

经典教材辅导用书·电子与信息类丛书

信号与线性系统 习题详解

高教版·《信号与线性系统》(第四版)
(管致中等编)

刘 泉 主编

华中科技大学出版社

经典教材辅导用书·电子与信息类丛书

信号与线性系统 习题详解

高教版·《信号与线性系统》(第四版)
(管致中等编)

刘 泉 主编

华中科技大学出版社

内 容 提 要

本书主要对高等教育出版社出版的、由管致中和夏恭恪编著的《信号与线性系统》(第四版)一书中前八章和第十一章 215 道习题作了较详细的解答。

习题解答是本书的重要组成部分,为了便于学生学习,在每一章习题解答之前,对该章进行了简要和系统的总结,此外在书后还给出了信号与线性系统课程考试模拟试题及硕士研究生入学考试模拟试题,供读者和考生了解试题的题型、范围、深度和难易程度以及解题和答题的方法。本书在强调基本理论、基本概念和基本方法的同时注重信号与系统的整体知识以及解题的思路和技巧运用。

本书可作为高等学校本科学生的辅导教材,也可作为报考电子、信息和通信等学科专业及其他相关专业硕士研究生考生的复习参考用书,还可作为申请信息与通信工程硕士学位同等学力人员的复习参考用书。

前 言

信号与系统是电子信息类各专业的一门重要的专业基础课程,主要研究信号与线性系统分析的基本理论、基本概念和基本方法。

本书是根据高等院校信号与系统课程的教学要求以及硕士研究生入学考试的基本要求而编写的,其范围限于确定信号(非随机信号)、在线性、时不变、因果和稳定系统的传输与处理的基本理论。从时域到变换域,从连续到离散,从输入-输出描述到状态描述。重点指导学生对信号与系统的整体知识的理解以及对解题思路 and 技巧的掌握。

本书包含了管致中等编著的《信号与线性系统》(第四版)一书中的前八章和第十一章的主要内容。习题选自管致中等编著的《信号与线性系统》(第四版),同时编著多年的教学经验和科研成果在本书中也有所体现。

本书的特点是:突出系统概念,突出重要结论,题目内容广泛,难度适中。

江雪梅和张小梅等二位老师和艾青松博士、胡文娟、杨柳、刘云涛等多位研究生参加了例题解答和校对工作。

编者真诚感谢华中科技大学出版社的周芬娜老师及其他工作人员的大力支持和辛勤工作。

限于水平,本书难免有不妥和错误之处,恳请读者批评指正。

作 者

2005 年 9 月于武汉

目 录

第一章	绪论	(1)
1-1	基本要求	(1)
1-2	重点、难点学习指导	(1)
1-3	习题详解	(3)
第二章	连续时间系统的时域分析	(14)
2-1	基本要求	(14)
2-2	重点、难点学习指导	(14)
2-3	习题详解	(17)
第三章	连续信号的正交分解	(67)
3-1	基本要求	(67)
3-2	重点、难点学习指导	(67)
3-3	习题详解	(73)
第四章	连续时间系统的频域分析	(103)
4-1	基本要求	(103)
4-2	重点、难点学习指导	(103)
4-3	习题详解	(106)
第五章	连续时间系统的复频域分析	(123)
5-1	基本要求	(123)
5-2	重点、难点学习指导	(123)
5-3	习题详解	(127)
第六章	连续时间系统的系统函数	(176)
6-1	基本要求	(176)

6-2	重点、难点学习指导	(176)
6-3	习题详解	(178)
第七章	离散时间系统的时域分析	(225)
7-1	基本要求	(225)
7-2	重点、难点学习指导	(225)
7-3	习题详解	(227)
第八章	离散时间系统的变换域分析	(266)
8-1	基本要求	(266)
8-2	重点、难点学习指导	(266)
8-3	习题详解	(270)
第九章	线性系统的状态变量分析	(315)
9-1	基本要求	(315)
9-2	重点、难点学习指导	(315)
9-3	习题详解	(319)
附录	模拟试题及解答	(371)
	信号与线性系统课程考试模拟试题	(371)
	信号与线性系统硕士研究生入学考试模拟试题	(379)

第一章 绪 论

1-1 基 本 要 求

通过本章的学习,学生应该了解和掌握信号与系统的定义及其分类,深刻理解信号的时域运算和波形变换方法。重点掌握系统的线性、时不变、因果和稳定特性。

1-2 重点、难点学习指导

1. 信号的定义与分类

(1) 信号的定义

信号是消息的表现形式,消息则是信号的具体内容。通常用数学函数式表示,也可用图像、曲线及一组数据表示。

(2) 信号的分类

信号的形式多种多样,可以从不同的角度进行分类。常用的几种分类为:确定信号和随机信号;周期信号与非周期信号;连续时间信号与离散时间信号;能量信号与功率信号等。

2. 信号的时域运算与变换

信号的基本运算有8种。时域中的定义如下。

(1) 相加: $y(t) = f_1(t) + f_2(t)$

即表示同一瞬间信号瞬时值之和。

(2) 相乘: $y(t) = f_1(t) \cdot f_2(t)$

即表示同一瞬间信号瞬时值之积。

(3) 幅度变化: $y(t) = af(t)$

即表示在每一时刻都乘以常数 a 。

(4) 信号的反褶: $f(-t)$

$f(-t)$ 的波形与原信号 $f(t)$ 的波形关于纵轴镜像对称。

(5) 信号的时移: $f(t-t_0)$

式中, t_0 为常数。 $f(t-t_0)$ 的波形当 $t_0 > 0$ 时, 将 $f(t)$ 右移 t_0 ; 当 $t_0 < 0$ 时, 将 $f(t)$ 左移 t_0 。

(6) 信号的尺度变换: $f(at)$

式中, a 为常数。 $f(at)$ 的波形当 $|a| > 1$ 时, 信号 $f(t)$ 的波形在时间轴上压缩到原来的 $\frac{1}{|a|}$; 当 $|a| < 1$ 时, 信号 $f(t)$ 的波形在时间轴上扩展到原来的 $\frac{1}{|a|}$ 。

(7) 微分运算: $y(t) = \frac{d}{dt}f(t)$

(8) 积分运算: $y(t) = \int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau$

3. 系统的定义、分类及特性

(1) 系统的定义

在电子与通信领域, 系统通常是指由若干元件或大量相互联系的部件组成并具有特定功能的整体。

(2) 系统的分类

从不同角度, 可以将系统进行分类, 如连续时间系统与离散时间系统, 即时系统和动态系统, 无源系统和有源系统, 集中参数系统和分布参数系统, 线性系统与非线性系统, 时变系统与时不变系统等。

(3) 系统的特性

当输入为 $e(t)$ 时, 输出为 $r(t)$, 表示为 $e(t) \rightarrow r(t)$ 。

线性性: 当 $e_1(t) \rightarrow r_1(t)$ 和 $e_2(t) \rightarrow r_2(t)$ 时, $k_1 e_1(t) + k_2 e_2(t) \rightarrow k_1 r_1(t) + k_2 r_2(t)$, 其中 k_1, k_2 为任意常数。

时不变性: $e(t-t_0) \rightarrow r(t-t_0)$, 其中 t_0 为任意常数。如 $r(t) = ae(t)$ 。

因果性: 系统在任何时刻的输出仅取决于输入的现在与过去值, 而与输入的将来值无关。如 $r(t) = e(t-2)$ 。

稳定性: 系统输入有界, 其输出也是有界的。如 $r(t) = e^{e(t)}$ 。

微分性: $\frac{de(t)}{dt} \rightarrow \frac{dr(t)}{dt}$

积分性: $\int_{-\infty}^t e(\tau) d\tau \rightarrow \int_{-\infty}^t r(\tau) d\tau$

4. 系统分析的方法

① 输入输出法和状态变量法。

② 时域法(经典法)和变换域法(傅里叶变换、拉普拉斯变换和 z 变换法)。

1-3 习题详解

【1-1】 说明波形如图 1-1 所示的各信号是连续信号还是离散信号。

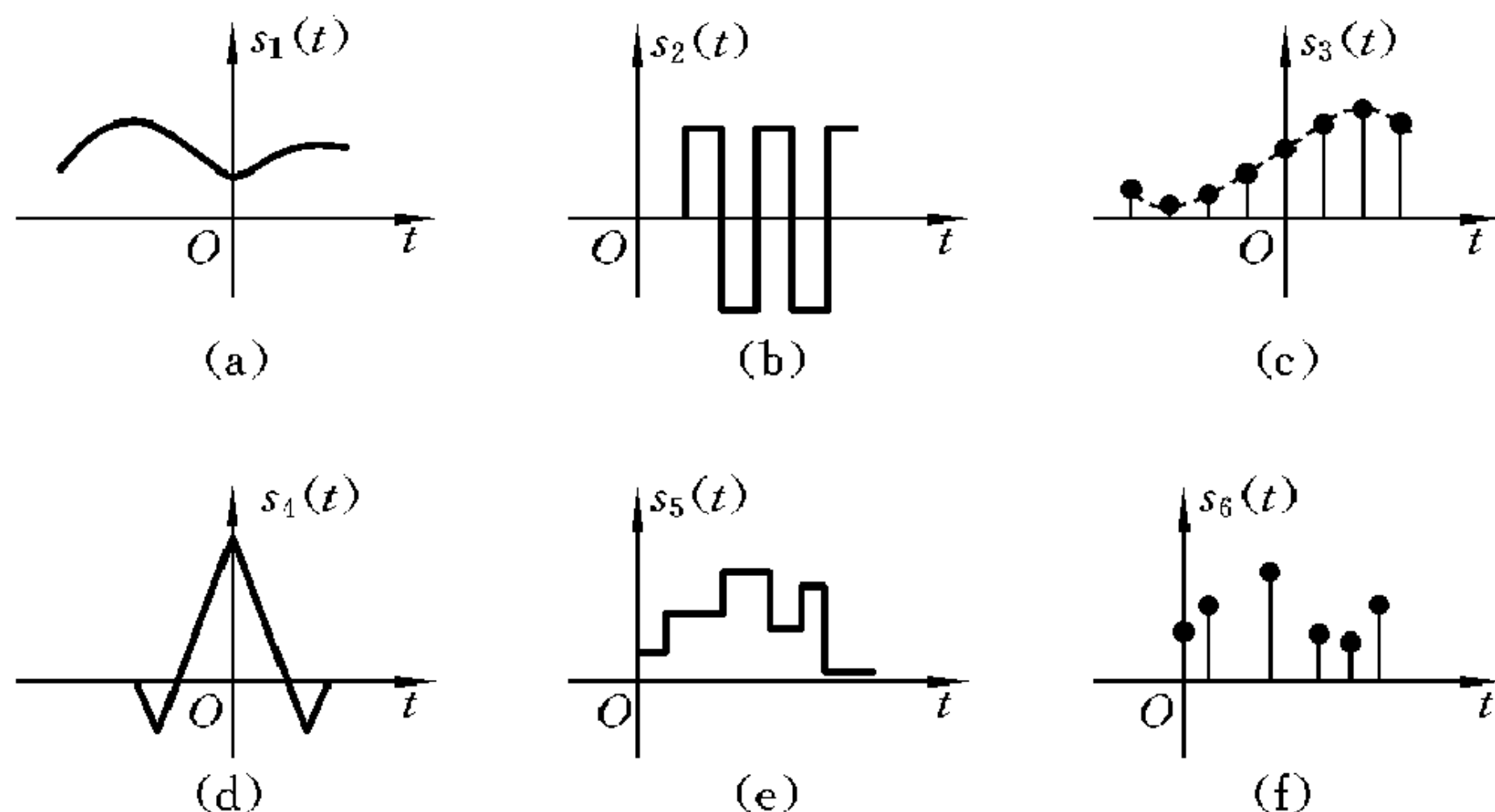


图 1-1

解 时间变量 t 连续的信号为连续信号;时间变量 t 离散的信号为离散信号。所以图1-1(a)、(b)、(d)、(e)所示信号为连续信号;图1-1(c)、(f)所示信号为离散信号。

【1-2】 说明下列信号是周期信号还是非周期信号。若是周期信号,求其周期 T 。

(a) $a \sin t - b \sin(3t)$ (b) $a \sin(4t) + b \cos(7t)$

(c) $a \sin(3t) + b \cos(\pi t)$, $\pi = 3$ 和 $\pi \approx 3.141 \dots$

(d) $a \cos(\pi t) + b \sin(2\pi t)$ (e) $a \sin \frac{5t}{2} + b \cos \frac{6t}{5} + c \sin \frac{t}{7}$

(f) $[a\sin(2t)]^2$

(g) $[a\sin(2t) + b\sin(5t)]^2$

提示: 如果包含有 n 个不同频率余弦分量的复合信号是一个周期为 T 的周期信号, 则其周期 T 必为各分量信号周期 $T_i (i=1, 2, \dots, n)$ 的整数倍, 即有 $T = m_i T_i$ 或 $\omega_i = m_i \omega$, 式中, $\omega_i = \frac{2\pi}{T_i}$ 为各余弦分量的角频率, $\omega = \frac{2\pi}{T}$ 为复合信号的基波频率, m_i 为正整数。因此只要能找到 n 个不含整数公因子的正整数 $m_1, m_2, \dots, m_n$ 使 $\omega_1 : \omega_2 : \dots : \omega_n = m_1 : m_2 : \dots : m_n$ 成立, 就可判定该信号为周期信号, 其周期为 $T = m_i T_i = m_i \frac{2\pi}{\omega_i}$ 。如复合信号中某分量频率为无理数, 则该信号常称为概周期信号。概周期信号是非周期信号, 但如选用某一有理数频率来近似表示无理数频率, 则该信号可视为周期信号。所选的近似值改变, 则该信号的周期也随之变化。例如, $\cos t + \cos(\sqrt{2}t)$ 的信号, 若令 $\sqrt{2} \approx 1.41$, 则可求得 $m_1 = 100, m_2 = 141$, 该信号的周期为 $T = 200\pi$; 若令 $\sqrt{2} \approx 1.414$, 则该信号的周期变为 2000π 。

解 (a) 因为 $\omega_1 : \omega_2 = 1 : 3$, 所以 $T = 1 \times \frac{2\pi}{1} = 2\pi$, 故该信号为周期信号。

(b) 因为 $\omega_1 : \omega_2 = 4 : 7$, 所以 $T = 4 \times \frac{2\pi}{4} = 2\pi$, 故该信号为周期信号。

(c) 当 $\pi \approx 3$ 时, 因为 $\omega_1 : \omega_2 = 3 : 3 = 1 : 1$, 所以 $T = 1 \times \frac{2\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}$, 故该信号为周期信号。

当 $\pi \approx 3.141\dots$ 时, 其分量频率为无理数, 所以是概周期信号即非周期信号。

(d) 因为 $\omega_1 : \omega_2 = \pi : 2\pi = 1 : 2$, 所以 $T = 1 \times \frac{2\pi}{\pi} = 2$, 故该信号为周期信号。

(e) 因为 $\omega_1 : \omega_2 : \omega_3 = \frac{5}{2} : \frac{6}{5} : \frac{1}{7} = 175 : 84 : 10$, 所以 $T = 10 \times \frac{2\pi}{1/7} = 140\pi$, 故该信号为周期信号。

(f) 因为 $[a\sin(2t)]^2 = \frac{a^2}{2}[1 - \cos(4t)]$, 所以 $T = \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$, 故该信号为周期信号。

(g) 因为

$$\begin{aligned} [a\sin(2t) + b\sin(5t)]^2 &= a^2 \sin^2(2t) + b^2 \sin^2(5t) + 2ab \sin(2t) \sin(5t) \\ &= \frac{a^2}{2}[1 - \cos(4t)] + \frac{b^2}{2}[1 - \cos(10t)] \\ &\quad + ab[\cos(3t) - \cos(7t)] \end{aligned}$$

$$\omega_1 : \omega_2 : \omega_3 : \omega_4 = 4 : 10 : 3 : 7$$

所以 $T = 4 \times \frac{2\pi}{4} = 2\pi$, 故该信号为周期信号。

【1-3】 说明下列信号中哪些是周期信号, 哪些是非周期信号, 哪些是能量信号, 哪些是功率信号。计算它们的能量或平均功率。

$$(1) f(t) = \begin{cases} 5\cos(10\pi t), & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases} \quad (2) f(t) = \begin{cases} 8e^{-4t}, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$

$$(3) f(t) = 5\sin(2\pi t) + 10\sin(3\pi t), \quad -\infty < t < \infty$$

$$(4) f(t) = 20e^{-10|t|}\cos(\pi t), \quad -\infty < t < \infty$$

$$(5) f(t) = \cos(5\pi t) + 2\cos(2\pi^2 t), \quad -\infty < t < \infty$$

解 信号总能量为有限值, 而信号平均功率为零的是能量信号; 信号平均功率为有限值, 而信号总能量为无限大的是功率信号。

(1) 易知 $f(t)$ 为周期信号, 也是功率信号。因为

$$P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} |f(t)|^2 dt, \quad \text{且} \quad T = \frac{2\pi}{10\pi} = \frac{1}{5}$$

$$\text{所以 } P = 5 \int_{-\frac{1}{10}}^{\frac{1}{10}} 25\cos^2(10\pi t) dt = 125 \int_0^{\frac{1}{10}} \frac{1}{2} [\cos(20\pi t) + 1] dt = 6.25 \text{ W}$$

(2) 因为 $t \rightarrow +\infty$ 时, $e^{-4t} \rightarrow 0$, 所以 $f(t)$ 为非周期信号, 也是能量信号。故

$$W = \int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)|^2 dt = \int_0^{+\infty} 64e^{-8t} dt = 8 \text{ J}$$

(3) 因为 $\omega_1 : \omega_2 = 2\pi : 3\pi = 2 : 3$, 所以 $T = 2 \times \frac{2\pi}{2\pi} = 2$, 故 $f(t)$ 为周期信号, 也是功率信号。所以

$$P = \frac{1}{2} \int_{-1}^{+1} [5\sin(2\pi t) + 10\sin(3\pi t)]^2 dt = 62.5 \text{ W}$$

(4) 因为 $t \rightarrow +\infty$ 时, $e^{-10|t|} = e^{-10t} \rightarrow 0$; $t \rightarrow -\infty$ 时, $e^{-10|t|} = e^{10t} \rightarrow 0$ 。又 $|\cos(\pi t)| \leq 1$, 则 $e^{-10|t|}\cos(\pi t) \rightarrow 0$, 所以 $f(t)$ 为非周期信号, 也是能量信号。故

$$\begin{aligned} W &= \int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)|^2 dt \\ &= \int_{-\infty}^0 |20e^{10t}\cos(\pi t)|^2 dt + \int_0^{+\infty} |20e^{-10t}\cos(\pi t)|^2 dt \\ &= 38.18 \text{ J} \end{aligned}$$

(5) 取 $\pi \approx 3.14$, 则 $\omega_1 : \omega_2 = 5\pi : 2\pi^2 = 5 : 2\pi = 5 : 6.28 = 125 : 157$, 所以 $T = 125 \times \frac{2\pi}{5\pi} = 100$, 故 $f(t)$ 为周期信号, 也是功率信号。所以

$$\begin{aligned}
 P &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} |f(t)|^2 dt \\
 &= \frac{1}{100} \int_{-50}^{50} [\cos(5\pi t) + 2\cos(2\pi^2 t)]^2 dt \\
 &= \frac{1}{100} \int_{-50}^{50} [\cos^2(5\pi t) + 4\cos(5\pi t)\cos(2\pi^2 t) + 4\cos^2(2\pi^2 t)] dt \\
 &= \frac{1}{50} \int_0^{50} \frac{1}{2} [\cos(10\pi t) + 1] dt + \frac{1}{25} \int_0^{50} [\cos(5\pi + 2\pi^2)t \\
 &\quad + \cos(5\pi - 2\pi^2)t] dt + \frac{1}{25} \int_0^{50} [1 + \cos(4\pi^2 t)] dt \\
 &= 2.5 \text{ W}
 \end{aligned}$$

【1-4】 试判断下列论断是否正确:

- (1) 两个周期信号之和必仍为周期信号;
- (2) 非周期信号一定是能量信号;
- (3) 能量信号一定是非周期信号;
- (4) 两个功率信号之和必仍为功率信号;
- (5) 两个功率信号之积必仍为功率信号;
- (6) 能量信号与功率信号之积必为能量信号;
- (7) 随机信号必然是非周期信号。

解 (1) 对。

设 $f_1(t) = f_1(t + T_1)$, $f_2(t) = f_2(t + T_2)$, $f(t) = f_1(t) + f_2(t)$

$$\begin{aligned}
 f(t + nT_1T_2) &= f_1(t + nT_1T_2) + f_2(t + nT_1T_2) \\
 &= f_1(t) + f_2(t) = f(t)
 \end{aligned}$$

故 $f(t)$ 仍为周期信号。

(2) 错。

只存在于有限时间内的信号叫能量信号,非周期信号的时间可能是无限的,故其不一定是能量信号。

(3) 对。

周期信号都是功率信号;非周期信号可能是能量信号,也可能是功率信号。

(4) 对。

两个功率信号之和的平均功率仍然为有限值,而且信号总能量仍为无限大。

(5) 错。

两个功率信号之积的平均功率不一定为有限值。

(6) 对。

能量信号为有限时间域,与功率信号相乘之后仍为有限时间域,故仍为能量信号。

(7) 对。

随机信号不会重复出现。

【1-5】 粗略绘出下列各函数式表示的信号波形。

(1) $f(t) = 3 - e^{-t}, \quad t > 0$

(2) $f(t) = 5e^{-t} + 3e^{-2t}, \quad t > 0$

(3) $f(t) = e^{-t} \sin(2\pi t), \quad 0 < t < 3$

(4) $f(t) = \frac{\sin(at)}{at}$

(5) $f(k) = (-2)^{-k}, \quad 0 < k \leq 6$

(6) $f(k) = e^k, \quad 0 \leq k < 5$

(7) $f(k) = k, \quad 0 < k < n$

解 各函数式所表示的信号波形如图 1-2 所示。

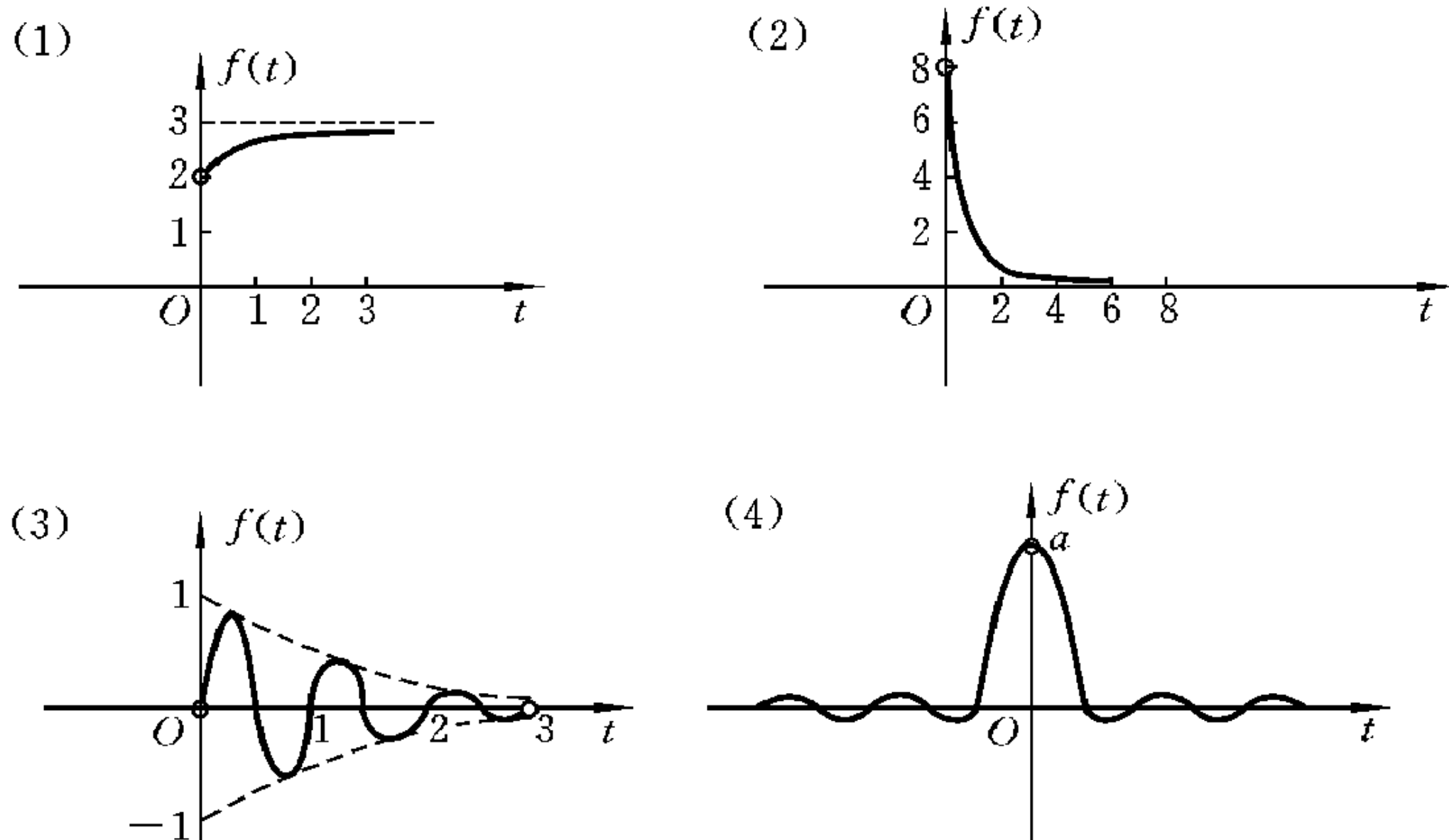
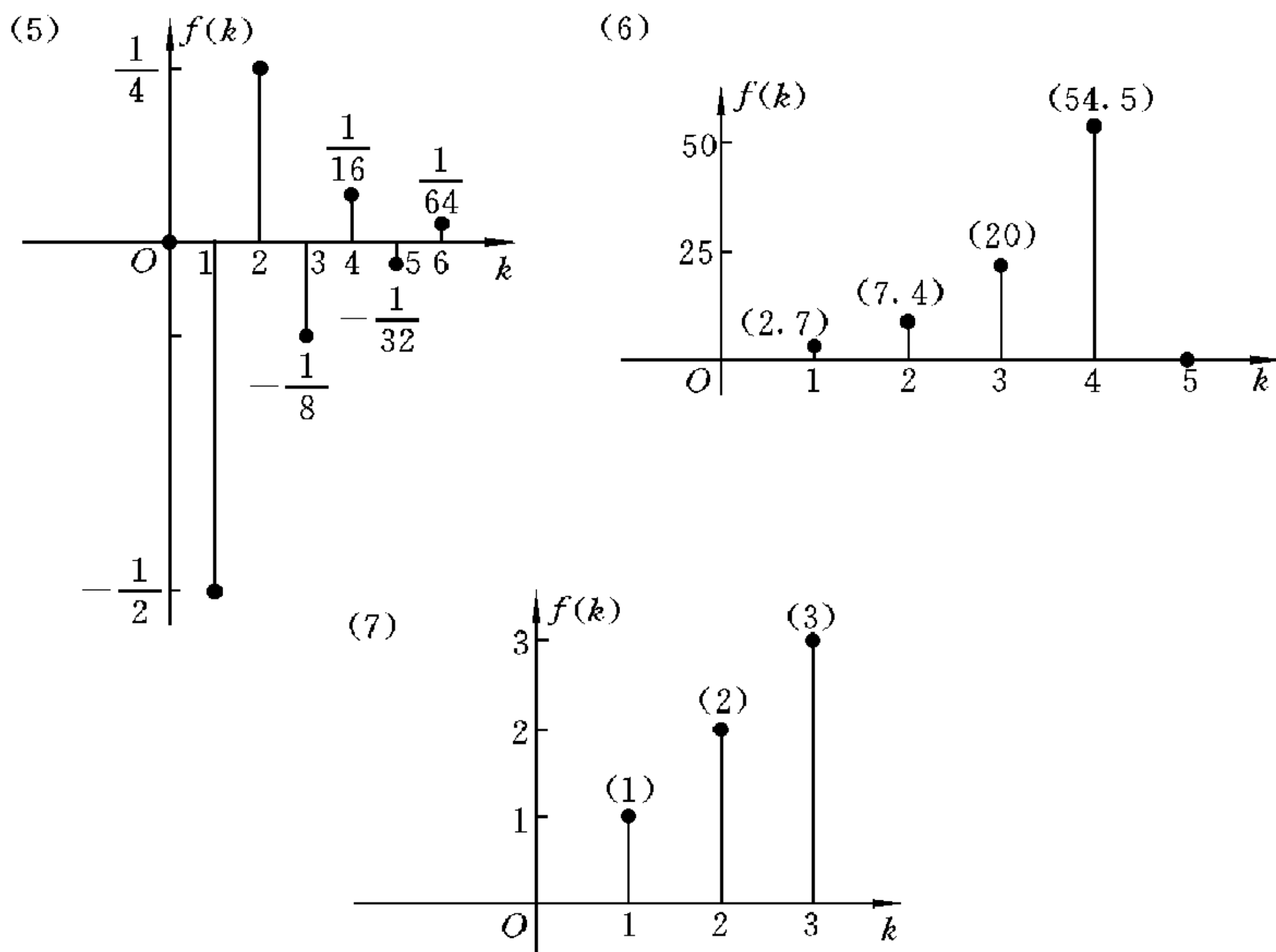


图 1-2



续图 1-2

【1-6】 已知信号 $f(t)$ 的波形如图 1-3 所示, 试绘出 $f(t-4)$, $f(t+4)$, $f\left(\frac{t}{2}\right)$, $f(2t)$, $f\left(-\frac{t}{2}\right)$, $f\left(-\frac{t}{2}+1\right)$ 的波形。

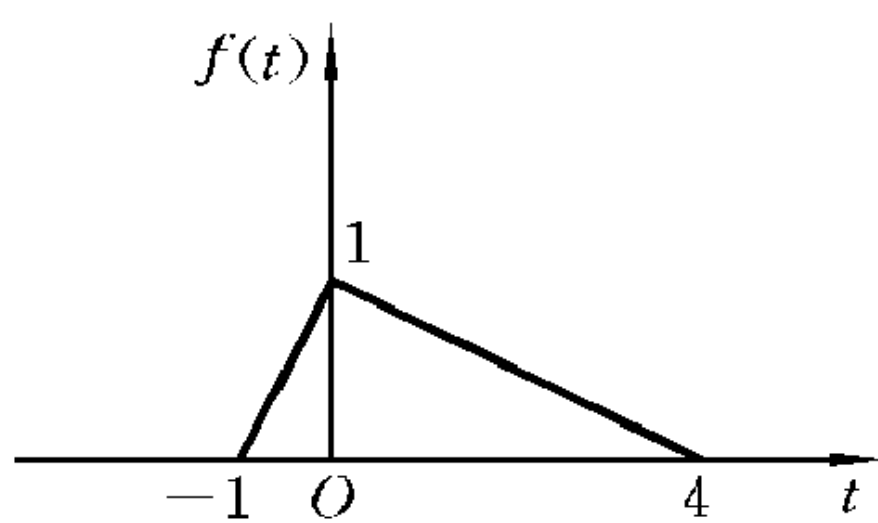


图 1-3

解 $f(t-4)$, $f(t+4)$, $f\left(\frac{t}{2}\right)$, $f(2t)$, $f\left(-\frac{t}{2}\right)$, $f\left(-\frac{t}{2}+1\right)$ 的波形如图 1-4 所示。

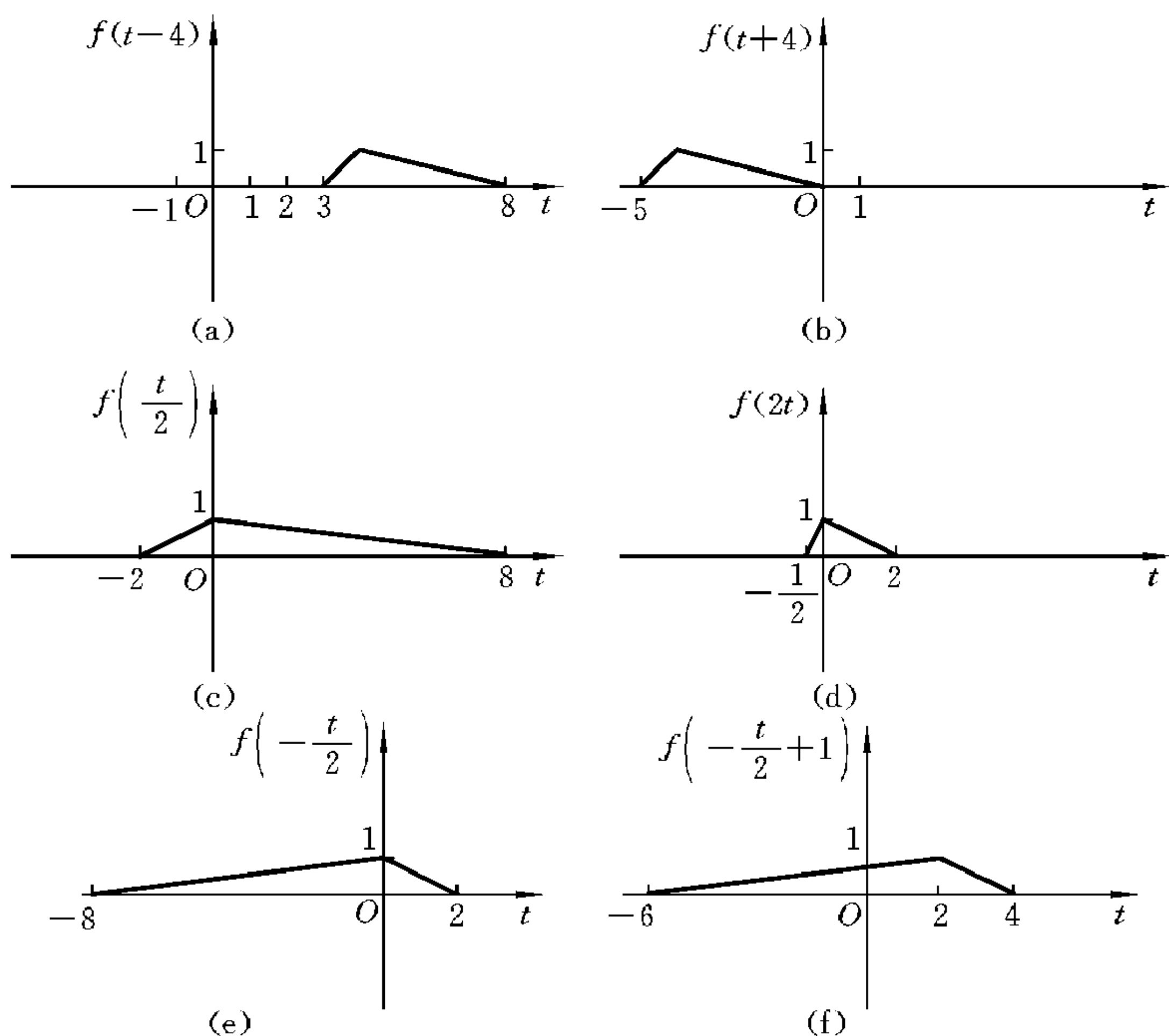


图 1-4

【1-7】 改变例题 1-2(见原教材)(图 1-5)中信号处理的分步次序为:

- (1) 反褶, 时延, 尺度变换;
- (2) 尺度变换, 反褶, 时延;
- (3) 尺度变换, 时延, 反褶。重绘 $f(1-2t)$ 的波形, 并与例题 1-2 的结果相比较。

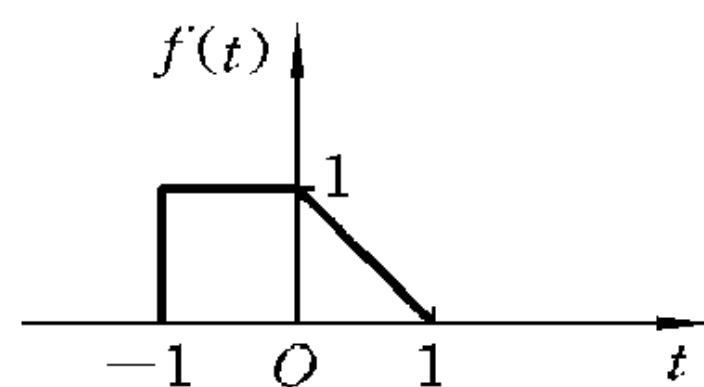


图 1-5

解 (1) 反褶, 时延, 尺度变换所产生的信号的相应的波形如图 1-6 所示。

(2) 尺度变换, 反褶, 时延所产生的信号的相应的波形如图 1-7 所示。

(3) 尺度变换, 时延, 反褶所产生的信号的相应的波形如图 1-8 所示。

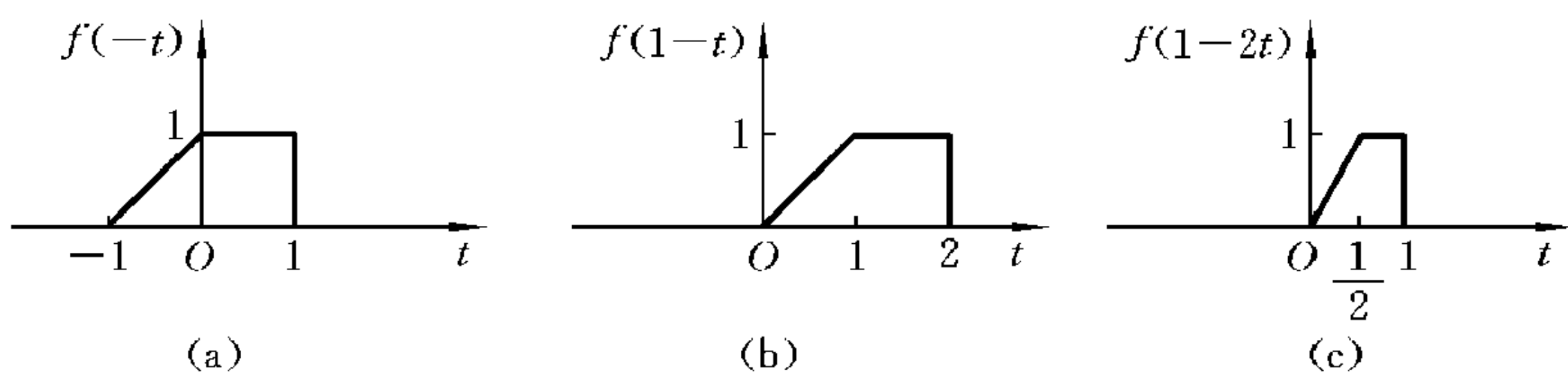


图 1-6

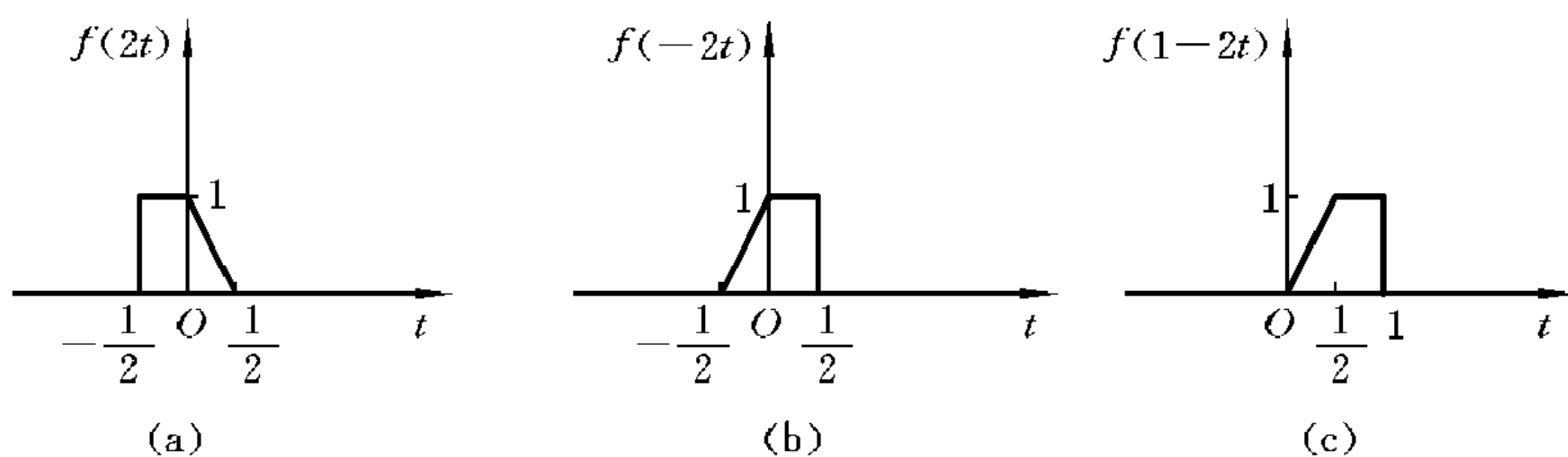


图 1-7

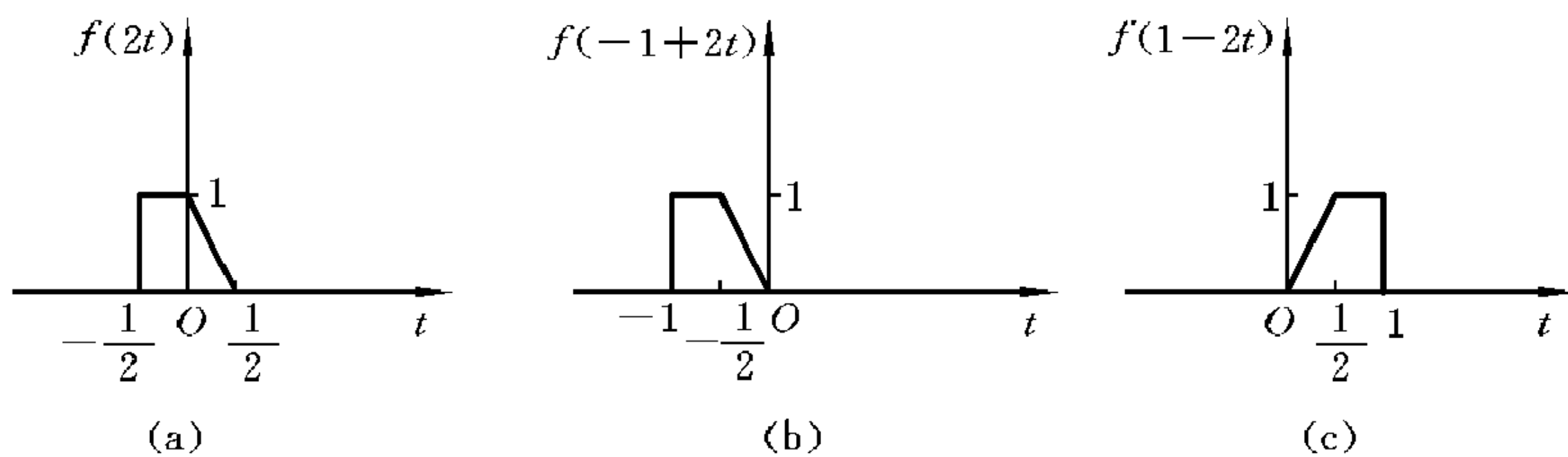


图 1-8

与例题 1-2 的结果相比较,易发现二者结果完全相同。只要注意到每一步的处理都是针对时间变量 t 进行的,则不论如何分步都可以得到相同的结果。

【1-8】 试判断下列方程所描述的系统是否为线性系统,是否为时变系统。

(1) $\frac{dr(t)}{dt} + r(t) = e(t) + 5$

(2) $\frac{dr(t)}{dt} + tr(t) + 5 \int_{-\infty}^t r(\tau) d\tau = \frac{de(t)}{dt} + e(t)$

$$(3) r(t) = 10e^2(t) + 10$$

$$(4) \frac{d^2 r(t)}{dt^2} - r(t) \frac{dr(t)}{dt} = 10e(t)$$

解 线性系统是同时具有齐次性和叠加性的系统, 即若 $e_1(t) \rightarrow r_1(t)$, $e_2(t) \rightarrow r_2(t)$, 且

$$k_1 e_1(t) + k_2 e_2(t) \rightarrow k_1 r_1(t) + k_2 r_2(t)$$

则该系统为线性系统。

(1) 当激励为 $k_1 e_1(t) + k_2 e_2(t)$ 时, 响应为 $k_1 r_1(t) + k_2 r_2(t)$, 分别代入题中方程左、右两边, 得

$$\begin{aligned} \text{方程左边} &= \frac{d[k_1 r_1(t) + k_2 r_2(t)]}{dt} + [k_1 r_1(t) + k_2 r_2(t)] \\ &= k_1 [e_1(t) + 5] + k_2 [e_2(t) + 5] \end{aligned} \quad (1)$$

$$\text{方程右边} = k_1 e_1(t) + k_2 e_2(t) + 5 \quad (2)$$

因为式① $\neq$ ②, 所以该系统为非线性系统。

(2) 当激励为 $k_1 e_1(t) + k_2 e_2(t)$ 时, 响应为 $k_1 r_1(t) + k_2 r_2(t)$, 分别代入题中方程左、右两边, 得

$$\text{方程右边} = \frac{d[k_1 e_1(t) + k_2 e_2(t)]}{dt} + k_1 e_1(t) + k_2 e_2(t) \quad (3)$$

$$\begin{aligned} \text{方程左边} &= \frac{d[k_1 r_1(t) + k_2 r_2(t)]}{dt} + t[k_1 r_1(t) + k_2 r_2(t)] \\ &\quad + 5 \int_{-\infty}^t [k_1 r_1(\tau) + k_2 r_2(\tau)] d\tau \\ &= \frac{d[k_1 e_1(t) + k_2 e_2(t)]}{dt} + k_1 e_1(t) + k_2 e_2(t) \end{aligned} \quad (4)$$

因为式③ = ④, 所以该系统为线性系统。

(3) 当激励为 $k_1 e_1(t) + k_2 e_2(t)$ 时, 响应为 $k_1 r_1(t) + k_2 r_2(t)$, 代入题中方程左、右两边, 得

$$\begin{aligned} 10[k_1 e_1(t) + k_2 e_2(t)]^2 + 10 &= 10k_1^2 e_1^2(t) + 20k_1 k_2 e_1(t) e_2(t) + 10k_2^2 e_2^2(t) + 10 \\ &\neq k_1 r_1(t) + k_2 r_2(t) \end{aligned}$$

所以该系统为非线性系统。

(4) 当激励为 $k_1 e_1(t) + k_2 e_2(t)$ 时, 响应为 $k_1 r_1(t) + k_2 r_2(t)$, 分别代入题中

方程左、右两边,得

$$\begin{aligned} \text{方程右边} &= 10[k_1 e_1(t) + k_2 e_2(t)] \\ &= \frac{d^2[k_1 r_1(t)]}{dt^2} - k_1 r_1(t) \frac{d[k_1 r_1(t)]}{dt} \\ &\quad + \frac{d^2[k_2 r_2(t)]}{dt^2} - k_2 r_2(t) \frac{d[k_2 r_2(t)]}{dt} \end{aligned} \quad (5)$$

$$\begin{aligned} \text{方程左边} &= \frac{d^2[k_1 r_1(t) + k_2 r_2(t)]}{dt^2} \\ &\quad - [k_1 r_1(t) + k_2 r_2(t)] \frac{d[k_1 r_1(t) + k_2 r_2(t)]}{dt} \\ &= \left\{ \frac{d^2[k_1 r_1(t)]}{dt^2} - k_1 r_1(t) \frac{d[k_1 r_1(t)]}{dt} + \frac{d^2[k_2 r_2(t)]}{dt^2} \right. \\ &\quad \left. - k_2 r_2(t) \frac{d[k_2 r_2(t)]}{dt} \right\} \\ &\quad - \left\{ k_1 r_1(t) \frac{d[k_2 r_2(t)]}{dt} + k_2 r_2(t) \frac{d[k_1 r_1(t)]}{dt} \right\} \end{aligned} \quad (6)$$

因为式⑤ $\neq$ ⑥,所以该系统为非线性系统。

【1-9】 证明线性时不变系统有如下特性:即若系统在激励 $e(t)$ 作用下响应为 $r(t)$,则当激励为 $\frac{de(t)}{dt}$ 时响应必为 $\frac{dr(t)}{dt}$ 。

提示: $\frac{df(t)}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f(t) - f(t - \Delta t)}{\Delta t}$

证 因为

$$\frac{de(t)}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{e(t) - e(t - \Delta t)}{\Delta t} \rightarrow \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{r(t) - r(t - \Delta t)}{\Delta t} = \frac{dr(t)}{dt}$$

即 $\frac{de(t)}{dt} \rightarrow \frac{dr(t)}{dt}$,所以得证。

【1-10】 一线性时不变系统具有非零的初始状态,已知当激励为 $e(t)$ 时,系统全响应为 $r_1(t) = e^{-t} + 2\cos(\pi t), t > 0$;当初始状态不变,激励为 $2e(t)$ 时,系统的全响应为 $r_2(t) = 3\cos(\pi t), t > 0$ 。求在同样初始状态条件下,当激励为 $3e(t)$ 时,系统的全响应 $r_3(t)$ 。

解 设零输入响应为 $r_{zi}(t)$,零状态响应为 $r_{zs}(t)$,则

$$\begin{cases} r_{zi}(t) + r_{zs}(t) = r_1(t) = e^{-t} + 2\cos(\pi t) \\ r_{zi}(t) + 2r_{zs}(t) = r_2(t) = 3\cos(\pi t) \end{cases}$$

联立,解得

$$\begin{cases} r_{zs}(t) = \cos(\pi t) - e^{-t} \\ r_{zi}(t) = \cos(\pi t) + 2e^{-t} \end{cases}$$

所以 $r_{zi}(t) + 3r_{zs}(t) = r_3(t) = 4\cos(\pi t) - e^{-t} \quad (t > 0)$

【1-11】 一具有两个初始条件 $x_1(0)$ 、 $x_2(0)$ 的线性时不变系统,其激励为 $e(t)$,输出响应为 $r(t)$,已知:

(1) 当 $e(t) = 0, x_1(0) = 5, x_2(0) = 2$ 时,

$$r(t) = e^{-t}(7t + 5), t > 0$$

(2) 当 $e(t) = 0, x_1(0) = 1, x_2(0) = 4$ 时,

$$r(t) = e^{-t}(5t + 1), t > 0$$

(3) 当 $e(t) = \begin{cases} 1, t > 0 \\ 0, t < 0 \end{cases}, x_1(0) = 1, x_2(0) = 1$ 时,

$$r(t) = e^{-t}(t + 1), t > 0$$

求 $e(t) = \begin{cases} 3, t > 0 \\ 0, t < 0 \end{cases}$ 时的零状态响应。

解 设零输入响应为 $r_{zi}(t)$, 零状态响应为 $r_{zs}(t)$, 则由已知条件(1)得

$$5r_{1zi}(t) + 2r_{2zi}(t) = e^{-t}(7t + 5) \quad (1)$$

由已知条件(2)得

$$r_{1zi}(t) + 4r_{2zi}(t) = e^{-t}(5t + 1) \quad (2)$$

联立式①、②,得

$$\begin{cases} r_{1zi}(t) = e^{-t}(t + 1) \\ r_{2zi}(t) = te^{-t} \end{cases}$$

由已知条件(3)得 $r_{1zi}(t) + r_{2zi}(t) + r_{zs}(t) = e^{-t}(t + 1)$

所以 $r_{zs}(t) = -te^{-t}$

故当 $e(t) = \begin{cases} 3, t > 0 \\ 0, t < 0 \end{cases}$ 时,

$$r(t) = 3r_{zs}(t) = -3te^{-t}, t > 0$$

第二章 连续时间系统的时域分析

2-1 基本要求

通过本章的学习,学生应该熟练掌握典型信号的定义与性质、微分方程的建立与求解。深刻理解系统的特征多项式、特征方程、特征根的意义及求解;单位冲激响应与单位阶跃响应的意义及求解;系统全响应的三种求解方式:零输入响应和零状态响应,自由响应和强迫响应,瞬态响应和稳态响应。重点掌握卷积积分的定义、运算规律及主要性质,并会应用卷积积分法求线性时不变系统的零状态响应。

2-2 重点、难点学习指导

1. 奇异信号

(1) 单位阶跃函数

$$\varepsilon(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1, & t > 0 \end{cases}$$

(2) 单位冲激函数

$$\begin{cases} \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = 1 \\ \delta(t) = 0, \quad t \neq 0 \end{cases}$$

单位冲激函数与单位阶跃函数的关系

$$\int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau = \varepsilon(t), \quad \frac{d\varepsilon(t)}{dt} = \delta(t)$$

单位冲激函数性质:

① $\delta(t) = \delta(-t)$

$$\textcircled{2} f(t)\delta(t) = f(0)\delta(t)$$

$$\textcircled{3} f(t)\delta(t-t_0) = f(t_0)\delta(t-t_0)$$

$$\textcircled{4} \frac{d}{dt}[f(t)\delta(t)] = f(0)\delta'(t)$$

$$\textcircled{5} \delta(at) = \frac{1}{|a|}\delta(t)$$

(3) 单位冲激偶函数

$$\delta'(t) = \begin{cases} \frac{d\delta(t)}{dt}, & t = 0 \\ 0, & t \neq 0 \end{cases}$$

单位冲激偶函数性质:

$$\textcircled{1} \delta'(t) = -\delta'(-t)$$

$$\textcircled{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \delta'(t) dt = 0$$

$$\textcircled{3} \int_{-\infty}^t \delta'(\tau) d\tau = \delta(t)$$

$$\textcircled{4} f(t)\delta'(t) = f(0)\delta'(t) - f'(0)\delta(t)$$

2. 卷积积分

(1) 定义

$$f_1(t) * f_2(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(\tau) f_2(t - \tau) d\tau$$

卷积积分上、下限的确定:

① 若 $f_1(t), f_2(t)$ 均为因果信号, 则积分的上、下限可写为 $(0, t)$, 即

$$f_1(t) * f_2(t) = \int_0^t f_1(\tau) f_2(t - \tau) d\tau$$

② 若 $f_1(t)$ 为因果信号, $f_2(t)$ 为一般信号, 则积分的上、下限可写为 $(0, +\infty)$, 即

$$f_1(t) * f_2(t) = \int_0^{+\infty} f_1(\tau) f_2(t - \tau) d\tau$$

③ 若 $f_1(t)$ 为一般信号, $f_2(t)$ 为因果信号, 则积分的上、下限可写为 $(-\infty, t)$, 即

$$f_1(t) * f_2(t) = \int_{-\infty}^t f_1(\tau) f_2(t - \tau) d\tau$$

④ 若 $f_1(t), f_2(t)$ 均为一般信号, 则积分的上、下限可写为 $(-\infty, +\infty)$, 即

$$f_1(t) * f_2(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(\tau) f_2(t - \tau) d\tau$$

(2) 性质

① 交换律:

$$f_1(t) * f_2(t) = f_2(t) * f_1(t)$$

② 分配律:

$$f_1(t) * [f_2(t) + f_3(t)] = f_1(t) * f_2(t) + f_1(t) * f_3(t)$$

③ 结合律:

$$[f_1(t) * f_2(t)] * f_3(t) = f_1(t) * [f_2(t) * f_3(t)]$$

④ 积分性质:

$$\int_{-\infty}^t [f_1(\tau) * f_2(\tau)] d\tau = f_1(t) * \int_{-\infty}^t f_2(\tau) d\tau = f_2(t) * \int_{-\infty}^t f_1(\tau) d\tau$$

⑤ 微分性质:

$$\frac{d}{dt} [f_1(t) * f_2(t)] = f_1(t) * \frac{df_2(t)}{dt} = f_2(t) * \frac{df_1(t)}{dt}$$

⑥ 微分积分性质:

$$\frac{df_1(t)}{dt} * \int_{-\infty}^t f_2(\tau) d\tau = \int_{-\infty}^t f_1(\tau) d\tau * \frac{df_2(t)}{dt} = f_1(t) * f_2(t)$$

⑦ 任意时间函数 $f(t)$ 与 $\delta(t)$ 的卷积:

$$f(t) * \delta(t) = f(t)$$

$$f(t - T_1) * \delta(t - T_2) = f(t - T_1 - T_2)$$

$$f(t - T_1) * \delta(t - T_2) = f(t - T_1 - T_2)$$

$$\delta(t - T_1) * \delta(t - T_2) = \delta(t - T_1 - T_2)$$

⑧ 任意时间函数 $f(t)$ 与 $\varepsilon(t)$ 的卷积:

$$f(t) * \varepsilon(t) = \int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau$$

$$f(t) * \varepsilon(t - t_0) = \int_{-\infty}^t f(\tau - t_0) d\tau = \int_{-\infty}^{t-t_0} f(\tau) d\tau$$

⑨ 任意时间函数 $f(t)$ 与 $\delta'(t)$ 的卷积:

$$f(t) * \delta'(t) = f'(t) * \delta(t) = f'(t)$$

$$f(t) * \delta^{(n)}(t) = f^{(n)}(t)$$

$$f(t) * \delta^{(n)}(t - t_0) = f^{(n)}(t - t_0)$$

3. 系统全响应的求解

时域分析有经典法和卷积积分法。经典法是直接求解描述系统输入输出关系的微分方程式的方法；卷积积分法是利用卷积积分求系统零状态响应的方法。

系统全响应可按三种方式分解：

- ① 全响应 $y(t)$ = 零输入响应 $y_{zi}(t)$ + 零状态响应 $y_{zs}(t)$ ；
- ② 全响应 $y(t)$ = 自由响应 + 强迫响应；
- ③ 全响应 $y(t)$ = 瞬态响应 + 稳态响应。

对于稳定系统，零输入响应必然是自由响应的一部分，零状态响应为自由响应和强迫响应两部分；自由响应对应于微分方程的齐次解，而强迫响应就是该微分方程的特解；自由响应必为瞬态响应，强迫响应中随时间衰减的部分是瞬态分量，而不随时间变化的部分为稳态分量。对于系统全响应的求解方法，学生应该重点掌握由零输入响应 $y_{zi}(t)$ 和零状态响应 $y_{zs}(t)$ 来求全响应的方法。系统全响应的求解可归纳为如下过程：

- ① 根据系统建立微分方程；
- ② 根据微分方程求算子方程；
- ③ 令算子方程的左边等于 0，得到特征方程并求特征根；
- ④ 由特征根求系统零输入响应 $y_{zi}(t)$ ；
- ⑤ 由算子方程求冲激响应 $h(t)$ ；
- ⑥ 求系统零状态响应 $y_{zs}(t) = f(t) * h(t)$ ；
- ⑦ 求系统全响应 $y(t) = y_{zi}(t) + y_{zs}(t)$ 。

2-3 习题详解

【2-1】 写出图 2-1 中输入 $i(t)$ 和输出 $u_1(t)$ 及 $u_2(t)$ 之间关系的线性微分方程并求转移算子。

解 图 2-1 所示电路的结点电流方程为

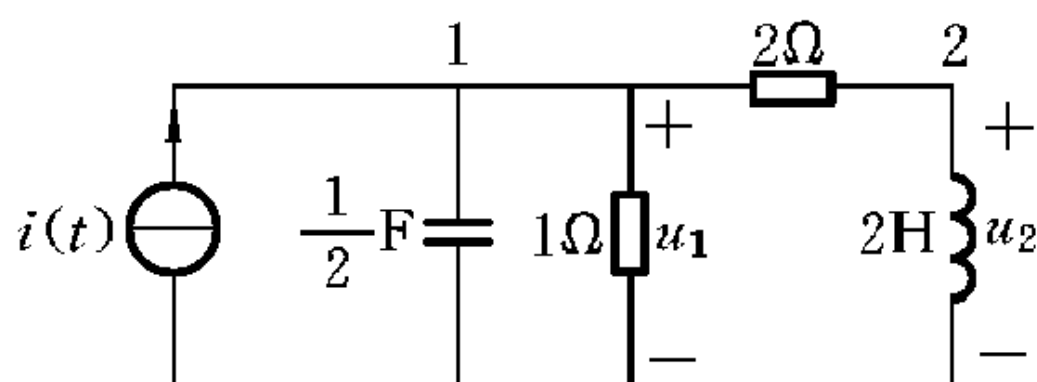


图 2-1

$$\begin{cases} \frac{1}{2} \frac{du_1(t)}{dt} + u_1(t) + \frac{1}{2} [u_1(t) - u_2(t)] = i(t) & \text{①} \\ \frac{1}{2} [u_1(t) - u_2(t)] - \frac{1}{2} \int_{-\infty}^t u_2(\tau) d\tau = 0 & \text{②} \end{cases}$$

对式①移项,解出 $u_2(t)$:

$$u_2(t) = \frac{du_1(t)}{dt} + 3u_1(t) - 2i(t) \quad \text{③}$$

再对上式微分可得到

$$\frac{du_2(t)}{dt} = \frac{d^2u_1(t)}{dt^2} + 3 \frac{du_1(t)}{dt} - 2 \frac{di(t)}{dt} \quad \text{④}$$

对式②微分,同时将式③、④代入,消去 $u_2(t)$ 便得到 $u_1(t)$ 与 $i(t)$ 之间关系的线性微分方程:

$$\frac{d^2u_1(t)}{dt^2} + 3 \frac{du_1(t)}{dt} + 3u_1(t) = 2 \frac{di(t)}{dt} + 2i(t) \quad \text{⑤}$$

为了得到 $u_2(t)$ 与 $i(t)$ 之间的线性微分方程式,也同样采取消元处理,即由式②解出 $u_1(t)$:

$$u_1(t) = u_2(t) + \int_{-\infty}^t u_2(\tau) d\tau \quad \text{⑥}$$

对式⑥进行微分,可以得到

$$\frac{du_1(t)}{dt} = \frac{du_2(t)}{dt} + u_2(t) \quad \text{⑦}$$

将式⑥、⑦代入式①消去 $u_1(t)$,然后再微分一次,得到 $u_2(t)$ 与 $i(t)$ 之间关系的线性微分方程:

$$\frac{d^2u_2(t)}{dt^2} + 3 \frac{du_2(t)}{dt} + 3u_2(t) = 2 \frac{di(t)}{dt} \quad \text{⑧}$$

转移算子

$$H_1(p) = \frac{u_1(t)}{i(t)} = \frac{2(p+1)}{p^2 + 3p + 3}$$

$$H_2(p) = \frac{u_2(t)}{i(t)} = \frac{2p}{p^2 + 3p + 3}$$

【2-2】 写出图 2-2 中输入 $e(t)$ 和输出 $i_1(t)$ 之间关系的线性微分方程并求转移算子 $H(p)$ 。

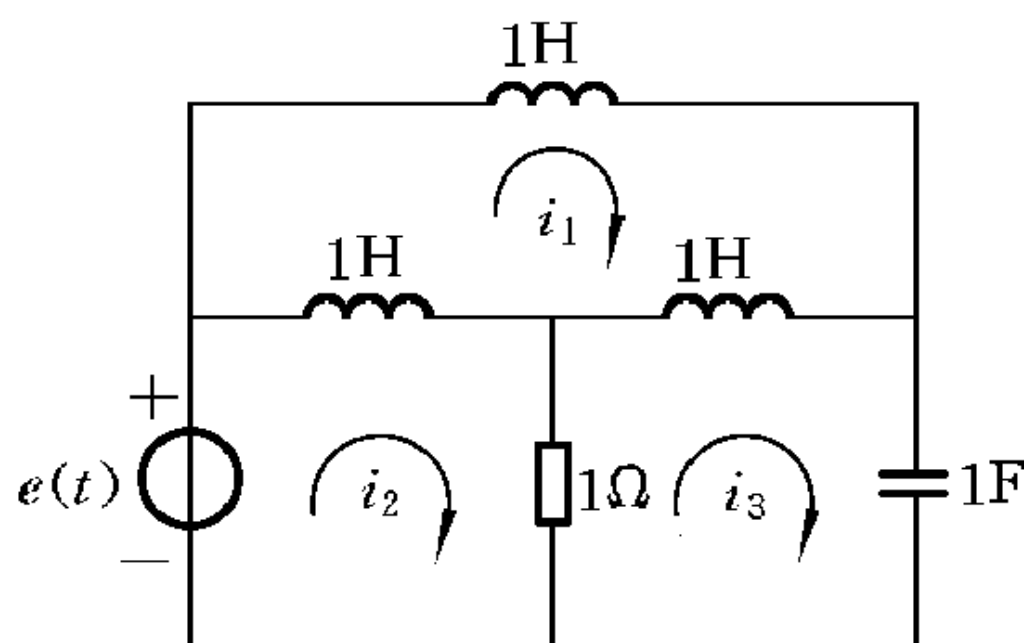


图 2-2

解 对图 2-2 所示的电路,列写回路电压方程:

$$\begin{cases} 3 \frac{di_1}{dt} - \frac{di_2}{dt} - \frac{di_3}{dt} = 0 \\ -\frac{di_1}{dt} + \frac{di_2}{dt} + i_2 - i_3 = e(t) \\ -\frac{di_1}{dt} - i_2 + \frac{di_3}{dt} + i_3 + \int_{-\infty}^t i_3 d\tau = 0 \end{cases}$$

为了便于消元,化为算子形式:

$$\begin{cases} 3pi_1 - pi_2 - pi_3 = 0 & \text{①} \\ -pi_1 + (p+1)i_2 - i_3 = e(t) & \text{②} \\ -pi_1 - i_2 + \left(p + 1 + \frac{1}{p}\right)i_3 = 0 & \text{③} \end{cases}$$

对方程组中的第③式进行一次微分,消去积分算子可得

$$\begin{cases} 3pi_1 - pi_2 - pi_3 = 0 \\ -pi_1 + (p+1)i_2 - i_3 = e(t) \\ -p^2i_1 - pi_2 + (p^2 + p + 1)i_3 = 0 \end{cases}$$

利用克莱姆法则,解出 i_1 与 $e(t)$ 关系的微分方程:

$$i_1 = \frac{\begin{vmatrix} 0 & -p & -p \\ e(t) & p+1 & -1 \\ 0 & -p & p^2+p+1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 3p & -p & -p \\ -p & p+1 & -1 \\ -p^2 & -p & p^2+p+1 \end{vmatrix}} = \frac{p(p^2+2p+1)}{p(p^3+2p^2+2p+3)}e(t)$$

因而得到输入 $e(t)$ 和输出 $i_1(t)$ 之间关系的线性微分方程:

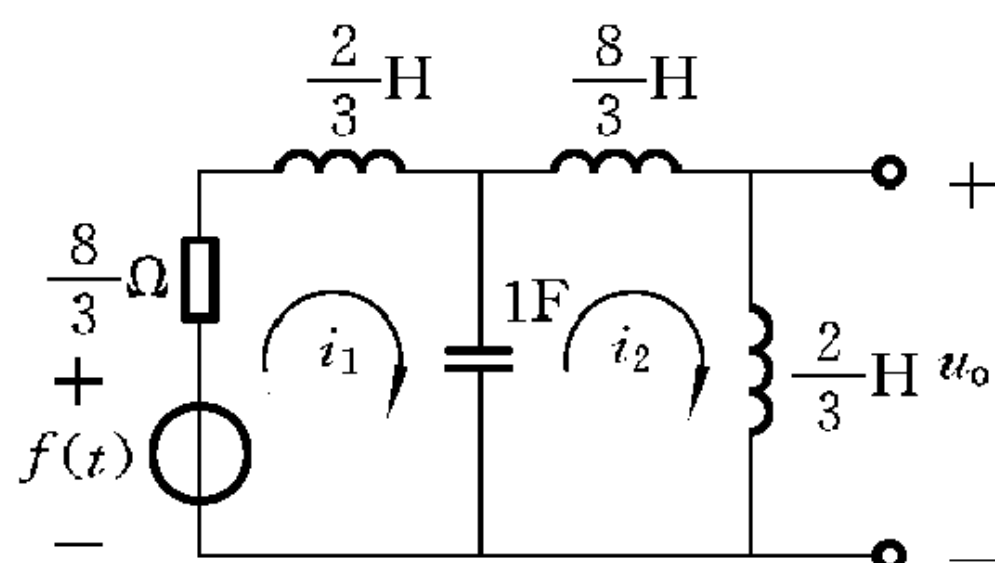
$$\frac{d^4 i_1}{dt^4} + 2 \frac{d^3 i_1}{dt^3} + 2 \frac{d^2 i_1}{dt^2} + 3 \frac{di_1}{dt} = \frac{d^3 e(t)}{dt^3} + 2 \frac{d^2 e(t)}{dt^2} + \frac{de(t)}{dt}$$

所求的转移算子为

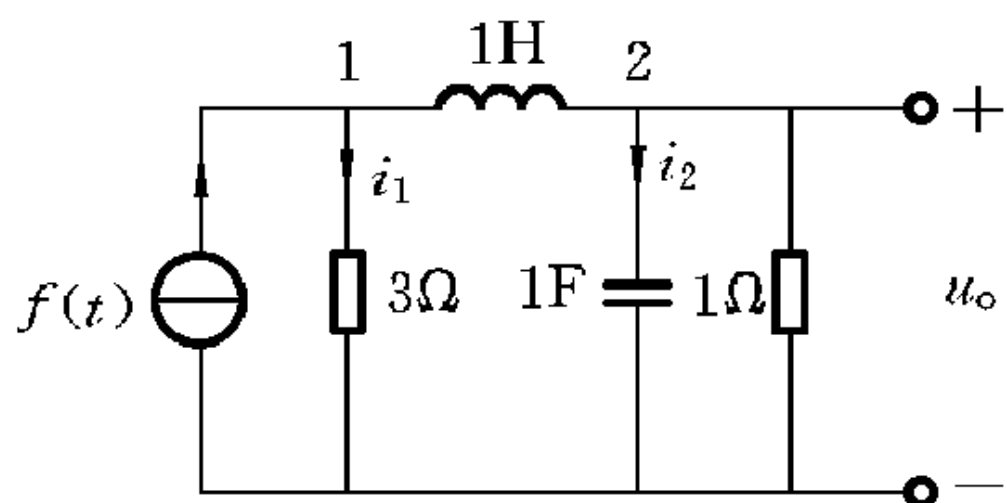
$$H(p) = \frac{i_1(t)}{e(t)} = \frac{p(p^2+2p+1)}{p(p^3+2p^2+2p+3)}$$

【2-3】 分别求图 2-3(a)、(b)、(c)所示网络的下列转移算子:

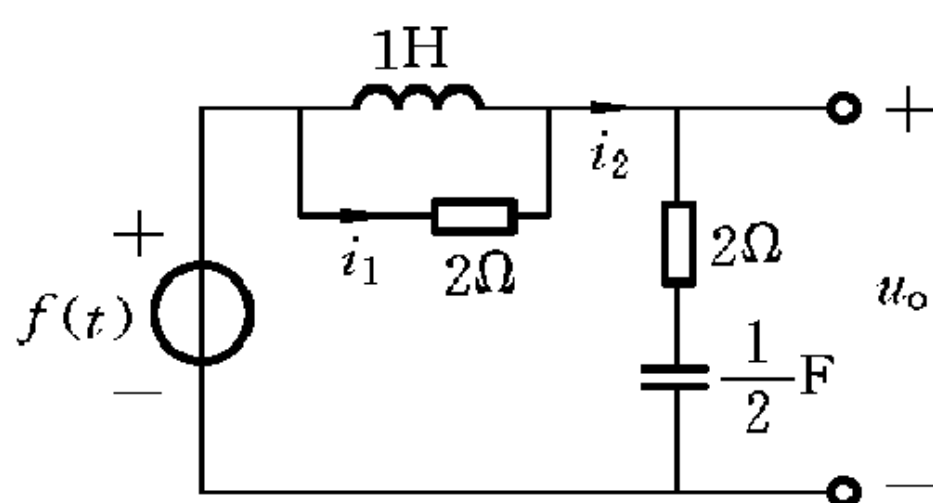
(1) i_1 对 $f(t)$; (2) i_2 对 $f(t)$; (3) u_o 对 $f(t)$ 。



(a)



(b)



(c)

图 2-3

解 (a) 对图 2-3(a)所示电路列写回路电压方程:

$$\begin{cases} \left(\frac{8}{3} + \frac{2}{3}p + \frac{1}{p} \right) i_1 - \frac{1}{p} i_2 = f(t) \\ -\frac{1}{p} i_1 + \left(\frac{10}{3}p + \frac{1}{p} \right) i_2 = 0 \end{cases}$$

将微积分方程化为微分方程,选择 $\frac{1}{p}i_1, \frac{1}{p}i_2$ 作为变量,于是有

$$\begin{cases} (2p^2 + 8p + 3) \frac{1}{p}i_1 - 3 \frac{1}{p}i_2 = 3f(t) \\ -3 \frac{1}{p}i_1 + (10p^2 + 3) \frac{1}{p}i_2 = 0 \end{cases}$$

所以有

$$\begin{aligned} \frac{1}{p}i_1 &= \begin{vmatrix} 3f(t) & -3 \\ 0 & 10p^2 + 3 \end{vmatrix} / \begin{vmatrix} 2p^2 + 8p + 3 & -3 \\ -3 & 10p^2 + 3 \end{vmatrix} \\ &= \frac{3(10p^2 + 3)f(t)}{(2p^2 + 8p + 3)(10p^2 + 3) - 9} \\ &= \frac{3(10p^2 + 3)f(t)}{p(20p^3 + 80p^2 + 36p + 24)} \\ \frac{1}{p}i_2 &= \begin{vmatrix} 2p^2 + 8p + 3 & 3f(t) \\ -3 & 0 \end{vmatrix} / \begin{vmatrix} 2p^2 + 8p + 3 & -3 \\ -3 & 10p^2 + 3 \end{vmatrix} \\ &= \frac{9f(t)}{p(20p^3 + 80p^2 + 36p + 24)} \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} i_1 &= p \cdot \frac{1}{p}i_1 = \frac{3(10p^2 + 3)}{20p^3 + 80p^2 + 36p + 24} f(t) \\ i_2 &= p \cdot \frac{1}{p}i_2 = \frac{9}{20p^3 + 80p^2 + 36p + 24} f(t) \\ u_o &= \frac{2}{3} p i_2 = \frac{6p}{20p^3 + 80p^2 + 36p + 24} f(t) \end{aligned}$$

由此得

$$\begin{aligned} (1) \quad H_1(p) &= \frac{i_1}{f(t)} = \frac{3(10p^2 + 3)}{20p^3 + 80p^2 + 36p + 24} \\ (2) \quad H_2(p) &= \frac{i_2}{f(t)} = \frac{9}{20p^3 + 80p^2 + 36p + 24} \end{aligned}$$

$$(3) H_o(p) = \frac{u_o}{f(t)} = \frac{3p}{10p^3 + 40p^2 + 18p + 12}$$

(b) 列写图 2-3(b) 所示网络的结点方程。

设结点 1、2 的电位分别为 u_1 、 u_2 , 则

$$\begin{cases} \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{p} \right) u_1 - \frac{1}{p} u_2 = f(t) \\ -\frac{1}{p} u_1 + \left(p + 1 + \frac{1}{p} \right) u_2 = 0 \end{cases}$$

将微积分方程化为微分方程, 选择 $\frac{1}{p}u_1$ 、 $\frac{1}{p}u_2$ 为变量, 于是有

$$\begin{cases} (p + 3) \frac{1}{p} u_1 - 3 \frac{1}{p} u_2 = 3f(t) \\ -\frac{1}{p} u_1 + (p^2 + p + 1) \frac{1}{p} u_2 = 0 \end{cases}$$

运用克莱姆法则, 有

$$\frac{1}{p} u_1 = \frac{3(p^2 + p + 1)f(t)}{(p^2 + p + 1)(p + 3) - 3} = \frac{3(p^2 + p + 1)}{p(p^2 + 4p + 4)} f(t)$$

$$\frac{1}{p} u_2 = \frac{3}{p(p^2 + 4p + 4)} f(t)$$

所以
$$u_1 = p \cdot \frac{1}{p} u_1 = \frac{3(p^2 + p + 1)}{p^2 + 4p + 4} f(t)$$

$$u_2 = p \cdot \frac{1}{p} u_2 = \frac{3}{p^2 + 4p + 4} f(t)$$

最后得
$$i_1 = \frac{u_1}{3} = \frac{p^2 + p + 1}{p^2 + 4p + 4} f(t)$$

$$i_2 = pu_2 = \frac{3p}{p^2 + 4p + 4} f(t)$$

$$u_o = u_2 = \frac{3}{p^2 + 4p + 4} f(t)$$

于是转移算子为

$$(1) H_1(p) = \frac{i_1}{f(t)} = \frac{p^2 + p + 1}{p^2 + 4p + 4}$$

$$(2) H_2(p) = \frac{i_2}{f(t)} = \frac{3p}{p^2 + 4p + 4}$$

$$(3) H_o(p) = \frac{u_o}{f(t)} = \frac{3}{p^2 + 4p + 4}$$

(c) 对图 2-3(c) 所示电路, 由复杂电路欧姆定律得

$$i_2 = \frac{f(t)}{\frac{2p}{p+2} + 2 + \frac{2}{p}} = \frac{p(p+2)}{2(2p^2 + 3p + 2)} f(t)$$

$$i_1 = \frac{p}{p+2} i_2 = \frac{p^2}{2(2p^2 + 3p + 2)} f(t)$$

$$u_o = \left(2 + \frac{2}{p} \right) i_2 = \frac{(p+1)(p+2)}{2p^2 + 3p + 2} f(t)$$

所以转移算子为

$$(1) H_1(p) = \frac{i_1}{f(t)} = \frac{p^2}{2(2p^2 + 3p + 2)}$$

$$(2) H_2(p) = \frac{i_2}{f(t)} = \frac{p(p+2)}{2(2p^2 + 3p + 2)}$$

$$(3) H_o(p) = \frac{u_o}{f(t)} = \frac{(p+1)(p+2)}{2p^2 + 3p + 2}$$

【2-4】 已知系统的转移算子及未加激励时的初始条件分别为

$$(1) H(p) = \frac{p+3}{p^2+3p+2}, \quad r(0)=1, \quad r'(0)=2;$$

$$(2) H(p) = \frac{p+3}{p^2+2p+2}, \quad r(0)=1, \quad r'(0)=2;$$

$$(3) H(p) = \frac{p+3}{p^2+2p+1}, \quad r(0)=1, \quad r'(0)=2。$$

求各系统的零输入响应并指出各自的自然频率。

解 (1) $H(p) = \frac{p+3}{p^2+3p+2}, \quad r(0)=1, \quad r'(0)=2$

系统的特征多项式为 p^2+3p+2

系统的特征方程为 $p^2+3p+2=0$

因为 $p^2+3p+2=(p+1)(p+2)$

所以 $\lambda_1 = -1, \quad \lambda_2 = -2$

系统的零输入响应为 $r(t) = c_1 e^{-t} + c_2 e^{-2t}$

代入初始条件, 确定 c_1, c_2 如下:

$$\begin{cases} r(0) = c_1 + c_2 = 1 \\ r'(0) = -c_1 - 2c_2 = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c_1 = 4 \\ c_2 = -3 \end{cases}$$

所以系统的零输入响应 $r(t) = (4e^{-t} - 3e^{-2t}), \quad t > 0$

自然频率为: $-1, -2$ 。

$$(2) H(p) = \frac{p+3}{p^2+2p+2}, \quad r(0)=1, \quad r'(0)=2$$

系统的特征多项式为 p^2+2p+2

系统的特征方程为 $p^2+2p+2=0$

解得特征方程的根为共轭复根:

$$\lambda_1 = -1 + j, \quad \lambda_2 = -1 - j$$

系统的零输入响应为 $r(t) = e^{-t}(c_1 \cos t + c_2 \sin t)$

代入初始条件, 确定 c_1, c_2 如下:

$$\begin{cases} r(0) = c_1 = 1 \\ r'(0) = -c_1 + c_2 = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c_1 = 1 \\ c_2 = 3 \end{cases}$$

所以系统的零输入响应为 $r(t) = e^{-t}(\cos t + 3 \sin t), \quad t > 0$

系统的自然频率为: $-1+j, -1-j$ 。

$$(3) H(p) = \frac{p+3}{p^2+2p+1}, \quad r(0)=1, \quad r'(0)=2$$

系统的特征多项式为 p^2+2p+1

系统的特征方程为 $p^2+2p+1=0$

特征方程的根为二重根 $\lambda_1 = \lambda_2 = -1$

系统的零输入响应为 $r(t) = c_1 e^{-t} + c_2 t e^{-t}$

代入初始条件, 确定 c_1, c_2 如下:

$$\begin{cases} r(0) = c_1 = 1 \\ r'(0) = -c_1 + c_2 = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c_1 = 1 \\ c_2 = 3 \end{cases}$$

所以系统的零输入响应为 $r(t) = e^{-t}(1+3t), \quad t > 0$

系统的自然频率为: -1 。

【2-5】 已知系统的微分方程与未加激励时的初始条件分别如下:

$$(1) \frac{d^3}{dt^3} r(t) + 2 \frac{d^2}{dt^2} r(t) + \frac{d}{dt} r(t) = 3 \frac{d}{dt} e(t) + e(t)$$

$$r(0) = r'(0) = 0, r''(0) = 1$$

$$(2) \frac{d^3}{dt^3} r(t) + 3 \frac{d^2}{dt^2} r(t) + 2 \frac{d}{dt} r(t) = 2 \frac{d}{dt} e(t)$$

$$r(0) = 1, r'(0) = r''(0) = 0$$

求其零输入响应,并指出各自的自然频率。

解 (1) 由所给微分方程可知转移算子为

$$H(p) = \frac{3p+1}{p^3+2p^2+p} = \frac{3p+1}{p(p^2+2p+1)}$$

系统的特征多项式为 $p(p^2+2p+1)$

系统的特征方程为 $p(p^2+2p+1)=0$

系统的自然频率为 $\lambda_1=0, \lambda_2=\lambda_3=-1$

系统的零输入响应为 $r(t)=c_1+c_2e^{-t}+c_3te^{-t}$

代入初始条件,确定常数 c_1 、 c_2 及 c_3 如下:

$$\begin{cases} r(0) = c_1 + c_2 = 0 \\ r'(0) = -c_2 + c_3 = 0 \\ r''(0) = c_2 - 2c_3 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c_1 = 1 \\ c_2 = -1 \\ c_3 = -1 \end{cases}$$

所以系统的零输入响应为 $r(t)=1-e^{-t}(1+t), t>0$

(2) 系统的转移算子为

$$H(p) = \frac{2p}{p^3+3p^2+2p} = \frac{2p}{p(p^2+3p+2)}$$

系统的特征多项式为 $p(p^2+3p+2)$

系统的特征方程为 $p(p^2+3p+2)=0$

因为 $p(p^2+3p+2)=p(p+1)(p+2)$

所以系统的自然频率为 $\lambda_1=0, \lambda_2=-1, \lambda_3=-2$

系统的零输入响应为 $r(t)=c_1+c_2e^{-t}+c_3e^{-2t}$

代入初始条件确定 c_1 、 c_2 及 c_3 如下:

$$\begin{cases} r(0) = c_1 + c_2 + c_3 = 1 \\ r'(0) = -c_2 - 2c_3 = 0 \\ r''(0) = c_2 + 4c_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c_1 = 1 \\ c_2 = 0 \\ c_3 = 0 \end{cases}$$

所以系统的零输入响应为 $r(t)=1, t>0$

【2-6】 已知电路如图 2-4 所示,电路未加激励的初始条件为

(1) $i_1(0)=2\text{ A}, i_1'(0)=1\text{ A/s};$

(2) $i_1(0)=1\text{ A}, i_2(0)=2\text{ A}。$

求上述两种情况下电流 $i_1(t)$ 及 $i_2(t)$ 的

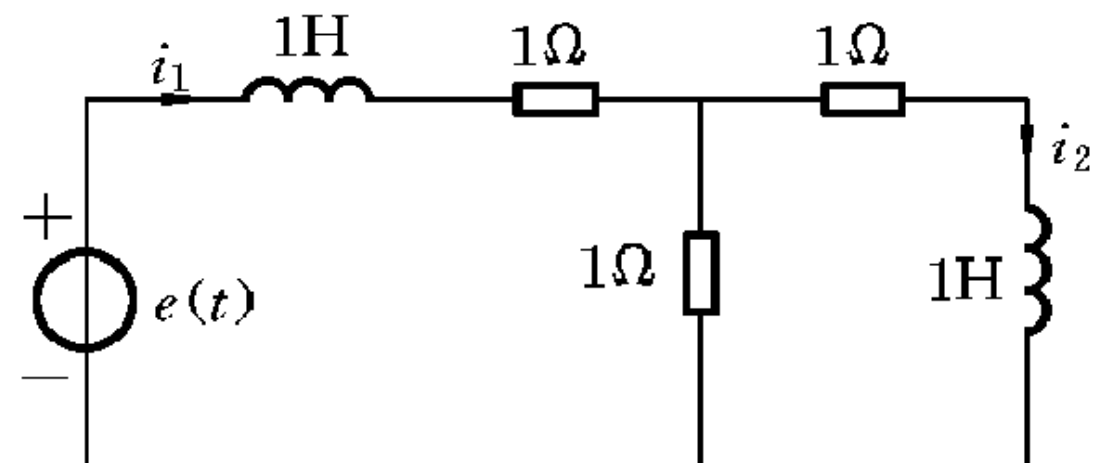


图 2-4

零输入响应。

解 由图 2-4 可知,该电路的微分方程组为

$$\begin{cases} (p+2)i_1(t) - i_2(t) = e(t) \\ -i_1(t) + (p+2)i_2(t) = 0 \end{cases}$$

(1) 已知初始条件 $i_1(0) = 2 \text{ A}$, $i_1'(0) = 1 \text{ A/s}$, 补算出初始条件 $i_2(0)$, $i_2'(0)$ 。根据微分方程组令 $e(0) = 0$, 则有

$$\begin{cases} i_1'(0) + 2i_1(0) - i_2(0) = 0 \\ -i_1(0) + i_2'(0) + 2i_2(0) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} i_2(0) = 5 \\ i_2'(0) = -8 \end{cases}$$

再求解零输入响应 $i_{1zi}(t)$ 及 $i_{2zi}(t)$ 如下:

$$\begin{cases} (p+2)i_1(t) - i_2(t) = e(t) & \text{①} \\ -i_1(t) + (p+2)i_2(t) = 0 & \text{②} \end{cases}$$

将式①乘 $(p+2)$ 与式②相加得

$$(p^2 + 4p + 3)i_1(t) = (p+2)e(t) \quad \text{③}$$

将式②乘 $(p+2)$ 与式①相加得

$$(p^2 + 4p + 3)i_2(t) = e(t) \quad \text{④}$$

系统的特征方程为 $p^2 + 4p + 3 = (p+1)(p+3) = 0$

系统的特征方程的根为

$$\lambda_1 = -1, \quad \lambda_2 = -3$$

所以

$$i_{1zi}(t) = c_1 e^{-t} + c_2 e^{-3t}$$

代入初始条件, 确定常数 c_1 及 c_2 :

$$\begin{cases} i_{1zi}(0) = c_1 + c_2 = 2 \\ i_{1zi}'(0) = -c_1 - 3c_2 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c_1 = \frac{7}{2} \\ c_2 = -\frac{3}{2} \end{cases}$$

所以

$$i_{1zi}(t) = \left(\frac{7}{2} e^{-t} - \frac{3}{2} e^{-3t} \right), \quad t > 0$$

而

$$i_{2zi}(t) = c_3 e^{-t} + c_4 e^{-3t}$$

代入初始条件, 确定积分常数 c_3 及 c_4 :

$$\begin{cases} i_{2zi}(0) = c_3 + c_4 = 5 \\ i_{2zi}'(0) = -c_3 - 3c_4 = -8 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c_3 = \frac{7}{2} \\ c_4 = \frac{3}{2} \end{cases}$$

所以
$$i_{2zi}(t) = \left(\frac{7}{2}e^{-t} + \frac{3}{2}e^{-3t} \right), \quad t > 0$$

(2) 已知初始条件 $i_1(0) = 1 \text{ A}$, $i_2(0) = 2 \text{ A}$, 补算 $i_1'(0)$ 及 $i_2'(0)$ 。根据微分方程组令 $e(0) = 0$, 则有

$$\begin{cases} i_1'(0) + 2i_1(0) - i_2(0) = 0 \\ -i_1(0) + i_2'(0) + 2i_2(0) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} i_1'(0) = 0 \\ i_2'(0) = -3 \end{cases}$$

由(1)可知

$$i_{1zi}(t) = c_1 e^{-t} + c_2 e^{-3t}$$

$$i_{2zi}(t) = c_3 e^{-t} + c_4 e^{-3t}$$

根据初始条件确定常数 c_1 、 c_2 、 c_3 及 c_4 ：

$$\begin{cases} i_{1zi}(0) = c_1 + c_2 = 1 \\ i_{1zi}'(0) = -c_1 - 3c_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c_1 = \frac{3}{2} \\ c_2 = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} i_{2zi}(0) = c_3 + c_4 = 2 \\ i_{2zi}'(0) = -c_3 - 3c_4 = -3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c_3 = \frac{3}{2} \\ c_4 = \frac{1}{2} \end{cases}$$

所以
$$i_{1zi}(t) = \left(\frac{3}{2}e^{-t} - \frac{1}{2}e^{-3t} \right), \quad t > 0$$

$$i_{2zi}(t) = \left(\frac{3}{2}e^{-t} + \frac{1}{2}e^{-3t} \right), \quad t > 0$$

【2-7】 利用冲激函数的取样性求下列积分值。

$$(1) \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t-2) \sin t dt \quad (2) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin(2t)}{t} \delta(t) dt$$

$$(3) \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t+3) e^{-t} dt \quad (4) \int_{-\infty}^{+\infty} (t^3 + 4) \delta(1-t) dt$$

解 (1) $\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t-2) \sin t dt = \sin 2$

$$(2) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin(2t)}{t} \delta(t) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} 2\delta(t) \frac{\sin(2t)}{2t} \cdot dt = \lim_{t \rightarrow 0} 2 \frac{\sin(2t)}{2t} = 2$$

$$(3) \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t+3) e^{-t} dt = e^3$$

$$(4) \int_{-\infty}^{+\infty} (t^3 + 4) \delta(1-t) dt = (1^3 + 4) = 5$$

【2-8】 写出图 2-5 所示各波形信号的函数表达式。

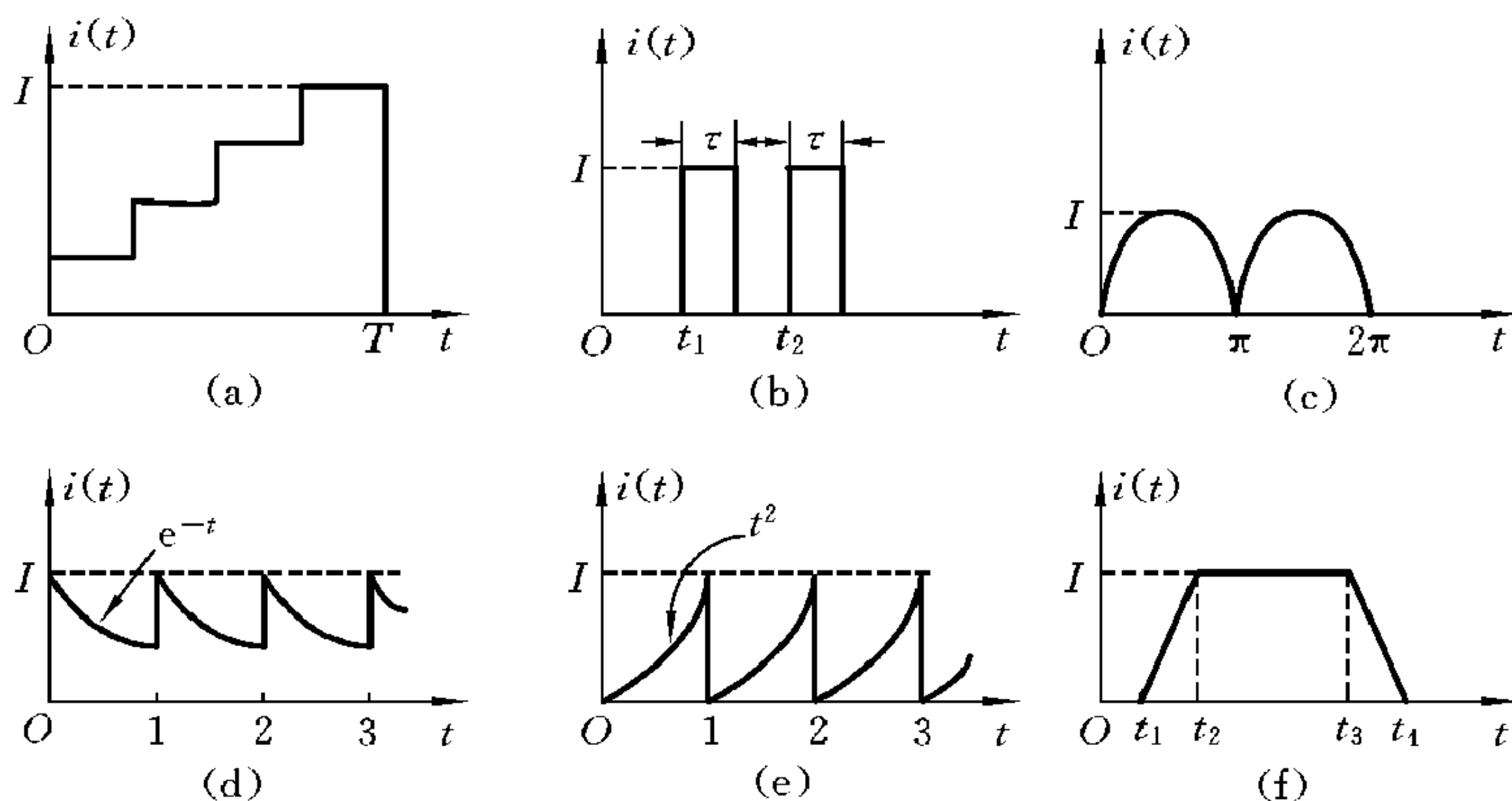


图 2-5

解 (a)
$$i(t) = \frac{I}{4} \left[\epsilon(t) - \epsilon\left(t - \frac{T}{4}\right) \right] + \frac{I}{2} \left[\epsilon\left(t - \frac{T}{4}\right) - \epsilon\left(t - \frac{1}{2}T\right) \right] \\ + \frac{3I}{4} \left[\epsilon\left(t - \frac{T}{2}\right) - \epsilon\left(t - \frac{3}{4}T\right) \right] \\ + I \left[\epsilon\left(t - \frac{3T}{4}\right) - \epsilon(t - T) \right] \\ = \frac{I}{4} \left[\epsilon(t) + \epsilon\left(t - \frac{T}{4}\right) + \epsilon\left(t - \frac{T}{2}\right) + \epsilon\left(t - \frac{3}{4}T\right) \right] \\ - I\epsilon(t - T)$$

(b)
$$i(t) = I \left[\epsilon(t - t_1) - \epsilon(t - t_1 - \tau) \right] + I \left[\epsilon(t - t_2) - \epsilon(t - t_2 - \tau) \right] \\ = I \left[\epsilon(t - t_1) - \epsilon(t - t_1 - \tau) + \epsilon(t - t_2) - \epsilon(t - t_2 - \tau) \right]$$

(c)
$$i(t) = I \sin t \left[\epsilon(t) - \epsilon(t - \pi) \right] + I \sin(t - \pi) \left[\epsilon(t - \pi) - \epsilon(t - 2\pi) \right]$$

(d)
$$i(t) = I e^{-t} \left[\epsilon(t) - \epsilon(t - 1) \right] + I e^{-(t-1)} \left[\epsilon(t - 1) - \epsilon(t - 2) \right] \\ + I e^{-(t-2)} \left[\epsilon(t - 2) - \epsilon(t - 3) \right] + \dots$$

$$= I \sum_{k=0}^{+\infty} e^{-(t-k)} \left[\epsilon(t - k) - \epsilon(t - k - 1) \right]$$

(e)
$$i(t) = I t^2 \left[\epsilon(t) - \epsilon(t - 1) \right] + I (t - 1)^2 \left[\epsilon(t - 1) - \epsilon(t - 2) \right] \\ + I (t - 2)^2 \left[\epsilon(t - 2) - \epsilon(t - 3) \right] + \dots$$

$$= I \sum_{k=0}^{+\infty} (t - k)^2 \left[\epsilon(t - k) - \epsilon(t - k - 1) \right]$$

(f)
$$i(t) = \frac{I}{t_2 - t_1} (t - t_1) \left[\epsilon(t - t_1) - \epsilon(t - t_2) \right] + I \left[\epsilon(t - t_2) - \epsilon(t - t_3) \right]$$

$$-\frac{I}{t_4-t_3}(t-t_4)[\varepsilon(t-t_3)-\varepsilon(t-t_4)]$$

【2-9】 求题 2-8 所给各信号的导函数,并绘其波形。

$$\text{解 (a) } i'(t) = \frac{I}{4} \left[\delta(t) + \delta\left(t - \frac{T}{4}\right) + \delta\left(t - \frac{T}{2}\right) + \delta\left(t - \frac{3}{4}T\right) \right] - I\delta(t-T)$$

$$(b) i'(t) = I[\delta(t-t_1) - \delta(t-t_1-\tau) + \delta(t-t_2) - \delta(t-t_2-\tau)]$$

$$(c) i'(t) = I\cos t[\varepsilon(t) - \varepsilon(t-\pi)] + I\cos(t-\pi)[\varepsilon(t-\pi) - \varepsilon(t-2\pi)]$$

$$(d) i'(t) = I\delta(t) + I(1 - e^{-1}) \sum_{k=1}^{+\infty} \delta(t-k)$$

$$- I \sum_{k=0}^{+\infty} e^{-(t-k)} [\varepsilon(t-k) - \varepsilon(t-k-1)]$$

$$(e) i'(t) = 2I \sum_{k=0}^{+\infty} (t-k) [\varepsilon(t-k) - \varepsilon(t-k-1)] - \sum_{k=1}^{+\infty} \delta(t-k)$$

$$\begin{aligned} (f) i'(t) &= \frac{I}{t_2-t_1} [\varepsilon(t-t_1) - \varepsilon(t-t_2)] \\ &+ \frac{I}{t_2-t_1} (t-t_1) [\delta(t-t_1) - \delta(t-t_2)] \\ &+ I[\delta(t-t_2) - \delta(t-t_3)] - \frac{I}{t_4-t_3} [\varepsilon(t-t_3) \\ &- \varepsilon(t-t_4)] - \frac{I}{t_4-t_3} (t-t_4) [\delta(t-t_3) - \delta(t-t_4)] \\ &= \frac{I}{t_2-t_1} [\varepsilon(t-t_1) - \varepsilon(t-t_2)] - \frac{I}{t_4-t_3} [\varepsilon(t-t_3) - \varepsilon(t-t_4)] \end{aligned}$$

波形如图 2-6 所示。

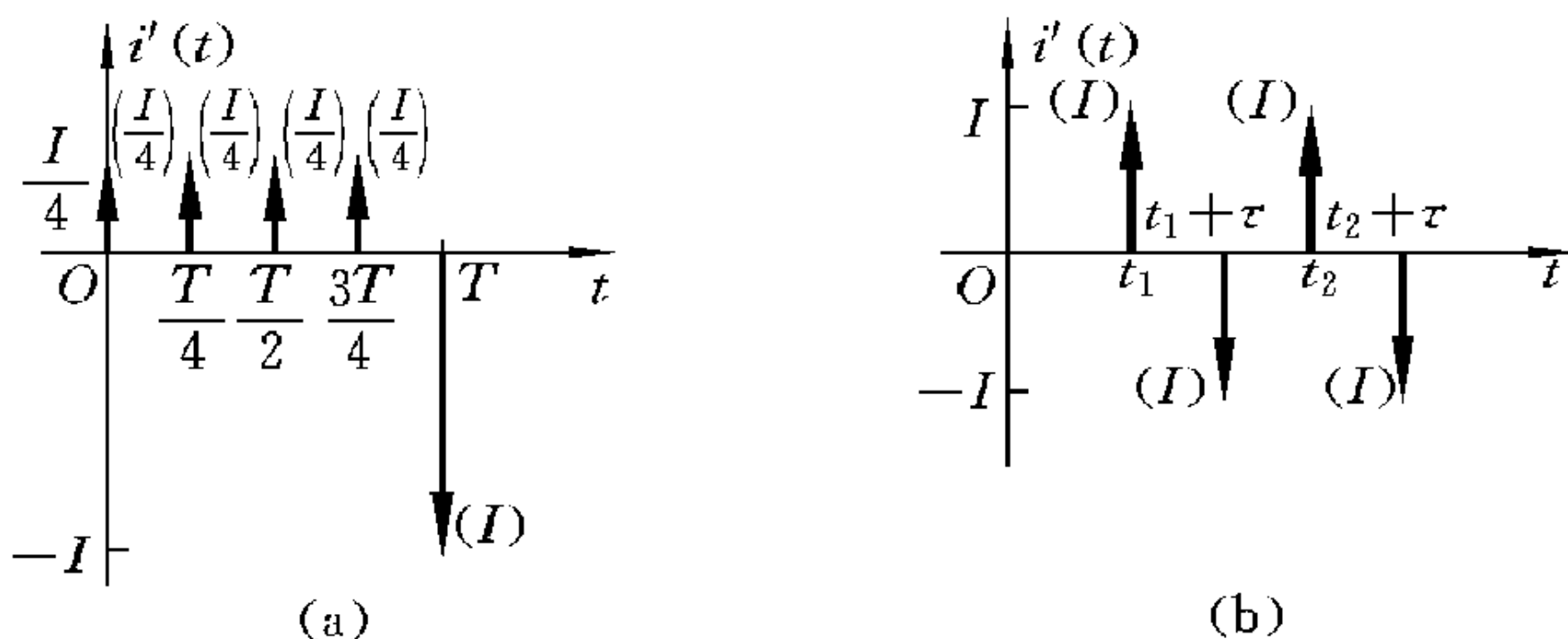
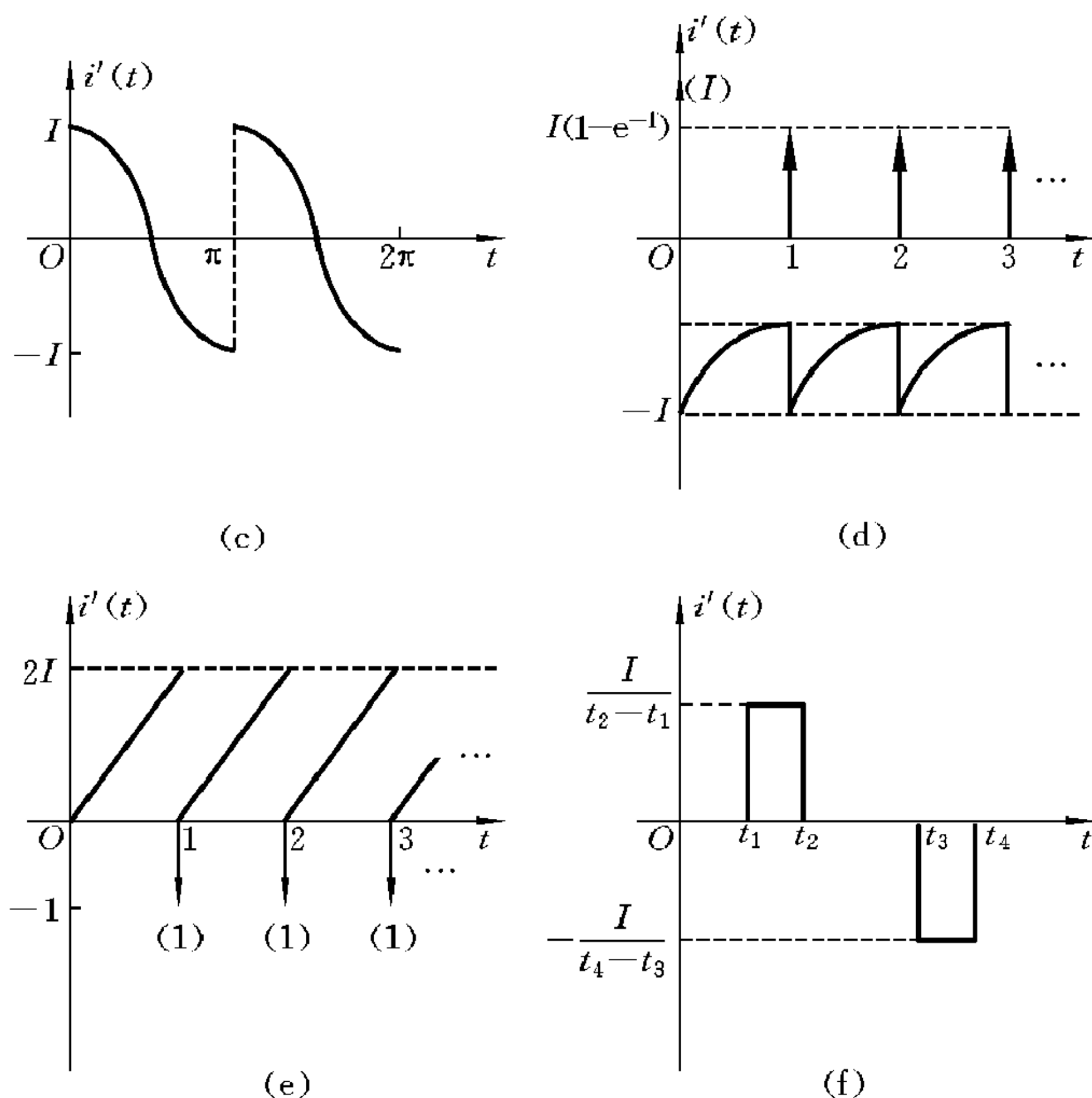


图 2-6



续图 2-6

【2-10】 已知信号 $f(t)$ 波形如图 2-7 所示, 试绘出下列函数的波形。

- (1) $f(2t)$ (2) $f(t)\epsilon(t)$
 (3) $f(t-2)\epsilon(t)$ (4) $f(t-2)\epsilon(t-2)$
 (5) $f(2-t)$ (6) $f(-2-t)\epsilon(-t)$

解 (1) $f(2t)$ 的波形是将 $f(t)$ 的波形压缩 $\frac{1}{2}$

所得, 如图 2-8(a) 所示。

(2) $f(t)\epsilon(t)$ 的波形如图 2-8(b) 所示。

(3) $f(t-2)\epsilon(t)$ 是将 $f(t)$ 沿 t 轴右时移 2 后乘 $\epsilon(t)$ 所得, 如图 2-8(c) 所示。

(4) $f(t-2)\epsilon(t-2)$ 是将 $f(t)$ 沿 t 轴向右时移 2 后乘 $\epsilon(t-2)$ 所得, 如图 2-8(d) 所示。

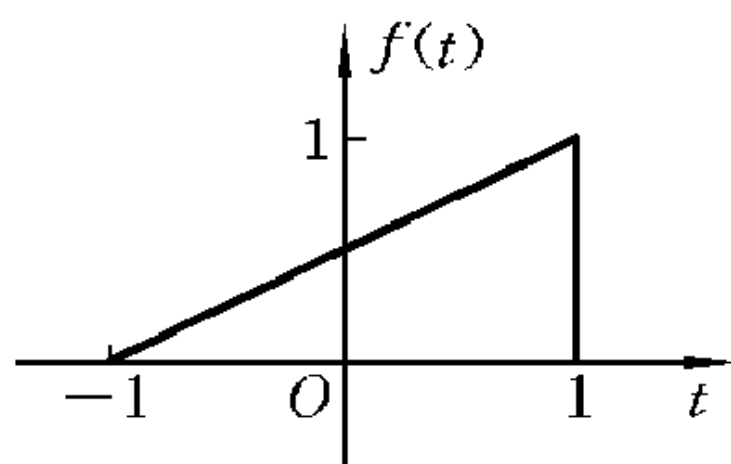


图 2-7

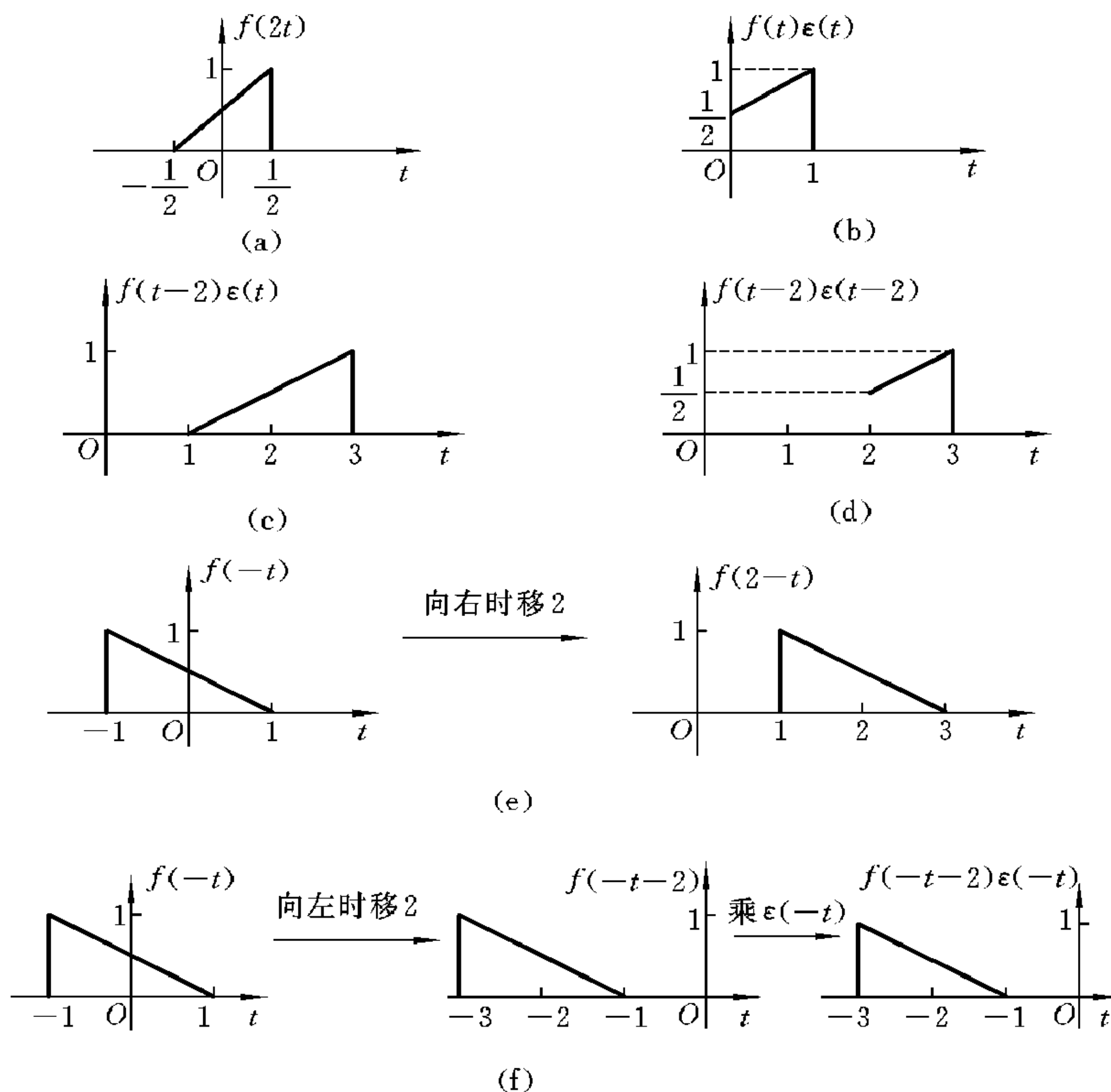


图 2-8

(5) $f(2-t)$ 是经 $f(t) \xrightarrow{\text{折叠}} f(-t) \xrightarrow{\text{右时移 2}} f[-(t-2)] = f(2-t)$ 所得, 如图 2-8(e) 所示。

(6) $f(-2-t)\epsilon(-t)$ 是经 $f(t) \xrightarrow{\text{折叠}} f(-t) \xrightarrow{\text{左时移 2}} f[-(t+2)] \xrightarrow{\text{乘 } \epsilon(-t)} f(-2-t)\epsilon(-t)$ 所得, 如图 2-8(f) 所示。

【2-11】 按图 2-9 所示电路, 求激励 $i(t)$ 分别为 $\delta(t)$ 及 $\epsilon(t)$ 时的响应电流 $i_C(t)$ 及响应电压 $u_R(t)$, 并绘其波形。

解 依题意可知, 电路原来起始状态为零, 即电容 C 无起始电荷, 电感 L

无起始电流。要求解电路冲激激励源作用时的响应,可采用两种方法:其一是直接求电路零状态条件下的冲激响应,由微分方程冲激项相平衡决定积分系数;其二是将冲激源转化为电路的起始条件,求取零输入响应,从而得到冲激响应。

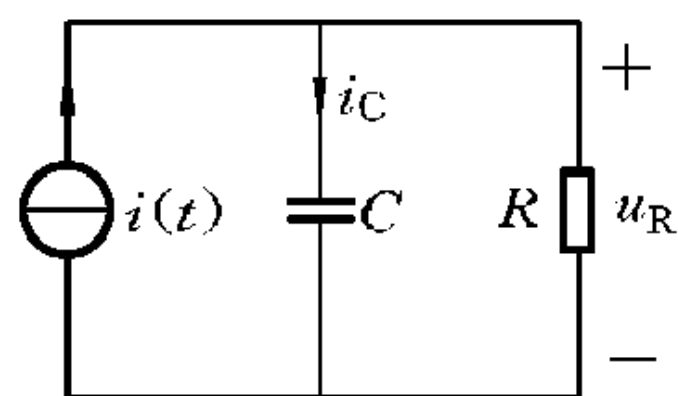


图 2-9

求阶跃响应时同样也可采取两种方法:直接求解电路零状态条件下的阶跃响应,或者对上述的冲激响应积分即得到阶跃响应。

(1) $i(t) = \delta(t)$ 时

方法一:电路的微分方程为

$$C \frac{du_R(t)}{dt} + \frac{1}{R} u_R(t) = \delta(t)$$

即

$$\frac{du_R(t)}{dt} + \frac{1}{RC} u_R(t) = \frac{1}{C} \delta(t)$$

特征方程的根为 $\lambda = -\frac{1}{RC}$ 。而方程右边为 $\delta(t)$, 左边响应为一阶。该方程冲激项要互相平衡, $u_R(t)$ 只能是不含有冲激项, 即

$$u_R(t) = k e^{-\frac{t}{RC}} \varepsilon(t)$$

将 $u_R(t)$ 代入微分方程, 由系数相平衡的办法确定积分常数 k 。

于是有

$$\begin{aligned} \frac{du_R(t)}{dt} + \frac{1}{RC} u_R(t) &= \frac{1}{C} \delta(t) \\ -\frac{k}{RC} e^{-\frac{t}{RC}} \varepsilon(t) + k \delta(t) + \frac{k}{RC} e^{-\frac{t}{RC}} \varepsilon(t) &= \frac{1}{C} \delta(t) \end{aligned}$$

由此得

$$k = \frac{1}{C}$$

所以电路冲激激励的响应为

$$u_R(t) = \frac{1}{C} e^{-\frac{t}{RC}} \varepsilon(t)$$

方法二:将冲激激励转化为起始条件。

因为 $0^- < t < 0^+$, 电容无起始电荷, C 相当于短路, 因而

$$i_C(0) = \delta(t)$$

$$u_C(0^+) = \frac{1}{C} \int_{0^-}^{0^+} i_C(0) dt = \frac{1}{C} \int_{0^-}^{0^+} \delta(t) dt = \frac{1}{C}$$

电路特征根为

$$\lambda = -\frac{1}{RC}$$

因此电路在冲激激励电流源作用下的响应为

$$u_R(t) = u_C(0^+)e^{-\frac{t}{RC}}\varepsilon(t) = \frac{1}{C}e^{-\frac{t}{RC}}\varepsilon(t)$$

而电容的电流 $i_C(t)$ 为

$$i_C(t) = C \frac{du_C(t)}{dt} = C \frac{du_R(t)}{dt} = \delta(t) - \frac{1}{RC}e^{-\frac{t}{RC}}\varepsilon(t)$$

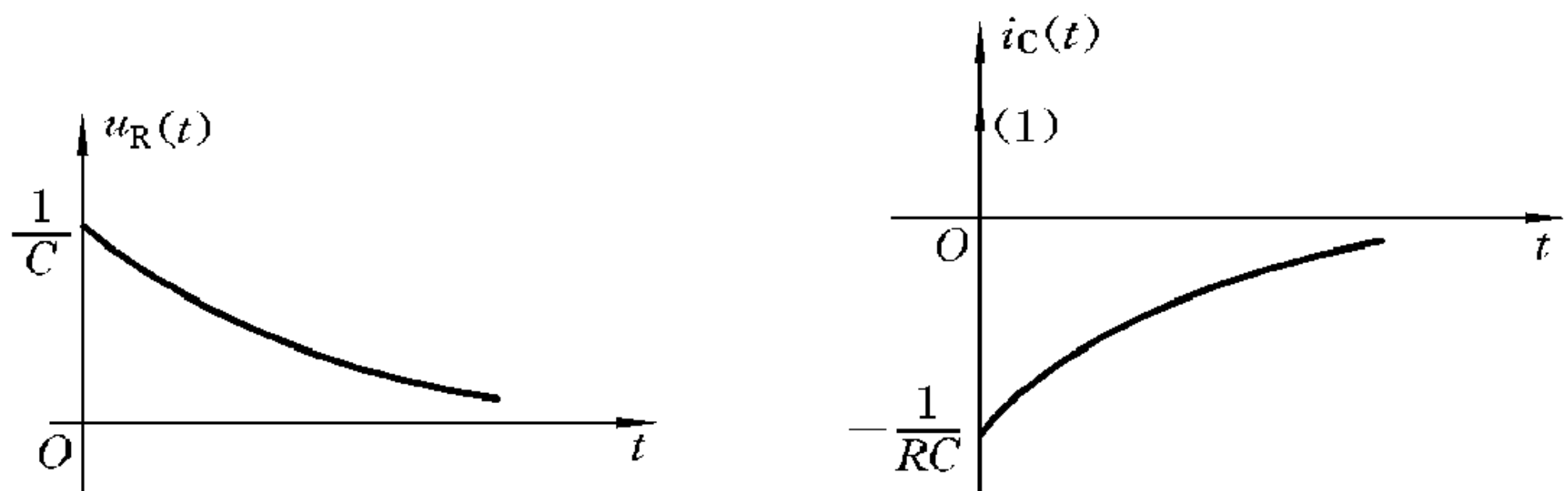
(2) 当 $i(t) = \varepsilon(t)$ 时

因为阶跃响应是冲激响应的积分, 所以

$$u_R(t) = \int_{0^-}^t \frac{1}{C}e^{-\frac{\tau}{RC}}\varepsilon(\tau)d\tau = R(1 - e^{-\frac{t}{RC}})\varepsilon(t)$$

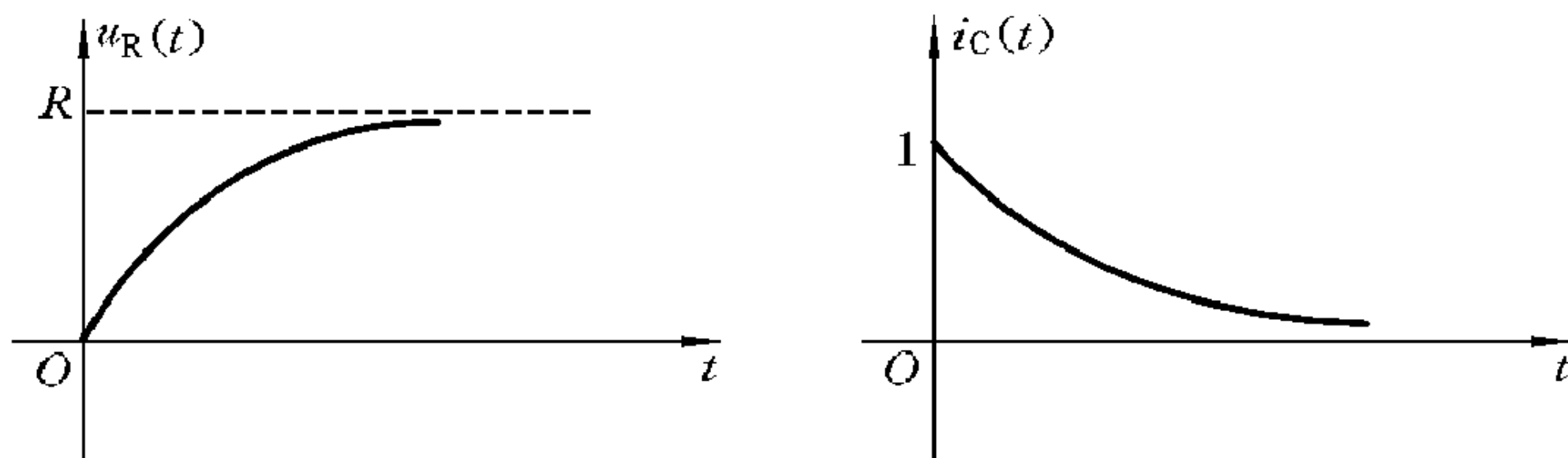
$$\begin{aligned} i_C(t) &= \int_0^t \left[\delta(\tau) - \frac{1}{RC}e^{-\frac{\tau}{RC}} \right] d\tau \\ &= \int_{0^-}^{0^+} \delta(\tau)d\tau - \frac{1}{RC} \int_{0^+}^t e^{-\frac{\tau}{RC}} d\tau \\ &= \varepsilon(t) + (e^{-\frac{t}{RC}} - 1)\varepsilon(t) = e^{-\frac{t}{RC}}\varepsilon(t) \end{aligned}$$

响应波形如图 2-10 所示。



当 $i(t) = \delta(t)$ 时

(a)



当 $i(t) = \varepsilon(t)$ 时

(b)

图 2-10

【2-12】 图 2-11 所示电路, 求激励 $e(t)$ 分别为 $\delta(t)$ 及 $\varepsilon(t)$ 时的响应电流 $i(t)$ 及响应电压 $u_L(t)$, 并绘其波形。

解 (1) 当 $e(t) = \delta(t)$ 时

方法一: 电路的微分方程为

$$L \frac{di(t)}{dt} + Ri(t) = \delta(t)$$

即
$$\frac{di(t)}{dt} + \frac{R}{L}i(t) = \frac{1}{L}\delta(t)$$

特征根为
$$\lambda = -\frac{R}{L}$$

图 2-11

所以
$$i(t) = ke^{-\frac{R}{L}t}\varepsilon(t)$$

将 $i(t)$ 代入微分方程, 确定常数 k :

$$-\frac{R}{L}ke^{-\frac{R}{L}t} + \frac{R}{L}ke^{-\frac{R}{L}t} + k\delta(t) = \frac{1}{L}\delta(t)$$

由此得
$$k = \frac{1}{L}$$

所以
$$i(t) = \frac{1}{L}e^{-\frac{R}{L}t}\varepsilon(t)$$

方法二: 将冲激电压源转化为电感的起始电流 $i_L(0^+)$, 因为 $0^- < t < 0^+$, 电感相当于开路, $u_L(0) = \delta(t)$, 所以

$$i_L(0^+) = \frac{1}{L} \int_{0^-}^{0^+} u_L(0) dt = \frac{1}{L} \int_{0^-}^{0^+} \delta(t) dt = \frac{1}{L}$$

特征根为
$$\lambda = -\frac{R}{L}$$

所以
$$i(t) = i_L(0^+)e^{-\frac{R}{L}t}\varepsilon(t) = \frac{1}{L}e^{-\frac{R}{L}t}\varepsilon(t)$$

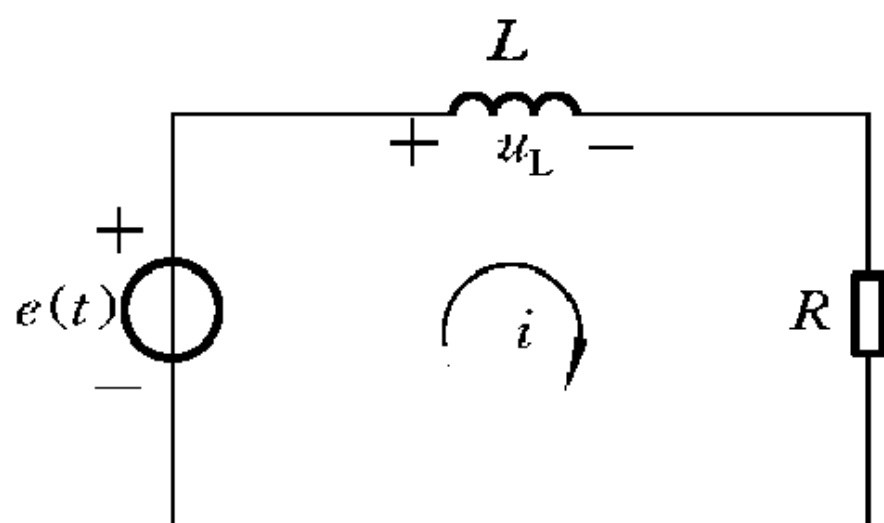
而电感上的电压为

$$u_L(t) = L \frac{di_L(t)}{dt} = \delta(t) - \frac{R}{L}e^{-\frac{R}{L}t}\varepsilon(t)$$

(2) 当 $e(t) = \varepsilon(t)$ 时

利用阶跃响应是冲激响应的积分关系得

$$i(t) = \int_{0^-}^t \frac{1}{L}e^{-\frac{R}{L}\tau} d\tau = -\frac{1}{R} \left[e^{-\frac{R}{L}\tau} \right]_{0^-}^t = \frac{1}{R} (1 - e^{-\frac{R}{L}t})\varepsilon(t)$$



$$\begin{aligned} u_L(t) &= \int_{0^-}^t \left[\delta(\tau) - \frac{R}{L} e^{-\frac{R}{L}\tau} \right] d\tau \\ &= \int_{0^-}^{0^+} \delta(\tau) d\tau - \int_{0^+}^t \frac{R}{L} e^{-\frac{R}{L}\tau} d\tau = e^{-\frac{R}{L}t} \varepsilon(t) \end{aligned}$$

响应的波形如图 2-12 所示。

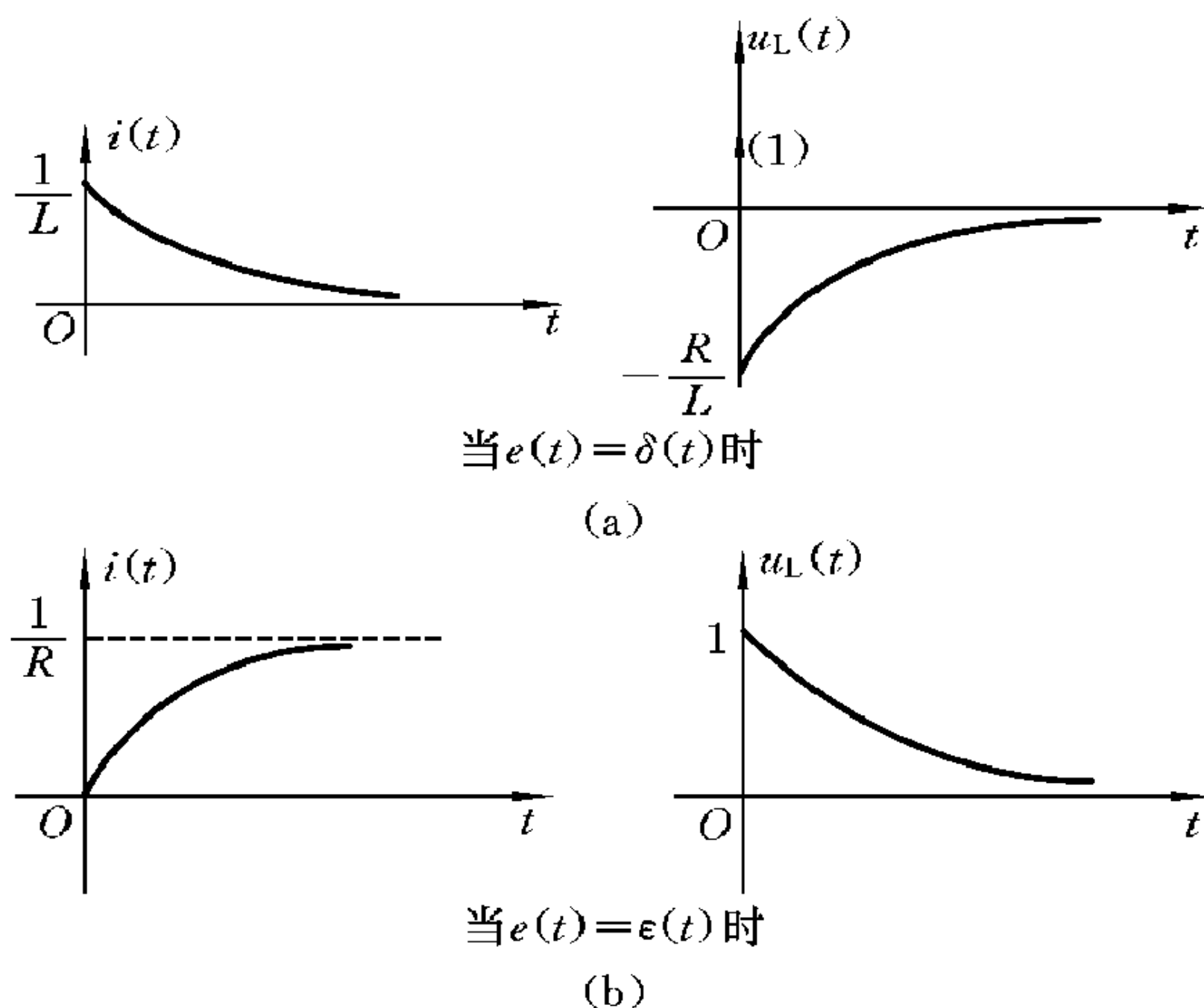


图 2-12

【2-13】 求图 2-13 所示电路的冲激响应 $u(t)$ 。(图中 $r = 2 \Omega$ 。)

解 (a) 对图 2-13(a) 所示电路列写网孔电流方程:

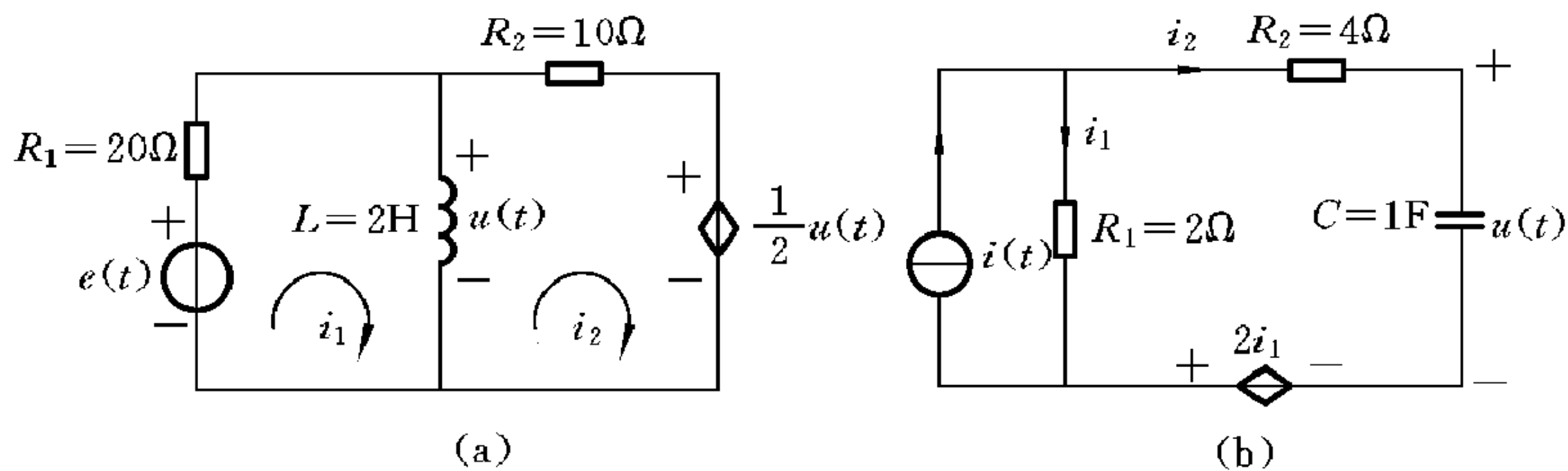


图 2-13

$$\begin{cases} 20i_1 + 2 \frac{di_1}{dt} - 2 \frac{di_2}{dt} = \delta(t) \\ 10i_2 + \frac{1}{2}u(t) + 2 \frac{di_2}{dt} - 2 \frac{di_1}{dt} = 0 \\ u(t) = 2 \left(\frac{di_1}{dt} - \frac{di_2}{dt} \right) \end{cases}$$

所以

$$\begin{cases} 20i_1 + 2 \frac{di_1}{dt} - 2 \frac{di_2}{dt} = \delta(t) \\ 10i_2 + \frac{di_2}{dt} - \frac{di_1}{dt} = 0 \end{cases} \quad (1)$$

算子方程为

$$\begin{cases} 20i_1 + 2pi_1 - 2pi_2 = \delta(t) \\ 10i_2 - pi_1 + pi_2 = 0 \end{cases}$$

所以

$$(200 + 40p)i_1(t) = (10 + p)\delta(t) \quad (2)$$

方程的特征根为 $\lambda = -5$, 所以 $i_1(t)$ 中含有指数项 $ke^{-5t}\epsilon(t)$, 又因等式双方最高微分阶数相同, 所以 $i_1(t)$ 中含有 $A\delta(t)$ 项, 即

$$i_1(t) = A\delta(t) + ke^{-5t}\epsilon(t) \quad (3)$$

$$\frac{di_1(t)}{dt} = A\delta'(t) + k\delta(t) - 5ke^{-5t}\epsilon(t) \quad (4)$$

将式③、④代入式②可得

$$i_1(t) = \frac{1}{40}\delta(t) + \frac{1}{8}e^{-5t}\epsilon(t)$$

由式①可知

$$u(t) = \delta(t) - 20i_1(t)$$

所以

$$u(t) = \frac{1}{2}\delta(t) - \frac{5}{2}e^{-5t}\epsilon(t)$$

(b) 设流经 R_2 支路的电流为 $i_2(t)$, 则该电路有如下方程组:

$$\begin{cases} 2i_1 = 4i_2 + \frac{1}{p}i_2 - 2i_1 \\ i_1 + i_2 = \delta(t) \end{cases}$$

可得到

$$(8p + 1)i_2(t) = 4p\delta(t) \quad (5)$$

方程的特征根为 $\lambda = -\frac{1}{8}$, 所以 $i_2(t)$ 中含有指数项 $ke^{-\frac{1}{8}t}\epsilon(t)$, 又因等式双方最高微分阶数相同, 所以 $i_2(t)$ 中含有 $A\delta(t)$ 项, 即

$$i_2(t) = A\delta(t) + ke^{-\frac{1}{8}t}\epsilon(t) \quad (6)$$

$$\frac{di_2(t)}{dt} = A\delta'(t) + k\delta(t) - \frac{1}{8}ke^{-\frac{1}{8}t}\epsilon(t) \quad (7)$$

将式⑥、⑦代入式⑤,则可得

$$A = \frac{1}{2}, \quad k = -\frac{1}{16}$$

所以

$$i_2(t) = \frac{1}{2}\delta(t) - \frac{1}{16}e^{-\frac{1}{8}t}\epsilon(t)$$

故

$$\begin{aligned} u(t) &= \int_{-\infty}^t i_2(\tau) d\tau = \int_{0^-}^t \left[\frac{1}{2}\delta(\tau) - \frac{1}{16}e^{-\frac{1}{8}\tau}\epsilon(\tau) \right] d\tau \\ &= \int_{0^-}^{0^+} \frac{1}{2}\delta(\tau) d\tau - \frac{1}{16} \int_{0^+}^t e^{-\frac{1}{8}\tau} d\tau \\ &= \frac{1}{2}\epsilon(t) + \frac{1}{2} \left[e^{-\frac{1}{8}t} \right] \Big|_{0^+}^t = \frac{1}{2}e^{-\frac{1}{8}t}\epsilon(t) \end{aligned}$$

【2-14】 在图2-14所示电路中,元件参数为 $L_1=L_2=M=1\text{ H}$, $R_1=4\ \Omega$, $R_2=2\ \Omega$,响应为电流 $i_2(t)$ 。求冲激响应 $h(t)$ 及阶跃响应 $r_\epsilon(t)$ 。

解 对图2-14中电路列出并联支路电压关系:

$$\begin{cases} i_1(t) + i_2(t) = i(t) \\ 4i_1(t) + \frac{di_1(t)}{dt} - \frac{di_2(t)}{dt} - 2i_2(t) \\ - \frac{di_2(t)}{dt} + \frac{di_1(t)}{dt} = 0 \end{cases}$$

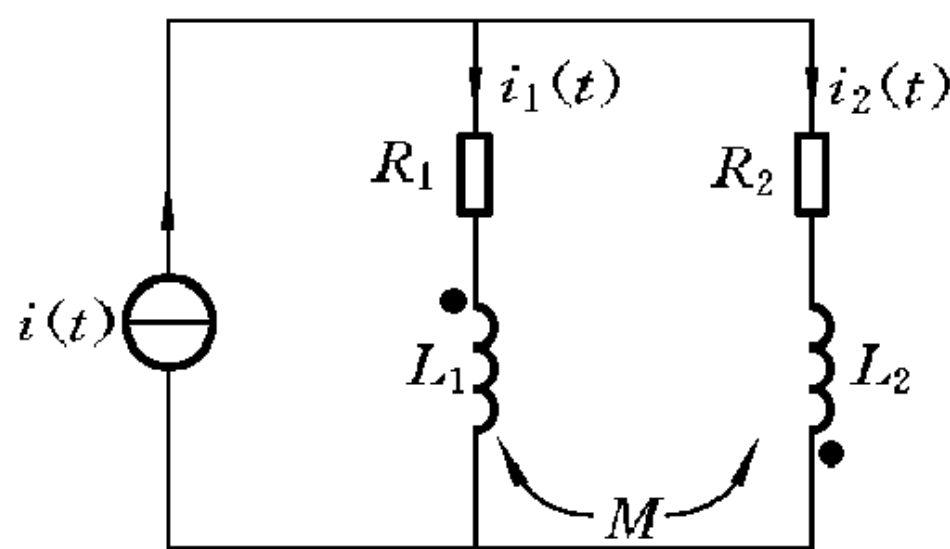


图 2-14

联立解得

$$\begin{cases} \frac{di_1(t)}{dt} + \frac{3}{2}i_1(t) = \frac{1}{2} \frac{di(t)}{dt} + \frac{1}{2}i(t) \\ \frac{di_2(t)}{dt} + \frac{3}{2}i_2(t) = \frac{1}{2} \frac{di(t)}{dt} + i(t) \end{cases}$$

$$i(t) = \delta(t)$$

特征根为

$$\lambda = -\frac{3}{2}$$

则

$$i_2(t) = A\delta(t) + ke^{-\frac{3}{2}t}\epsilon(t)$$

将 $i_2(t)$ 代入微分方程,利用同项系数相平衡的方法确定常数 A 、 k :

$$\begin{aligned}
 & A\delta'(t) + k\delta(t) - \frac{3}{2}ke^{-\frac{3}{2}t}\varepsilon(t) + \frac{3}{2}A\delta(t) + \frac{3}{2}ke^{-\frac{3}{2}t}\varepsilon(t) \\
 &= \frac{1}{2}\delta'(t) + \delta(t)
 \end{aligned}$$

所以

$$A = \frac{1}{2}, \quad k = \frac{1}{4}$$

$$h(t) = i_2(t) = \frac{1}{2}\delta(t) + \frac{1}{4}e^{-\frac{3}{2}t}\varepsilon(t)$$

阶跃响应为

$$\begin{aligned}
 r_\varepsilon(t) &= \int_{0^-}^t h(\tau) d\tau = \int_{0^-}^t \left[\frac{1}{2}\delta(\tau) + \frac{1}{4}e^{-\frac{3}{2}\tau}\varepsilon(\tau) \right] d\tau \\
 &= \int_{0^-}^{0^+} \frac{1}{2}\delta(\tau) d\tau + \frac{1}{4} \int_{0^+}^t e^{-\frac{3}{2}\tau} d\tau = \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{6}e^{-\frac{3}{2}t} \right) \varepsilon(t)
 \end{aligned}$$

【2-15】 求取下列微分方程所描述的系统的冲激响应。

$$(1) \quad \frac{d}{dt}r(t) + 2r(t) = e(t)$$

$$(2) \quad 2 \frac{d^2}{dt^2}r(t) + 8r(t) = e(t)$$

$$(3) \quad \frac{d^3}{dt^3}r(t) + \frac{d^2}{dt^2}r(t) + 2 \frac{d}{dt}r(t) + 2r(t) = \frac{d^2}{dt^2}e(t) + 2e(t)$$

$$(4) \quad \frac{d}{dt}r(t) + 3r(t) = 2 \frac{d}{dt}e(t)$$

$$(5) \quad \frac{d^2}{dt^2}r(t) + 3 \frac{d}{dt}r(t) + 2r(t) = \frac{d^3}{dt^3}e(t) + 4 \frac{d^2}{dt^2}e(t) - 5e(t)$$

解 (1) 当激励为 $\delta(t)$ 时, 系统响应即为冲激响应 $h(t)$,

$$\frac{d}{dt}h(t) + 2h(t) = \delta(t)$$

特征方程的根为 $\lambda = -2$, 所以

$$h(t) = ke^{-2t}\varepsilon(t)$$

$$h'(t) = k\delta(t) - 2ke^{-2t}\varepsilon(t)$$

将 $h(t)$ 、 $h'(t)$ 代入方程可知 $k=1$, 所以系统的冲激响应为

$$h(t) = e^{-2t}\varepsilon(t)$$

$$(2) \quad 2 \frac{d^2}{dt^2}h(t) + 8h(t) = \delta(t)$$

特征方程的根为 $\lambda_1 = 2j, \lambda_2 = -2j$, 所以

$$h(t) = [k_1 \cos(2t) + k_2 \sin(2t)]\epsilon(t)$$

$$h'(t) = k_1 \delta(t) + [-2k_1 \sin(2t) + 2k_2 \cos(2t)]\epsilon(t)$$

$$h''(t) = k_1 \delta'(t) + 2k_2 \delta(t) + [-4k_1 \cos(2t) - 4k_2 \sin(2t)]\epsilon(t)$$

将 $h(t)$ 、 $h''(t)$ 代入微分方程可知 $k_1 = 0$, $k_2 = \frac{1}{4}$, 所以系统的冲激响应为

$$h(t) = \frac{1}{4} \sin(2t) \epsilon(t)$$

$$(3) \frac{d^3}{dt^3} h(t) + \frac{d^2}{dt^2} h(t) + 2 \frac{d}{dt} h(t) + 2h(t) = \frac{d^2}{dt^2} \delta(t) + 2\delta(t)$$

特征方程的根为 $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = \sqrt{2}j$, $\lambda_3 = -\sqrt{2}j$, 所以

$$h(t) = [k_1 e^{-t} + k_2 \cos(\sqrt{2}t) + k_3 \sin(\sqrt{2}t)]\epsilon(t)$$

$$h'(t) = (k_1 + k_2)\delta(t) - k_1 e^{-t}\epsilon(t)$$

$$+ \sqrt{2} [k_3 \cos(\sqrt{2}t) - k_2 \sin(\sqrt{2}t)]\epsilon(t)$$

$$h''(t) = (k_1 + k_2)\delta'(t) + (\sqrt{2}k_3 - k_1)\delta(t) + k_1 e^{-t}\epsilon(t)$$

$$- 2[k_3 \sin(\sqrt{2}t) + k_2 \cos(\sqrt{2}t)]\epsilon(t)$$

$$h'''(t) = (k_1 + k_2)\delta''(t) + (\sqrt{2}k_3 - k_1)\delta'(t)$$

$$+ (k_1 - 2k_2)\delta(t) - k_1 e^{-t}\epsilon(t) - 2\sqrt{2} [k_3 \cos(\sqrt{2}t)$$

$$- k_2 \sin(\sqrt{2}t)]\epsilon(t)$$

将 $h(t)$ 、 $h'(t)$ 、 $h''(t)$ 、 $h'''(t)$ 代入微分方程, 可得 $k_1 = 1$, $k_2 = k_3 = 0$, 所以系统的冲激响应为

$$h(t) = e^{-t}\epsilon(t)$$

$$(4) \frac{d}{dt} h(t) + 3h(t) = 2 \frac{d}{dt} \delta(t)$$

特征方程的根为 $\lambda = -3$, 且方程左右阶次相等, 所以

$$h(t) = A\delta(t) + ke^{-3t}\epsilon(t)$$

$$h'(t) = A\delta'(t) + k\delta(t) - 3ke^{-3t}\epsilon(t)$$

将 $h(t)$ 、 $h'(t)$ 代入方程, 可确定 $A = 2$, $k = -6$, 所以系统的冲激响应为

$$h(t) = 2\delta(t) - 6e^{-3t}\epsilon(t)$$

$$(5) \frac{d^2}{dt^2} h(t) + 3 \frac{d}{dt} h(t) + 2h(t) = \frac{d^3}{dt^3} \delta(t) + 4 \frac{d^2}{dt^2} \delta(t) - 5\delta(t)$$

特征方程的根为 $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = -2$, 故 $h(t)$ 含有 $(k_1 e^{-t} + k_2 e^{-2t})\epsilon(t)$ 项, 又因激励的阶数为 3, 响应的阶数为 2, 故 $h(t)$ 中含有 $k_3 \delta'(t)$ 及 $k_4 \delta(t)$ 项, 即

$$h(t) = (k_1 e^{-t} + k_2 e^{-2t})\epsilon(t) + k_3 \delta'(t) + k_4 \delta(t)$$

$$h'(t) = (k_1 + k_2)\delta(t) - (k_1 e^{-t} + 2k_2 e^{-2t})\epsilon(t) + k_3 \delta''(t) + k_4 \delta'(t)$$

$$h''(t) = k_3 \delta'''(t) + k_4 \delta''(t) + (k_1 + k_2)\delta'(t) - (k_1 + 2k_2)\delta(t) + (k_1 e^{-t} + 4k_2 e^{-2t})\epsilon(t)$$

将 $h(t)$ 、 $h'(t)$ 、 $h''(t)$ 代入方程可确定 $k_1 = -2$, $k_2 = -3$, $k_3 = k_4 = 1$, 所以系统的冲激响应为

$$h(t) = \delta'(t) + \delta(t) - (2e^{-t} + 3e^{-2t})\epsilon(t)$$

【2-16】 线性系统由图2-15所示的子系统组合而成。设子系统的冲激响应分别为 $h_1(t) = \delta(t-1)$, $h_2(t) = \epsilon(t) - \epsilon(t-3)$ 。求组合系统的冲激响应。

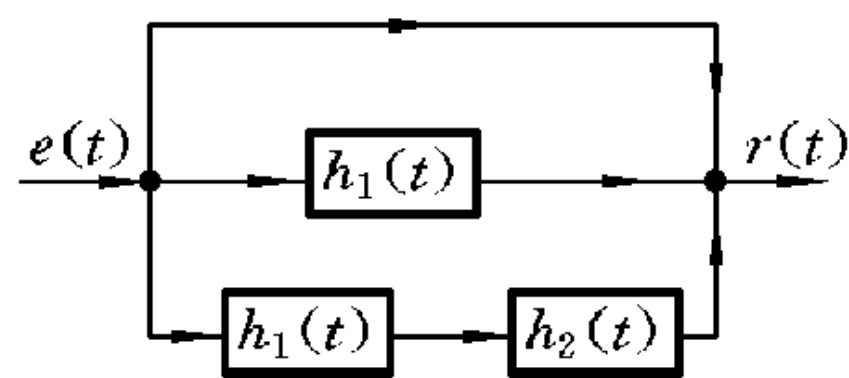


图 2-15

解 设 $h_3(t) = h_1(t) * h_2(t)$

$$= \delta(t-1) * [\epsilon(t) - \epsilon(t-3)]$$

$$= \epsilon(t-1) - \epsilon(t-4)$$

则组合系统的冲激响应为

$$h(t) = \delta(t) + \delta(t-1) + \epsilon(t-1) - \epsilon(t-4)$$

【2-17】 用图解法求图2-16中各组信号的卷积 $f_1(t) * f_2(t)$, 并绘出所

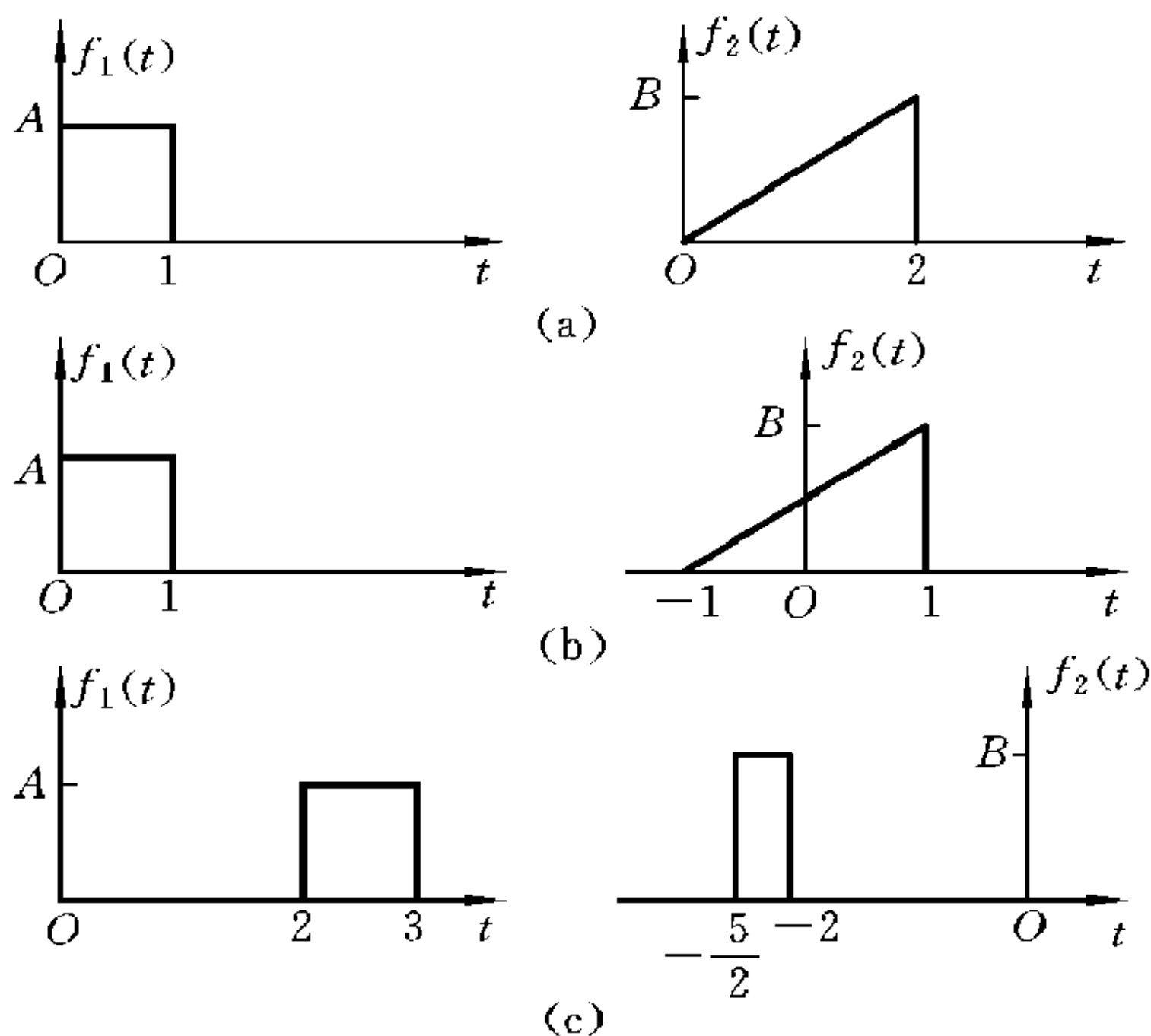
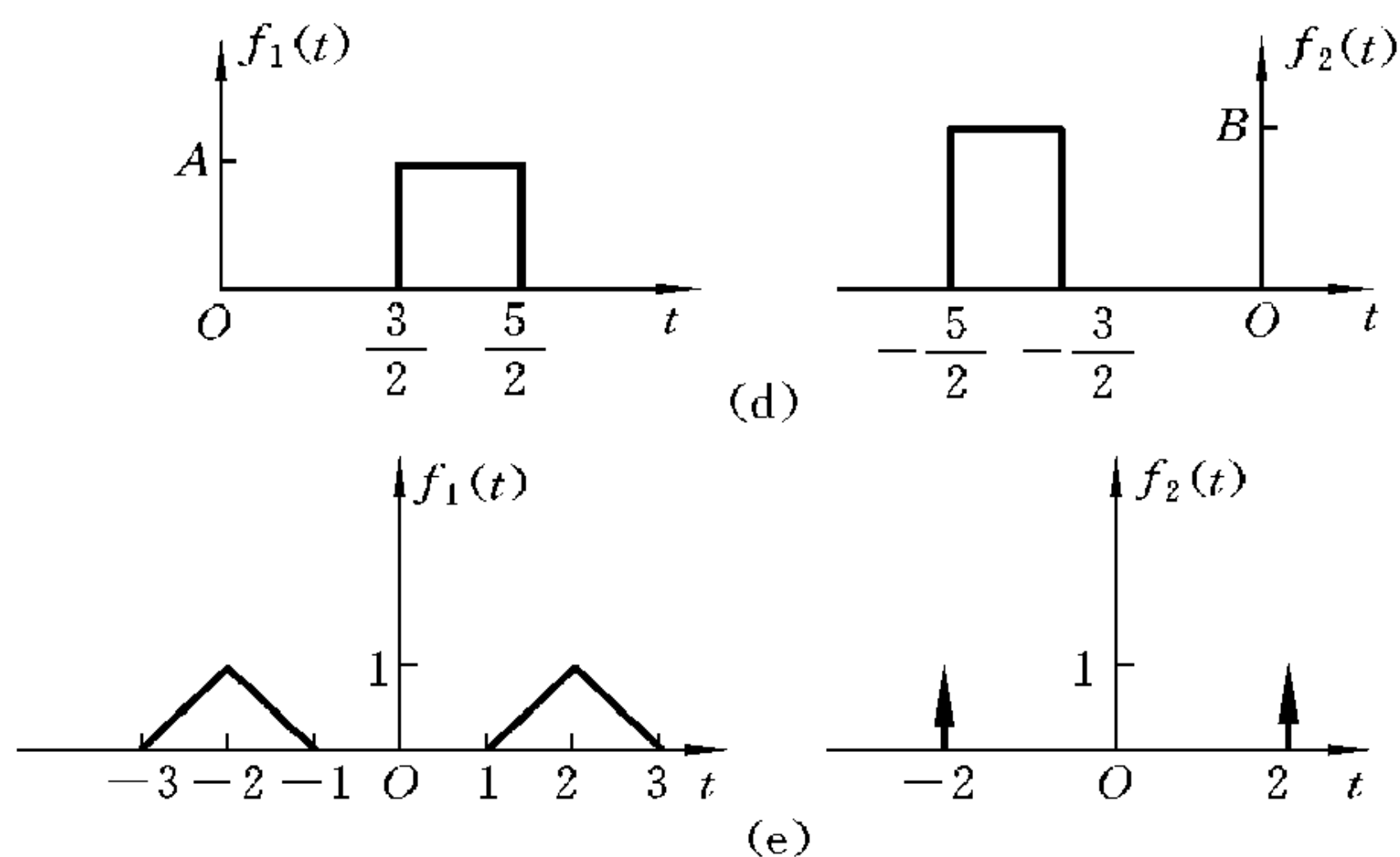


图 2-16



续图 2-16

得结果的波形。

解 (a) 不妨设 $A > B$ 。

① 当 $-\infty < t \leq 0$ 时, 重合面积为零, 即

$$f_1(t) * f_2(t) = 0$$

如图 2-17(a) 所示。

② 当 $0 \leq t \leq 1$ 时,

$$f_1(t) * f_2(t) = A \cdot S_{\text{阴影}} = A \cdot \frac{1}{2} \left(t \times \frac{B}{2} t \right) = \frac{AB}{4} t^2$$

如图 2-17(b) 所示。

③ 当 $1 < t \leq 2$ 时,

$$f_1(t) * f_2(t) = A \cdot S_{\text{阴影}} = A \cdot \frac{1}{2} \left[\frac{B}{2} t + \frac{B}{2} (t-1) \right] = \frac{AB}{4} (2t-1)$$

如图 2-17(c) 所示。

④ 当 $2 < t \leq 3$ 时,

$$\begin{aligned} f_1(t) * f_2(t) &= A \cdot S_{\text{阴影}} = A \cdot \frac{1}{2} (3-t) \left[B + \frac{B}{2} (t-1) \right] \\ &= \frac{AB}{4} (3 + 2t - t^2) \end{aligned}$$

如图 2-17(d) 所示。

⑤ 当 $3 < t < \infty$ 时, 重合面积为零,

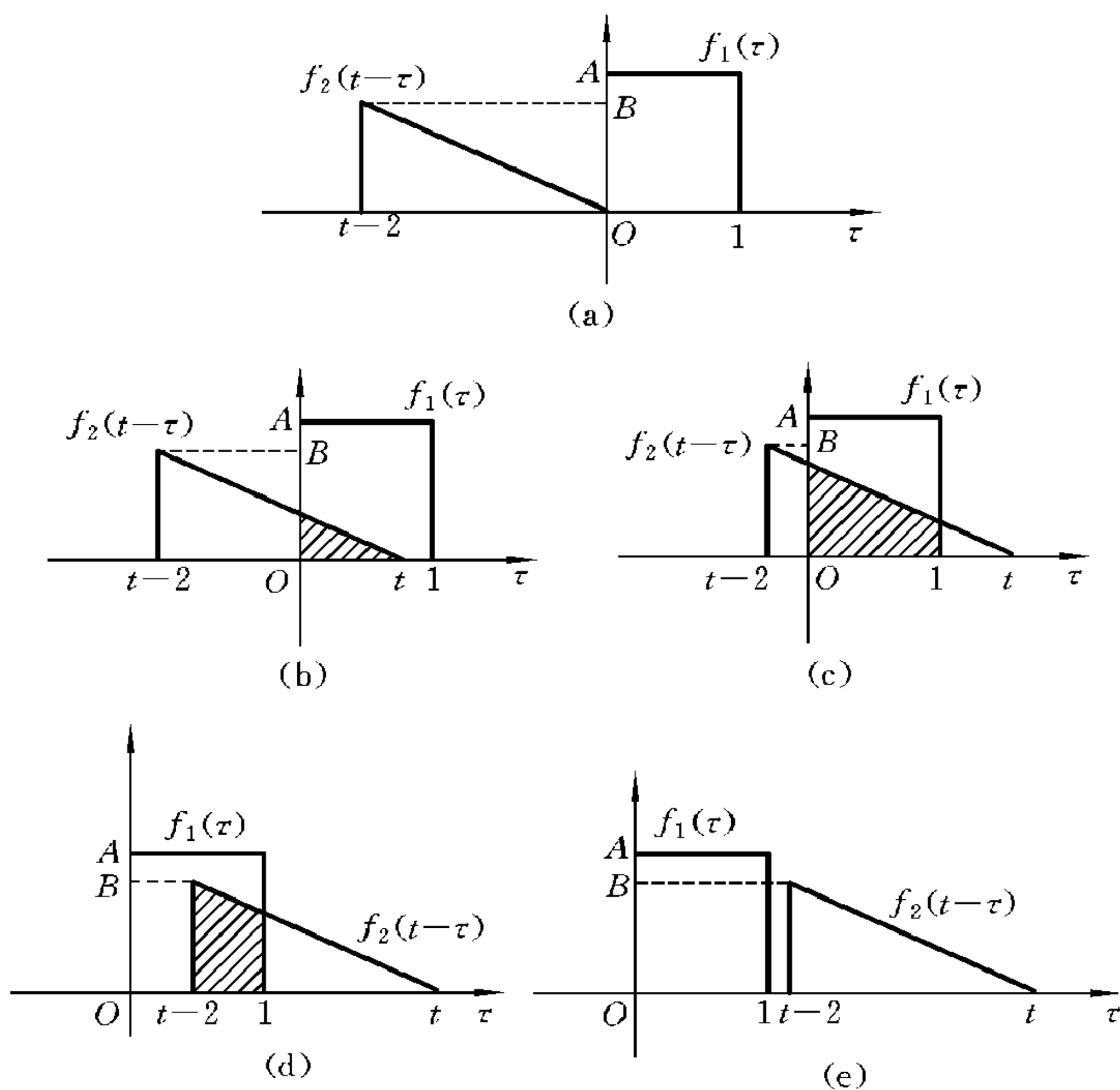


图 2-17

$$f_1(t) * f_2(t) = 0$$

如图 2-17(e) 所示。

所以图 2-16 中 (a) 组信号的卷积 $f_1(t) * f_2(t)$ 的波形如图 2-18 所示。

(b) 不妨设 $A > B$ 。

① 当 $t+1 \leq 0$, 即 $t \leq -1$ 时, 无重合面积,

$$f_1(t) * f_2(t) = 0$$

如图 2-19(a) 所示。

② 当 $0 \leq t+1 \leq 1$, 即 $-1 \leq t \leq 0$ 时,

$$f_1(t) * f_2(t) = \frac{A}{2} \left[(t+1) \times \frac{B}{2} (t+1) \right] = \frac{AB}{4} (t+1)^2$$

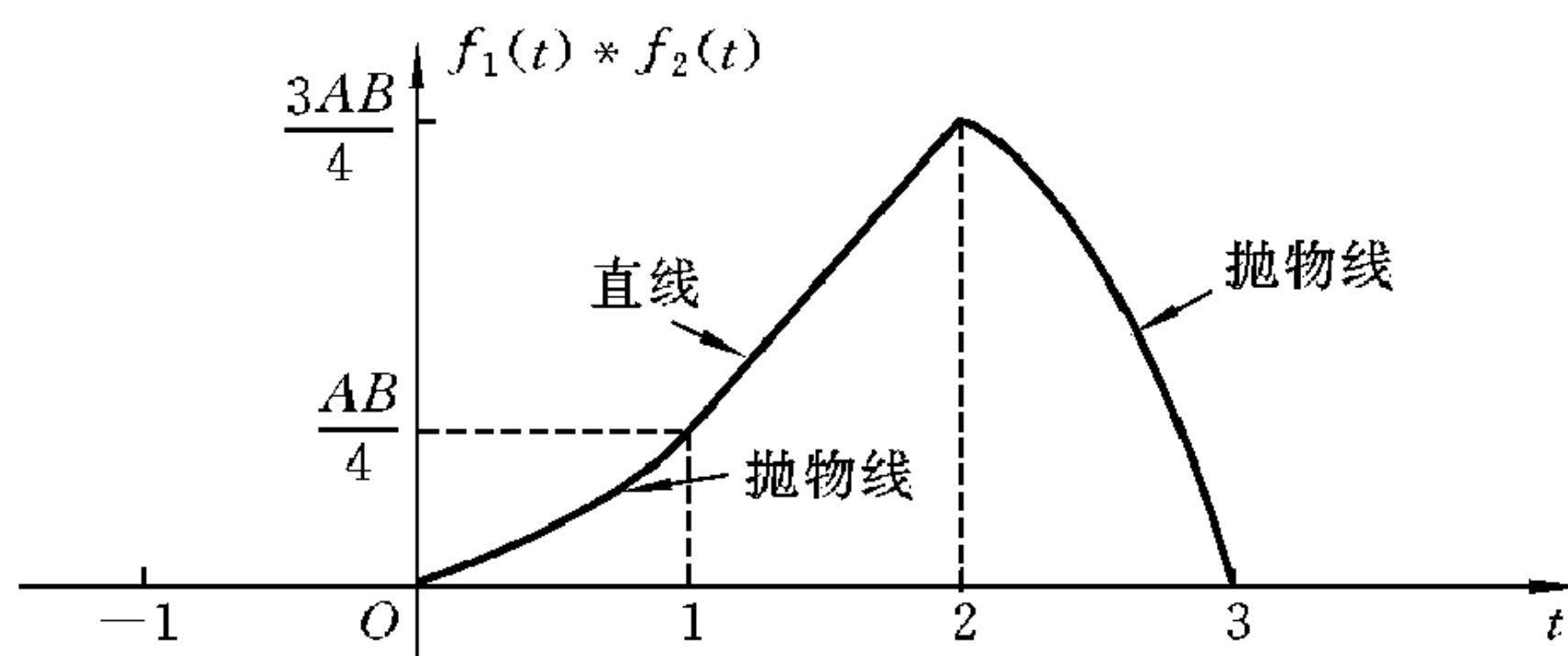


图 2-18

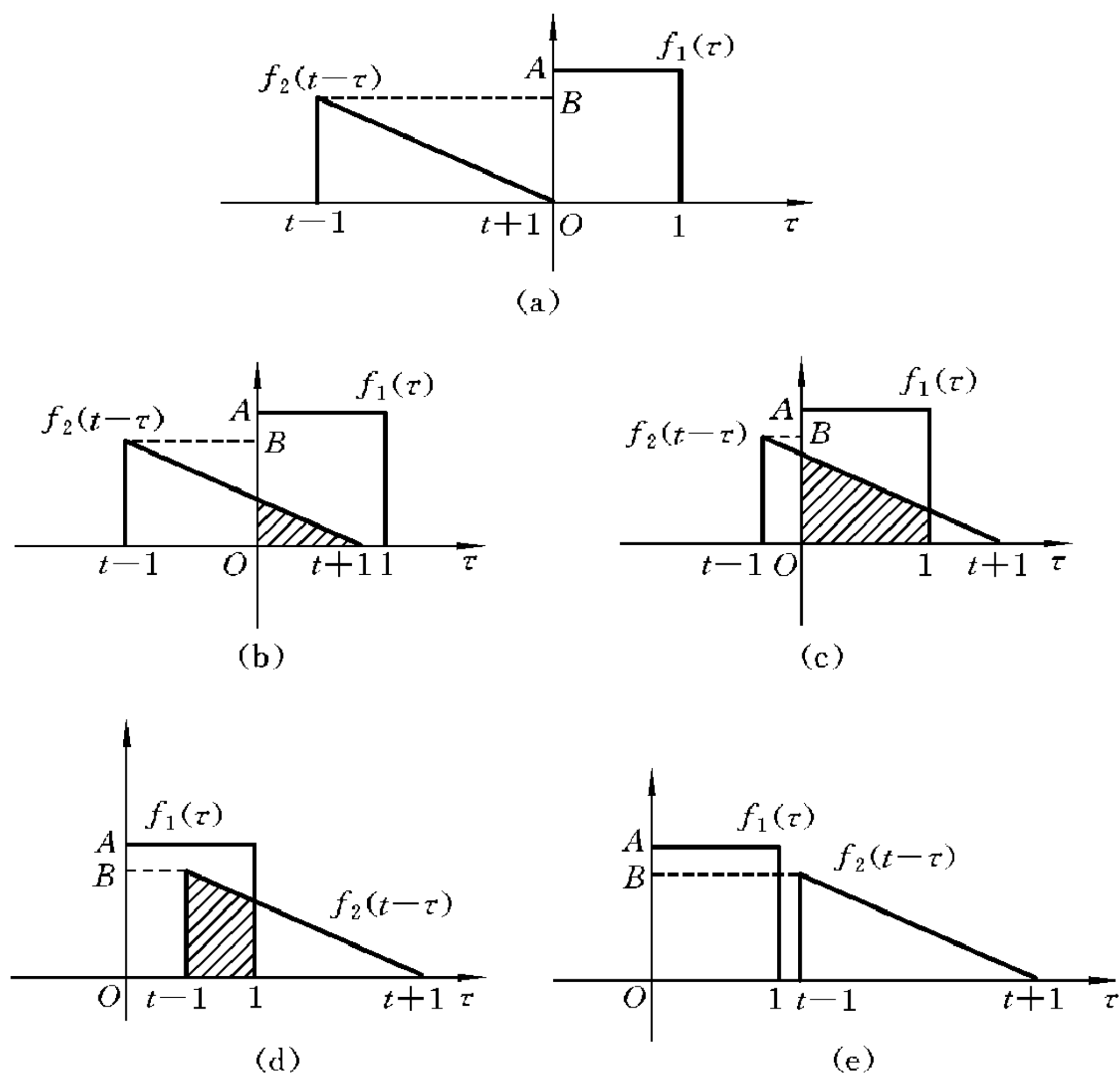


图 2-19

如图 2-19(b)所示。

③ 当 $1 \leq t+1 \leq 2$, 即 $0 \leq t \leq 1$ 时,

$$f_1(t) * f_2(t) = \frac{A}{2} \left[\frac{B}{2}(t+1-1) + \frac{B}{2}(t+1) \right] = \frac{AB}{4}(2t+1)$$

如图 2-19(c)所示。

④ 当 $2 \leq t+1 \leq 3$, 即 $1 \leq t \leq 2$ 时,

$$\begin{aligned} f_1(t) * f_2(t) &= \frac{A}{2} \left\{ [1 - (t-1)] \left[B + \frac{B}{2}(t+1-1) \right] \right\} \\ &= \frac{AB}{4}(4-t^2) \end{aligned}$$

如图 2-19(d)所示。

⑤ 当 $3 \leq t+1$, 即 $t \geq 2$ 时,

$$f_1(t) * f_2(t) = 0$$

如图 2-19(e)所示。

所以图 2-16 中 (b) 组信号的卷积 $f_1(t) * f_2(t)$ 的波形如图 2-20 所示。

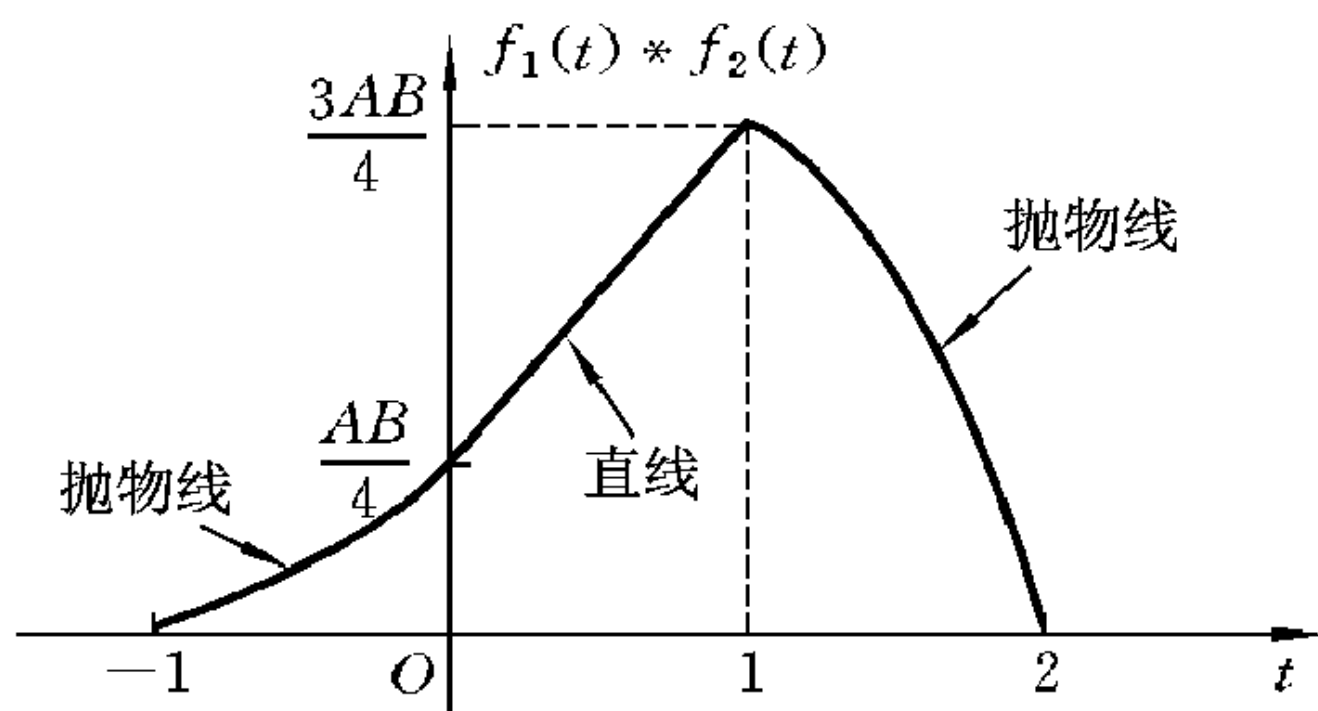


图 2-20

(c) ① 当 $-\infty < t + \frac{5}{2} \leq 2$, 即 $-\infty < t \leq -\frac{1}{2}$ 时, 波形不重叠,

$$f_1(t) * f_2(t) = 0$$

如图 2-21(a)所示。

② 当 $2 \leq t + \frac{5}{2} \leq \frac{5}{2}$, 即 $-\frac{1}{2} \leq t \leq 0$ 时,

$$f_1(t) * f_2(t) = AB \left(t + \frac{5}{2} - 2 \right) = AB \left(t + \frac{1}{2} \right)$$

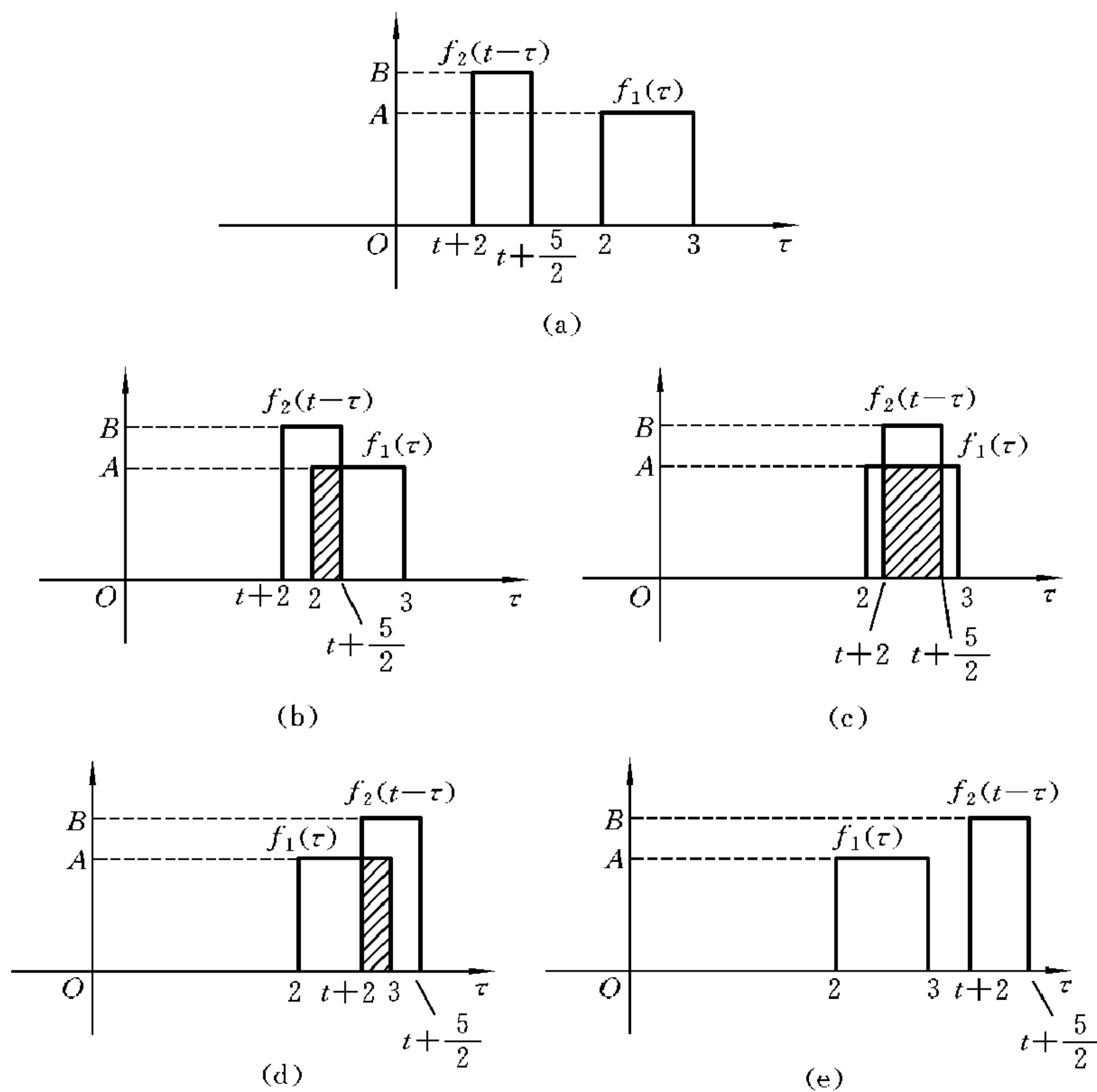


图 2-21

如图 2-21(b)所示。

③ 当 $\frac{5}{2} \leq t + \frac{5}{2} \leq 3$, 即 $0 \leq t \leq \frac{1}{2}$ 时,

$$f_1(t) * f_2(t) = AB \left[\left(t + \frac{5}{2} \right) - (t + 2) \right] = \frac{AB}{2}$$

如图 2-21(c)所示。

④ 当 $3 \leq t + \frac{5}{2} \leq \frac{7}{2}$, 即 $\frac{1}{2} \leq t \leq 1$ 时,

$$f_1(t) * f_2(t) = AB[3 - (t + 2)] = AB(1 - t)$$

如图 2-21(d) 所示。

⑤ 当 $t + \frac{5}{2} \geq \frac{7}{2}$, 即 $t \geq 1$ 时,

$$f_1(t) * f_2(t) = 0$$

如图 2-21(e) 所示。

所以图 2-16 中 (c) 组信号的卷积 $f_1(t) * f_2(t)$ 的波形如图 2-22 所示。

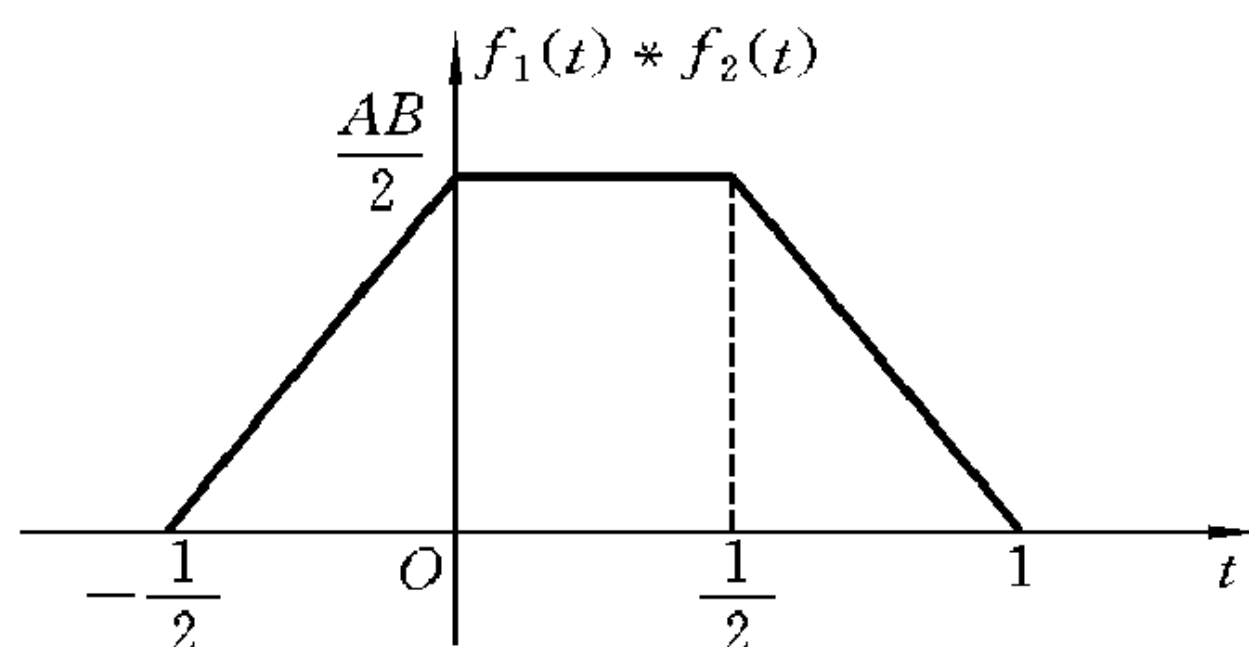


图 2-22

(d) ① 当 $t + \frac{5}{2} \leq \frac{3}{2}$, 即 $t \leq -1$ 时,

$$f_1(t) * f_2(t) = 0$$

如图 2-23(a) 所示。

② 当 $\frac{3}{2} \leq t + \frac{5}{2} \leq \frac{5}{2}$, 即 $-1 \leq t \leq 0$ 时,

$$f_1(t) * f_2(t) = AB \left[\left(t + \frac{5}{2} \right) - \frac{3}{2} \right] = AB(t + 1)$$

如图 2-23(b) 所示。

③ 当 $\frac{5}{2} \leq t + \frac{5}{2} \leq \frac{7}{2}$, 即 $0 \leq t \leq 1$ 时,

$$f_1(t) * f_2(t) = AB \left[\frac{5}{2} - \left(t + \frac{3}{2} \right) \right] = AB(1 - t)$$

如图 2-23(c) 所示。

④ 当 $t + \frac{5}{2} \geq \frac{7}{2}$, 即 $t \geq 1$ 时,

$$f_1(t) * f_2(t) = 0$$

如图 2-23(d) 所示。

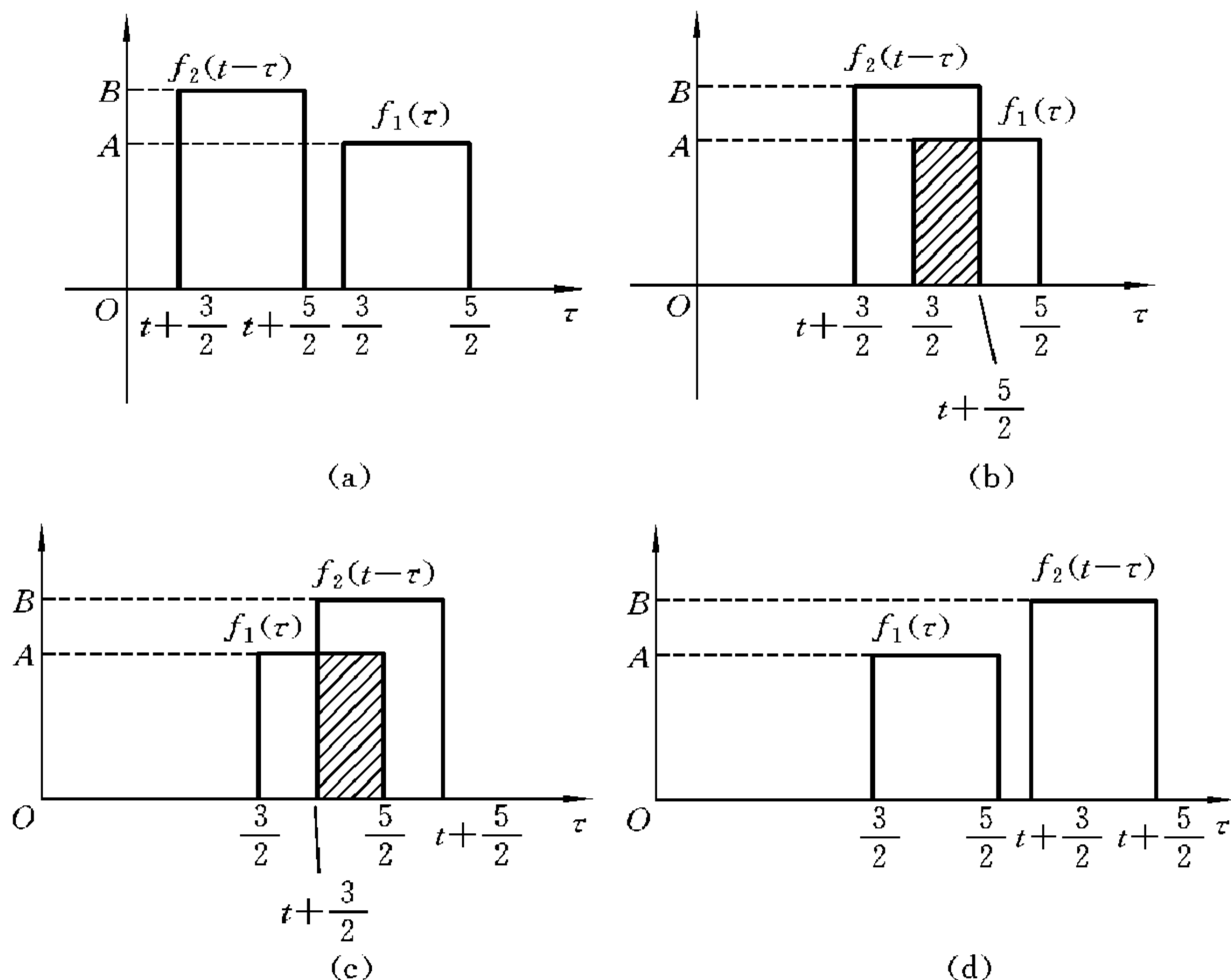


图 2-23

所以图 2-16 中 (d) 组信号卷积 $f_1(t) * f_2(t)$ 的波形如图 2-24 所示。

(e) ① 当 $-\infty < t+2 \leq -3$, 即 $-\infty < t \leq -5$ 时,

$$f_1(t) * f_2(t) = 0$$

如图 2-25(a) 所示。

② 当 $-3 \leq t+2 \leq -1$, 即 $-5 \leq t \leq -3$ 时, 根据 $\delta(t)$ 抽样性有

$$f_1(t) * f_2(t) = f_1(t+2)$$

所以当 $-5 \leq t \leq -4$ 时, $f_1(t) * f_2(t) = t+5$

当 $-4 \leq t \leq -3$ 时, $f_1(t) * f_2(t) = -(t+3)$

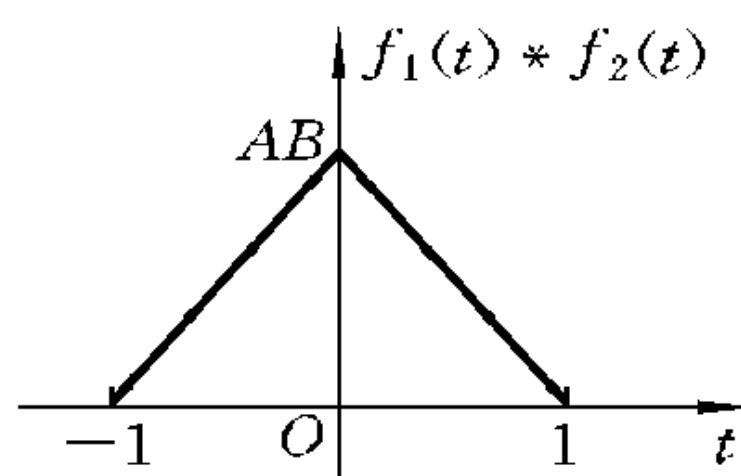


图 2-24

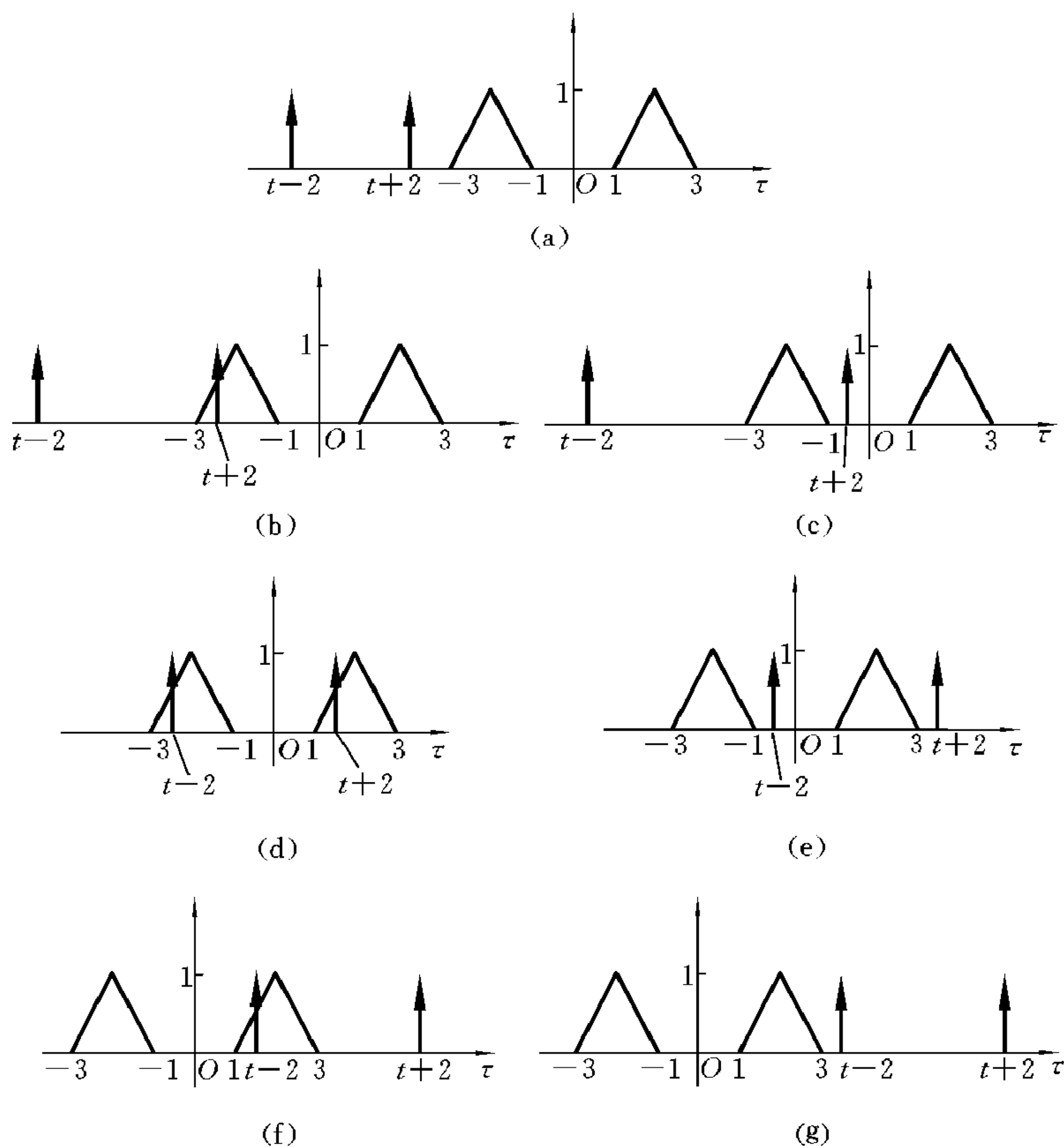


图 2-25

如图 2-25(b)所示。

③ 当 $-1 \leq t+2 \leq 1$, 即 $-3 \leq t \leq -1$ 时,

$$f_1(t) * f_2(t) = 0$$

如图 2-25(c)所示。

④ 当 $1 \leq t+2 \leq 3$, 即 $-1 \leq t \leq 1$ 时,

$$f_1(t) * f_2(t) = f_1(t-2) + f_2(t+2)$$

当 $-1 \leq t \leq 0$ 时, $f_1(t) * f_2(t) = 2(t+1)$

当 $0 \leq t \leq 1$ 时, $f_1(t) * f_2(t) = 2(1-t)$

如图 2-25(d) 所示。

⑤ 当 $-1 \leq t-2 \leq 1$, 即 $1 \leq t \leq 3$ 时,

$$f_1(t) * f_2(t) = 0$$

如图 2-25(e) 所示。

⑥ 当 $1 \leq t-2 \leq 3$, 即 $3 \leq t \leq 5$ 时,

$$f_1(t) * f_2(t) = f_1(t-2)$$

当 $3 \leq t \leq 4$ 时, $f_1(t) * f_2(t) = t-3$

当 $4 \leq t \leq 5$ 时, $f_1(t) * f_2(t) = -(t-5)$

如图 2-25(f) 所示。

⑦ 当 $3 \leq t-2$, 即 $t \geq 5$ 时,

$$f_1(t) * f_2(t) = 0$$

如图 2-25(g) 所示。

所以图 2-16 中 (e) 组信号的卷积 $f_1(t) * f_2(t)$ 的波形如图 2-26 所示。

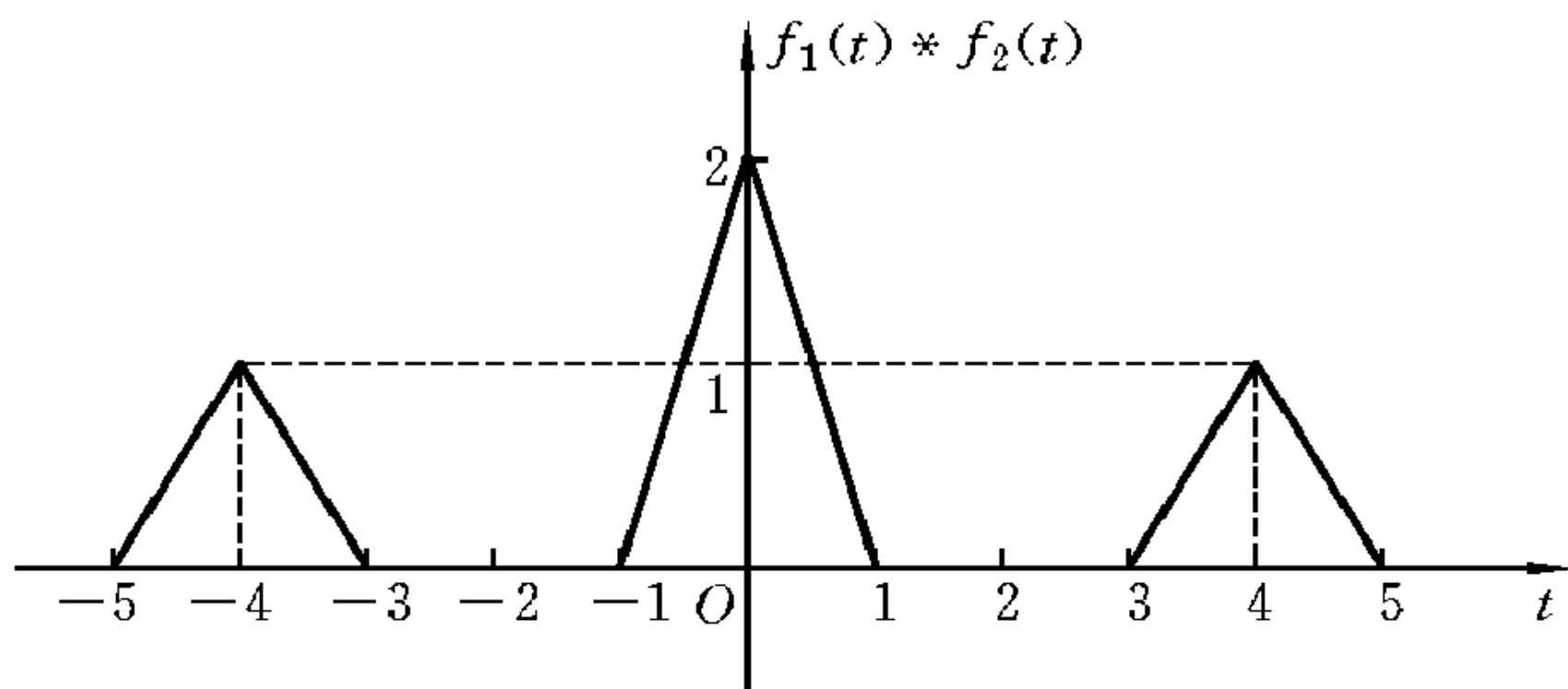


图 2-26

【2-18】 绘出 $f_1(t)$ 及 $f_2(t)$ 的波形, 并用卷积图解法粗略绘出卷积所得结果的波形。

(1) $f_1(t) = \epsilon(-t+1) + 2\epsilon(t-1)$, $f_2(t) = e^{-(t+1)}\epsilon(t+1)$

(2) $f_1(t) = \sin t \epsilon(t)$, $f_2(t) = \epsilon(t+1)$

(3) $f_1(t) = 2[\epsilon(t) - \epsilon(t-1)]$

$$f_2(t) = \sin(\pi t)[\epsilon(t) - \epsilon(t-1)]$$

$$(4) f_1(t) = \left[\varepsilon\left(t + \frac{1}{2}\right) - \varepsilon\left(t - \frac{1}{2}\right) \right] * \left[\varepsilon\left(t + \frac{1}{2}\right) - \varepsilon\left(t - \frac{1}{2}\right) \right]$$

$$f_2(t) = \delta\left(t + \frac{1}{2}\right) + \delta\left(t - \frac{1}{2}\right)$$

解 (1) $f_1(t)$ 、 $f_2(t)$ 的波形分别如图 2-27(a)、(b) 所示。

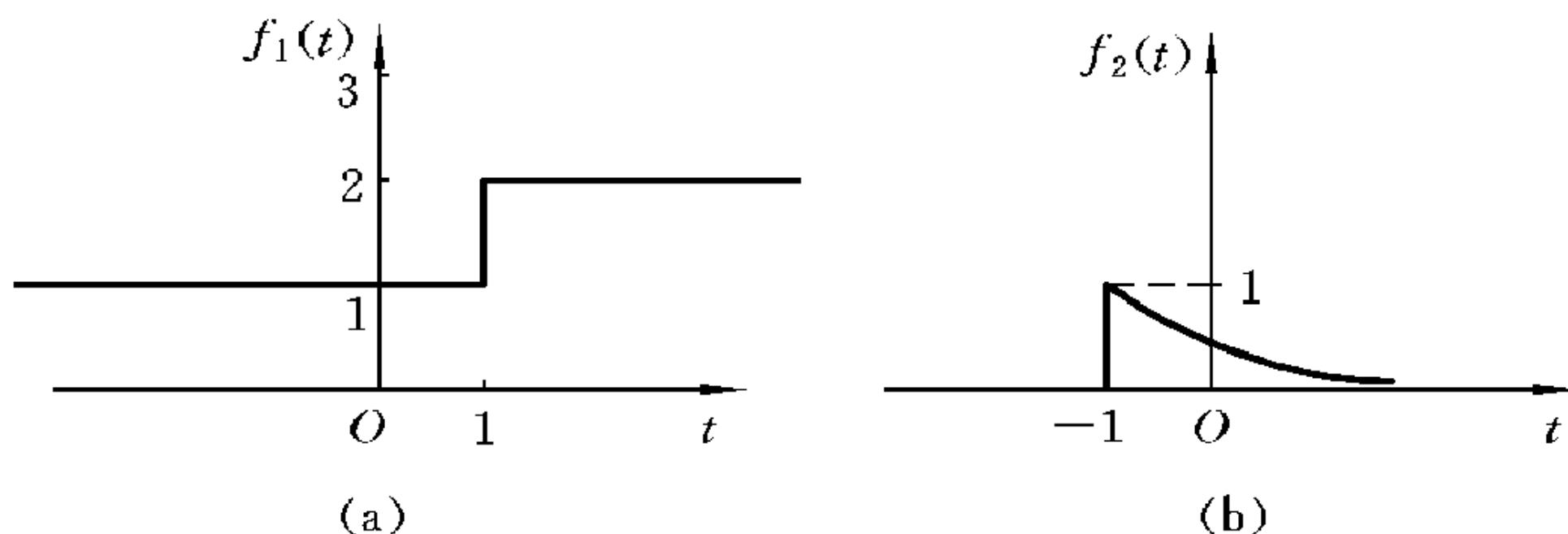


图 2-27

当 $-\infty < t \leq 0$ 时,

$$f_1(t) * f_2(t) = \int_{-1}^{+\infty} f_2(\tau) \cdot 1 d\tau = \int_{-1}^{+\infty} e^{-(\tau+1)} \varepsilon(\tau+1) d\tau = -e^{-\tau} \Big|_0^{+\infty} = 1$$

如图 2-28(a) 所示。

当 $0 < t < +\infty$ 时,

$$f_1(t) * f_2(t) = \int_{-1}^{-1+t} 2f_2(\tau) d\tau + \int_{-1+t}^{+\infty} 1 \cdot f_2(\tau) d\tau$$

$$= \int_0^t 2e^{-\tau} d\tau + \int_t^{+\infty} e^{-\tau} d\tau = -2e^{-\tau} \Big|_0^t - e^{-\tau} \Big|_t^{+\infty} = 2 - e^{-t}$$

如图 2-28(b) 所示。

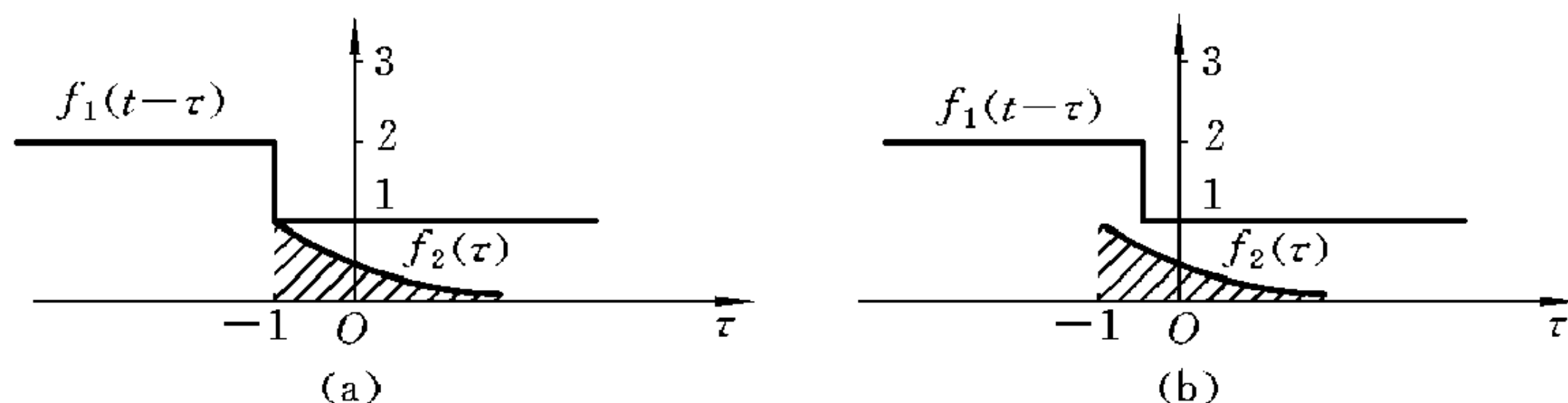


图 2-28

故 $f_1(t) * f_2(t)$ 的波形如图 2-29 所示。

(2) $f_1(t)$ 、 $f_2(t)$ 的波形分别如图 2-30(a)、(b) 所示。

当 $-\infty < t \leq -1$ 时,

$$f_1(t) * f_2(t) = 0$$

图 2-29

如图 2-31(a) 所示。

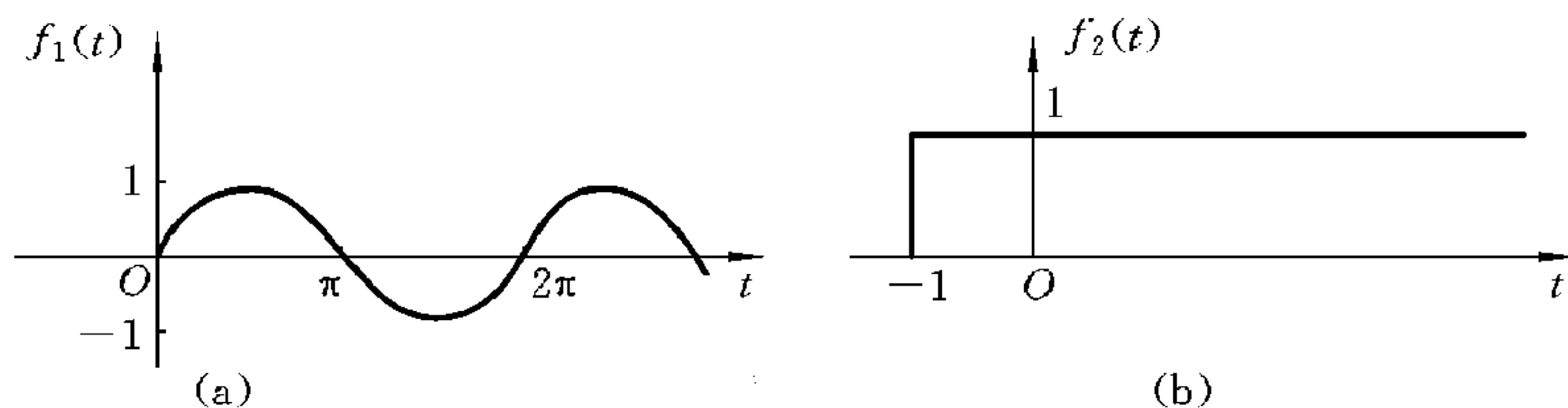


图 2-30

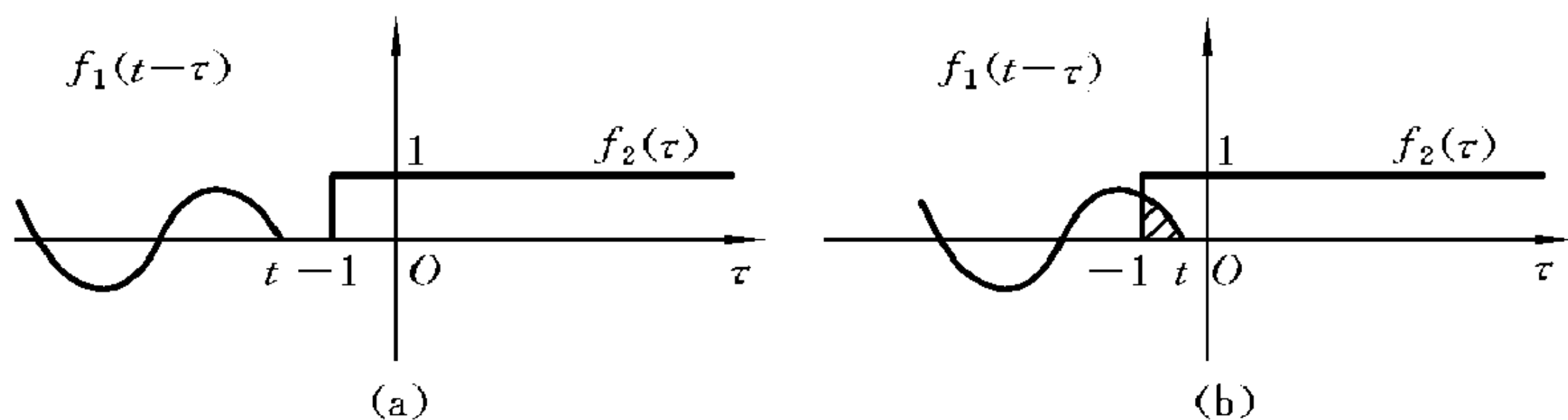


图 2-31

当 $-1 < t < +\infty$ 时,

$$\begin{aligned} f_1(t) * f_2(t) &= \int_{-1}^t \sin(t - \tau) \epsilon(t - \tau) \cdot 1 d\tau = \cos(t - \tau) \Big|_{-1}^t \\ &= [1 - \cos(t + 1)] \epsilon(t + 1) \end{aligned}$$

如图 2-31(b) 所示。

故 $f_1(t) * f_2(t)$ 的波形如图 2-32 所示。

(3) $f_1(t) = 2[\epsilon(t) - \epsilon(t-1)]$ 、 $f_2(t) = \sin(\pi t)[\epsilon(t) - \epsilon(t-1)]$ 的波形分别如图 2-33(a)、(b) 所示。

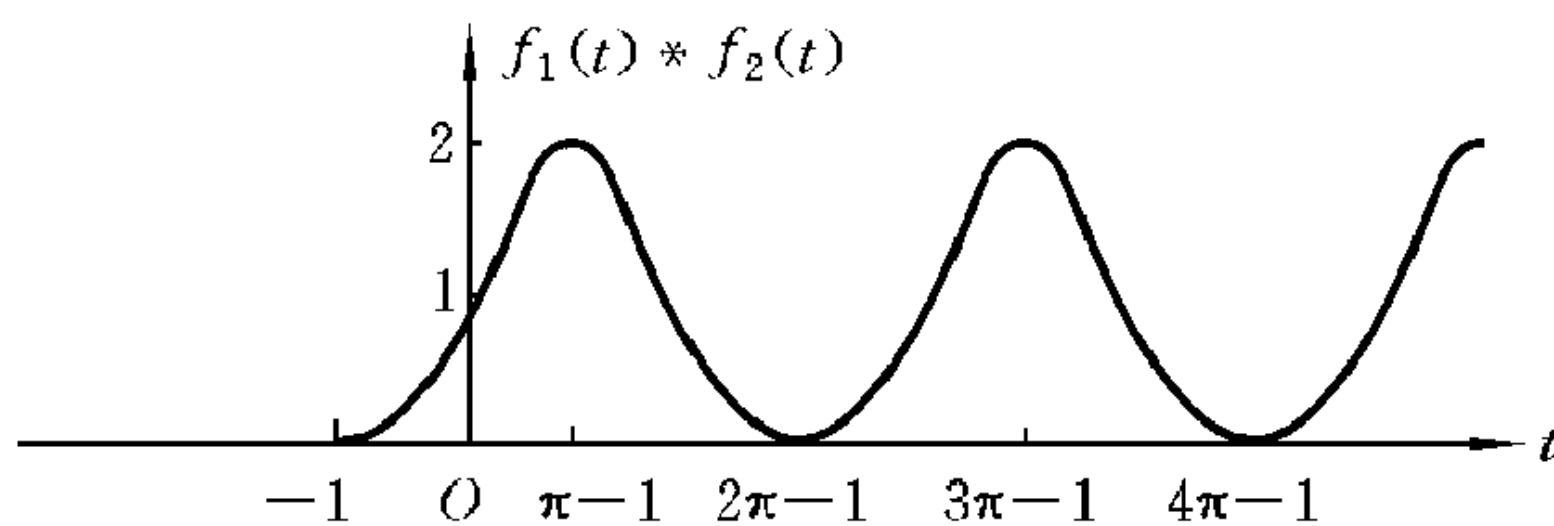


图 2-32

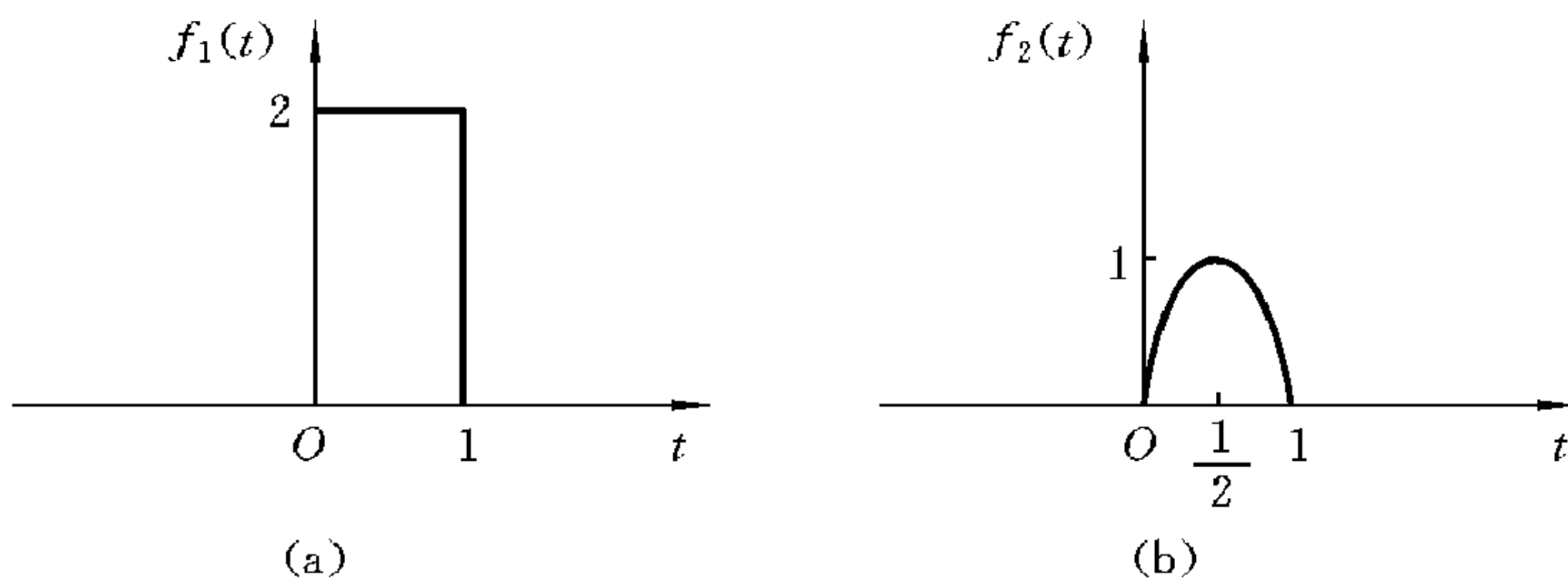


图 2-33

当 $-\infty < t \leq 0$ 时,

$$f_1(t) * f_2(t) = 0$$

如图 2-34(a) 所示。

当 $0 \leq t \leq 1$ 时,

$$f_1(t) * f_2(t) = \int_0^t 2 \cdot \sin[\pi(t - \tau)] d\tau = \frac{2}{\pi} [1 - \cos(\pi t)]$$

如图 2-34(b) 所示。

当 $1 < t \leq 2$ 时,

$$f_1(t) * f_2(t) = \int_{t-1}^1 2 \cdot \sin[\pi(t - \tau)] d\tau = \frac{2}{\pi} \{1 + \cos[\pi(t - 1)]\}$$

如图 2-34(c) 所示。

当 $t > 2$ 时,

$$f_1(t) * f_2(t) = 0$$

如图 2-34(d) 所示。

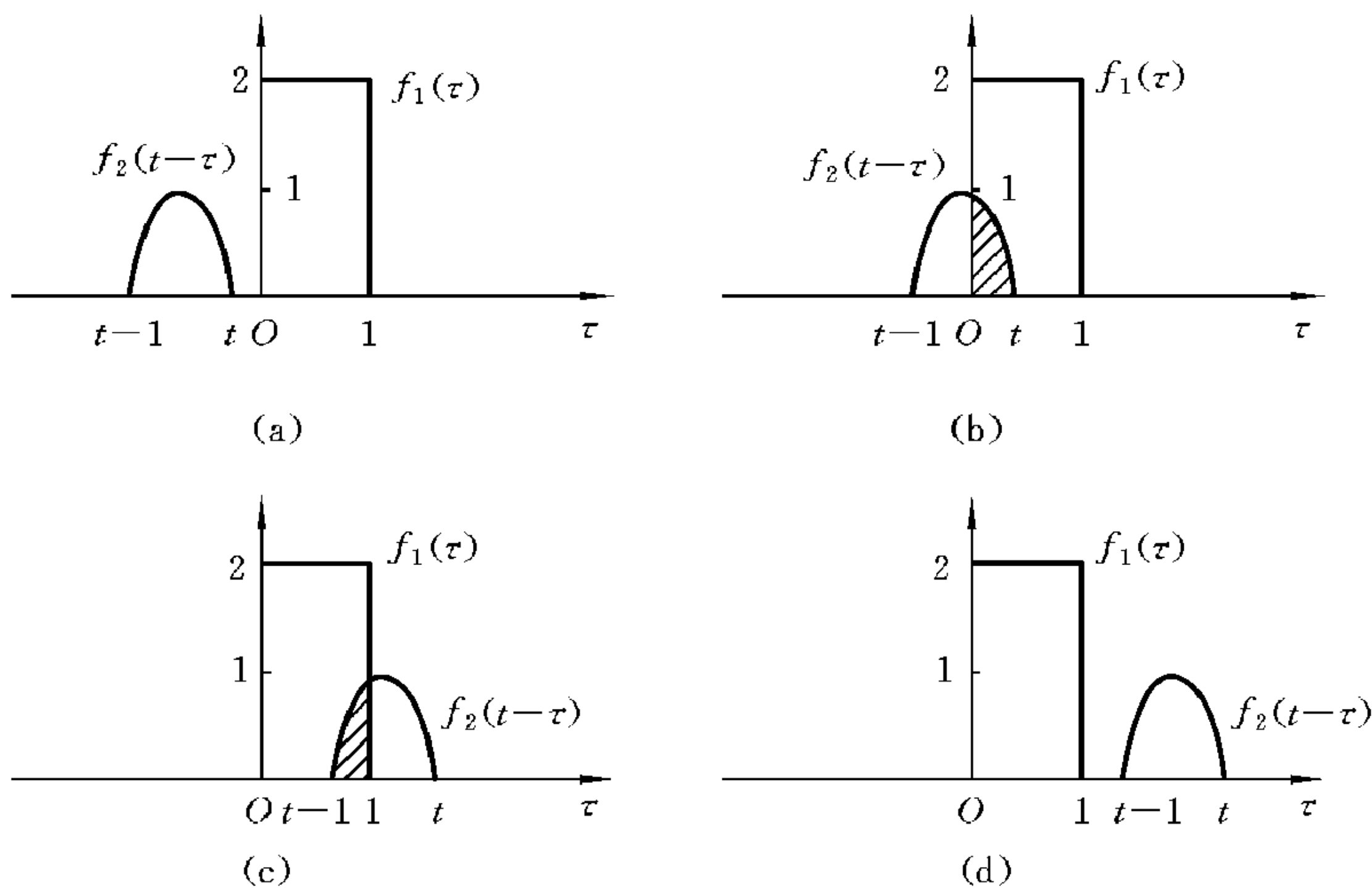


图 2-34

故 $f_1(t) * f_2(t)$ 的波形如图 2-35 所示。

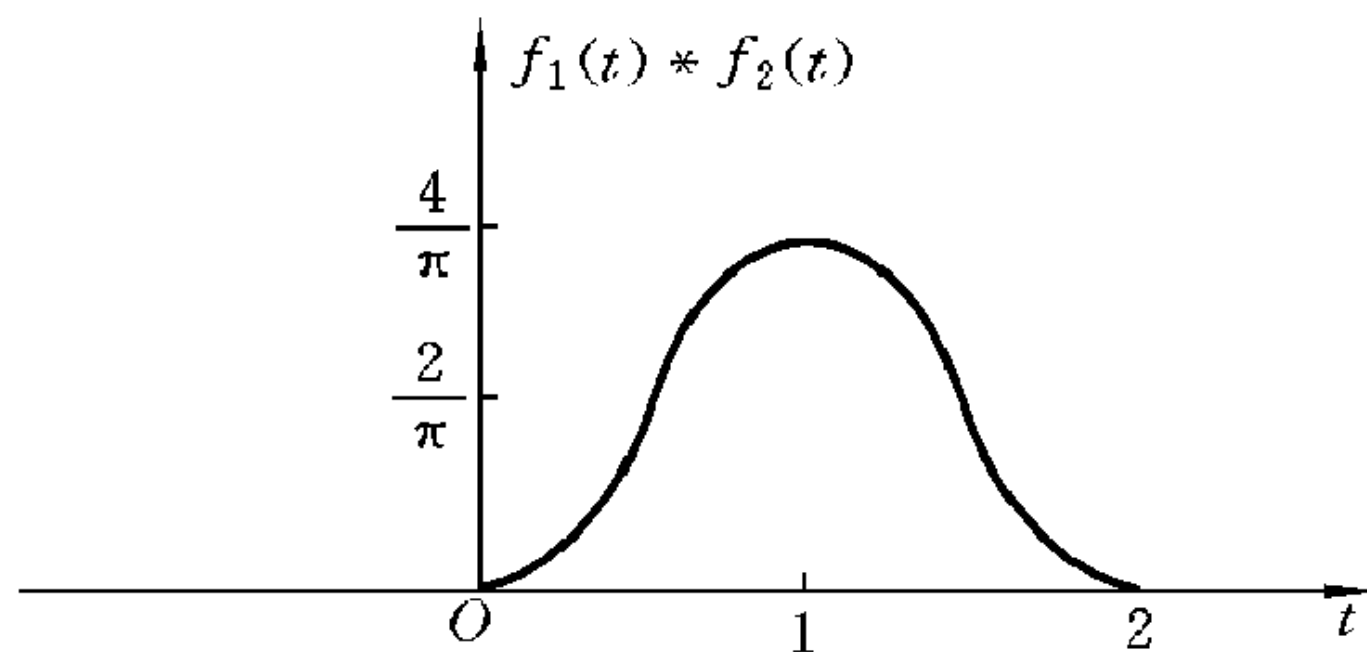


图 2-35

$$(4) f_1(t) = \left[\epsilon\left(t + \frac{1}{2}\right) - \epsilon\left(t - \frac{1}{2}\right) \right] * \left[\epsilon\left(t + \frac{1}{2}\right) - \epsilon\left(t - \frac{1}{2}\right) \right]$$

① 先用图解法求出 $f_1(t)$ 。

设 $\epsilon\left(t + \frac{1}{2}\right) - \epsilon\left(t - \frac{1}{2}\right) = g(t)$, 则 $g(t)$ 的波形如图 2-36 所示。

当 $t + \frac{1}{2} \leq -\frac{1}{2}$, 即 $t \leq -1$ 时,

$$g(t) * g(t) = 0$$

如图 2-37(a) 所示。

当 $-\frac{1}{2} < t + \frac{1}{2} \leq \frac{1}{2}$, 即 $-1 < t \leq 0$ 时,

$$g(t) * g(t) = \int_{-\frac{1}{2}}^{t+\frac{1}{2}} 1 \cdot 1 d\tau = t + 1$$

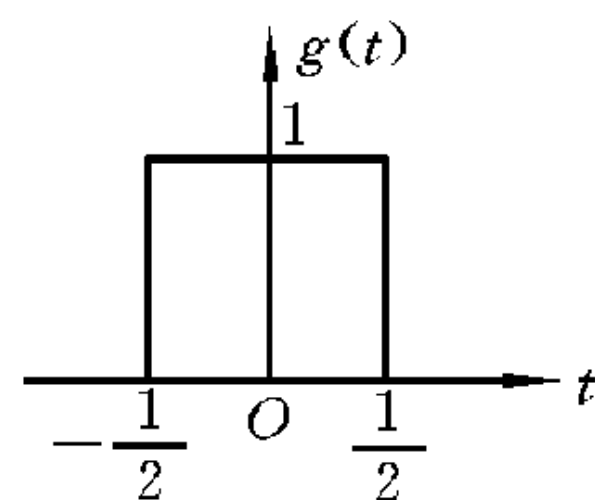


图 2-36

如图 2-37(b) 所示。

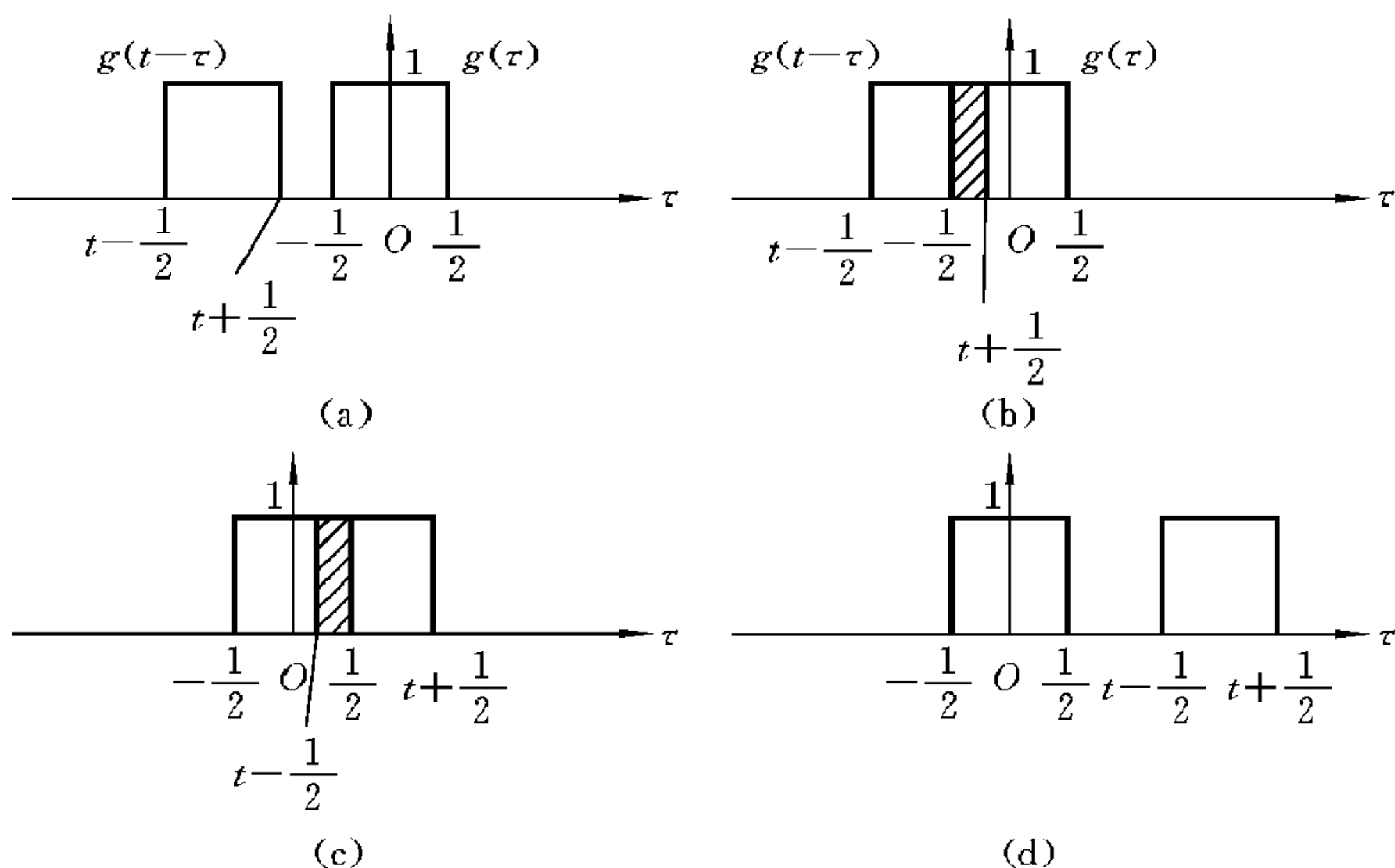


图 2-37

当 $\frac{1}{2} < t + \frac{1}{2} \leq \frac{3}{2}$, 即 $0 < t \leq 1$ 时,

$$g(t) * g(t) = \int_{t-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} 1 \cdot 1 d\tau = 1 - t$$

如图 2-37(c) 所示。

当 $t + \frac{1}{2} \geq \frac{3}{2}$, 即 $t > 1$ 时,

$$g(t) * g(t) = 0$$

如图 2-37(d) 所示。

故 $f_1(t)$ 的波形如图 2-38 所示。

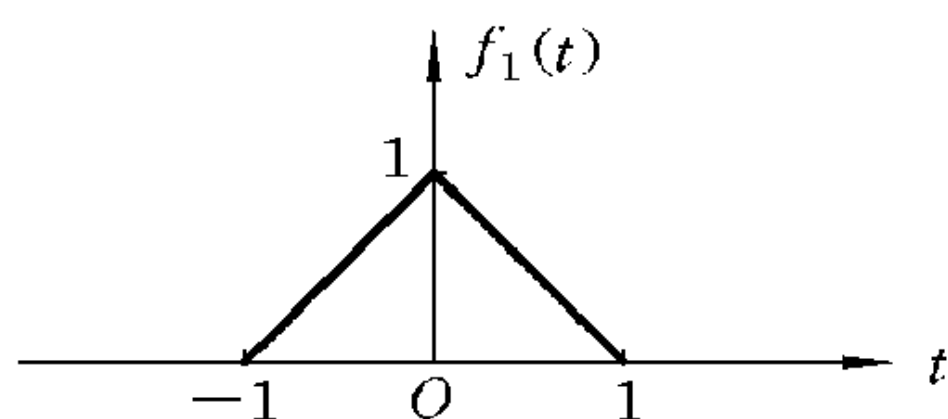


图 2-38

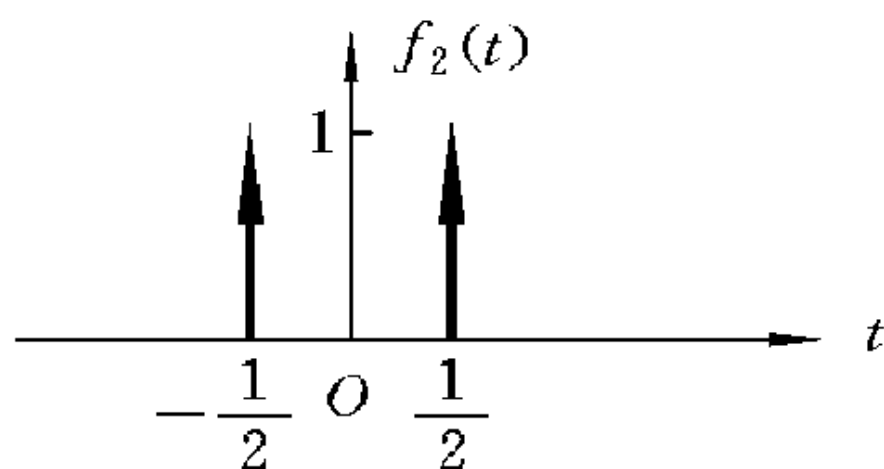


图 2-39

② 再求 $f_1(t) * f_2(t)$ 的波形。 $f_2(t)$ 的波形如图 2-39 所示。

当 $t + \frac{1}{2} \leq -1$, 即 $t \leq -\frac{3}{2}$ 时,

$$f_1(t) * f_2(t) = 0$$

如图 2-40(a) 所示。

当 $-1 < t + \frac{1}{2} \leq 0$, 即 $-\frac{3}{2} < t \leq -\frac{1}{2}$ 时,

$$f_1(t) * f_2(t) = t + \frac{3}{2}$$

如图 2-40(b) 所示。

当 $t + \frac{1}{2} \leq 1$ 且 $t - \frac{1}{2} > -1$, 即 $-\frac{1}{2} < t \leq \frac{1}{2}$ 时,

$$f_1(t) * f_2(t) = 1$$

如图 2-40(c) 所示。

当 $t + \frac{1}{2} > 1$ 且 $t - \frac{1}{2} \leq 1$, 即 $\frac{1}{2} < t \leq \frac{3}{2}$ 时,

$$f_1(t) * f_2(t) = -t + \frac{3}{2}$$

如图 2-40(d) 所示。

当 $2 < t + \frac{1}{2}$, 即 $t > \frac{3}{2}$ 时,

$$f_1(t) * f_2(t) = 0$$

如图 2-40(e) 所示。

故 $f_1(t) * f_2(t)$ 的波形如图 2-41 所示。

【2-19】 由卷积的交换律分别用

$$f(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(\tau) f_2(t - \tau) d\tau$$

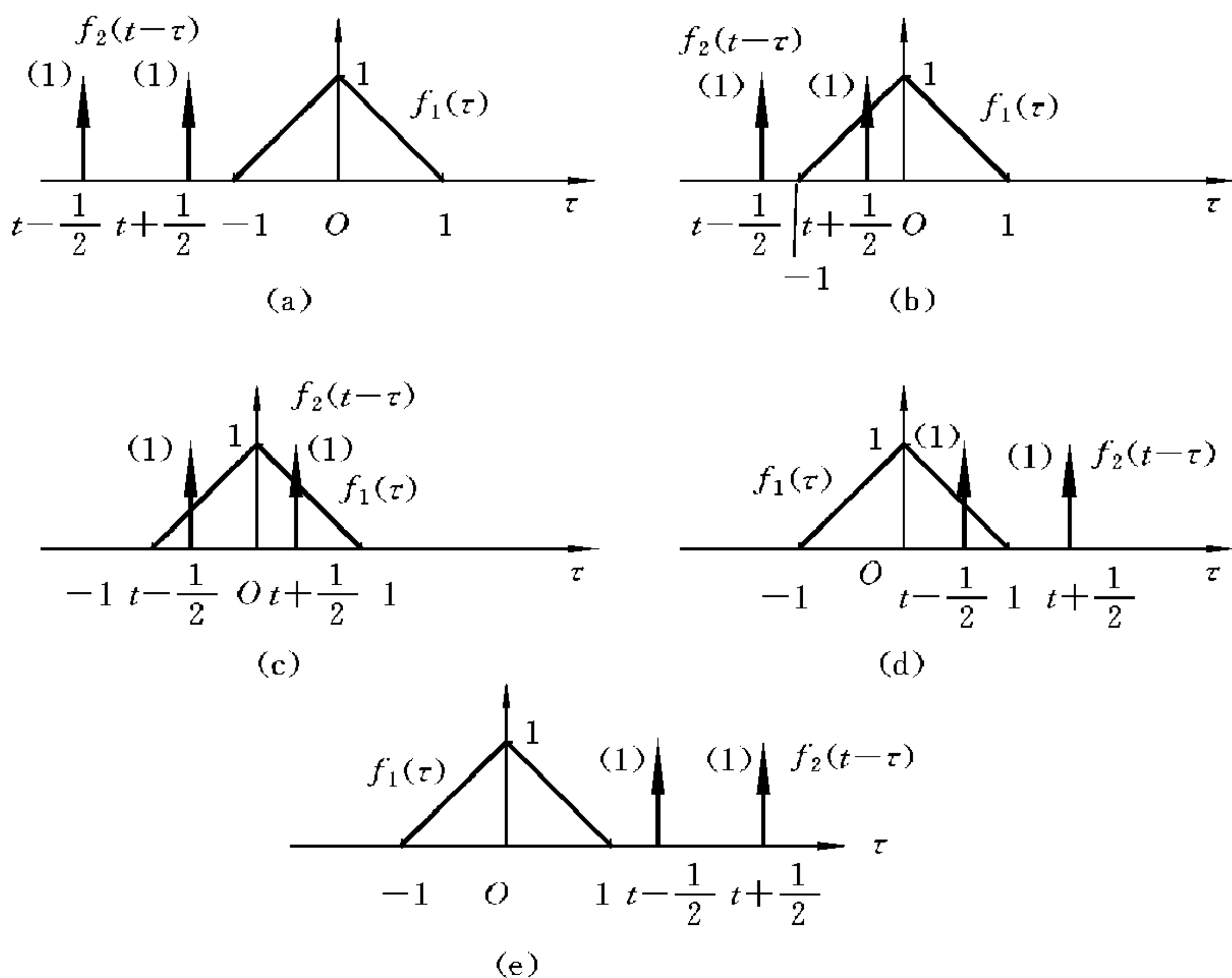


图 2-40

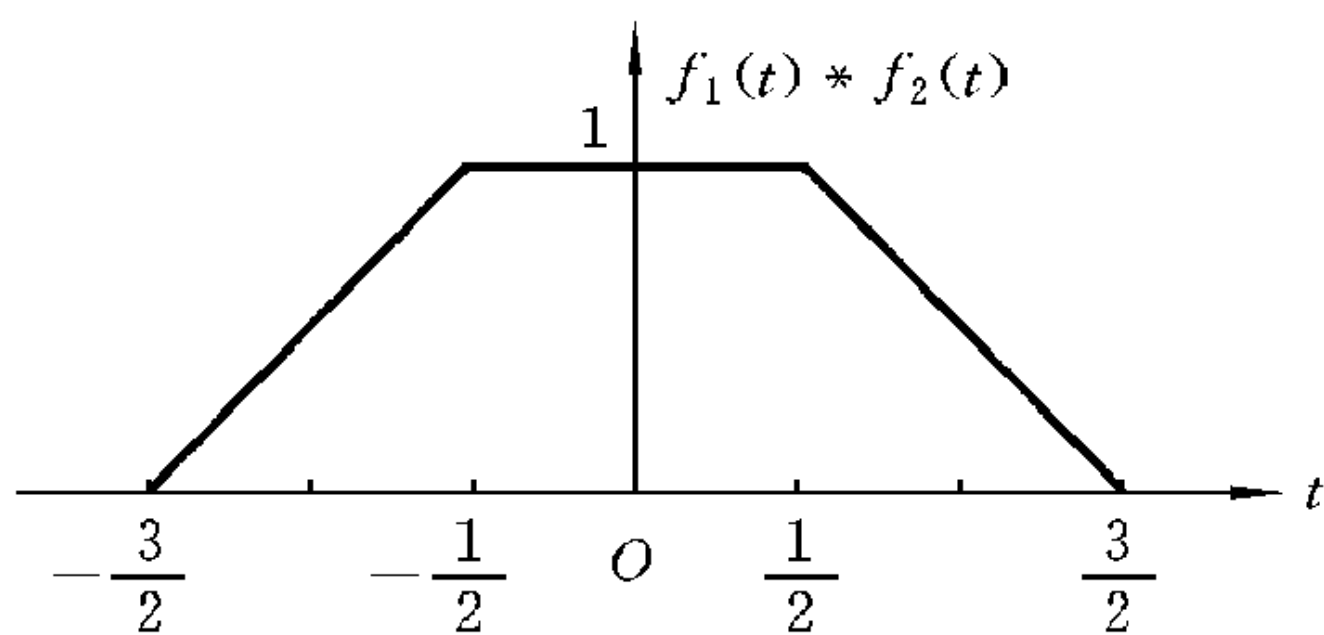


图 2-41

及

$$f(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_2(\tau) f_1(t - \tau) d\tau$$

求图 2-42 所示信号的卷积。请注意积分限的确定。



图 2-42

$$\begin{aligned}
 \text{解} \quad f(t) &= f_1(t) * f_2(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(\tau) f_2(t-\tau) d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} f_2(\tau) f_1(t-\tau) d\tau \\
 &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\tau} \varepsilon(\tau) \cdot 2[\varepsilon(t-\tau+1) - \varepsilon(t-\tau-1)] d\tau \\
 &= 2 \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\tau} \varepsilon(\tau) \varepsilon(t-\tau+1) d\tau - 2 \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\tau} \varepsilon(\tau) \varepsilon(t-\tau-1) d\tau \\
 &= 2 \int_0^{t+1} e^{-\tau} d\tau - 2 \int_0^{t-1} e^{-\tau} d\tau = -2[e^{-\tau}] \Big|_0^{t+1} + 2[e^{-\tau}] \Big|_0^{t-1} \\
 &= -2[e^{-(t+1)} - 1]\varepsilon(t+1) + 2[e^{-(t-1)} - 1]\varepsilon(t-1) \\
 &= 2[1 - e^{-(t+1)}]\varepsilon(t+1) - 2[1 - e^{-(t-1)}]\varepsilon(t-1)
 \end{aligned}$$

【2-20】 用卷积的微分积分性质求下列函数的卷积。

- (1) $f_1(t) = \varepsilon(t)$, $f_2(t) = \varepsilon(t-1)$
- (2) $f_1(t) = \varepsilon(t) - \varepsilon(t-1)$, $f_2(t) = \varepsilon(t) - \varepsilon(t-2)$
- (3) $f_1(t) = \sin(2\pi t)[\varepsilon(t) - \varepsilon(t-1)]$, $f_2(t) = \varepsilon(t)$
- (4) $f_1(t) = e^{-t}\varepsilon(t)$, $f_2(t) = \varepsilon(t-1)$

$$\begin{aligned}
 \text{解} \quad (1) \quad f_1(t) * f_2(t) &= \varepsilon(t) * \varepsilon(t-1) = \frac{d}{dt} \varepsilon(t-1) * \int_0^t \varepsilon(\tau) d\tau \\
 &= \delta(t-1) * t\varepsilon(t) = (t-1)\varepsilon(t-1)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) \quad f_1(t) * f_2(t) &= [\varepsilon(t) - \varepsilon(t-1)] * [\varepsilon(t) - \varepsilon(t-2)] \\
 &= \frac{d}{dt} [\varepsilon(t) - \varepsilon(t-1)] * \int_0^t [\varepsilon(\tau) - \varepsilon(\tau-2)] d\tau \\
 &= [\delta(t) - \delta(t-1)] * [t\varepsilon(t) - (t-2)\varepsilon(t-2)] \\
 &= t\varepsilon(t) - (t-2)\varepsilon(t-2) - (t-1)\varepsilon(t-1) + (t-3)\varepsilon(t-3)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (3) \quad f_1(t) * f_2(t) &= \sin(2\pi t)[\varepsilon(t) - \varepsilon(t-1)] * \varepsilon(t) \\
 &= \frac{d}{dt} \varepsilon(t) * \int_0^t \sin(2\pi\tau)[\varepsilon(\tau) - \varepsilon(\tau-1)] d\tau
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \delta(t) * \left\{ \left[-\frac{1}{2\pi} \cos(2\pi\tau) \right] \bigg|_0^t \epsilon(t) - \left[-\frac{1}{2\pi} \cos(2\pi\tau) \right] \bigg|_1^t \epsilon(t-1) \right\} \\
 &= \frac{1}{2\pi} [1 - \cos(2\pi t)] \epsilon(t) - \frac{1}{2\pi} [1 - \cos(2\pi t)] \epsilon(t-1) \\
 &= \frac{1}{2\pi} [1 - \cos(2\pi t)] [\epsilon(t) - \epsilon(t-1)]
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (4) \quad f_1(t) * f_2(t) &= e^{-t} \epsilon(t) * \epsilon(t-1) = \frac{d}{dt} \epsilon(t-1) * \int_0^t e^{-\tau} \epsilon(\tau) d\tau \\
 &= \delta(t-1) * [\epsilon(t) - e^{-t} \epsilon(t)] = [1 - e^{-(t-1)}] \epsilon(t-1)
 \end{aligned}$$

【2-21】 已知某线性系统单位阶跃响应为 $r_\epsilon(t) = (2e^{-2t} - 1)\epsilon(t)$, 试利用卷积的性质求在下列波形信号(见图 2-43)激励下的零状态响应。

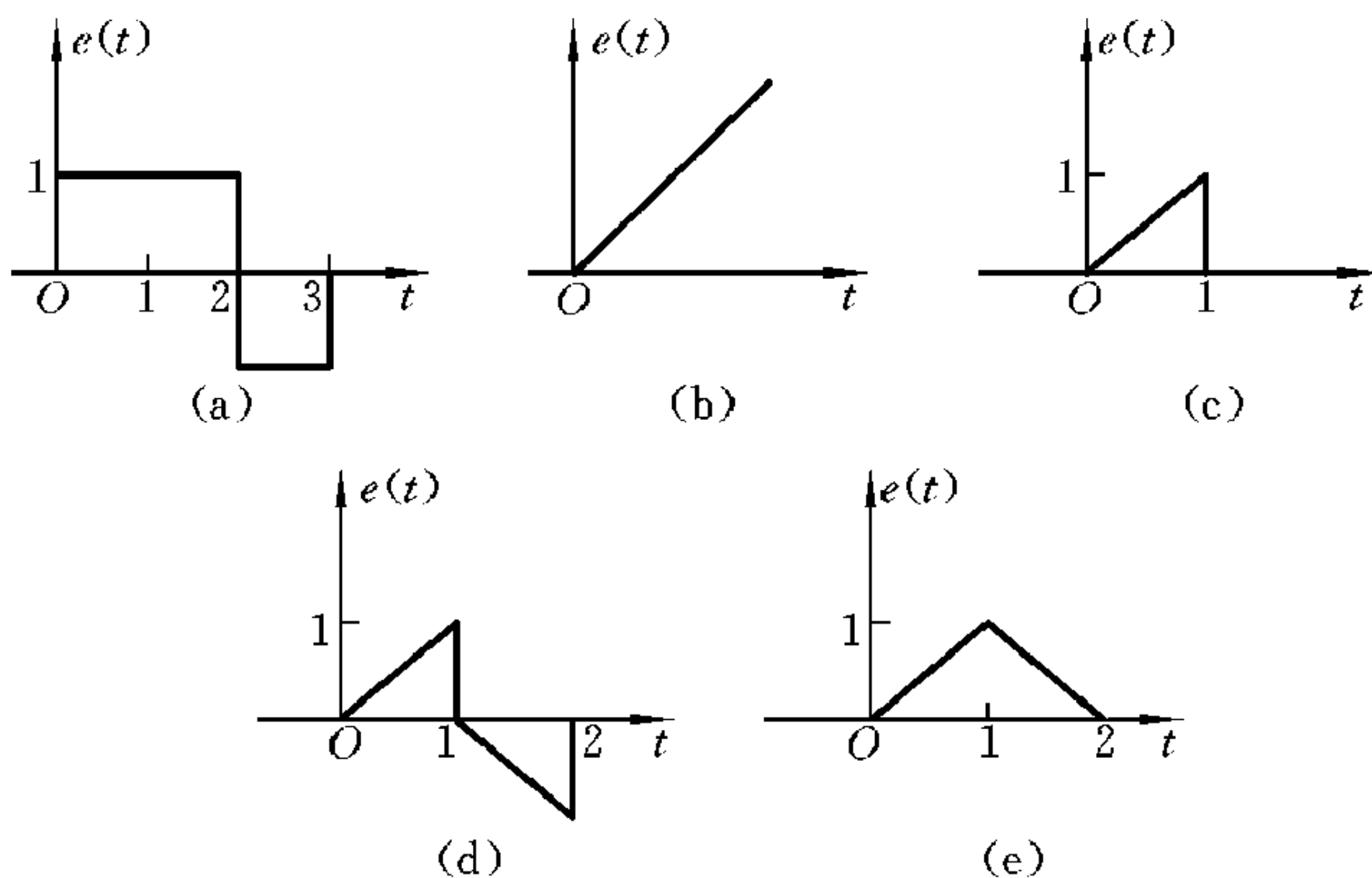


图 2-43

$$\begin{aligned}
 \text{解} \quad (a) \quad r_{zs} &= h(t) * e(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau) d\tau * \frac{d}{dt} e(t) = r_\epsilon(t) * \frac{d}{dt} e(t) \\
 &= (2e^{-2t} - 1)\epsilon(t) * \frac{d}{dt} [\epsilon(t) - 2\epsilon(t-2) + \epsilon(t-3)] \\
 &= (2e^{-2t} - 1)\epsilon(t) * [\delta(t) - 2\delta(t-2) + \delta(t-3)] \\
 &= (2e^{-2t} - 1)\epsilon(t) - 2[2e^{-2(t-2)} - 1]\epsilon(t-2) \\
 &\quad + [2e^{-2(t-3)} - 1]\epsilon(t-3)
 \end{aligned}$$

$$(b) \quad r_{zs} = r_\epsilon(t) * \frac{d}{dt} e(t) = (2e^{-2t} - 1)\epsilon(t) * \frac{d}{dt} [t\epsilon(t)]$$

$$\begin{aligned}
&= (2e^{-2t} - 1)\varepsilon(t) * [\varepsilon(t) + t\delta(t)] \\
&= (2e^{-2t} - 1)\varepsilon(t) * \varepsilon(t) = \int_0^t (2e^{-2\tau} - 1)d\tau * \delta(t) \\
&= [-e^{-2\tau} - \tau] \Big|_0^t \varepsilon(t) = (1 - t - e^{-2t})\varepsilon(t) \\
(c) \quad r_{zs} &= r_{\varepsilon}(t) * \frac{d}{dt}e(t) = (2e^{-2t} - 1)\varepsilon(t) * \frac{d}{dt}\{t[\varepsilon(t) - \varepsilon(t-1)]\} \\
&= (2e^{-2t} - 1)\varepsilon(t) * [\varepsilon(t) - \varepsilon(t-1) - \delta(t-1)] \\
&= \left[\int_0^t (2e^{-2\tau} - 1)d\tau \right] \varepsilon(t) * [\delta(t) - \delta(t-1) - \delta'(t-1)] \\
&= (1 - t - e^{-2t})\varepsilon(t) * [\delta(t) - \delta(t-1) - \delta'(t-1)] \\
&= (1 - t - e^{-2t})\varepsilon(t) - [1 - (t-1) - e^{-2(t-1)}]\varepsilon(t-1) \\
&\quad - [2e^{-2(t-1)} - 1]\varepsilon(t-1) \\
&= (1 - t - e^{-2t})\varepsilon(t) - [1 - t + e^{-2(t-1)}]\varepsilon(t-1) \\
(d) \quad r_{zs}(t) &= r_{\varepsilon}(t) * \frac{d}{dt}e(t) = (2e^{-2t} - 1)\varepsilon(t) \\
&\quad * \frac{d}{dt}\{t[\varepsilon(t) - \varepsilon(t-1)] - (t-1)[\varepsilon(t-1) - \varepsilon(t-2)]\} \\
&= (2e^{-2t} - 1)\varepsilon(t) * [\varepsilon(t) - 2\varepsilon(t-1) \\
&\quad + \varepsilon(t-2) - \delta(t-1) + \delta(t-2)] \\
&= \left[\int_{0-}^t (2e^{-2\tau} - 1)d\tau \right] \varepsilon(t) * [\delta(t) - 2\delta(t-1) \\
&\quad + \delta(t-2)] - [2e^{-2(t-1)} - 1]\varepsilon(t-1) + [2e^{-2(t-2)} - 1]\varepsilon(t-2) \\
&= (1 - t - e^{-2t})\varepsilon(t) - 2[1 - t + 1 - e^{-2(t-1)}]\varepsilon(t-1) \\
&\quad + [1 - t + 2 - e^{-2(t-2)}]\varepsilon(t-2) \\
&\quad - [2e^{-2(t-1)} - 1]\varepsilon(t-1) + [2e^{-2(t-2)} - 1]\varepsilon(t-2) \\
&= (1 - t - e^{-2t})\varepsilon(t) - (3 - 2t)\varepsilon(t-1) + [2 - t + e^{-2(t-2)}]\varepsilon(t-2) \\
(e) \quad e(t) &= t[\varepsilon(t) - \varepsilon(t-1)] - (t-2)[\varepsilon(t-1) - \varepsilon(t-2)] \\
e'(t) &= \varepsilon(t) - 2\varepsilon(t-1) + \varepsilon(t-2) \\
e''(t) &= \delta(t) - 2\delta(t-1) + \delta(t-2) \\
\int_{0-}^t r_{\varepsilon}(\tau)d\tau &= \int_{0-}^t (2e^{-2\tau} - 1)d\tau = (1 - t - e^{-2t})\varepsilon(t) \\
r_{zs}(t) &= e(t) * h(t) = e''(t) * \int_{0-}^t r_{\varepsilon}(\tau)d\tau
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= [\delta(t) - 2\delta(t-1) + \delta(t-2)] * [(1-t-e^{-2t})\epsilon(t)] \\
 &= (1-t-e^{-2t})\epsilon(t) - 2[1-(t-1)-e^{-2(t-1)}]\epsilon(t-1) \\
 &\quad + [1-(t-2)-e^{-2(t-2)}]\epsilon(t-2) \\
 &= (1-t-e^{-2t})\epsilon(t) - 2[2-t-e^{-2(t-1)}]\epsilon(t-1) \\
 &\quad + [3-t-e^{-2(t-2)}]\epsilon(t-2)
 \end{aligned}$$

【2-22】 如图 2-44 所示电路,其输入电压 $e(t)$ 为单个矩形脉冲,求零状态响应电流 $i_2(t)$ 。

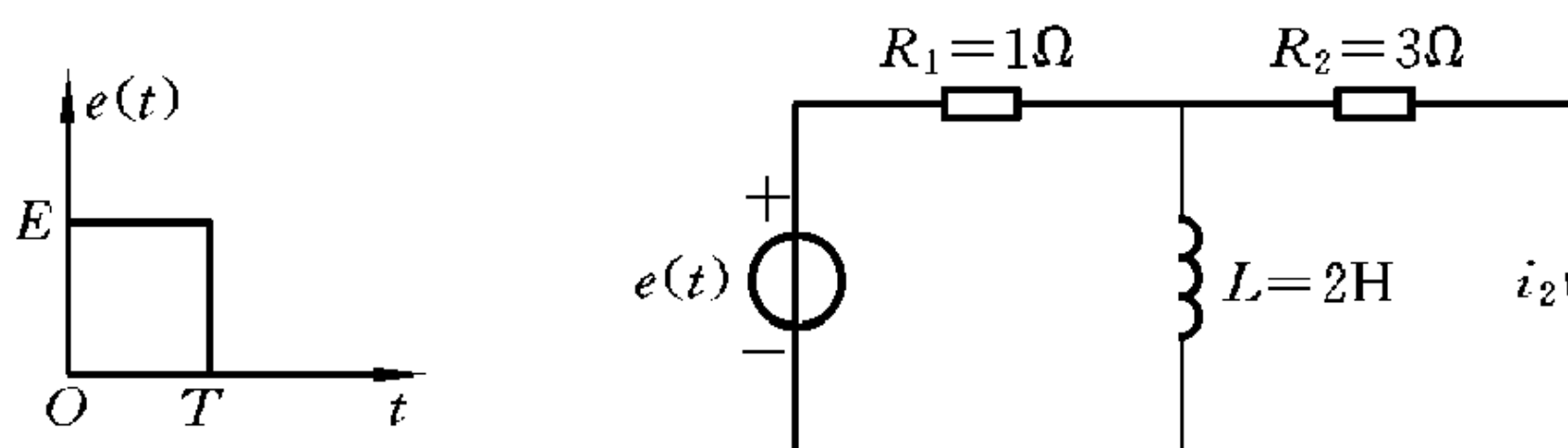


图 2-44

解 因为 L 两端电压 $u_L = R_2 i_2(t) = 3i_2(t)$, 所以电感电流为

$$i_L(t) = \frac{1}{L} \int_0^t 3i_2(\tau) d\tau = \frac{3}{2} \int_0^t i_2(\tau) d\tau$$

输入电压

$$e(t) = R_1[i_2(t) + i_L(t)] + u_L(t) = 4i_2(t) + \frac{3}{2} \int_0^t i_2(\tau) d\tau$$

对上式进行一次求导,消去积分形式,得到 $i_2(t)$ 与 $e(t)$ 之间关系的微分方程:

$$\frac{di_2(t)}{dt} + \frac{3}{8}i_2(t) = \frac{1}{4} \frac{d}{dt}e(t)$$

所以

$$H(p) = \frac{\frac{1}{4}p}{p + \frac{3}{8}} = \frac{1}{4} - \frac{3}{32} \cdot \frac{1}{p + \frac{3}{8}}$$

冲激响应

$$h(t) = \frac{1}{4}\delta(t) - \frac{3}{32}e^{-\frac{3}{8}t}\epsilon(t)$$

又

$$e(t) = E[\epsilon(t) - \epsilon(t-T)]$$

所以

$$i_2(t) = h(t) * e(t)$$

$$\begin{aligned}
 &= \left[\frac{1}{4} \delta(t) - \frac{3}{32} e^{-\frac{3}{8}t} \epsilon(t) \right] * \{E[\epsilon(t) - \epsilon(t-T)]\} \\
 &= \left[\frac{1}{4} \delta(t) \right] * \{E[\epsilon(t) - \epsilon(t-T)]\} \\
 &\quad - \left[\int_{0-}^t \frac{3}{32} e^{-\frac{3}{8}\tau} d\tau \right] * \frac{d}{dt} \{E[\epsilon(t) - \epsilon(t-T)]\} \\
 &= \frac{E}{4} [\epsilon(t) - \epsilon(t-T)] \\
 &\quad - \left[\int_{0-}^t \frac{3}{32} e^{-\frac{3}{8}\tau} d\tau \right] * \{E[\delta(t) - \delta(t-T)]\} \\
 &= \frac{E}{4} [\epsilon(t) - \epsilon(t-T)] \\
 &\quad - \left[\frac{1}{4} (1 - e^{-\frac{3}{8}t}) \epsilon(t) \right] * \{E[\delta(t) - \delta(t-T)]\} \\
 &= \frac{E}{4} [e^{-\frac{3}{8}t} \epsilon(t) - e^{-\frac{3}{8}(t-T)} \epsilon(t-T)]
 \end{aligned}$$

【2-23】 如图 2-45 所示电路,其输入电压为单个倒锯齿波,求零状态响应电压 $u_L(t)$ 。

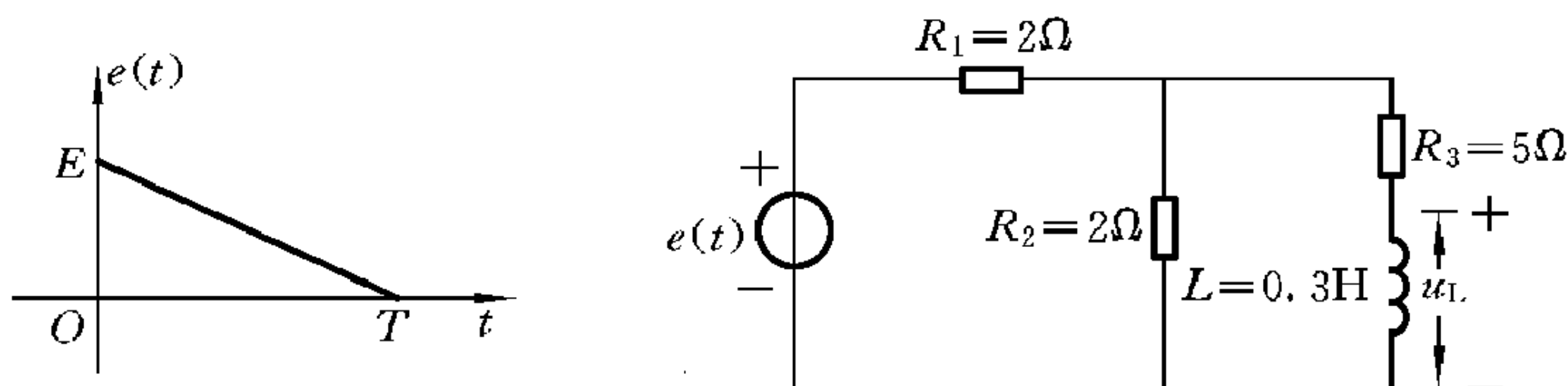


图 2-45

解 利用支路电流欧姆关系列写 $u_L(t)$ 与 $e(t)$ 关系的微分方程。因为

$$i_L(t) = \frac{1}{L} \int_{0-}^t u_L(\tau) d\tau$$

所以

$$\frac{di_L(t)}{dt} = \frac{1}{L} u_L(t)$$

于是

$$R_3 i_L(t) + u_L(t) + \left[\frac{R_3 i_L(t) + u_L(t)}{R_2} + i_L(t) \right] R_1 = e(t)$$

对上式求导得

$$R_3 \frac{di_L(t)}{dt} + \frac{du_L(t)}{dt} + \frac{R_1 R_3}{R_2} \cdot \frac{di_L(t)}{dt} + R_1 \frac{di_L(t)}{dt}$$

$$+ \frac{R_1}{R_2} \cdot \frac{du_L(t)}{dt} = \frac{de(t)}{dt}$$

将 $\frac{di_L(t)}{dt} = \frac{1}{L}u_L(t)$ 及元件数值代入上式, 有

$$\frac{du_L(t)}{dt} + 20u_L(t) = \frac{1}{2} \frac{de(t)}{dt}$$

所以
$$H(p) = \frac{\frac{1}{2}p}{p+20} = \frac{1}{2} - \frac{10}{p+20}$$

冲激响应
$$h(t) = \frac{1}{2}\delta(t) - 10e^{-20t}\epsilon(t)$$

$$u_L(t) = e(t) * h(t)$$

$$\begin{aligned} &= \frac{E}{T}(T-t)[\epsilon(t) - \epsilon(t-T)] * \left[\frac{1}{2}\delta(t) - 10e^{-20t}\epsilon(t) \right] \\ &= \frac{E}{2T}(T-t)[\epsilon(t) - \epsilon(t-T)] + \int_{0^-}^t \frac{10E}{T}(\tau-T)e^{-20(t-\tau)}d\tau \cdot \epsilon(t) \\ &\quad - \int_T^t \frac{10E}{T}e^{-20(t-\tau)}(\tau-T)d\tau \cdot \epsilon(t-T) \\ &= \frac{E}{2}e^{-20t}\epsilon(t) - \frac{E}{40T}(1-e^{-20t})\epsilon(t) + \frac{E}{40T}[1-e^{-20(t-T)}]\epsilon(t-T) \end{aligned}$$

【2-24】 图2-46 所示电路设定初始状态为零。

(1) 如电路参数 $R=2\ \Omega, C=5\text{ F}$ 时, 测得响应电压 $u(t)=2e^{-0.1t}\epsilon(t)\text{ V}$, 求激励电流 $i(t)$;

(2) 如激励电流 $i(t)=10\epsilon(t)\text{ A}$ 时, 测得响应电压 $u(t)=25(1-e^{-0.1t}) \cdot \epsilon(t)\text{ V}$, 求电路元件参数 R, C 。

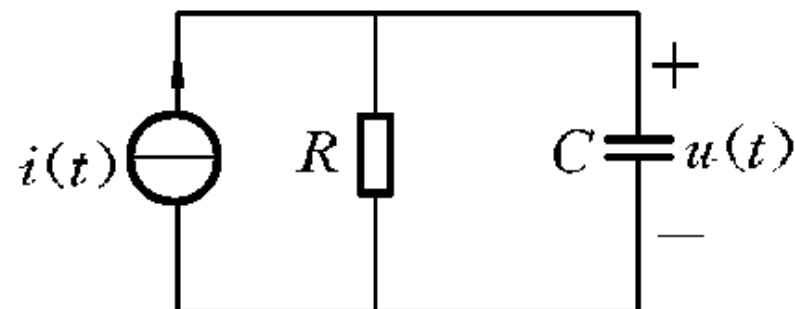


图 2-46

解 (1) $i_R(t) = \frac{u(t)}{R} = e^{-0.1t}\epsilon(t)$

$$\begin{aligned} i_C(t) &= C \frac{du_C(t)}{dt} = 5 \frac{du(t)}{dt} = 5 \times \frac{d}{dt}[2e^{-0.1t}\epsilon(t)] \\ &= 5 \times [2\delta(t) - 0.2e^{-0.1t}\epsilon(t)] = 10\delta(t) - e^{-0.1t}\epsilon(t) \end{aligned}$$

所以 $i(t) = i_R(t) + i_C(t) = e^{-0.1t}\epsilon(t) + 10\delta(t) - e^{-0.1t}\epsilon(t) = 10\delta(t)\text{ A}$

(2) 电路输入电流 $i(t)$ 与响应电压 $u(t)$ 之间关系的微分方程为

$$C \frac{du(t)}{dt} + \frac{1}{R}u(t) = i(t)$$

即
$$\frac{du(t)}{dt} + \frac{1}{RC}u(t) = \frac{1}{C}i(t)$$

转移算子为
$$H(p) = \frac{\frac{1}{C}}{p + \frac{1}{RC}}$$

冲激响应
$$h(t) = \frac{1}{C}e^{-\frac{t}{RC}}\varepsilon(t)$$

所以
$$u(t) = i(t) * h(t) = \int_{0-}^t h(\tau)i(t - \tau)d\tau$$

即
$$25(1 - e^{-0.1t})\varepsilon(t) = \int_{0-}^t \frac{1}{C}e^{-\frac{\tau}{RC}} \times 10\varepsilon(t - \tau)d\tau$$

将上式两边对 t 求导,可以得到

$$2.5e^{-0.1t}\varepsilon(t) = \frac{10}{C}e^{-\frac{t}{RC}}\varepsilon(t)$$

所以
$$\begin{cases} \frac{10}{C} = 2.5 \\ \frac{1}{RC} = 0.1 \end{cases}$$

$$C = 4 \text{ F}, \quad R = 2.5 \text{ } \Omega$$

【2-25】 在图 2-47 所示电路中,元件参数为 $R_1 = R_2 = 1 \text{ } \Omega, C = 1 \text{ F}$,激励源分别为 $e(t) = \delta(t) \text{ V}, i(t) = \varepsilon(t) \text{ A}$,求电容 C 上的电压 $u_C(t)$ 。

解 用叠加法求解。

电容 C 上的电压 $u_C(t)$ 与激励源 $e(t)$ 及 $i(t)$ 间关系的微分方程如下:

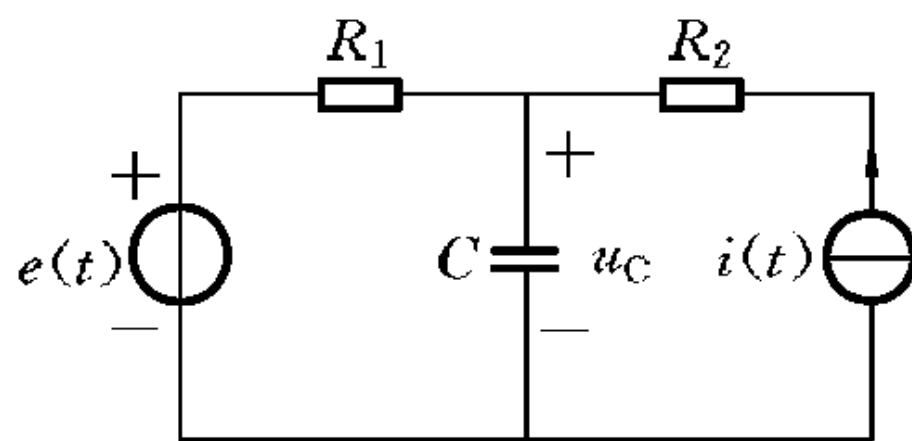


图 2-47

$$\begin{cases} R_1 C \frac{du_C(t)}{dt} + u_C(t) = e(t) \\ C \frac{du_C(t)}{dt} + \frac{1}{R_1}u_C(t) = i(t) \end{cases}$$

用算子表示为
$$\begin{cases} \left(p + \frac{1}{R_1 C}\right)u_C(t) = \frac{1}{R_1 C}e(t) \\ \left(p + \frac{1}{R_1 C}\right)u_C(t) = \frac{1}{C}i(t) \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} (p+1)u_C(t) = e(t) \\ (p+1)u_C(t) = i(t) \end{cases}$$

电路的特征根,对于 $e(t)$ 激励为 $\lambda_e = -1$,对于 $i(t)$ 激励为 $\lambda_i = -1$ 。于是在 $e(t)$ 及 $i(t)$ 激励位置的冲激响应为

$$h_e(t) = e^{-t}\epsilon(t), \quad h_i(t) = e^{-t}\epsilon(t)$$

因此电容C上电压 $u_C(t)$ 仅有零状态响应分量,且等于 $e(t)$ 与 $i(t)$ 共同作用产生的分量之和,即

$$\begin{aligned} u_C(t) &= e(t) * h_e(t) + i(t) * h_i(t) = \delta(t) * e^{-t}\epsilon(t) + \epsilon(t) * e^{-t}\epsilon(t) \\ &= e^{-t}\epsilon(t) + \delta(t) * \int_0^t e^{-\tau} d\tau = e^{-t}\epsilon(t) + (1 - e^{-t})\epsilon(t) = \epsilon(t) \end{aligned}$$

【2-26】 已知图2-48所示的电路中,元件参数如下: $R_1 = 1 \Omega$, $R_2 = 2 \Omega$, $L_1 = 1 \text{ H}$, $L_2 = 2 \text{ H}$, $M = \frac{1}{2} \text{ H}$, $E = 3 \text{ V}$, 设 $t = 0$ 时开关S断开,求初级电压 $u_1(t)$ 及次级电流 $i_2(t)$ 。

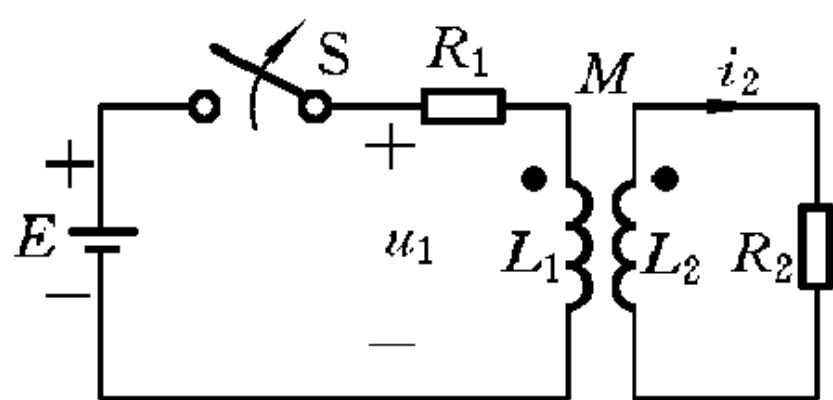


图 2-48

解 开关S断开前,电路已达稳态,可以求得初次级电流在 $t = 0^-$ 时的起始值,即

$$i_1(0^-) = i_{L_1}(0^-) = \frac{E}{R_1} = 3 \text{ A}$$

$$i_2(0^-) = i_{L_2}(0^-) = 0$$

S断开时,设 $t = 0$,次级电路的回路电压方程为

$$-M \frac{di_1(t)}{dt} + L_2 \frac{di_2(t)}{dt} + R_2 i_2(t) = 0$$

因为

$$i_1(t) = 3\epsilon(-t)$$

所以

$$\frac{di_1(t)}{dt} = -3\delta(t)$$

因此次级回路电压方程式经移项得

$$L_2 \frac{di_2(t)}{dt} + R_2 i_2(t) = M \frac{di_1(t)}{dt}$$

代入元件值,写成算子形式:

$$(p+1)i_2(t) = -\frac{3}{4}\delta(t)$$

所以

$$i_2(t) = h_{i_2}(t) = -\frac{3}{4}e^{-t}\epsilon(t)$$

$$\begin{aligned}
 \text{而初级电压} \quad u_1(t) &= L_1 \frac{di_1(t)}{dt} - M \frac{di_2(t)}{dt} \\
 &= -3\delta(t) - \frac{1}{2} \left[\frac{3}{4} e^{-t} \varepsilon(t) - \frac{3}{4} \delta(t) \right] \\
 &= -\frac{21}{8} \delta(t) - \frac{3}{8} e^{-t} \varepsilon(t)
 \end{aligned}$$

【2-27】 有一线性系统,当激励为 $\varepsilon(t)$ 时全响应为 $r_1(t) = 2e^{-t}\varepsilon(t)$,当激励为 $\delta(t)$ 时全响应为 $r_2(t) = \delta(t)$,求:

- (1) 系统的零输入响应;
- (2) 求当激励为 $e^{-t}\varepsilon(t)$ 时的全响应。

解 (1) 设系统的零输入响应为 $r_{zi}(t)$,由题意得

$$\begin{cases} r_{zi}(t) + \int_{-\infty}^t h(\tau) d\tau = r_1(t) = 2e^{-t}\varepsilon(t) & \text{①} \\ r_{zi}(t) + h(t) = r_2(t) = \delta(t) & \text{②} \end{cases}$$

式①—式②,得

$$\int_{-\infty}^t h(\tau) d\tau - h(t) = 2e^{-t}\varepsilon(t) - \delta(t) \quad \text{③}$$

将式③整理,得

$$h(t) - \frac{d[h(t)]}{dt} = -2e^{-t}\varepsilon(t) + 2\delta(t) - \delta'(t) \quad \text{④}$$

根据等式两边奇异项匹配原则,可设 $h(t) = k_1 e^{-t}\varepsilon(t) + k_2 \delta(t)$,并代入式④得

$$\begin{aligned}
 &k_1 e^{-t}\varepsilon(t) + k_2 \delta(t) + k_1 e^{-t}\varepsilon(t) - k_1 \delta(t) - k_2 \delta'(t) \\
 &= -2e^{-t}\varepsilon(t) + 2\delta(t) - \delta'(t)
 \end{aligned}$$

由等式两边奇异项导数相等,可得

$$\begin{cases} 2k_1 = -2 \\ k_2 - k_1 = 2 \\ k_2 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k_1 = -1 \\ k_2 = 1 \end{cases}$$

所以

$$h(t) = -e^{-t}\varepsilon(t) + \delta(t)$$

将上式代入式②得

$$r_{zi}(t) = r_2(t) - h(t) = e^{-t}\varepsilon(t)$$

(2) 设激励为 $e^{-t}\varepsilon(t)$ 时的全响应为 $r_3(t)$,则

$$\begin{aligned}
 r_3(t) &= r_{zi}(t) + h(t) * e^{-t}\varepsilon(t) = e^{-t}\varepsilon(t) + e^{-t}\varepsilon(t) * [-e^{-t}\varepsilon(t) + \delta(t)] \\
 &= (2-t)e^{-t}\varepsilon(t)
 \end{aligned}$$

【2-28】 设系统方程为 $r''(t) + 5r'(t) + 6r(t) = e(t)$,当 $e(t) = e^{-t}\varepsilon(t)$ 时,

全响应为 $ce^{-t}\epsilon(t)$ 。求:

(1) 系统的初始状态 $r(0), r'(0)$;

(2) 系数 c 的大小。

解 由题意可得系统特征方程为 $\lambda^2 + 5\lambda + 6 = 0$

则系统特征根为 $\lambda_1 = -2, \lambda_2 = -3$

故系统的零输入响应为 $r_{zi}(t) = (c_1 e^{-2t} + c_2 e^{-3t})\epsilon(t)$

若 $e(t) = \delta(t)$, 则有

$$h''(t) + 5h'(t) + 6h(t) = \delta(t)$$

$$h(t) = (k_1 e^{-2t} + k_2 e^{-3t})\epsilon(t)$$

将 $h(0) = 0, h'(0) = 1$ 代入上式, 可得

$$\begin{cases} k_1 + k_2 = 0 \\ -2k_1 - 3k_2 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k_1 = 1 \\ k_2 = -1 \end{cases}$$

所以

$$h(t) = (e^{-2t} - e^{-3t})\epsilon(t)$$

又由题意得 $r_{zi}(t) + h(t) * e^{-t}\epsilon(t) = ce^{-t}\epsilon(t)$

$$\begin{aligned} (c_1 e^{-2t} + c_2 e^{-3t})\epsilon(t) + (e^{-t} - e^{-2t})\epsilon(t) &= \frac{1}{2}(e^{-t} - e^{-3t})\epsilon(t) \\ &= ce^{-t}\epsilon(t) \end{aligned}$$

由上式两边奇异项导数相等, 得

$$\begin{cases} c_1 - 1 = 0 \\ c_2 + \frac{1}{2} = 0 \\ c = \frac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c_1 = 1 \\ c_2 = -\frac{1}{2} \\ c = \frac{1}{2} \end{cases}$$

则

$$r_{zi}(t) = \left(e^{-2t} - \frac{1}{2}e^{-3t} \right) \epsilon(t)$$

有

$$\begin{cases} r(0) = \frac{1}{2} \\ r'(0) = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

故

$$r(0) = \frac{1}{2}, \quad r'(0) = -\frac{1}{2}, \quad c = \frac{1}{2}$$

第三章 连续信号的正交分解

3-1 基本要求

本章要求掌握周期信号的频谱分析方法——傅里叶级数;要求理解非周期信号频谱密度函数的概念、周期信号与非周期信号的频谱的特点以及信号时域特性与频域特性之间的关系;能利用傅里叶变换的定义、性质,求出信号的频谱并绘制频谱图;重点掌握典型信号的频谱密度函数,灵活运用傅里叶变换的性质对信号进行正反变换。

3-2 重点、难点学习指导

1. 正交函数

(1) 两函数正交条件

① 两实函数 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ 在区间 (t_1, t_2) 内正交的条件为

$$\int_{t_1}^{t_2} f_1(t) f_2(t) dt = 0$$

② 两复函数 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ 在区间 (t_1, t_2) 内正交的条件为

$$\int_{t_1}^{t_2} f_1(t) f_2^*(t) dt = \int_{t_1}^{t_2} f_1^*(t) f_2(t) dt = 0$$

式中, $f_1^*(t)$, $f_2^*(t)$ 分别是 $f_1(t)$, $f_2(t)$ 的复共轭函数。

(2) 完备正交函数集

在区间 (t_1, t_2) 内,用正交函数集 $g_1(t), g_2(t), \dots, g_n(t)$ 近似表示函数 $f(t)$,有

$$f(t) \approx \sum_{r=1}^n c_r g_r(t)$$

其方均误差为

$$\overline{\epsilon^2(t)} = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} \left[f(t) - \sum_{r=1}^n c_r g_r(t) \right]^2 dt$$

若 $n \rightarrow \infty, \overline{\epsilon^2(t)} \rightarrow 0$, 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \overline{\epsilon^2(t)} = 0$$

则称此函数集为完备正交函数集。

2. 周期信号的傅里叶级数

任何周期为 T 的周期信号 $f(t)$, 若满足狄里赫莱条件, 则可展为傅里叶级数。

(1) 三角形式的傅里叶级数

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} [a_n \cos(n\Omega t) + b_n \sin(n\Omega t)] \quad (1)$$

式中, $\Omega = \frac{2\pi}{T}$; a_0, a_n, b_n 为相关系数,

$$a_0 = \frac{2}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} f(t) dt$$

$$a_n = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} f(t) \cos(n\Omega t) dt$$

$$b_n = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} f(t) \sin(n\Omega t) dt$$

式①亦可写成

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} A_n \cos(n\Omega t + \varphi_n)$$

式中 $A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}, \varphi_n = -\arctan \frac{a_n}{b_n}$

$$a_n = A_n \cos \varphi_n, \quad b_n = A_n \sin \varphi_n$$

A_n, a_n 为频率的偶函数; φ_n, b_n 为频率的奇函数。

(2) 指数形式的傅里叶级数

$$f(t) = \frac{1}{2} \sum_{-\infty}^{+\infty} \dot{A}_n e^{jn\Omega t}, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

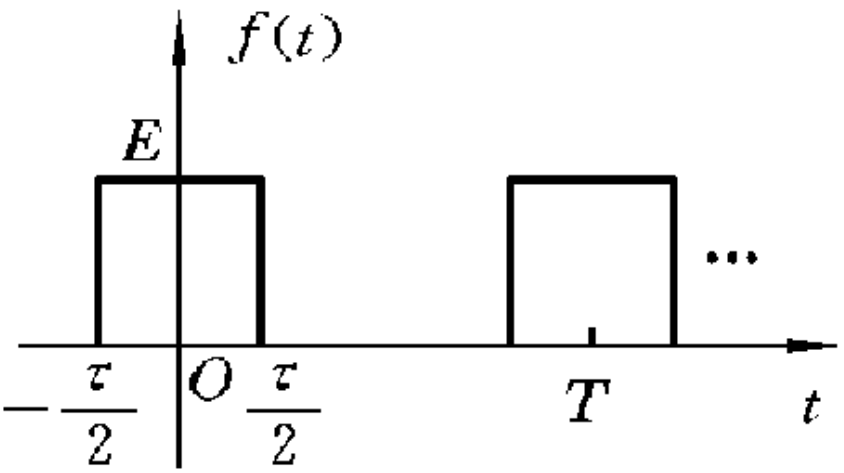
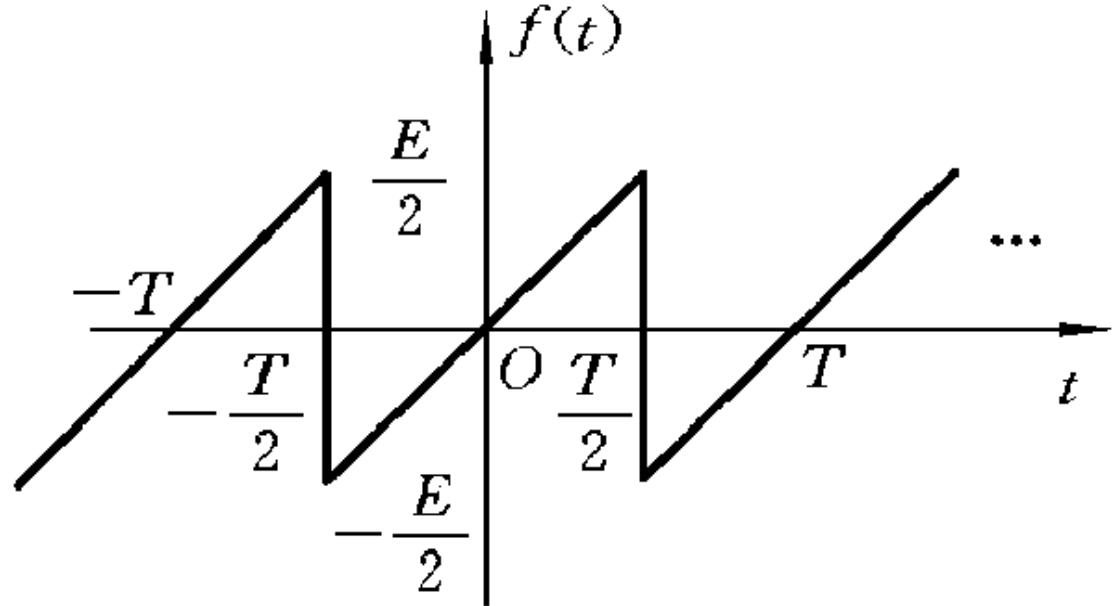
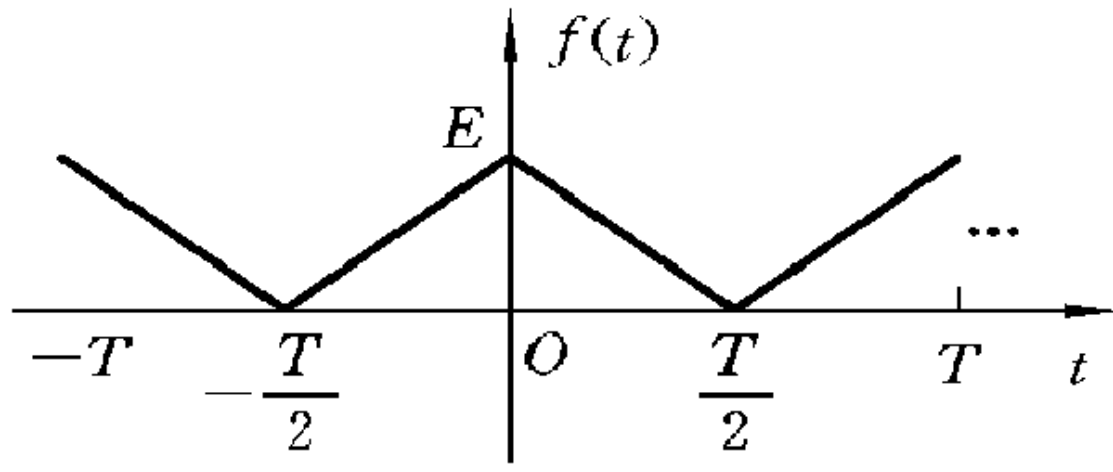
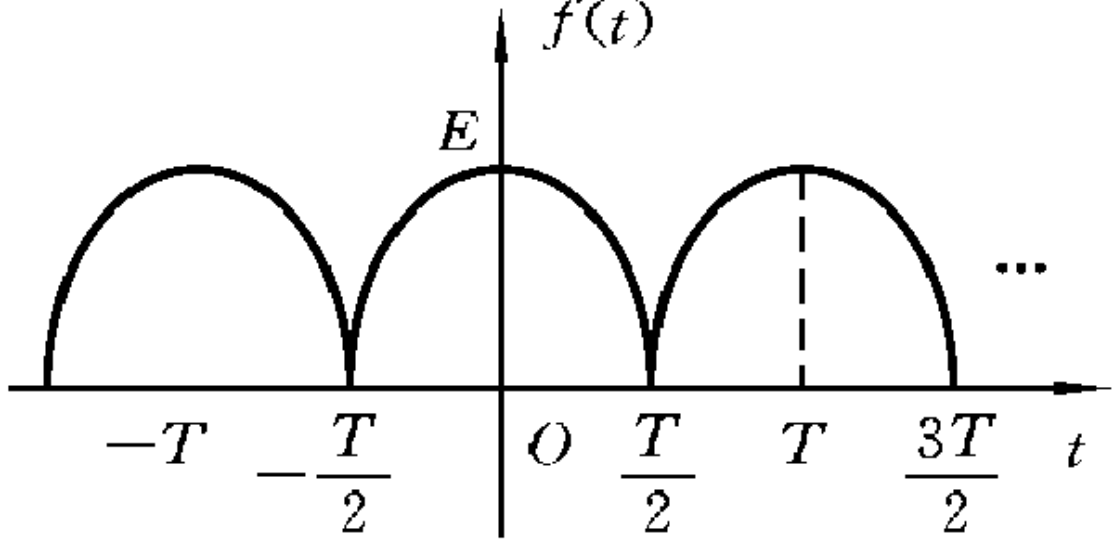
式中 $\dot{A}_n = \frac{2}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} f(t) e^{-jn\Omega t} dt = a_n - jb_n$

与三角形式的傅里叶级数比较, 其相关系数存在如下关系:

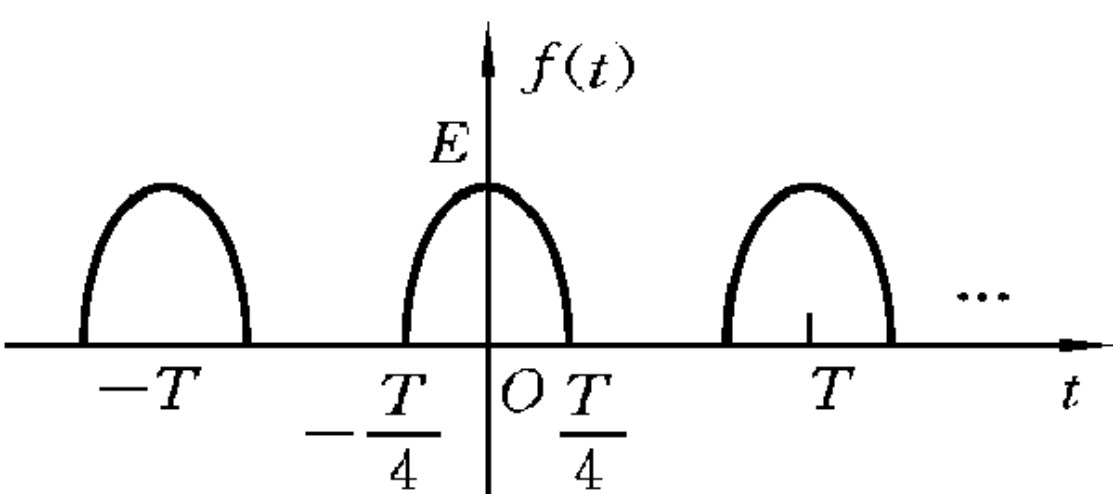
$$\dot{A} = \begin{cases} a_n + jb_n, & n < 0 \\ a_0, & n = 0 \\ a_n - jb_n, & n > 0 \end{cases}$$

为使用方便,将几种常用的周期信号的傅里叶级数列于表 3-1 中。

表 3-1 常用周期信号的傅里叶级数

信号波形	傅里叶级数
	$\frac{E\tau}{T} \left[1 + 2 \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin(\frac{n\Omega\tau}{2})}{\frac{n\Omega\tau}{2}} \cos(n\Omega t) \right]$
	$\frac{E}{\pi} \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n} \sin(n\Omega t)$
	$\frac{E}{2} + \frac{4E}{\pi^2} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} \sin^2 \left(\frac{n\pi}{2} \right) \cos(n\Omega t)$
	$\frac{2E}{\pi} + \frac{4E}{\pi} \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{(4n^2-1)} \cos(2n\Omega t)$

续表

信号波形	傅里叶级数
	$\frac{E}{\pi} - \frac{2E}{\pi} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(n^2-1)}$ $\cdot \cos \cdot \left(\frac{n\pi}{2} \right) \cos(n\Omega t)$

3. 非周期信号的傅里叶变换

傅里叶变换定义式:

$$F(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt$$

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(j\omega)e^{j\omega t} d\omega$$

由于频谱密度函数 $F(j\omega)$ 为复函数, 故可表示为

$$F(j\omega) = |F(j\omega)| e^{j\varphi(\omega)}$$

式中, $|F(j\omega)|$ 是 ω 的偶函数; $\varphi(\omega)$ 是 ω 的奇函数。

4. 周期信号的傅里叶变换

周期信号 $f(t)$ 可表示为指数形式的傅里叶级数

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2} \dot{A}_n e^{jn\Omega t}$$

式中, $\Omega = \frac{2\pi}{T}$; T 为信号 $f(t)$ 的周期。

$f(t)$ 的傅里叶变换为

$$f(t) \Leftrightarrow \pi \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \dot{A}_n \delta(\omega - n\Omega)$$

式中

$$\dot{A}_n = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) e^{-jn\Omega t} dt$$

或

$$\dot{A}_n = \frac{2}{T} F_0(j\omega) |_{\omega=n\Omega}$$

式中, $F_0(j\omega)$ 为第一个周期信号的傅里叶变换。

为使用方便,将一些常用函数及其频谱函数列入表 3-2 中。

表 3-2 一些常用函数的频谱函数

序号	时间函数 $f(t)$	频谱函数 $F(j\omega)$
1	$\delta(t)$	1
2	$\varepsilon(t)$	$\pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$
3	$\text{sgnt} = \varepsilon(t) - \varepsilon(-t)$	$\frac{2}{j\omega}$
4	1	$2\pi\delta(\omega)$
5	$e^{-\alpha t}\varepsilon(t)$	$\frac{1}{\alpha + j\omega}$
6	$e^{-\alpha t }\varepsilon(t)$	$\frac{2\alpha}{\alpha^2 + \omega^2}$
7	$te^{-\alpha t}\varepsilon(t)$	$\frac{1}{(\alpha + j\omega)^2}$
8	$\cos(\omega_c t)$	$\pi[\delta(\omega + \omega_c) + \delta(\omega - \omega_c)]$
9	$\sin(\omega_c t)$	$j\pi[\delta(\omega + \omega_c) - \delta(\omega - \omega_c)]$
10	$e^{-\alpha t}\sin(\omega_c t)\varepsilon(t)$	$\frac{\omega_c}{(\alpha + j\omega)^2 + \omega_c^2}$
11	$\cos(\omega_c t)\varepsilon(t)$	$\frac{\pi}{2}[\delta(\omega + \omega_c) + \delta(\omega - \omega_c)] + \frac{j\omega}{\omega_c^2 - \omega^2}$
12	$\sin(\omega_c t)\varepsilon(t)$	$\frac{\pi}{2j}[\delta(\omega - \omega_c) - \delta(\omega + \omega_c)] + \frac{\omega_c}{\omega_c^2 - \omega^2}$
13	$G_\tau(t) = \varepsilon\left(t + \frac{\tau}{2}\right) - \varepsilon\left(t - \frac{\tau}{2}\right)$	$\tau\text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$
14	$\text{Sa}\left(\frac{\Omega t}{2}\right)$	$G_\Omega(\omega) = \frac{2\pi}{\Omega}\left[\varepsilon\left(\omega + \frac{\Omega}{2}\right) - \varepsilon\left(\omega - \frac{\Omega}{2}\right)\right]$
15	$\delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT)$	$\Omega \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - n\Omega), \Omega = \frac{2\pi}{T}$

5. 傅里叶变换的基本性质

傅里叶变换的性质揭示了信号 $f(t)$ 的时域特性与频域特性之间的关系, 其基本性质列于表 3-3 中。

表 3-3 傅里叶变换的性质

性质	时域 $f(t)$	频域 $F(j\omega)$
1. 线性	$\sum_{i=1}^n a_i f_i(t)$	$\sum_{i=1}^n a_i F_i(j\omega)$
2. 时移	$f(t-t_0)$	$F(j\omega)e^{-j\omega t_0}$
3. 频移	$f(t)e^{j\omega_0 t}$	$F[j(\omega-\omega_0)]$
4. 尺度变换	$f(at)$	$\frac{1}{ a } F\left(j \frac{\omega}{a}\right)$
	$f(at-b)$	$\frac{1}{ a } F\left(j \frac{\omega}{a}\right) e^{-j\omega \frac{b}{a}}$
5. 对称性	$F(t)$	$2\pi f(-\omega)$
6. 时域微分	$\frac{d^n f(t)}{dt^n}$	$(j\omega)^n F(j\omega)$
7. 时域积分	$\int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau$	$\frac{1}{j\omega} F(j\omega) + \pi F(0) \delta(\omega)$
8. 复频域微分	$(-jt)^n f(t)$	$\frac{d^n F(j\omega)}{d\omega^n}$
9. 时域卷积	$f_1(t) * f_2(t)$	$F_1(j\omega) \cdot F_2(j\omega)$
10. 频域卷积	$f_1(t) \cdot f_2(t)$	$\frac{1}{2\pi} F_1(j\omega) * F_2(j\omega)$

3-3 习题详解

【3-1】 已知在时间区间 $(0, 2\pi)$ 上的方波信号为

$$f(t) = \begin{cases} 1, & 0 < t < \pi \\ -1, & \pi < t < 2\pi \end{cases}$$

(1) 如用在同一时间区间上的正弦信号来近似表示此方波信号, 要求方均误差最小, 写出此正弦信号的表达式;

(2) 证明此信号与同一时间区间上的余弦信号 $\cos(nt)$ (n 为整数) 正交。

解 (1) 设函数 $f(t)$ 在区间 $(0, 2\pi)$ 内近似为 $f(t) = c_{12}\sin t$, 要确定使此近似函数中的方均误差为最小的最佳值 c_{12} , 则

$$\begin{aligned} c_{12} &= \frac{\int_0^{2\pi} f(t)\sin t dt}{\int_0^{2\pi} \sin^2 t dt} = \frac{\int_0^{\pi} \sin t dt - \int_{\pi}^{2\pi} \sin t dt}{\int_0^{2\pi} \frac{1 - \cos(2t)}{2} dt} \\ &= \frac{-\cos t \Big|_0^{\pi} + \cos t \Big|_{\pi}^{2\pi}}{\frac{1}{2}t \Big|_0^{2\pi} - \frac{\sin(2t)}{4} \Big|_0^{2\pi}} = \frac{+2 + 2}{\pi} = \frac{4}{\pi} \end{aligned}$$

所以当 $f(t) \approx \frac{4}{\pi}\sin t$ 时, 方均误差最小。

$$\begin{aligned} (2) \int_0^{2\pi} f(t)\cos(nt) dt &= \int_0^{\pi} \frac{\cos(nt)}{n} d(nt) - \int_{\pi}^{2\pi} \frac{\cos(nt)}{n} d(nt) \\ &= \frac{1}{n} \sin(nt) \Big|_0^{\pi} - \frac{1}{n} \sin(nt) \Big|_{\pi}^{2\pi} = 0 \end{aligned}$$

所以此信号与同一时间区间上的余弦信号 $\cos(nt)$ (n 为整数) 正交。

【3-2】 已知 $f_1(t) = \cos t + \sin t$, $f_2(t) = \cos t$ 。求 $f_2(t)$ 在 $f_1(t)$ 上的分量系数 c_{12} 及此二信号间的相关系数 ρ_{12} 。

$$\text{解 } c_{12} = \frac{\int_0^{2\pi} (\cos t + \sin t)\cos t dt}{\int_0^{2\pi} \cos^2 t dt} = \frac{\int_0^{2\pi} \cos^2 t dt + \int_0^{2\pi} \frac{\sin(2t)}{2} dt}{\int_0^{2\pi} \cos^2 t dt}$$

$$\begin{aligned}
 &= 1 + \frac{\int_0^{2\pi} \frac{\sin(2t)}{2} dt}{\int_0^{2\pi} \frac{1 + \cos(2t)}{2} dt} = 1 + \frac{-\cos(2t) \Big|_0^{2\pi}}{2t \Big|_0^{2\pi} + \sin(2t) \Big|_0^{2\pi}} = 1 \\
 \rho_{12} &= \frac{\int_{t_1}^{t_2} f_1(t) f_2(t) dt}{\left[\int_{t_1}^{t_2} f_1^2(t) dt \int_{t_1}^{t_2} f_2^2(t) dt \right]^{\frac{1}{2}}} = \frac{\int_0^{2\pi} (\cos t + \sin t) \cos t dt}{\left[\int_0^{2\pi} (\cos t + \sin t)^2 dt \int_0^{2\pi} \cos^2 t dt \right]^{\frac{1}{2}}} \\
 &= \frac{\pi}{\left[\int_0^{2\pi} [1 + \sin(2t)] dt \int_0^{2\pi} \frac{1 + \cos(2t)}{2} dt \right]^{\frac{1}{2}}} \\
 &= \frac{\pi}{\left[t \Big|_0^{2\pi} - \frac{\cos(2t)}{2} \Big|_0^{2\pi} \right]^{\frac{1}{2}} \left[\frac{1}{2} t \Big|_0^{2\pi} + \frac{\sin(2t)}{4} \Big|_0^{2\pi} \right]^{\frac{1}{2}}} \\
 &= \frac{\pi}{(2\pi^2)^{\frac{1}{2}}} = \frac{\pi}{\sqrt{2} \pi} = \frac{\sqrt{2}}{2}
 \end{aligned}$$

【3-3】 证明两相互正交的信号 $f_1(t)$ 与 $f_2(t)$ 同时作用于单位电阻上产生的功率, 等于每一信号单独作用时产生的功率之和。以 $f_1(t)$ 与 $f_2(t)$ 分别为下列两组函数来验证此结论。

(1) $f_1(t) = \cos(\omega t)$, $f_2(t) = \sin(\omega t)$

(2) $f_1(t) = \cos(\omega t)$, $f_2(t) = \sin(\omega t + 30^\circ)$

证明 (1) $f_1(t)$ 与 $f_2(t)$ 相互正交, 且 $P = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f^2(t) dt$, 所以

$$\begin{aligned}
 P_1 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2(\omega t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos^2(\omega t) dt \\
 &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1 + \cos(2\omega t)}{2} dt = \frac{1}{2} + 0 = \frac{1}{2} \\
 P_2 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2(\omega t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \sin^2(\omega t) dt \\
 &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1 - \cos(2\omega t)}{2} dt = \frac{1}{2} + 0 = \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{而 } P &= \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} [f_1(t) + f_2(t)]^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} [\cos(\omega t) + \sin(\omega t)]^2 dt \\
 &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} [\cos(\omega t) + \sin(\omega t)]^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} [1 + \sin(2\omega t)] dt \\
 &= 1 + 0 = 1 = P_1 + P_2
 \end{aligned}$$

所以结论成立。

(2) $f_1(t)$ 与 $f_2(t)$ 并不是相互正交的信号。

$$\begin{aligned}
 P_1 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2(\omega t) dt = \frac{1}{2} \\
 P_2 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2(\omega t + 30^\circ) dt = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \sin^2(\omega t + 30^\circ) dt \\
 &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} [\sin(\omega t) \cos 30^\circ + \cos(\omega t) \sin 30^\circ]^2 dt \\
 &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \left[\frac{\sqrt{3}}{2} \sin(\omega t) + \frac{1}{2} \cos(\omega t) \right]^2 dt \\
 &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \left[\frac{3}{4} \sin^2(\omega t) + \frac{1}{4} \cos^2(\omega t) + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin(\omega t) \cos(\omega t) \right] dt \\
 &= \frac{1}{4} + \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \left[\frac{1}{2} \sin^2(\omega t) dt + \frac{\sqrt{3}}{4} \sin(2\omega t) dt \right] \\
 &= \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + 0 + 0 = \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{而 } P &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} [f_1(t) + f_2(t)]^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} [\cos(\omega t) + \sin(\omega t + 30^\circ)]^2 dt \\
 &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} [\sin(90^\circ - \omega t) + \sin(\omega t + 30^\circ)]^2 dt \\
 &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \left(2 \sin \frac{90^\circ - \omega t + \omega t + 30^\circ}{2} \cos \frac{90^\circ - \omega t - \omega t - 30^\circ}{2} \right)^2 dt \\
 &= \frac{2}{\pi} \int_0^{2\pi} [\sin 60^\circ \cos(30^\circ - \omega t)]^2 dt = \frac{3 \times 2}{4\pi} \int_0^{2\pi} \cos^2(30^\circ - \omega t) dt \\
 &= \frac{3}{2} + 0 = \frac{3}{2} \neq P_1 + P_2
 \end{aligned}$$

即不满足题意, 所以题目结论成立。

【3-4】 将图3-1所示的三角形信号在时间区间 $(-\pi, \pi)$ 上展开为有限项

的三角傅里叶级数,使其与实际信号间的方均误差小于原信号 $f(t)$ 总能量的1%。写出此有限项三角傅里叶级数的表达式。

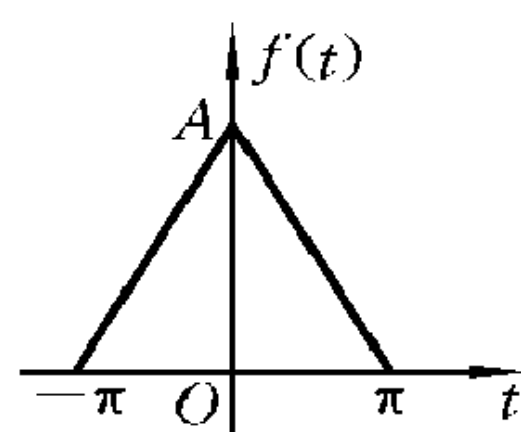


图 3-1

解 图 3-1 所示三角形信号的数学表达式为

$$f(t) = \begin{cases} A\left(1 + \frac{t}{\pi}\right), & -\pi \leq t \leq 0 \\ A\left(1 - \frac{t}{\pi}\right), & 0 \leq t \leq \pi \end{cases}$$

因为 $f(t)$ 在 $(-\pi, \pi)$ 内是偶函数,所以其傅里叶系数 $b_n=0$,只有 a_0 和 a_n 。又因

为 $T=2\pi, \Omega=\frac{2\pi}{T}=1$,故

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{2}{T} \int_0^T f(t) dt = \frac{1}{\pi} \left[\int_{-\pi}^0 A\left(1 + \frac{t}{\pi}\right) dt + \int_0^{\pi} A\left(1 - \frac{t}{\pi}\right) dt \right] \\ &= \frac{1}{\pi} \left[A\pi + \frac{A}{\pi} \frac{t^2}{2} \Big|_{-\pi}^0 + A\pi - \frac{A}{\pi} \frac{t^2}{2} \Big|_0^{\pi} \right] \\ &= \frac{1}{\pi} \left[2A\pi + \frac{A\pi^2}{-2\pi} - \frac{A\pi^2}{2\pi} \right] = \frac{1}{\pi} [2A\pi - A\pi] = A \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{T} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos(n\Omega t) dt \\ &= \frac{1}{\pi} \left[\int_{-\pi}^0 A\left(1 + \frac{t}{\pi}\right) \cos(nt) dt + \int_0^{\pi} A\left(1 - \frac{t}{\pi}\right) \cos(nt) dt \right] \\ &= \frac{A}{\pi} \left[\frac{\cos(nt)}{n^2\pi} \Big|_{-\pi}^0 - \frac{\cos(nt)}{n^2\pi} \Big|_0^{\pi} \right] = \begin{cases} \frac{4A}{(n\pi)^2}, & n \text{ 为奇数} \\ 0, & n \text{ 为偶数} \end{cases} \end{aligned}$$

所以

$$f(t) = A \left[\frac{1}{2} + \frac{4}{\pi^2} \left(\cos t + \frac{1}{3^2} \cos(3t) + \frac{1}{5^2} \cos(5t) + \cdots + \frac{1}{n^2} \cos(nt) + \cdots \right) \right], \quad n = 1, 3, 5, \cdots$$

而信号的总能量

$$E = \int_0^T f^2(t) dt = \int_{-\pi}^0 A^2 \left(1 + \frac{t}{\pi}\right)^2 dt + \int_0^{\pi} A^2 \left(1 - \frac{t}{\pi}\right)^2 dt = \frac{2A^2\pi}{3}$$

若以有限项傅里叶级数来近似表示 $f(t)$,则其方均误差为

$$\overline{\varepsilon^2(t)} = \frac{1}{T} \left[\int_0^T f^2(t) dt - \sum_{r=1}^n c_r^2 k_r \right]$$

若取级数直流项 $a_0=A$ 和 $n=1$ 两项来近似表示, 则方均误差为

$$\overline{\varepsilon_1^2(t)} = \frac{1}{T} \left[\int_0^T f^2(t) dt - c_1^2 k_1 - c_2^2 k_2 \right]$$

由上述计算得

$$\int_0^T f^2(t) dt = \frac{2\pi A^2}{3}, \quad c_1 = \frac{a_0}{2} = \frac{A}{2}, \quad c_2 = \frac{4A}{\pi^2}$$

而
$$k_1 = \int_0^{2\pi} dt = 2\pi, \quad k_2 = \int_0^{2\pi} \cos^2 t dt = \pi$$

所以
$$\begin{aligned} \frac{\overline{\varepsilon_1^2(t)}}{E} &= \frac{1}{E} \left\{ \frac{1}{2\pi} \left[\frac{2\pi A^2}{3} - \left(\frac{A}{2} \right)^2 2\pi - \left(\frac{4A}{\pi^2} \right)^2 \pi \right] \right\} \\ &= \frac{\frac{A^2}{12} - \frac{8A^2}{\pi^4}}{\frac{2\pi A^2}{3}} = 0.0575\% < 1\% \end{aligned}$$

若仅取直流项 $a_0=A$ 来近似表示, 则方均误差为

$$\overline{\varepsilon_0^2(t)} = \frac{1}{2\pi} \left(\frac{2\pi A^2}{3} - \frac{A^2}{4} 2\pi \right) = \frac{A^2}{12}$$

与总能量之比为

$$\frac{\overline{\varepsilon_0^2(t)}}{E} = \frac{\frac{A^2}{12}}{\frac{2\pi A^2}{3}} = \frac{1}{8\pi} = 3.98\% > 1\%$$

由此可知, 使方均误差 $\overline{\varepsilon_0^2(t)}$ 小于 $f(t)$ 总能量的 1%, 近似函数至少取两项: 直流加基波, 即

$$f(t) = A \left(\frac{1}{2} + \frac{4}{\pi^2} \cos t \right)$$

【3-5】 求图 3-2(a) 所示的周期性半波整流余弦脉冲信号及图 3-2(b) 所示的周期性半波整流正弦脉冲信号的傅里叶级数展开式。绘出频谱图并作比较, 说明其差别所在。

解 (a) 由图 3-2(a) 所示波形可得一周期内信号的表达式 (由于 $T=2\pi$, 所以 $\Omega=1$):

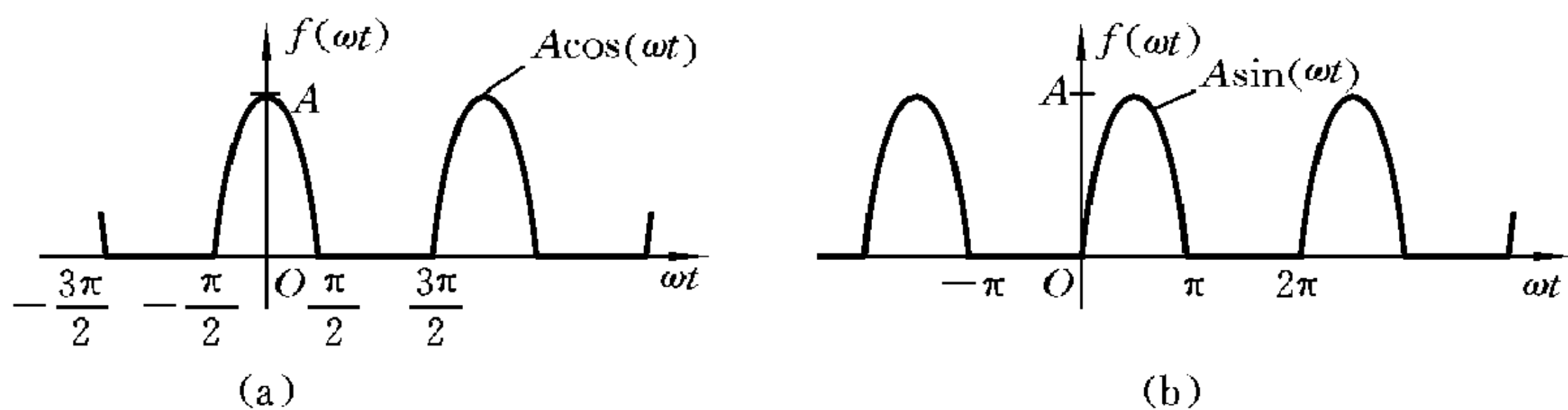


图 3-2

$$f_a(\omega t) = \begin{cases} A \cos(\omega t), & -\frac{\pi}{2} \leq \omega t \leq \frac{\pi}{2} \\ 0, & \frac{\pi}{2} \leq \omega t \leq \frac{3\pi}{2} \end{cases}$$

由图知函数为偶函数, 故 $b_n = 0$, 只有 a_0, a_n 。由题意, 此题中 ωt 为变量。

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} A \cos(\omega t) d(\omega t) = \frac{2A}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(\omega t) d(\omega t) \\ &= \frac{2A}{\pi} \cdot \sin(\omega t) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{2A}{\pi} \\ a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} A \cos(\omega t) \cdot \cos(n\Omega\omega t) d(\omega t) \\ &= \frac{2A}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2} \{ \cos[(n+1)\omega t] + \cos[(n-1)\omega t] \} d\omega t \\ &= \frac{A}{\pi} \left\{ \frac{1}{n+1} \sin[(n+1)\omega t] + \frac{1}{n-1} \sin[(n-1)\omega t] \right\} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= \frac{A}{\pi} \left[\frac{1}{n+1} \sin \frac{(n+1)\pi}{2} + \frac{1}{n-1} \sin \frac{(n-1)\pi}{2} \right] \\ &= \frac{A}{\pi} \left(\frac{1}{n+1} \cos \frac{n\pi}{2} - \frac{1}{n-1} \cos \frac{n\pi}{2} \right) = -\frac{2A}{(n^2-1)\pi} \cos \frac{n\pi}{2} \end{aligned}$$

当 $n=1$ 时, 利用洛必达法则有

$$a_1 = \lim_{n \rightarrow 1} \frac{\left[-2A \cos \frac{n\pi}{2} \right]'}{\left[(n^2-1)\pi \right]'} = \lim_{n \rightarrow 1} \frac{2A \cdot \frac{\pi}{2} \sin \frac{n\pi}{2}}{2n\pi} = \frac{A}{2}$$

$$\text{所以 } a_n = \begin{cases} \frac{A}{2}, & n=1 \\ (-1)^{k+1} \frac{2A}{(4k^2-1)\pi}, & n=2k \quad (k=1,2,3,\dots) \\ 0, & n=2k+1 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{故 } f_a(t) &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} a_n \cos(n\Omega\omega t) \\ &= \frac{A}{\pi} + \frac{A}{2} \cos(\omega t) + \frac{2A}{\pi} \sum_{k=1}^{+\infty} (-1)^{k+1} \frac{1}{4k^2-1} \cos(2k\omega t) \end{aligned}$$

(b) 方法一: 由图 3-2(b) 可知,

$$f_b(\omega t) = \begin{cases} A \sin(\omega t), & 0 \leq \omega t \leq \pi \\ 0, & \pi \leq \omega t \leq 2\pi \end{cases}$$

与图 3-2(a) 比较, 仅仅相位超前 $\frac{\pi}{2}$ 。因此在上述(a)的答案中, 除直流项完全相同外, 将各谐波分量加入超前的相位差 $\frac{\pi}{2}$ 即可。即

$$\begin{aligned} f_b(\omega t) &= \frac{A}{\pi} + \frac{A}{2} \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) + \frac{2A}{\pi} \sum_{k=1}^{+\infty} (-1)^{k+1} \\ &\quad \cdot \frac{1}{4k^2-1} \cos\left[2k\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)\right] \\ &= \frac{A}{\pi} + \frac{A}{2} \sin(\omega t) + \frac{2A}{\pi} \sum_{k=1}^{+\infty} (-1)^{k+1} \cdot \frac{1}{4k^2-1} \cos(2k\omega t + k\pi) \\ &= \frac{A}{\pi} + \frac{A}{2} \sin(\omega t) + \frac{2A}{\pi} \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{1-4k^2} \cos(2k\omega t) \end{aligned}$$

方法二(用定义式计算):

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} A \sin(\omega t) d(\omega t) = \frac{A}{\pi} \int_0^{\pi} \sin(\omega t) d(\omega t) = \frac{2A}{\pi} \\ a_n &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} A \sin(\omega t) \cdot \cos(n\Omega\omega t) d(\omega t) \\ &= \frac{A}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{1}{2} \{ \sin[(n+1)\omega t] + \sin[(1-n)\omega t] \} d(\omega t) \\ &= \frac{A}{2\pi} \left\{ -\frac{1}{n+1} \cos[(n+1)\omega t] - \frac{1}{1-n} \cos[(1-n)\omega t] \right\} \Bigg|_0^{\pi} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{A}{2\pi} \left\{ -\frac{1}{n+1} \cos[(n+1)\pi] - \frac{1}{1-n} \cos[(1-n)\pi] \right. \\
&\quad \left. + \frac{1}{n+1} + \frac{1}{1-n} \right\} \\
&= \frac{A}{2\pi} \left[\frac{1}{1-n^2} + \frac{1}{1+n} \cos(n\pi) + \frac{1}{1-n} \cos(n\pi) \right] \\
&= \frac{A}{(1-n^2)\pi} [1 + \cos(n\pi)] \\
&= \begin{cases} \frac{2A}{(1-4k^2)\pi}, & n=2k \\ 0, & n=2k+1 \end{cases} \quad (k=1,2,3,\dots) \\
b_n &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} A \sin(\omega t) \cdot \sin(n\Omega\omega t) d(\omega t) \\
&= -\frac{A}{2\pi} \int_0^\pi \{ \cos[(n+1)\omega t] - \cos[(1-n)\omega t] \} d(\omega t) \\
&= -\frac{A}{2\pi} \left\{ \frac{1}{n+1} \sin[(n+1)\omega t] + \frac{1}{1-n} \sin[(1-n)\omega t] \right\} \bigg|_0^\pi \\
&= \frac{1}{(1-n^2)\pi} \sin(n\pi)
\end{aligned}$$

当 $n=1$ 时, 上式为不定型; 当 $n \neq 1$ 时, $b_n=0$ 。故利用洛必达法则确定 b_1 :

$$b_1 = \lim_{n \rightarrow 1} \frac{[A \sin(n\pi)]'}{[(1-n^2)\pi]'} = \lim_{n \rightarrow 1} \frac{A\pi \cdot \cos(n\pi)}{-2n\pi} = \frac{A}{2}$$

所以
$$f_b(\omega t) = \frac{A}{\pi} + \frac{A}{2} \sin(\omega t) + \frac{2A}{\pi} \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{1-4k^2} \cos(2k\omega t)$$

$f_a(\omega t)$ 与 $f_b(\omega t)$ 的频谱图分别为图 3-3(a)、(b) 所示。

比较(a)、(b)的结果可知, 在 $A \cos(\omega t)$ 与 $A \sin(\omega t)$ 的脉冲信号展开式中, 仅谐波项系数的符号有所不同, 而谐波项数与谐波幅度均相同。由此可得出如下结论: 如果信号的波形不变, 仅仅沿坐标轴产生位移, 也就是说仅有时延差别, 则其傅里叶展开式中, 谐波项与各次谐波幅度不受影响, 仅仅引起各次谐波的相位移。这一结论早在正弦稳态交流信号分析中已经得知, 时间差即等效为相位移。这里也再次表明, 我们开始所采取的由 $A \cos(\omega t)$ 的展开式经延时得到 $A \sin(\omega t)$ 展开式的正确性。

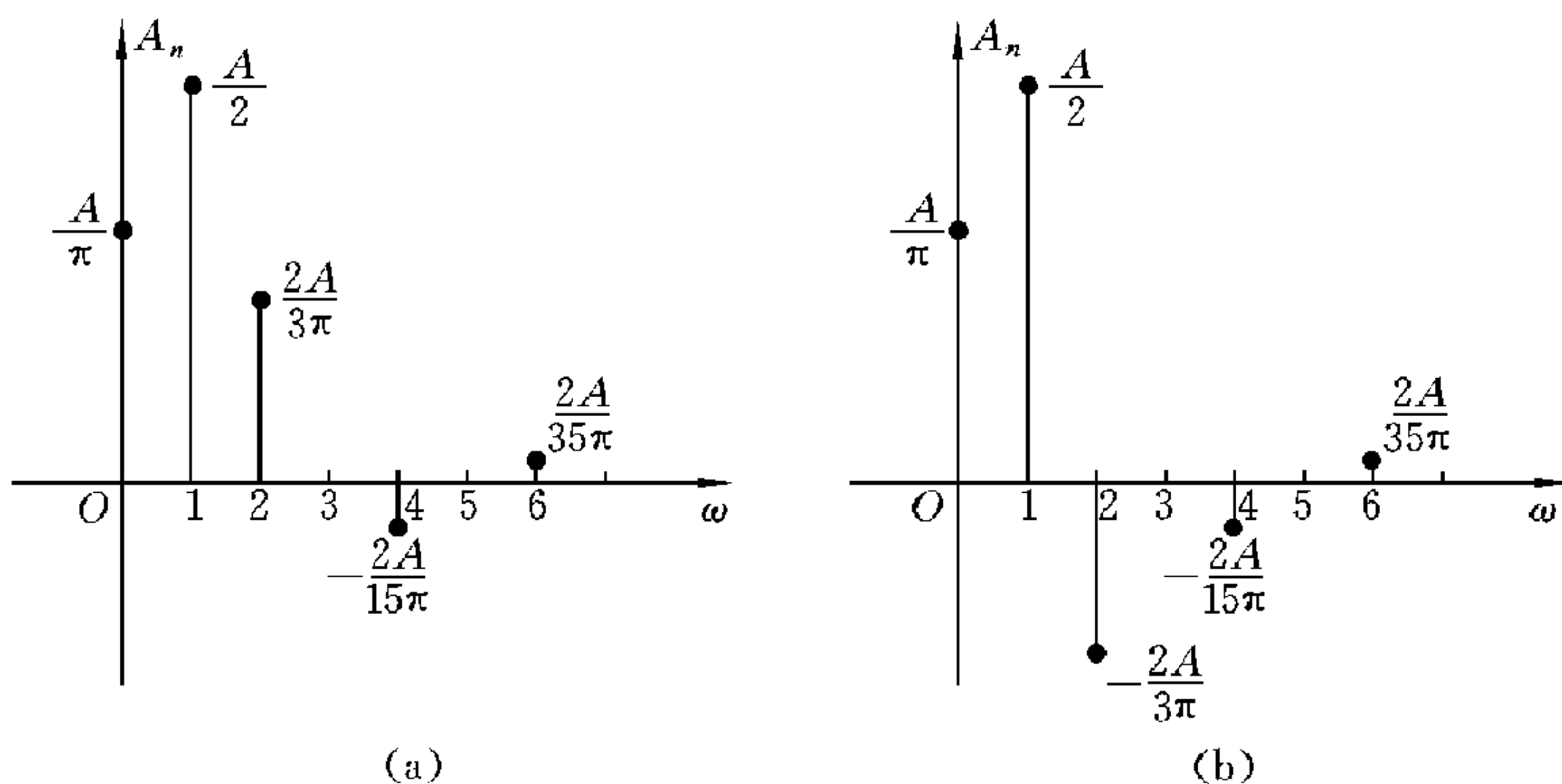


图 3-3

【3-6】 利用周期性矩形脉冲与周期性三角形脉冲的傅里叶级数展开式,见教材中式(3-30)及式(3-38),求图 3-4 波形所示信号的傅里叶级数。

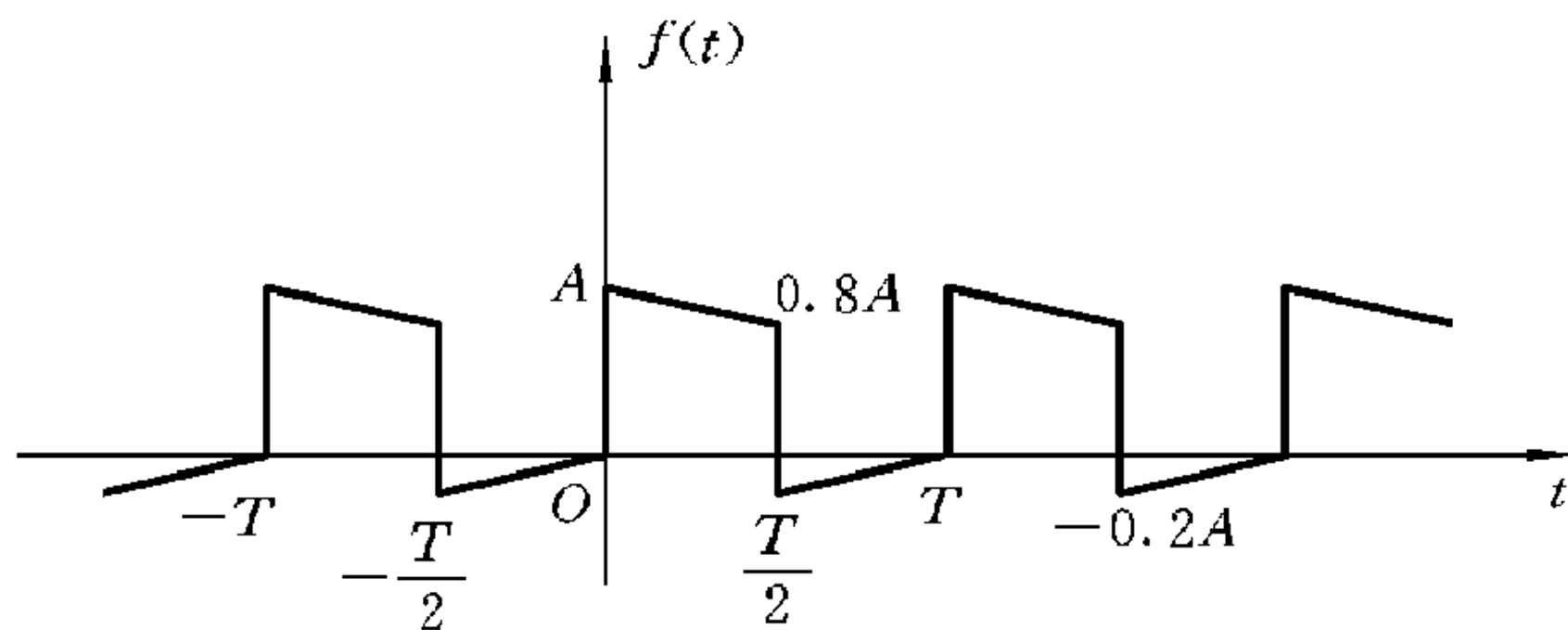


图 3-4

解 图 3-4 波形所示信号可以分解为 $f_1(t)$ 与 $f_2(t)$ 两个信号之差(见图 3-5(a)、(b)),即

$$f(t) = f_1(t) - f_2(t)$$

式中
$$f_1(t) = A \left[\epsilon(t) - \epsilon\left(t - \frac{T}{2}\right) \right], \quad 0 \leq t \leq T$$

$$a_0 = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) dt = \frac{2}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} A dt = A$$

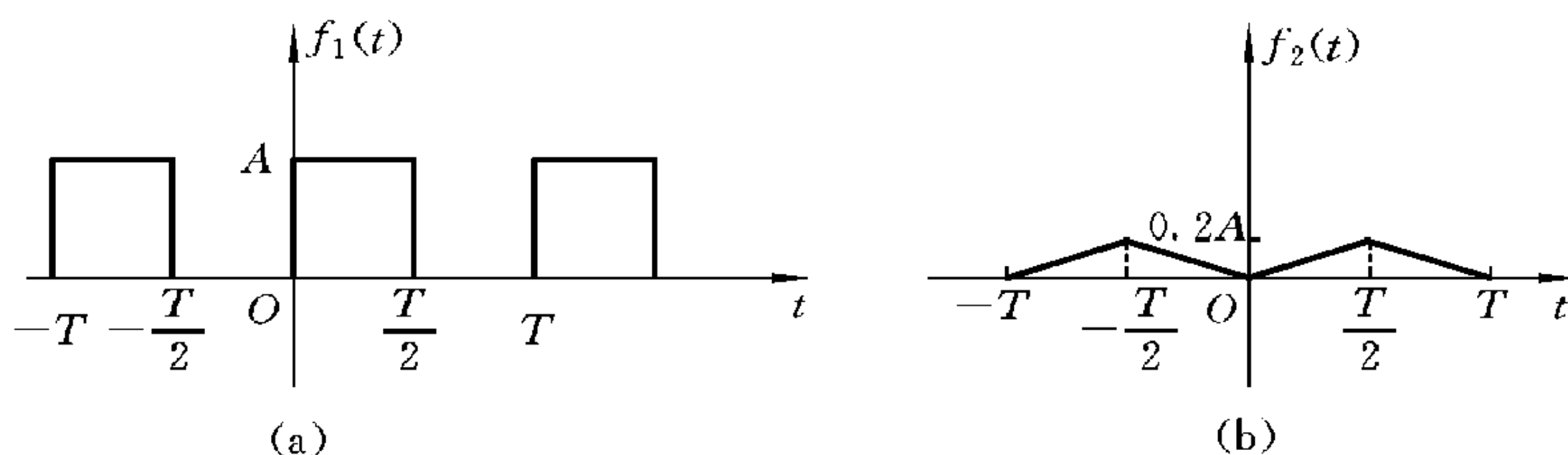


图 3-5

$$\begin{aligned}
 a_n &= \frac{2}{T} \int_0^T f_1(t) \cos(n\Omega t) dt = \frac{2}{T} \int_0^{T/2} A \cos\left(\frac{2n\pi}{T}t\right) dt \\
 &= \frac{2A}{T} \frac{\sin \frac{2n\pi t}{T}}{\frac{2n\pi}{T}} \bigg|_0^{T/2} = \frac{A}{n\pi} \left[\sin\left(\frac{2n\pi}{T} \cdot \frac{T}{2}\right) - \sin \frac{2n\pi \cdot 0}{T} \right] = 0
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 b_n &= \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sin\left(\frac{2n\pi}{T}t\right) dt = \frac{2}{T} \int_0^{T/2} A \sin\left(\frac{2n\pi}{T}t\right) dt \\
 &= \frac{A}{n\pi} \left[-\cos\left(\frac{2n\pi}{T}t\right) \right] \bigg|_0^{T/2} = \frac{A}{n\pi} [1 - \cos(n\pi)] \\
 &= \begin{cases} \frac{2A}{n\pi}, & n = 1, 3, 5, \dots \\ 0, & n = 2, 4, 6, \dots \end{cases} = \begin{cases} \frac{2A}{(2k+1)\pi}, & k = 0, 1, 2, 3, \dots \\ 0, & n = 2k \end{cases}
 \end{aligned}$$

所以
$$f_1(t) = \frac{A}{2} + \frac{2A}{\pi} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{2k+1} \sin\left[(2k+1) \frac{2\pi}{T}t\right]$$

而 $f_2(t)$ 为偶函数, 其傅里叶系数中: $b_n = 0$, 只有 a_0, a_n 。由图 3-4(b) 可见, 直流分量(平均值)为 $0.1A$, 因而 $a_0 = 0.2A$ 。显然

$$f_2(t) = \frac{2}{T} (0.2A)t \left[\epsilon(t) - \epsilon\left(t - \frac{T}{2}\right) \right], \quad 0 \leq t \leq \frac{T}{2}$$

于是
$$a_0 = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) dt = \frac{4}{T} \int_0^{T/2} \frac{0.4A}{T} t dt = \frac{1.6A}{T^2} \left[\frac{1}{2} t^2 \right] \bigg|_0^{T/2} = 0.2A$$

$$a_n = \frac{4}{T} \int_0^{T/2} \frac{0.4A}{T} t \cos\left(\frac{2n\pi}{T}t\right) dt$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1.6A}{T^2} \left[\frac{T}{2n\pi} t \sin\left(\frac{2n\pi}{T}t\right) + \frac{T^2}{4n^2\pi^2} \cos\left(\frac{2n\pi}{T}t\right) \right] \bigg|_0^{\frac{T}{2}} \\
&= \frac{0.4A}{n^2\pi^2} (\cos n\pi - 1) = \begin{cases} -\frac{0.8A}{n^2\pi^2}, & n = \text{奇数} \\ 0, & n = \text{偶数} \end{cases} \\
&= \begin{cases} -\frac{0.8A}{(2k+1)^2\pi^2}, & k = 0, 1, 2, \dots \\ 0, & n = 2k \end{cases}
\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}
f_2(t) &= 0.1A - \frac{0.8A}{\pi^2} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} \cos\left[(2k+1)\frac{2\pi}{T}t\right] \\
f(t) &= f_1(t) - f_2(t) \\
&= 0.4A + \frac{2A}{\pi} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{2k+1} \sin\left[(2k+1)\frac{2\pi}{T}t\right] \\
&\quad + \frac{0.8A}{\pi^2} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} \cos\left[(2k+1)\frac{2\pi}{T}t\right] \\
&= 0.4A \left\{ 1 + \frac{5}{\pi} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{2k+1} \sin\left[(2k+1)\frac{2\pi}{T}t\right] \right. \\
&\quad \left. + \frac{2}{\pi^2} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} \cos\left[(2k+1)\frac{2\pi}{T}t\right] \right\}
\end{aligned}$$

【3-7】 试判断在 $f(t) = A\cos\left(\frac{2\pi}{T}t\right)$ 时间区间 $\left(0, \frac{T}{2}\right)$ 上展开的傅里叶级数是仅有余弦项, 还是仅有正弦项, 还是二者都有。如展开时间区间改为 $\left(-\frac{T}{4}, \frac{T}{4}\right)$, 则又如何。

解 $f(t) = A\cos\left(\frac{2\pi}{T}t\right)$ 的波形如图 3-6(a) 所示。

在图 3-6(a) 中, 取时间区间 $\left(0, \frac{T}{2}\right)$ 上波形进行周期延拓, 得图 3-6(b)。

由图 3-6(b) 易知, $f(t)$ 在时间区间 $\left(0, \frac{T}{2}\right)$ 上展开成一奇函数, 所以 $f(t)$ 在 $\left(0, \frac{T}{2}\right)$ 上展开的傅里叶级数仅有正弦项。

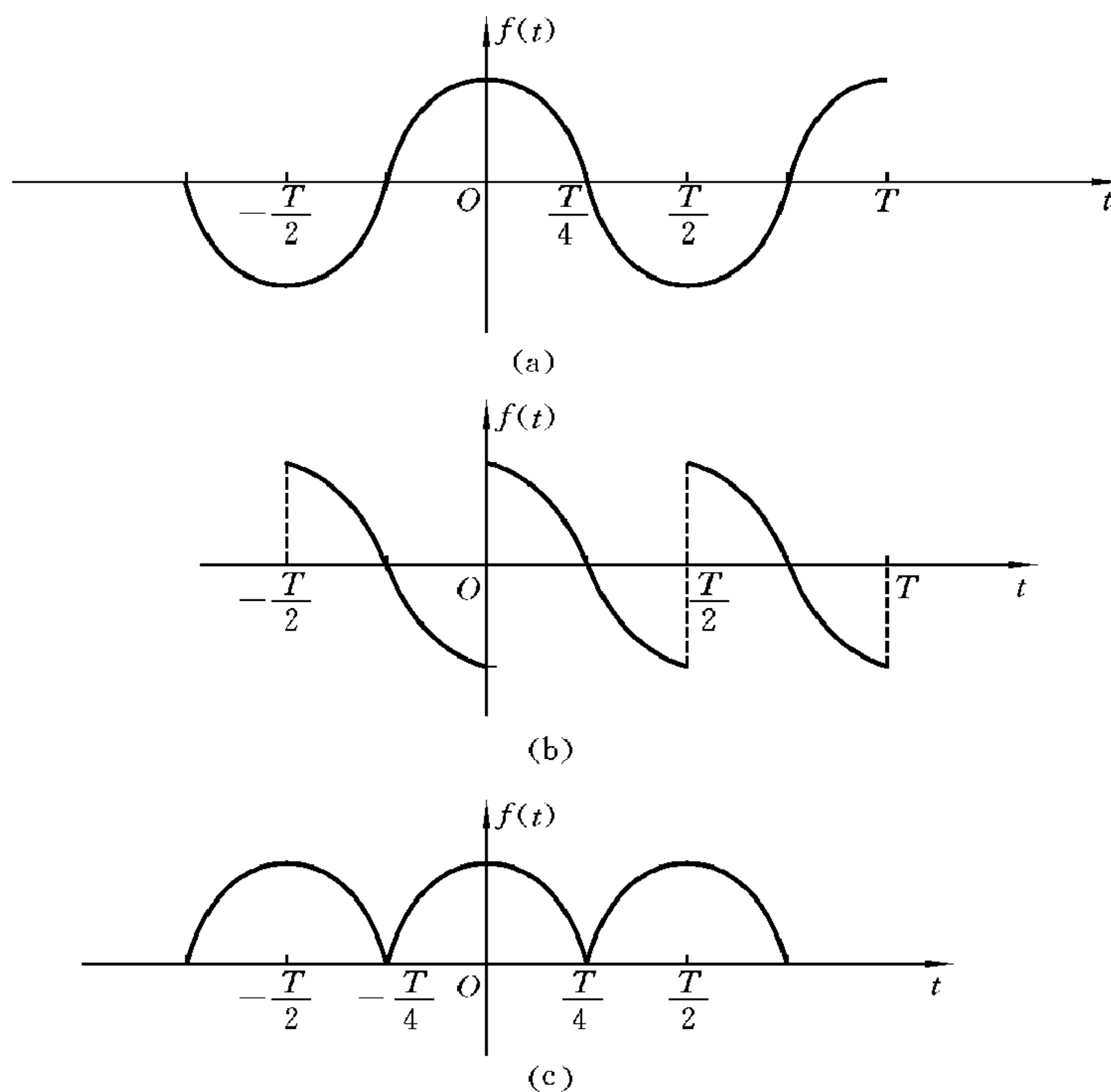


图 3-6

在图 3-6(a)中,取时间区间 $\left(-\frac{T}{4}, \frac{T}{4}\right)$ 上波形进行周期延拓,得图 3-6(c)。由图 3-6(c)易知, $f(t)$ 在时间区间 $\left(-\frac{T}{4}, \frac{T}{4}\right)$ 上展开的傅里叶级数含有直流分量和余弦项,不含有正弦项。

【3-8】 已知周期信号 $f(t)$ 前四分之一周期的波形如图 3-7 所示,按下列条件绘出整个周期内的信号波形。

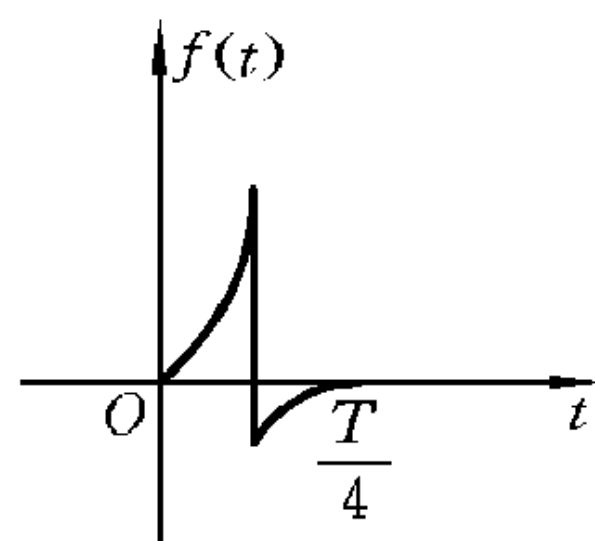


图 3-7

(1) $f(t)$ 是 t 的偶函数,其傅里叶级数只有偶次谐波;

- (2) $f(t)$ 是 t 的偶函数, 其傅里叶级数只有奇次谐波;
 (3) $f(t)$ 是 t 的偶函数, 其傅里叶级数同时有奇次谐波与偶次谐波;
 (4) $f(t)$ 是 t 的奇函数, 其傅里叶级数只有偶次谐波;
 (5) $f(t)$ 是 t 的奇函数, 其傅里叶级数只有奇次谐波;
 (6) $f(t)$ 是 t 的奇函数, 其傅里叶级数同时有奇次谐波与偶次谐波。

解 (1) 信号波形如图 3-8(a) 所示。

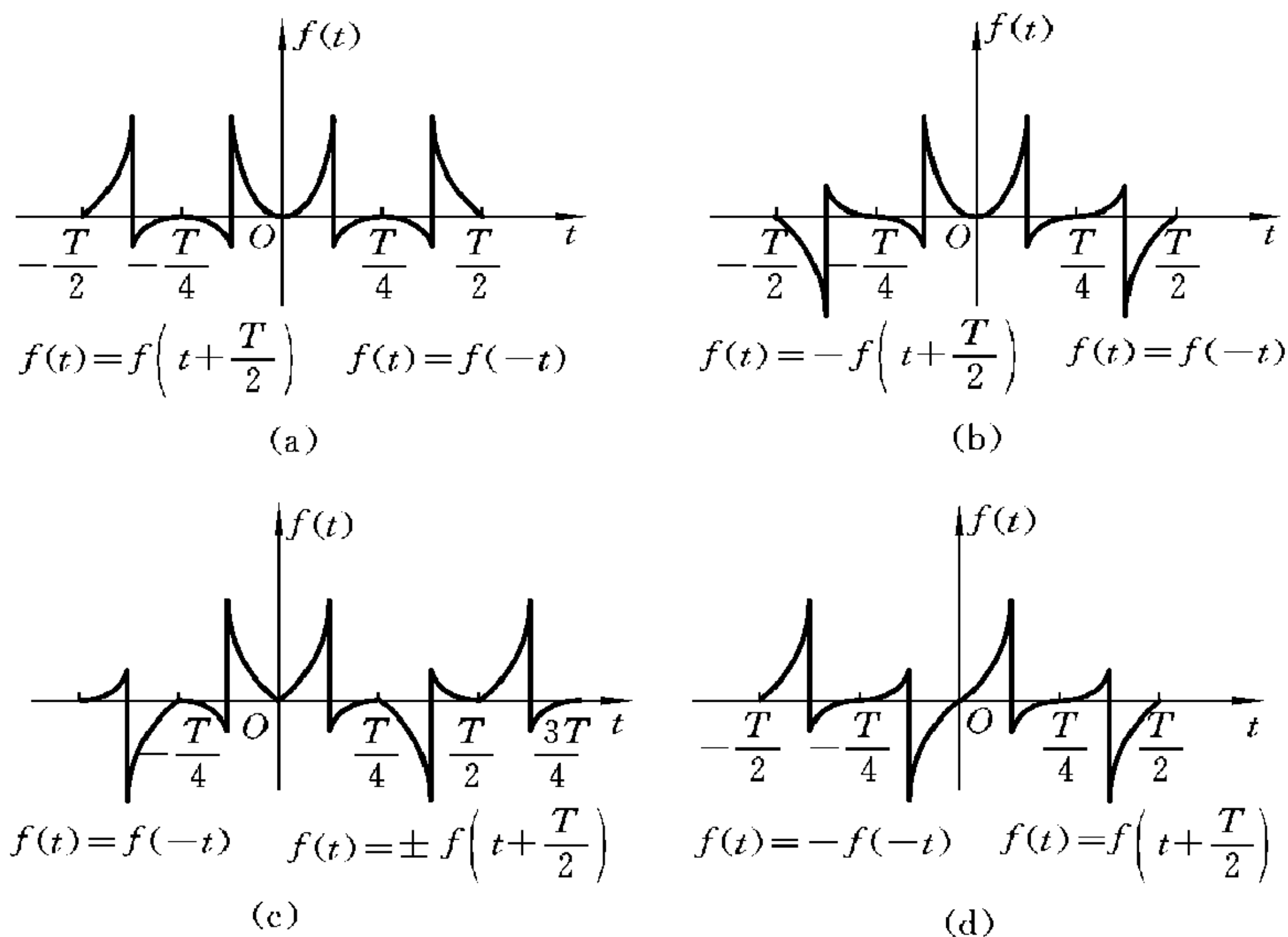
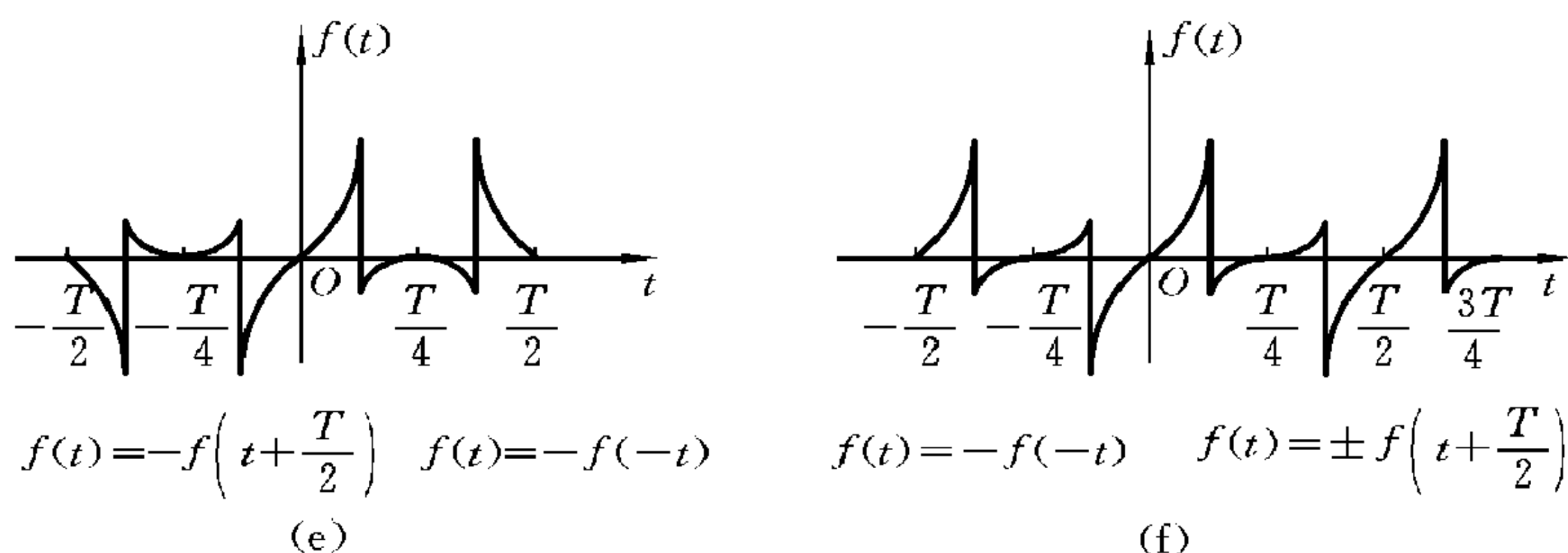


图 3-8

- (2) 信号波形如图 3-8(b) 所示。
 (3) 信号波形如图 3-8(c) 所示。
 (4) 信号波形如图 3-8(d) 所示。
 (5) 信号波形如图 3-8(e) 所示。
 (6) 信号波形如图 3-8(f) 所示。

其中题(3)、(6)的信号波形不仅仅只有图示这一种。



续图 3-8

【3-9】 试绘出图 3-9 所示波形信号的奇分量及偶分量的波形。

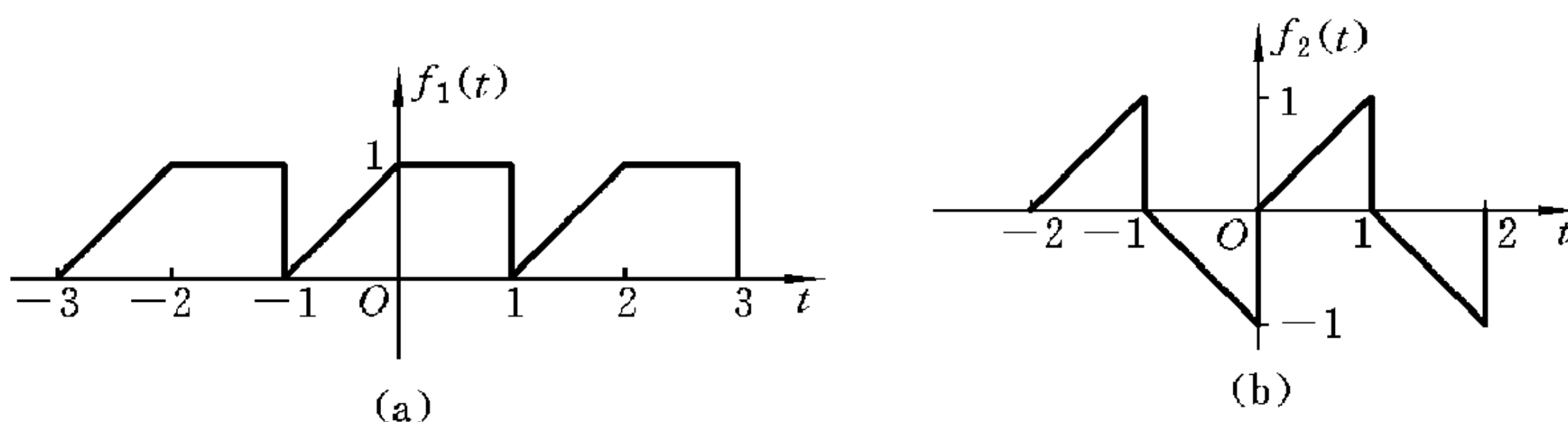


图 3-9

解 因为信号的偶分量 $f_e(t) = \frac{f(t) + f(-t)}{2}$

信号的奇分量 $f_o(t) = \frac{f(t) - f(-t)}{2}$

所以可先画出信号 $f(-t)$ 的图形,再相加减,如图 3-10 所示。

【3-10】 利用信号的奇偶性,判断图 3-11 所示各信号的傅里叶级数所包含的分量。

解 $f_1(t)$ 为偶函数,且平均值为零,所以无直流项,只有余弦项。

$f_2(t)$ 为奇函数,其傅里叶级数只包含正弦分量。

$f_3(t)$ 既为偶函数,又为偶谐函数,且平均值不为零,所以有直流项和偶次余弦项。

$f_4(t)$ 为奇谐函数,所以只有奇次正弦项。

【3-11】 已知 $f_1(t)$ 的傅里叶变换为 $F_1(j\omega)$, $f_2(t)$ 为 $f_1(t)$ 经反褶后再沿

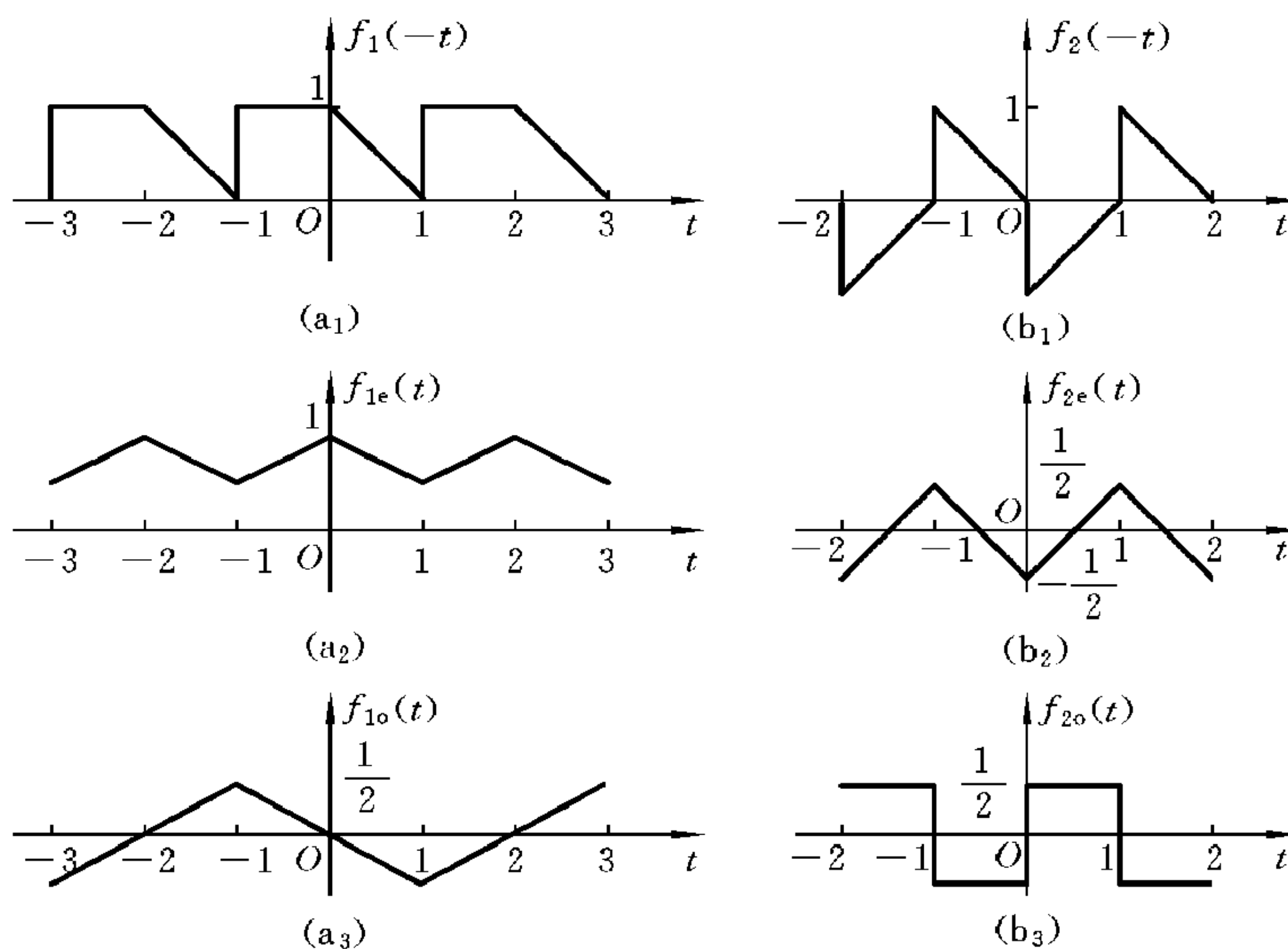


图 3-10

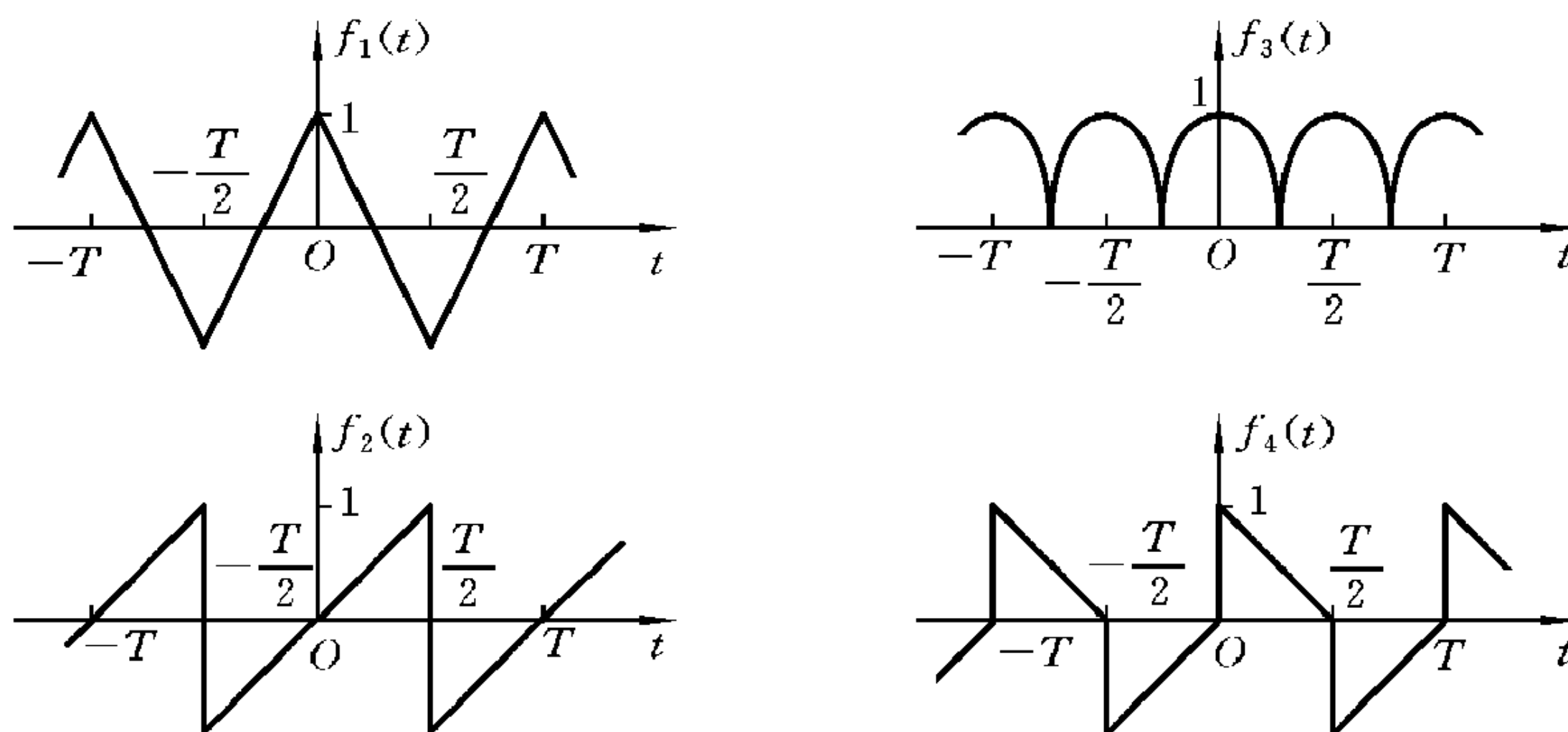


图 3-11

时间轴右移 t_0 所构成的, 如图 3-12 所示。试用 $f_1(t)$ 的傅里叶变换 $F_1(j\omega)$ 来表示 $f_2(t)$ 的傅里叶变换 $F_2(j\omega)$ 。

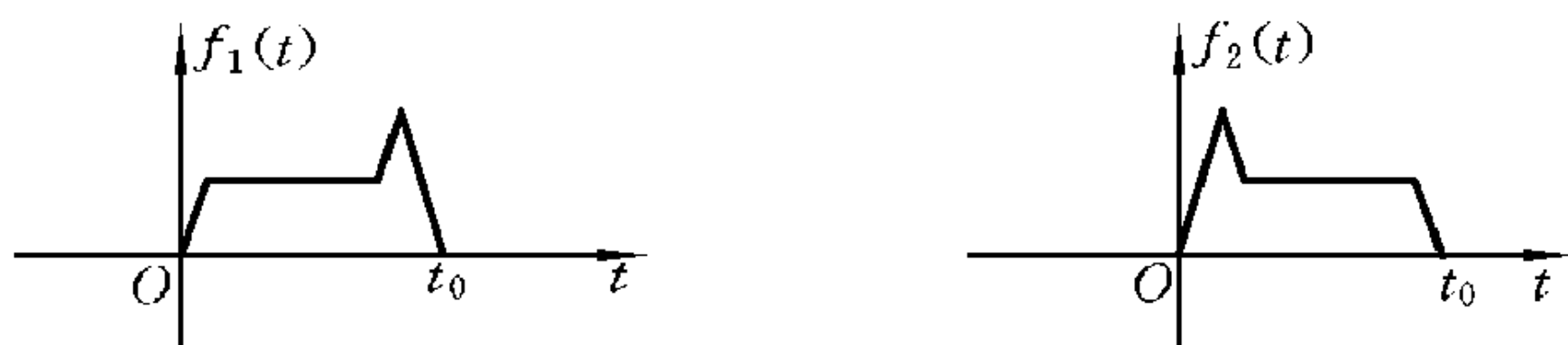


图 3-12

解 因为 $f_2(t) = f_1(t_0 - t) = f_1[-(t - t_0)]$

$$f_1(-t) = \mathcal{F}^{-1}\{F_1(-j\omega)\}$$

所以 $f_1[-(t - t_0)] = \mathcal{F}^{-1}\{F_1(-j\omega)e^{-j\omega t_0}\}$

$$\mathcal{F}^{-1}\{F_2(j\omega)\} = \mathcal{F}^{-1}\{F_1(-j\omega)e^{-j\omega t_0}\}$$

$$F_2(j\omega) = F_1(-j\omega)e^{-j\omega t_0}$$

【3-12】 利用傅里叶变换的移频特性求图 3-13 所示信号的傅里叶变换。

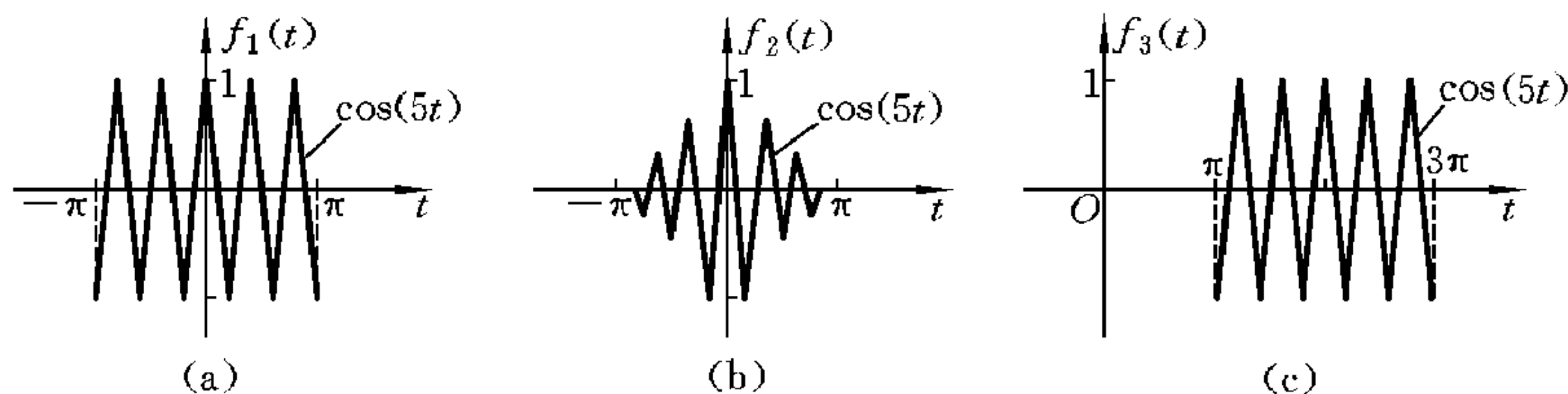


图 3-13

解 (a) 图 3-13(a) 为矩形包络, 由图 3-13(a) 可知

$$f_1(t) = \cos(5t)[\varepsilon(t + \pi) - \varepsilon(t - \pi)]$$

$$(G_{2\pi}(t) = \varepsilon(t + \pi) - \varepsilon(t - \pi))$$

因为

$$G_{2\pi}(t) \longleftrightarrow 2\pi \text{Sa}(\pi\omega)$$

$$f(t)\cos(\omega_0 t) \longleftrightarrow \frac{1}{2}F[j(\omega + \omega_0)] + \frac{1}{2}F[j(\omega - \omega_0)] \quad (\text{频移特性})$$

所以

$$f_1(t) \longleftrightarrow \frac{1}{2} \cdot 2\pi \{\text{Sa}[\pi(\omega + 5)] + \text{Sa}[\pi(\omega - 5)]\}$$

$$F_1(\omega) = \pi \{\text{Sa}[\pi(\omega + 5)] + \text{Sa}[\pi(\omega - 5)]\}$$

(b) 图 3-13(b) 为三角形包络, 由图 3-13(b) 可知

$$f_2(t) = \cos(5t) \cdot \left(1 - \frac{|t|}{2\pi}\right)$$

$$\begin{aligned}
 F_2(j\omega) &= \frac{1}{2\pi} \pi [\delta(\omega + 5) + \delta(\omega - 5)] * \pi \text{Sa}^2\left(\frac{\pi\omega}{2}\right) \\
 &= \frac{\pi}{2} \left[\text{Sa}^2\left(\frac{\pi(\omega + 5)}{2}\right) + \text{Sa}^2\left(\frac{\pi(\omega - 5)}{2}\right) \right]
 \end{aligned}$$

(c) 图 3-13(c) 为矩形包络, 由图 3-13(a) 右移 2π 后得到, 所以

$$f_3(t) = \cos(5t) [\varepsilon(t - \pi) - \varepsilon(t - 3\pi)]$$

根据时延特性, 有

$$[\varepsilon(t - \pi) - \varepsilon(t - 3\pi)] \longleftrightarrow 2\pi \text{Sa}(\pi\omega) e^{-j2\pi\omega}$$

所以 $f_3(t) \longleftrightarrow \pi \{ \text{Sa}[\pi(\omega + 5)] e^{-j2\pi\omega} + \text{Sa}[\pi(\omega - 5)] e^{-j2\pi\omega} \}$

$$F_3(j\omega) = \pi \{ \text{Sa}[\pi(\omega + 5)] + \text{Sa}[\pi(\omega - 5)] \} e^{-2\pi j\omega}$$

【3-13】 如时间实函数 $f(t)$ 的频谱函数 $F(j\omega) = R(\omega) + jX(\omega)$, 试证明 $f(t)$ 的偶分量的频谱函数为 $R(\omega)$, 奇分量的频谱函数为 $jX(\omega)$ 。

证明 因为

$$f_e(t) = \frac{1}{2} [f(t) + f(-t)] \longleftrightarrow \frac{1}{2} [F(j\omega) + F(-j\omega)]$$

所以 $F_e(j\omega) = \frac{1}{2} [R(\omega) + jX(\omega) + R(\omega) - jX(\omega)] = R(\omega)$

又 $f_o(t) = \frac{1}{2} [f(t) - f(-t)] \longleftrightarrow \frac{1}{2} [F(j\omega) - F(-j\omega)]$

所以 $F_o(j\omega) = \frac{1}{2} [R(\omega) + jX(\omega) - R(\omega) + jX(\omega)] = jX(\omega)$

【3-14】 利用对称特性求下列函数的傅里叶变换。

$$(1) f(t) = \frac{\sin 2\pi(t-2)}{\pi(t-2)} \quad (2) f(t) = \frac{2\alpha}{\alpha^2 + t^2} \quad (3) f(t) = \left[\frac{\sin(2\pi t)}{2\pi t} \right]^2$$

解 (1) 由时域延迟特性知

$$f(t - t_0) \longleftrightarrow F(j\omega) e^{-j\omega t_0}$$

又 $f(t) = 2\text{Sa}[2\pi(t - 2)] \longleftrightarrow F(j\omega) e^{-j2\omega}$

利用对称特性 $G_\tau(t) \longleftrightarrow \tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$

取 $\frac{\omega\tau}{2} = 2\pi\omega$, 得 $\tau = 4\pi$, 故

$$G_{4\pi}(t) \longleftrightarrow 4\pi \text{Sa}(2\pi\omega)$$

$$\text{Sa}(2\pi t) \longleftrightarrow \frac{2\pi}{4\pi} G_{4\pi}(\omega)$$

所以

$$F(j\omega) = G_{4\pi}(\omega)e^{-j2\omega}$$

(2) 因为

$$e^{-\alpha|t|} \longleftrightarrow \frac{2\alpha}{\omega^2 + \alpha^2}$$

所以

$$\frac{2\alpha}{\alpha^2 + t^2} \longleftrightarrow 2\pi e^{-\alpha|\omega|}$$

即

$$F(j\omega) = 2\pi e^{-\alpha|\omega|}$$

(3) $f(t) = \text{Sa}^2(2\pi t)$

因为

$$\left(1 - \frac{|t|}{\tau}\right) G_{2\tau}(t) \longleftrightarrow \tau \left[\text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) \right]^2$$

又 $\frac{\tau}{2} = 2\pi$, 所以 $\tau = 4\pi$, 故

$$\left(1 - \frac{|t|}{4\pi}\right) G_{8\pi}(t) \longleftrightarrow 4\pi [\text{Sa}(2\pi\omega)]^2$$

$$\text{Sa}^2(2\pi t) \longleftrightarrow \frac{2\pi}{4\pi} \left(1 - \frac{|\omega|}{4\pi}\right) G_{8\pi}(\omega)$$

所以

$$F(j\omega) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{|\omega|}{4\pi}\right) G_{8\pi}(\omega)$$

【3-15】 求下列傅里叶变换所对应的的时间函数。

$$(1) F(j\omega) = \delta(\omega + \omega_c) - \delta(\omega - \omega_c) \quad (2) F(j\omega) = \tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$$

$$(3) F(j\omega) = \frac{1}{(\alpha + j\omega)^2} \quad (4) F(j\omega) = -\frac{2}{\omega^2}$$

解 (1) $f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} [\delta(\omega + \omega_c) - \delta(\omega - \omega_c)] e^{j\omega t} d\omega$

$$= \frac{1}{2\pi} (e^{-j\omega_c t} - e^{j\omega_c t}) = \frac{\sin\omega_c t}{j\pi}$$

$$(2) f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \tau \frac{\sin \frac{\omega\tau}{2}}{\frac{\omega\tau}{2}} e^{j\omega t} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{j(t+\frac{\tau}{2})\omega} - e^{j(t-\frac{\tau}{2})\omega}}{j\omega} d\omega$$

$$\frac{df(t)}{dt} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} [e^{j(t+\frac{\tau}{2})\omega} - e^{j(t-\frac{\tau}{2})\omega}] d\omega = \delta\left(t + \frac{\tau}{2}\right) - \delta\left(t - \frac{\tau}{2}\right)$$

所以 $f(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\delta\left(t + \frac{\tau}{2}\right) - \delta\left(t - \frac{\tau}{2}\right) \right] dt = \varepsilon\left(t + \frac{\tau}{2}\right) - \varepsilon\left(t - \frac{\tau}{2}\right)$

(3) 因为

$$e^{-\alpha t} \varepsilon(t) \longleftrightarrow \frac{1}{\alpha + j\omega}$$

而

$$(-jt)e^{-\alpha t}\epsilon(t) \longleftrightarrow \frac{-j}{(\alpha + j\omega)^2}$$

故

$$te^{-\alpha t}\epsilon(t) \longleftrightarrow \frac{1}{(\alpha + j\omega)^2}$$

所以

$$f(t) = te^{-\alpha t}\epsilon(t)$$

(4) 因为

$$\operatorname{sgn}(t) \longleftrightarrow \frac{2}{j\omega}$$

$$(-jt)\operatorname{sgn}(t) \longleftrightarrow \frac{2j}{\omega^2}$$

$$t\operatorname{sgn}(t) \longleftrightarrow \frac{-2}{\omega^2}$$

所以

$$f(t) = t\operatorname{sgn}(t)$$

【3-16】 试用下列特性求图 3-14 所示信号的傅里叶变换。

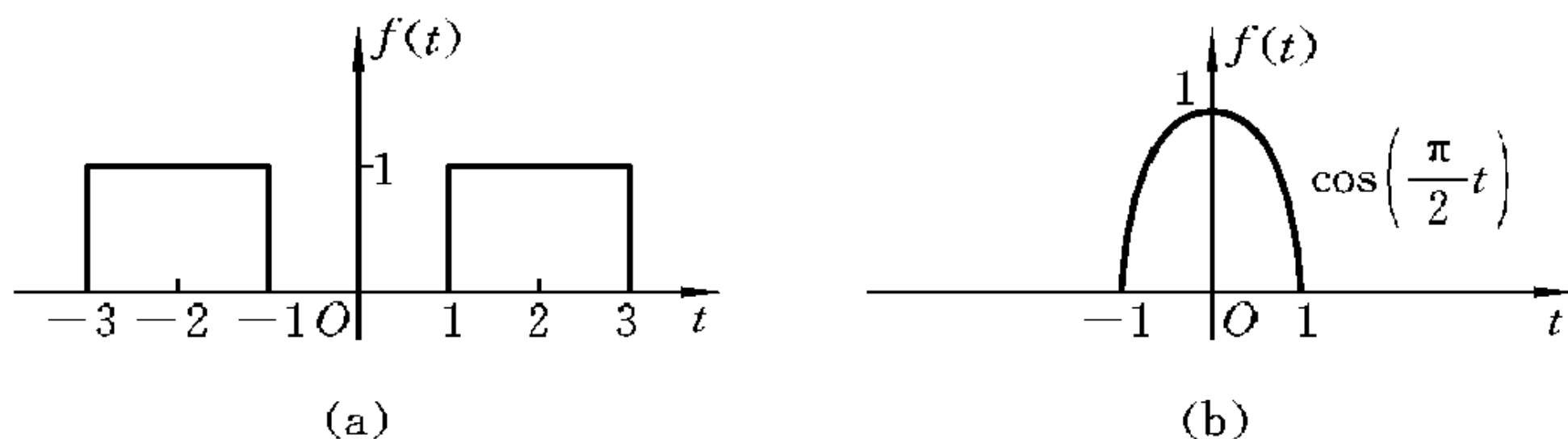


图 3-14

(1) 用延时特性与线性特性；

(2) 用时域微分、积分特性。

解 图 3-14(a)：

$$f(t) = G_2(t + 2) + G_2(t - 2)$$

(1) 因为

$$G_\tau(t) \longleftrightarrow \tau \operatorname{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$$

所以

$$G_2(t) \longleftrightarrow 2\operatorname{Sa}(\omega)$$

又

$$G_2(t + 2) \longleftrightarrow 2\operatorname{Sa}(\omega)e^{j2\omega}, \quad G_2(t - 2) \longleftrightarrow 2\operatorname{Sa}(\omega)e^{-j2\omega}$$

所以

$$F(j\omega) = 2\operatorname{Sa}(\omega)e^{j2\omega} + 2\operatorname{Sa}(\omega)e^{-j2\omega} = 4\operatorname{Sa}(\omega)\cos(2\omega)$$

$$= \frac{2}{\omega} [\sin(3\omega) - \sin\omega]$$

(2) $f(t) = \epsilon(t + 3) - \epsilon(t + 1) + \epsilon(t - 1) - \epsilon(t - 3)$

$$\begin{aligned} f'(t) &= \delta(t+3) - \delta(t+1) + \delta(t-1) - \delta(t-3) \\ &\longleftrightarrow e^{j3\omega} - e^{j\omega} + e^{-j\omega} - e^{-j3\omega} = j4\sin\omega\cos(2\omega) \\ &= \frac{2}{\omega}[\sin(3\omega) - \sin\omega] \cdot j\omega \end{aligned}$$

即
$$f'(t) \longleftrightarrow \frac{2}{\omega}[\sin(3\omega) - \sin\omega] \cdot j\omega$$

所以
$$f(t) \longleftrightarrow \frac{2}{\omega}[\sin(3\omega) - \sin\omega]$$

图 3-14(b):

$$f(t) = G_2(t)\cos\left(\frac{\pi}{2}t\right)$$

$$\begin{aligned} (1) F(j\omega) &= \frac{1}{2\pi} \left\{ 2\text{Sa}(\omega) * \pi \left[\delta\left(\omega + \frac{\pi}{2}\right) + \delta\left(\omega - \frac{\pi}{2}\right) \right] \right\} \\ &= \text{Sa}(\omega) * \delta\left(\omega + \frac{\pi}{2}\right) + \text{Sa}(\omega) * \delta\left(\omega - \frac{\pi}{2}\right) \\ &= \text{Sa}\left(\omega + \frac{\pi}{2}\right) + \text{Sa}\left(\omega - \frac{\pi}{2}\right) = \frac{4\pi\cos\omega}{\pi^2 - 4\omega^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) f'(t) &= \frac{d}{dt} \left\{ \cos\left(\frac{\pi}{2}t\right) [\epsilon(t+1) - \epsilon(t-1)] \right\} \\ &= -\frac{\pi}{2}\sin\left(\frac{\pi}{2}t\right) [\epsilon(t+1) - \epsilon(t-1)] \\ &\quad + \cos\left(\frac{\pi}{2}t\right) [\delta(t+1) - \delta(t-1)] \\ &= -\frac{\pi}{2}\sin\left(\frac{\pi}{2}t\right) [\epsilon(t+1) - \epsilon(t-1)] \\ &\quad + \cos\left(-\frac{\pi}{2}\right)\delta(t+1) - \cos\frac{\pi}{2}\delta(t-1) \\ &= -\frac{\pi}{2}\sin\left(\frac{\pi}{2}t\right) [\epsilon(t+1) - \epsilon(t-1)] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f''(t) &= -\frac{\pi}{2} \cdot \frac{\pi}{2} \cos\left(\frac{\pi}{2}t\right) [\epsilon(t+1) - \epsilon(t-1)] \\ &\quad - \frac{\pi}{2}\sin\left(\frac{\pi}{2}t\right) [\delta(t+1) - \delta(t-1)] \\ &= -\frac{\pi^2}{4}\cos\left(\frac{\pi}{2}t\right) [\epsilon(t+1) - \epsilon(t-1)] \\ &\quad + \frac{\pi}{2}\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right)\delta(t+1) + \frac{\pi}{2}\sin\frac{\pi}{2}\delta(t-1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= -\frac{\pi^2}{4}f(t) + \frac{\pi}{2}\delta(t+1) - \frac{\pi}{2}\delta(t-1) \\
 &= -\frac{\pi^2}{4}f(t) + \frac{\pi}{2}[\delta(t+1) + \delta(t-1)]
 \end{aligned}$$

由对称特性知

$$\begin{aligned}
 \cos(\omega_0 t) &\longleftrightarrow \pi[\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)] \\
 \cos(t) &\longleftrightarrow \pi[\delta(\omega + 1) + \delta(\omega - 1)] \\
 \pi[\delta(t+1) + \delta(t-1)] &\longleftrightarrow 2\pi\cos\omega \\
 \frac{\pi}{2}[\delta(t+1) + \delta(t-1)] &\longleftrightarrow \pi\cos\omega
 \end{aligned}$$

所以 $\mathcal{F}\{f''(t)\} = -\frac{\pi^2}{4}F(j\omega) + \pi\cos\omega = (j\omega)^2 F(j\omega)$

$$F(j\omega) = \frac{\pi\cos\omega}{(j\omega)^2 + \frac{\pi^2}{4}} = \frac{4\pi\cos\omega}{\pi^2 - 4\omega^2}$$

【3-17】 试用时域微分、积分特性求图 3-15 中波形信号的傅里叶变换。

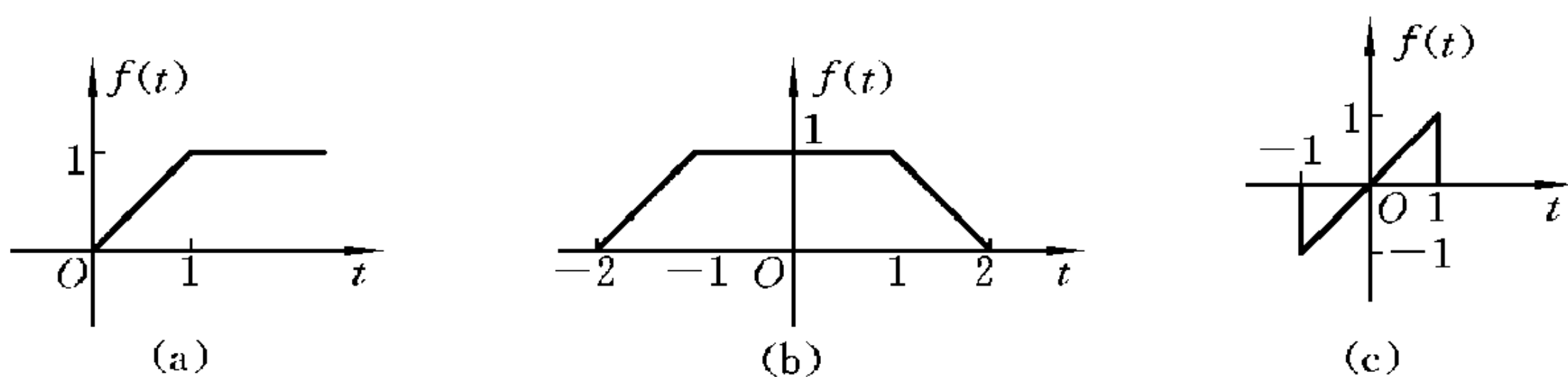


图 3-15

解 (a) $f(t) = t[\varepsilon(t) - \varepsilon(t-1)] + \varepsilon(t-1)$

因为 $f(t)\delta(t) = f(0)\delta(t)$

$$f(t)\delta(t-t_0) = f(t_0)\delta(t-t_0)$$

所以 $f'(t) = \varepsilon(t) - \varepsilon(t-1) + t[\delta(t) - \delta(t-1)] + \delta(t-1)$
 $= \varepsilon(t) - \varepsilon(t-1) + 0 \times \delta(t) - 1 \times \delta(t-1) + \delta(t-1)$
 $= \varepsilon(t) - \varepsilon(t-1) = G_1\left(t - \frac{1}{2}\right) \longleftrightarrow \text{Sa}\left(\frac{\omega}{2}\right) e^{-j\frac{\omega}{2}}$

又因为 $f(t) = \int_{-\infty}^t f'(\tau) d\tau = \int_{-\infty}^t G_1\left(\tau - \frac{1}{2}\right) d\tau$

所以

$$F(j\omega) = \pi G_1(j\omega)\delta(\omega) + \frac{G_1(j\omega)}{j\omega}$$

$$= \pi\delta(\omega) + \frac{1}{\omega} \text{Sa}\left(\frac{\omega}{2}\right) e^{-j\left(\frac{\omega}{2} + \frac{\pi}{2}\right)}$$

$$(b) \quad f(t) = (t+2)[\varepsilon(t+2) - \varepsilon(t+1)] + \varepsilon(t+1) - \varepsilon(t-1)$$

$$- [\varepsilon(t-1) - \varepsilon(t-2)](t-1) + [\varepsilon(t-1) - \varepsilon(t-2)]$$

$$= (t+2)\varepsilon(t+2) - (t+1)\varepsilon(t+1) - (t-1)\varepsilon(t-1) + (t-2)\varepsilon(t-2)$$

所以

$$f'(t) = \varepsilon(t+2) + (t+2)\delta(t+2) - \varepsilon(t+1) - (t+1)\delta(t+1)$$

$$- \varepsilon(t-1) - (t-1)\delta(t-1) + \varepsilon(t-2) + (t-2)\delta(t-2)$$

$$= \varepsilon(t+2) - \varepsilon(t+1) - \varepsilon(t-1) + \varepsilon(t-2)$$

$$f''(t) = \delta(t+2) - \delta(t+1) - \delta(t-1) + \delta(t-2)$$

故

$$f''(t) \longleftrightarrow e^{j2\omega} - e^{j\omega} - e^{-j\omega} + e^{-j2\omega}$$

$$F(j\omega) = \frac{1}{(j\omega)^2} (e^{j2\omega} - e^{j\omega} - e^{-j\omega} + e^{-j2\omega}) = 2 \left[\frac{\cos\omega - \cos(2\omega)}{\omega^2} \right]$$

$$(c) \quad f(t) = t[\varepsilon(t+1) - \varepsilon(t-1)]$$

$$f'(t) = \varepsilon(t+1) + t\delta(t+1) - \varepsilon(t-1) - t\delta(t-1)$$

$$= \varepsilon(t+1) - \delta(t+1) - \varepsilon(t-1) - \delta(t-1)$$

$$f''(t) = \delta(t+1) - \delta(t-1) - \delta'(t+1) - \delta'(t-1)$$

$$\longleftrightarrow e^{j\omega} - e^{-j\omega} - j\omega(e^{j\omega} + e^{-j\omega}) = j2(\sin\omega - \omega\cos\omega)$$

所以

$$f(t) \longleftrightarrow -\frac{j2}{\omega^2}(\sin\omega - \omega\cos\omega) = j\frac{2}{\omega}(\cos\omega - \text{Sa}\omega)$$

【3-18】 由教材中的表 3-1 中的第 13 号矩形脉冲的频谱函数导出第 17 号三角形脉冲的频谱函数。

(1) 用时域微分、积分特性;

(2) 用时域卷积定理。

解 (1) $f\left(t + \frac{\tau}{2}\right) \longleftrightarrow \tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) e^{j\omega\frac{\tau}{2}}$ (设矩形脉冲为 $f(t)$)

$$f\left(t - \frac{\tau}{2}\right) \longleftrightarrow \tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) e^{-j\omega\frac{\tau}{2}}$$

设三角形脉冲为 $g(t)$, 则

$$g(t) \longleftrightarrow \left[\pi\tau\delta(\omega) + \frac{\tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) e^{j\omega\frac{\tau}{2}}}{j\omega} - \pi\tau\delta(\omega) - \frac{\tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) e^{-j\omega\frac{\tau}{2}}}{j\omega} \right] \cdot \frac{1}{\tau}$$

$$= \frac{1}{j\omega} \cdot \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) \cdot 2j\sin\frac{\omega\tau}{2}$$

即

$$g(t) \longleftrightarrow \tau \text{Sa}^2\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$$

$$\begin{aligned} (2) \quad g(t) &= \int_{-\infty}^t \frac{1}{\tau} \left[f\left(t + \frac{\tau}{2}\right) - f\left(t - \frac{\tau}{2}\right) \right] dt \\ &= \frac{1}{\tau} f(t) * \left[\delta\left(t + \frac{\tau}{2}\right) - \delta\left(t - \frac{\tau}{2}\right) \right] * \varepsilon(t) \end{aligned}$$

所以

$$g(t) \longleftrightarrow \frac{1}{\tau} \cdot \tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) \cdot 2j\sin\frac{\omega\tau}{2} \cdot \left[\pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega} \right] = \tau \text{Sa}^2\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$$

【3-19】 利用频域卷积定理,由 $\cos(\omega_c t)$ 的傅里叶变换及 $\varepsilon(t)$ 的傅里叶变换导出 $\cos(\omega_c t)\varepsilon(t)$ 的傅里叶变换。

解 $\cos(\omega_c t) \longleftrightarrow \pi[\delta(\omega + \omega_c) + \delta(\omega - \omega_c)]$

$$\varepsilon(t) \longleftrightarrow \frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$$

$$\begin{aligned} \cos(\omega_c t)\varepsilon(t) &\longleftrightarrow \frac{1}{2\pi} \pi[\delta(\omega + \omega_c) + \delta(\omega - \omega_c)] * \left[\frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega) \right] \\ &= \frac{1}{2} \frac{1}{j(\omega + \omega_c)} + \frac{1}{j(\omega - \omega_c)} + \frac{\pi}{2} [\delta(\omega + \omega_c) + \delta(\omega - \omega_c)] \\ &= \frac{\pi}{2} [\delta(\omega + \omega_c) + \delta(\omega - \omega_c)] + \frac{j\omega}{\omega_c^2 - \omega^2} \end{aligned}$$

【3-20】 由冲激函数的傅里叶变换求图 3-16 所示波形信号的傅里叶变换。

解 (1) $f_1(t) = \varepsilon(t + \tau) - 2\varepsilon(t) + \varepsilon(t - \tau)$

$$f'_1(t) = \delta(t + \tau) - 2\delta(t) + \delta(t - \tau)$$

所以

$$f'_1(t) \longleftrightarrow e^{j\omega\tau} - 2 + e^{-j\omega\tau} = -4\sin^2\frac{\omega\tau}{2} = \frac{j4}{\omega}\sin^2\frac{\omega\tau}{2} \cdot j\omega$$

故

$$f_1(t) \longleftrightarrow \frac{j4}{\omega}\sin^2\frac{\omega\tau}{2}$$

$$(2) \quad f_2(t) = \varepsilon(t + 2) + \varepsilon(t + 1) - \varepsilon(t - 1) - \varepsilon(t - 2)$$

所以

$$f'_2(t) = \delta(t + 2) + \delta(t + 1) - \delta(t - 1) - \delta(t - 2)$$

故

$$\begin{aligned} f'_2(t) &\longleftrightarrow e^{j2\omega} + e^{j\omega} - e^{-j\omega} - e^{-j2\omega} = 2j[\sin\omega + \sin(2\omega)] \\ &= \frac{2}{\omega}[\sin\omega + \sin(2\omega)] \cdot j\omega \end{aligned}$$

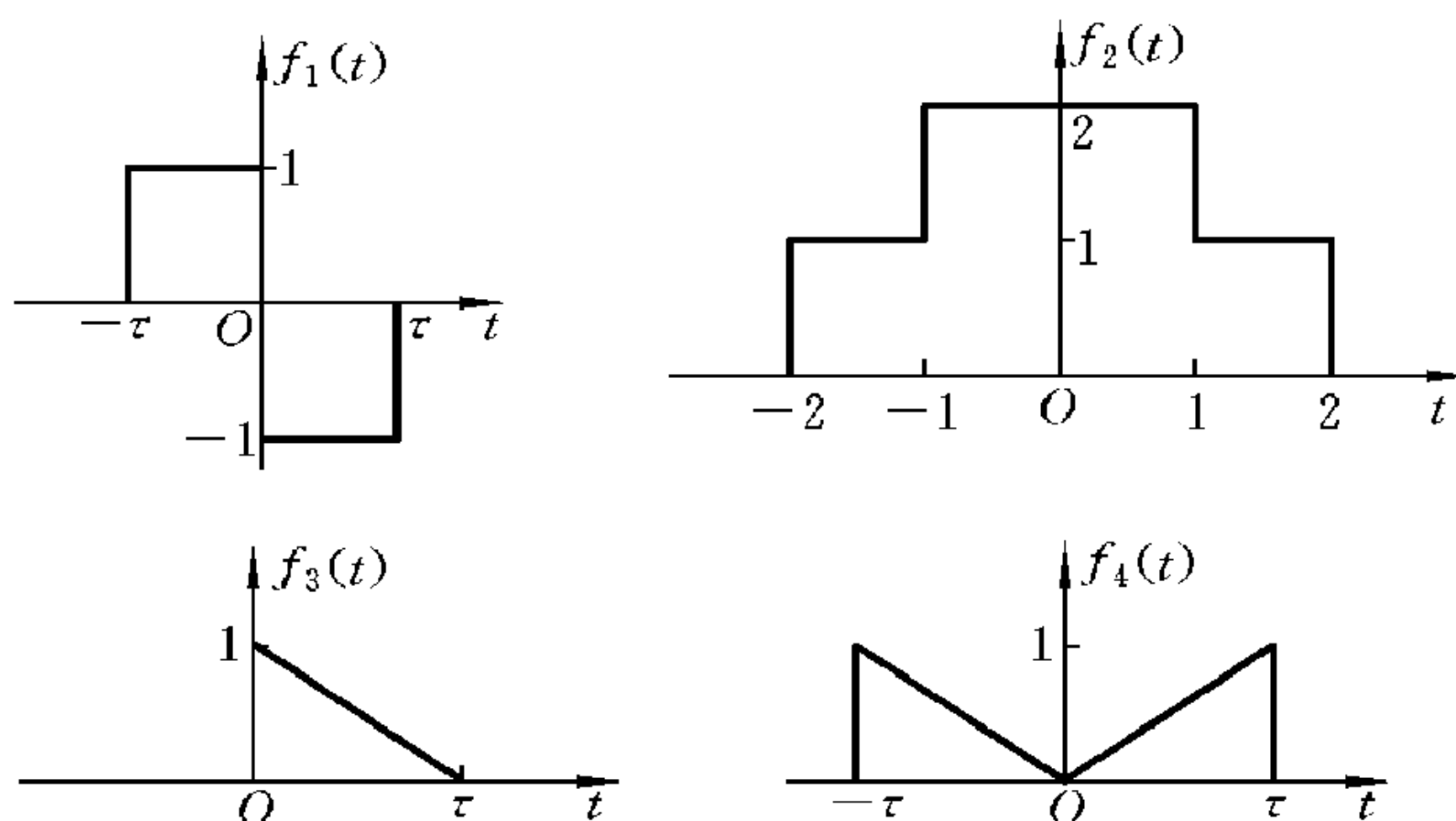


图 3-16

$$f_2(t) \longleftrightarrow \frac{2}{\omega} [\sin \omega + \sin(2\omega)]$$

$$(3) f_3(t) = -\frac{1}{\tau} (t - \tau) [\varepsilon(t) - \varepsilon(t - \tau)]$$

$$f'_3(t) = -\frac{1}{\tau} [\varepsilon(t) - \varepsilon(t - \tau)] - \frac{1}{\tau} (t - \tau) [\delta(t) - \delta(t - \tau)]$$

$$= -\frac{1}{\tau} [\varepsilon(t) - \varepsilon(t - \tau)] - \frac{1}{\tau} [-\tau \delta(t)]$$

$$= -\frac{1}{\tau} [\varepsilon(t) - \varepsilon(t - \tau)] + \delta(t)$$

$$f''_3(t) = -\frac{1}{\tau} [\delta(t) - \delta(t - \tau)] + \delta'(t)$$

所以
$$f''_3(t) \longleftrightarrow j\omega - \frac{1}{\tau} (1 - e^{-j\omega\tau}) = (j\omega)^2 \cdot \frac{j\omega - \frac{1}{\tau} (1 - e^{-j\omega\tau})}{(j\omega)^2}$$

$$= (j\omega)^2 \cdot \frac{1}{\omega^2 \tau} (1 - e^{-j\omega\tau} - j\omega\tau)$$

$$f(t) \longleftrightarrow \frac{1}{\omega^2 \tau} (1 - e^{-j\omega\tau} - j\omega\tau)$$

(4) 由(3)可知

$$f_4(t) \longleftrightarrow F_3(j\omega)e^{j\omega\tau} + F_3(-j\omega)e^{-j\omega\tau} = 2\tau \text{Sa}(\omega\tau) - \tau \text{Sa}^2\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$$

【3-21】 已知 $f(t)$ 的傅里叶变换为 $F_1(j\omega)$, 求下列时间信号的傅里叶变换。

- (1) $tf(2t)$ (2) $(t-2)f(t)$ (3) $t \frac{df(t)}{dt}$
 (4) $f(1-t)$ (5) $(1-t)f(1-t)$ (6) $f(2t+5)$

解 (1) 因为 $f(2t) \longleftrightarrow \frac{1}{2}F_1\left(j\frac{\omega}{2}\right)$

又 $-jtf(2t) \longleftrightarrow \frac{d}{d\omega}\left[\frac{1}{2}F_1\left(j\frac{\omega}{2}\right)\right] = \frac{1}{2}F'_1\left(j\frac{\omega}{2}\right)$

所以 $tf(2t) \longleftrightarrow j\frac{1}{2}F'_1\left(j\frac{\omega}{2}\right)$

(2) $(t-2)f(t) = tf(t) - 2f(t) \longleftrightarrow jF'_1(j\omega) - 2F_1(j\omega)$

(3) 因为 $-jtf(t) \longleftrightarrow \frac{dF_1(j\omega)}{d\omega}$

所以 $-jt \frac{df(t)}{dt} \longleftrightarrow \frac{d}{d\omega}[j\omega F_1(j\omega)]$

故 $t \frac{df(t)}{dt} \longleftrightarrow -[\omega F'_1(j\omega) + F_1(j\omega)]$

(4) $f(1-t) = f[-(t-1)]$

因为 $f(t-1) \longleftrightarrow F_1(j\omega)e^{-j\omega}$

所以 $f(1-t) \longleftrightarrow F_1(-j\omega)e^{-j\omega}$

(5) $(1-t)f(1-t) = f(1-t) - tf(1-t)$

$$\begin{aligned} &\longleftrightarrow F_1(-j\omega)e^{-j\omega} - \left\{ j \frac{d}{d\omega}[F_1(-j\omega)e^{-j\omega}] \right\} \\ &= -jF'_1(-j\omega)e^{-j\omega} \end{aligned}$$

(6) $f(2t+5) = f\left[2\left(t+\frac{5}{2}\right)\right] \longleftrightarrow \frac{1}{2}F\left(j\frac{\omega}{2}\right)e^{j\frac{5}{2}\omega}$

【3-22】 证明下列函数的傅里叶变换, 当 $\tau \rightarrow 0$ 时具逼近于 $\delta(t)$ 的傅里叶变换 1。即这些函数在 $\tau \rightarrow 0$ 时都可视为单位冲激函数。

(1) 双边指数函数 $\frac{1}{2\tau}e^{-\frac{|t|}{\tau}};$

(2) 取样函数 $\frac{1}{\pi\tau}\text{Sa}\left(\frac{t}{\tau}\right);$

(3) 三角脉冲函数 $\frac{1}{\tau}\left(1-\frac{|t|}{\tau}\right)[\epsilon(t+\tau)-\epsilon(t-\tau)];$

(4) 高斯脉冲函数 $\frac{1}{\tau}e^{-\pi\left(\frac{t}{\tau}\right)^2}。$

$$\begin{aligned}
 \text{证明} \quad (1) \quad F(j\omega) &= \mathcal{F} \left\{ \frac{1}{2\tau} e^{-\frac{|t|}{\tau}} \right\} = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2\tau} e^{-\frac{|t|}{\tau}} e^{-j\omega t} dt \\
 &= \frac{1}{2\tau} \left[\int_0^{+\infty} e^{-\frac{t}{\tau}} e^{-j\omega t} dt + \int_{-\infty}^0 e^{\frac{t}{\tau}} e^{-j\omega t} dt \right] \\
 &= \frac{1}{2\tau} \cdot \frac{2 \cdot \frac{1}{\tau}}{\frac{1}{\tau^2} + \omega^2} = \frac{1}{1 + \tau^2 \omega^2}
 \end{aligned}$$

当 $\tau \rightarrow 0$ 时, $F(j\omega) \rightarrow 1$

所以得证。

$$\begin{aligned}
 (2) \quad F(j\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\pi\tau} \text{Sa} \left(\frac{t}{\tau} \right) e^{-j\omega t} dt \\
 &= \frac{1}{2j\pi\tau} \int_{-\infty}^{+\infty} \left[e^{-j \left(\omega - \frac{1}{\tau} \right) t} - e^{-j \left(\omega + \frac{1}{\tau} \right) t} \right] dt
 \end{aligned}$$

因为

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-j\omega t} dt = 2\pi\delta(\omega)$$

所以

$$F(j\omega) = \frac{j}{\tau} \left[\delta \left(\omega + \frac{1}{\tau} \right) - \delta \left(\omega - \frac{1}{\tau} \right) \right]$$

根据冲激函数定义当 $\tau \rightarrow 0$ 时, 幅度 $\frac{1}{\tau} \rightarrow \infty$, 其面积恒为 1。

$$\begin{aligned}
 (3) \quad F(j\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\tau} \left(1 - \frac{|t|}{\tau} \right) e^{-j\omega t} dt \\
 &= \int_{-\tau}^0 \frac{1}{\tau} \left(1 + \frac{t}{\tau} \right) e^{-j\omega t} dt + \int_0^{\tau} \frac{1}{\tau} \left(1 - \frac{t}{\tau} \right) e^{-j\omega t} dt \\
 &= \frac{1}{\tau} \int_{-\tau}^0 e^{-j\omega t} dt + \frac{1}{\tau} \int_0^{\tau} e^{-j\omega t} dt + \frac{1}{\tau^2} \int_{-\tau}^0 t e^{-j\omega t} dt - \frac{1}{\tau^2} \int_0^{\tau} t e^{-j\omega t} dt \\
 &= \frac{1}{\tau(-j\omega)} [e^{-j\omega t}] \Big|_{-\tau}^0 + \frac{1}{\tau(-j\omega)} [e^{-j\omega t}] \Big|_0^{\tau} \\
 &\quad + \frac{1}{\tau^2} \left[\frac{1}{(-j\omega)^2} e^{-j\omega t} (-j\omega t - 1) \right] \Big|_{-\tau}^0 \\
 &\quad - \frac{1}{\tau^2} \left[\frac{1}{(-j\omega)^2} e^{-j\omega t} (-j\omega t - 1) \right] \Big|_0^{\tau} \\
 &= \frac{1}{\tau(-j\omega)} (1 - e^{j\omega\tau}) + \frac{1}{\tau(-j\omega)} (e^{-j\omega\tau} - 1) \\
 &\quad + \frac{1}{\tau^2} \left[-\frac{1}{(-j\omega)^2} - \frac{e^{j\omega\tau}}{(-j\omega)^2} (j\omega\tau - 1) \right] \\
 &\quad - \frac{1}{\tau^2} \left[\frac{1}{(-j\omega)^2} e^{-j\omega\tau} \cdot (-j\omega\tau - 1) - \frac{1}{(-j\omega)^2} \right]
 \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{\tau^2 (-j\omega)^2} [e^{j\omega\tau} + e^{-j\omega\tau}] = \frac{2}{\tau^2 (-j\omega)^2} \cos(\omega\tau) = \frac{2\cos(\omega\tau)}{\tau^2 \omega^2}$$

$$\lim_{\tau \rightarrow 0} F(j\omega) = \lim_{\tau \rightarrow 0} \left[-\frac{2\cos(\omega\tau)}{\tau^2 \omega^2} \right]$$

上式利用两次洛必达法则得

$$\lim_{\tau \rightarrow 0} \cos(\omega\tau) = 1$$

所以
$$f(t) = \frac{1}{\tau} \left(1 - \frac{|t|}{\tau} \right) [\varepsilon(t + \tau) - \varepsilon(t - \tau)]$$

当 $\tau \rightarrow 0$ 时, 可作为单位冲激函数的近似。

$$\begin{aligned} (4) \quad F(j\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\tau} e^{-\pi \left(\frac{t}{\tau} \right)^2} e^{-j\omega t} dt \\ &= \frac{1}{\tau} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\left[\pi \left(\frac{t}{\tau} \right)^2 + j\omega t \right]} dt \\ &= \frac{1}{\tau} \sqrt{\pi} \cdot \frac{\tau}{\sqrt{\pi}} \cdot e^{-\left(\frac{\omega \cdot \tau / \sqrt{\pi}}{2} \right)^2} = e^{-\left(\frac{\omega\tau}{2\sqrt{\pi}} \right)^2} \end{aligned}$$

当 $\tau \rightarrow 0$ 时,
$$F(j\omega) \rightarrow 1$$

所以得证。

【3-23】 已知 $f_1(t)$ 的傅里叶变换为 $F_1(j\omega)$, 将 $f_1(t)$ 按图 3-17 的波形关系构成周期信号 $f_2(t)$, 求此周期信号的傅里叶变换。

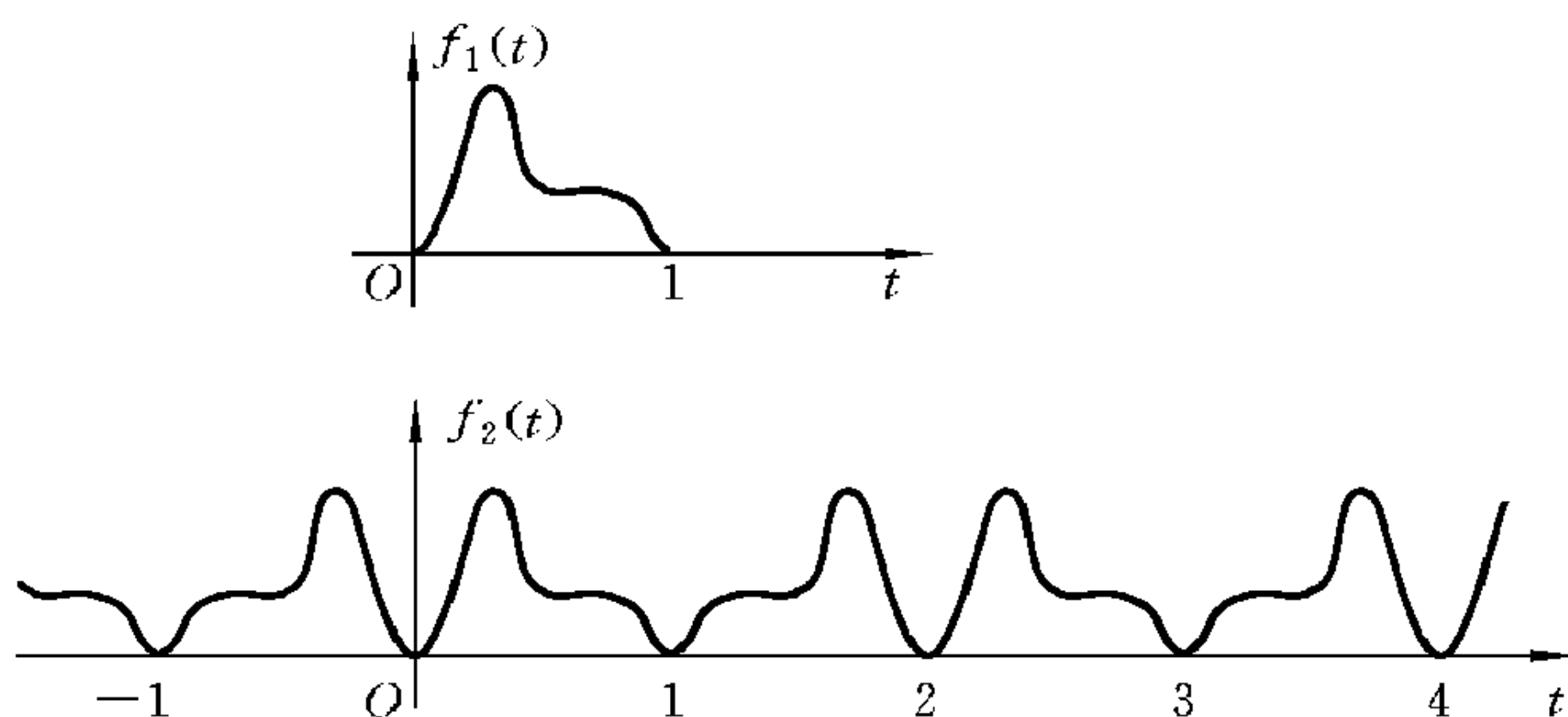


图 3-17

解
$$f_2(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} f_1(t - nT) + \sum_{n=-\infty}^{+\infty} f_1(-t - nT)$$

$$= f_1(t) * \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t-nT) + f_1(-t) * \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(-t-nT)$$

$$\begin{aligned} \text{则有 } F_2(j\omega) &= F_1(j\omega) \Omega \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega-n\Omega) + F_1(-j\omega) \Omega \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(-\omega-n\Omega) \\ &= \frac{2\pi}{T} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} F_1(jn\Omega) \delta(\omega-n\Omega) + \frac{2\pi}{T} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} F_1(-jn\Omega) \delta(-\omega-n\Omega) \end{aligned}$$

因为 $T=2, \Omega=\frac{2\pi}{T}=\pi$, 所以

$$F_2(j\omega) = \pi \sum_{n=-\infty}^{+\infty} F_1(jn\pi) \delta(\omega-n\pi) + \pi \sum_{n=-\infty}^{+\infty} F_1(-jn\pi) \delta(-\omega-n\pi)$$

又 $f_2(t)$ 为实偶函数, 所以 $F_2(j\omega)$ 中仅含有实部, 即

$$F_2(j\omega) = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \operatorname{Re}[F_1(jn\pi)] \delta(\omega-n\pi)$$

【3-24】 三角形周期脉冲的电流如

图 3-18 所示。

(1) 若 $T=8$, 求此周期电流的平均值与方均值;

(2) 求此周期电流在单位电阻上消耗的平均功率、直流功率与交流功率, 并用帕塞瓦尔定理核对结果。

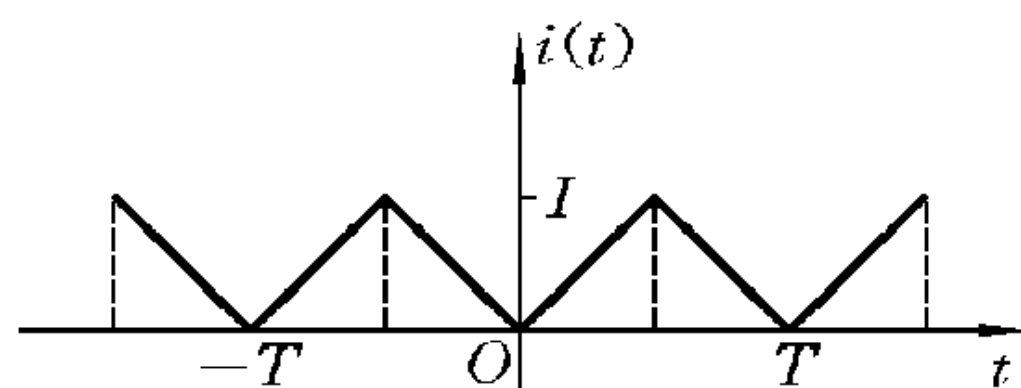


图 3-18

$$\text{解 (1) } \overline{i(t)} = \frac{1}{T} \int_0^T i(t) dt = \frac{1}{T} \times \frac{1}{2} \times T \times I = \frac{1}{2} I$$

$$\sqrt{\overline{i^2(t)}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2(t) dt} = \sqrt{\frac{2}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} \left(\frac{2I}{T} \right)^2 t^2 dt} = \frac{\sqrt{3}}{3} I$$

$$\begin{aligned} \text{(2) 平均功率 } \overline{P} &= \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} i^2(t) dt = \frac{2}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} \left(\frac{2I}{T} \right)^2 t^2 dt \\ &= \frac{2}{T} \times \frac{4I^2}{T^2} \times \frac{T^3}{24} = \frac{1}{3} I^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{直流功率 } P_{DC} &= \left(\frac{A_0}{2} \right)^2 = \left(\frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} i(t) dt \right)^2 \\ &= \left(\frac{2}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} \frac{2I}{T} t dt \right)^2 = \left(\frac{2}{T} \times \frac{2I}{T} \times \frac{T^2}{8} \right)^2 = \frac{1}{4} I^2 \end{aligned}$$

交流功率 $P_{AC} = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{A_n}{\sqrt{2}} \right)^2 = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n^2 + b_n^2)$

又 $i(t)$ 为偶函数, 所以 $b_n = 0$, 故

$$\begin{aligned} P_{AC} &= \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{+\infty} a_n^2 = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} i(t) \cos(n\Omega t) dt \right)^2 \\ &= \frac{8}{T^2} \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\int_0^{\frac{T}{2}} \frac{2I}{T} t \cos(n\Omega t) dt \right)^2 = \frac{1}{8} \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\int_0^4 \frac{I}{4} t \cos \frac{n\pi t}{4} dt \right)^2 = \frac{1}{12} I^2 \end{aligned}$$

因为

$$P_{AC} + P_{DC} = \bar{P}$$

所以符合帕塞瓦尔定理。

【3-25】 求图 3-19 所示三角形周期信号的沃尔什级数中不为零的前三项。

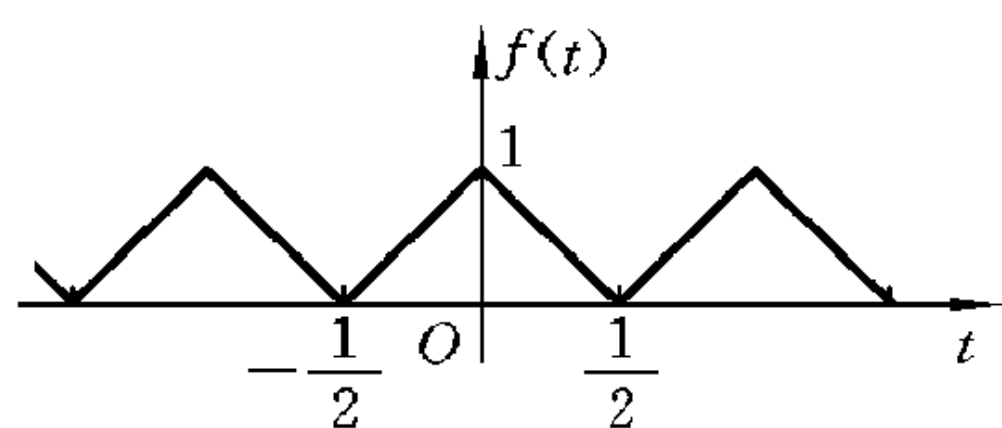


图 3-19

解 由图可知, $f(t)$ 是偶函数, 故沃尔什级数系数 $B_s = 0$, 所以

$$f(t) = a_0 + \sum_{s=1}^{+\infty} a_s \text{Cal}(s, t)$$

而

$$f(t) = \begin{cases} -2\left(t - \frac{1}{2}\right), & 0 \leq t \leq \frac{1}{2} \\ 2\left(t - \frac{1}{2}\right), & \frac{1}{2} \leq t \leq 1 \end{cases}$$

由上式可知, 在 $0 \leq t \leq 1$ 时, $f(t)$ 与 $\text{Cal}(s, t)$ 对 $t = \frac{1}{2}$ 都是对称的, 故求系数 a_s 时, 积分区间取 $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ 即可。

$$a_0 = \int_0^1 f(t) dt = 2 \int_0^{\frac{1}{2}} -2\left(t - \frac{1}{2}\right) dt = -4 \left[\frac{1}{2} t^2 - \frac{1}{2} t \right] \Big|_0^{\frac{1}{2}} = 0.5$$

$$\begin{aligned} a_1 &= \int_0^1 f(t) \text{Cal}(1, t) dt = 2 \int_0^{\frac{1}{2}} -2\left(t - \frac{1}{2}\right) \text{Wal}(2, t) dt \\ &= -4 \int_0^{\frac{1}{4}} \left(t - \frac{1}{2}\right) dt + 4 \int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}} \left(t - \frac{1}{2}\right) dt \\ &= -2 \left[t^2 - t \right] \Big|_0^{\frac{1}{4}} + 2 \left[t^2 - t \right] \Big|_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}} = 0.25 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 a_2 &= 2 \int_0^{\frac{1}{2}} f(t) \text{Cal}(2, t) dt = 2 \int_0^{\frac{1}{2}} -2 \left(t - \frac{1}{2} \right) \text{Wal}(4, t) dt \\
 &= 4 \left[- \int_0^{\frac{1}{8}} \left(t - \frac{1}{2} \right) dt + \int_{\frac{1}{8}}^{\frac{3}{8}} \left(t - \frac{1}{2} \right) dt - \int_{\frac{3}{8}}^{\frac{1}{2}} \left(t - \frac{1}{2} \right) dt \right] \\
 &= 2 \left\{ - [t^2 - t] \Big|_0^{\frac{1}{8}} + [t^2 - t] \Big|_{\frac{1}{8}}^{\frac{3}{8}} - [t^2 - t] \Big|_{\frac{3}{8}}^{\frac{1}{2}} \right\} = 0
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 a_3 &= 2 \int_0^{\frac{1}{2}} f(t) \text{Cal}(3, t) dt = -4 \int_0^{\frac{1}{2}} \left(t - \frac{1}{2} \right) \text{Wal}(6, t) dt \\
 &= 4 \left[- \int_0^{\frac{1}{8}} \left(t - \frac{1}{2} \right) dt + \int_{\frac{1}{8}}^{\frac{1}{4}} \left(t - \frac{1}{2} \right) dt - \int_{\frac{1}{4}}^{\frac{3}{8}} \left(t - \frac{1}{2} \right) dt + \int_{\frac{3}{8}}^{\frac{1}{2}} \left(t - \frac{1}{2} \right) dt \right] \\
 &= 2 \left\{ - [t^2 - t] \Big|_0^{\frac{1}{8}} + [t^2 - t] \Big|_{\frac{1}{8}}^{\frac{1}{4}} - [t^2 - t] \Big|_{\frac{1}{4}}^{\frac{3}{8}} + [t^2 - t] \Big|_{\frac{3}{8}}^{\frac{1}{2}} \right\} = \frac{1}{8}
 \end{aligned}$$

所以

$$f(t) \approx \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \text{Cal}(1, t) + \frac{1}{8} \text{Cal}(3, t)$$

同理可得

$$a_4 = a_5 = a_6 = 0, \quad a_7 = \frac{1}{16}, \quad \dots$$

【3-26】 证明沃尔什级数展开时, 帕塞瓦尔定理关系式成立。

$$\int_0^1 f^2(t) dt = \sum_{m=0}^{+\infty} d_m^2$$

证明 $f(t)$ 的沃尔什级数可表示为

$$f(t) = \sum_{m=0}^{+\infty} d_m \text{Wal}(m, t)$$

$$\begin{aligned}
 \text{而 } f^2(t) &= \left[\sum_{m=0}^{+\infty} d_m \text{Wal}(m, t) \right]^2 = d_0^2 \text{Wal}(0, t) + d_1^2 \text{Wal}^2(1, t) + d_2^2 \text{Wal}^2(2, t) + \dots \\
 &\quad + d_n^2 \text{Wal}^2(n, t) + \dots + d_0 d_1 \text{Wal}(0, t) \cdot \text{Wal}(1, t) \\
 &\quad + d_0 d_2 \text{Wal}(0, t) \cdot \text{Wal}(2, t) + \dots + d_i d_j \text{Wal}(i, t) \cdot \text{Wal}(j, t) + \dots
 \end{aligned}$$

根据沃尔什级数的正交完备性有

$$\int_0^1 \text{Wal}(i, t) \cdot \text{Wal}(j, t) dt = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

$$\text{所以 } \int_0^1 f^2(t) dt = \int_0^1 \left[\sum_{m=0}^{+\infty} d_m \text{Wal}(m, t) \right]^2 dt = d_0^2 + d_1^2 + d_2^2 + \dots = \sum_{m=0}^{+\infty} d_m^2$$

第四章 连续时间系统的频域分析

4-1 基本要求

本章要求掌握系统时域特性与频域特性之间的关系;要求理解理想低通、高通、带通和全通滤波器的概念。重点掌握系统频域响应函数的概念、线性系统零状态响应的频域分析方法及无失真传输的条件。

4-2 重点、难点学习指导

1. 系统的频率响应

(1) 定义

$$H(j\omega) = \frac{R_{zs}(j\omega)}{E(j\omega)}$$

式中, $E(j\omega)$ 为激励 $e(t)$ 的傅里叶变换; $R_{zs}(j\omega)$ 为系统零状态响应。

(2) 物理意义

设输入信号 $e(t) = e^{j\omega t}$, 则系统的零状态响应为

$$\begin{aligned} R_{zs}(j\omega) &= h(t) * e^{j\omega t} = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau) e^{j\omega(t-\tau)} d\tau \\ &= e^{j\omega t} \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau = H(j\omega) e^{j\omega t} \end{aligned}$$

可见, 系统的零状态响应 $R_{zs}(j\omega)$ 等于激励 $e^{j\omega t}$ 乘以加权函数 $H(j\omega)$, 此加权函数 $H(j\omega)$ 即为系统的频率响应, 也是 $h(t)$ 的傅里叶变换。

(3) 频率特性

$H(j\omega)$ 一般为复数函数, 故可写成

$$H(j\omega) = |H(j\omega)| e^{j\varphi(\omega)} = R(\omega) + jX(\omega)$$

$|H(j\omega)|$ 和 $\varphi(\omega)$ 分别称为系统的幅频特性和相频特性, 总称为系统的频率特性, 也称为频率响应。 $|H(j\omega)|$ 和 $R(\omega)$ 为 ω 的偶函数, $\varphi(\omega)$ 和 $X(\omega)$ 为 ω 的奇函数。

(4) $H(j\omega)$ 可实现的条件

① 在时域中, 必须满足当 $t < 0$ 时, $h(t) = 0$, 即系统必须是因果系统;

② 在频域中, 系统可实现的必要条件为 $H(j\omega) \neq 0$, 即必须满足佩利-维纳准则:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{|\ln |H(j\omega)||}{1 + \omega^2} d\omega < \infty$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} H^2(j\omega) d\omega < \infty$$

2. 线性时不变系统零状态响应的求解步骤

① 求激励信号 $e(t)$ 的傅里叶变换 $E(j\omega)$;

② 求系统的频率响应 $H(j\omega)$;

③ 求零状态响应 $r_{zs}(t)$ 的傅里叶变换 $R_{zs}(j\omega)$, 即 $R_{zs}(j\omega) = E(j\omega)H(j\omega)$;

④ 求该系统的时域零状态响应, 即 $r_{zs}(t) = \mathcal{F}^{-1}[R_{zs}(j\omega)]$ 。

3. 理想低通滤波器及其传输特性

(1) 理想低通滤波器的频域特性

理想低通滤波器的频域特性如图 4-1 所示, 其系统函数为

$$H(j\omega) = |H(j\omega)| e^{j\varphi(\omega)} = \begin{cases} e^{-j\omega t_0}, & |\omega| \leq \omega_c \\ 0, & |\omega| > \omega_c \end{cases}$$

这种低通滤波器将频率低于某一频率 ω_c 的所有信号无失真传输, 而将频率

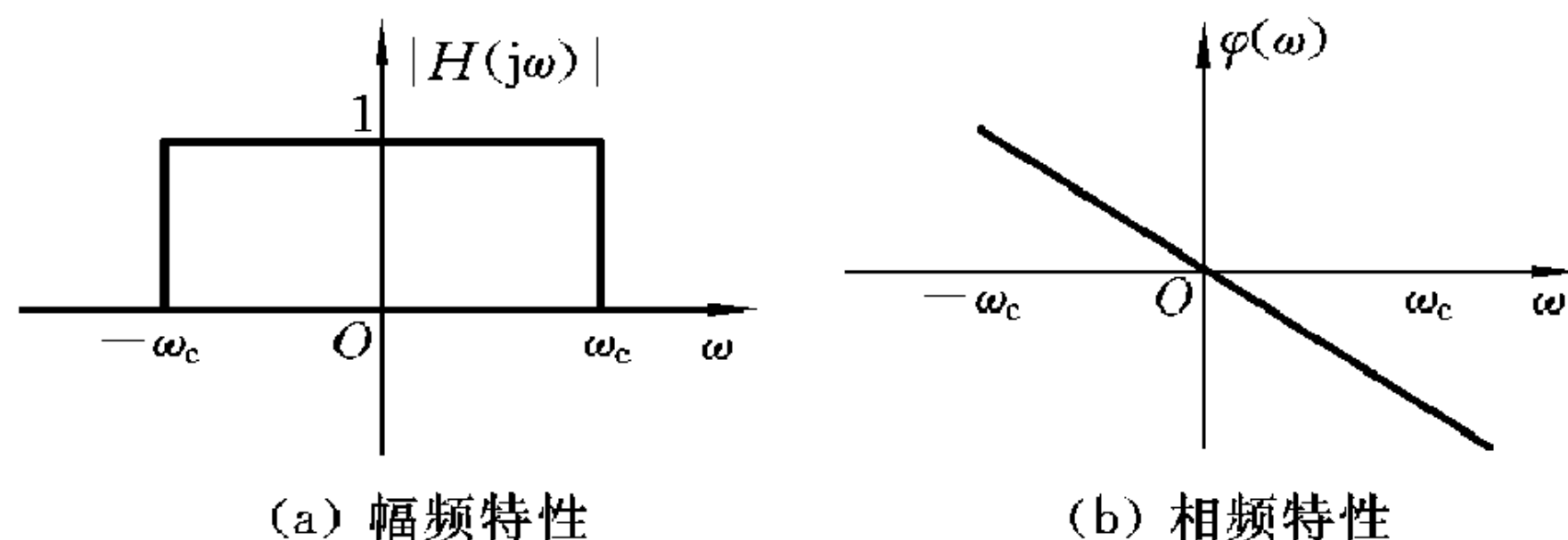


图 4-1

高于 ω_c 的信号完全抑制, ω_c 称为截止频率。相移特性是通过原点的直线。

(2) 理想低通滤波器的冲激响应

理想低通滤波器的冲激响应为

$$h(t) = \frac{\omega_c}{\pi} \text{Sa}[\omega_c(t - t_0)]$$

理想低通滤波器的冲激响应是一个延时的抽样响应, 峰值位于 t_0 时刻, 其波形如图 4-2 所示。

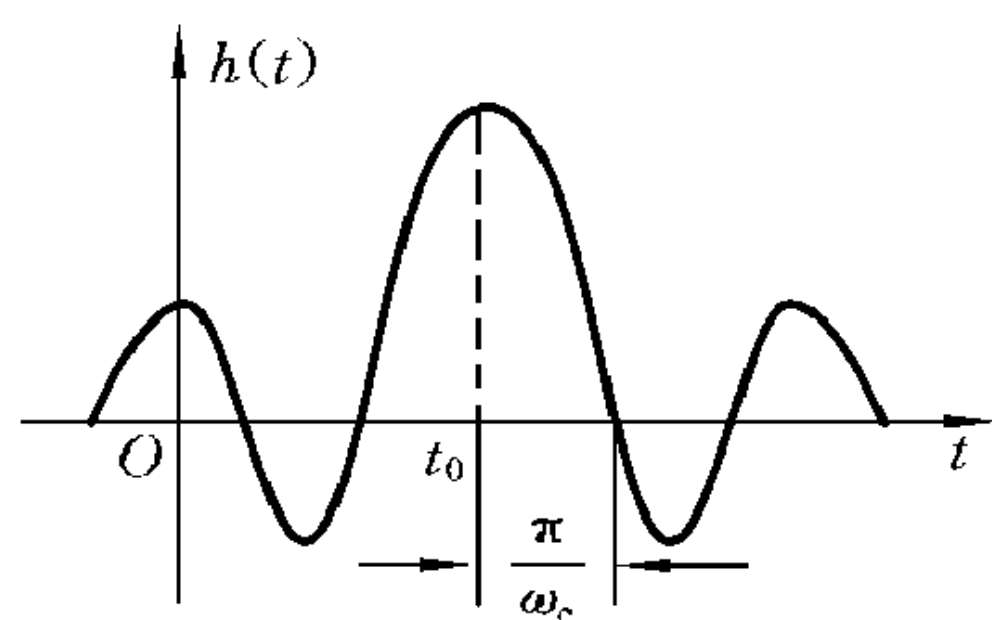


图 4-2

由图可以看出, 激励信号 $\delta(t)$ 在 $t=0$ 时刻加入, 但响应在 t 为负值时就已经出现, 由此表明系统是非因果的, 违背因果规律的系统是物理不可实现的。然而, 有关理想滤波器的研究并不因其无法实现而失去价

值, 实际滤波器的分析与设计往往需要理想滤波器的理论作指导。

(3) 理想低通滤波器的阶跃响应

理想低通滤波器的阶跃响应为

$$g(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \text{Si}[\omega_c(t - t_0)]$$

响应的波形如图 4-3 所示, 其最大峰值所对应的时刻为 $t_0 + \frac{\pi}{\omega_c}$ 。由图可见, 理想低通滤波器的截止频率 ω_c 越大, 输出 $g(t)$ 上升越快。如果定义输出由最小值到最大值所需时间为上升时间 t_r , 则

$$t_r = \frac{2\pi}{\omega_c} = \frac{1}{f_c}$$

式中, f_c 为滤波器带宽。可见, 阶跃响应的上升时间与系统的带宽成反比。这一重要结论具有普遍意义, 适用于各种实际滤波器。

4. 无失真传输的条件

时域: $r(t) = ke(t - t_0)$

频域: $H(j\omega) = |H(j\omega)| e^{j\varphi(\omega)} = ke^{-j\omega t_0}$

或 $|H(j\omega)| = k, \quad \varphi(\omega) = -\omega t_0$

式中, k 和 t_0 均为常数。

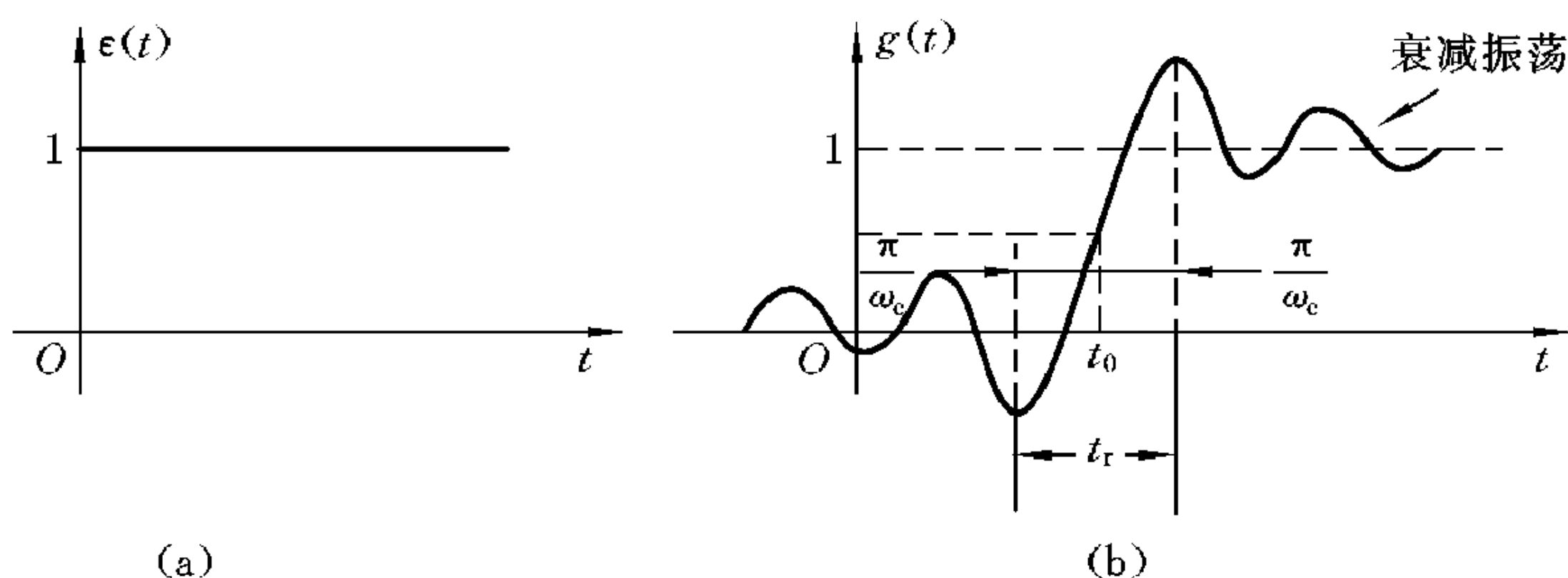


图 4-3

4-3 习题详解

【4-1】 正弦交流电压 $A\sin(\pi t)$, 经全波整流产生如图 4-4(b) 所示的周期性正弦脉冲信号。求此信号通过图 4-4(a) 所示的 RC 电路滤波后, 输出响应中不为零的前三个分量。

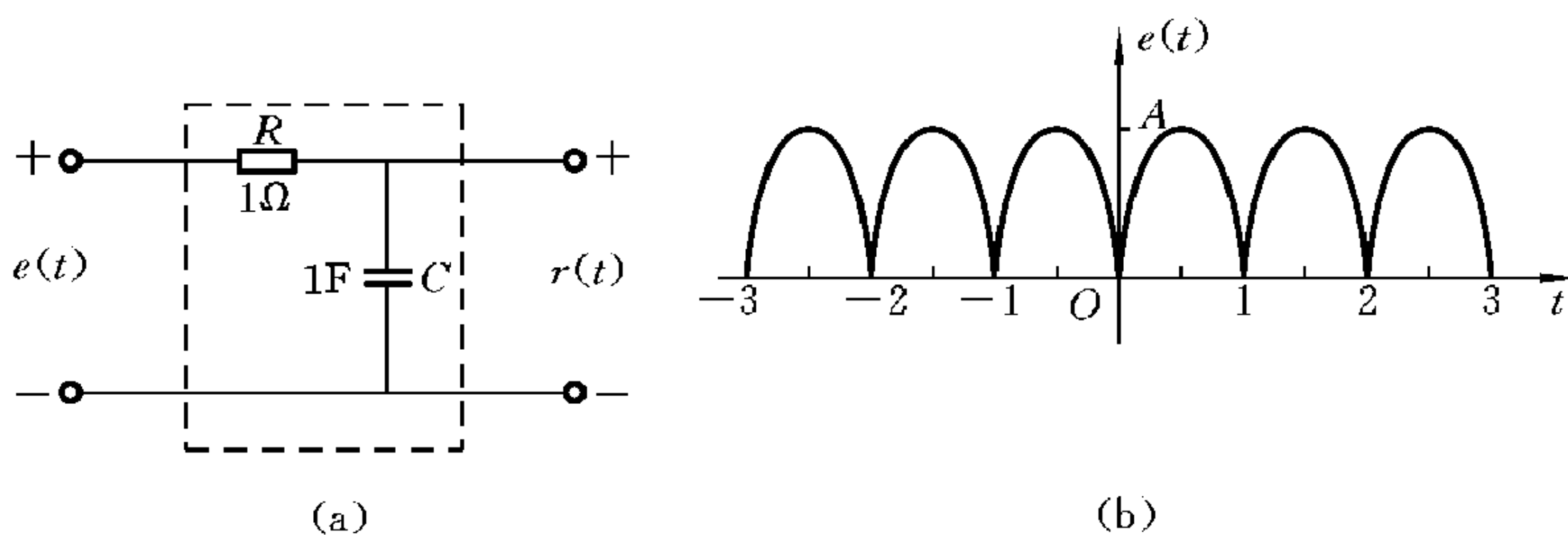


图 4-4

解 由图 4-4(b) 可知 $T=2$, 所以

$$\Omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{2} = \pi$$

又

$$e(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} a_n \cos(n\pi t) + \sum_{n=1}^{+\infty} b_n \sin(n\pi t)$$

$$e(t) = \begin{cases} A\sin(\pi t), & 0 \leq t \leq 1 \\ -A\sin(\pi t), & 1 \leq t \leq 2 \end{cases}$$

因为 $e(t)$ 为偶函数与偶谐函数, 所以 $b_n=0$, 且 a_n 中仅取偶数:

$$\begin{aligned} \frac{a_0}{2} &= \frac{1}{T} \int_0^T e(t) dt = \frac{1}{2} \int_0^1 A\sin(\pi t) dt + \frac{1}{2} \int_1^2 -A\sin(\pi t) dt = \frac{2A}{\pi} \\ a_n &= \frac{4}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} e(t) \cos(n\pi t) dt = 2 \int_0^1 A\sin(\pi t) \cos(n\pi t) dt \\ &= 2A \left[-\frac{\cos\pi(n-1)t}{2(1-n)\pi} - \frac{\cos\pi(n+1)t}{2(1+n)\pi} \right] \Big|_0^1 \\ &= -\frac{A}{2} \left[\frac{-2}{(1+n)\pi} + \frac{-2}{(1-n)\pi} + \frac{2\cos(1+n)\pi}{(1+n)\pi} + \frac{2\cos(1-n)\pi}{(1-n)\pi} \right] \\ &= \begin{cases} 0, & n \text{ 为奇数} \\ 2A \left[\frac{1}{(1-n)\pi} + \frac{1}{(1+n)\pi} \right] = \frac{4A}{(1-n^2)\pi}, & n \text{ 为偶数} \end{cases} \end{aligned}$$

所以

$$e(t) = \frac{2A}{\pi} - \frac{4A}{3\pi} \cos(2\pi t) - \frac{4A}{15\pi} \cos(4\pi t) - \frac{4A}{35\pi} \cos(6\pi t) \cdots$$

输出直流分量 $A_0 = E_0 = \frac{2A}{\pi}$

输出 n 次谐波分量 $\dot{A}_n = \dot{k}_n \dot{E}_n$

而 $\dot{k}_n = \frac{\frac{1}{jn\pi C}}{R + \frac{1}{jn\pi C}} \Big|_{\substack{R=1\Omega \\ C=1F}} = \frac{\frac{1}{jn\pi}}{1 + \frac{1}{jn\pi}} = \frac{-j}{n\pi - j}$

$$= \frac{1}{\sqrt{1+n^2\pi^2}} \angle \arctan(n\pi)$$

$$\dot{E}_n = \frac{4A}{(1-n^2)\pi} \quad (\text{其中 } n \text{ 为偶数})$$

所以

$$\dot{A}_n = \dot{k}_n \dot{E}_n = \frac{1}{\sqrt{1+n^2\pi^2}} \cdot \frac{4A}{(1-n^2)\pi} \angle \arctan(n\pi) \quad (n \text{ 为偶数})$$

将 $n=2, 4, 6, 8, \cdots$ 代入可得各频率分量的输出。

总输出为

$$r(t) = \frac{2A}{\pi} - \frac{4A}{3\pi \sqrt{1+4\pi^2}} \cos(2\pi t - \arctan(2\pi)) \\ - \frac{4A}{15\pi \sqrt{1+16\pi^2}} \cos(4\pi t - \arctan(4\pi)) - \dots$$

【4-2】 图 4-5(b) 所示的周期性矩形脉冲信号, 其频率 $f=10 \text{ kHz}$, 加到一谐振频率为 $f_0 = \frac{1}{2\pi \sqrt{LC}} = 30 \text{ kHz}$ 的并联谐振电路 (见图 4-5(a)) 上, 以取得三倍频信号输出。并联谐振电路的转移函数为

$$H(j\omega) = \frac{1}{1 + jQ \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)}$$

如要求输出中其他分量的幅度小于三次谐波分量幅度的 1%, 求并联谐振电路的品质因数 Q 。

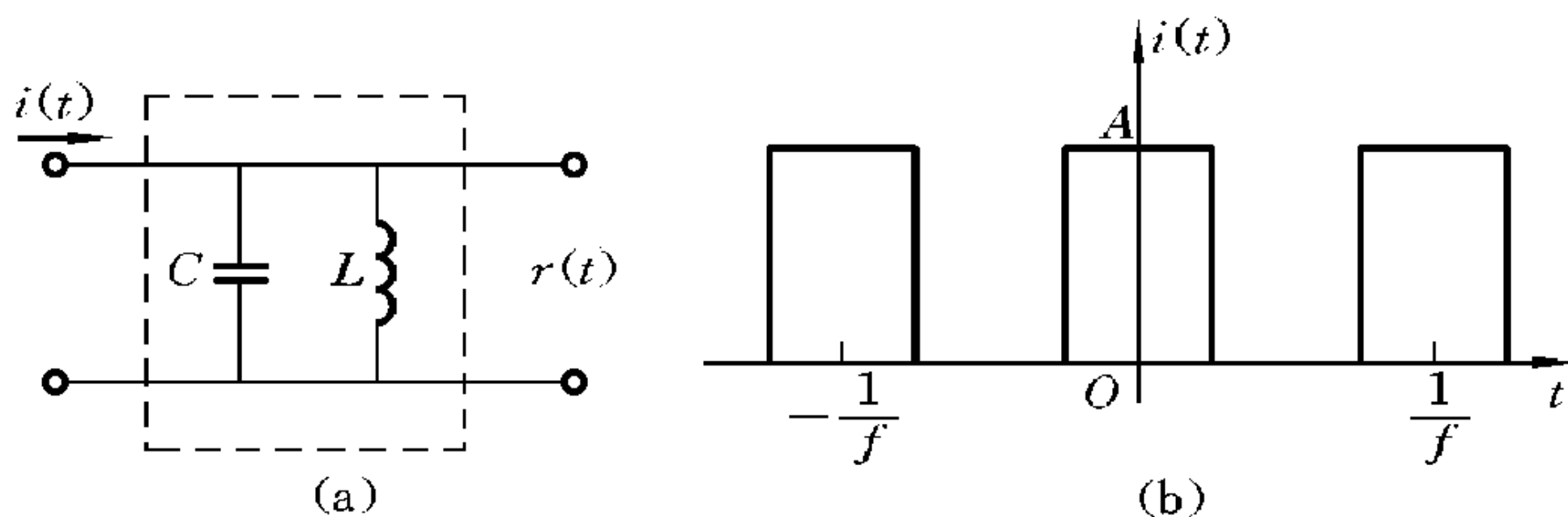


图 4-5

解 将 $i(t)$ 展开为傅里叶级数:

$$i(t) = \frac{A}{2} + \frac{2A}{\pi} \left[\cos(\omega t) - \frac{1}{3} \cos(3\omega t) + \frac{1}{5} \cos(5\omega t) - \frac{1}{7} \cos(7\omega t) + \dots \right]$$

由于该电路的主要输出为 30 kHz 的正弦信号, 即三次谐波分量, 所以回路应对三次谐波调谐。其邻近谐波为基波和五次谐波。又因为谐振曲线是对称的, 且基波幅度大于五次谐波, 所以仅需考虑基波的输出幅度是否小于三次谐波输出幅度的 $\frac{1}{100}$ 。

$$H_3 = \left| \frac{1}{1 + jQ \left(\frac{\omega_0}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega_0} \right)} \right| = 1$$

$$R_{m3} = I_{m3} \cdot H_3 = \frac{2A}{3\pi} \cdot 1 = \frac{2A}{3\pi}$$

$$H_1 = \left| \frac{1}{1 + jQ \left[\frac{\frac{1}{3}\omega_0}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\frac{1}{3}\omega_0} \right]} \right| = \left| \frac{1}{1 + jQ \left(\frac{1}{3} - 3 \right)} \right|$$

$$= \frac{1}{\sqrt{1 + Q^2 \left(-\frac{8}{3} \right)^2}}$$

$$R_{m1} = I_{m1} \cdot H_1 = \frac{2A}{\pi \sqrt{1 + Q^2 \frac{64}{9}}}$$

根据题意,应有 $R_{m1} \leq 0.01 R_{m3}$, 即

$$\frac{2A}{\pi \sqrt{1 + Q^2 \frac{64}{9}}} \leq 0.01 \cdot \frac{2A}{3\pi} \Rightarrow 1 + Q^2 \frac{64}{9} \geq (300)^2 \Rightarrow \frac{64}{9} Q^2$$

$$\geq (300)^2 - 1 \approx (300)^2 \Rightarrow Q^2 \geq \frac{9}{64} (300)^2 \Rightarrow Q \geq 112.5$$

【4-3】 如图 4-5(b)所示的周期性矩形脉冲信号,加到一个 90° 相移网络上,其转移函数为

$$H(j\omega) = \begin{cases} -j, & \omega > 0 \\ j, & \omega < 0 \end{cases}$$

试求输出中不为零的前三个分量,并叠加绘出响应的近似波形。与激励中前三个分量叠加的波形作比较。

解 因为 $-j = e^{-j\frac{\pi}{2}}$, $j = e^{j\frac{\pi}{2}}$, $R(j\omega) = E(j\omega)H(j\omega)$, 所以

$$r(t) = e(t) * h(t)$$

又

$$e^{-j\frac{\pi}{2}} = e^{-j\frac{\omega T}{4n}}, \quad e^{j\frac{\pi}{2}} = e^{j\frac{\omega T}{4n}}$$

所以

$$\delta\left(t - \frac{T}{4n}\right) \longleftrightarrow e^{-j\frac{\omega T}{4n}} \quad (t > 0)$$

$$\delta\left(t + \frac{T}{4n}\right) \longleftrightarrow e^{j\frac{\omega T}{4n}} \quad (t < 0)$$

故

$$\begin{aligned} r(t) &= i(t) * \delta\left(t - \frac{T}{4n}\right) = i\left(t - \frac{T}{4n}\right) \\ &= \frac{A}{2} + \frac{2A}{\pi} \left[\cos\omega\left(t - \frac{T}{4}\right) - \frac{1}{3}\cos 3\omega\left(t - \frac{T}{12}\right) + \dots \right] \\ &= \frac{A}{2} + \frac{2A}{\pi} \left[\sin(\omega t) - \frac{1}{3}\sin(3\omega t) \right] + \dots \end{aligned}$$

$r(t)$ 表达式中不为零的前三个分量分别为

$$\frac{A}{2}, \quad \frac{2A}{\pi}\sin(\omega t), \quad -\frac{2A}{3\pi}\sin(3\omega t)$$

其波形如图 4-6 中虚线所示。由波形叠加性,可绘出响应 $r(t)$ 的近似波形,如图 4-6 中实线所示。将图 4-5(b)所示的周期性矩形脉冲信号进行傅里叶级数

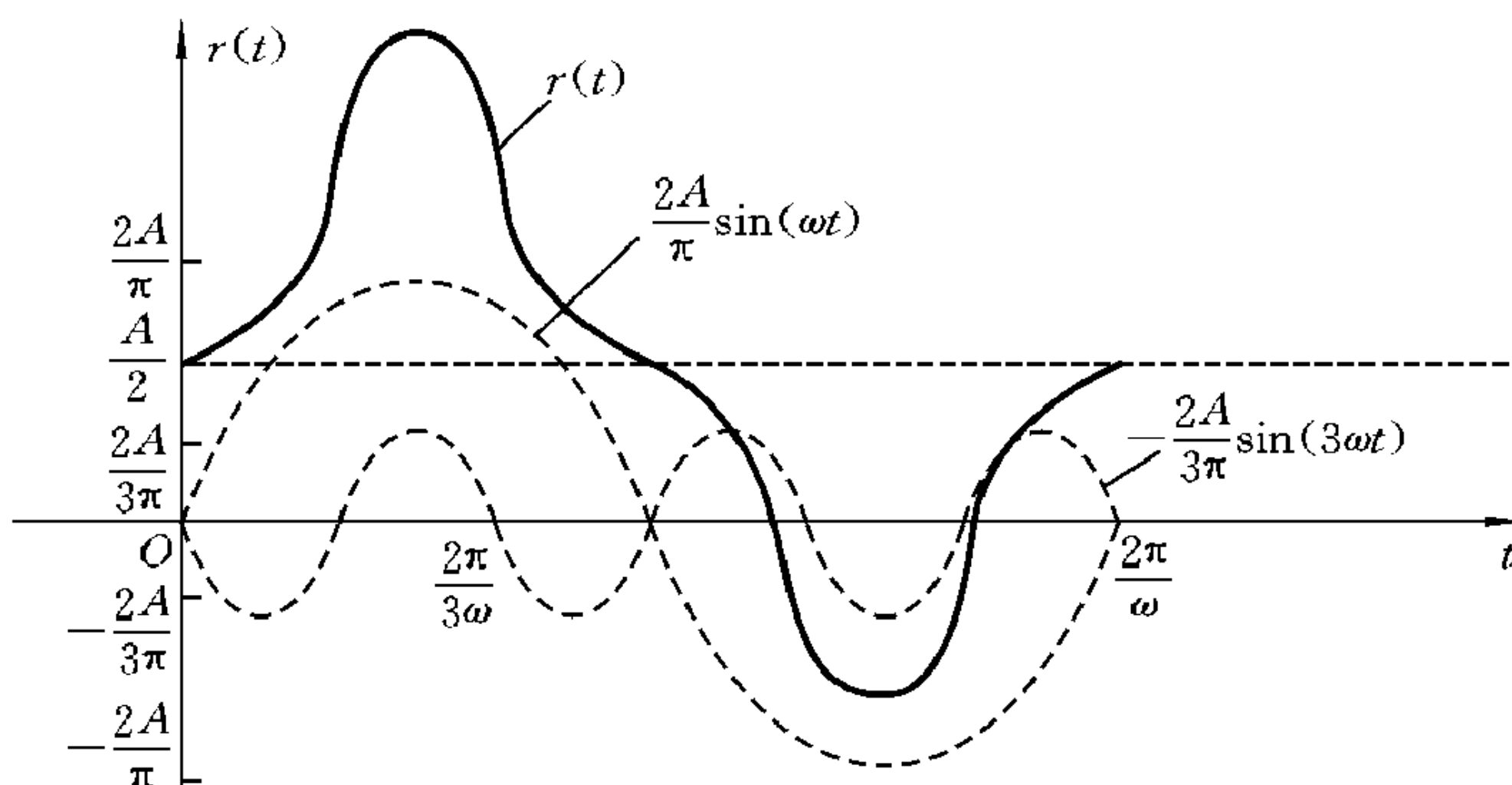


图 4-6

展开,得

$$i(t) = \frac{A}{2} + \frac{2A}{\pi} \left[\cos(\omega t) - \frac{1}{3}\cos(3\omega t) + \frac{1}{5}\cos(5\omega t) + \dots \right]$$

其中前三个分量分别为

$$\frac{A}{2}, \quad \frac{2A}{\pi} \cos(\omega t), \quad -\frac{2A}{3\pi} \cos(3\omega t)$$

其波形如图 4-7 中虚线所示。由波形叠加性,可绘出激励 $i(t)$ 的近似波形,如图 4-7 中实线所示。

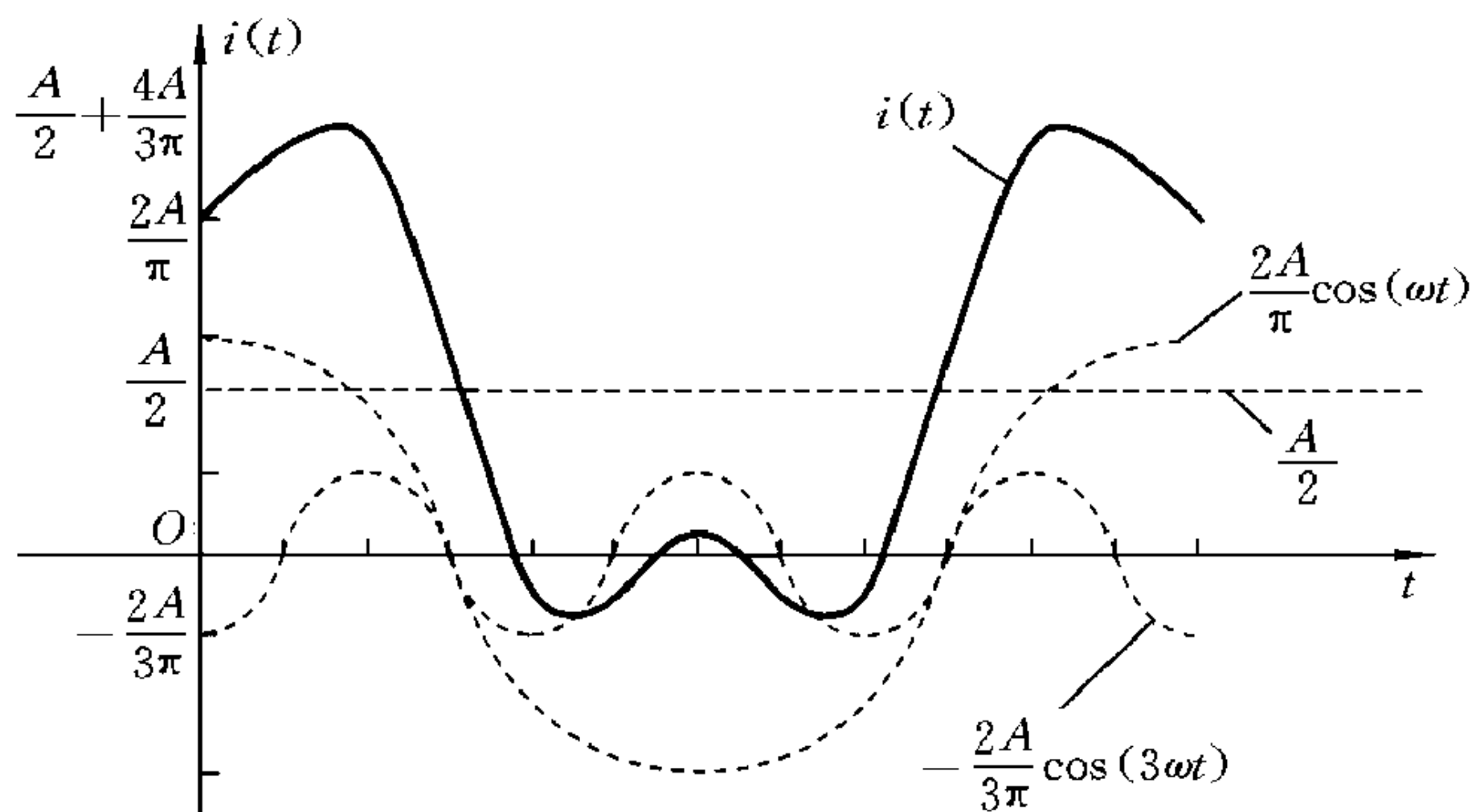


图 4-7

【4-4】 设系统转移函数为 $H(j\omega) = \frac{1-j\omega}{1+j\omega}$, 试求其单位冲激响应、单位阶跃响应及 $e(t) = e^{-2t}\epsilon(t)$ 时的零状态响应。

解 因为

$$H(j\omega) = \frac{1-j\omega}{1+j\omega} = -1 + \frac{2}{1+j\omega}$$

$$\delta(t) \longleftrightarrow 1, \quad e^{-at}\epsilon(t) \longleftrightarrow \frac{1}{a+j\omega}$$

所以单位冲激响应 $h(t) = -\delta(t) + 2e^{-t}\epsilon(t)$

当 $e(t)$ 为单位阶跃函数即 $e(t) = \epsilon(t)$ 时, 由于

$$\epsilon(t) \longleftrightarrow \pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$$

所以

$$E(j\omega) = \pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$$

$$\begin{aligned} R(j\omega) &= H(j\omega)E(j\omega) = \left(\frac{2}{1+j\omega} - 1 \right) \left[\frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega) \right] \\ &= \frac{2}{1+j\omega} \cdot \frac{1}{j\omega} + \frac{2\pi\delta(\omega)}{1+j\omega} - \frac{1}{j\omega} - \pi\delta(\omega) \end{aligned}$$

$$\frac{f(t)\delta(t) = f(0)\delta(t)}{1 + j\omega} + \frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$$

单位阶跃响应 $r_{\varepsilon}(t) = -2e^{-t}\varepsilon(t) + \varepsilon(t) = (1 - 2e^{-t})\varepsilon(t)$

当 $e(t) = e^{-2t}\varepsilon(t)$ 时, $E(j\omega) = \frac{1}{2 + j\omega}$, 所以

$$R(j\omega) = \frac{1}{2 + j\omega} \cdot \frac{1 - j\omega}{1 + j\omega} = \frac{-3}{2 + j\omega} + \frac{2}{1 + j\omega}$$

$$r_{zs}(t) = (2e^{-t} - 3e^{-2t})\varepsilon(t)$$

【4-5】 设系统转移函数为 $H(j\omega) = \frac{j2\omega + 3}{-\omega^2 + j3\omega + 2}$, 试求其冲激响应及 $e(t) = e^{-1.5t}\varepsilon(t)$ 时的零状态响应。

解 因为

$$\begin{aligned} H(j\omega) &= \frac{j2\omega + 3}{-\omega^2 + j3\omega + 2} = \frac{2}{j\omega + 1} - \frac{1}{j\omega + 1} + \frac{1}{j\omega + 2} \\ &= \frac{1}{j\omega + 1} + \frac{1}{j\omega + 2} \end{aligned}$$

所以冲激响应 $h(t) = (e^{-t} + e^{-2t})\varepsilon(t)$

$$\begin{aligned} \text{又 } R_{zs}(j\omega) &= H(j\omega)E(j\omega) = \left(\frac{1}{j\omega + 1} + \frac{1}{j\omega + 2} \right) \left(\frac{1}{j\omega + 1.5} \right) \\ &= \frac{2}{j\omega + 1} - \frac{2}{j\omega + 2} \end{aligned}$$

所以 $e(t) = e^{-1.5t}\varepsilon(t)$ 时的零状态响应为

$$r_{zs}(t) = 2(e^{-t} - e^{-2t})\varepsilon(t)$$

【4-6】 一带限信号的频谱如图4-8(a)所示, 若此信号通过如图4-8(b)所示系统。试绘出 A, B, C, D 各点的信号频谱的图形。系统中两个理想滤波器的截止频率均为 ω_c , 通带内传输值为1, 相移均为零。 $\omega_c \gg \omega_1$ 。

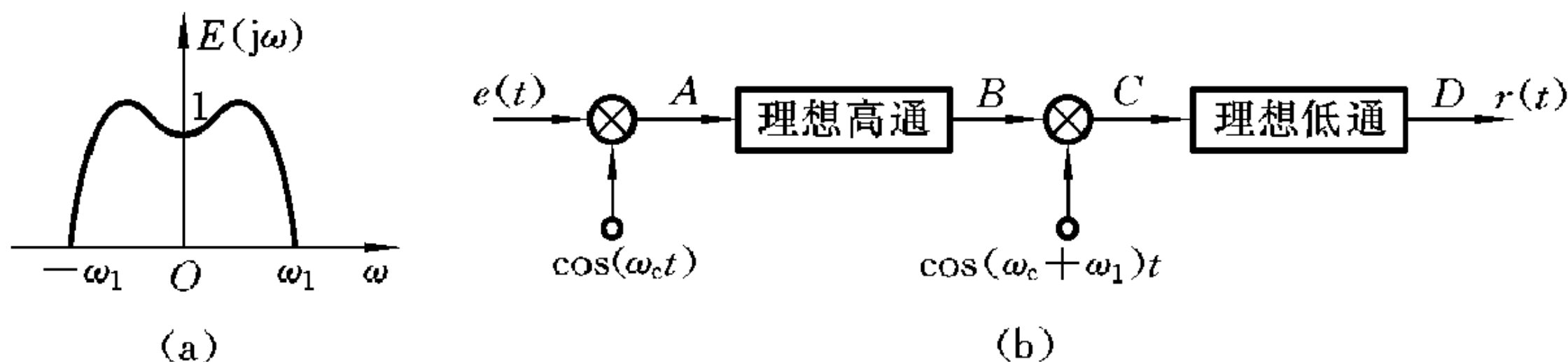


图 4-8

解 A, B, C, D 各点的信号频谱图如图 4-9 所示。

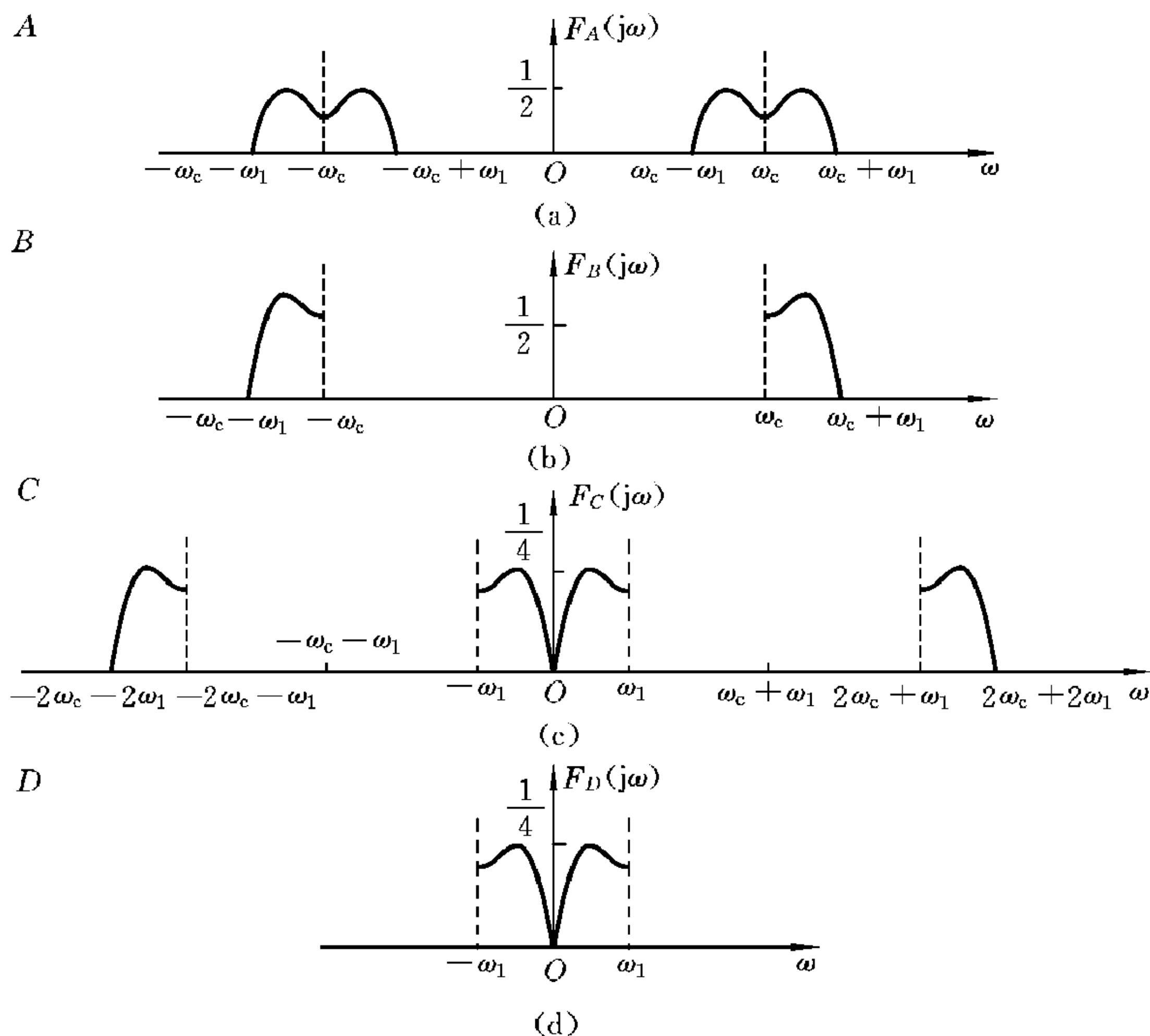


图 4-9

【4-7】理想高通滤波器的传输特性如图 4-10 所示,亦即其转移函数为

$$H(j\omega) = |H(j\omega)|e^{-j\varphi(\omega)} = \begin{cases} Ke^{-j\omega t_0}, & |\omega| > \omega_{c0} \\ 0, & |\omega| < \omega_{c0} \end{cases}$$

求其单位冲激响应。

解 引入一个门函数 $G_{2\omega_{c0}}(\omega)$,如图 4-11 所示,于是可将 $|H(j\omega)|$ 写为 $|H(j\omega)| = K[1 - G_{2\omega_{c0}}(\omega)]$,又因为

$$1 - G_{2\omega_{c0}}(\omega) \longleftrightarrow \delta(t) - \frac{\omega_{c0}}{\pi} \text{Sa}(\omega_{c0}t)$$

所以

$$h(t) = \mathcal{F}^{-1}\{H(j\omega)\} = \mathcal{F}^{-1}\{|H(j\omega)|e^{-j\omega t_0}\}$$

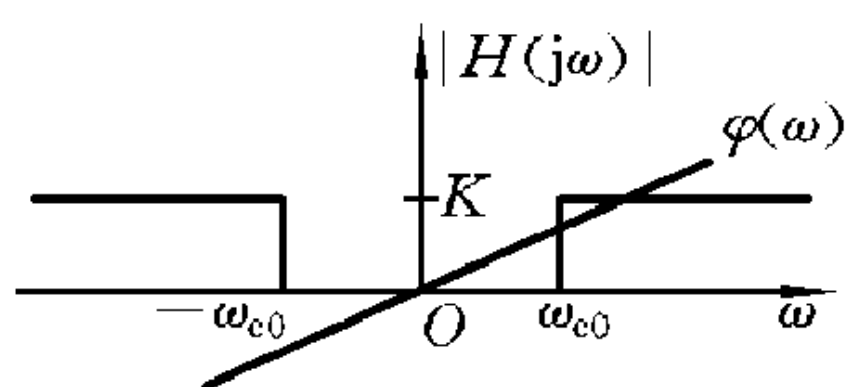


图 4-10

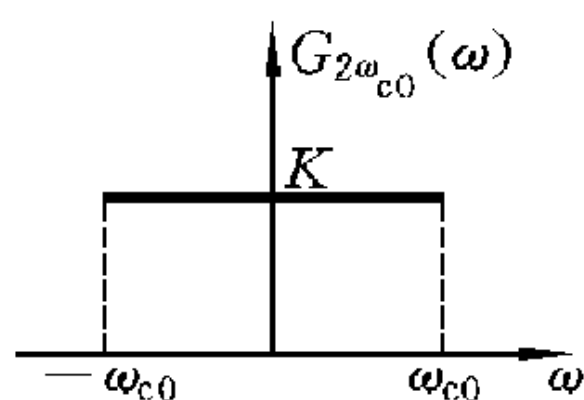


图 4-11

$$= \mathcal{F}^{-1}\{K[1 - G_{2\omega_{c0}}(\omega)]e^{-j\omega t_0}\} = K\delta(t - t_0) - \frac{K\omega_{c0}}{\pi}\text{Sa}[\omega_{c0}(t - t_0)]$$

【4-8】 求 $e(t) = \frac{\sin(2\pi t)}{2\pi t}$ 的信号通过图 4-12(a) 所示的系统后的输出。系统中理想带通滤波器的传输特性如图 4-12(b) 所示, 其相位特性 $\varphi(\omega) = 0$ 。

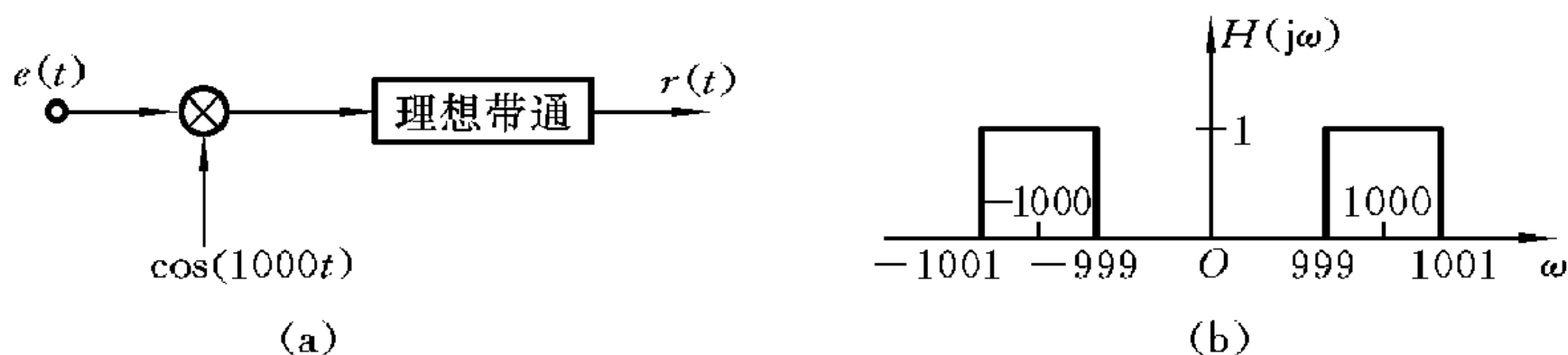


图 4-12

解 因为 $G_\tau(t) \longleftrightarrow \tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$, 取 $\frac{\omega\tau}{2} = 2\pi\omega$, 得 $\tau = 4\pi$, 故

$$G_{4\pi}(t) \longleftrightarrow 4\pi \text{Sa}(2\pi\omega), \quad 2\pi G_{4\pi}(\omega) \longleftrightarrow 4\pi \text{Sa}(2\pi t)$$

所以
$$E(j\omega) = \frac{1}{2}G_{4\pi}(\omega)$$

又
$$\mathcal{F}\{\cos(1000t)\} = \pi[\delta(\omega + 1000) + \delta(\omega - 1000)]$$

设输入理想带通的信号为 $e_1(t)$, 则

$$e_1(t) = e(t) \cdot \cos(1000t)$$

所以
$$E_1(j\omega) = \frac{1}{2\pi}E(j\omega) * \mathcal{F}\{\cos(1000t)\}$$

$$= \frac{1}{2\pi} \left\{ \frac{1}{2}G_{4\pi}(\omega) * \pi[\delta(\omega + 1000) + \delta(\omega - 1000)] \right\}$$

$$= \frac{1}{4}[G_{4\pi}(\omega + 1000) + G_{4\pi}(\omega - 1000)]$$

$$\text{而 } R(j\omega) = E_1(j\omega)H(j\omega) = \frac{1}{4}G_2(\omega+1000) + \frac{1}{4}G_2(\omega-1000)$$

$$\text{又因为 } \mathcal{F}^{-1}\{G_2(\omega)\} = \frac{\sin t}{\pi t} = \frac{1}{\pi}\text{Sa}(t)$$

$$\begin{aligned}\text{所以 } r(t) &= \frac{1}{4} \frac{\sin t}{\pi t} e^{j1000t} + \frac{1}{4} \frac{\sin t}{\pi t} e^{-j1000t} \\ &= \frac{\sin t}{2\pi t} \cos(1000t) \quad (-\infty < t < +\infty) = \frac{1}{2\pi} \text{Sa}(t) \cos(1000t)\end{aligned}$$

【4-9】 有一调幅信号为

$$a(t) = A[1 + 0.3\cos(\omega_1 t) + 0.1\cos(\omega_2 t)]\sin(\omega_c t)$$

$$\text{式中 } \omega_1 = 2\pi \times 5 \times 10^3 \text{ rad/s}, \omega_2 = 2\pi \times 3 \times 10^3 \text{ rad/s},$$

$$\omega_c = 2\pi \times 45 \times 10^6 \text{ rad/s},$$

$A = 100 \text{ V}$ 。试求：

(1) 部分调幅系数；

(2) 调幅信号包含的频率分量，绘出调制信号与调幅信号的频谱图，并求此调幅信号的频带宽度；

(3) 此调幅信号加到 $1 \text{ k}\Omega$ 电阻上产生的平均功率与峰值功率，载波功率与边频功率。

解 (1) 因为已调信号可表示为

$$a(t) = A_0 \left[1 + \sum_{n=1}^n m_n \cos(\Omega_n t + \varphi_n) \right] \cos(\omega_c t)$$

式中， m_n 表示调制信号中 n 次谐波分量对载频幅度控制程度的一个量，为部分调幅系数；而题中 $a(t)$ 的表达式形如上式。所以部分调幅系数为

$$m_1 = 0.3, \quad m_2 = 0.1$$

(2) 将已给调幅波按三角公式展开，得

$$\begin{aligned}a(t) &= [100 + 30\cos(\omega_1 t) + 10\cos(\omega_2 t)]\sin(\omega_c t) \\ &= 100\sin(\omega_c t) + 30\cos(\omega_1 t)\sin(\omega_c t) + 10\cos(\omega_2 t)\sin(\omega_c t) \\ &= 100\sin(\omega_c t) + 15[\sin(\omega_1 + \omega_c)t - \sin(\omega_1 - \omega_c)t] \\ &\quad + 5[\sin(\omega_2 + \omega_c)t - \sin(\omega_2 - \omega_c)t] \\ &= 100\sin(\omega_c t) + 15\sin(\omega_1 + \omega_c)t - 15\sin(\omega_1 - \omega_c)t \\ &\quad + 5\sin(\omega_2 + \omega_c)t - 5\sin(\omega_2 - \omega_c)t\end{aligned}$$

$$= 100\sin(\omega_c t) + 15\sin(\omega_c + \omega_1)t + 15\sin(\omega_c - \omega_1)t \\ + 5\sin(\omega_c + \omega_2)t + 5\sin(\omega_c - \omega_2)t$$

该调幅波中包含五个正弦分量,即振幅为 100 V 的载频分量;振幅为 15 V 的一对上下边频分量,其频率分别为 $\omega_c + \omega_1$ 、 $\omega_c - \omega_1$;振幅为 5 V 的一对上下边频分量,其频率分别为 $\omega_c + \omega_2$ 、 $\omega_c - \omega_2$ 。

$$\text{因为 } E(j\omega) = F\left\{\sum_1^n E_{nm}\cos\Omega_n t\right\} = \sum_1^n \pi E_{nm}[\delta(\omega + \Omega_n) + \delta(\omega - \Omega_n)] \\ \omega = \frac{2\pi}{T} \Rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{1}{\Omega} \Rightarrow \Omega = \frac{\omega}{2\pi}$$

$$\text{所以 } \Omega_1 = \frac{\omega_1}{2\pi} = 5 \times 10^3 \text{ Hz}, \quad \Omega_2 = \frac{\omega_2}{2\pi} = 3 \times 10^3 \text{ Hz}$$

调制信号的频谱函数如图 4-13 所示。

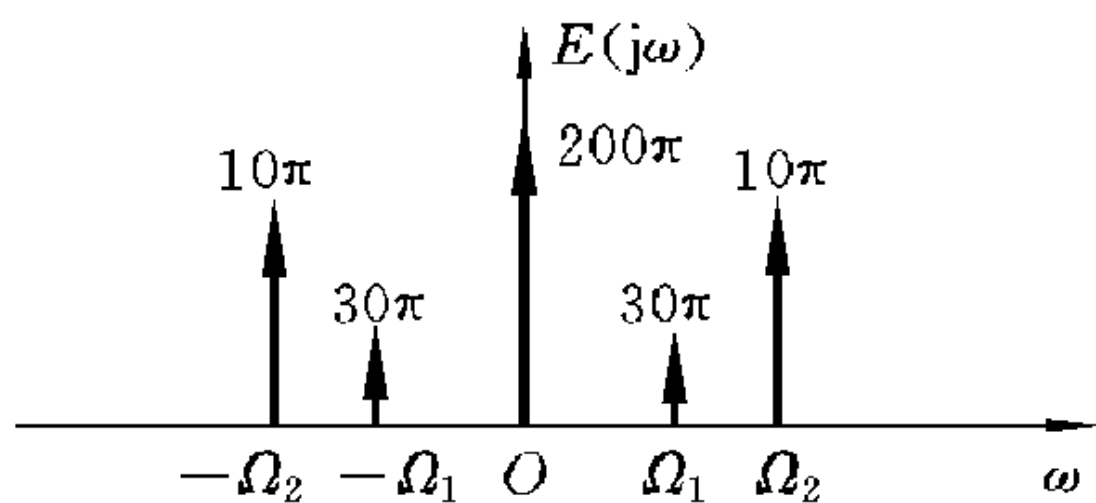


图 4-13

$$\text{因为 } a(t) = 100\sin(\omega_c t) + 15\sin(\omega_c + \omega_1)t + 15\sin(\omega_c - \omega_1)t \\ + 5\sin(\omega_c + \omega_2)t + 5\sin(\omega_c - \omega_2)t$$

得调幅信号的频谱函数如图 4-14 所示。

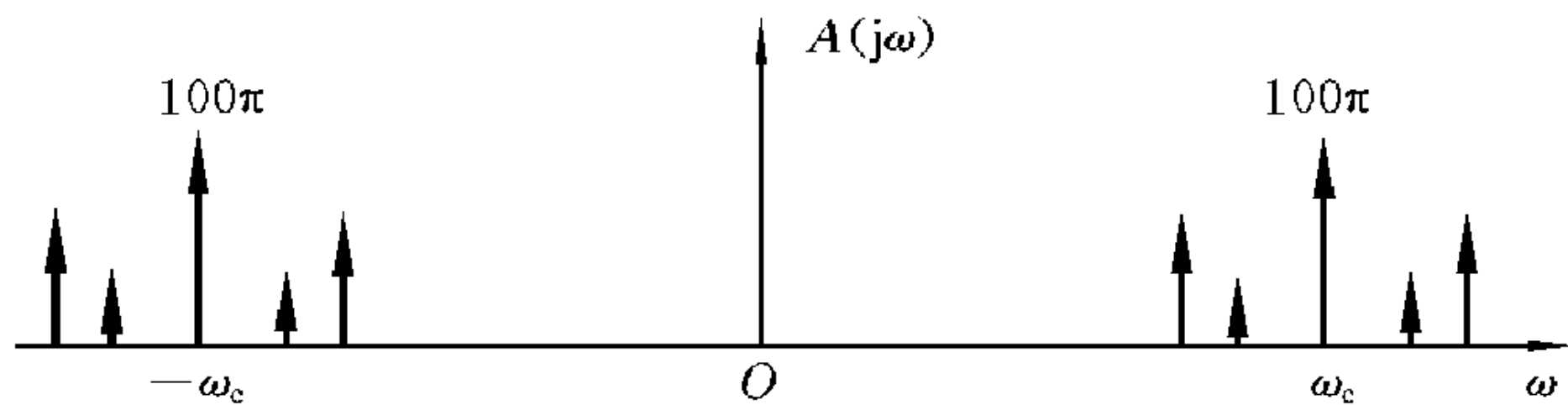


图 4-14

调幅信号的频带宽度

$$B_A = 2\Omega_1 = 2 \times 5 \times 10^3 \text{ Hz} = 10 \text{ kHz}$$

(3) 平均功率为

$$\begin{aligned}\bar{P} &= \frac{1}{2} \frac{U_{m0}^2}{R} + 2 \left(\frac{1}{2} \frac{U_{m1}^2}{R} + \frac{1}{2} \frac{U_{m2}^2}{R} \right) = \left(\frac{1100^2}{21000} + \frac{15^2}{1000} + \frac{5^2}{1000} \right) \text{ W} \\ &= 5.25 \text{ W}\end{aligned}$$

峰值功率为

$$P = \frac{1}{2} \frac{(U_{m0} + U_{m1} + U_{m2})^2}{R} = \frac{1140^2}{21000} \text{ W} = 9.8 \text{ W}$$

载波功率为
$$P_c = \frac{1}{2} \frac{U_{m0}^2}{R} = \frac{1100^2}{21000} \text{ W} = 5 \text{ W}$$

边频功率为

$$P_s = 2 \left(\frac{1}{2} \frac{U_{m1}^2}{R} + \frac{1}{2} \frac{U_{m2}^2}{R} \right) = \left(\frac{15^2}{1000} + \frac{5^2}{1000} \right) \text{ W} = 0.25 \text{ W}$$

【4-10】 图4-15为相移法产生单边带信号的系统框图。如调制信号 $e(t)$ 为带限信号,频谱如图所示。试写出输出信号 $a(t)$ 的频谱函数表达式,并绘其频谱图。

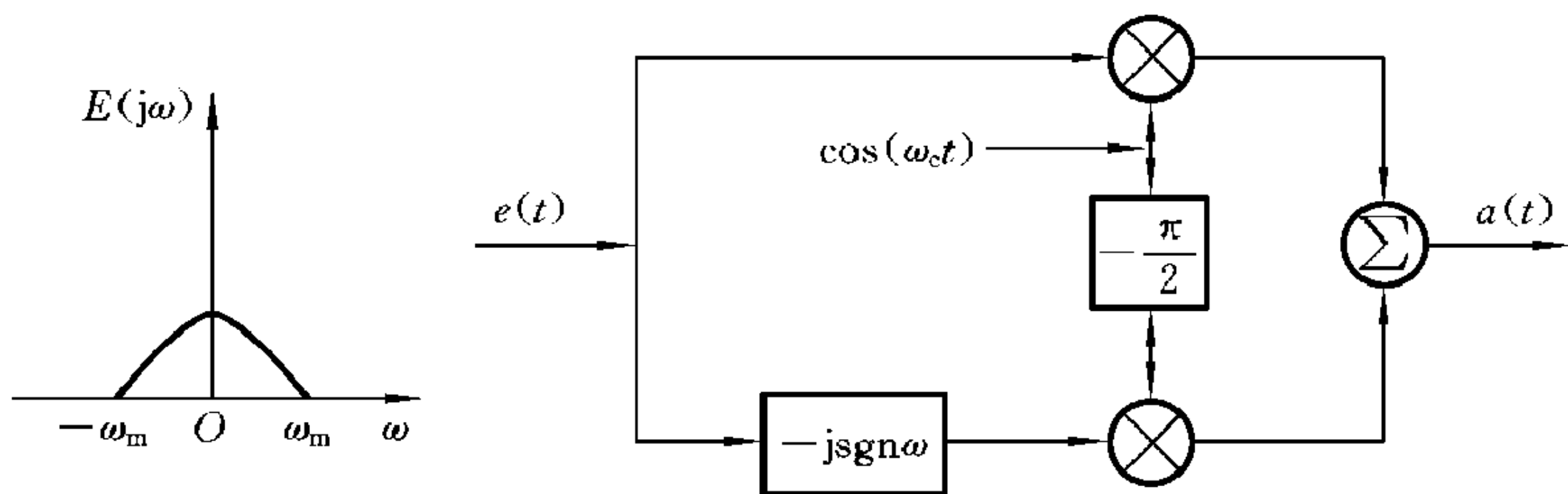


图 4-15

解 设 $f_1(t) = e(t)\cos(\omega_c t)$

$$\begin{aligned}f_2(t) &= \{F^{-1}[-jE(j\omega)\text{sgn}\omega]\}\cos\left[\omega_c\left(t - \frac{\pi}{2}\right)\right] \\ &= \{F^{-1}[-jE(j\omega)\text{sgn}\omega]\}\sin(\omega_c t)\end{aligned}$$

输出

$$a(t) = f_1(t) + f_2(t)$$

则

$$f_1(t) \leftrightarrow F_1(j\omega) = \frac{1}{2}[E(\omega + \omega_c) + E(\omega - \omega_c)]$$

$$f_2(t) \leftrightarrow F_2(j\omega) = \frac{1}{2\pi}[-jE(j\omega)\text{sgn}\omega] * j\pi[\delta(\omega + \omega_c) - \delta(\omega - \omega_c)]$$

$$= \frac{1}{2} [E(\omega + \omega_c) \operatorname{sgn}(\omega + \omega_c) - E(\omega - \omega_c) \operatorname{sgn}(\omega - \omega_c)]$$

$$a(t) = f_1(t) + f_2(t) \leftrightarrow A(j\omega) = F_1(j\omega) + F_2(j\omega)$$

$$\begin{aligned} \text{即 } A(j\omega) &= \frac{1}{2} [E(\omega + \omega_c) + E(\omega - \omega_c)] \\ &\quad + \frac{1}{2} [E(\omega + \omega_c) \operatorname{sgn}(\omega + \omega_c) - E(\omega - \omega_c) \operatorname{sgn}(\omega - \omega_c)] \\ &= \frac{1}{2} E(\omega + \omega_c) [1 + \operatorname{sgn}(\omega + \omega_c)] + \frac{1}{2} E(\omega - \omega_c) [1 - \operatorname{sgn}(\omega - \omega_c)] \end{aligned}$$

$f_1(t), f_2(t), a(t)$ 的频谱图如图 4-16 所示。

【4-11】 证明希尔伯特变换有如下性质:

(1) $f(t)$ 与 $\hat{f}(t)$ 的能量相等, 即 $\int_{-\infty}^{+\infty} f^2(t) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{f}^2(t) dt$;

(2) $f(t)$ 与 $\hat{f}(t)$ 正交, 即 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \hat{f}(t) dt = 0$;

(3) 若 $f(t)$ 是偶函数则 $\hat{f}(t)$ 为奇函数, 若 $f(t)$ 为奇函数则 $\hat{f}(t)$ 是偶函数。

证 (1) 由帕塞瓦尔能量定理知, 信号 $f(t)$ 的能量

$$W = \int_{-\infty}^{+\infty} f^2(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(j\omega) F(-j\omega) d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |F(j\omega)|^2 d\omega$$

因为

$$F\{\hat{f}(t)\} = -jF(j\omega) \operatorname{sgn}\omega$$

信号 $\hat{f}(t)$ 的能量

$$W' = \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{f}^2(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} | -jF(j\omega) \operatorname{sgn}\omega |^2 d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |F(j\omega)|^2 d\omega$$

所以

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f^2(t) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{f}^2(t) dt$$

(2) 因为

$$\hat{f}(t) = f(t) * \frac{1}{\pi t}$$

所以

$$\hat{f}(-t) = f(-t) * \frac{1}{\pi(-t)} = -f(-t) * \frac{1}{\pi t}$$

若 $f(t)$ 为偶函数, 有 $f(t) = f(-t)$, 则

$$\hat{f}(-t) = -f(t) * \frac{1}{\pi t}$$

即

$$\hat{f}(-t) = -\hat{f}(t), \hat{f}(t) \text{ 为奇函数}$$

若 $f(t)$ 为奇函数, 有 $f(t) = -f(-t)$, 即

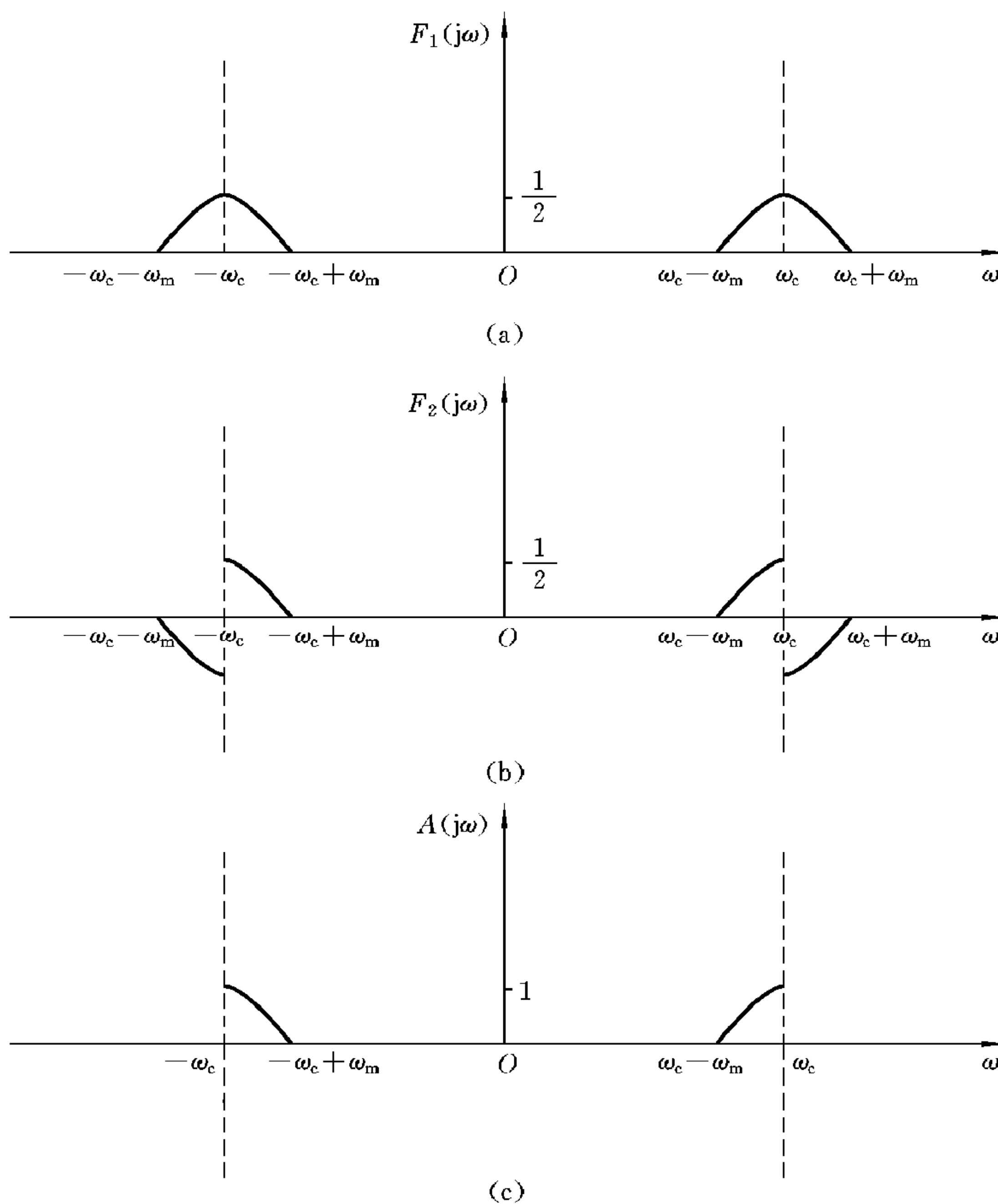


图 4-16

$$\hat{f}(-t) = f(t) * \frac{1}{\pi t}$$

即 $\hat{f}(-t) = \hat{f}(t)$, $\hat{f}(t)$ 为偶函数

若 $f(t)$ 为偶函数, 则 $\hat{f}(t)$ 为奇函数, 即

$$f(t) = f(-t), \quad \hat{f}(-t) = -\hat{f}(t)$$

因为

$$f(-t)\hat{f}(-t) = -f(t)\hat{f}(t)$$

故被积函数为奇函数, 又因为积分区间对称, 所以积分式为零, 即

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\hat{f}(t)dt = 0$$

若 $f(t)$ 为奇函数时, 同理可得

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\hat{f}(t)dt = 0$$

故 $f(t)$ 与 $\hat{f}(t)$ 正交。

(3) 已在证(2)的过程中得证。

【4-12】 试分析信号通过图 4-17 所示的斜格型网络后有无幅度失真与相位失真。

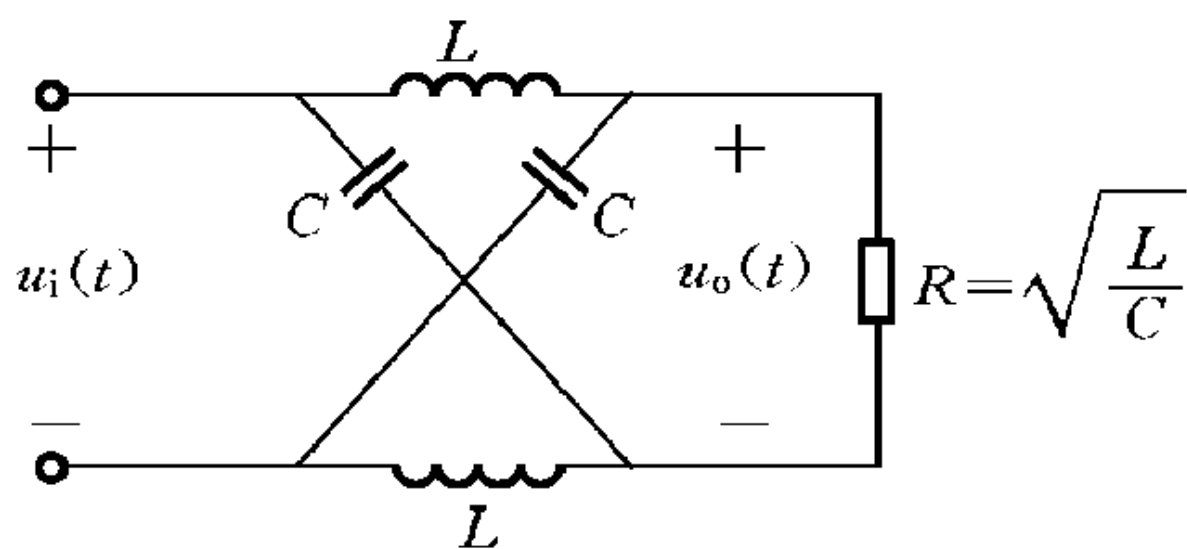


图 4-17

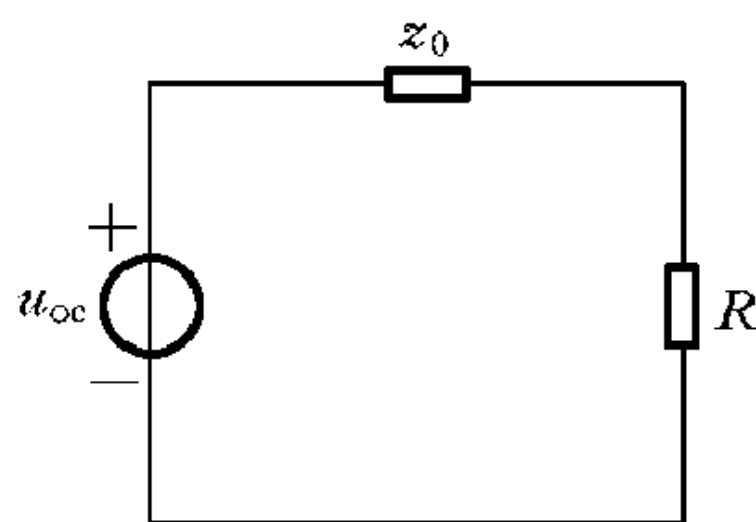


图 4-18

解 设 $z_1 = j\omega L, z_2 = \frac{1}{j\omega C}$, 则

$$z_1 \cdot z_2 = R^2$$

用戴维南定理做等效电路图, 如图 4-18 所示, 从 R 两端看进去的等效电阻 z_0 为

$$z_0 = \frac{2z_1 \cdot z_2}{z_1 + z_2}$$

等效电压为

$$u_{oc}(j\omega) = \frac{z_2}{z_1 + z_2}u_1(j\omega) - \frac{z_1}{z_1 + z_2}u_1(j\omega) = \frac{z_2 - z_1}{z_1 + z_2}u_1(j\omega)$$

所以

$$u_o(j\omega) = \frac{R}{z_0 + R}u_{oc}(j\omega) = \frac{z_2 - z_1}{z_1 + z_2} \frac{R}{z_0 + R}u_1(j\omega)$$

$$H(j\omega) = \frac{u_o(j\omega)}{u_1(j\omega)} = \frac{z_2 - z_1}{z_2 + z_1} \frac{R}{R + \frac{2z_1 z_2}{z_1 + z_2}} = \frac{R - j\omega L}{R + j\omega L}$$

故 $|H(j\omega)| = 1$

$$\varphi(\omega) = -2 \arctan \frac{\omega L}{R} = -2 \arctan \omega \sqrt{LC} = -2 \arctan \frac{\omega}{\omega_0}$$

式中, $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ 。

根据不失真传输条件易知,该系统无幅度失真,但有相位失真。在不失真的传输条件下,要使相位无失真,则相位移应满足 $\varphi(\omega) = \omega t_0$, 即与 ω 成直线关系,因此展开 $\arctan \frac{\omega}{\omega_0}$, 即

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots, \quad -1 < x \leq 1$$

当 x 很小时,可得 $\arctan x = x$, 即当 $\frac{\omega}{\omega_0}$ 很小时,

$$\arctan \frac{\omega}{\omega_0} = \frac{\omega}{\omega_0}$$

所以在这样的条件下,得到相位无失真:

$$\varphi(\omega) = 2 \frac{\omega}{\omega_0} = \omega t_0$$

由此可知,只有当 $\omega \ll \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ 时,即被传输的信号频率远小于网络固有频

率 $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ 时,才满足不失真传输条件。这时输出电压 $u_o(t)$ 幅度不变,仅有

时延 $t_0 = \frac{2}{\omega_0}$ 。

【4-13】 宽带分压器电路如图 4-19 所示。为使电压能无失真地传输,电路元件参数 R_1, C_1, R_2, C_2 应满足何种关系。

解

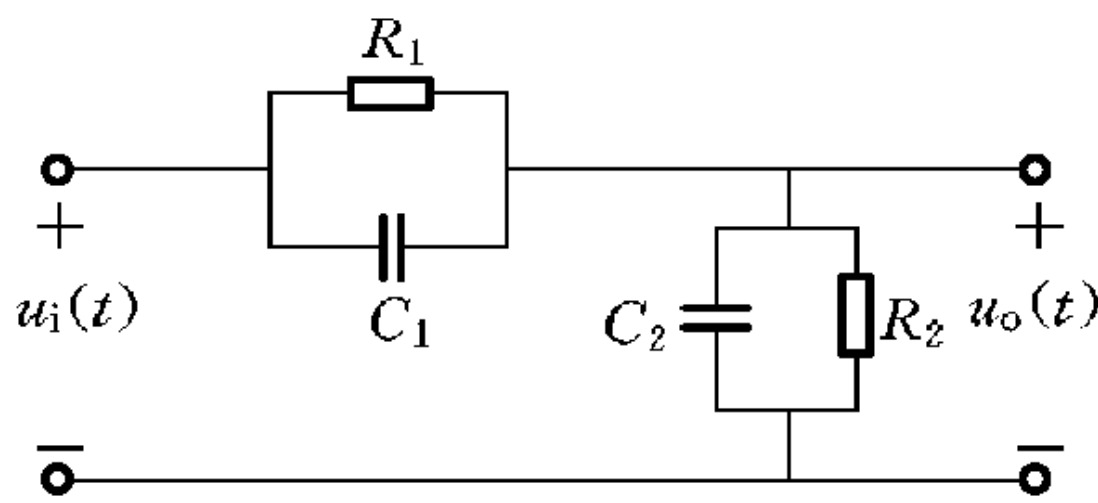


图 4-19

$$H(j\omega) = \frac{\frac{R_2}{1+j\omega C_2 R_2}}{\frac{R_1}{1+j\omega C_1 R_1} + \frac{R_2}{1+j\omega C_2 R_2}} = \frac{R_2(1+j\omega C_1 R_1)}{(R_1+R_2) + j(\omega C_1 R_1 R_2 + \omega C_2 R_1 R_2)}$$

由题意知

$$|H(j\omega)| = K \Rightarrow R_2^2(1 + \omega^2 C_1^2 R_1^2)$$

$$=K^2[(R_1 + R_2)^2 + (\omega C_1 R_1 R_2 + \omega C_2 R_1 R_2)^2]$$

则有

$$\begin{cases} R_2^2 = K^2(R_1 + R_2)^2 & \text{①} \\ \omega^2 C_1^2 R_1^2 R_2^2 = K^2(\omega C_1 R_1 R_2 + \omega C_2 R_1 R_2)^2 & \text{②} \end{cases}$$

② ÷ ①, 得

$$\omega^2 C_1^2 R_1^2 = \frac{(\omega C_1 R_1 R_2 + \omega C_2 R_1 R_2)^2}{(R_1 + R_2)^2} \Rightarrow R_1 C_1 = R_2 C_2$$

所以 R_1, C_1, R_2, C_2 应满足 $R_1 C_1 = R_2 C_2$ 的关系。

【4-14】 在图 4-20 所示的电路中, 为使输出电压 $u_o(t)$ 与激励电流 $i(t)$ 的波形一样, 求电阻 R_1, R_2 的数值。

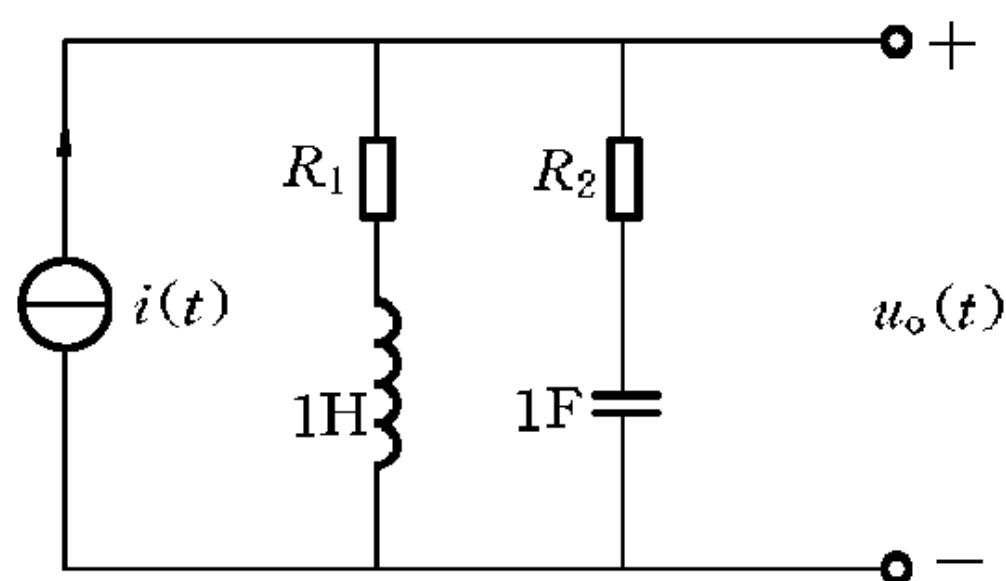


图 4-20

解

$$\begin{aligned} H(j\omega) &= \frac{(R_1 + j\omega L) \left(R_2 + \frac{1}{j\omega C} \right)}{R_1 + R_2 + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}} \\ &= \frac{R_1 R_2 + \frac{L}{C} + j \left(\omega L R_2 - \frac{R_1}{\omega C} \right)}{R_1 + R_2 + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)} \end{aligned}$$

将 $C=1F, L=1H$ 代入, 得

$$H(j\omega) = \frac{R_1 R_2 + 1 + j \left(\omega R_2 - \frac{R_1}{\omega} \right)}{R_1 + R_2 + j \left(\omega - \frac{1}{\omega} \right)}$$

由题意知 $|H(j\omega)| = 1 \Rightarrow (R_1 R_2 + 1)^2 + \left(\omega R_2 - \frac{R_1}{\omega} \right)^2$

$$= (R_1 + R_2)^2 + \left(\omega - \frac{1}{\omega} \right)^2$$

$$\Rightarrow R_1 = 1 \Omega, \quad R_2 = 1 \Omega$$

第五章 连续时间系统的复频域分析

5-1 基本要求

本章要求学生深刻理解拉普拉斯变换的定义、收敛域以及拉普拉斯变换与傅里叶变换之间的关系。熟练掌握拉普拉斯变换的性质、卷积定理的意义及它们的运用。能根据时域电路模型画出等效 s 域电路模型,并求解其全响应、零输入响应、零状态响应和冲激响应。能根据系统函数画出系统的直接模拟框图、串联实现形式、并联实现形式和级联实现形式的模拟框图和信号流图。本章重点是掌握用拉普拉斯变换的定义和性质求解拉普拉斯变换与反变换。

5-2 重点、难点学习指导

1. 拉普拉斯变换

(1) 定义

信号的单边拉普拉斯变换对

$$F(s) = \int_{0^-}^{+\infty} f(t)e^{-st}dt, \quad f(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} F(s)e^{st}ds$$

信号的双边拉普拉斯变换对

$$F(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-st}dt, \quad f(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} F(s)e^{st}ds$$

(2) 拉普拉斯变换存在的条件及收敛域

拉普拉斯变换 $F(s)$ 存在的条件是被积函数为收敛函数,即

$$\int_{0^-}^{+\infty} |f(t)e^{-st}|dt < +\infty$$

在 S 平面上,上式的存在取决于 s 值的选择,也就是 σ 的选择。 σ 的取值范

围称为拉普拉斯变换的收敛域,也即:若 $\sigma > \sigma_0$,使 $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t)e^{-\sigma t} = 0$,则 $f(t)e^{-\sigma t}$ 在 $\sigma > \sigma_0$ 的全部范围内收敛,其积分存在,故拉普拉斯变换就存在。

(3) 常用函数的拉普拉斯变换

常用函数的拉普拉斯变换如表 5-1 所示。

表 5-1 常用函数的拉普拉斯变换表

序号	$f(t)$	$F(s)$
1	$\delta(t)$	1
2	$\delta'(t)$	s
3	$\varepsilon(t)$	$\frac{1}{s}$
4	$e^{-\alpha t}\varepsilon(t)$	$\frac{1}{s+\alpha}$
5	$t^n\varepsilon(t)$ (n 为正整数)	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
6	$te^{-\alpha t}\varepsilon(t)$	$\frac{1}{(s+\alpha)^2}$
7	$t^n e^{-\alpha t}\varepsilon(t)$	$\frac{n!}{(s+\alpha)^{n+1}}$
8	$\sin(\omega_0 t)\varepsilon(t)$	$\frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2}$
9	$\cos(\omega_0 t)\varepsilon(t)$	$\frac{s}{s^2 + \omega_0^2}$
10	$e^{-\alpha t}\sin(\omega_0 t)\varepsilon(t)$	$\frac{\omega_0}{(s+\alpha)^2 + \omega_0^2}$
11	$e^{-\alpha t}\cos(\omega_0 t)\varepsilon(t)$	$\frac{s+\alpha}{(s+\alpha)^2 + \omega_0^2}$
12	$t\sin(\omega_0 t)\varepsilon(t)$	$\frac{2\omega_0 s}{(s^2 + \omega_0^2)^2}$
13	$t\cos(\omega_0 t)\varepsilon(t)$	$\frac{s^2 - \omega_0^2}{(s^2 + \omega_0^2)^2}$

(4) 拉普拉斯变换的基本性质

拉普拉斯变换的性质揭示了信号 $f(t)$ 的时域特性与复频域特性之间的关系,利用这些性质可以使运算和分析得到简化。现将拉普拉斯变换的基本性质列于表 5-2 中。

表 5-2 拉普拉斯变换的性质及定理

序号	名称	结论
1	线性性质	$a_1 f_1(t) + a_2 f_2(t) \leftrightarrow a_1 F_1(s) + a_2 F_2(s)$
2	时移性质	$f(t-t_0)\epsilon(t-t_0) \leftrightarrow F(s)e^{-st_0}$
3	尺度变换性质	$f(at) \leftrightarrow \frac{1}{a} F\left(\frac{s}{a}\right)$
4	频移性质	$f(t)e^{\pm s_0 t} \leftrightarrow F(s \mp s_0)$
5	时域微分性质	$\frac{df(t)}{dt} \leftrightarrow sF(s) - f(0^-)$ $\frac{d^n f(t)}{dt^n} \leftrightarrow s^n F(s) - s^{n-1} f(0^-) - s^{n-2} f'(0^-) - \dots - f^{(n-1)}(0^-)$
6	时域积分性质	$\int_{-\infty}^t f(x)dx \leftrightarrow \frac{F(s)}{s} + \frac{1}{s} f^{(-1)}(0^-)$ $f^{(-n)}(t) = \left(\int_{-\infty}^t\right)^n f(x)dx$ $\leftrightarrow \frac{F(s)}{s^n} + \sum_{m=1}^n \frac{1}{s^{n-m+1}} f^{(-m)}(0^-)$
7	复频域微分性质	$-tf(t) \leftrightarrow \frac{dF(s)}{ds}$ $(-t)^n f(t) \leftrightarrow \frac{d^n F(s)}{ds^n}$
8	复频域积分性质	$\frac{f(t)}{t} \leftrightarrow \int_s^{+\infty} F(\eta)d\eta$
9	初值定理	$f(0^+) = \lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s), F(s)$ 为真分式

续表

序号	名称	结论
10	终值定理	$f(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s), F(s)$ 为真分式
11	时域卷积定理	$f_1(t) * f_2(t) \leftrightarrow F_1(s) \cdot F_2(s)$
12	复频域卷积定理	$f_1(t) \cdot f_2(t) \leftrightarrow \frac{1}{2\pi j} F_1(s) * F_2(s)$

2. 拉普拉斯反变换的求解

(1) 部分分式展开法

首先应用海维赛展开定理将 $F(s)$ 展成部分分式, 然后将各部分分式逐项进行反变换, 最后叠加起来即为原函数 $f(t)$ 。

$$F(s) = \frac{b_ms^m + b_{m-1}s^{m-1} + \cdots + b_1s + b_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1s + a_0} = \frac{k_1}{s-s_1} + \frac{k_2}{s-s_2} + \cdots + \frac{k_n}{s-s_n}$$

$$k_i = (s-s_i)F(s)|_{s=s_i} \quad (i=1, 2, \cdots, n)$$

若 $F(s)$ 的极点 s_1 为 p 阶重极点, $(n-p)$ 个互不相等的单根 $s_2, s_3, \cdots, s_{n-p+1}$, 则

$$F(s) = \frac{k_{11}}{(s-s_1)^p} + \frac{k_{12}}{(s-s_1)^{p-1}} + \cdots + \frac{k_{1p}}{(s-s_1)} + \sum_{i=2}^{n-p+1} \frac{k_i}{s-s_i}$$

$$k_{1i} = \frac{1}{(i-1)!} \frac{d^{i-1}}{ds^{i-1}} [(s-s_1)^p F(s)] \Big|_{s=s_i} \quad (i=1, 2, \cdots, p)$$

(2) 留数法

留数法是将拉普拉斯变换的积分运算转化为求被积函数 $F(s)$ 各极点上留数的运算, 即

$$f(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} F(s)e^{st} ds = \frac{1}{2\pi j} \oint_C F(s)e^{st} ds = \sum_{\text{极点}} [F(s)e^{st} \text{ 的留数}]$$

若 s_i 为 $F(s)$ 的一阶极点, 则

$$\text{Res}[F(s)e^{st}, s_i] = [(s-s_i)F(s)e^{st}] \Big|_{s=s_i}$$

若 s_i 为 $F(s)$ 的 p 阶极点, 则

$$\text{Res}[F(s)e^{st}, s_i] = \frac{1}{(p-1)!} \frac{d^{(p-1)}}{ds^{(p-1)}} [(s-s_i)^p F(s)e^{st}] \Big|_{s=s_i}$$

3. 系统模拟图

由加法器、标量乘法器和积分器三种基本运算器构成的框图,是系统的一种数学模型表示法。可根据微分方程和系统函数直接画出。

4. 信号流图

信号流图是用点线结构图来描述线性微分方程变量间的因果关系;与系统模拟框图类似,可与系统微分方程或系统函数之间互相表示。

5-3 习题详解

【5-1】 标出下列信号对应于 s 平面中的复频率。

- (1) e^{2t} (2) te^{-t} (3) $\cos(2t)$ (4) $e^{-t}\sin(-5)t$

解 (1) $s_1 = 2$ (2) $s_{1,2} = -1$
(3) $s_{1,2} = \pm j2$ (4) $s_{1,2} = -1 \pm j5$

【5-2】 写出下列复频率对应的时间函数模式。

- (1) -1 (2) 2 (3) $-1 \pm j2$ (4) $\pm j4$

解 (1) $f(t) = Ae^{-t}\epsilon(t)$ (2) $f(t) = Ae^{2t}\epsilon(t)$
(3) $f(t) = Ae^{-t}\cos(2t + \theta)\epsilon(t)$ (4) $f(t) = A\cos(4t + \theta)\epsilon(t)$

【5-3】 求下列函数的拉普拉斯变换并注明收敛区。

- (1) $2e^{-5t}\cosh(3t)\epsilon(t)$ (2) $\sin t \sin(2t)\epsilon(t)$
(3) $\frac{1}{\alpha}(1 - e^{-\alpha t})\epsilon(t)$ (4) $\frac{1}{s_2 - s_1}(e^{s_1 t} - e^{s_2 t})\epsilon(t)$
(5) $(t^3 - 2t^2 + 1)\epsilon(t)$ (6) $e^{-\alpha t}\cos(\omega t + \theta)\epsilon(t)$
(7) $\delta(t) - e^{-2t}\epsilon(t)$ (8) $te^{-2t}\epsilon(t)$

解 (1) $\mathcal{L}\{2e^{-5t}\cosh(3t)\epsilon(t)\} = \mathcal{L}\left\{2e^{-5t}\frac{1}{2}(e^{3t} + e^{-3t})\epsilon(t)\right\}$
$$= \mathcal{L}\{(e^{-2t} + e^{-8t})\epsilon(t)\} = \frac{1}{s+2} + \frac{1}{s+8}$$

收敛区为 $\sigma > -2$ 。

(2) $\mathcal{L}\{\sin t \sin(2t)\epsilon(t)\} = \mathcal{L}\left\{-\frac{1}{2}[\cos(3t) - \cos t]\epsilon(t)\right\}$
$$= -\frac{1}{2}\mathcal{L}\{[\cos(3t) - \cos t]\epsilon(t)\}$$

$$= -\frac{1}{2} \left(\frac{s}{s^2+9} - \frac{s}{s^2+1} \right) = \frac{4s}{s^4+10s^2+9}$$

收敛区为 $\sigma > 0$ 。

$$\begin{aligned} (3) \quad \mathcal{L} \left\{ \frac{1}{\alpha} (1 - e^{-\alpha t}) \varepsilon(t) \right\} &= \frac{1}{\alpha} \mathcal{L} \{ (1 - e^{-\alpha t}) \varepsilon(t) \} \\ &= \frac{1}{\alpha} \left[\frac{1}{s} - \frac{1}{s+\alpha} \right] = \frac{1}{s(s+\alpha)} \end{aligned}$$

收敛区为 $\sigma > \max[0, -\alpha]$ 。

$$\begin{aligned} (4) \quad \mathcal{L} \left\{ \frac{1}{s_2 - s_1} (e^{s_1 t} - e^{s_2 t}) \varepsilon(t) \right\} &= \frac{1}{s_2 - s_1} \mathcal{L} \{ (e^{s_1 t} - e^{s_2 t}) \varepsilon(t) \} \\ &= \frac{1}{s_2 - s_1} \left[\frac{1}{s - s_1} - \frac{1}{s - s_2} \right] = \frac{-1}{(s - s_1)(s - s_2)} \end{aligned}$$

收敛区为 $\sigma > \max(s_1, s_2)$ 。

$$(5) \quad \mathcal{L} \{ (t^3 - 2t^2 + 1) \varepsilon(t) \} = \frac{3!}{s^4} - 2 \frac{2!}{s^3} + \frac{1}{s} = \frac{6}{s^4} - \frac{4}{s^3} + \frac{1}{s} = \frac{s^3 - 4s + 6}{s^4}$$

收敛区为 $\sigma > 0$ 。

$$\begin{aligned} (6) \quad \mathcal{L} \{ e^{-\alpha t} \cos(\omega t + \theta) \cdot \varepsilon(t) \} &= \mathcal{L} \{ e^{-\alpha t} [\cos(\omega t) \cdot \cos\theta - \sin(\omega t) \sin\theta] \varepsilon(t) \} \\ &= \mathcal{L} \{ [\cos\theta e^{-\alpha t} \cos(\omega t) - \sin\theta e^{-\alpha t} \sin(\omega t)] \varepsilon(t) \} \\ &= \frac{(s+\alpha)\cos\theta}{(s+\alpha)^2 + \omega^2} - \frac{\omega \cdot \sin\theta}{(s+\alpha)^2 + \omega^2} = \frac{(s+\alpha)\cos\theta - \omega \sin\theta}{(s+\alpha)^2 + \omega^2} \end{aligned}$$

收敛区为 $\sigma > -\alpha$ 。

$$(7) \quad \mathcal{L} \{ \delta(t) - e^{-2t} \varepsilon(t) \} = 1 - \frac{1}{s+2} = \frac{s+1}{s+2}$$

收敛区为 $\sigma > -2$ 。

$$(8) \quad \mathcal{L} \{ t e^{-2t} \varepsilon(t) \} = \frac{1}{(s+2)^2}$$

收敛区为 $\sigma > -2$ 。

【5-4】 用部分分式展开法求下列函数的拉普拉斯反变换。

$$(1) \quad \frac{s}{(s+1)(s+4)} \quad (2) \quad \frac{s+1}{s^2-1} \quad (3) \quad \frac{s^3+6s^2+6s}{s^2+6s+8}$$

$$(4) \quad \frac{s+2}{s^2+2s+5} \quad (5) \quad \frac{1}{s(s-1)^2}$$

解 (1) $F(s) = \frac{s}{(s+1)(s+4)} = -\frac{1}{3} \frac{1}{s+1} + \frac{4}{3} \frac{1}{s+4}$

$$\begin{aligned}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{(s+1)(s+4)}\right\} &= \mathcal{L}^{-1}\left\{-\frac{1}{3}\frac{1}{s+1} + \frac{4}{3}\frac{1}{s+4}\right\} \\ &= \left(-\frac{1}{3}e^{-t} + \frac{4}{3}e^{-4t}\right)\varepsilon(t)\end{aligned}$$

$$(2) F(s) = \frac{s+1}{s^2-1} = \frac{1}{s-1}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s+1}{s^2-1}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-1}\right\} = e^t\varepsilon(t)$$

(3) 因 $F(s)$ 是假分式, 故应先化为真分式, 再将真分式展开

$$\begin{aligned}F(s) &= \frac{s^3+6s^2+6s}{s^2+6s+8} = s - \frac{2s}{s^2+6s+8} = s + \frac{2}{s+2} - \frac{4}{s+4} \\ \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s^3+6s^2+6s}{s^2+6s+8}\right\} &= \mathcal{L}^{-1}\left\{s + \frac{2}{s+2} - \frac{4}{s+4}\right\} \\ &= \delta'(t) + (2e^{-2t} - 4e^{-4t})\varepsilon(t)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(4) F(s) &= \frac{s+2}{s^2+2s+5} = \frac{s+1+1}{(s+1)^2+4} = \frac{s+1}{(s+1)^2+4} + \frac{1}{(s+1)^2+4} \\ \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s+2}{s^2+2s+5}\right\} &= \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s+1}{(s+1)^2+4} + \frac{1}{(s+1)^2+4}\right\} \\ &= \left[e^{-t}\cos(2t) + \frac{1}{2}e^{-t}\sin(2t)\right]\varepsilon(t) \\ &= e^{-t}\left[\cos(2t) + \frac{1}{2}\sin(2t)\right]\varepsilon(t)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(5) F(s) &= \frac{1}{s(s-1)^2} = \frac{1}{s} - \frac{1}{s-1} + \frac{1}{(s-1)^2} \\ \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s(s-1)^2}\right\} &= \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s} - \frac{1}{s-1} + \frac{1}{(s-1)^2}\right\} \\ &= \varepsilon(t) - e^t\varepsilon(t) + te^t\varepsilon(t) = [1 - (1-t)e^t]\varepsilon(t)\end{aligned}$$

【5-5】 用部分分式展开法求下列函数的拉普拉斯反变换。

$$(1) \frac{6s^2+22s+18}{(s+1)(s+2)(s+3)}$$

$$(2) \frac{2}{(s+1)(s^2+1)}$$

$$(3) \frac{2s+30}{s^2+10s+50}$$

$$(4) \frac{1}{s^2(s+1)^3}$$

解 (1) $F(s) = \frac{6s^2+22s+18}{(s+1)(s+2)(s+3)} = \frac{1}{s+1} + \frac{2}{s+2} + \frac{3}{s+3}$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{6s^2+22s+18}{(s+1)(s+2)(s+3)}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+1} + \frac{2}{s+2} + \frac{3}{s+3}\right\}$$

$$= (e^{-t} + 2e^{-2t} + 3e^{-3t})\epsilon(t)$$

$$\begin{aligned} (2) \quad F(s) &= \frac{2}{(s+1)(s^2+1)} = \frac{1}{s+1} + \frac{-s+1}{s^2+1} = \frac{1}{s+1} - \frac{s}{s^2+1} + \frac{1}{s^2+1} \\ \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{(s+1)(s^2+1)}\right\} &= \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+1} - \frac{s}{s^2+1} + \frac{1}{s^2+1}\right\} \\ &= (e^{-t} - \cos t + \sin t)\epsilon(t) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) \quad F(s) &= \frac{2s+30}{s^2+10s+50} = \frac{2(s+5)}{(s+5)^2+5^2} + \frac{20}{(s+5)^2+5^2} \\ \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2s+30}{s^2+10s+50}\right\} &= \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2(s+5)}{(s+5)^2+5^2} + \frac{20}{(s+5)^2+5^2}\right\} \\ &= [2e^{-5t}\cos(5t) + 4e^{-5t}\sin(5t)]\epsilon(t) \\ &= 2e^{-5t}[\cos(5t) + 2\sin(5t)]\epsilon(t) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (4) \quad F(s) &= \frac{1}{s^2(s+1)^3} = -\frac{3}{s} + \frac{1}{s^2} + \frac{3}{s+1} + \frac{2}{(s+1)^2} + \frac{1}{(s+1)^3} \\ \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2(s+1)^3}\right\} &= \mathcal{L}^{-1}\left\{-\frac{3}{s} + \frac{1}{s^2} + \frac{3}{s+1} + \frac{2}{(s+1)^2} + \frac{1}{(s+1)^3}\right\} \\ &= \left(t - 3 + \frac{1}{2}t^2e^{-t} + 2te^{-t} + 3e^{-t}\right)\epsilon(t) \\ &= \left[(t-3) + \left(\frac{t^2}{2} + 2t + 3\right)e^{-t}\right]\epsilon(t) \end{aligned}$$

【5-6】 用留数法求下列函数的拉普拉斯反变换。

$$\begin{array}{ll} (1) \quad \frac{24(s+8)}{s(s+12)(s+4)} & (2) \quad \frac{4s^2+17s+16}{(s+2)^2(s+3)} \\ (3) \quad \frac{1}{s(s^2+s+1)} & (4) \quad \frac{2s^2+8s+4}{s(s+4)} \end{array}$$

解 (1) 令分母 $D(s)=0$, 求得三个单极点 $s_1=0, s_2=-12, s_3=-4$ 。求各极点上的留数:

$$\text{Res}_1 = [sF(s)e^{st}]_{s=0} = \left[\frac{24(s+8)}{(s+12)(s+4)}e^{st}\right]_{s=0} = 4$$

$$\text{Res}_2 = [(s+12)F(s)e^{st}]_{s=-12} = \left[\frac{24(s+8)}{s(s+4)}e^{st}\right]_{s=-12} = -e^{-12t}$$

$$\text{Res}_3 = [(s+4)F(s)e^{st}]_{s=-4} = \left[\frac{24(s+8)}{s(s+12)}e^{st}\right]_{s=-4} = -3e^{-4t}$$

所以 $f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = (4 - e^{-12t} - 3e^{-4t})\epsilon(t)$

(2) 令分母 $D(s)=0$, 求得一个二重极点 $s_1=-2$ 及一个单极点 $s_2=-3$ 。求各极点上的留数:

$$\begin{aligned}\text{Res}_1 &= \frac{1}{(2-1)!} \left[\frac{d^{2-1}}{ds^{2-1}} (s+2)^2 F(s) e^{st} \right]_{s=-2} \\ &= \frac{d}{ds} \left[\frac{4s^2 + 17s + 16}{s+3} e^{st} \right]_{s=-2} = 3e^{-2t} - 2te^{-2t} \\ \text{Res}_2 &= [(s+3)F(s)e^{st}]_{s=-3} = \left[\frac{4s^2 + 17s + 16}{(s+2)^2} e^{st} \right]_{s=-3} \\ &= e^{-3t}\end{aligned}$$

所以 $f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = (e^{-3t} + 3e^{-2t} - 2te^{-2t})\epsilon(t)$

(3) 令分母 $D(s)=0$, 求得三个单极点 $s_1=0, s_2=-\frac{1}{2}+j\frac{\sqrt{3}}{2}, s_3=-\frac{1}{2}-j\frac{\sqrt{3}}{2}$ 。求各极点上的留数:

$$\begin{aligned}\text{Res}_1 &= [sF(s)e^{st}]_{s=0} = \left[\frac{1}{s^2+s+1} e^{st} \right]_{s=0} = 1 \\ \text{Res}_2 &= \left[\left(s - \left(-\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2} \right) \right) F(s) e^{st} \right]_{s=-\frac{1}{2}+j\frac{\sqrt{3}}{2}} \\ &= \left[\frac{1}{s \left[s - \left(-\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2} \right) \right]} e^{st} \right]_{s=-\frac{1}{2}+j\frac{\sqrt{3}}{2}} \\ &= \left(-\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{6} \right) e^{\left(-\frac{1}{2}+j\frac{\sqrt{3}}{2} \right) t} \\ \text{Res}_3 &= \left[\left(s - \left(-\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2} \right) \right) F(s) e^{st} \right]_{s=-\frac{1}{2}-j\frac{\sqrt{3}}{2}} \\ &= \left[\frac{1}{s \left[s - \left(-\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2} \right) \right]} e^{st} \right]_{s=-\frac{1}{2}-j\frac{\sqrt{3}}{2}} \\ &= \left(-\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{6} \right) e^{\left(-\frac{1}{2}-j\frac{\sqrt{3}}{2} \right) t}\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} f(t) &= \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = \left[1 + \left(-\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{6} \right) e^{\left(-\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2} \right)t} \right. \\ &\quad \left. + \left(-\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{6} \right) e^{\left(-\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2} \right)t} \right] \varepsilon(t) \\ &= \left[1 - e^{-\frac{1}{2}t} \left(\cos \frac{\sqrt{3}}{2}t + \frac{1}{\sqrt{3}} \sin \frac{\sqrt{3}}{2}t \right) \right] \varepsilon(t) \end{aligned}$$

(4) $F(s)$ 为假分式, 先化为真分式:

$$F(s) = \frac{2s^2 + 8s + 4}{s(s+4)} = 2 + \frac{4}{s(s+4)}$$

求得两个单极点 $s_1=0, s_2=-4$ 。求各极点上的留数:

$$\text{Res}_1 = \left[s \frac{4}{(s+4)s} e^{st} \right]_{s=0} = \left[\frac{4}{s+4} e^{st} \right]_{s=0} = 1$$

$$\text{Res}_2 = \left[(s+4) \frac{4}{s(s+4)} e^{st} \right]_{s=-4} = \left[\frac{4}{s} e^{st} \right]_{s=-4} = -e^{-4t}$$

所以

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = 2\delta(t) + (1 - e^{-4t})\varepsilon(t)$$

【5-7】 用尺度变换性质求下列函数的拉普拉斯变换。

$$(1) 2te^{-4t}\varepsilon(t) \quad (2) \cos(2t)\varepsilon(t)$$

$$(3) e^{-2t}\cos(2\omega t)\varepsilon(t) \quad (4) (2t)^n\varepsilon(t)$$

$$\begin{aligned} \text{解} \quad (1) \quad \mathcal{L}\{f(2t)\} &= \mathcal{L}\{(2t)e^{-2 \cdot (2t)}\} = \frac{1}{2}F\left(\frac{s}{2}\right) \\ &= \frac{1}{2} \frac{1}{\left(\frac{s}{2} + 2\right)^2} = \frac{2}{(s+4)^2} \end{aligned}$$

$$(2) \quad \mathcal{L}\{f(2t)\} = \frac{1}{2}F\left(\frac{s}{2}\right) = \mathcal{L}\{\cos(2t)\} = \frac{1}{2} \frac{\frac{s}{2}}{\left(\frac{s}{2}\right)^2 + 1} = \frac{s}{s^2 + 4}$$

$$\begin{aligned} (3) \quad \mathcal{L}\{f(2t)\} &= \frac{1}{2}F\left(\frac{s}{2}\right) = \mathcal{L}\{e^{-2t}\cos(\omega \cdot 2t)\} \\ &= \frac{1}{2} \frac{\frac{s}{2} + 1}{\left(\frac{s}{2} + 1\right)^2 + \omega^2} = \frac{s+2}{(s+2)^2 + 4\omega^2} \end{aligned}$$

$$(4) \mathcal{L}\{f(2t)\} = \frac{1}{2}F\left(\frac{s}{2}\right) = \mathcal{L}\{(2t)^n\} = \frac{1}{2} \frac{n!}{\left(\frac{s}{2}\right)^{n+1}} = \frac{2^n n!}{s^{n+1}}$$

【5-8】 画出下列时间函数的波形, 并求其拉普拉斯变换。

- (1) $e^{-2t}\epsilon(t-1)$ (2) $e^{-2(t-1)}\epsilon(t)$
 (3) $e^{-2(t-1)}\epsilon(t-1)$ (4) $(t-1)e^{-2(t-1)}\epsilon(t-1)$

解 (1) 时间函数的波形如图 5-1(a) 所示。

$$\mathcal{L}\{e^{-2t}\epsilon(t-1)\} = \int_1^{+\infty} e^{-2t}e^{-st}dt = -\frac{1}{s+2}e^{-(s+2)t} \Big|_1^{+\infty} = \frac{e^{-(s+2)}}{s+2}$$

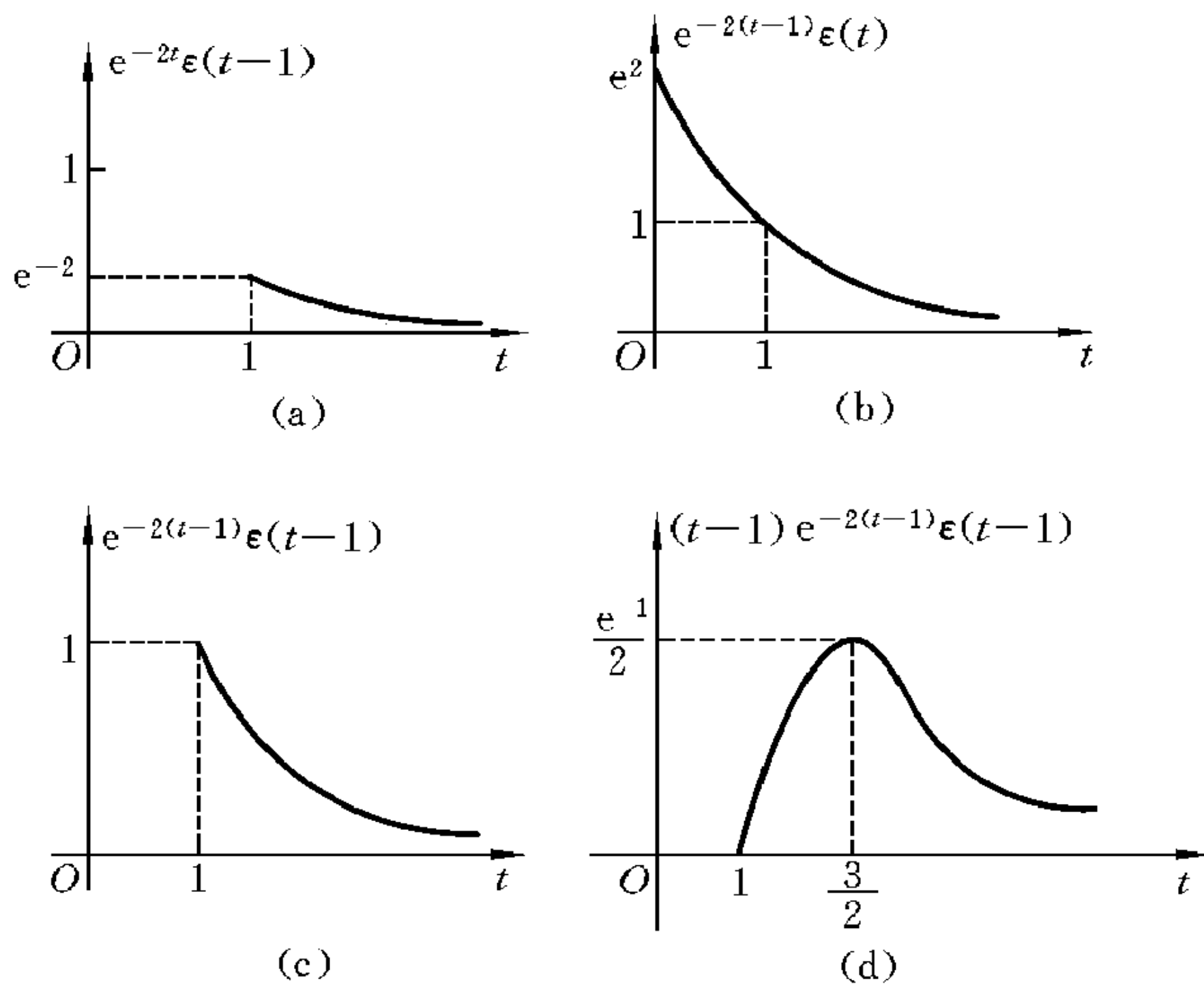


图 5-1

(2) 时间函数的波形如图 5-1(b) 所示。

$$\mathcal{L}\{e^{-2(t-1)}\epsilon(t)\} = \int_0^{+\infty} e^{-2(t-1)}e^{-st}dt = -\frac{e^2}{s+2}e^{-(s+2)t} \Big|_0^{+\infty} = \frac{e^2}{s+2}$$

(3) 时间函数的波形如图 5-1(c) 所示。

$$\mathcal{L}\{e^{-2(t-1)}\epsilon(t-1)\} = \int_1^{+\infty} e^{-2(t-1)}e^{-st}dt = -\frac{e^2}{s+2}e^{-(s+2)t} \Big|_1^{+\infty} = \frac{e^{-s}}{s+2}$$

(4) 时间函数的波形如图 5-1(d) 所示。

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{(t-1)e^{-2(t-1)}\epsilon(t-1)\} &= e^{-s}\mathcal{L}\{te^{-2t}\epsilon(t)\} \quad (\text{由时间平移性质}) \\ &= e^{-s} \frac{1}{(s+2)^2} = \frac{e^{-s}}{(s+2)^2}\end{aligned}$$

【5-9】 用拉普拉斯变换的性质求图 5-2 所示的各波形函数的拉普拉斯变换。

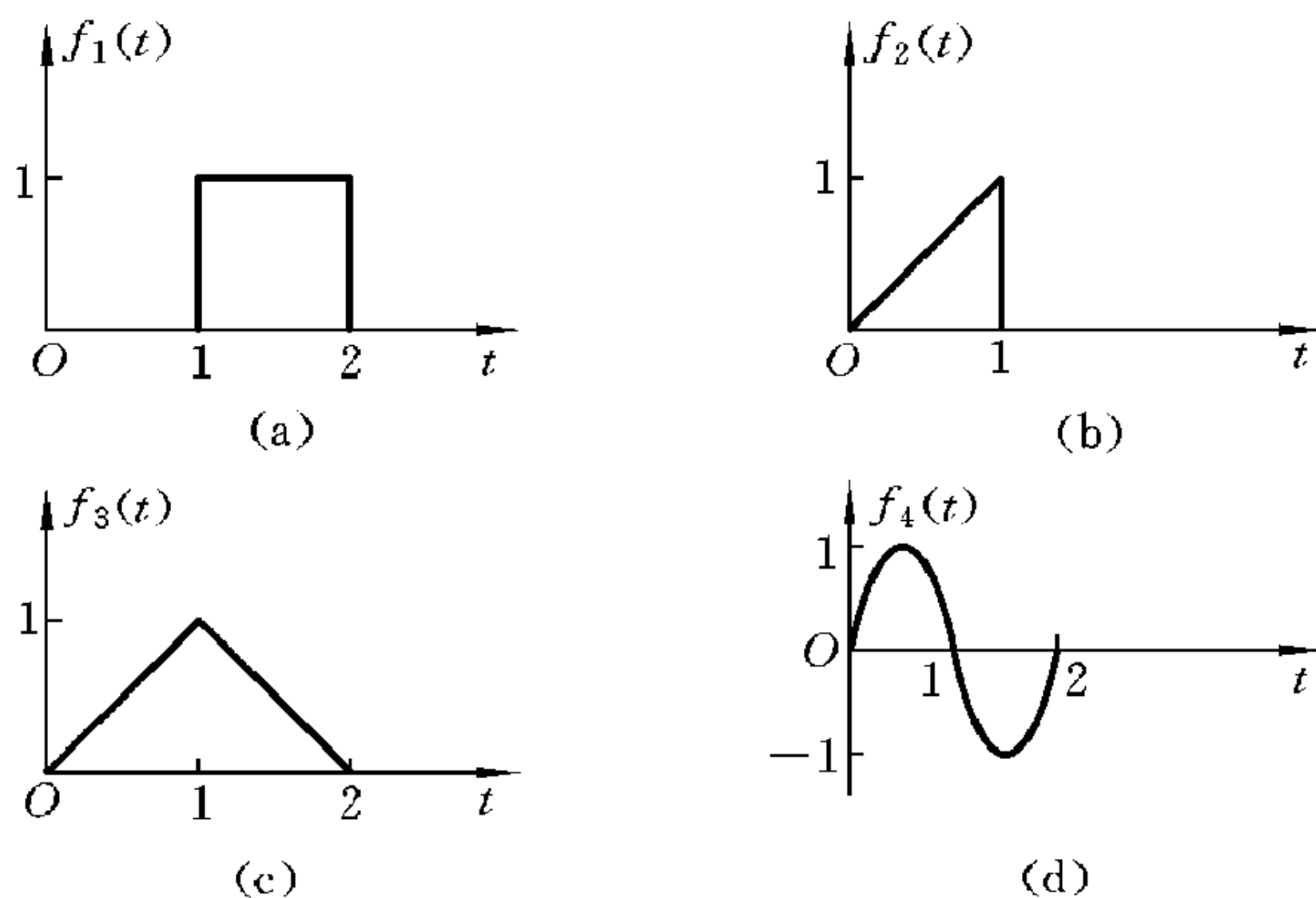


图 5-2

解 (a) $f_1(t) = \epsilon(t-1) - \epsilon(t-2)$

$$\mathcal{L}\{f_1(t)\} = \frac{1}{s}e^{-s} - \frac{1}{s}e^{-2s} = \frac{1}{s}(e^{-s} - e^{-2s})$$

(b) $f_2(t) = t[\epsilon(t) - \epsilon(t-1)]$

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{f_2(t)\} &= \mathcal{L}\{t\epsilon(t) - t\epsilon(t-1)\} = \frac{1}{s^2} - e^{-s}\left(\frac{1}{s^2} + \frac{1}{s}\right) \\ &= \frac{1}{s^2}(1 - e^{-s} - se^{-s})\end{aligned}$$

(c) $f_3(t) = f_2(t) + (2-t)f_1(t) = f_2(t) + 2f_1(t) - t[\epsilon(t-1) - \epsilon(t-2)]$

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{f_3(t)\} &= F_2(s) + 2F_1(s) - \mathcal{L}\{t\epsilon(t-1)\} + \mathcal{L}\{t\epsilon(t-2)\} \\ &= F_2(s) + 2F_1(s) - e^{-s}\left(\frac{1}{s^2} + \frac{1}{s}\right) + e^{-2s}\left(\frac{1}{s^2} + \frac{2}{s}\right) \\ &= \frac{1}{s^2}(1 - 2e^{-s} + e^{-2s})\end{aligned}$$

$$(d) f_4(t) = \sin(\pi t) [\varepsilon(t) - \varepsilon(t-2)] = \sin(\pi t)\varepsilon(t) - \sin(\pi t)\varepsilon(t-2)$$

$$\mathcal{L}\{f_4(t)\} = \frac{\pi}{s^2 + \pi^2} - e^{-2s} \frac{\pi}{s^2 + \pi^2} = \frac{\pi}{s^2 + \pi^2} (1 - e^{-2s})$$

【5-10】 从单位阶跃函数变换 $\varepsilon(t) \longleftrightarrow \frac{1}{s}$ 出发, 求图 5-3 所示的波形函数的拉普拉斯变换。

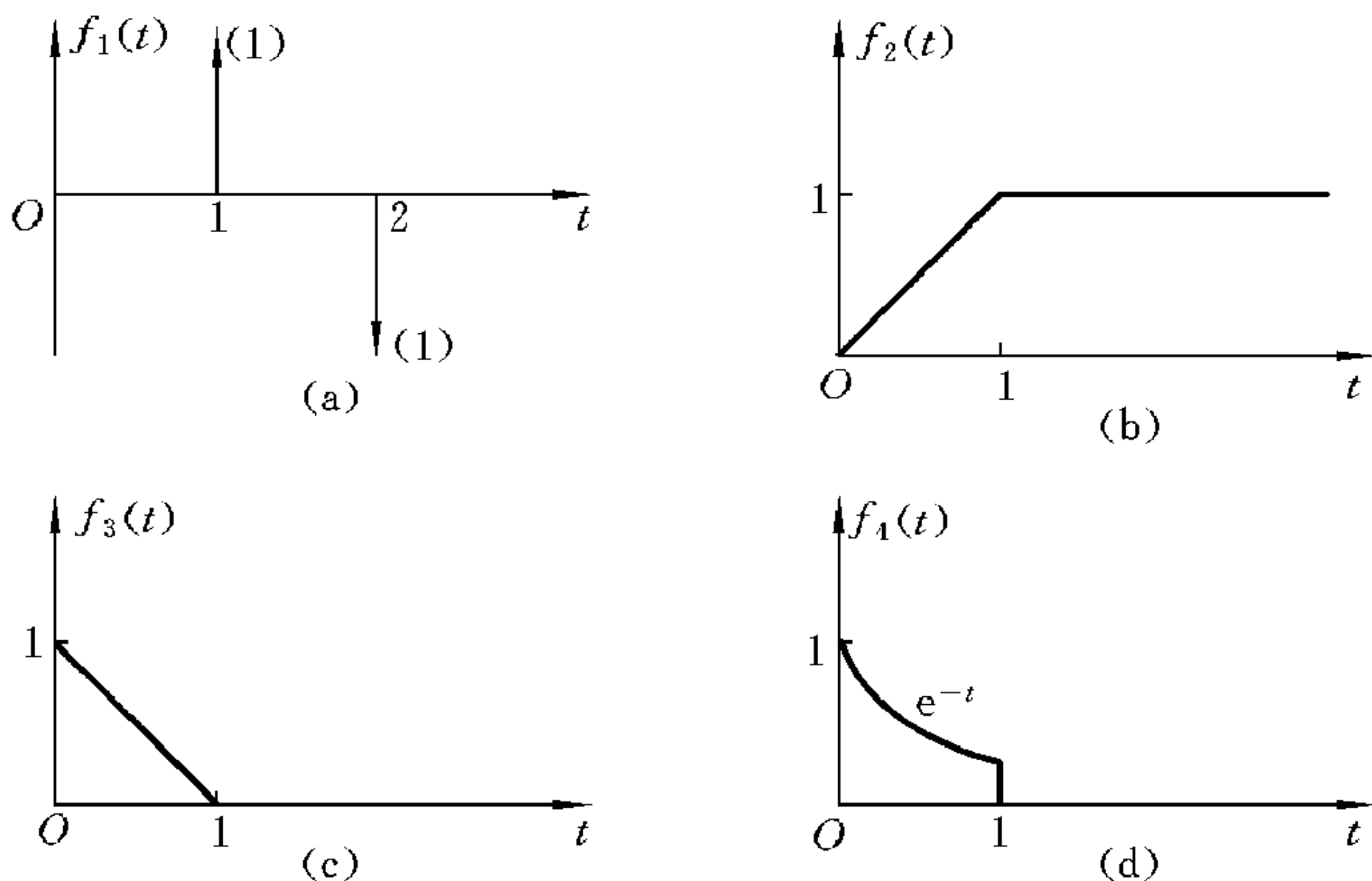


图 5-3

解 (a) 因为

$$f_1(t) = \delta(t-1) + \delta(t-2) = \frac{d}{dt} [\varepsilon(t-1) + \varepsilon(t-2)]$$

所以
$$F_1(s) = s \cdot \frac{1}{s} (e^{-s} - e^{-2s}) = e^{-s} - e^{-2s}$$

(b) 因为
$$f_2(t) = t[\varepsilon(t) - \varepsilon(t-1)] + \varepsilon(t-1)$$

$$\begin{aligned} f'_2(t) &= \varepsilon(t) - \varepsilon(t-1) + t[\delta(t) - \delta(t-1)] + \delta(t-1) \\ &= \varepsilon(t) - \varepsilon(t-1) = f(t) \end{aligned}$$

所以
$$F_2(s) = \frac{F(s)}{s} = \frac{1}{s} \cdot \frac{1}{s} (1 - e^{-s}) = \frac{1}{s^2} (1 - e^{-s})$$

注: 其中令

$$f(t) = \varepsilon(t) - \varepsilon(t-1), \quad F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\} = \frac{1}{s} (1 - e^{-s})$$

(c) 因为 $f_3(t) = (1-t)[\varepsilon(t) - \varepsilon(t-1)]$

$$\begin{aligned} f'_3(t) &= -[\varepsilon(t) - \varepsilon(t-1)] + (1-t)[\delta(t) - \delta(t-1)] \\ &= -[\varepsilon(t) - \varepsilon(t-1)] + \delta(t) = -f(t) + \delta(t) \end{aligned}$$

所以 $F_3(s) = \mathcal{L}\{f_3(t)\} = \frac{1}{s}[-F(s) + 1] = \frac{1}{s} - \frac{1}{s^2}(1 - e^{-s})$

(d) 因为 $f_4(t) = e^{-t}[\varepsilon(t) - \varepsilon(t-1)] = e^{-t}f(t)$

所以 $F_4(s) = \mathcal{L}\{f_4(t)\} = F(s+1) = \frac{1}{s+1}[1 - e^{-(s+1)}]$

【5-11】 求图 5-4 所示波形的单边周期函数的拉普拉斯变换。

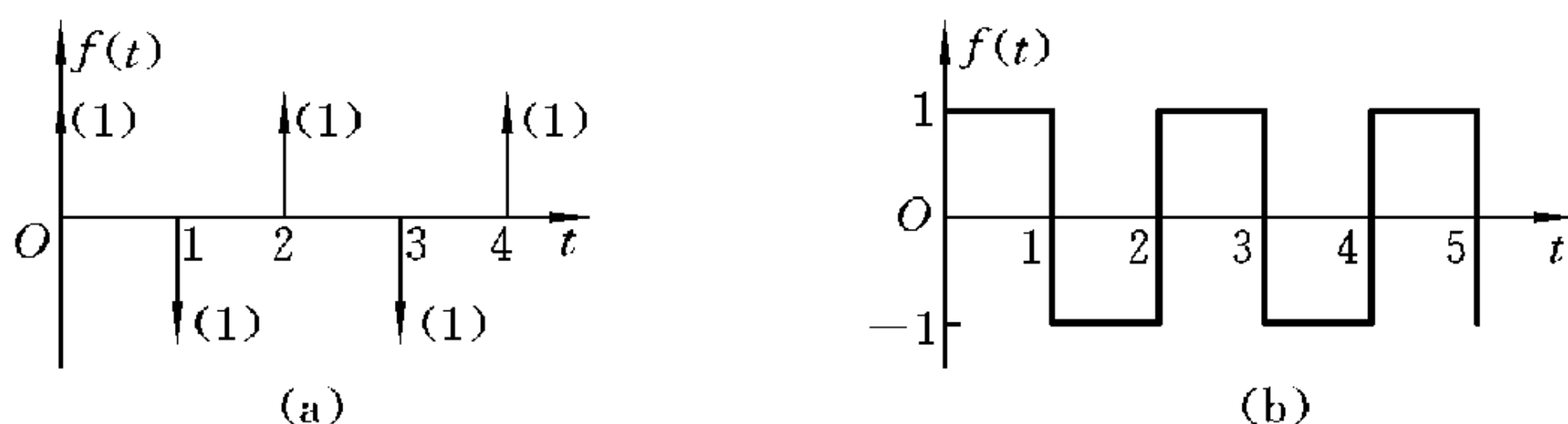


图 5-4

解 (a) 第一个周期信号表示为

$$f_1(t) = \delta(t) - \delta(t-1)$$

$$F_1(s) = 1 - e^{-s}$$

周期序列的拉普拉斯变换关系(其中 $T=2$):

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = \mathcal{L}\{f_1(t)\} \cdot \frac{1}{1 - e^{-2s}} = \frac{1 - e^{-s}}{1 - e^{-2s}} = \frac{1}{1 + e^{-s}}$$

(b) 第一个周期信号表示为

$$f_1(t) = \varepsilon(t) - 2\varepsilon(t-1) + \varepsilon(t-2)$$

$$F_1(s) = \frac{1}{s}(1 - 2e^{-s} + e^{-2s}) = \frac{1}{s}(1 - e^{-s})^2$$

周期序列的拉普拉斯变换关系(其中 $T=2$):

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{f(t)\} &= \mathcal{L}\{f_1(t)\} \cdot \frac{1}{1 - e^{-2s}} \\ &= \frac{1}{s}(1 - e^{-s})^2 \frac{1}{1 - e^{-2s}} = \frac{1}{s} \frac{1 - e^{-s}}{1 + e^{-s}} \end{aligned}$$

【5-12】 应用拉普拉斯变换性质,证明下列变换对成立。

$$\begin{aligned} (1) \quad t \sin(\omega t) \epsilon(t) &\longleftrightarrow \frac{2\omega s}{(s^2 + \omega^2)^2} & (2) \quad t^2 e^{-\alpha t} \epsilon(t) &\longleftrightarrow \frac{2}{(s + \alpha)^3} \\ (3) \quad e^{-\frac{t}{b}} f\left(\frac{t}{b}\right) &\longleftrightarrow bF(bs + 1) & (4) \quad e^{-bt} f\left(\frac{t}{b}\right) &\longleftrightarrow bF(bs + b^2) \\ (5) \quad \text{Sa}(t) \epsilon(t) &\longleftrightarrow \arctan \frac{1}{s} & (6) \quad \text{Si}(t) \epsilon(t) &\longleftrightarrow \frac{1}{s} \arctan \frac{1}{s} \end{aligned}$$

证 (1) $\sin(\omega t) \epsilon(t) \longleftrightarrow \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$

根据复频域微分特性 $tf(t) \longleftrightarrow -\frac{d}{ds}F(s)$, 则有

$$t \sin(\omega t) \longleftrightarrow -\frac{d}{ds} \left(\frac{\omega}{s^2 + \omega^2} \right) = -\frac{-2\omega s}{(s^2 + \omega^2)^2} = \frac{2\omega s}{(s^2 + \omega^2)^2}$$

$$(2) \quad e^{-\alpha t} \longleftrightarrow \frac{1}{s + \alpha}$$

根据复频域微分特性 $tf(t) \longleftrightarrow -\frac{d}{ds}F(s)$, 则有

$$\begin{aligned} te^{-\alpha t} &\longleftrightarrow \frac{1}{(s + \alpha)^2} \\ t^2 e^{-\alpha t} &\longleftrightarrow -\frac{-2(s + \alpha)}{(s + \alpha)^4} = \frac{2}{(s + \alpha)^3} \end{aligned}$$

(3) 设 $f(t) \longleftrightarrow F(s)$

根据尺度变换特性有 $f\left(\frac{t}{b}\right) \longleftrightarrow bF(bs) \quad (b > 0)$

根据频移特性有 $e^{-\frac{t}{b}} f\left(\frac{t}{b}\right) \longleftrightarrow bF(bs + 1)$

$$(4) \quad e^{-bt} f\left(\frac{t}{b}\right) = e^{-b^2 \left(\frac{t}{b}\right)} f\left(\frac{t}{b}\right)$$

根据频移特性有 $e^{-b^2 t} f(t) \longleftrightarrow F(s + b^2)$

根据尺度特性有 $e^{-b^2 \left(\frac{t}{b}\right)} f\left(\frac{t}{b}\right) \longleftrightarrow bF(bs + b^2)$

$$(5) \quad \frac{\sin t}{t} \longleftrightarrow \frac{1}{s^2 + 1}$$

根据复频域积分特性 $\frac{f(t)}{t} \longleftrightarrow \int_s^{+\infty} F(s) ds$, 则有

$$\frac{\sin t}{t} \epsilon(t) \longleftrightarrow \int_s^{+\infty} \frac{1}{s^2 + 1} ds = \arctan s \Big|_s^{+\infty} = \arctan \frac{1}{s}$$

所以 $\text{Sa}(t)\epsilon(t) \longleftrightarrow \arctan \frac{1}{s}$

(6) 由本题(5)知 $\frac{\sin t}{t} \longleftrightarrow \arctan \frac{1}{s}$

又 $\text{Si}(t)\epsilon(t) = \int_0^t \frac{\sin \tau}{\tau} d\tau$

根据时域积分特性有 $\int_0^t \frac{\sin \tau}{\tau} d\tau \longleftrightarrow \frac{1}{s} \arctan \frac{1}{s}$

所以 $\text{Si}(t)\epsilon(t) \longleftrightarrow \frac{1}{s} \arctan \frac{1}{s}$

【5-13】 求下列函数的拉普拉斯反变换。

$$(1) \frac{1+e^{-s}+e^{-2s}}{s+1} \quad (2) \frac{2+e^{-(s-1)}}{(s-1)^2+4} \quad (3) \frac{1}{1+e^{-s}}$$

$$(4) \frac{1}{s(1-e^{-s})} \quad (5) \left(\frac{1-e^{-s}}{s} \right)^2$$

解 (1) $F(s) = \frac{1+e^{-s}+e^{-2s}}{s+1} = \frac{1}{s+1} + \frac{e^{-s}}{s+1} + \frac{e^{-2s}}{s+1}$

根据时延性质有

$$\begin{aligned} f(t) &= \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+1} + \frac{e^{-s}}{s+1} + \frac{e^{-2s}}{s+1}\right\} \\ &= e^{-t}\epsilon(t) + e^{-(t-1)}\epsilon(t-1) + e^{-(t-2)}\epsilon(t-2) \end{aligned}$$

$$(2) F(s) = \frac{2+e^{-(s-1)}}{(s-1)^2+4} = \frac{2}{(s-1)^2+4} + \frac{e^{-(s-1)}}{(s-1)^2+4}$$

根据频移性质和线性性质有

$$\begin{aligned} f(t) &= \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{(s-1)^2+4} + \frac{e^{-(s-1)}}{(s-1)^2+4}\right\} \\ &= e^t \sin 2t \epsilon(t) + e^t \cdot \frac{1}{2} \sin 2(t-1) \epsilon(t-1) \\ &= e^t \sin 2t \epsilon(t) + \frac{1}{2} e^t \sin 2(t-1) \epsilon(t-1) \end{aligned}$$

(3) 将 $F(s)$ 整理成 $\frac{F_1(s)}{1-e^{-sT}}$ 周期形式

$$F(s) = \frac{1}{1+e^{-s}} = \frac{1-e^{-s}}{1-e^{-2s}}$$

又 $\mathcal{L}^{-1}\{1-e^{-s}\} = \delta(t) - \delta(t-1)$

则 $f(t)$ 是第一周期单个函数为 $\delta(t) - \delta(t-1)$ 、周期 $T=2$ 的周期函数, 所以

$$\begin{aligned} f(t) &= \delta(t) - \delta(t-1) + \delta(t-2) - \delta(t-3) + \cdots \\ &= \sum_{k=0}^{+\infty} (-1)^k \delta(t-k) \end{aligned}$$

(4) 因为 $F(s) = \frac{1}{s} \cdot \frac{1}{1-e^{-s}} = \frac{1}{s} (1 + e^{-s} + e^{-2s} + \cdots)$

所以 $f(t) = \varepsilon(t) + \varepsilon(t-1) + \varepsilon(t-2) + \cdots = \sum_{k=0}^{+\infty} \varepsilon(t-k)$

(5) 因为 $F(s) = \left(\frac{1-e^{-s}}{s} \right)^2 = \frac{1-e^{-s}}{s} \cdot \frac{1-e^{-s}}{s}$
 $= F_1(s) \cdot F_1(s)$

由卷积定理知

$$f(t) = f_1(t) * f_1(t)$$

式中

$$f_1(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F_1(s)\} = \varepsilon(t) - \varepsilon(t-1)$$

所以

$$\begin{aligned} f(t) &= [\varepsilon(t) - \varepsilon(t-1)] * [\varepsilon(t) - \varepsilon(t-1)] \\ &= [\delta(t) - \delta(t-1)] * [t\varepsilon(t) - (t-1)\varepsilon(t-1)] \\ &= t\varepsilon(t) - (t-1)\varepsilon(t-1) - (t-1)\varepsilon(t-1) \\ &\quad + (t-2)\varepsilon(t-2) \\ &= t\varepsilon(t) - 2(t-1)\varepsilon(t-1) + (t-2)\varepsilon(t-2) \end{aligned}$$

【5-14】 已知系统函数与激励信号分别如下, 求零状态响应的初值和终值。

(1) $H(s) = \frac{2s+3}{s^2+2s+5}, \quad e(t) = \varepsilon(t)$

(2) $H(s) = \frac{s+4}{s(s^2+3s+2)}, \quad e(t) = e^{-t}\varepsilon(t)$

(3) $H(s) = \frac{s^2+8s+10}{s^2+5s+4}, \quad e(t) = \delta(t)$

解 (1) $E(s) = \mathcal{L}\{e(t)\} = \frac{1}{s}$

$$R(s) = H(s)E(s) = \frac{2s+3}{s(s^2+2s+5)}$$

由初值定理得 $r(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sR(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{2s+3}{s^2+2s+5} = 0$

由终值定理得 $r(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sR(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{2s+3}{s^2+2s+5} = \frac{3}{5}$

(2) 因为
$$E(s) = \mathcal{L}\{e^{-t}\varepsilon(t)\} = \frac{1}{s+1}$$

$$R(s) = H(s)E(s) = \frac{s+4}{(s+1)(s^2+3s+2)s}$$

所以
$$r(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sR(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{s+4}{(s+1)(s^2+3s+2)} = 0$$

$$r(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sR(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s+4}{(s+1)(s^2+3s+2)} = 2$$

(3) 因为
$$E(s) = \mathcal{L}\{\delta(t)\} = 1$$

$$R(s) = H(s)E(s) = \frac{s^2+8s+10}{s^2+5s+4} = 1 + \frac{3s+6}{s^2+5s+4} = 1 + F(s)$$

所以
$$r(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{s(3s+6)}{s^2+5s+4} = 3$$

$$r(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s(3s+6)}{s^2+5s+4} = 0$$

【5-15】 用拉普拉斯变换分析法,求下列系统的响应。

(1) $\frac{d^2 r(t)}{dt^2} + 3 \frac{dr(t)}{dt} + 2r(t) = 0, r(0) = 1, r'(0) = 2$

(2) $\frac{dr(t)}{dt} + 2r(t) + e(t) = 0, r(0) = 2, e(t) = e^{-t}\varepsilon(t)$

(3)
$$\begin{cases} \frac{dr_1(t)}{dt} + 2r_1(t) - r_2(t) = e(t), \\ -r_1(t) + \frac{dr_2(t)}{dt} + 2r_2(t) = 0, \end{cases} \quad r_1(0) = 2, r_2(0) = 1, e(t) = \varepsilon(t)$$

解 (1) 对微分方程进行拉普拉斯变换得

$$s^2 R(s) - sr(0) - r'(0) + 3[sR(s) - r(0)] + 2R(s) = 0$$

整理得
$$R(s) = \frac{s+5}{s^2+3s+2} = \frac{4}{s+1} - \frac{3}{s+2}$$

所以
$$r(t) = \mathcal{L}^{-1}\{R(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{4}{s+1} - \frac{3}{s+2}\right\} = (4e^{-t} - 3e^{-2t})\varepsilon(t)$$

(2) 对微分方程进行拉普拉斯变换得

$$sR(s) - r(0) + 2R(s) + E(s) = 0$$

式中,
$$E(s) = \frac{1}{s+1}$$

整理得
$$R(s) = \frac{2s+1}{(s+1)(s+2)} = \frac{3}{s+2} - \frac{1}{s+1}$$

所以
$$r(t) = \mathcal{L}^{-1}\{R(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{3}{s+2} - \frac{1}{s+1}\right\} = (3e^{-2t} - e^{-t})\varepsilon(t)$$

(3) 对微分方程组进行拉普拉斯变换得

$$\begin{cases} sR_1(s) - r_1(0) + 2R_1(s) - R_2(s) = E(s) \\ -R_1(s) + sR_2(s) - r_2(0) + 2R_2(s) = 0 \end{cases}$$

式中,
$$E(s) = \frac{1}{s}$$

即
$$\begin{cases} (s+2)R_1(s) - R_2(s) = \frac{1}{s} + 2 = \frac{2s+1}{s} \\ -R_1(s) + (s+2)R_2(s) = 1 \end{cases}$$

整理得

$$R_1(s) = \left| \begin{array}{cc} \frac{2s+1}{s} & -1 \\ 1 & s+2 \end{array} \right| / \left| \begin{array}{cc} s+2 & -1 \\ -1 & s+2 \end{array} \right| = \frac{2s^2 + 6s + 2}{s(s^2 + 4s + 3)}$$

$$= \frac{2}{3} \frac{1}{s} + \frac{1}{s+1} + \frac{1}{3} \frac{1}{s+3}$$

$$R_2(s) = \left| \begin{array}{cc} s+2 & \frac{2s+1}{s} \\ -1 & 1 \end{array} \right| / \left| \begin{array}{cc} s+2 & -1 \\ -1 & s+2 \end{array} \right| = \frac{s^2 + 4s + 1}{s(s+1)(s+3)}$$

$$= \frac{1}{3} \frac{1}{s} + \frac{1}{s+1} - \frac{1}{3} \frac{1}{s+3}$$

所以
$$\begin{cases} r_1(t) = \mathcal{L}^{-1}\{R_1(s)\} = \left(\frac{2}{3} + e^{-t} + \frac{1}{3}e^{-3t}\right)\varepsilon(t) \\ r_2(t) = \mathcal{L}^{-1}\{R_2(s)\} = \left(\frac{1}{3} + e^{-t} - \frac{1}{3}e^{-3t}\right)\varepsilon(t) \end{cases}$$

【5-16】 求微分方程是 $\frac{dr(t)}{dt} + 2r(t) = \frac{de(t)}{dt} + e(t)$ 的系统, 在如下激励信号时的零状态响应。

(1) $e(t) = \delta(t)$ (2) $e(t) = \varepsilon(t)$ (3) $e(t) = e^{-t}\varepsilon(t)$

(4) $e(t) = e^{-2t}\varepsilon(t)$ (5) $e(t) = 5\cos t\varepsilon(t)$

解 $\frac{dr(t)}{dt} + 2r(t) = \frac{de(t)}{dt} + e(t)$

对微分方程进行拉普拉斯变换,并整理得

$$R(s) = \frac{s+1}{s+2}E(s)$$

(1) $E(s) = 1$

$$R(s) = \frac{s+1}{s+2} = 1 - \frac{1}{s+2}$$

所以 $r_{zs} = \mathcal{L}^{-1}\left\{1 - \frac{1}{s+2}\right\} = \delta(t) - e^{-2t}\epsilon(t)$

(2) $E(s) = \frac{1}{s}$

$$R(s) = \frac{1}{s(s+2)} = \frac{1}{2} \frac{1}{s} + \frac{1}{2} \frac{1}{s+2}$$

所以 $r_{zs} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{2} \frac{1}{s} + \frac{1}{2} \frac{1}{s+2}\right\} = \frac{1}{2}(1 + e^{-2t})\epsilon(t)$

(3) $E(s) = \frac{1}{s+1}$

$$R(s) = \frac{s+1}{s+2} \cdot \frac{1}{s+1} = \frac{1}{s+2}$$

所以 $r_{zs} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+2}\right\} = e^{-2t}\epsilon(t)$

(4) $E(s) = \frac{1}{s+2}$

$$R(s) = \frac{s+1}{(s+2)^2} = \frac{1}{s+2} - \frac{1}{(s+2)^2}$$

所以 $r_{zs}(t) = (e^{-2t} - te^{-2t})\epsilon(t) = (1-t)e^{-2t}\epsilon(t)$

(5) $E(s) = \frac{5s}{s^2+1}$

$$\begin{aligned} R(s) &= \frac{s+1}{s+2} \cdot \frac{5s}{s^2+1} = \frac{5s^2+5s}{(s+2)(s^2+1)} \\ &= \frac{2}{s+2} + \frac{3s-1}{s^2+1} = \frac{2}{s+2} + \frac{3s}{s^2+1} + \frac{-1}{s^2+1} \end{aligned}$$

所以 $r_{zs}(t) = (2e^{-2t} + 3\cos t - \sin t)\epsilon(t)$

【5-17】 电路如图5-5所示,激励为 $e(t)$,响应为 $i(t)$,求冲激响应与阶跃响应。

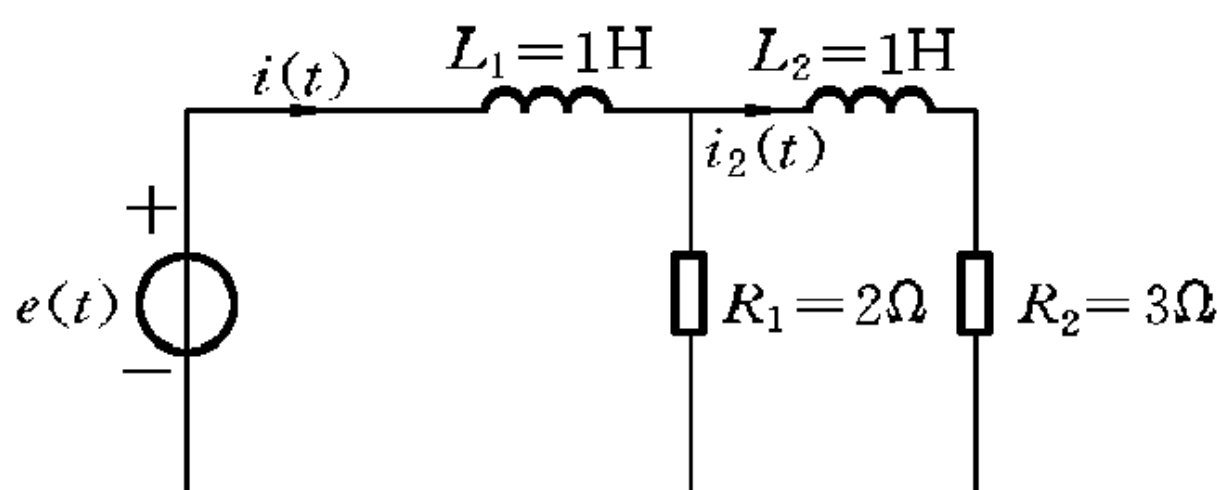


图 5-5

解 由图 5-5 列写回路方程

$$\begin{cases} L_1 s I(s) + R_1 [I(s) - I_2(s)] = E(s) \\ L_2 s I_2(s) + R_2 I_2(s) - R_1 [I(s) - I_2(s)] = 0 \end{cases}$$

整理得

$$\begin{cases} (L_1 s + R_1) I(s) - R_1 I_2(s) = E(s) \\ -R_1 I(s) + (R_1 + R_2 + L_2 s) I_2(s) = 0 \end{cases}$$

将条件代入得

$$\begin{cases} (s + 2) I(s) - 2 I_2(s) = E(s) \\ -2 I(s) + (s + 5) I_2(s) = 0 \end{cases}$$

(1) 当 $e(t) = \delta(t)$ 时, $E(s) = 1$, 所以

$$\begin{aligned} I(s) &= \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 0 & s+5 \end{vmatrix} / \begin{vmatrix} s+2 & -2 \\ -2 & s+5 \end{vmatrix} = \frac{s+5}{s^2+7s+6} \\ &= \frac{4}{5} \frac{1}{s+1} + \frac{1}{5} \frac{1}{s+6} \end{aligned}$$

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{I(s)\} = \left(\frac{4}{5} e^{-t} + \frac{1}{5} e^{-6t} \right) \varepsilon(t)$$

(2) 当 $e(t) = \varepsilon(t)$ 时, $E(s) = \frac{1}{s}$, 所以

$$\begin{aligned} I(s) &= \begin{vmatrix} \frac{1}{s} & -2 \\ 0 & s+5 \end{vmatrix} / \begin{vmatrix} s+2 & -2 \\ -2 & s+5 \end{vmatrix} = \frac{s+5}{s(s^2+7s+6)} \\ &= \frac{5}{6} \frac{1}{s} - \frac{4}{5} \frac{1}{s+1} - \frac{1}{30} \frac{1}{s+6} \end{aligned}$$

$$r_s(t) = \mathcal{L}^{-1}\{I(s)\} = \left(\frac{5}{6} - \frac{4}{5} e^{-t} - \frac{1}{30} e^{-6t} \right) \varepsilon(t)$$

【5-18】 已知图 5-6 所示电路的参数为: $R_1 = 1 \Omega$, $R_2 = 2 \Omega$, $L = 2 \text{ H}$, $C = \frac{1}{2} \text{ F}$, 激励为 2 V 直流, 设开关 S 在 $t = 0$ 时断开, 断开前电路已达稳态, 求响应电压 $u(t)$, 并指出其零输入响应与零状态响应; 受迫响应与自然响应; 瞬态响应与稳态响应。

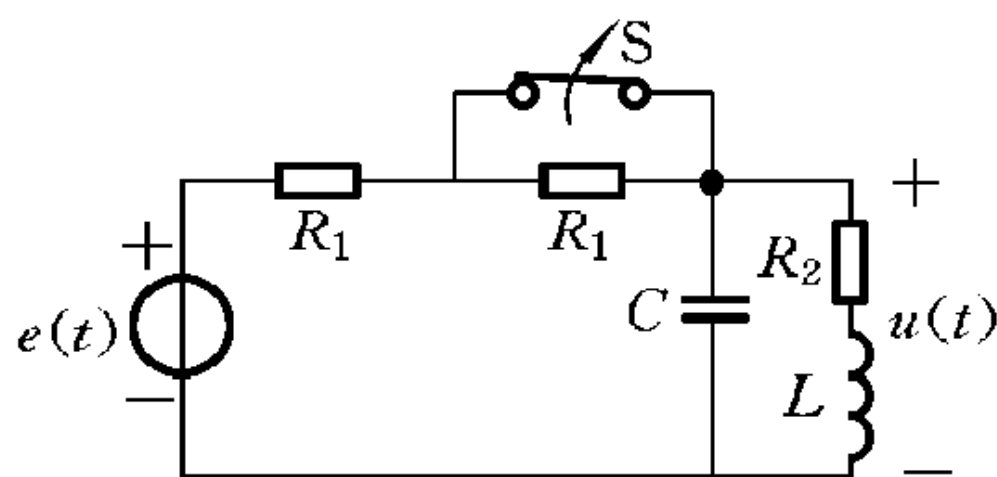


图 5-6

解 电路处稳态时, 求得初始值

$$i_L(0) = \frac{E}{R_1 + R_2} = \frac{2}{3} \text{ A}$$

$$u_C(0) = R_2 i_L(0) = \frac{4}{3} \text{ V}$$

断开后

$$\begin{cases} i_L(t)R_2 + L \frac{di_L(t)}{dt} = u(t) \\ \left[C \frac{du(t)}{dt} + i_L(t) \right] \cdot 2R_1 + u(t) = e(t) \end{cases}$$

对微分方程进行拉普拉斯变换, 得

$$\begin{cases} 2I_L(s) + 2sI_L(s) - 2i_L(0) = U(s) \\ \left[\frac{1}{2}sU(s) - \frac{1}{2}u_C(0) + I_L(s) \right] \cdot 2 + U(s) = \frac{2}{s} \end{cases}$$

整理得

$$U(s) = \frac{\frac{4}{3}s^2 + 2s + 2}{s(s^2 + 2s + 2)}$$

$$U(s) = \frac{1}{s} + \frac{\frac{1}{3}s}{s^2 + 2s + 2} = \frac{1}{s} + \frac{\frac{1}{3}(s+1)}{(s+1)^2 + 1} - \frac{\frac{1}{3}}{(s+1)^2 + 1}$$

所以

$$u(t) = \left(1 + \frac{1}{3}e^{-t}\cos t - \frac{1}{3}e^{-t}\sin t \right) \epsilon(t)$$

零输入响应

$$U_{zi}(s) = \frac{\frac{4}{3}(s+1)}{(s+1)^2 + 1} - \frac{\frac{4}{3}}{(s+1)^2 + 1}$$

所以

$$u_{zi}(t) = \left(\frac{4}{3}e^{-t}\cos t - \frac{4}{3}e^{-t}\sin t \right) \epsilon(t)$$

零状态响应 $u_{zs}(t) = (1 - e^{-t} \cos t + e^{-t} \sin t) \varepsilon(t)$

受迫响应 $u(t) = \varepsilon(t)$

自然响应 $u(t) = \left(\frac{1}{3} e^{-t} \cos t - \frac{1}{3} e^{-t} \sin t \right) \varepsilon(t)$

瞬态响应 $u(t) = \left(\frac{1}{3} e^{-t} \cos t - \frac{1}{3} e^{-t} \sin t \right) \varepsilon(t)$

稳态响应 $u(t) = \varepsilon(t)$

【5-19】 在图 5-7 中, 激励信号 $i_s(t) = \sin t \varepsilon(t)$, 电路参量为 $L = \frac{3}{4} \text{ H}$, $C = \frac{1}{3} \text{ F}$, 求零状态响应 $u(t)$ 。

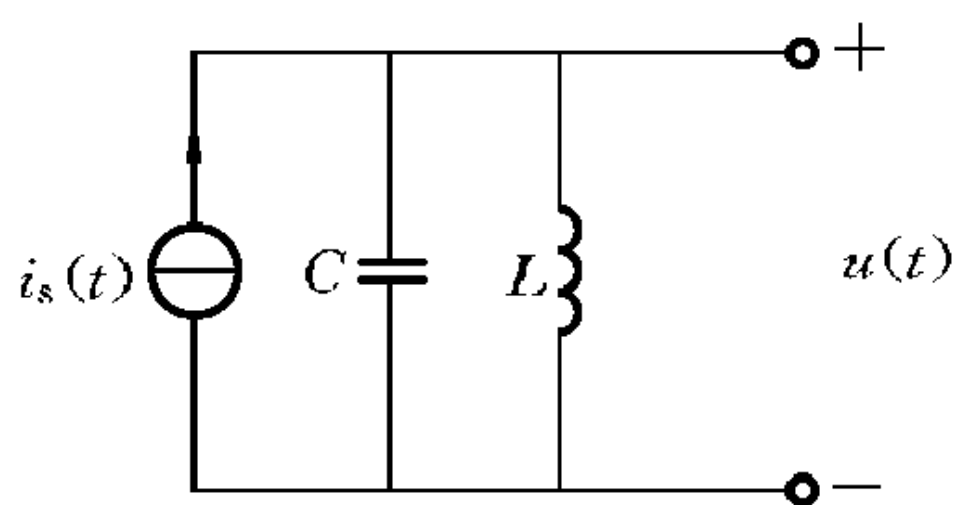


图 5-7

解 由激励 $i_s(t)$ 的拉普拉斯变换

$$I_s(s) = \frac{1}{s^2 + 1}$$

可求得系统转移函数

$$H(s) = \frac{U(s)}{I(s)} = \frac{1}{Cs + \frac{1}{Ls}} = \frac{3s}{s^2 + 4}$$

$$\begin{aligned} \text{则} \quad U(s) &= I_s(s)H(s) = \frac{1}{s^2 + 1} \cdot \frac{3s}{s^2 + 4} \\ &= \frac{s}{s^2 + 1} - \frac{s}{s^2 + 4} \end{aligned}$$

$$\text{所以} \quad u(t) = \mathcal{L}^{-1}\{U(s)\} = [\cos t - \cos(2t)]\varepsilon(t)$$

【5-20】 在图 5-8 所示的电路中, 已知电路参数为 $L_1 = L_2 = 1 \text{ H}$, $R = 2 \Omega$, $E = 10 \text{ V}$ 。设开关 S 在 $t = 0$ 时断开, 求响应 $i(t)$ 及 $u_{L_1}(t)$ 。

解 在开关断开后, 可将初始状态作为等效源, 则其等效电路图如图 5-9 所示, 其中

$$u_{L_1}(0) = L_1 i_L(0) \delta(t)$$

$$u_{L_1}(0) = L_1 \frac{E}{R} \delta(t) = 5 \delta(t)$$

则由图 5-9 可得运算形式的回路方程:

$$[(L_1 + L_2)s + R]I(s) = \frac{E}{s} + \frac{E}{R}L_1$$

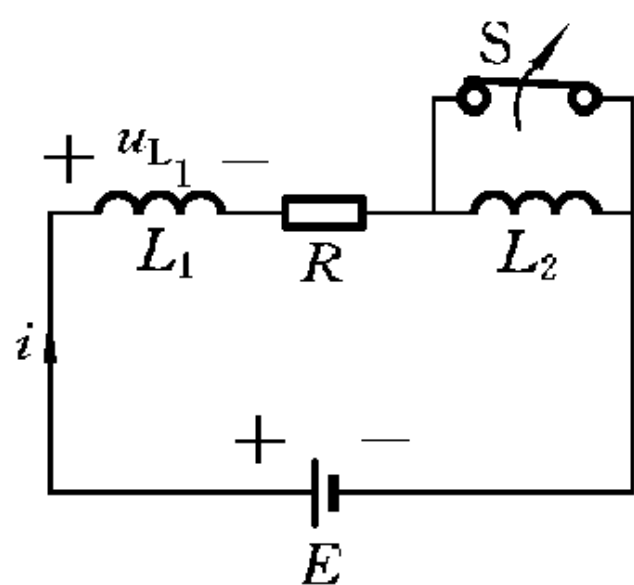


图 5-8

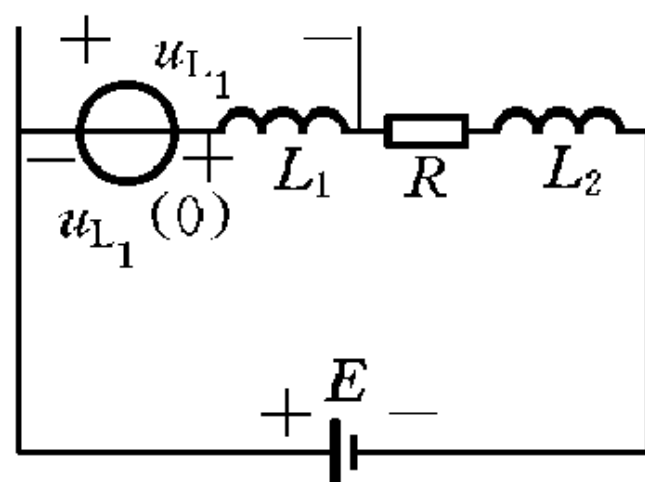


图 5-9

将条件代入整理得

$$I(s) = 5 \left(\frac{1}{s} - \frac{1}{2} \frac{1}{s+1} \right)$$

所以

$$i(t) = \mathcal{L}^{-1}\{I(s)\} = 5 \left(1 - \frac{1}{2} e^{-t} \right) \varepsilon(t)$$

$$\begin{aligned} \text{又由 } u_{L_1}(t) &= L_1 \frac{di(t)}{dt} - u_{L_1}(0) = 5 \cdot \frac{1}{2} e^{-t} \varepsilon(t) + 5 \cdot \frac{1}{2} \delta(t) - 5\delta(t) \\ &= 2.5 e^{-t} \varepsilon(t) - 2.5 \delta(t) \end{aligned}$$

【5-21】 在图 5-10 所示的电路中, 已知电路参数 $R=1 \Omega, C_1=C_2=1 \text{ F}, E_1=E_2=1 \text{ V}$ 。设开关 S 在 $t=0$ 时由①倒向②, 求电容 C_1 上的电压 $u_{C_1}(t)$ 及电流 $i(t)$ 。

解 当开关 S 在①时, 电路达到稳定状态, 可得

$$u_{C_1}(0^-) = E_1 = 1 \text{ V}$$

$$u_{C_2}(0^-) = E_1 - E_2 = 0$$

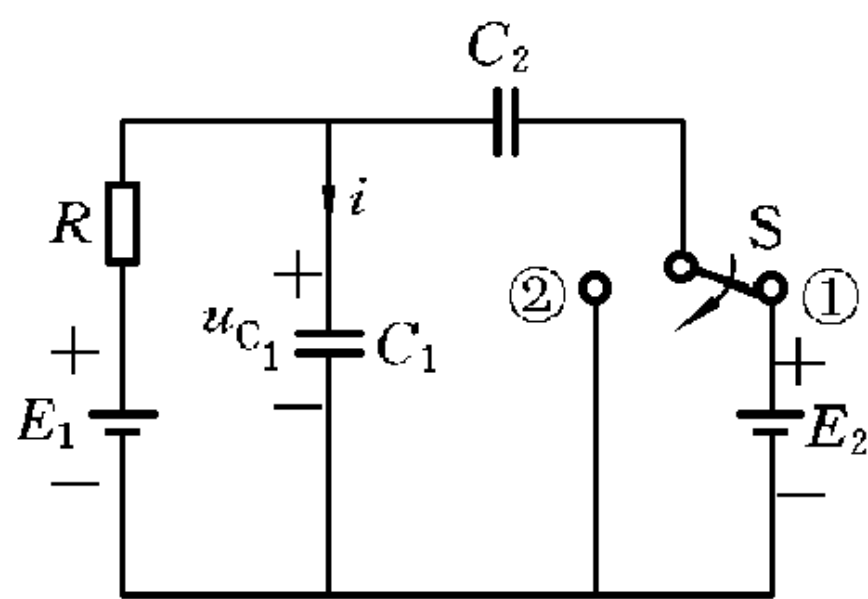


图 5-10

当 $t>0$ 时, 开关倒向②, 初始状态视为等效源, 则其等效电路如图 5-11(a) 所示。

将图 5-11(a) 变为运算形式的等效电路, 如图 5-11(b) 所示, 写出回路方程:

$$\begin{cases} [I(s) + I_2(s)]R + I(s) \frac{1}{C_1 s} + \frac{E_1}{s} = \frac{E_1}{s} \\ \frac{1}{C_2 s} I_2(s) = \frac{1}{C_1 s} I(s) + \frac{E_1}{s} \end{cases}$$

将条件代入整理得

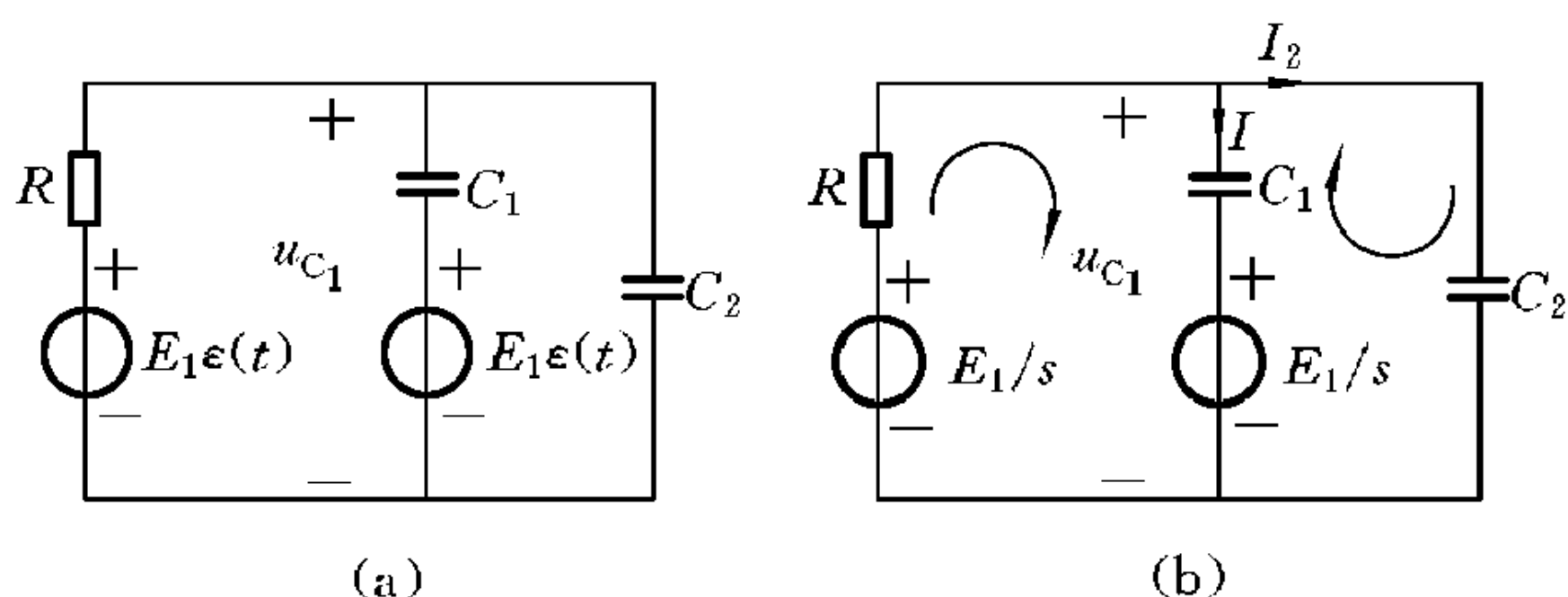


图 5-11

$$I(s) = -\frac{1}{2} + \frac{1}{4} \frac{1}{s + \frac{1}{2}} = -\frac{s}{2s + 1}$$

又

$$U_{C_1}(s) = \frac{1}{C_1 s} I(s) + \frac{E_1}{s}$$

则

$$U_{C_1}(s) = \frac{1}{s} - \frac{1}{2} \frac{1}{s + \frac{1}{2}}$$

分别对 $I(s)$ 和 $U_{C_1}(s)$ 进行拉普拉斯反变换得

$$u_{C_1}(t) = \left(1 - \frac{1}{2} e^{-\frac{1}{2}t} \right) \varepsilon(t)$$

$$i(t) = -\frac{1}{2} \delta(t) + \frac{1}{4} e^{-\frac{1}{2}t} \varepsilon(t)$$

【5-22】 在图5-12所示的电路中, 已知 $R_1 = 4 \Omega$, $R_2 = 2 \Omega$, $L_1 = L_2 = M = 1 \text{ H}$, 响应为 $i_2(t)$, 求单位冲激响应和单位阶跃响应。

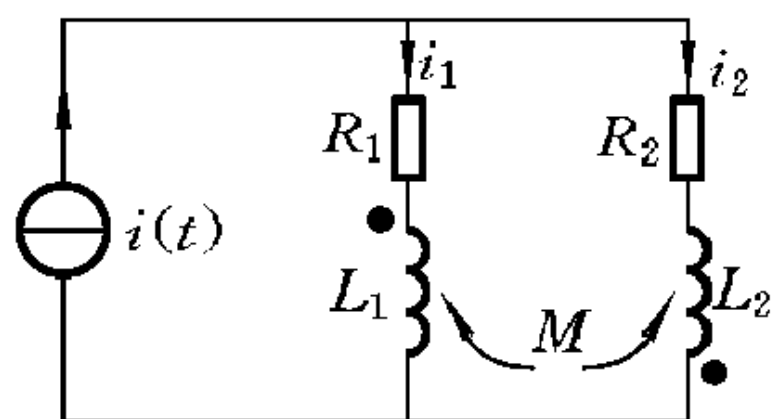


图 5-12

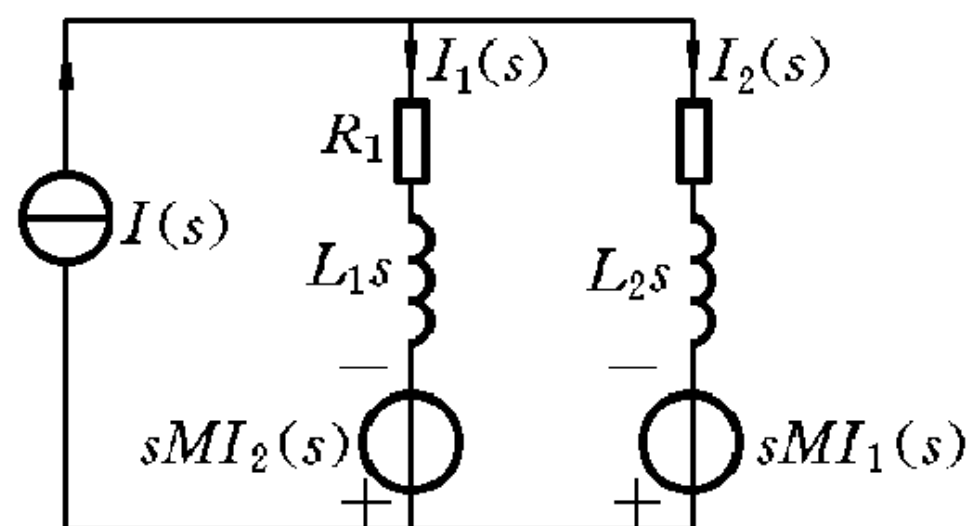


图 5-13

解 画出其运算形式的等效电路, 如图5-13所示。由图5-13列写出回路

方程:

$$\begin{aligned} R_1[I(s) - I_2(s)] + sL_1[I(s) - I_2(s)] - sMI_2(s) \\ = I_2(s)R_2 + sL_2I_2(s) - sM[I(s) - I_2(s)] \end{aligned}$$

又由 $H(s) = \frac{I_2(s)}{I(s)}$, 并将条件代入方程 $H(s) = \frac{I_2(s)}{I(s)}$, 整理得

$$H(s) = \frac{s+2}{2s+3} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \frac{1}{s + \frac{3}{2}}$$

则转移函数即为单位冲激响应。

再求单位阶跃响应:

$$R_E(s) = H(s) \cdot \frac{1}{s} = \frac{s+2}{(2s+3)s} = \frac{2}{3} \frac{1}{s} - \frac{1}{6} \frac{1}{s + \frac{3}{2}}$$

则对 $H(s)$ 和 $R_E(s)$ 求拉普拉斯反变换, 得

$$h(t) = \frac{1}{2}\delta(t) + \frac{1}{4}e^{-\frac{3}{2}t}\epsilon(t)$$

$$r_\epsilon(t) = \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{6}e^{-\frac{3}{2}t} \right) \epsilon(t)$$

【5-23】 求在图 5-14(a) 所示方波电压作用下, RC 电路 (见图 5-14(b)) 响应电压 $u(t)$ 。

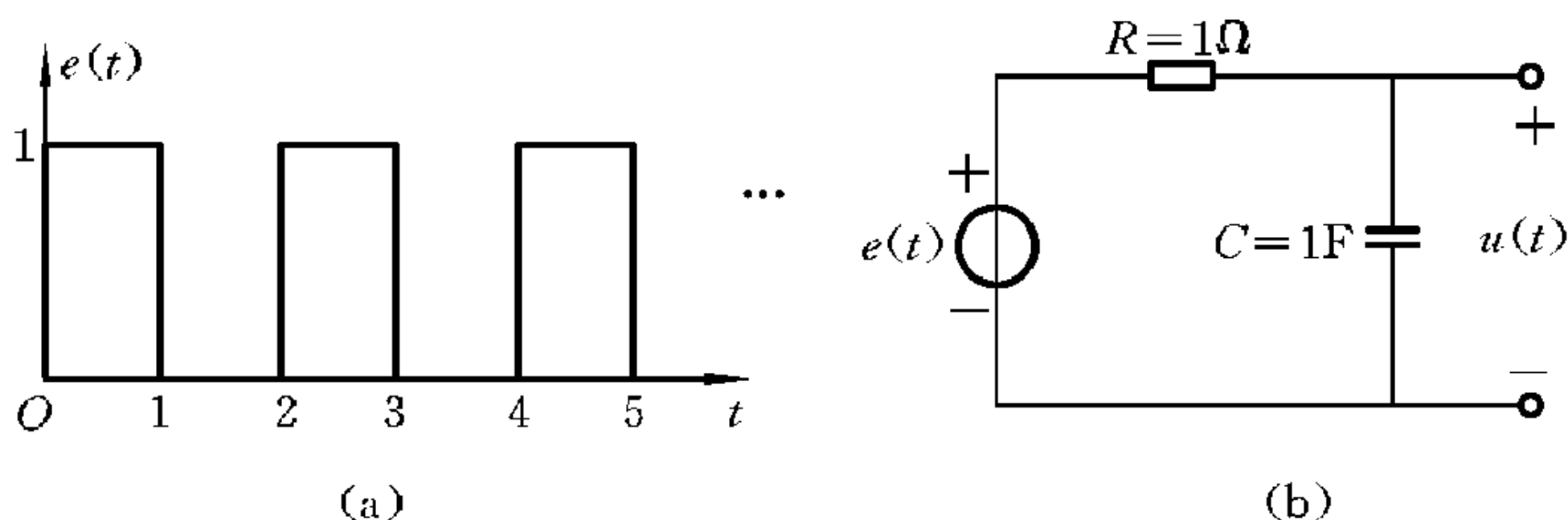


图 5-14

解 由图 5-14(a) 可知 $e(t)$ 是周期 $T=2$, 第一周期单个函数为 $e_1(t) = \epsilon(t) - \epsilon(t-1)$ 的周期函数, 求 $e(t)$ 的拉普拉斯变换:

$$E(s) = \left(\frac{1}{s} - \frac{e^{-s}}{s} \right) \cdot \frac{1}{1 - e^{-2s}} = \frac{1}{s} \cdot \frac{1}{1 + e^{-s}}$$

又
$$H(s) = \frac{\frac{1}{Cs}}{R + \frac{1}{Cs}} = \frac{1}{1 + RCs}$$

代入条件,求得
$$H(s) = \frac{1}{1+s}$$

所以
$$U(s) = E(s)H(s) = \frac{1}{s} \cdot \frac{1}{s+1} \cdot \frac{1}{1+e^{-s}} = \left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s+1} \right) \cdot \frac{1}{1+e^{-s}}$$

$$= \left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s+1} \right) (1 - e^{-s} + e^{-2s} - e^{-3s} + \cdots)$$

$$u(t) = (1 - e^{-t})\epsilon(t) - [1 - e^{-(t-1)}]\epsilon(t-1) + [1 - e^{-(t-2)}]\epsilon(t-2) \cdots$$

$$= \{ (1 - e^{-t})\epsilon(t) + [1 - e^{-(t-2)}]\epsilon(t-2) + \cdots \} - \{ [1 - e^{-(t-1)}]\epsilon(t-1) + [1 - e^{-(t-3)}]\epsilon(t-3) + \cdots \}$$

即
$$u(t) = \sum_{k=0}^{+\infty} [1 - e^{-(t-2k)}]\epsilon(t-2k) - \sum_{k=0}^{+\infty} [1 - e^{-(t-2k-1)}]\epsilon(t-2k-1)$$

【5-24】 已知系统的冲激响应为 $h(t) = 4e^{-2t}\epsilon(t)$, 零状态响应为 $r(t) = (1 - e^{-2t} - te^{-2t})\epsilon(t)$, 求激励信号 $e(t)$ 。

解 对冲激响应 $h(t)$ 和零状态响应 $r(t)$ 进行拉普拉斯变换:

$$H(s) = \frac{4}{s+2}$$

$$R(s) = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+2} - \frac{1}{(s+2)^2}$$

又对于零状态响应

$$R(s) = H(s)E(s)$$

则
$$E(s) = \frac{R(s)}{H(s)} = \frac{\frac{1}{s} - \frac{1}{s+2} - \frac{1}{(s+2)^2}}{\frac{4}{s+2}} = \frac{1}{2} \frac{1}{s} - \frac{1}{4} \frac{1}{s+2}$$

所以
$$e(t) = \mathcal{L}^{-1}\{E(s)\} = \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4}e^{-2t} \right) \epsilon(t)$$

【5-25】 已知某系统在 $e^{-t}\epsilon(t)$ 作用下全响应为 $(t+1)e^{-t}\epsilon(t)$ 。在 $e^{-2t}\epsilon(t)$ 作用下全响应为 $(2e^{-t} - e^{-2t})\epsilon(t)$, 求阶跃电压作用下的全响应。

解 分别对各激励和响应进行拉普拉斯变换,得

$$E_1(s) = \frac{1}{s+1}, \quad R_1(s) = \frac{1}{(s+1)^2} + \frac{1}{s+1}$$

$$E_2(s) = \frac{1}{s+2}, \quad R_2(s) = \frac{2}{s+1} - \frac{1}{s+2}$$

$$\text{又} \quad R_1(s) = E_1(s)H(s) + R_{zi}(s) \quad (1)$$

$$R_2(s) = E_2(s)H(s) + R_{zi}(s) \quad (2)$$

由①-②,得

$$H(s) = \frac{R_1(s) - R_2(s)}{E_1(s) - E_2(s)} = \frac{\frac{1}{(s+1)^2} + \frac{1}{s+1} - \frac{2}{s+1} + \frac{1}{s+2}}{\frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2}} = \frac{1}{s+1}$$

将上式结果代入式①,解得

$$R_{zi}(s) = R(s) - E_1(s)H(s) = \frac{1}{s+1}$$

$$\text{所以} \quad R_3(s) = E_3(s)H(s) + R_{zi}(s) = \frac{1}{s} \cdot \frac{1}{s+1} + \frac{1}{s+1} = \frac{1}{s}$$

$$\text{故} \quad r(t) = \mathcal{L}^{-1}\{R_3(s)\} = \varepsilon(t)$$

【5-26】 下列函数是否存在双边拉普拉斯变换,如存在求其 $F_d(s)$ 并标注收敛区。

$$(1) f(t) = \begin{cases} e^{2t}, & t < 0 \\ e^{-3t}, & t > 0 \end{cases} \quad (2) f(t) = \begin{cases} e^{4t}, & t < 0 \\ e^{3t}, & t > 0 \end{cases}$$

$$(3) f(t) = \begin{cases} e^{3t}, & t < 0 \\ e^{4t}, & t > 0 \end{cases}$$

解 (1) 右边函数的拉普拉斯变换 $F_a(s)$:

$$F_a(s) = \frac{1}{s+3}, \quad \sigma_a > -3$$

左边函数的拉普拉斯变换 $F_b(s)$:

$$f_b(-\tau) = f_b(t) \Big|_{t=-\tau} = e^{-2\tau}, \quad \tau > 0$$

$$F_b(p) = \mathcal{L}\{f_b(-\tau)\} = \mathcal{L}\{e^{-2\tau}\} = \frac{1}{p+2}$$

$$F_b(s) = F_b(p) \Big|_{p=-s} = \frac{-1}{s-2}$$

其收敛区 $\sigma_b < 2$ 。

所以 $F_a(s)$ 与 $F_b(s)$ 有公共收敛区 $-3 < \sigma < 2$, 故 $F_d(s)$ 存在, 并为

$$F_d(s) = \frac{1}{s+3} - \frac{1}{s-2} = \frac{-5}{(s+3)(s-2)}, \quad -3 < \sigma < 2$$

(2) 右边函数的拉普拉斯变换 $F_a(s)$:

$$F_a(s) = \frac{1}{s-3}, \quad \sigma_a > 3$$

左边函数的拉普拉斯变换 $F_b(s)$:

$$f_b(-\tau) = f_b(t) \Big|_{t=-\tau} = e^{-4\tau}, \quad \tau > 0$$

$$F_b(p) = \mathcal{L}\{f_b(-\tau)\} = \mathcal{L}\{e^{-4\tau}\} = \frac{1}{p+4}$$

$$F_b(s) = F_b(p) \Big|_{p=-s} = \frac{-1}{s-4}, \quad \sigma_b < 4$$

所以 $F_a(s)$ 与 $F_b(s)$ 有公共收敛区 $3 < \sigma < 4$, 故 $F_d(s)$ 存在, 并为

$$F_d(s) = F_a(s) + F_b(s) = \frac{1}{s-3} - \frac{1}{s-4} = \frac{-1}{(s-3)(s-4)}, \quad 3 < \sigma < 4$$

(3) 右边函数的拉普拉斯变换 $F_a(s)$:

$$F_a(s) = \frac{1}{s-4}, \quad \sigma_a > 4$$

左边函数的拉普拉斯变换 $F_b(s)$:

$$f_b(-\tau) = f_b(t) \Big|_{t=-\tau} = e^{-3\tau}, \quad \tau > 0$$

$$F_b(p) = \mathcal{L}\{f_b(-\tau)\} = \mathcal{L}\{e^{-3\tau}\} = \frac{1}{p+3}$$

$$F_b(s) = F_b(p) \Big|_{p=-s} = \frac{-1}{s-3}, \quad \sigma_b < 3$$

所以 $F_a(s)$ 与 $F_b(s)$ 没有公共收敛区, 故不存在 $F_d(s)$ 。

【5-27】 求下列 $F_d(s)$ 的原时间信号。

$$(1) \frac{1}{(s-1)(s-3)}, \quad 1 < \sigma < 3 \quad (2) \frac{s}{(s+1)(s+2)}, \quad -2 < \sigma < -1$$

$$(3) \frac{s^2+s+1}{s^2+1}, \quad \sigma < 0 \quad (4) \frac{-2s^2-4s-25}{(s^2+25)(s+4)}, \quad -4 < \sigma < 0$$

解 (1) 根据给定的收敛区知, 左侧极点 $s_1=1$, 右侧极点 $s_2=3$ 。将 $F_d(s)$ 展开成部分分式:

$$F_d(s) = -\frac{1}{2} \frac{1}{s-1} + \frac{1}{2} \frac{1}{s-3}$$

因此对应于 $-\frac{1}{2} \frac{1}{s-1}$ 的是右边函数:

$$f_a(t) = -\frac{1}{2} e^t, \quad t \geq 0$$

对应于 $\frac{1}{2} \frac{1}{s-3}$ 的是左边函数 $f_b(t)$:

$$F(p) = \frac{1}{2} \frac{1}{s-3} \bigg|_{s=-p} = -\frac{1}{2} \frac{1}{p+3}$$

$$f_b(\tau) = \mathcal{L}^{-1}\{F(p)\} = -\frac{1}{2} e^{-3\tau}$$

$$f_b(t) = f_b(\tau) \bigg|_{\tau=-t} = -\frac{1}{2} e^{3t}, \quad t < 0$$

所以 $f(t) = f_a(t) + f_b(t) = -\frac{1}{2} e^t \epsilon(t) - \frac{1}{2} e^{3t} \epsilon(-t)$

(2) 根据给定的收敛区知, 左侧极点 $s_1=-2$, 右侧极点 $s_2=-1$ 。将 $f_d(s)$ 展开成部分分式:

$$F_d(s) = \frac{2}{s+2} + \frac{-1}{s+1}$$

对应于 $\frac{2}{s+2}$ 的是右边函数:

$$f_a(t) = 2e^{-2t}, \quad t \geq 0$$

对应于 $\frac{-1}{s+1}$ 的是左边函数 $f_b(t)$:

$$F(p) = \frac{-1}{s+1} \bigg|_{s=-p} = \frac{1}{p-1}$$

$$f_b(\tau) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{p-1}\right\} = e^\tau$$

$$f_b(t) = e^\tau \bigg|_{\tau=-t} = e^{-t}, \quad t < 0$$

所以

$$f(t) = 2e^{-2t}\epsilon(t) + e^{-t}\epsilon(-t)$$

(3) 由于两极点 $s_1 = j, s_2 = -j$ 均为右侧极点, 故对应的时间函数为左边函数。

$$F(p) = F(s) \Big|_{s=-p} = \frac{p^2 - p + 1}{p^2 + 1} = 1 - \frac{p}{p^2 + 1}$$

$$f(\tau) = \mathcal{L}^{-1}\{F(p)\} = \delta(\tau) - \cos\tau$$

$$f(t) = f(\tau) \Big|_{\tau=-t} = \delta(-t) - \cos t = \delta(t) - \cos t, \quad t < 0$$

所以

$$f(t) = \delta(t) - \cos t \epsilon(-t)$$

(4) 由于 $s_1 = -4$ 为左侧极点, $s_{2,3} = \pm 5j$ 为右侧极点, 所以

$$F_d(s) = \frac{-1}{s+4} + \frac{-s}{s^2+25}$$

$\frac{-1}{s+4}$ 对应的右边函数:

$$f_a(t) = -e^{-4t}, \quad t \geq 0$$

$\frac{-s}{s^2+25}$ 对应的左边函数:

$$F(p) = \frac{p}{p^2+25}$$

$$f_b(\tau) = \mathcal{L}^{-1}\{F(p)\} = \cos 5\tau$$

$$f_b(t) = f_b(\tau) \Big|_{\tau=-t} = \cos 5t, \quad t < 0$$

所以

$$f(t) = f_a(t) + f_b(t) = -e^{-4t}\epsilon(t) + \cos 5t\epsilon(-t)$$

【5-28】 求对应于不同收敛区时的原时间函数。

$$F_d(s) = \frac{3s^2 + 6s - 1}{(s+1)(s+3)(s-1)}$$

$$(1) \sigma < -3$$

$$(2) -3 < \sigma < -1$$

$$(3) -1 < \sigma < 1$$

$$(4) \sigma > 1$$

解 将 $F_d(s)$ 展开:

$$F_d(s) = \frac{1}{s+3} + \frac{1}{s+1} + \frac{1}{s-1}$$

(1) 根据收敛区 $\sigma < -3$ 知, $s_1 = -3, s_2 = -1, s_3 = 1$ 均为右侧极点, 则 $F_d(s)$ 对应的时间函数为左边函数:

$$F(p) = -\frac{1}{p-3} - \frac{1}{p-1} - \frac{1}{p+1}$$

$$f(\tau) = \mathcal{L}^{-1}\{F(p)\} = -e^{3\tau} - e^{\tau} - e^{-\tau}$$

$$f(t) = f(\tau) \Big|_{\tau=-t} = -e^{-3t} - e^{-t} - e^t, \quad t \leq 0$$

所以 $f(t) = (-e^t - e^{-t} - e^{-3t})\epsilon(-t)$

(2) 根据收敛区 $-3 < \sigma < -1$ 知, $s_1 = -3$ 为左侧极点, $s_{2,3} = \pm 1$ 为右侧极点, 则 $\frac{1}{s+3}$ 对应的时间函数为右边函数:

$$f_a(t) = e^{-3t}\epsilon(t)$$

$\frac{1}{s+1} + \frac{1}{s-1}$ 对应的时间函数为左边函数:

$$F(p) = -\frac{1}{p-1} - \frac{1}{p+1}$$

$$f_b(\tau) = \mathcal{L}^{-1}\{F(p)\} = -e^{\tau} - e^{-\tau}$$

$$f_b(t) = f_b(\tau) \Big|_{\tau=-t} = -e^{-t} - e^t, \quad t < 0$$

所以 $f(t) = f_a(t) + f_b(t) = e^{-3t}\epsilon(t) - (e^t + e^{-t})\epsilon(-t)$

(3) 根据收敛区 $-1 < \sigma < 1$ 知, $s_1 = -3, s_2 = -1$ 为左侧极点, $s_3 = 1$ 为右侧极点, 则 $\frac{1}{s+3} + \frac{1}{s+1}$ 对应的时间函数为右边函数:

$$f_a(t) = e^{-3t} + e^{-t}, \quad t \geq 0$$

$\frac{1}{s-1}$ 对应的时间函数为左边函数:

$$F(p) = \frac{-1}{p+1}$$

$$f_b(\tau) = \mathcal{L}^{-1}[F(p)] = -e^{-\tau}$$

$$f_b(t) = f_b(\tau) \Big|_{\tau=-t} = -e^t, \quad t < 0$$

所以 $f(t) = f_a(t) + f_b(t) = (e^{-t} + e^{-3t})\epsilon(t) - e^t\epsilon(-t)$

(4) 根据收敛区 $\sigma > 1$ 知, $s_1 = -3, s_2 = -1, s_3 = 1$ 均为左侧极点, 则 $F_d(s)$ 对应的时间函数为右边函数:

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F_d(s)\} = e^{-3t} + e^{-t} + e^t, \quad t \geq 0$$

所以 $f(t) = (e^t + e^{-t} + e^{-3t})\epsilon(t)$

【5-29】 求激励为 $e^{2t}\epsilon(-t)$ 作用于 $h(t) = e^t\epsilon(t)$ 的系统时的响应。

解 按双边拉普拉斯变换, 有

$$F_d(s) = -\frac{1}{s-2}, \quad \sigma < 2$$

而 $H(s) = \mathcal{L}\{h(t)\} = \frac{1}{s-1}, \quad \sigma > 1$

由此可见 $F_d(s)$ 与 $H(s)$ 有公共收敛区 $1 < \sigma < 2$, 故 $R(s)$ 存在。

$$R(s) = F_d(s) \cdot H(s) = \frac{-1}{(s-1)(s-2)} = \frac{1}{s-1} + \frac{-1}{s-2}$$

由收敛区可判别, $s_1 = 1$ 为左侧极点, $s_2 = 2$ 为右侧极点, 则右边时间信号为

$$r_a(t) = e^t, \quad t \geq 0$$

左边时间信号为

$$r_b(t) = \mathcal{L}_d^{-1}\{R_b(s)\} = \mathcal{L}_d^{-1}\left\{-\frac{1}{s-2}\right\} = e^{2t}, \quad t < 0$$

所以 $r(t) = r_a(t) + r_b(t) = e^t\epsilon(t) + e^{2t}\epsilon(-t)$

【5-30】 试绘出下列算子方程所描述的系统直接模拟框图。

$$(1) (p^3 + 3p + 2)y(t) = x(t)$$

$$(2) (p^3 + 3p^2 + 3p + 2)y(t) = (p^2 + 2p)x(t)$$

解 (1) 系统直接模拟框图如图 5-15(a) 所示。

(2) 系统直接模拟框图如图 5-15(b) 所示。

【5-31】 已知两个系统框图如图 5-16 所示, 试求其系统函数, 并说明此两个系统框图对应的是同一系统。

解 由图 5-16(a) 所示的系统框图可写出其系统函数

$$H_1(s) = \frac{s^2 + 3s + 2}{s^2 + 2s + 1}$$

由图 5-16(b) 所示的系统框图可写出其系统函数

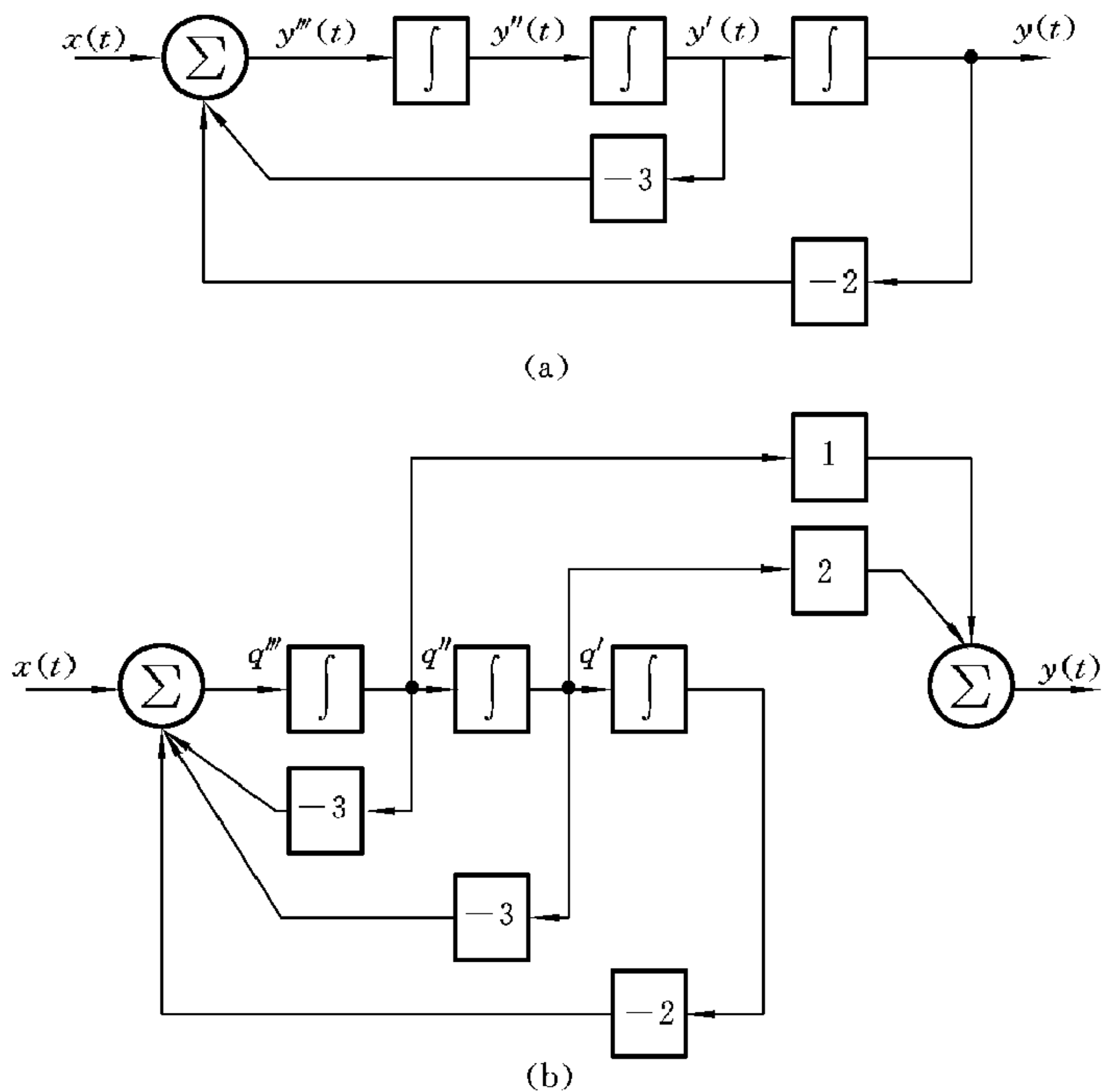


图 5-15

$$H_2(s) = 1 + \frac{s+1}{s^2+2s+1}$$

易得

$$H_1(s) = H_2(s)$$

所以此两个系统框图对应的是同一系统。

【5-32】 设系统函数 $H(s)$ 如下, 试绘其直接模拟框图、并联模拟框图及级联模拟框图。

$$(1) H(s) = \frac{5(s+1)}{s(s+2)(s+5)}$$

$$(2) H(s) = \frac{2s+3}{(s+2)^2(s+3)}$$

$$(3) H(s) = \frac{5s^2+s+1}{s^3+s^2+s}$$

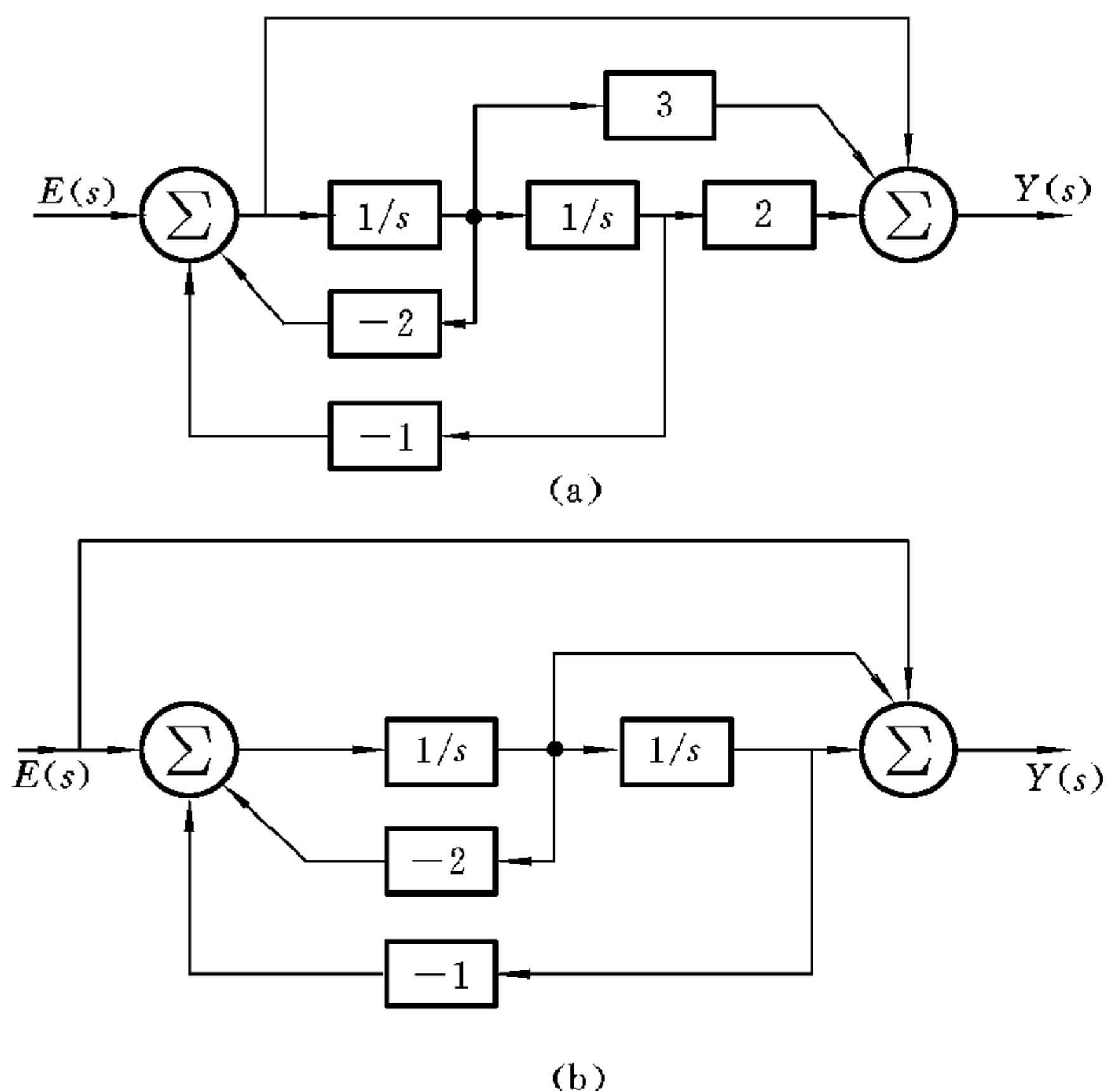


图 5-16

解 (1) i) $H(s) = \frac{5s+5}{s^3+7s^2+10s}$

直接模拟框图如图 5-17(a)所示。

$$\text{ii) } H(s) = \frac{5}{s+2} \cdot \frac{s+1}{s+5} \cdot \frac{1}{s}$$

串联(级联)模拟框图如图 5-17(b)所示。

$$\text{iii) } H(s) = \frac{1/2}{s} + \frac{5/6}{s+2} - \frac{4/3}{s+5}$$

并联模拟框图如图 5-17(c)所示。

$$(2) \text{ i) } H(s) = \frac{2s+3}{s^3+7s^2+16s+12}$$

直接模拟框图如图 5-18(a)所示。

$$\text{ii) } H(s) = \frac{1}{s+2} \cdot \frac{1}{s+2} \cdot \frac{2s+3}{s+3}$$

串联(级联)模拟框图如图 5-18(b)所示。

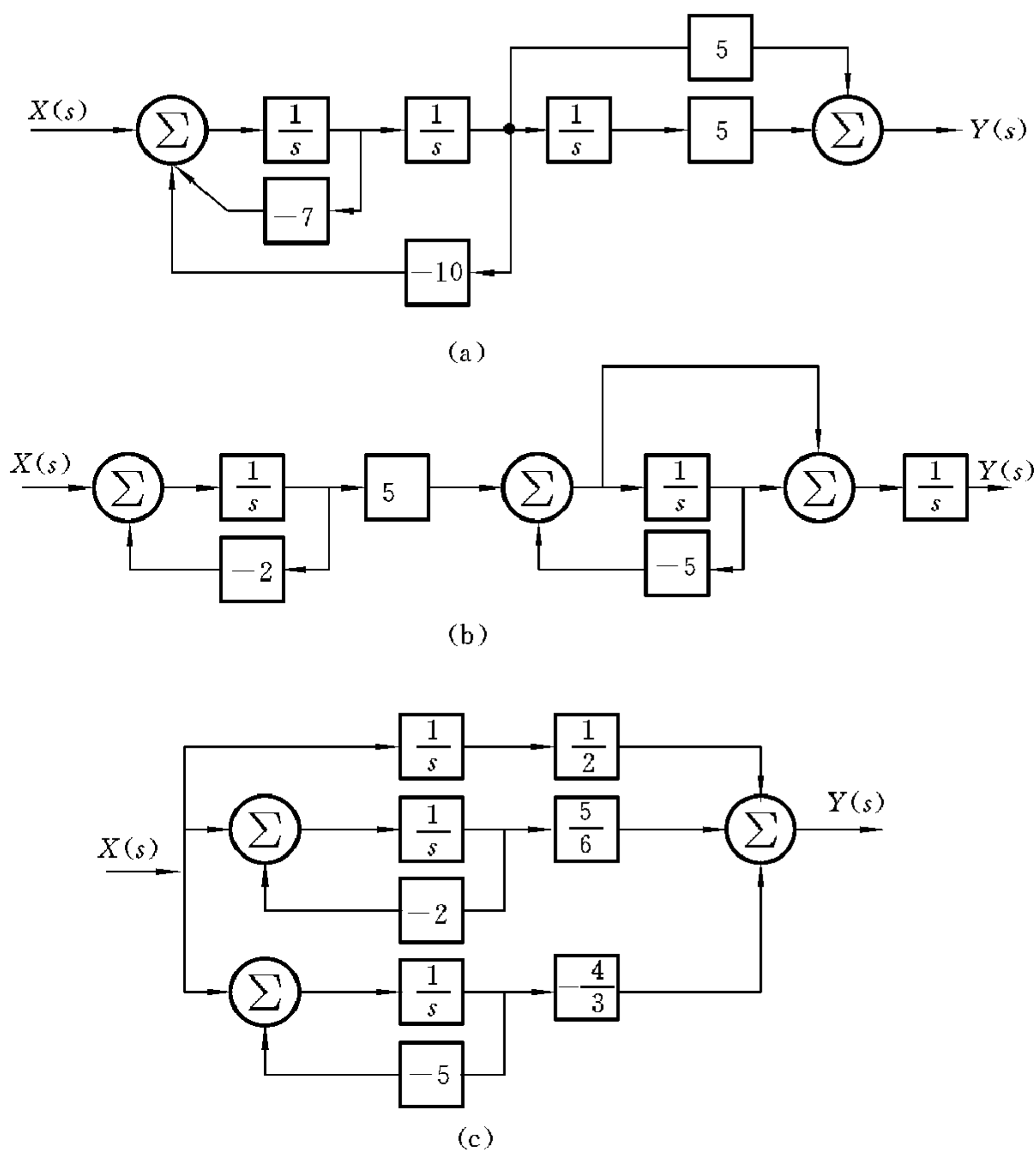


图 5-17

$$\text{iii) } H(s) = \frac{3}{s+2} + \frac{-1}{(s+2)^2} + \frac{-3}{s+3}$$

并联模拟框图如图 5-18(c)所示。

$$(3) \text{ i) } H(s) = \frac{5s^2 + s + 1}{s^3 + s^2 + s}$$

直接模拟框图如图 5-19(a)所示。

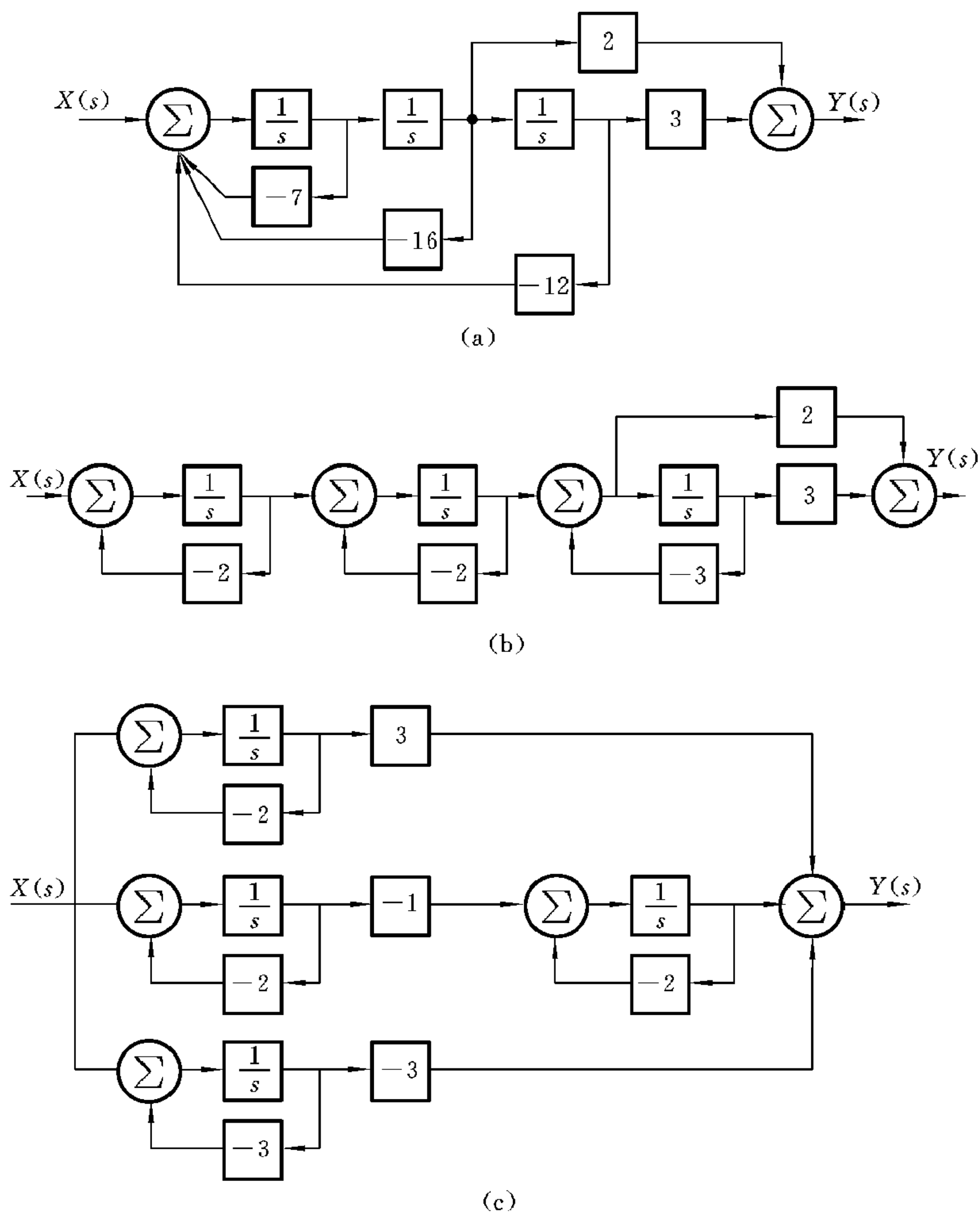


图 5-18

ii)
$$H(s) = \frac{1}{s} \cdot \frac{5s^2 + s + 1}{s^2 + s + 1}$$

串联(级联)模拟框图如图 5-19(b)所示。

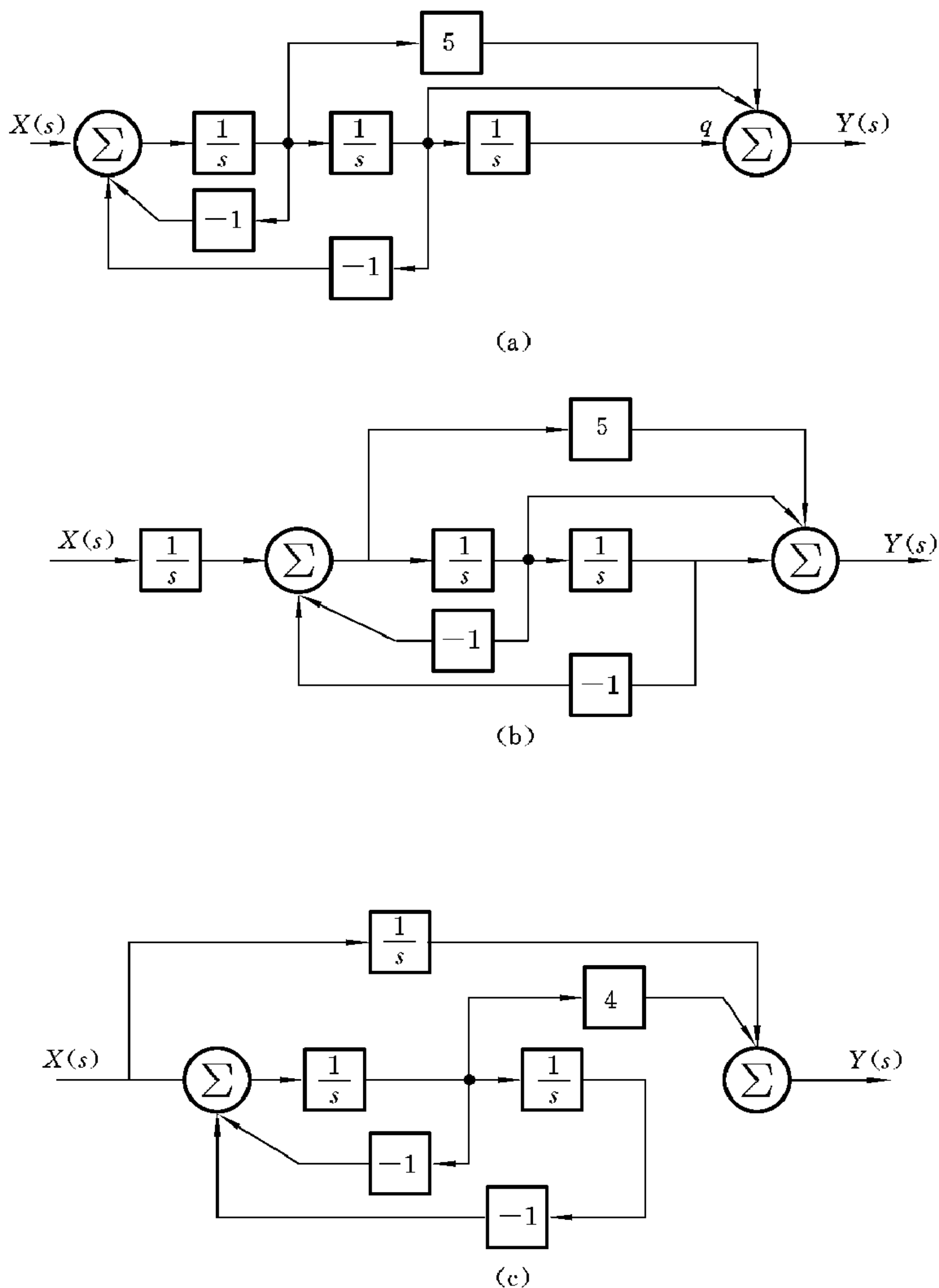


图 5-19

$$\text{iii) } H(s) = \frac{1}{s} + \frac{4s}{s^2 + s + 1}$$

并联模拟框图如图 5-19(c)所示。

【5-33】 一反馈系统如图 5-20 所示。

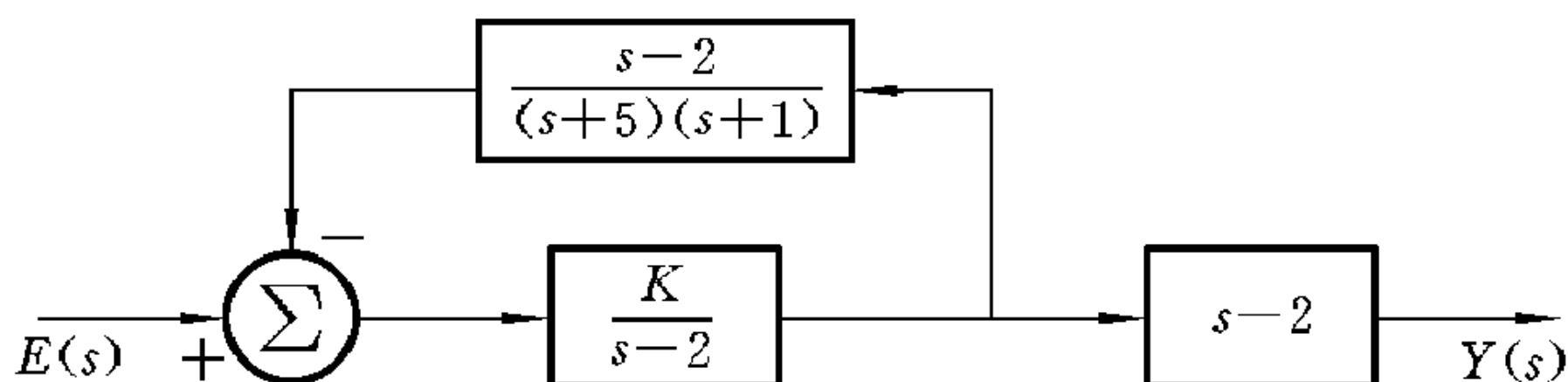


图 5-20

(1) 由框图求系统函数 $H(s)$;

(2) 由流图化简求 $H(s)$ 。

解 (1) 对于负反馈系统,有

$$H(s) = \frac{\text{正向支路传输函数}}{1 + \text{闭环环路传输函数}}$$

由图 5-20 可知

$$H(s) = \frac{\frac{K}{s-2}(s-2)}{1 + \frac{s-2}{(s+5)(s+1)} \cdot \frac{K}{s-2}} = \frac{K(s+1)(s+5)}{(s+1)(s+5) + K}$$

或对照反馈系统的模拟图计算:

$$Y(s) \cdot \frac{1}{s-2} \cdot \frac{s-2}{K} = E(s) - \frac{Y(s)}{s-2} \cdot \frac{s-2}{(s+5)(s+1)}$$

$$\left(\frac{1}{K} + \frac{1}{(s+1)(s+5)} \right) Y(s) = E(s)$$

$$H(s) = \frac{Y(s)}{E(s)} = \frac{K(s+1)(s+5)}{s^2 + 6s + 5 + K}$$

(2) 信号流图的化简如图 5-21 所示,由图 5-21 可得

$$H(s) = \frac{K(s+5)(s+1)}{s^2 + 6s + 5 + K}$$

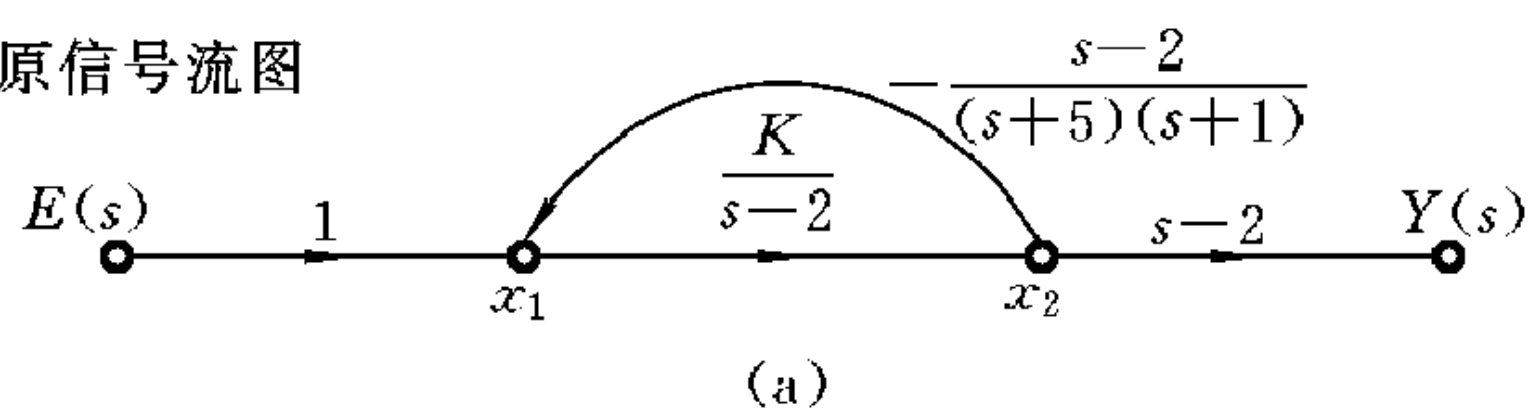
【5-34】 试由图 5-22 所示系统模拟框图作信号流图,并用流图化简规则或用梅森公式求系统函数 $H(s)$ 。

解 (1) 图 5-22(a)所示系统的信号流图如图 5-23 所示。

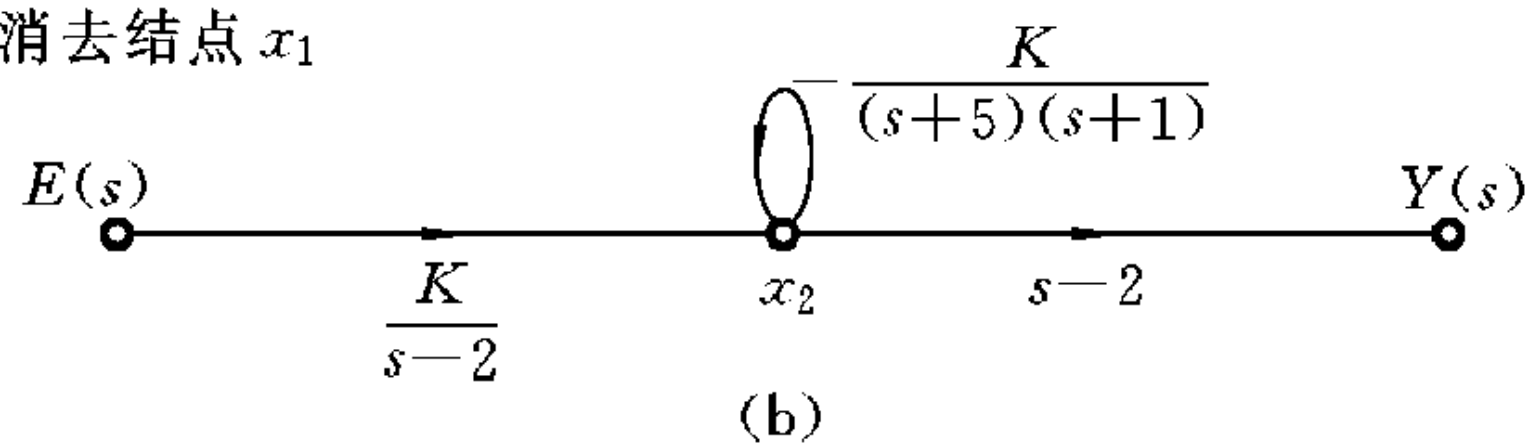
利用梅森公式求系统转移函数:

$$\Delta = 1 - [Y(-Z)] = 1 + YZ$$

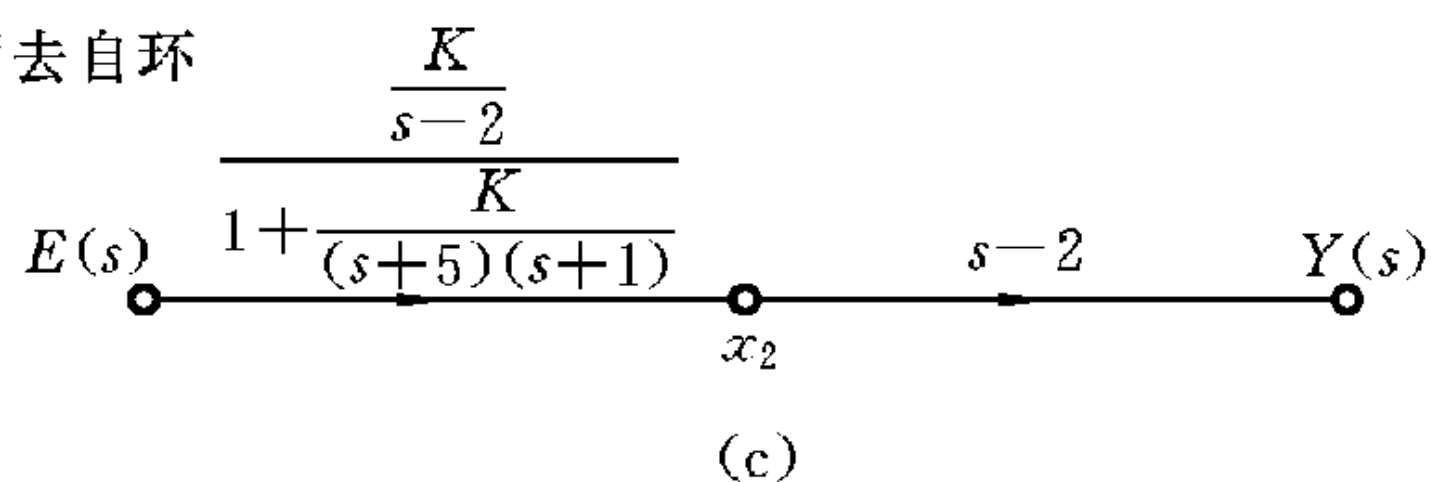
原信号流图



消去结点 x_1



消去自环



消去结点 x_2

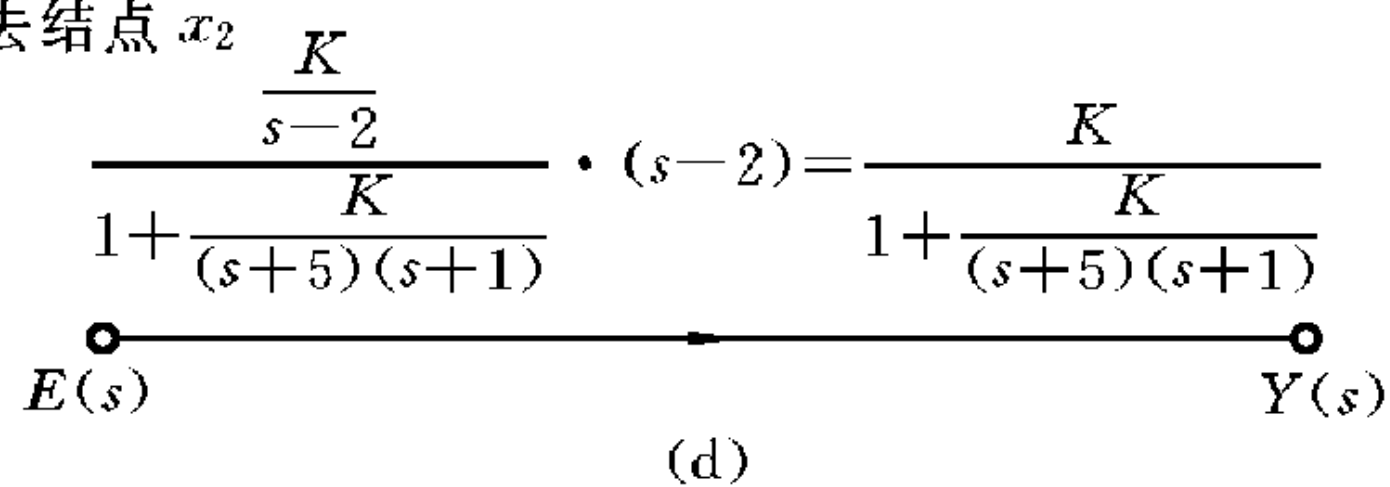


图 5-21

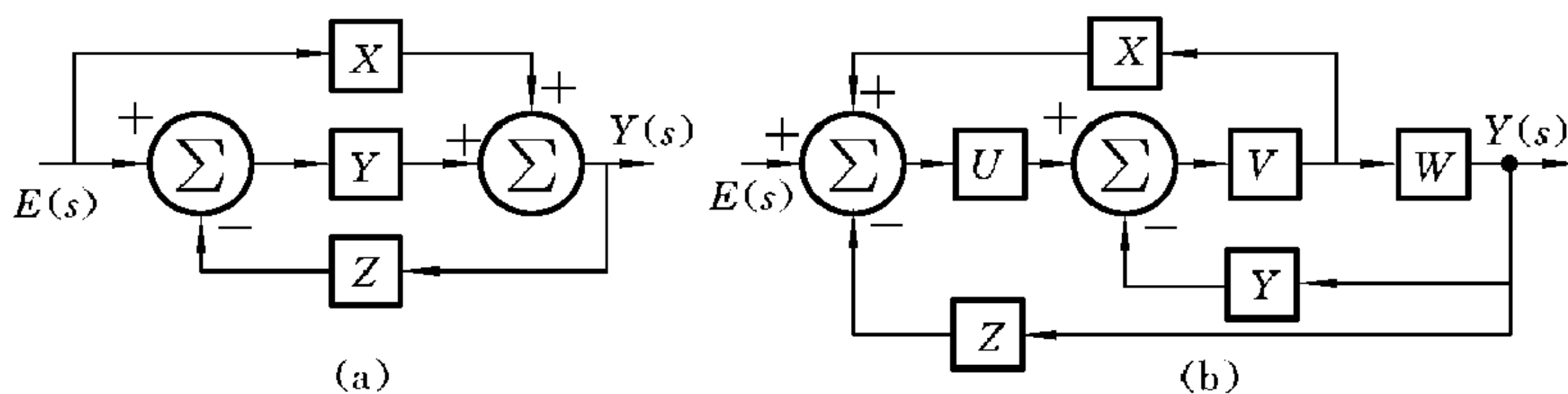


图 5-22

$$G_1 = Y, \quad \Delta_1 = 1$$

$$G_2 = X, \quad \Delta_2 = 1$$

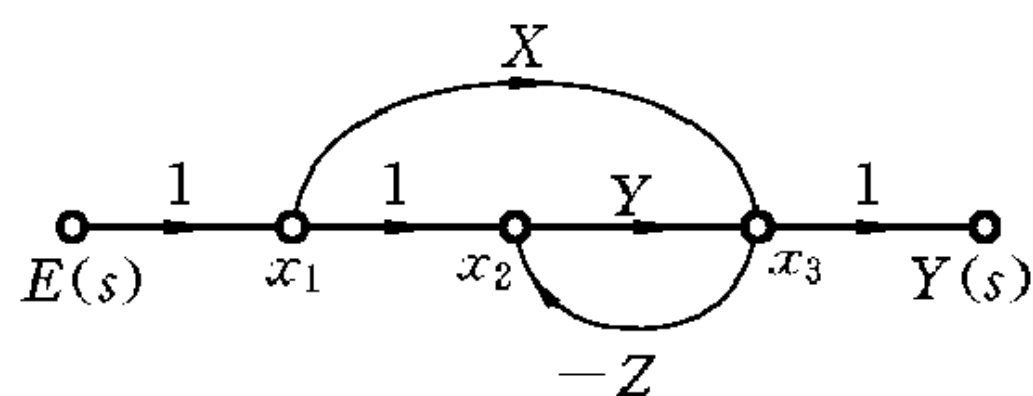


图 5-23

所以

$$H(s) = \frac{1}{\Delta} \sum_k G_k \Delta_k = \frac{X + Y}{1 + YZ}$$

利用信号流图化简规则(见图 5-24):

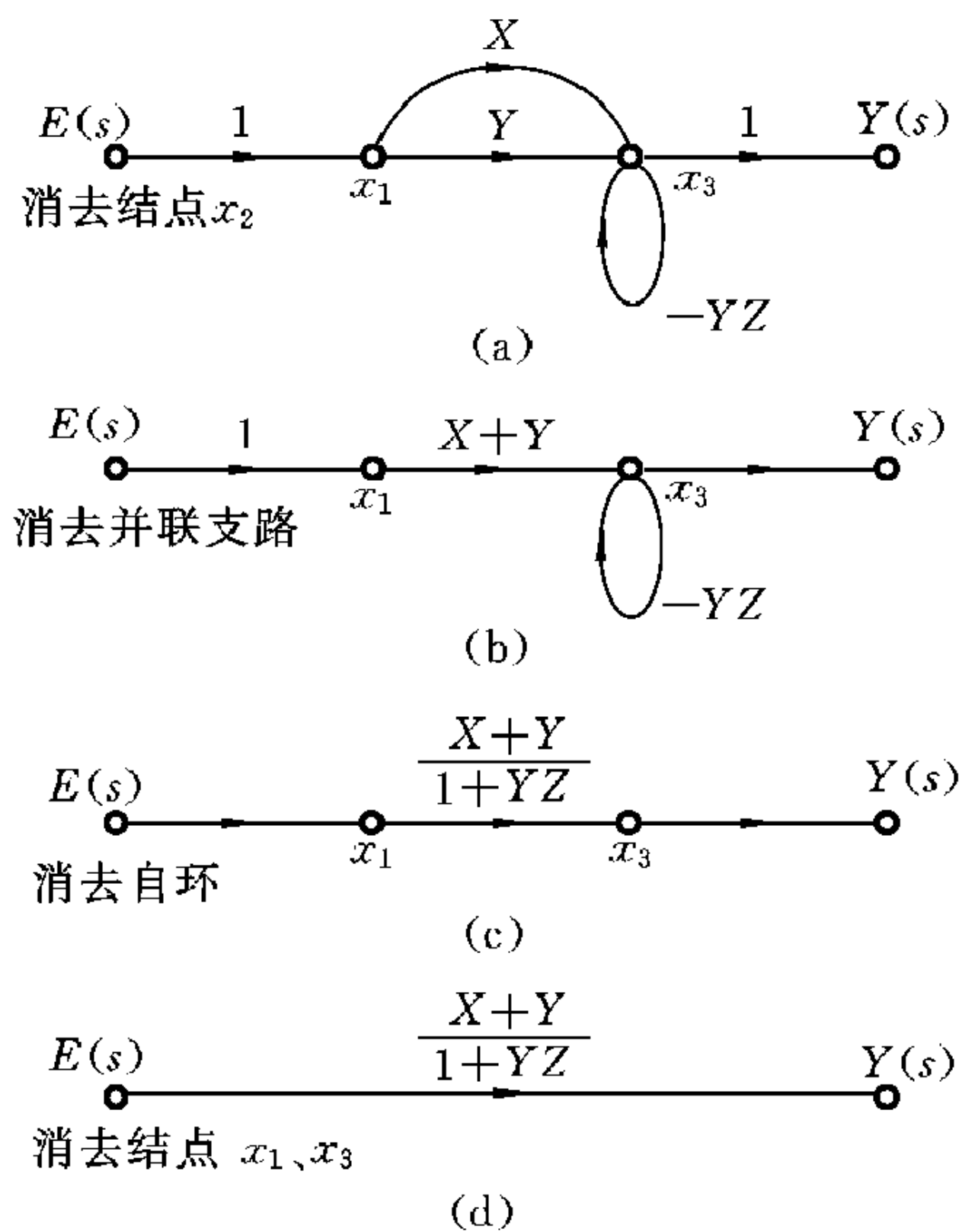


图 5-24

- i) 消去结点 x_2 (见图 5-24(a))。
- ii) 消去并联支路 (见图 5-24(b))。
- iii) 消去自环 (见图 5-24(c))。
- iv) 消去结点 x_1, x_3 (见图 5-24(d))。

所以
$$H(s) = \frac{X + Y}{1 + YZ}$$

(2) 图 5-22(b) 所示系统的信号流图如图 5-25 所示。

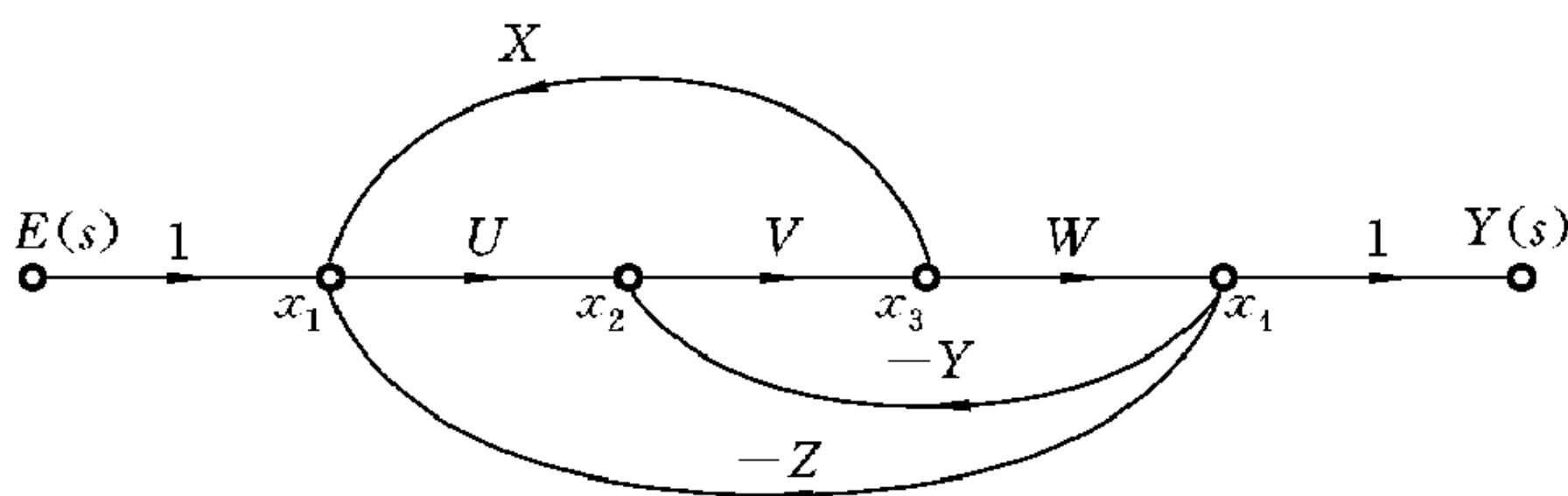


图 5-25

利用梅森公式求系统转移函数：

$$\Delta = 1 - (XUV - YVW - ZUVW)$$

$$G_1 = UVW, \quad \Delta_1 = 1$$

所以
$$H(s) = \frac{1}{\Delta} \sum_k G_k \Delta_k = \frac{UVW}{1 - XUV + YVW + ZUVW}$$

利用信号流图化简规则(见图 5-26)：

i) 消去结点 x_1, x_2 (见图 5-26(a))。

ii) 消去自环, 合并两条并联反馈(见图 5-26(b))。由于 x_3 结点自环, 其结点上四条输入支路, 所以按流图简化规则, 消去自环时, 必须同时对另三条输入支路传输函数数乘 $\frac{1}{1 - UVX}$ 或对输出支路数乘 $\frac{1}{1 - UVX}$, 这里采用后者。

iii) 消去结点 x_3 (见图 5-26(c))。

iv) 消去结点 x_4 (见图 5-26(d))。

所以
$$H(s) = \frac{\frac{UVW}{1 - UVX}}{1 + \frac{WVY + WUVZ}{1 - UVX}} = \frac{UVW}{1 - UVX + UVZW + VYW}$$

【5-35】 已知系统函数如下, 试作直接式、并联式及级联式流图。

$$(1) H(s) = \frac{2s^2 + 14s + 24}{s^2 + 2s + 3} \quad (2) H(s) = \frac{2s + 3}{s(s + 2)^2(s + 3)}$$

$$(3) H(s) = \frac{(s + 1)(s + 3)}{(s + 2)(s^2 - 2s + 5)}$$

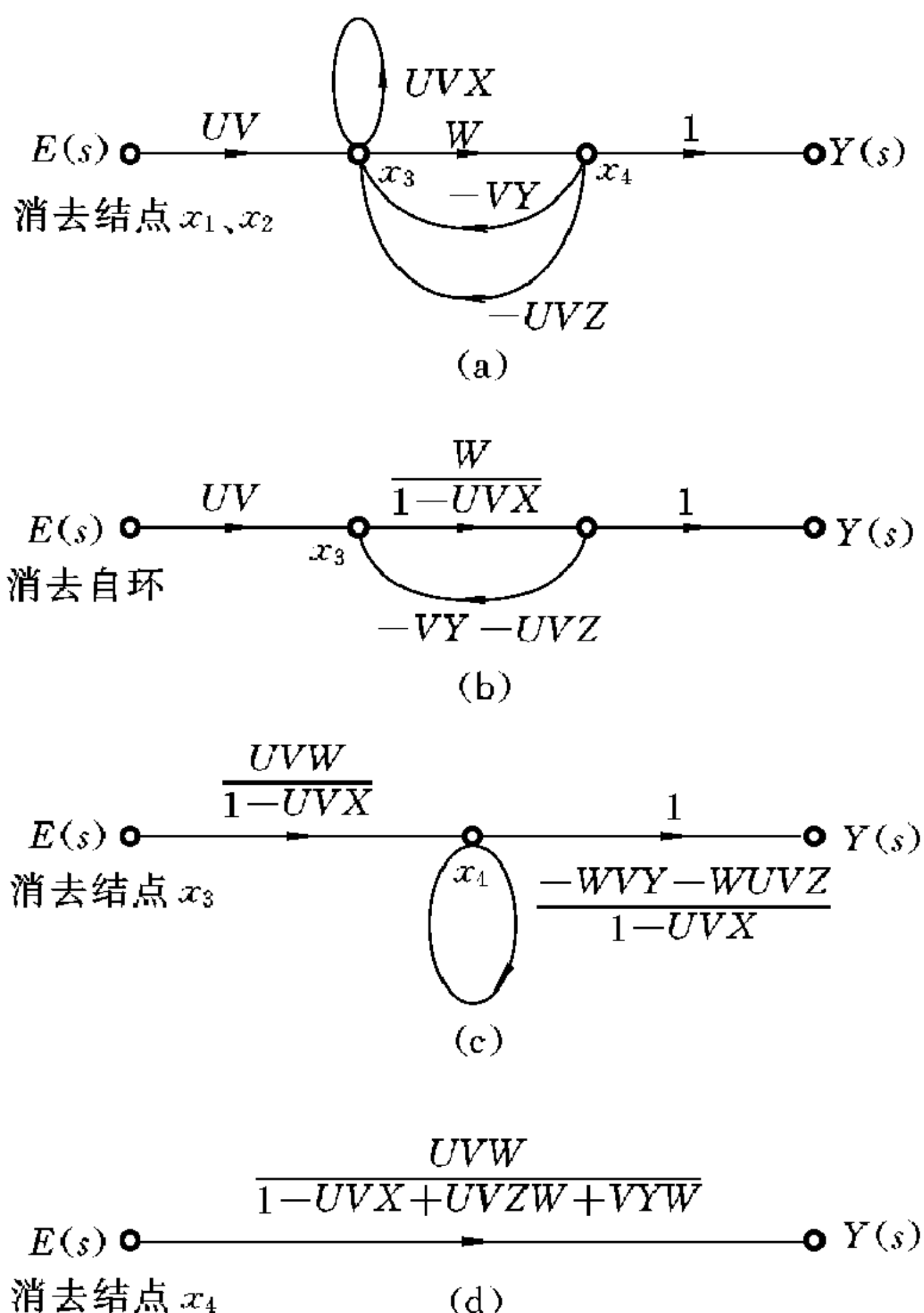


图 5-26

解 (1) i) $H(s) = \frac{2s^2 + 14s + 24}{s^2 + 2s + 3}$

直接模拟框图如图 5-27(a)所示。

ii) $H(s) = 2 + \frac{10s + 18}{s^2 + 2s + 3}$

并联模拟框图如图 5-27(b)所示。

iii) $H(s) = \frac{2s^2 + 14s + 24}{s^2 + 2s + 3} = 2 \cdot \frac{s^2 + 7s + 12}{s^2 + 2s + 3}$

串联(级联)模拟框图如图 5-27(c)所示。

(2) i) $H(s) = \frac{2s + 3}{s(s + 2)^2(s + 3)} = \frac{2s + 3}{s^4 + 7s^3 + 16s^2 + 12s}$

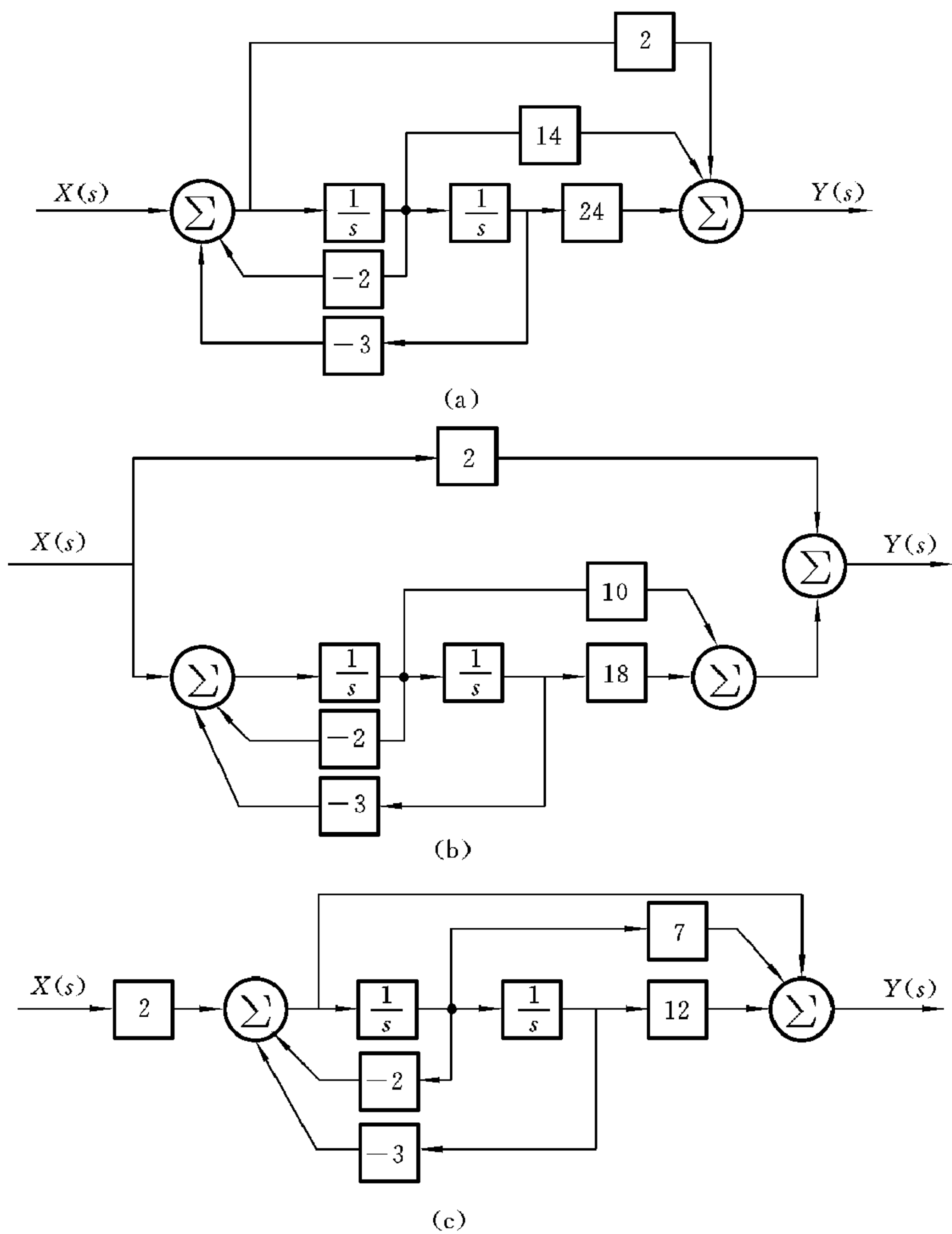


图 5-27

直接模拟框图如图 5-28(a)所示。

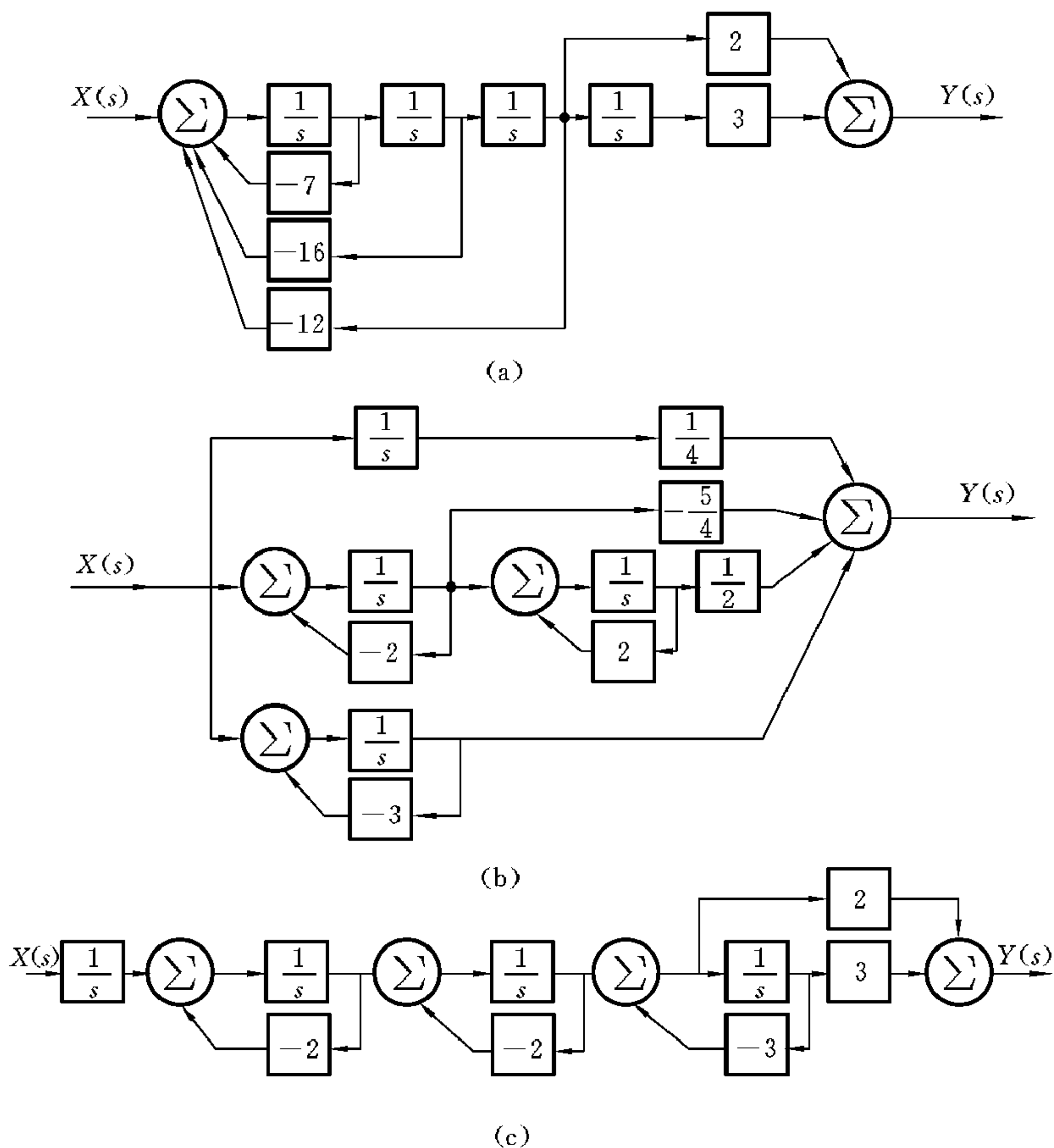


图 5-28

$$\text{ii) } H(s) = \frac{2s+3}{s(s+2)^2(s+3)} = \frac{1}{s+3} + \frac{-\frac{5}{4}}{s+2} + \frac{\frac{1}{4}}{s} + \frac{\frac{1}{2}}{(s+2)^2}$$

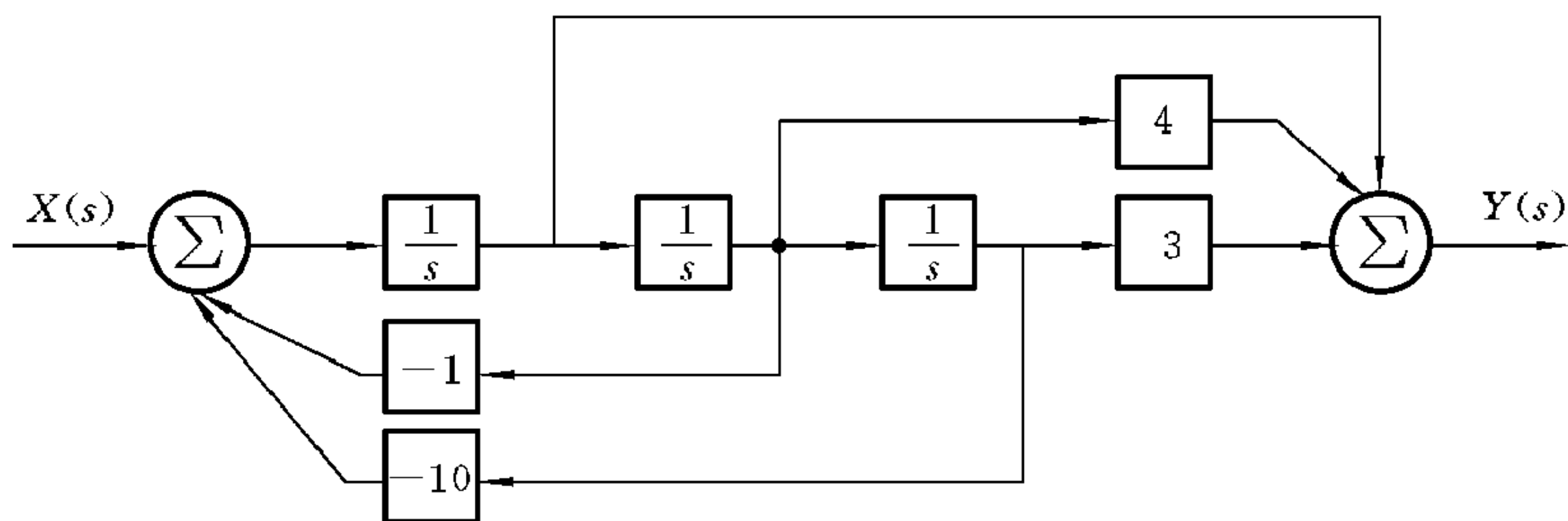
并联模拟框图如图 5-28(b)所示。

$$\text{iii) } H(s) = \frac{2s+3}{s(s+2)^2(s+3)} = \frac{1}{s} \cdot \frac{1}{s+2} \cdot \frac{1}{s+2} \cdot \frac{2s+3}{s+3}$$

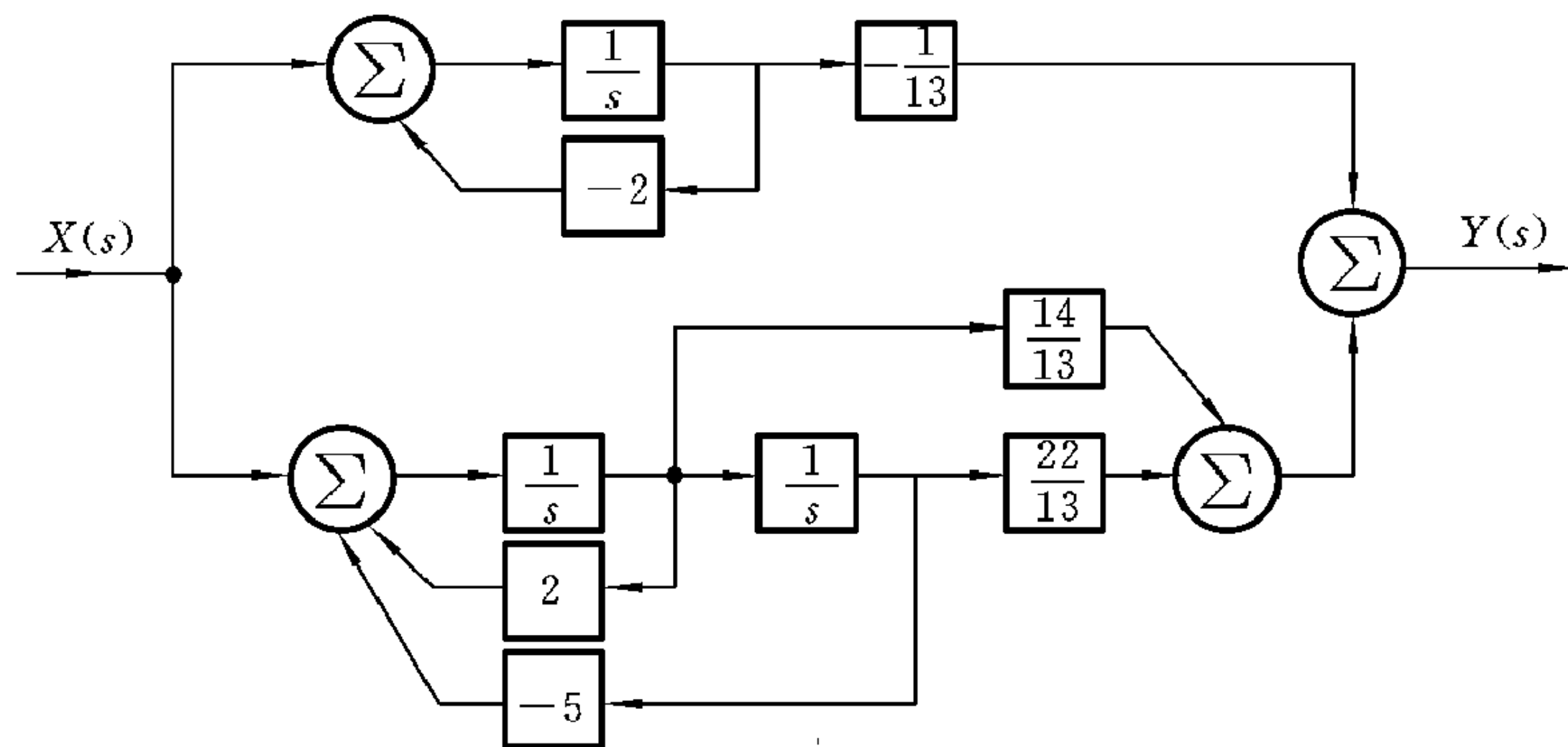
串联(级联)模拟框图如图 5-28(c)所示。

$$(3) \text{ i) } H(s) = \frac{(s+1)(s+3)}{(s+2)(s^2-2s+5)} = \frac{s^2+4s+3}{s^3+s+10}$$

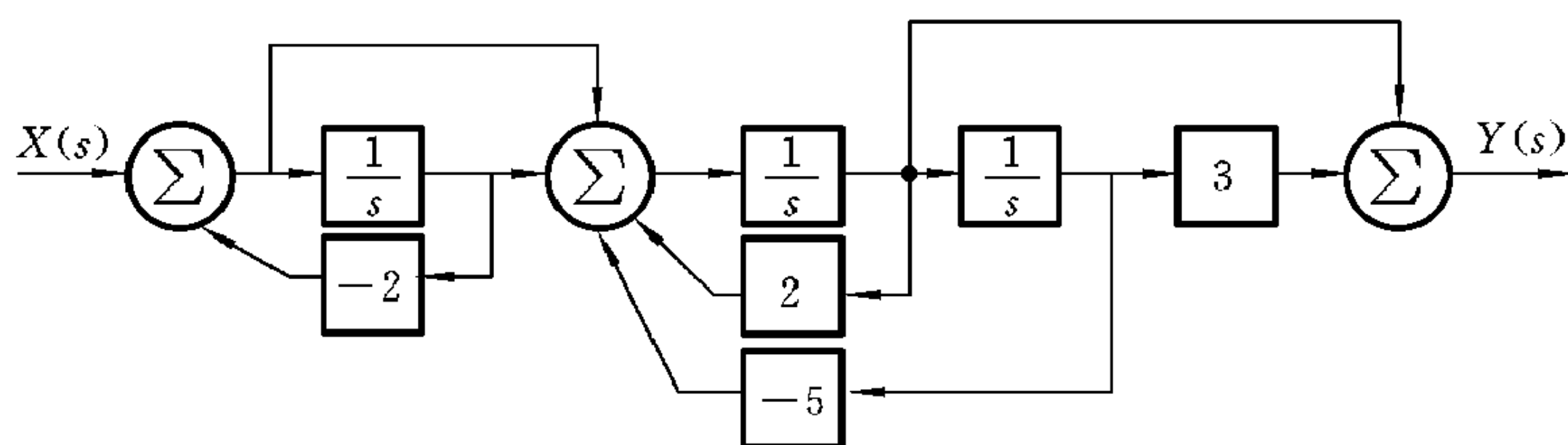
直接模拟框图如图 5-29(a)所示。



(a)



(b)



(c)

图 5-29

$$\text{ii) } H(s) = \frac{(s+1)(s+3)}{(s+2)(s^2-2s+5)} = \frac{-1}{s+2} + \frac{\frac{14}{13}s + \frac{22}{13}}{s^2-2s+5}$$

并联模拟框图如图 5-29(b)所示。

$$\text{iii) } H(s) = \frac{(s+1)(s+3)}{(s+2)(s^2-2s+5)} = \frac{s+1}{s+2} \cdot \frac{s+3}{s^2-2s+5}$$

串联(级联)模拟框图如图 5-29(c)所示。

【5-36】 信号流图的转置流图,是指将所有支路传输方向倒置,同时将输入结点与输出结点相互调换后所构成的流图。转置流图与原流图具有同一系统函数。试作出图 5-30 的转置流图,并求系统函数用以检验上述结论。

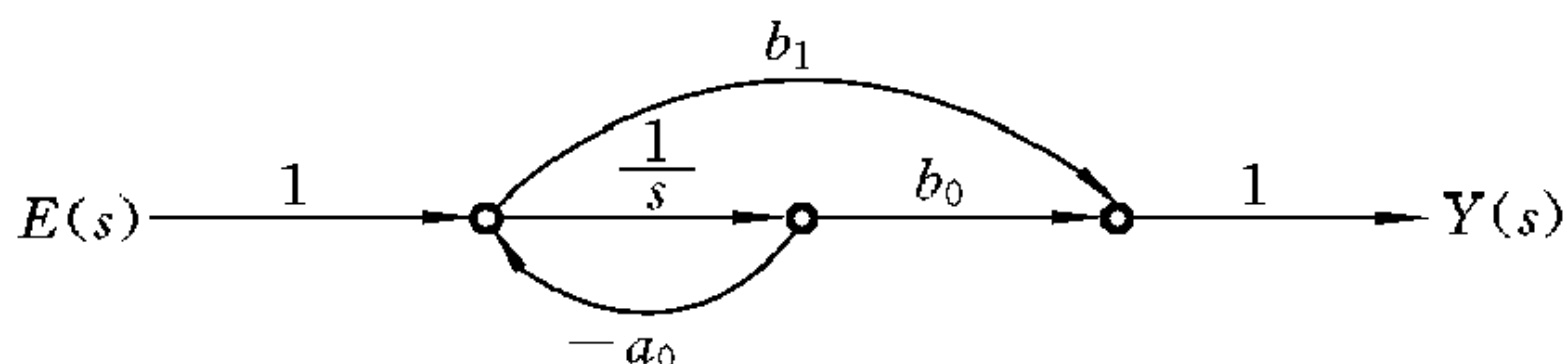


图 5-30

解 由题中信号流图(见图 5-30)可得其转置流图,如图 5-31(a)所示。利

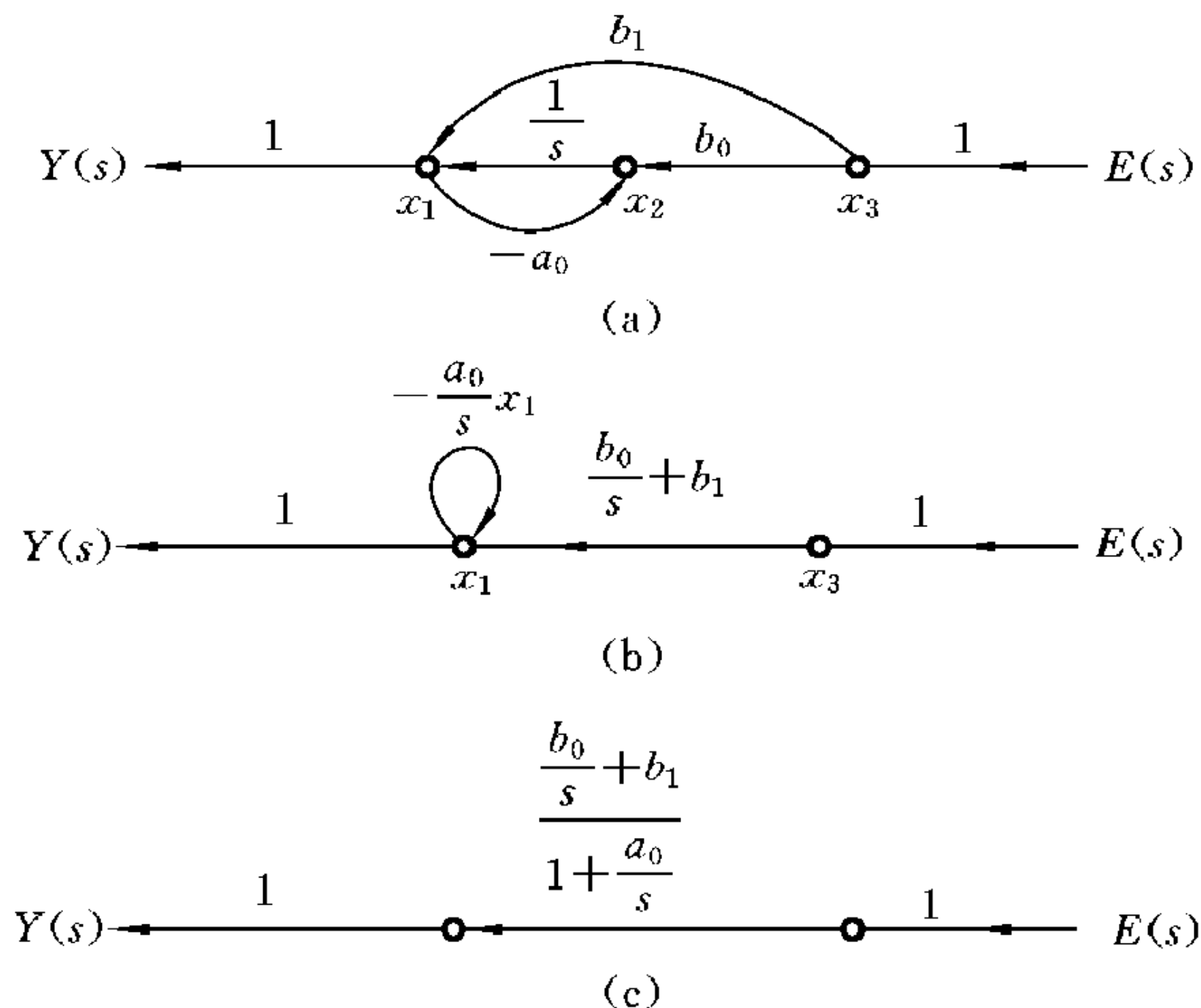


图 5-31

用信号流图化简规则求系统函数:消除图 5-31(a)中结点 x_2 ,如图 5-31(b)所示;消除图 5-31(b)中结点 x_1 上的自环,如图 5-31(c)所示。

由此可得

$$H(s) = \frac{\frac{b_0}{s} + b_1}{1 + \frac{a_0}{s}} = \frac{b_0 + sb_1}{s + a_0}$$

原系统流图中各结点名称如图 5-32 所示。由图 5-32 可得

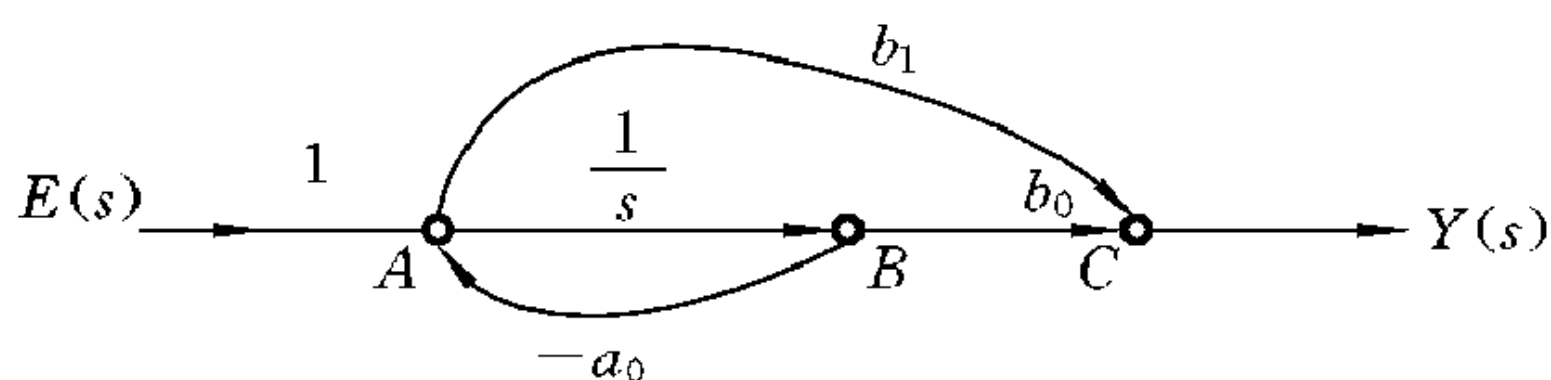


图 5-32

$$A = E(s) - a_0 B$$

$$B = \frac{A}{s}$$

$$C = b_0 B + b_1 A$$

则

$$E(s) = A + a_0 B = A + \frac{A}{s} a_0$$

$$Y(s) = C = b_0 B + b_1 A = b_0 \frac{A}{s} + b_1 A$$

由此可得

$$H(s) = \frac{Y(s)}{E(s)} = \frac{b_0 \frac{A}{s} + b_1 A}{A + \frac{A}{s} a_0} = \frac{b_0 + sb_1}{s + a_0}$$

所以,转置流图与原流图具有同一系统函数的结论是正确的。

【5-37】 求图 5-33 所示流图的系统函数 $\frac{Y(s)}{E(s)}$ 。

解 (1) 原信号流图(见图 5-33(a))中各结点名称如图 5-34(a)所示。

消除图 5-34(a)中结点 x_1 ,如图 5-34(b)所示;消除图 5-34(b)中结点 x_3 ,如图 5-34(c)所示;消除图 5-34(c)中结点 x_2 上的自环,如图 5-34(d)所示;消除图 5-34(d)中结点 x_4 ,如图 5-34(e)所示;消除图 5-34(e)中结点 x_2 上的自环,如图

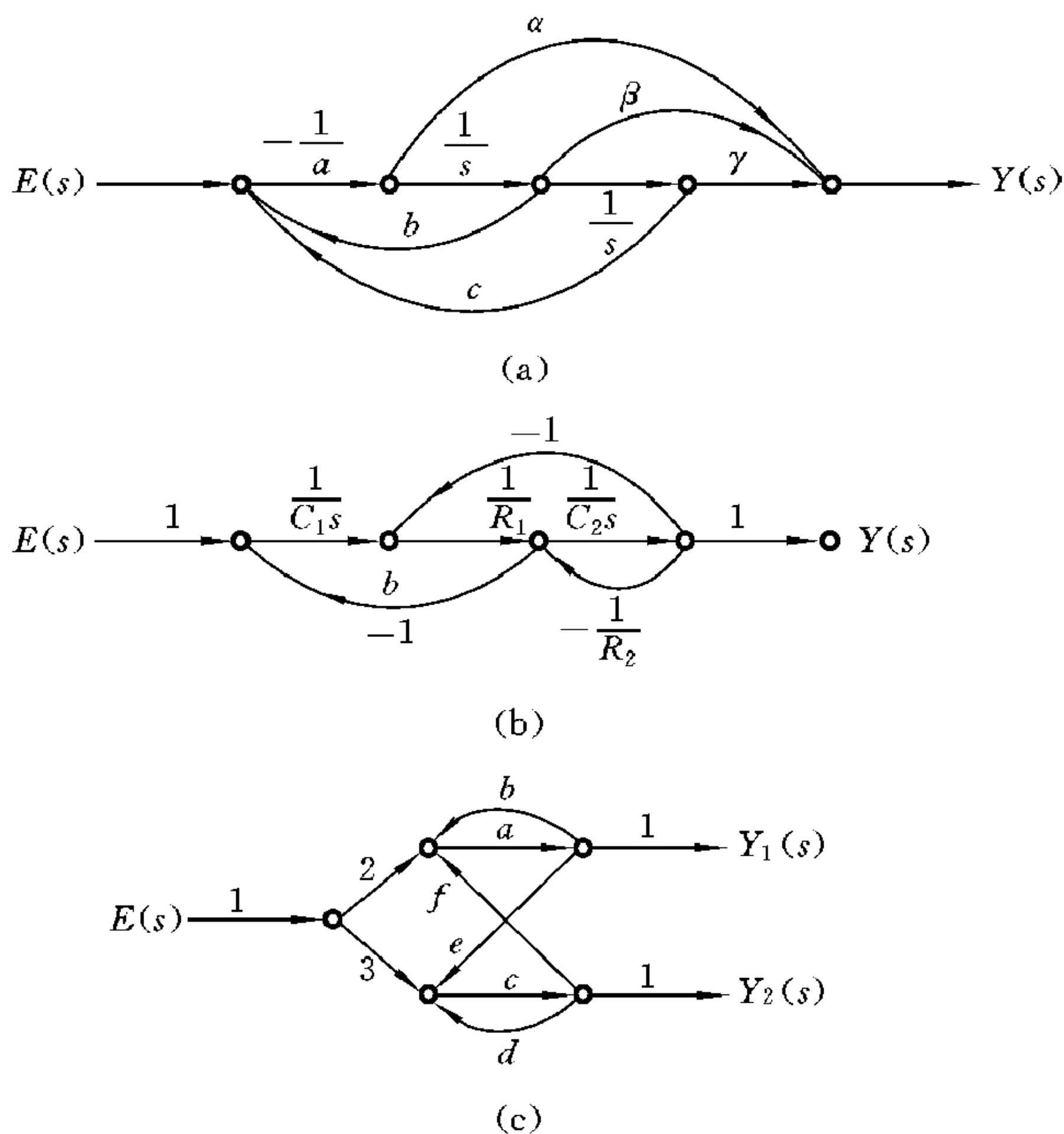


图 5-33

5-34(f)所示。

由图 5-34(f)可得

$$\begin{aligned}
 H(s) &= \frac{-\frac{1}{a}}{1 + \frac{b}{as}} \cdot \frac{\alpha s^2 + \beta s + \gamma}{s^2} = \frac{-s^2}{as^2 + bs + c} \cdot \frac{\alpha s^2 + \beta s + \gamma}{s^2} \\
 &= -\frac{\alpha s^2 + \beta s + \gamma}{as^2 + bs + c}
 \end{aligned}$$

(2) 原信号流图(见图 5-33(b))中各结点的名称如图 5-35(a)所示。消除

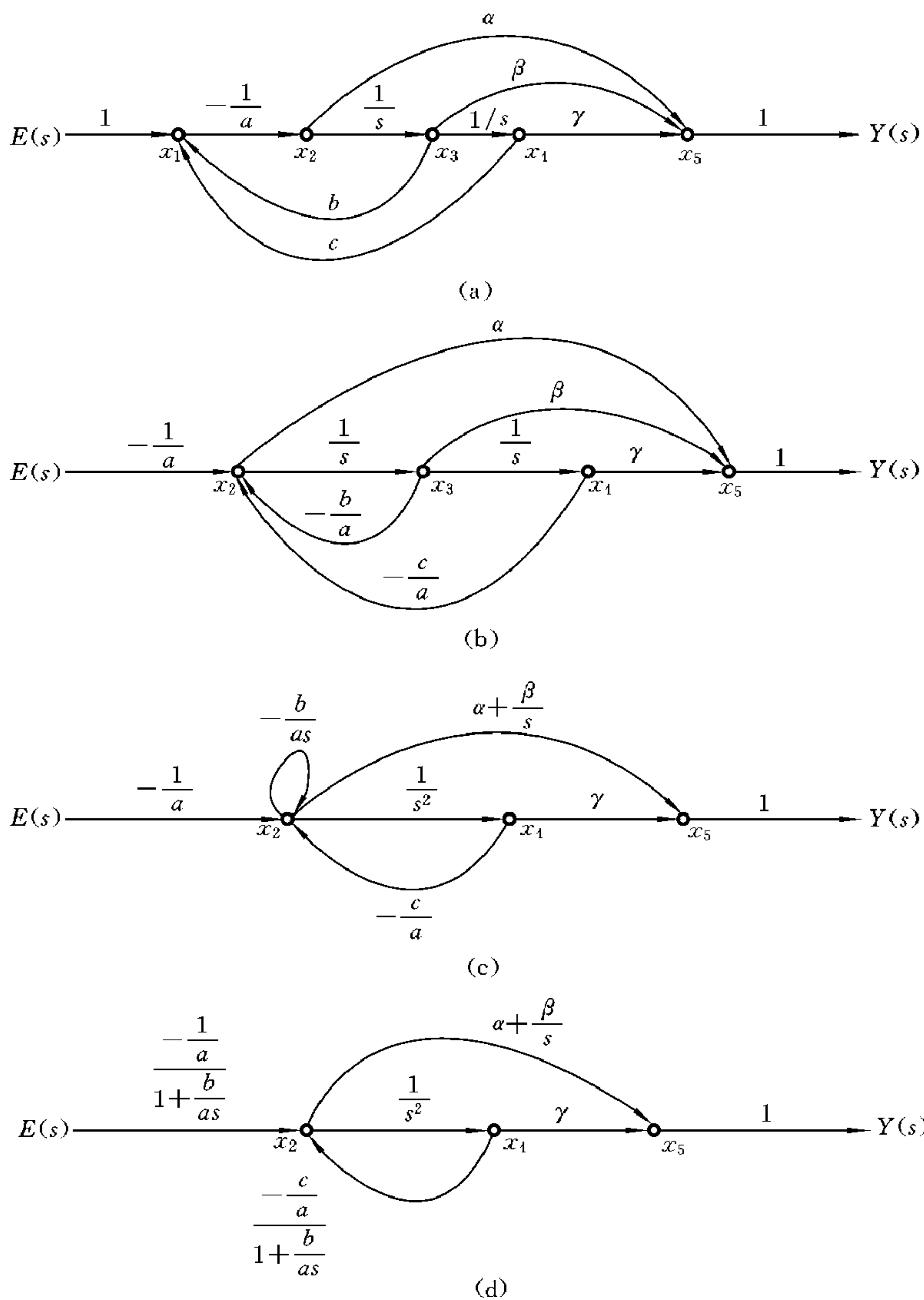
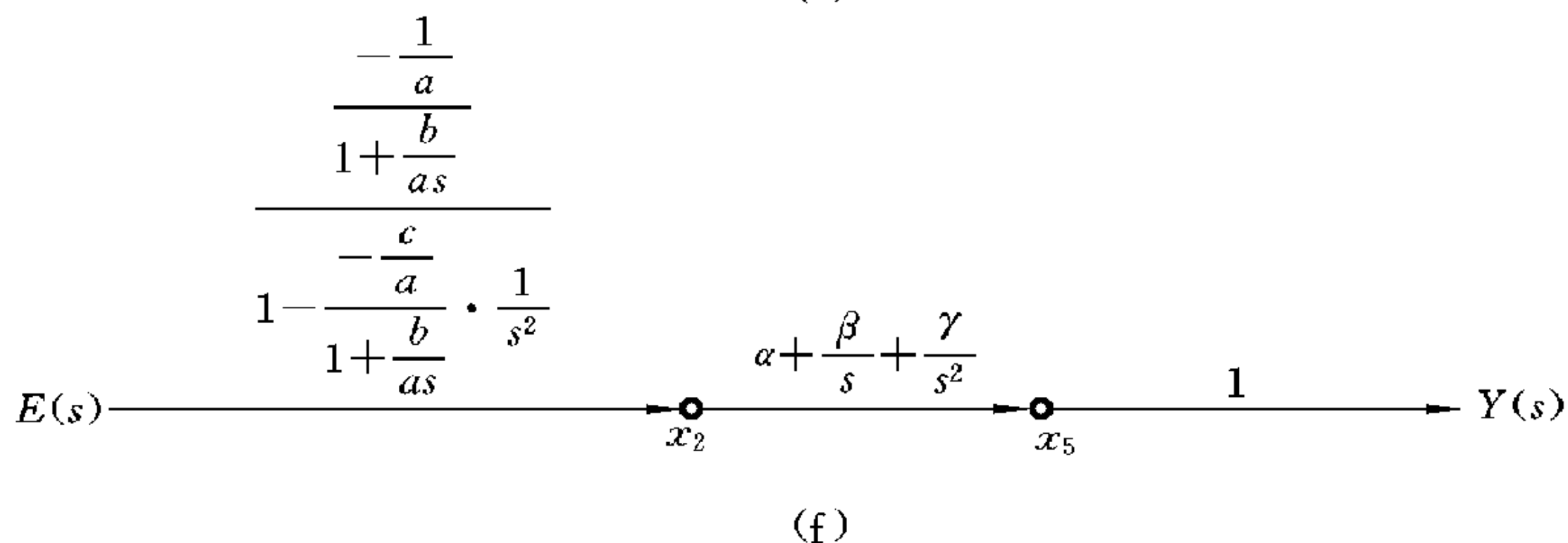
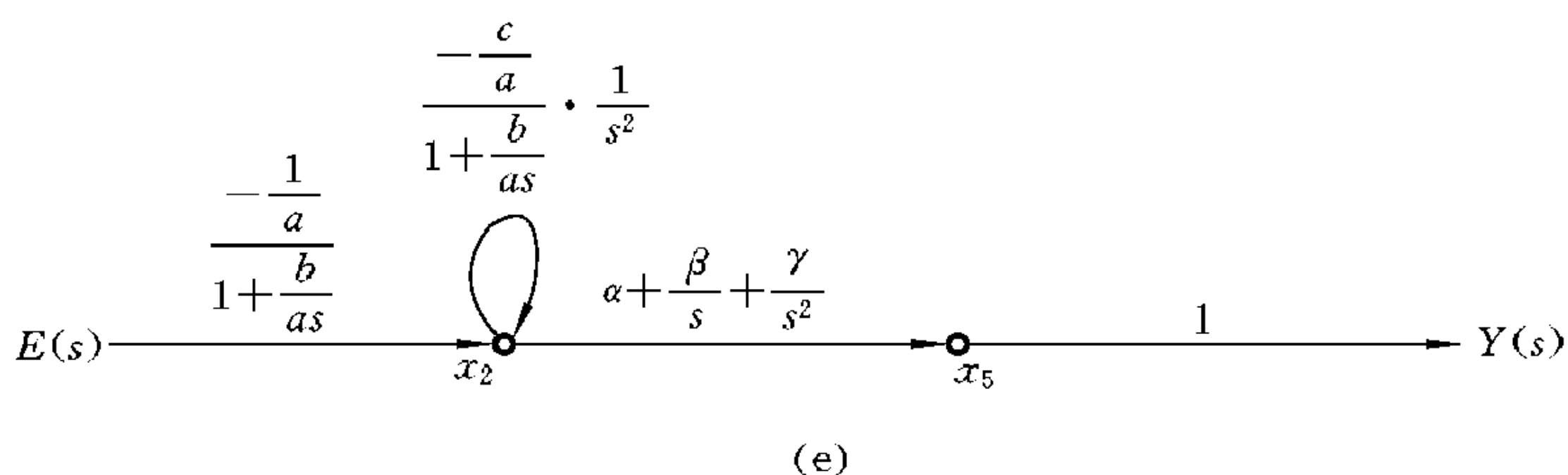


图 5-34



续图 5-34

图 5-35(a)中结点 x_1 , 如图 5-35(b)所示; 消除图 5-35(b)中结点 x_2 , 如图 5-35(c)所示; 消除图 5-35(c)中结点 x_3 上的自环, 如图 5-35(d)所示; 消除图 5-35(d)中结点 x_3 , 如图 5-35(e)所示, 其中设

$$A = \frac{1}{1 + R_1 C_1 s}, B = \frac{-(R_1 C_1 s + R_2 C_1 s)}{R_1 R_2 C_1 s + R_2}, C = \frac{1}{C_2 s}$$

消除图 5-35(d)中结点 x_4 上的自环, 如图 5-35(f)所示。

由图 5-35(f)可得

$$\begin{aligned} H(s) &= \frac{AC}{1 - BC} = \frac{\frac{1}{1 + R_1 C_1 s} \cdot \frac{1}{C_2 s}}{1 + \frac{R_1 C_1 s + R_2 C_1 s}{R_1 R_2 C_1 s + R_2} \cdot \frac{1}{C_2 s}} \\ &= \frac{R_2}{(R_1 R_2 C_1 C_2 + R_1 C_1 + R_2 C_1 + R_2 C_2)s} \end{aligned}$$

(3) 利用梅森公式求系统转移函数, 其信号流图如图 5-36 所示。

由图 5-36 可见该信号流图具有 3 个环, 4 条正向路径。

故可得图行列式为

$$\Delta = (1 - ab - cd - acef) + abcd$$

4 条正向路径的传输值分别为

$$G_1 = 2a, \quad G_2 = 3acf, \quad G_3 = 2ace, \quad G_4 = 3c$$

路径因子分别为

$$\Delta_1 = 1 - cd, \quad \Delta_2 = 1, \quad \Delta_3 = 1, \quad \Delta_4 = 1 - ab$$

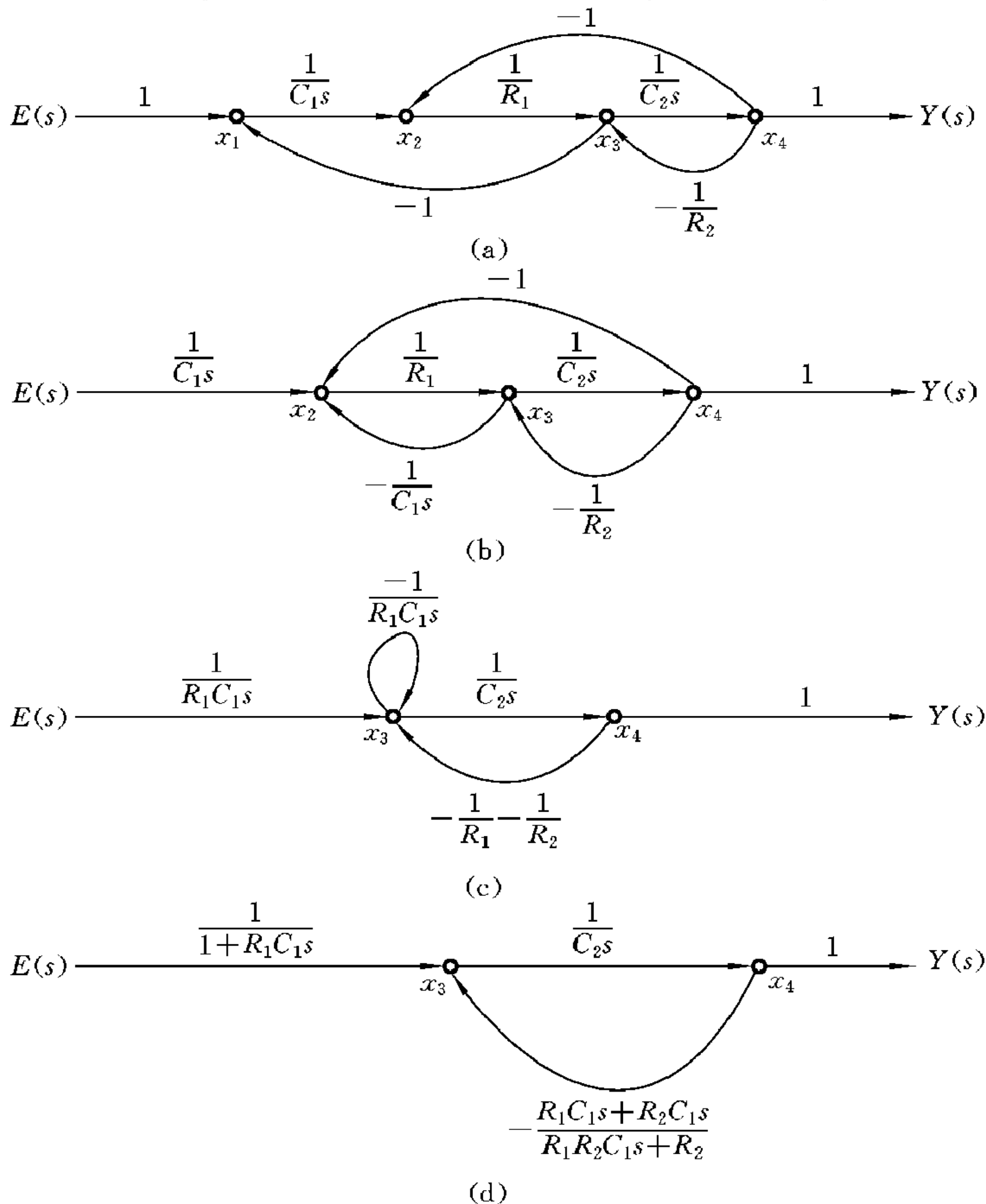
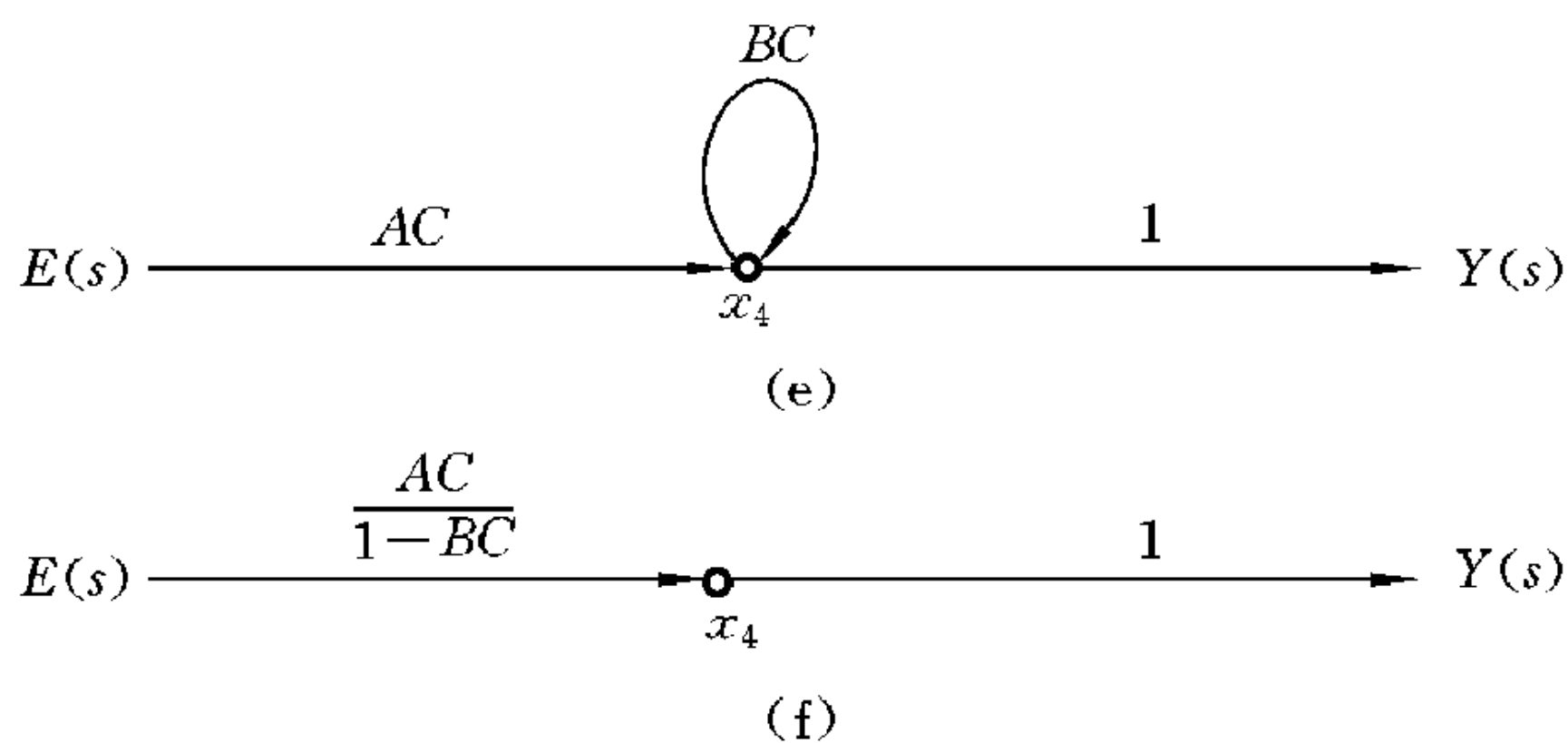


图 5-35



续图 5-35

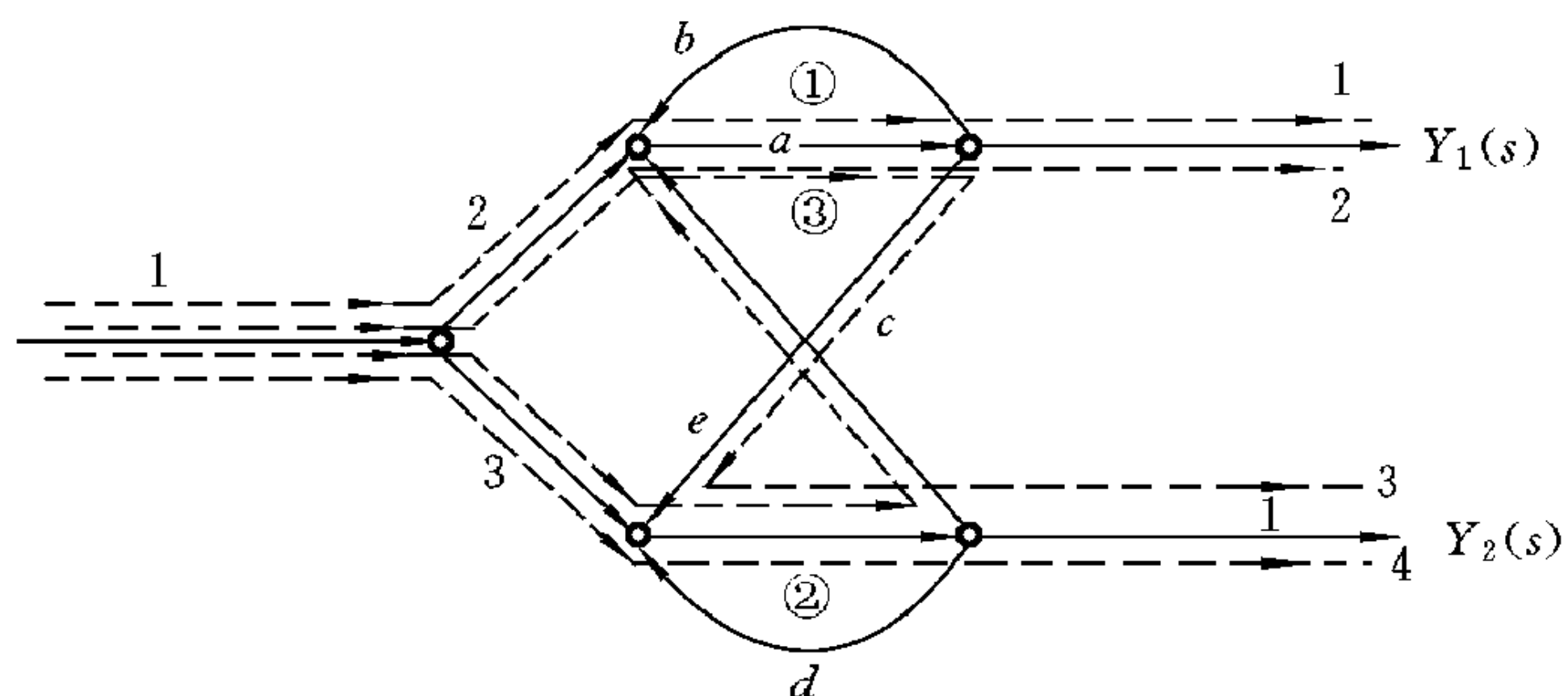


图 5-36

将以上各项结果代入梅森公式,可得总传输值 H_1, H_2 分别为

$$H_1 = \frac{1}{\Delta} \sum_{k=1}^2 G_k \Delta_k = \frac{2a(1 - cd) + 3acf}{(1 - ab)(1 - cd) - acef}$$

$$H_2 = \frac{1}{\Delta} \sum_{k=3}^4 G_k \Delta_k = \frac{3c(1 - ab) + 2ace}{(1 - ab)(1 - cd) - acef}$$

第六章 连续时间系统的系统函数

6-1 基本要求

深刻理解系统函数的定义以及物理意义,能用多种方法求解系统函数。掌握系统极、零点的定义并能会画极零图。

本章重点是:能根据不同形式的系统求解出其系统函数,理解系统稳定性的意义,学会用系统的极点、罗斯-霍维茨判据来判定系统的稳定性。

6-2 重点、难点学习指导

1. 系统函数 $H(s)$

(1) 定义

系统函数 $H(s)$ 定义为系统在零状态条件下,输出信号的拉普拉斯变换与输入信号的拉普拉斯变换之比,即

$$H(s) = \frac{Y_{zs}(s)}{E(s)}$$

系统函数又称传输函数。当输入信号 $f(t) = \delta(t)$ 时, $H(s) = \mathcal{L}[h(t)]$ 。

(2) 系统频率特性

$$H(j\omega) = H(s)|_{s=j\omega} = |H(j\omega)|e^{j\varphi(\omega)}$$

式中, $|H(j\omega)|$ 为幅频特性, $\varphi(\omega)$ 为相频特性。

(3) 极零点分布图

$$H(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = H_0 \frac{(s - z_1)(s - z_2)\cdots(s - z_m)}{(s - p_1)(s - p_2)\cdots(s - p_n)}$$

式中, H_0 为常数; $z_1, z_2, \cdots, z_m$ 为 $H(s)$ 的零点; $p_1, p_2, \cdots, p_n$ 为 $H(s)$ 的极点。在 s 平面上, 零点用“○”表示, 极点用“×”表示, 将 $H(s)$ 的零点和极点全部画在 s 平面上得到的图称为系统的极零点分布图。

① 极零点分布规律:

a. 极零点分布与实轴成镜像对称;

b. 考虑到无穷远处可能存在零点或极点,则极点和零点的总数相等。

② 全通函数:如果系统函数在 s 平面右半平面的零点和在 s 平面左半平面的极点关于虚轴镜像对称,则这种网络函数称为全通函数。例如

$$H(s) = H_0 \frac{(s - z_1)(s - z_2)}{(s - p_1)(s - p_2)}$$

式中

$$p_1 = p_2^* = -z_1^* = -z_2$$

③ 最小相移函数:如果系统函数 $H(s)$ 不仅全部极点位于 s 平面左半平面,而且全部零点也位于 s 平面左半平面(包括虚轴),则称这种函数为最小相移函数。

(4) 求解 $H(s)$ 的方法① 由系统的冲激响应 $h(t)$ 求解,即 $H(s) = \mathcal{L}\{h(t)\}$;

② 根据 s 域电路模型,按基本定义式求响应像函数与激励像函数的比,即得 $H(s)$;

③ 对零状态系统的微分方程进行拉普拉斯变换,求 $H(s)$;

④ 根据系统的模拟图求解;

⑤ 由系统的信号流图根据梅森公式求解。

2. 系统的稳定性

(1) 系统稳定条件

若系统对有界激励产生的响应也是有界的,则该系统称为稳定系统,否则称为不稳定系统。稳定系统的必要条件是 $\lim_{t \rightarrow +\infty} h(t) = 0$,其充要条件是系统的单位冲激响应 $h(t)$ 绝对可积,即

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |h(t)| dt < +\infty$$

① 在复频域中, $H(s)$ 的全部极点必须位于 s 平面的左半平面。

② 在复频域中,若 $H(s)$ 的极点中除了左半开平面上有极点外,只要在 $j\omega$ 轴上有一对单阶的共轭极点,或在坐标原点处有一个单极点,则此系统就是临界稳定的。

③ 在复频域中,若 $H(s)$ 的极点中只要有一个极点位于 s 平面的右半开平面,则系统就是不稳定的;若出现的极点在虚轴上且是重阶的,则系统也是不稳定的。

(2) 罗斯-霍维茨判别法

由于 $h(t)$ 的形式取决于 $H(s)$ 的极点,故可根据 $H(s)$ 极点在 s 平面上的分布来判断系统的稳定性。对于高阶系统,求特征根很不容易,但可用罗斯-霍维茨准则来判别。

具有实系数的 n 阶方程,其特征方程为

$$D(s) = a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0 = 0$$

要使 $D(s)=0$ 的根全部位于 s 平面的左半开平面上的充要条件是

① 多项式的全部系数 a_i 符号相同;

② 无缺项;

③ 罗斯-霍维茨阵列中第一列数的符号相同。若第一列数符号不全相同,则符号改变的次数就是 $D(s)=0$ 所具有的正实部根的个数。

6-3 习题详解

【6-1】 求图 6-1 中电路的系统函数。

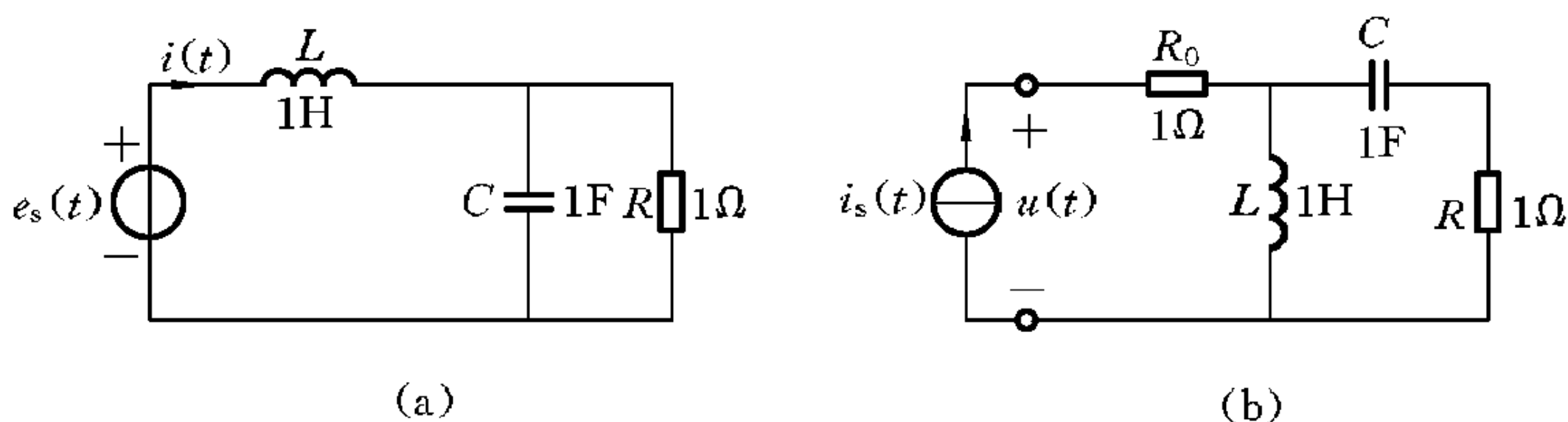


图 6-1

解 (a) 由图 6-1(a)所示电路图得转移导纳函数

$$H(s) = \frac{I(s)}{E_s(s)} = \frac{1}{Ls + \frac{1}{Cs + \frac{1}{R}}} = \frac{1}{s + \frac{1}{s+1}} = \frac{s+1}{s^2 + s + 1}$$

(b) 由图 6-1(b)所示电路图得转移阻抗函数

$$H(s) = \frac{U(s)}{I_s(s)} = R_0 + \frac{1}{\frac{1}{Ls} + \frac{1}{\frac{1}{Cs} + R}} = 1 + \frac{1}{\frac{1}{s} + \frac{1}{\frac{1}{s} + 1}} = \frac{2s^2 + 2s + 1}{s^2 + s + 1}$$

【6-2】 求图 6-2 中电路的系统函数,并绘其极零点分布图。

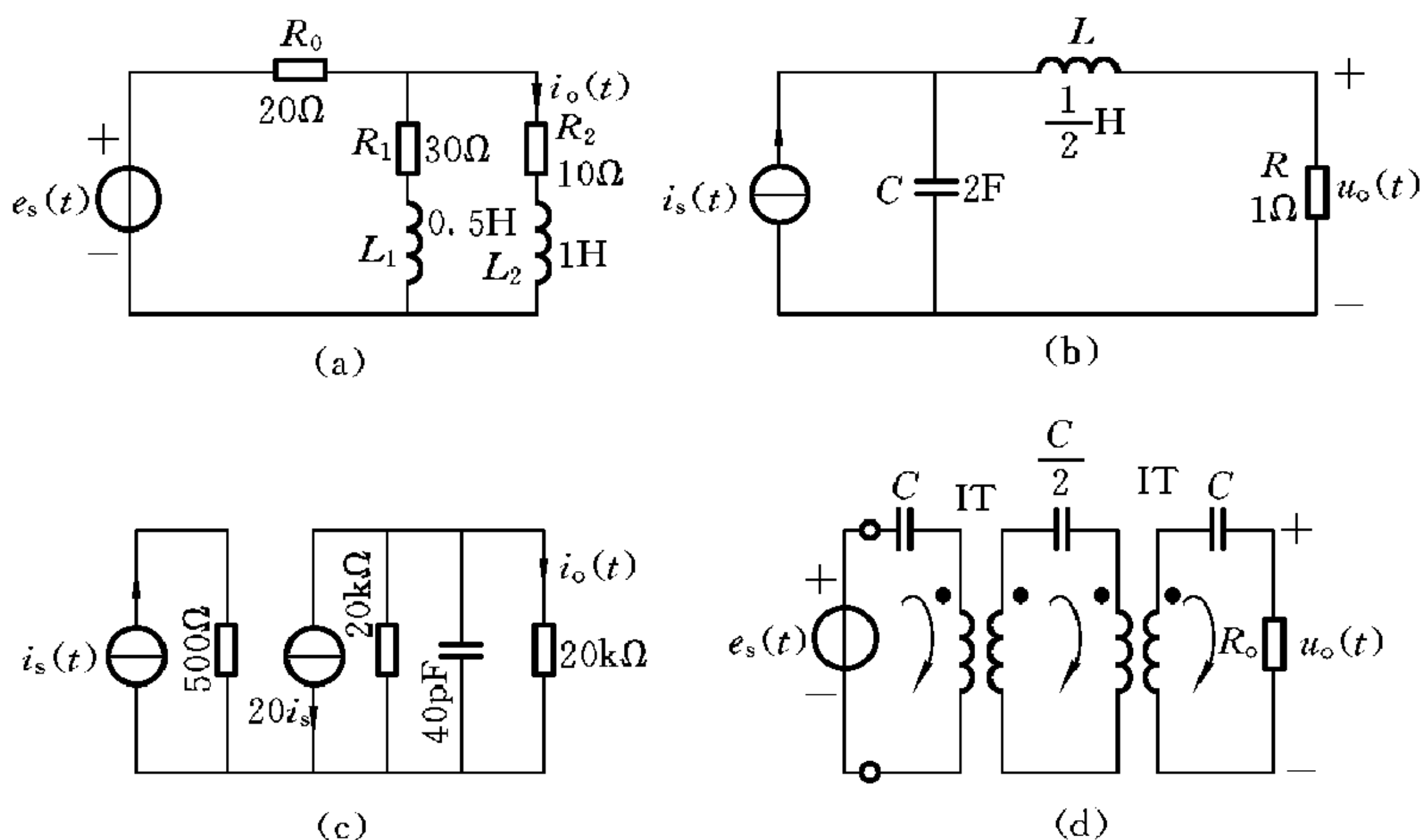


图 6-2

解 (a) 由电路图图 6-2(a)得转移导纳函数

$$\begin{aligned}
 H(s) &= \frac{I_o(s)}{U_s(s)} = \frac{1}{R_0 + \frac{(R_1 + L_1s)(R_2 + L_2s)}{(R_1 + L_1s) + (R_2 + L_2s)}} \cdot \frac{R_1 + L_1s}{(R_1 + L_1s) + (R_2 + L_2s)} \\
 &= \frac{s + 60}{s^2 + 130s + 2200} = \frac{s + 60}{(s + 110)(s + 20)}
 \end{aligned}$$

图 6-2(a)所示电路的极零点分布图如图 6-3(a)所示。

(b) 由电路图图 6-2(b)得转移阻抗函数

$$\begin{aligned}
 H(s) &= \frac{U_o(s)}{I_s(s)} = \frac{\frac{1}{Cs}(Ls + 1)}{\frac{1}{Cs} + (Ls + 1)} \cdot \frac{R}{Ls + R} \\
 &= \frac{\frac{1}{2s}(0.5s + 1)}{\frac{1}{2s} + 0.5s + 1} \cdot \frac{1}{0.5s + 1} = \frac{1}{s^2 + 2s + 1} = \frac{1}{(s + 1)^2}
 \end{aligned}$$

图 6-2(b)所示电路的极零点分布图如图 6-3(b)所示。

(c) 由电路图图 6-2(c)得电流传输函数

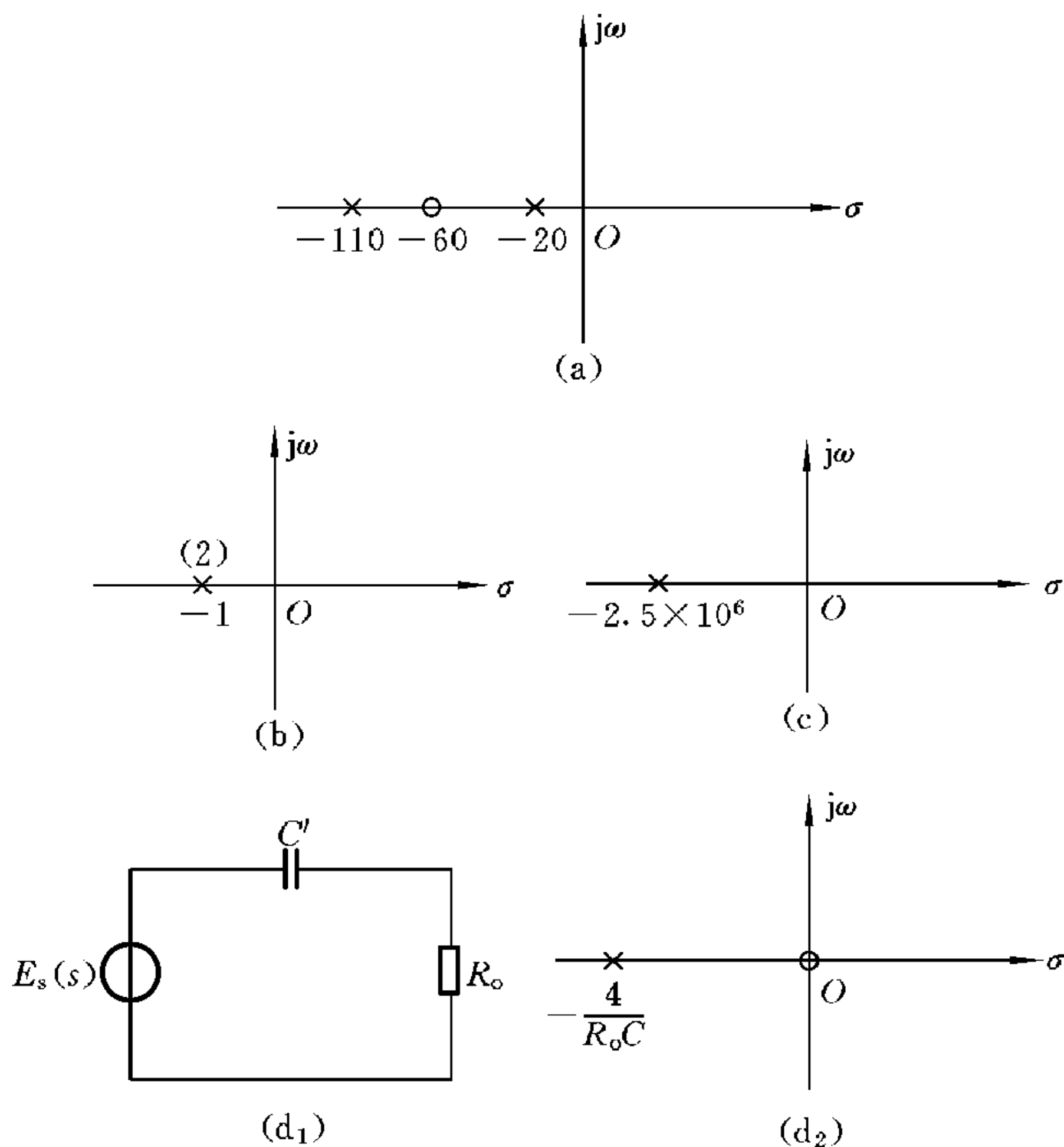


图 6-3

$$\begin{aligned}
 H(s) &= \frac{I_o(s)}{I_s(s)} = -\frac{\frac{20 \times 20}{20 + 20} \times 10^3 \times \frac{1}{40 \times 10^{-12}s}}{\frac{20 \times 20}{20 + 20} \times 10^3 + \frac{1}{40 \times 10^{-12}s}} \times \frac{1}{20 \times 10^3} \times 20 \\
 &= \frac{-25 \times 10^6}{s + 2.5 \times 10^6}
 \end{aligned}$$

图 6-2(c)所示电路的极零点分布图如图 6-3(c)所示。

(d) 由于 IT 为理想变压器, 所以回路中电容为串联, 图 6-2(d)所示电路等效于如图 6-3(d₁)所示的电路, 其中

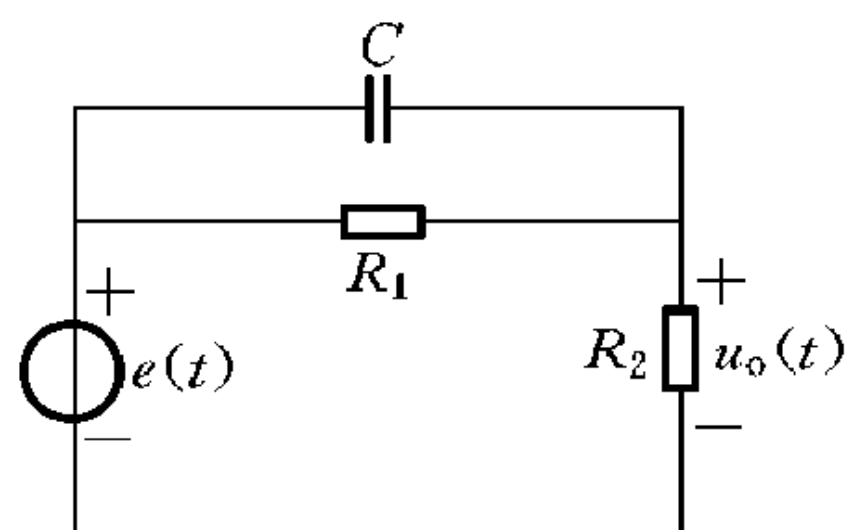
$$C' = \frac{1}{C_s} + \frac{2}{C_s} + \frac{1}{C_s} = \frac{4}{C_s}$$

所以

$$H(s) = \frac{U_o(s)}{E_s(s)} = \frac{R_o}{R_o + \frac{4}{Cs}} = \frac{s}{s + \frac{4}{R_o C}}$$

图 6-2(d) 所示电路的极零点分布图如图 6-3(d₂) 所示。

【6-3】 求图 6-4 所示电路的电压传输函数。如果要求响应中不出现强迫响应分量, 激励函数应有怎样的模式?



解 由图 6-4 写出传输函数

$$H(s) = \frac{R_2}{\frac{1}{Cs} \cdot R_1 + R_2} = \frac{s + \frac{1}{R_1 C}}{s + \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2 C}}$$

图 6-4

由 $R(s) = H(s)E(s)$ 可知, 若要求响应中不出现强迫响应分量, 即要求传输函数的分子 $s + \frac{1}{R_1 C}$ 能约掉激励的分母部分, 则激励函数应为

$$E(s) = \frac{A}{s + \frac{1}{R_1 C}}$$

$$e(t) = Ae^{-\frac{t}{R_1 C}} \varepsilon(t)$$

【6-4】 已知系统函数极零点分布图如图 6-5 所示, 且有 $|H(j2)| = 7.7$, $\varphi(2) < \pi$, 求 $H(j4)$ 的值。

解 由极零点分布图写出系统函数

$$H(s) = H_0 \frac{s(s+2)}{(s+4)[(s+1)^2 + 16]},$$

其中 H_0 为系数

又 $H(j\omega) = H(s) \Big|_{s=j\omega}$, 且 $\omega=2$ 时,

$$H(j2) = H_0 \frac{j2(j2+2)}{(j2+4)(13+j4)}$$

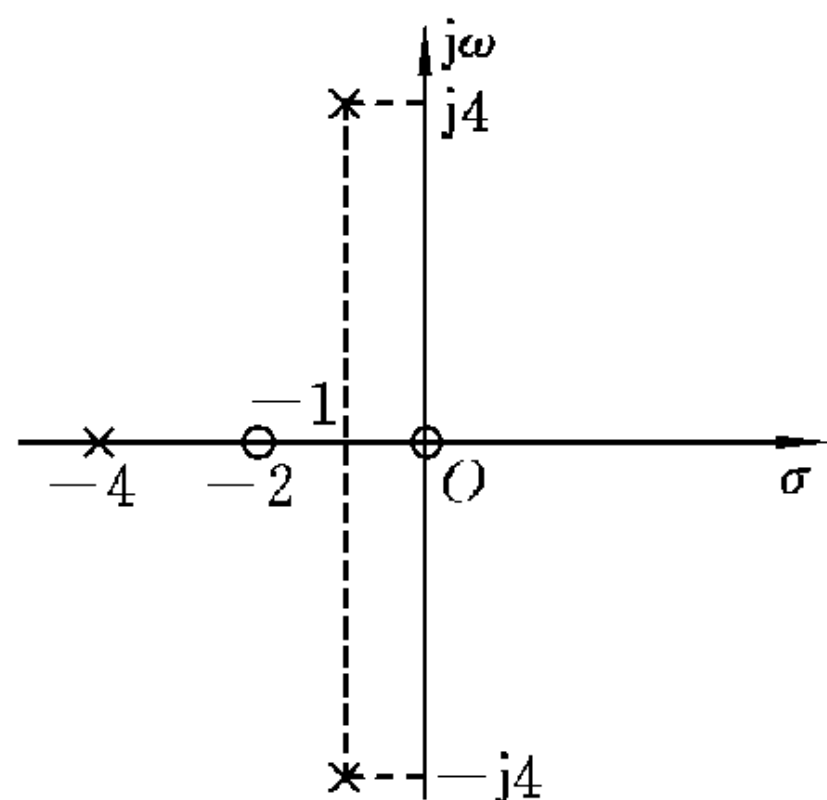


图 6-5

由 $|H(j2)| = 7.7$, 解得

$$H_0 = 82.8$$

所以
$$H(j4) = 82.8 \times \frac{j4(j4+2)}{(j4+4)[(j4+1)^2+16]} = \frac{82.8 \times [j4(j4+2)]}{(j4+4)(1+j8)}$$

$$= 82.8 \times \frac{4 \times 2 \sqrt{5} e^{j(90^\circ+63.4^\circ)}}{4 \sqrt{2} \times 1 \times \sqrt{65} e^{j45^\circ+82.9^\circ}} = 32.47 e^{j25.5^\circ}$$

【6-5】 求图 6-6 所示电路的系统函数, 并粗略绘其频响曲线。

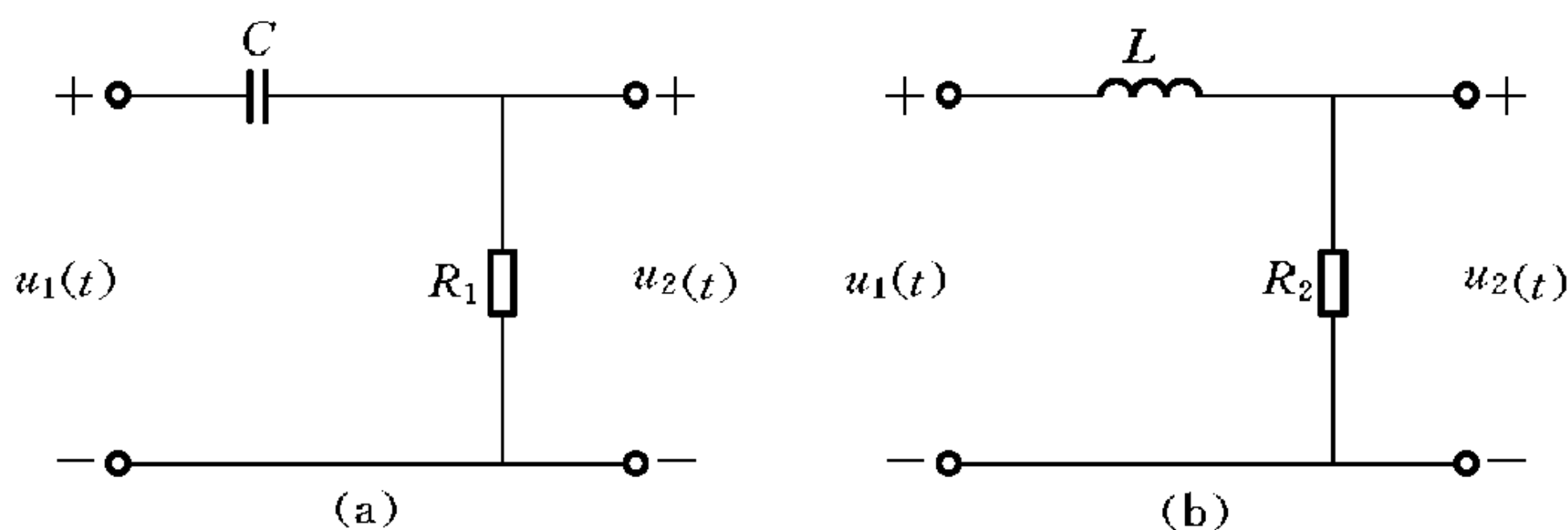


图 6-6

解 (a) 由电路图图 6-6(a) 所示得电压传输函数

$$H_a(s) = \frac{R_1}{R_1 + \frac{1}{Cs}} = \frac{s}{s + \frac{1}{R_1C}}$$

令 $s = j\omega$ 得

$$H_a(j\omega) = \frac{j\omega}{j\omega + \frac{1}{R_1C}}$$

$$\varphi_a(\omega) = \arctan \omega - \arctan(R_1C\omega)$$

当 $\omega = 0$ 时, $|H_a(j\omega)| = 0$, $\varphi_a(\omega) = 90^\circ$

当 $\omega = \frac{1}{R_1C}$ 时, $|H_a(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $\varphi_a(j\omega) = 45^\circ$

当 $\omega = \infty$ 时, $|H_a(j\omega)| = 1$, $\varphi_a(j\omega) = 0$

图 6-6(a) 所示电路的频响曲线如图 6-7(a) 所示。

(b) 由电路图图 6-6(b) 所示得电压传输函数

$$H_b(s) = \frac{R_2}{R_2 + Ls} = \frac{\frac{R_2}{L}}{s + \frac{R_2}{L}}$$

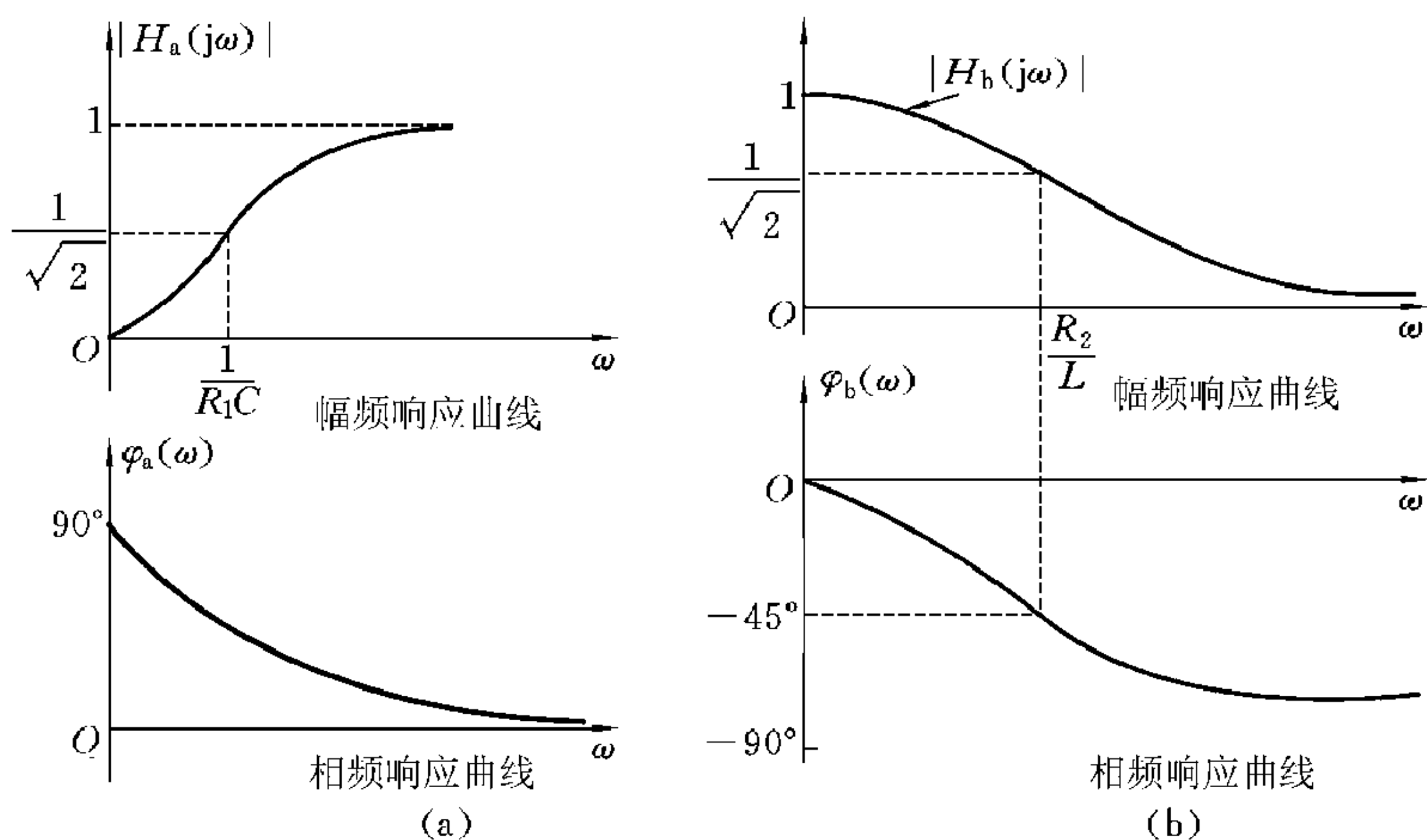


图 6-7

令 $s = j\omega$ 得

$$H_b(j\omega) = \frac{\frac{R_2}{L}}{j\omega + \frac{R_2}{L}}$$

$$\varphi_b(\omega) = -\arctan \frac{L\omega}{R_2}$$

当 $\omega = 0$ 时, $|H_b(j\omega)| = 1, \varphi_b(\omega) = 0^\circ$

当 $\omega = \frac{R_2}{L}$ 时, $|H_b(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{2}}, \varphi_b(\omega) = -45^\circ$

当 $\omega = \infty$ 时, $|H_b(j\omega)| = 0, \varphi_b(\omega) = -90^\circ$

图 6-6(b) 所示的频响曲线如图 6-7(b) 所示。

【6-6】 用矢量图解法绘出图 6-8 所示电路输入导纳的频响, 如电路中 R 改为无穷大, 则频响曲线又如何?

解 (1) 由电路图图 6-8, 写出系统函数

$$Y(s) = \frac{s+1}{s^2+s+1} = \frac{s+1}{\left(s + \frac{1+j\sqrt{3}}{2}\right) \left(s + \frac{1-j\sqrt{3}}{2}\right)}$$

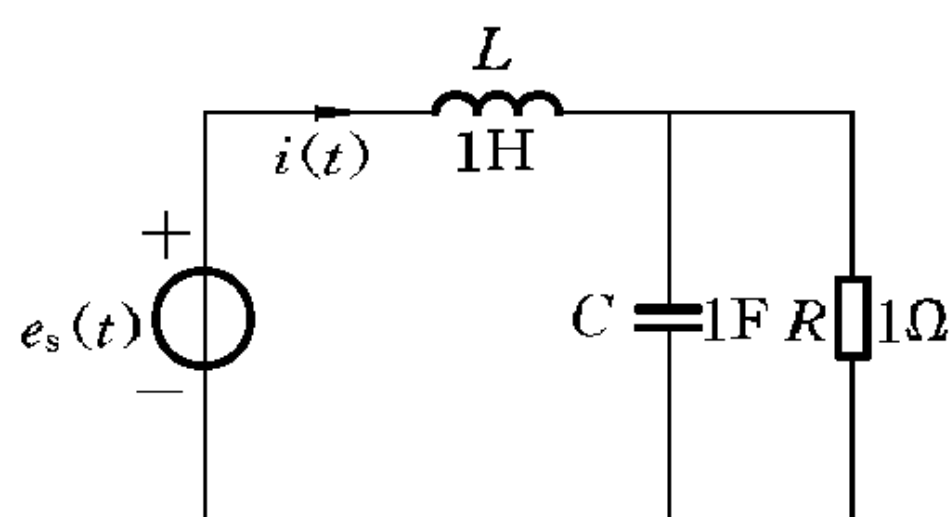


图 6-8

由系统函数画得极零点分布图如图 6-9(a)所示。

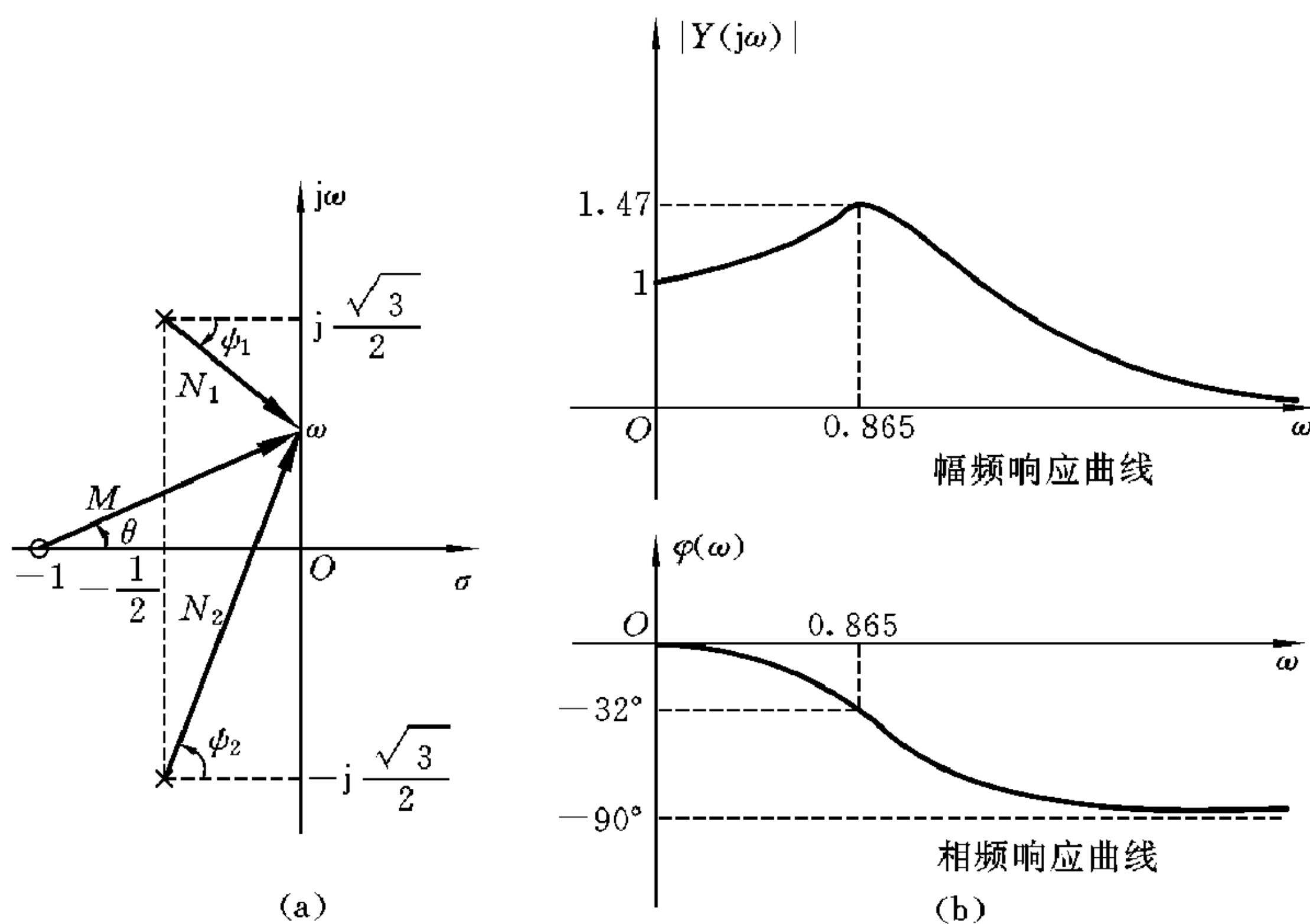


图 6-9

由矢量图解法可得

$$|Y(j\omega)| = \frac{M}{N_1 \cdot N_2}$$

$$\varphi(\omega) = \theta - \phi_1 - \phi_2$$

则所得频响曲线如图 6-9(b)所示。

(2) 当 R 无穷大时, R 可视为开路, 则电路变为 L 与 C 串联, 求得系统

函数为

$$Y(s) = \frac{1}{Ls + \frac{1}{Cs}} = \frac{1}{L} \frac{s}{s^2 + \frac{1}{LC}} = \frac{s}{s^2 + 1}$$

由系统函数作极零点分布图,如图 6-10(a)所示。

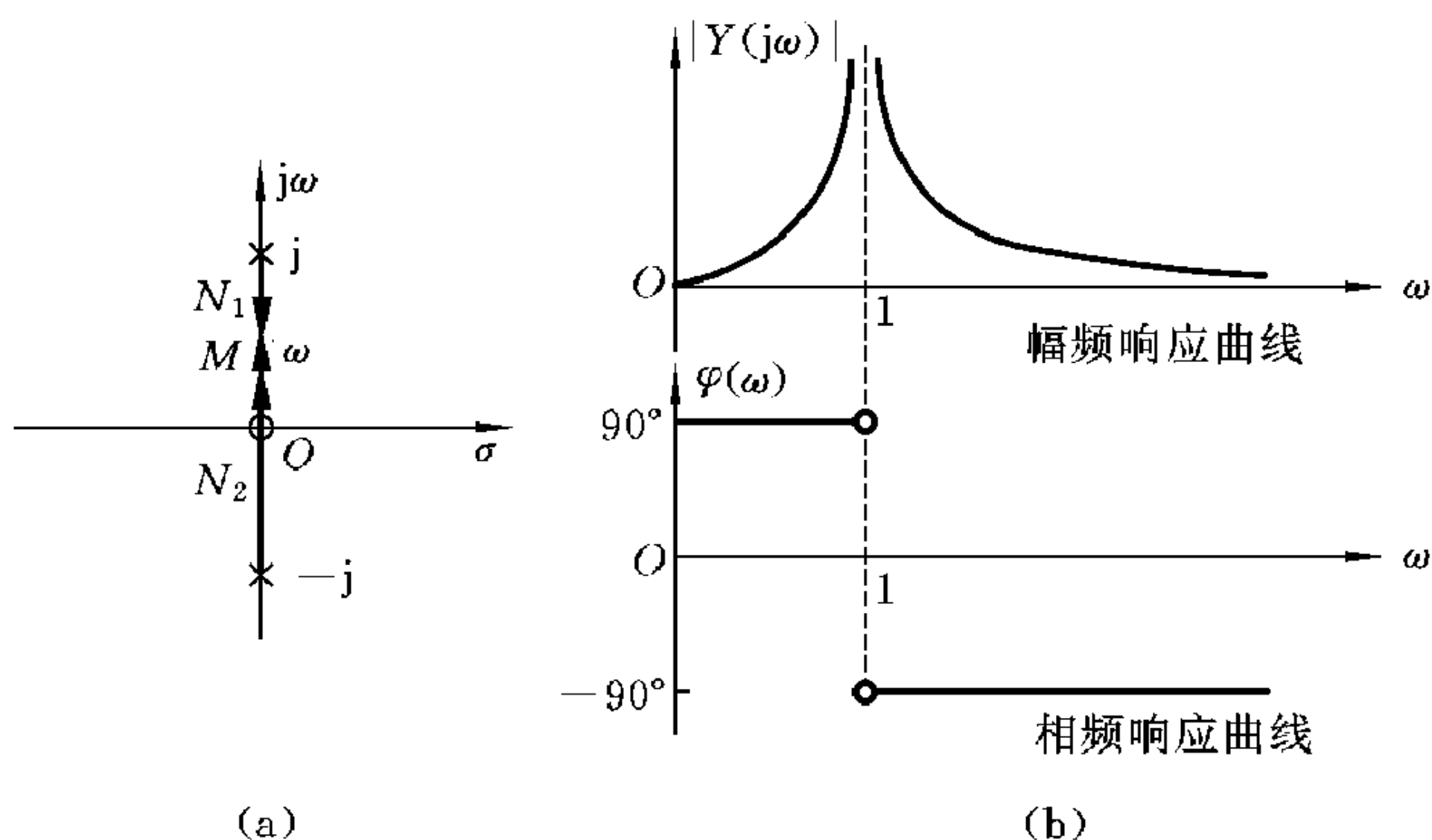


图 6-10

由矢量作图法可得

$$|Y(j\omega)| = \frac{M}{N_1 \cdot N_2}$$

$$\varphi(\omega) = \begin{cases} 90^\circ, & 0 < \omega < 1 \\ -90^\circ, & \omega > 1 \end{cases}$$

则所得频响曲线如图 6-10(b)所示。

【6-7】 系统的极零点图如图 6-11 所示,如 $H_0=1$,用矢量作图法粗略绘出该系统的幅频响应曲线。

解 (a) 由图 6-11(a)写出系统函数

$$H_a(s) = \frac{1}{s + 2}$$

令 $s=j\omega$ 得

$$H_a(j\omega) = \frac{1}{j\omega + 2}$$

画得极零点分布图如图 6-12(a₁)所示。

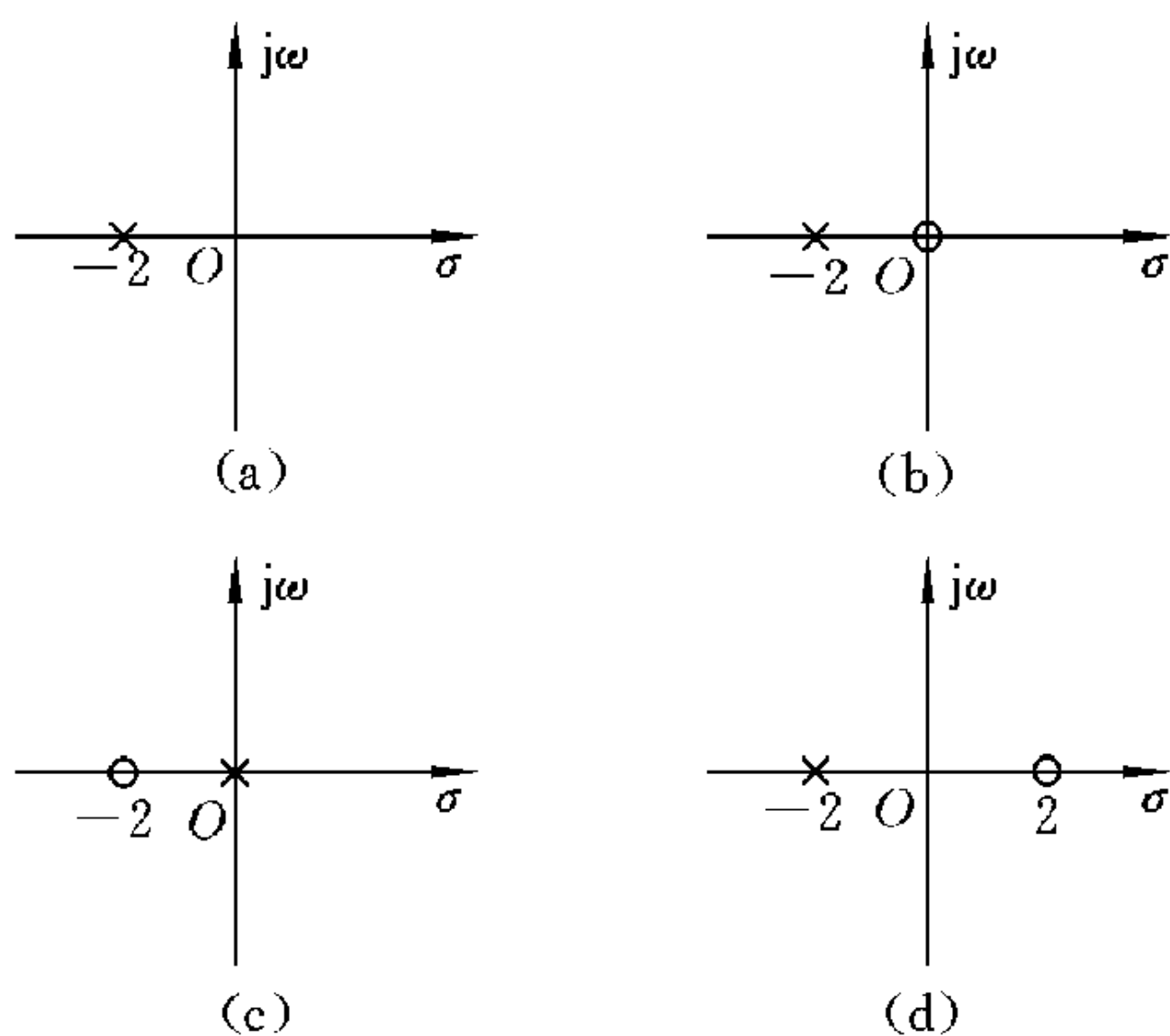


图 6-11

由矢量作图法得

$$|H_a(j\omega)| = \frac{1}{N}$$

当 $\omega=0$ 时, $|H_a(j\omega)| = \frac{1}{2}$

当 $\omega=2$ 时, $|H_a(j\omega)| = \frac{\sqrt{2}}{4}$

当 $\omega=\infty$ 时, $|H_a(j\omega)| = 0$

所以图 6-11(a) 的幅频响应曲线如图 6-12(a₂) 所示。

(b) 由图 6-11(b) 写出系统函数

$$H_b(s) = \frac{s}{s+2}$$

令 $s=j\omega$ 得 $H_b(j\omega) = \frac{j\omega}{j\omega+2}$

画得极零点分布图如图 6-12(b₁) 所示。

由矢量作图法得

$$|H_b(j\omega)| = \frac{M}{N}$$

当 $\omega=0$ 时, $|H_b(j\omega)| = 0$

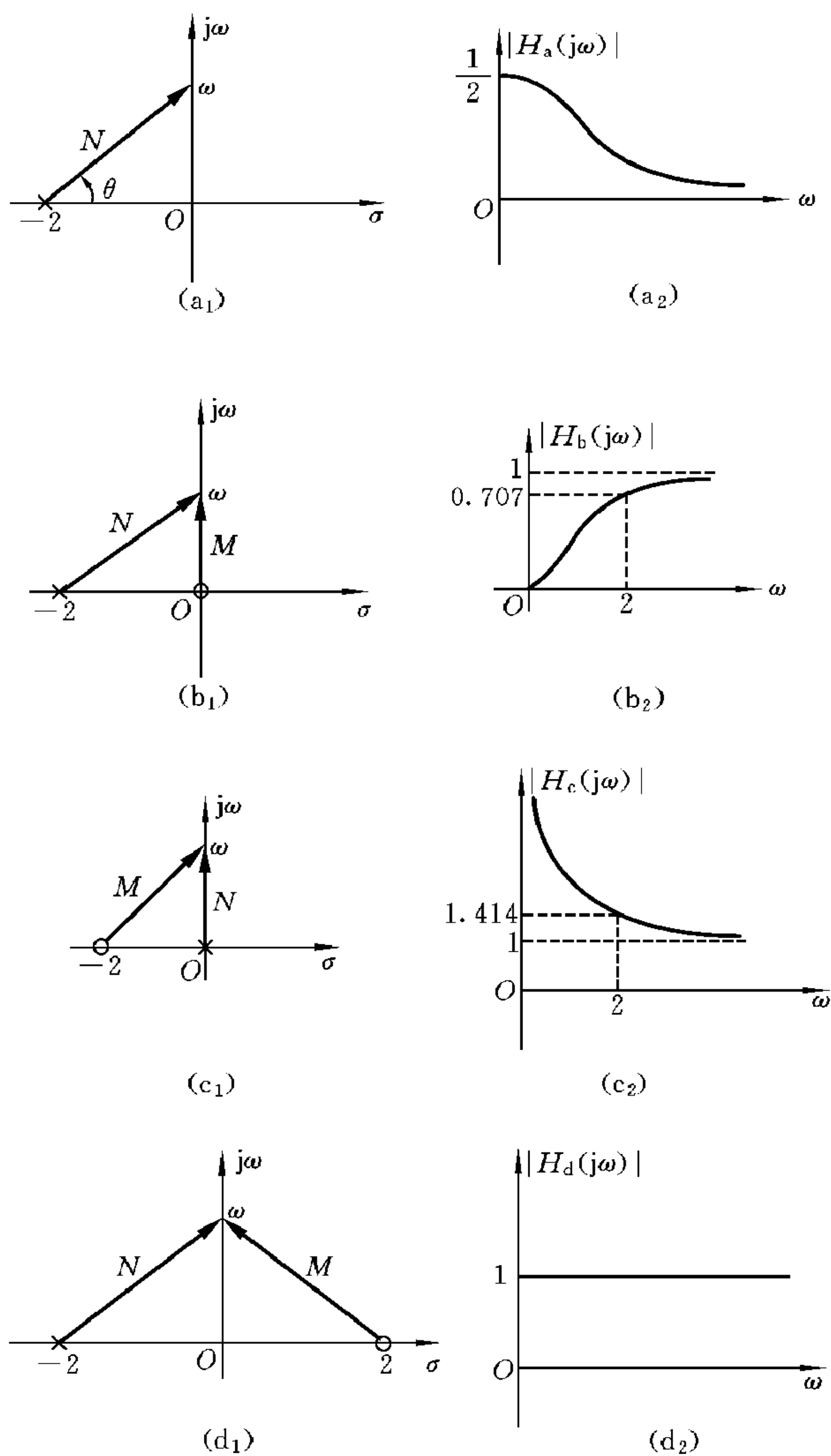


图 6-12

当 $\omega=2$ 时, $|H_b(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0.707$

当 $\omega=\infty$ 时, $|H_b(j\omega)| = 1$

所以图 6-11(b) 的幅频响应曲线如图 6-12(b₂) 所示。

(c) 由图 6-11(c) 写出系统函数

$$H_c(s) = \frac{s+2}{s}$$

令 $s=j\omega$ 得 $H_c(j\omega) = \frac{j\omega+2}{j\omega}$

画得极零点分布图如图 6-12(c₁) 所示。

由矢量作图法得

$$|H_c(j\omega)| = \frac{M}{N}$$

当 $\omega=0$ 时, $|H_c(j\omega)| = \infty$

当 $\omega=2$ 时, $|H_c(j\omega)| = \sqrt{2} = 1.414$

当 $\omega=\infty$ 时, $|H_c(j\omega)| = 1$

所以图 6-11(c) 的幅频响应曲线如图 6-12(c₂) 所示。

(d) 由图 6-11(d) 写出系统函数

$$H_d(s) = \frac{s-2}{s+2}$$

令 $s=j\omega$ 得 $H_d(j\omega) = \frac{j\omega-2}{j\omega+2}$

画得极零点分布图如图 6-12(d₁) 所示。

由矢量作图法得

$$|H_d(j\omega)| = \frac{M}{N} = 1$$

所以图 6-11(d) 的幅频响应曲线如图 6-12(d₂) 所示。

【6-8】 设系统函数如下, 试用矢量作图法绘出粗略的幅频响应曲线与相频响应曲线。

(1) $H(s) = \frac{1}{s}$

(2) $H(s) = \frac{s^2+1}{s^2+2s+5}$

(3) $H(s) = \frac{s^2+1.02}{s^2+1.21}$

(4) $H(s) = \frac{3(s-1)(s-2)}{(s+1)(s+2)}$

解 (1) 由系统函数作极零点分布图,如图 6-13(a)所示。

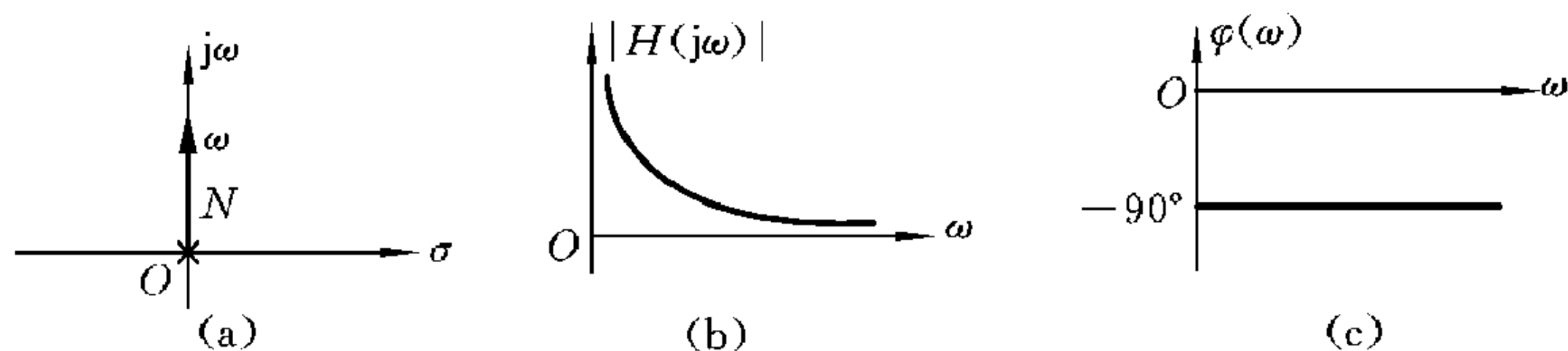


图 6-13

令 $s = j\omega$ 得

$$H(j\omega) = \frac{1}{j\omega}$$

由矢量作图法得

$$|H(j\omega)| = \frac{1}{N}, \quad \varphi(\omega) = -90^\circ$$

$$\text{当 } \omega=0 \text{ 时, } |H(j\omega)| \Big|_{\omega=0} = \infty, \quad \varphi(\omega) = -90^\circ$$

$$\text{当 } \omega=\infty \text{ 时, } |H(j\omega)| \Big|_{\omega=\infty} = 0, \quad \varphi(\omega) = -90^\circ$$

幅频响应曲线和相频响应曲线分别如图 6-13(b)、(c)所示。

(2) 由系统函数作极零点分布图,如图 6-14(a)、(b)所示。令 $s = j\omega$ 得

$$H(j\omega) = \frac{(j\omega + j1)(j\omega - j1)}{(j\omega + 1 + j2)(j\omega + 1 - j2)}$$

由矢量作图法得

$$|H(j\omega)| = \frac{M_1 \cdot M_2}{N_1 \cdot N_2}$$

$$\varphi(\omega) = \begin{cases} -\phi_1 - \phi_2, & 0 < \omega < 1 \\ 180^\circ - \phi_1 - \phi_2, & 1 < \omega \end{cases}$$

$$\text{当 } \omega=0 \text{ 时, } |H(j\omega)| = \frac{1 \times 1}{\sqrt{5} \times \sqrt{5}} = \frac{1}{5} = 0.2$$

$$\varphi(\omega) = -\arctan(-2) - \arctan 2 = 0^\circ$$

$$\text{当 } \omega=1 \text{ 时, } |H(j\omega)| = 0$$

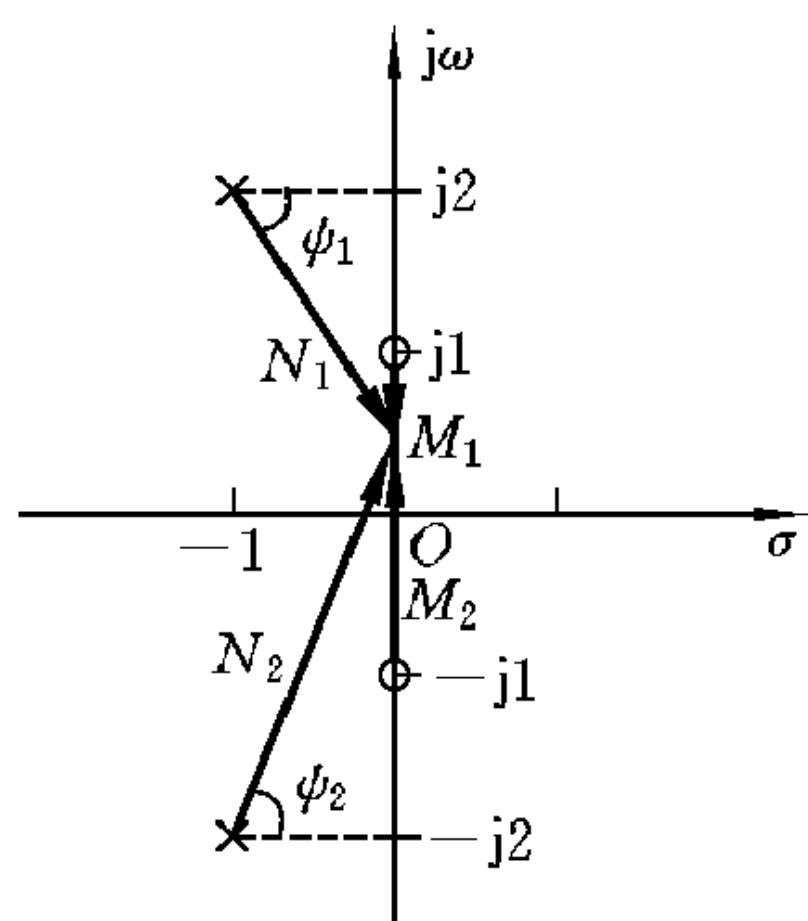
$$\varphi(\omega) = 90^\circ - (-\arctan(-1)) - \arctan 3 = 63.4^\circ$$

当 $\omega = \frac{1}{2}$ 时,
$$|H(j\omega)| = \frac{\frac{1}{2} \times \frac{3}{2}}{\frac{\sqrt{13}}{2} \times \frac{\sqrt{29}}{2}} = 0.155$$

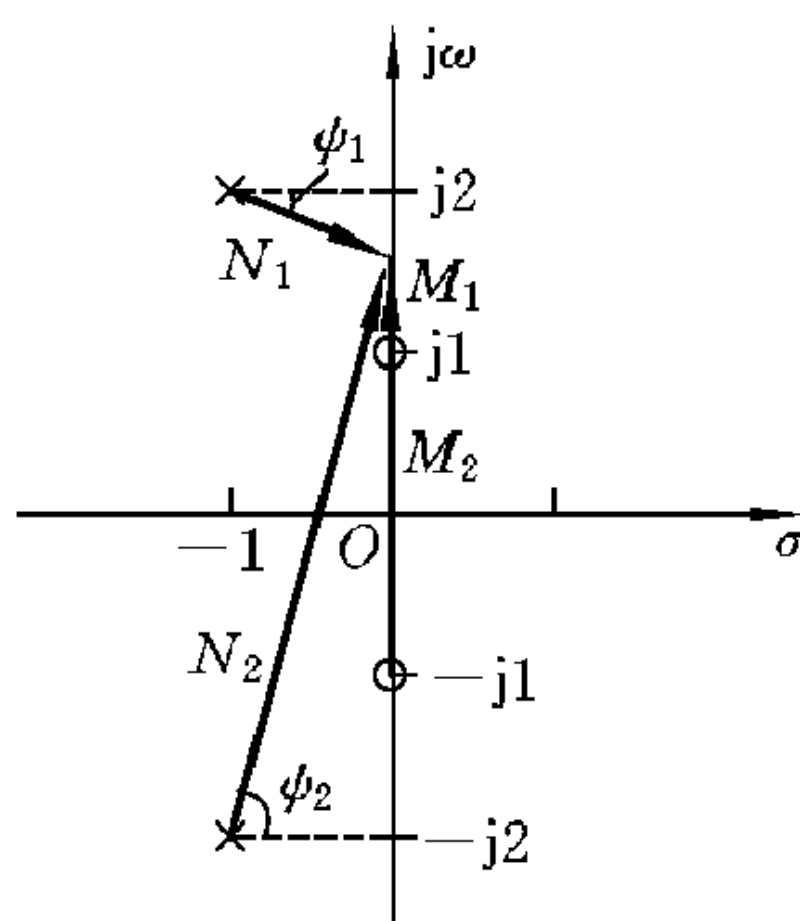
$$\varphi(\omega) = -\arctan\left(-\frac{3}{2}\right) - \arctan \frac{5}{2} = -11.88^\circ$$

当 $\omega = \frac{3}{2}$ 时,
$$|H(j\omega)| = \frac{\frac{1}{2} \times \frac{5}{2}}{\frac{\sqrt{5}}{2} \times \frac{\sqrt{53}}{2}} = 0.307$$

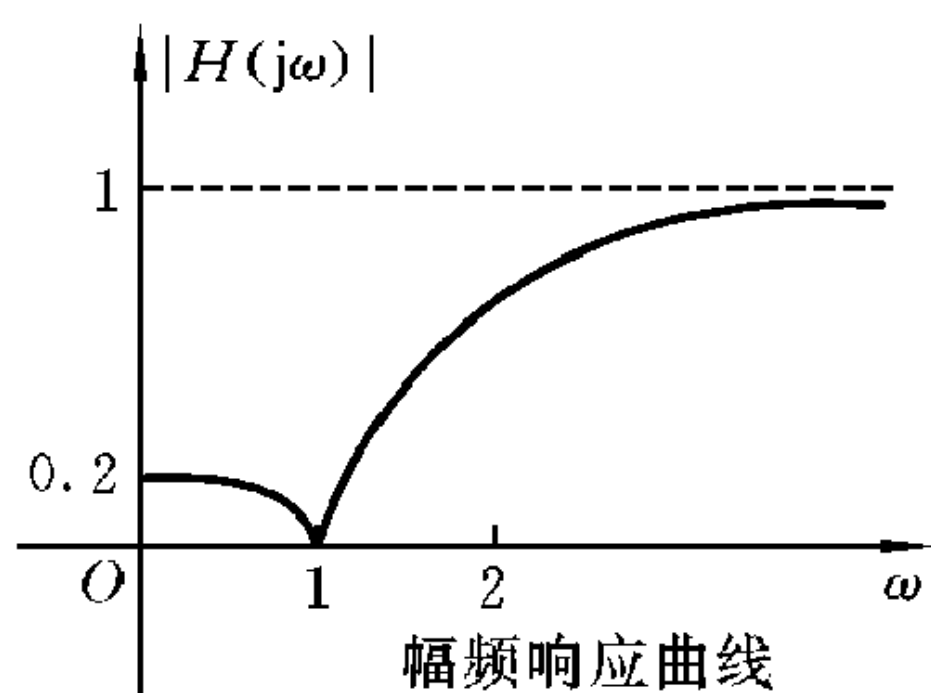
$$\varphi(\omega) = 180^\circ - \arctan \frac{1}{2} - \arctan \frac{7}{2} = 79.4^\circ$$



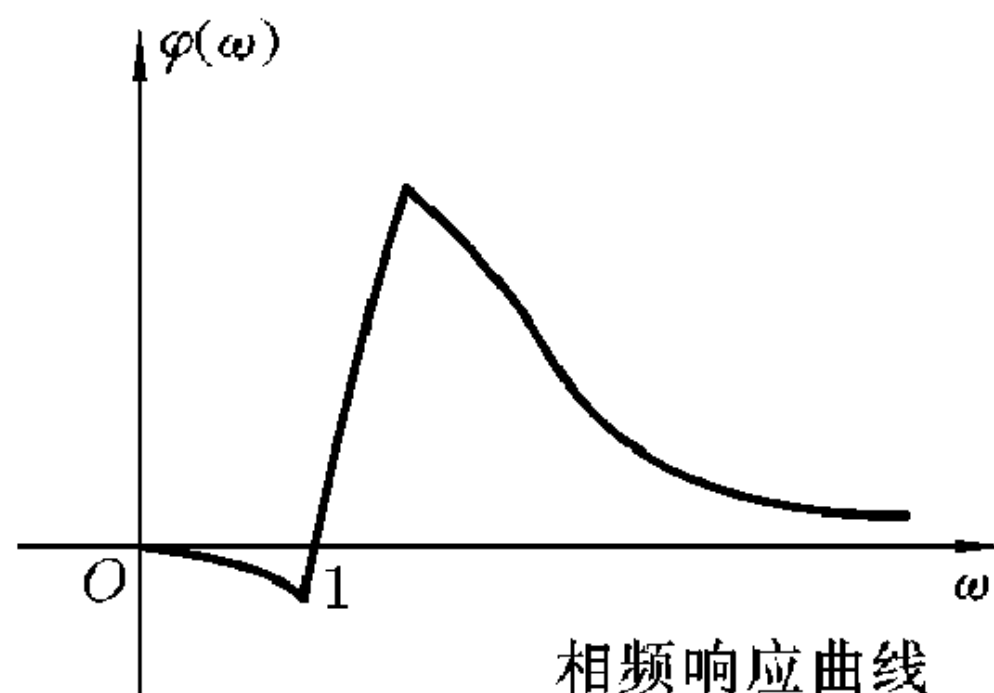
(a)



(b)



(c)



(d)

图 6-14

当 $\omega = 2$ 时,

$$|H(j\omega)| = \frac{1 \times 3}{1 \times \sqrt{17}} = 0.727$$

$$\varphi(\omega) = 180^\circ - 0^\circ - \arctan 4 = 104^\circ$$

当 $\omega = \infty$ 时,

$$|H(j\omega)| = 1$$

$$\varphi(\omega) = 180^\circ - 90^\circ - 90^\circ = 0^\circ$$

幅频响应曲线和相频响应曲线分别如图 6-14(c)、(d)所示。

(3) 由系统函数作极零点分布图,如图 6-15(a)所示。令 $s = j\omega$ 得

$$H(j\omega) = \frac{(j\omega + j1.01)(j\omega - j1.01)}{(j\omega + j1.1)(j\omega - j1.1)}$$

由矢量作图法得

$$|H(j\omega)| = \frac{M_1 \cdot M_2}{N_1 \cdot N_2}$$

$$\varphi(\omega) = \begin{cases} 0^\circ, & \text{其他} \\ 180^\circ, & 1.01 < \omega < 1.1 \end{cases}$$

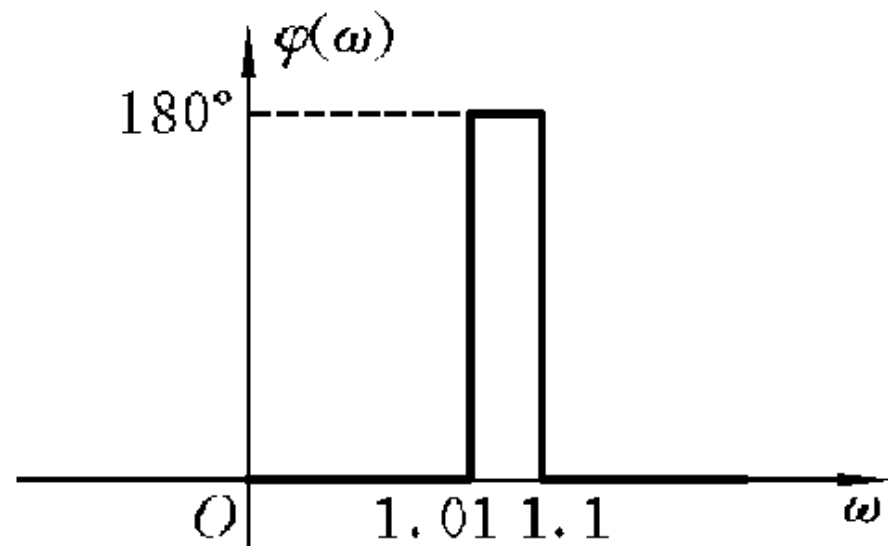
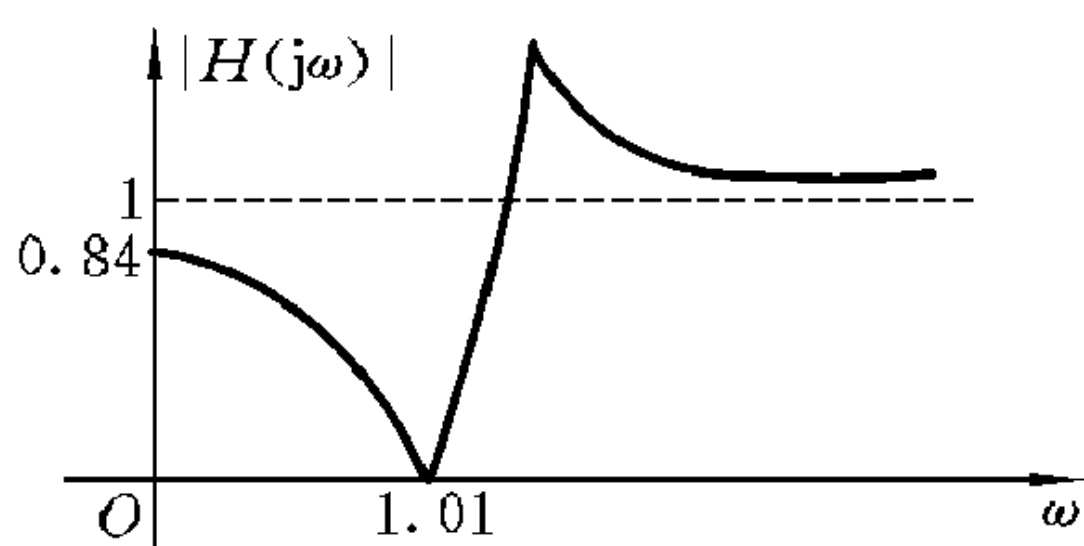
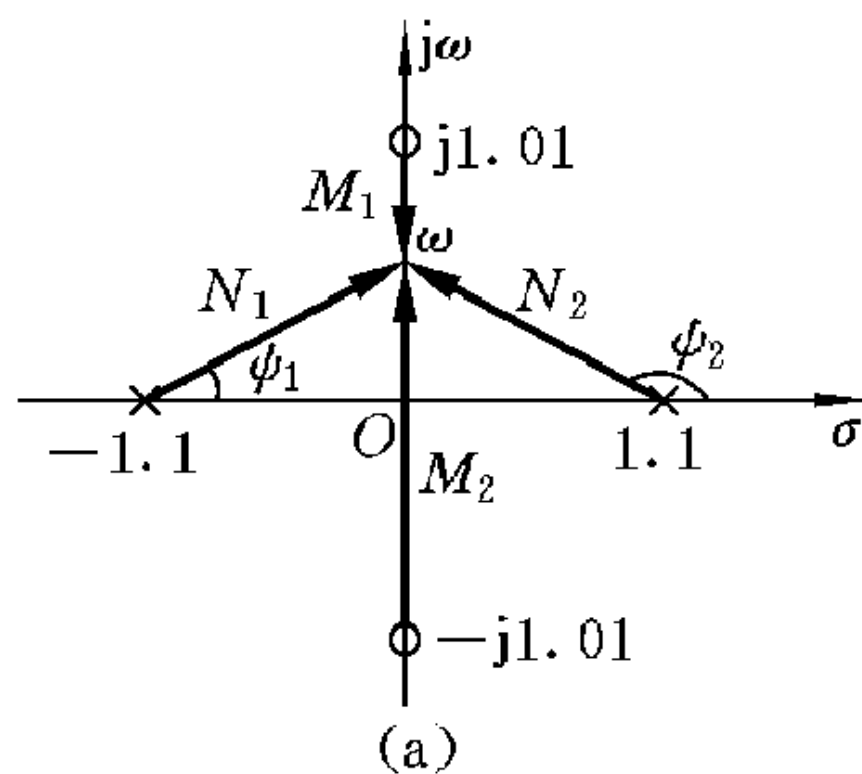


图 6-15

当 $\omega=0$ 时, $|H(j\omega)|=0.84, \varphi(\omega)=0^\circ$

当 $\omega=1.01$ 时, $|H(j\omega)|=0, \varphi(\omega)=0^\circ$

当 $\omega=1.05$ 时, $|H(j\omega)|=0.77, \varphi(\omega)=180^\circ$

当 $\omega=\infty$ 时, $|H(j\omega)|=1, \varphi(\omega)=0^\circ$

幅频响应曲线和相频响应曲线分别如图 6-15(b)、(c) 所示。

(4) 由系统函数作极零点分布图, 如图 6-16(a) 所示。令 $s=j\omega$ 得

$$H(j\omega) = 3 \cdot \frac{(j\omega - 1)(j\omega - 2)}{(j\omega + 1)(j\omega + 2)}$$

由矢量作图法得

$$|H(j\omega)| = 3 \cdot \frac{M_1 \cdot M_2}{N_1 \cdot N_2} = 3$$

$$\varphi(\omega) = \theta_1 + \theta_2 - \phi_1 - \phi_2$$

当 $\omega=0$ 时, $|H(j\omega)|=3$

$$\varphi(\omega) = 180^\circ + 180^\circ - 0^\circ - 0^\circ = 0^\circ$$

当 $\omega=1$ 时, $|H(j\omega)|=3$

$$\varphi(\omega) = 135^\circ + 153.4^\circ - 45^\circ - 26.5^\circ = -143^\circ$$

当 $\omega=2$ 时, $|H(j\omega)|=3$

$$\varphi(\omega) = 180^\circ - \arctan 2 + 135^\circ - 45^\circ - \arctan 2 = 143.1^\circ$$

当 $\omega=\infty$ 时, $|H(j\omega)|=3, \varphi(\omega)=0^\circ$

幅频响应曲线和相频响应曲线分别如图 6-16(b)、(c) 所示。

【6-9】 已知系统函数的极点为 $p_1=0, p_2=-1$, 零点为 $z_1=1$, 如该系统冲激响应的终值为 -10 , 试求此系统函数。

解 由系统函数的极零点可写出该系统函数

$$H(s) = H_0 \frac{s-1}{s(s+1)} = H_0 \left(\frac{2}{s+1} - \frac{1}{s} \right)$$

所以对 $H(s)$ 取拉普拉斯反变换得

$$h(t) = H_0 (2e^{-t} - 1) \varepsilon(t)$$

又因系统冲激响应的终值为 -10 , 所以

$$\lim_{t \rightarrow \infty} h(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} H_0 (2e^{-t} - 1) = -H_0 = -10$$

即 $H_0 = 10$

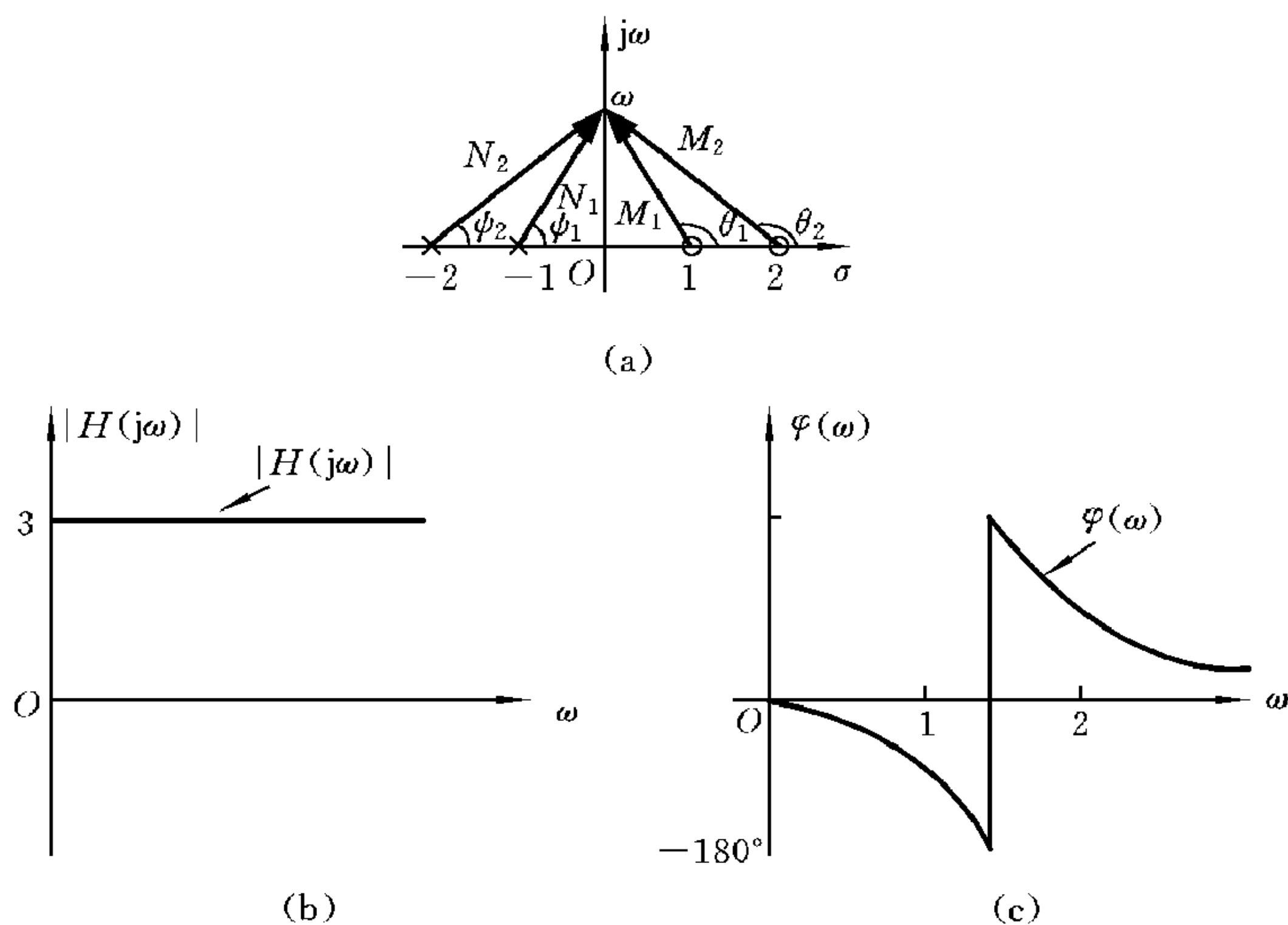


图 6-16

故

$$H(s) = 10 \times \frac{s-1}{s(s+1)}$$

【6-10】 图6-17(a)所示电路的输入阻抗的极零点分布图如图6-17(b)所示,且有 $z(j\omega) \Big|_{\omega=0} = 1$ 。求电路参数 R, L, C 。

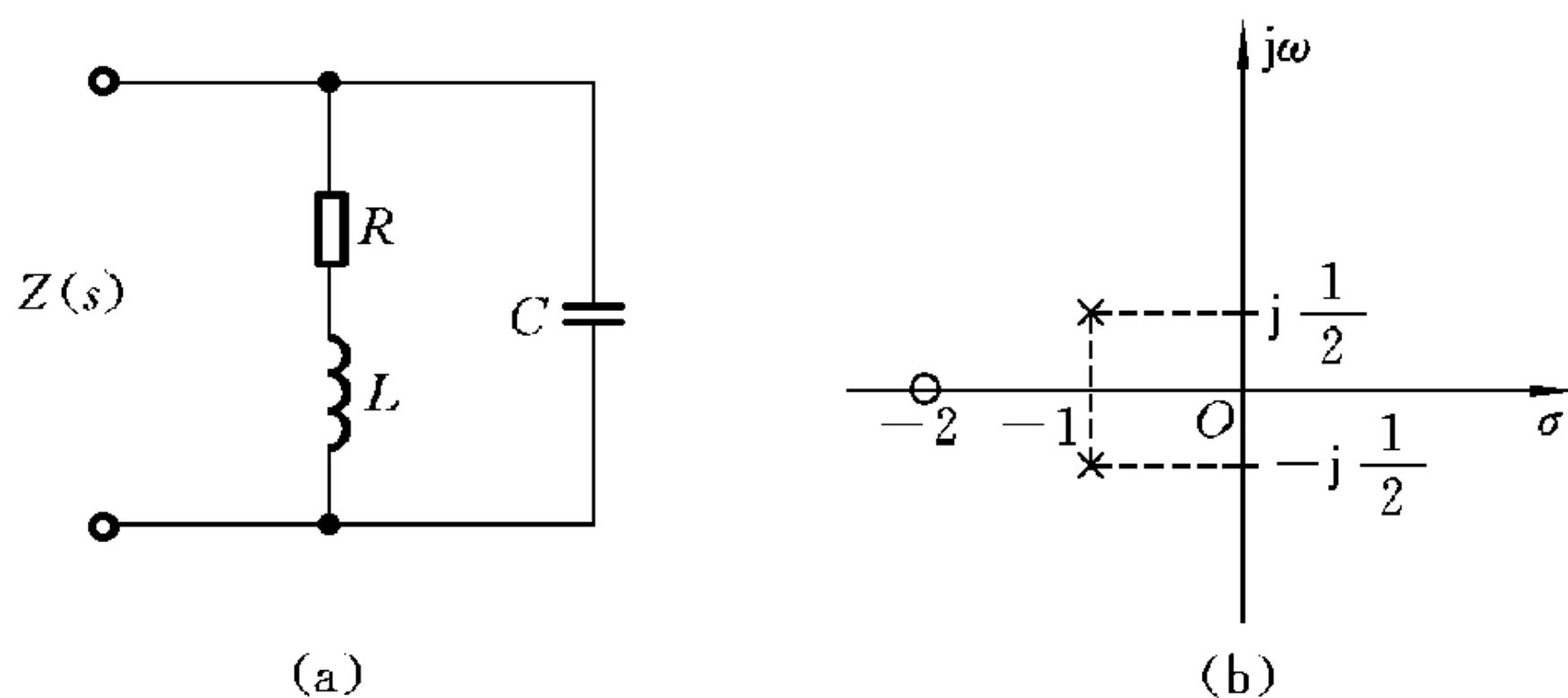


图 6-17

解 由电路图图 6-17(a)可写出输入阻抗

$$Z(s) = \frac{\frac{1}{Cs}(R + Ls)}{\frac{1}{Cs} + (R + Ls)} = \frac{1}{C} \cdot \frac{\left(s + \frac{R}{L}\right)}{s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}} \quad (1)$$

又由图 6-17(b)极零点分布图可写出系统函数

$$Z(s) = H_0 \frac{s + 2}{\left(s + 1 - j\frac{1}{2}\right)\left(s + 1 + j\frac{1}{2}\right)} \quad (2)$$

且由 $Z(j\omega) \Big|_{\omega=0} = 1$ 代入式②解得 $H_0 = \frac{5}{8}$, 所以

$$Z(s) = \frac{5}{8} \cdot \frac{s + 2}{s^2 + 2s + \frac{5}{4}} \quad (3)$$

对比式①和式③, 由待定系数, 得

$$\frac{1}{C} = \frac{5}{8}, \quad \frac{R}{L} = 2, \quad \frac{1}{LC} = \frac{5}{4}$$

解得

$$R = 1 \, \Omega, \quad L = \frac{1}{2} \, \text{H}, \quad C = \frac{8}{5} \, \text{F}$$

【6-11】 作出图 6-6 中两个电路电压传输函数的波特图。

解 (a) 图 6-6(a)所示电路的电压传输函数为

$$H_a(s) = \frac{s}{s + \frac{1}{R_1 C}}$$

$$H_a(j\omega) = \frac{j\omega}{j\omega + \frac{1}{R_1 C}} = R_1 C \frac{j\omega}{1 + jR_1 C\omega}$$

则可求得频率特性和相位特性为

$$G(\omega) = 20\lg\omega - 10\lg(1 + (R_1 C\omega)^2) + 20\lg(R_1 C)$$

$$\varphi(\omega) = 90^\circ - \arctan(R_1 C\omega)$$

由于零点在原点处, 所以增益频率特性 $G_1(\omega) = 20\lg\omega$, 它是过 $\lg\omega = 0$ 处斜率为 6 dB 的直线。令

$$G_2(\omega) = 10\lg(1 + (R_1 C\omega)^2)$$

当 $R_1 C \omega \ll 1$ 时, $G_2(\omega) = 0$, $\varphi(\omega) = 90^\circ$

当 $R_1 C \omega \gg 1$ 时, $G_2(\omega) = 20 \lg \omega + 20 \lg(R_1 C)$, $\varphi(\omega) = 0^\circ$

$\omega_1 = \frac{1}{R_1 C}$ 为折断频率处,

$$G(\omega_1) = -10 \lg 2 = -3 \text{ dB}$$

$$\varphi(\omega_1) = 45^\circ$$

图 6-6(a) 所示电路的波特图如图 6-18 所示。

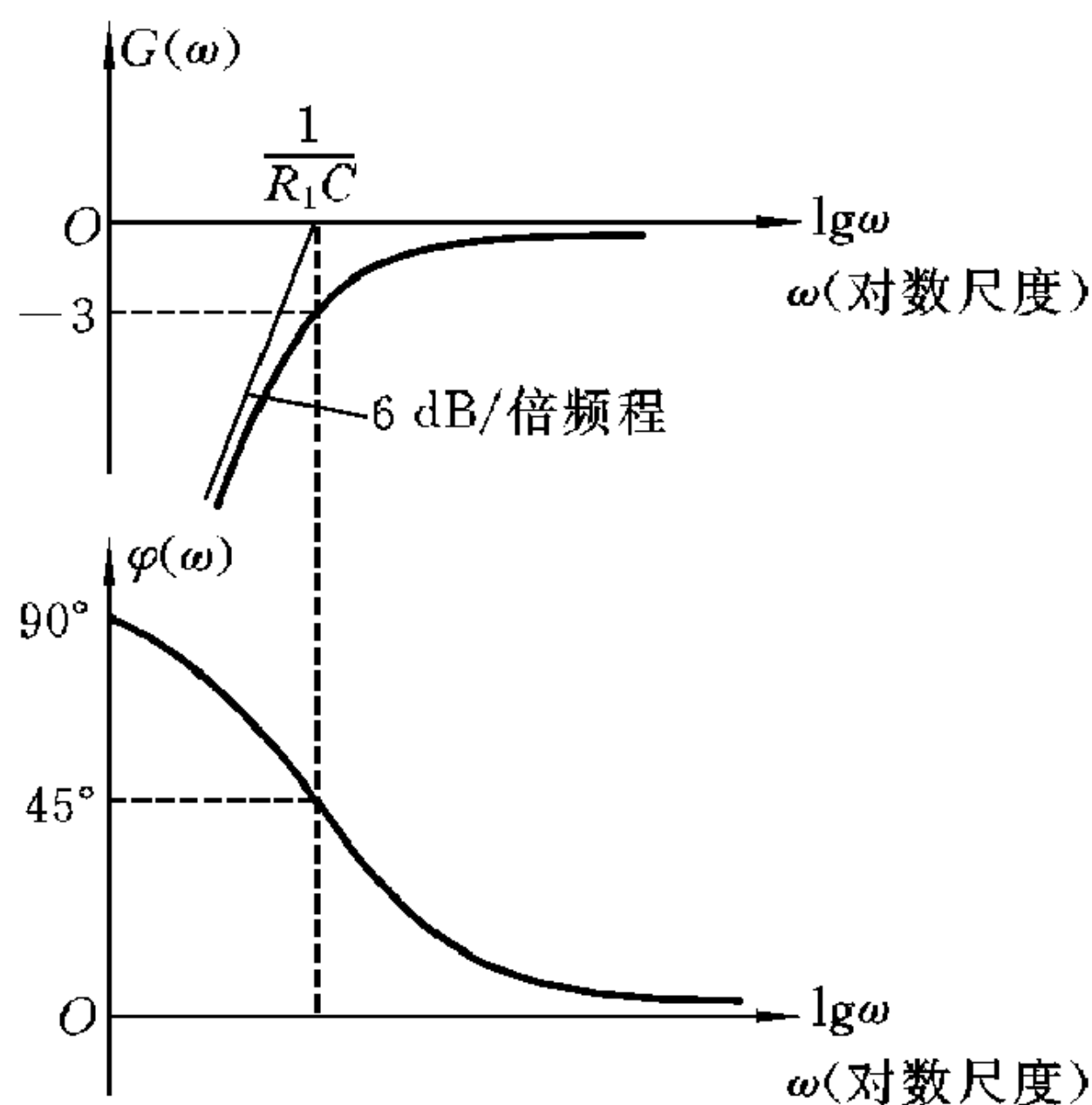


图 6-18

(b) 图 6-6(b) 所示电路的电压传输函数为

$$H_b(s) = \frac{\frac{R_2}{L}}{s + \frac{R_2}{L}}$$

令 $s = j\omega$ 得

$$H_b(j\omega) = \frac{\frac{R_2}{L}}{j\omega + \frac{R_2}{L}}$$

则可求得频率特性和相位特性

$$G(\omega) = -10 \lg \left[1 + \left(\frac{\omega L}{R_2} \right)^2 \right]$$

$$\varphi(\omega) = -\arctan \frac{\omega L}{R_2}$$

$$\text{当 } \frac{\omega L}{R_2} \ll 1 \text{ 时, } G(\omega) \approx 0, \quad \varphi(\omega) = 0^\circ$$

$$\text{当 } \frac{\omega L}{R_2} \gg 1 \text{ 时, } G(\omega) = -20\lg\omega + 20\lg \frac{R_2}{L}, \quad \varphi(\omega) = -90^\circ$$

$\omega_1 = \frac{R_2}{L}$ 为折断频率处,

$$G(\omega_1) = -10\lg 2 = -3 \text{ dB}$$

$$\varphi(\omega_1) = -\arctan 1 = -45^\circ$$

图 6-6(b) 所示电路的波特图如图 6-19 所示。

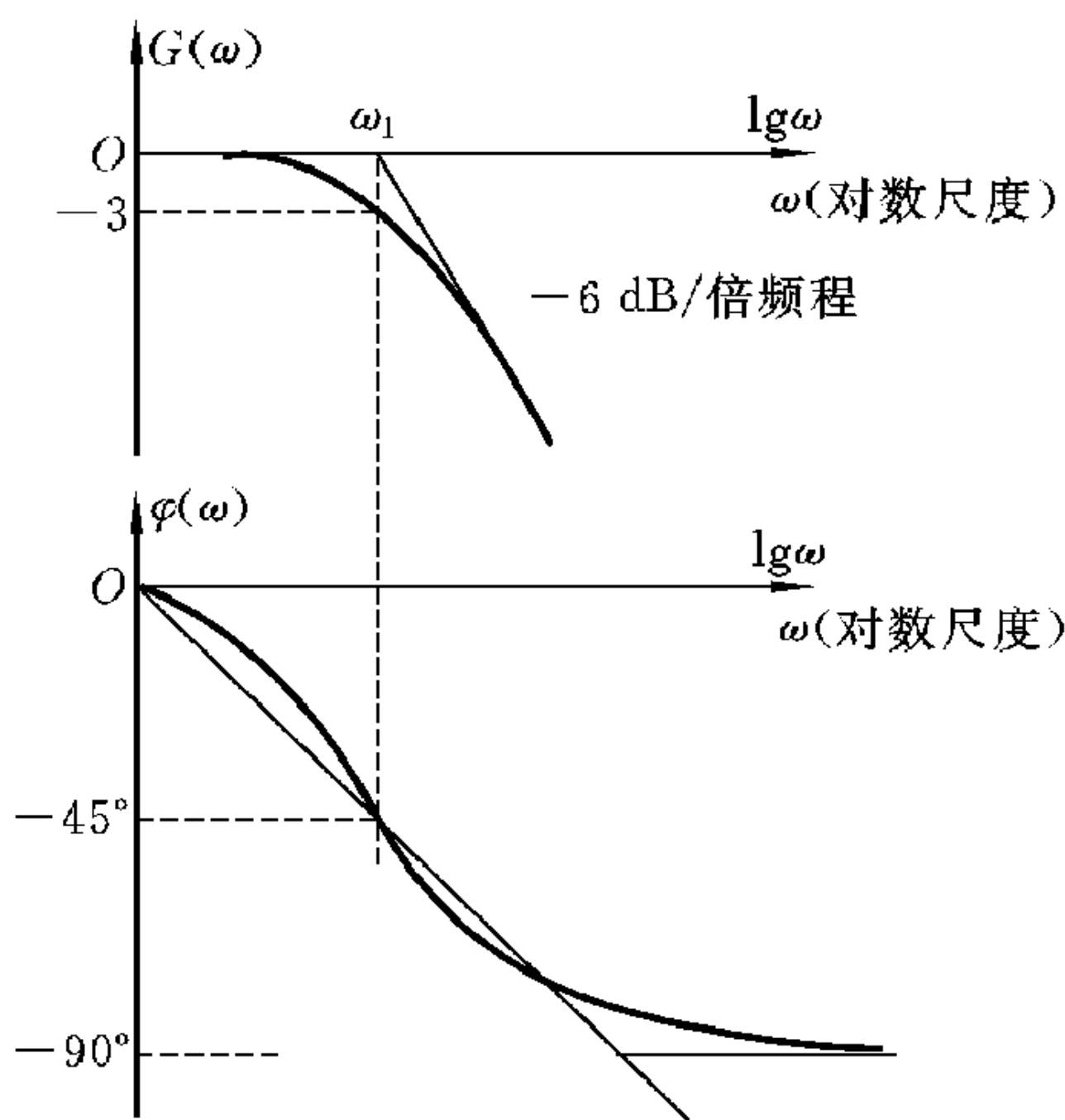


图 6-19

【6-12】 系统函数的极零图如图 6-20 所示, 且其幅频特性的最大值为 1。画出系统函数的波特图。

解 (a) 图 6-20(a) 所示的系统函数为

$$H(s) = \frac{A}{[s - (-1 + j2)][s - (-1 - j2)]}$$

令 $s = j\omega$, 则

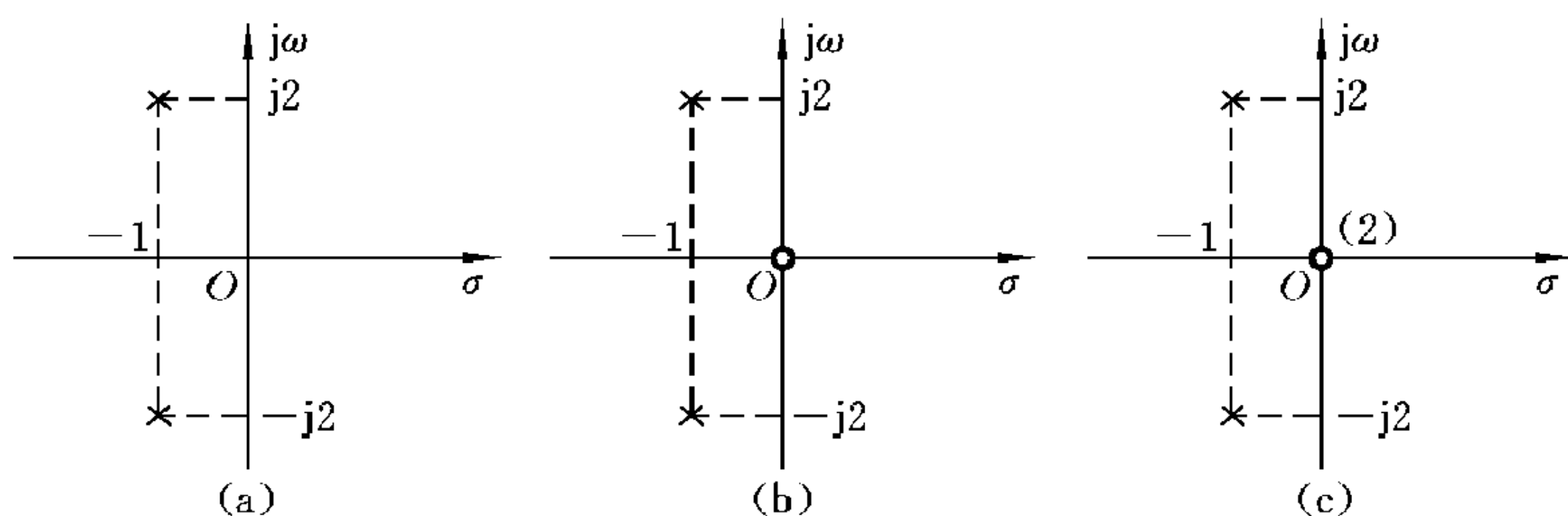


图 6-20

$$H_1(j\omega) = \frac{A}{[j\omega - (-1 + j2)][j\omega - (-1 - j2)]} = \frac{5A}{1 - \frac{1}{5}\omega^2 + \frac{2}{5}j\omega}$$

由于系统函数幅频特性的最大值为 1, 所以

$$H_1(j\omega) = \frac{1}{1 - \frac{1}{5}\omega^2 + \frac{2}{5}j\omega}$$

其增益和相角分别为

$$G_1(\omega) = -10\lg\left[\left(1 - \frac{1}{5}\omega^2\right)^2 + \left(\frac{2}{5}\omega\right)^2\right] (\text{dB})$$

$$\varphi_1(\omega) = -\arctan \frac{\frac{2}{5}\omega}{1 - \frac{1}{5}\omega^2}$$

当 $\omega \ll 1$ 时, 增益的低频渐近线为

$$G_1(\omega) \approx 0(\text{dB}), \quad \varphi_1(\omega) = 0^\circ$$

当 $\omega \gg 1$ 时, 增益的高频渐近线为

$$G_1(\omega) = -\left(40\lg\omega + 40\lg \frac{1}{\sqrt{5}}\right) (\text{dB}), \quad \varphi_1(\omega) = -180^\circ$$

折断频率为 $\sqrt{5}$; 高频渐近线的斜率为 $-12\text{dB}/\text{倍频程}$; 实际增益

$$G_1(\sqrt{5}) = -20\lg \frac{2}{\sqrt{5}} = 0.97, \quad G_1\left(\frac{\sqrt{5}}{2}\right) = -10\lg \frac{61}{80} = 1.18。$$

利用低频渐近线、高频渐近线和折断频率附近的实际增益值可得增益特性, 其波特图如图 6-21(a)、(b) 所示。

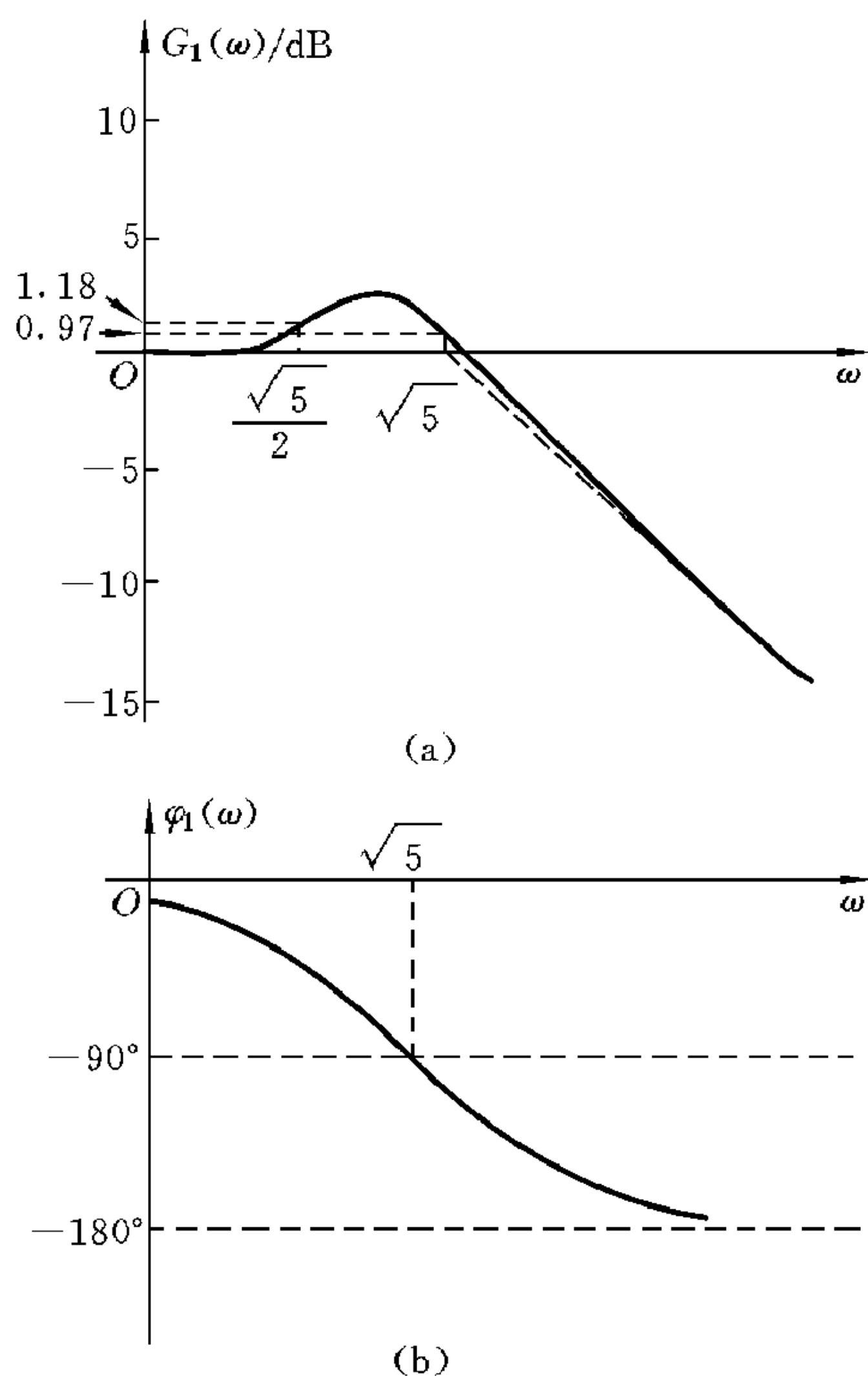


图 6-21

(b) 图 6-20(b)所示的系统函数

$$H(s) = \frac{s}{[s - (-1 + j2)][s - (-1 - j2)]}$$

令 $s = j\omega$, 则

$$H_2(j\omega) = \frac{j\omega}{1 - \frac{1}{5}\omega^2 + \frac{2}{5}j\omega}$$

其增益为

$$G_2(\omega) = 20\lg\omega + G_1(\omega)$$

相角为

$$\varphi_2(\omega) = 90^\circ + \varphi_1(\omega)$$

$G_2(\omega)$ 的第一项 $20\lg\omega$ 是通过 $\lg\omega = 0$ 即 $\omega = 1$ 处的斜率为 6dB/倍频程的直

线,第二项即为(a)中的分析,将两部分叠加便得增益特性,其波特图如图6-22(a)、(b)所示。

(c) 图6-20(c)所示的系统函数

$$H(s) = \frac{s^2}{[s - (-1 + j2)][s - (-1 - j2)]}$$

令 $s = j\omega$, 则

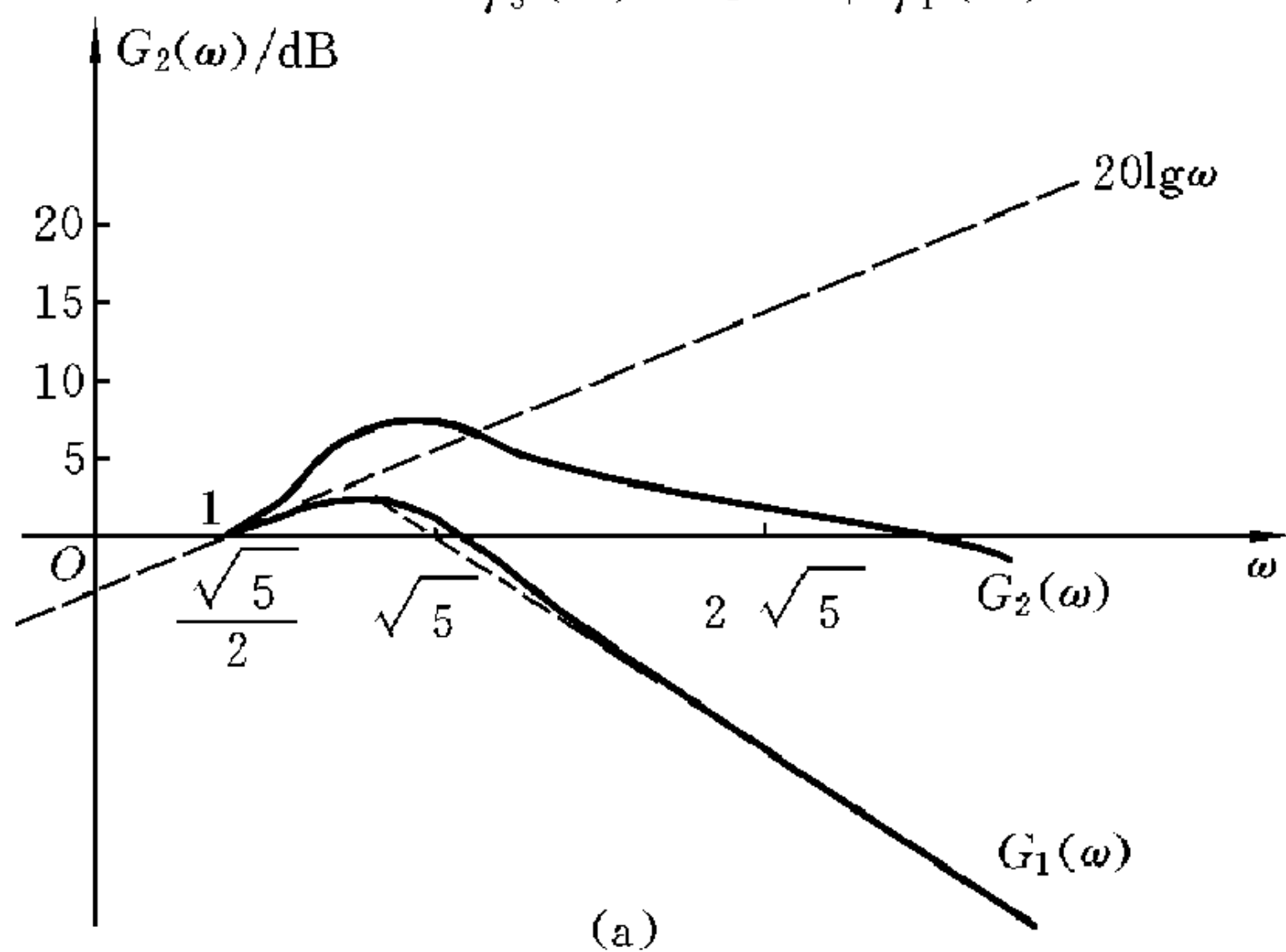
$$H_3(j\omega) = \frac{j\omega^2}{1 - \frac{1}{5}\omega^2 + \frac{2}{5}j\omega}$$

其增益为

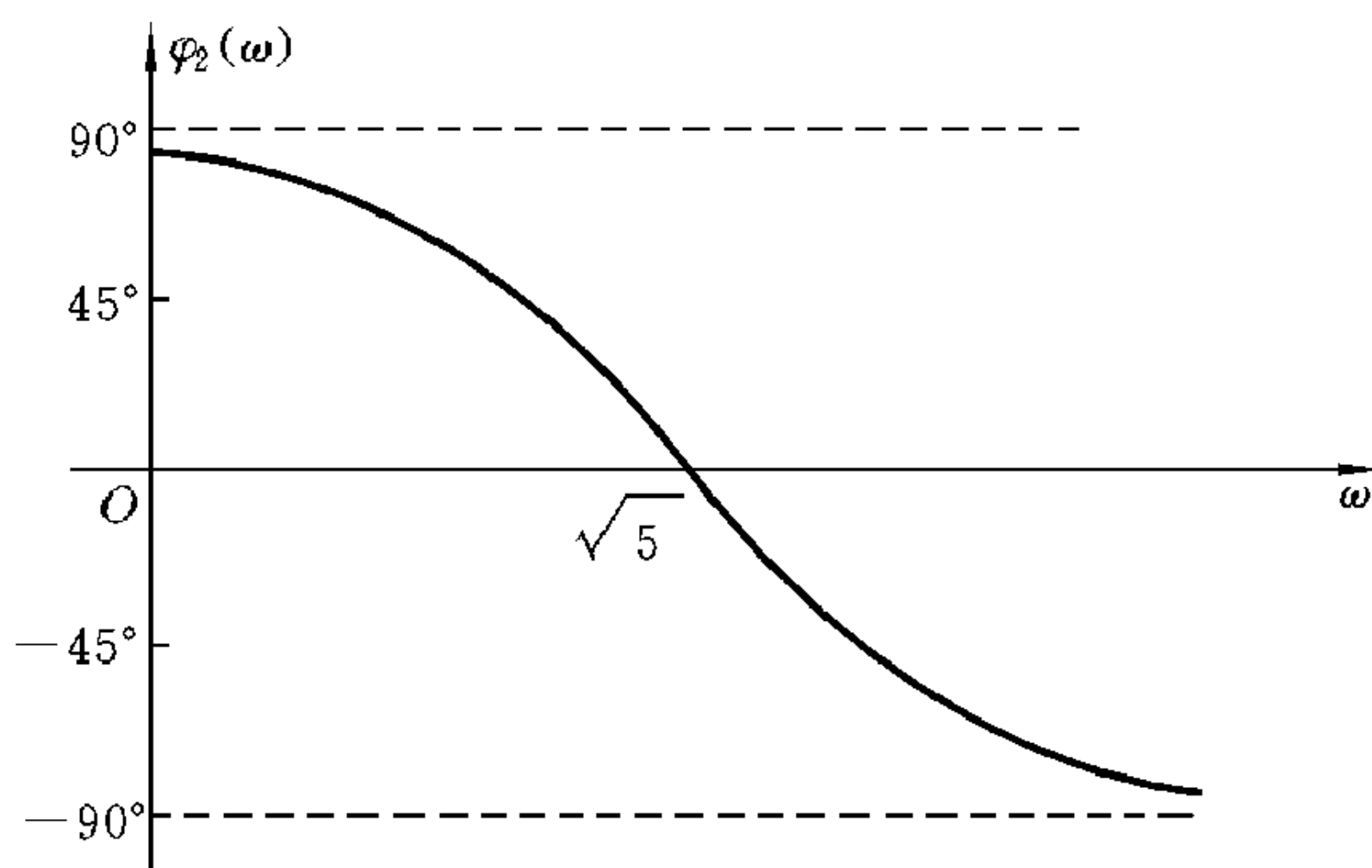
$$G_3(\omega) = 40\lg\omega + G_1(\omega)$$

相角为

$$\varphi_3(\omega) = 90^\circ + \varphi_1(\omega)$$



(a)



(b)

图 6-22

$G_3(\omega)$ 的第一项 $40\lg\omega$ 是通过 $\lg\omega=0$, 即 $\omega=1$ 处的斜率为 12dB/倍频程 的直线, 第二项即为(a)中的分析, 将两部分叠加便得增益特性, 其波特图如图 6-23(a)、(b)所示。

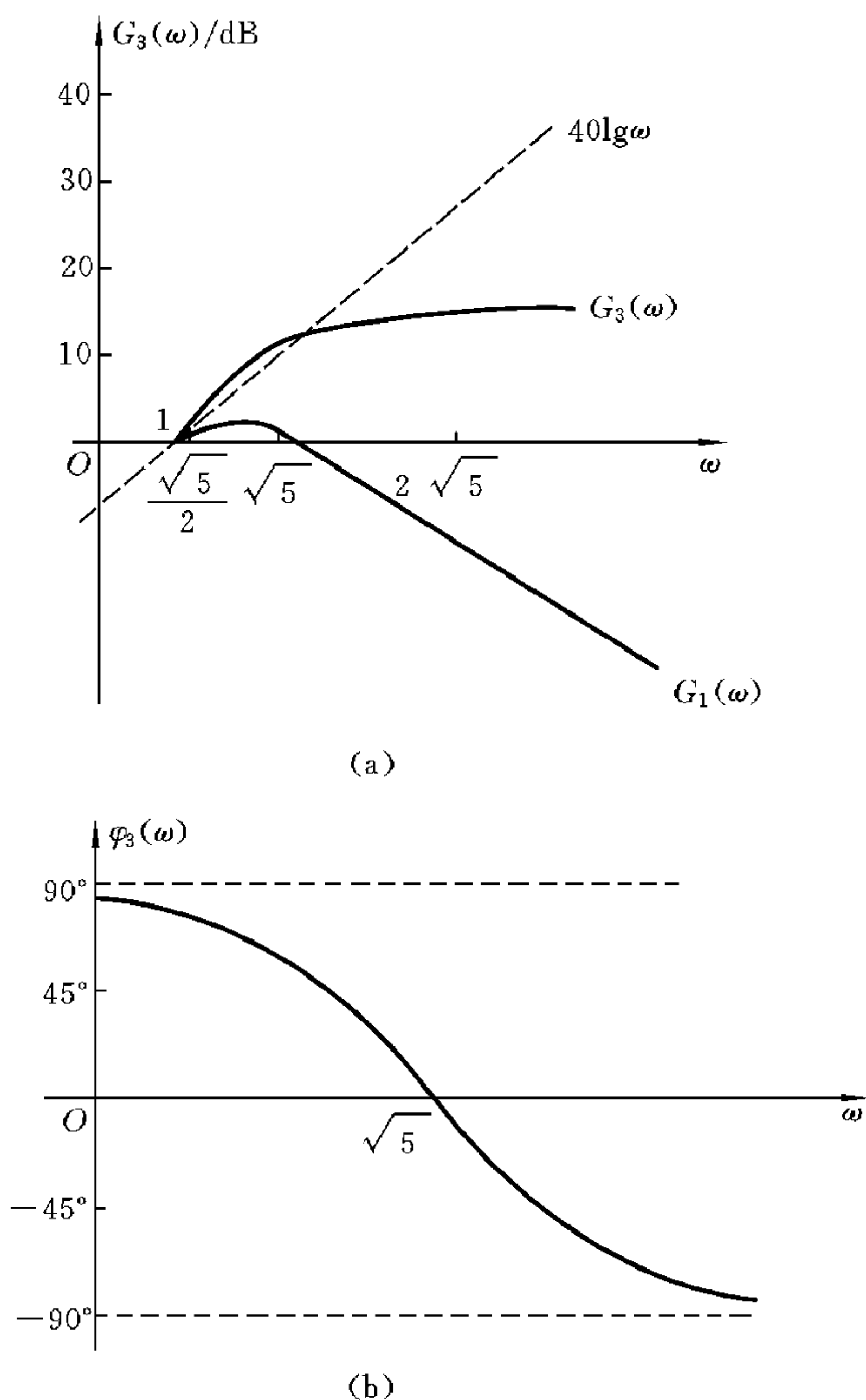


图 6-23

【6-13】 有源滤波器如图 6-24 所示, 设电路元件参数为 $R_1=R_2=1$

$\Omega, C_1 = C_2 = 1 \text{ F}$, 运算放大器设为理想的, 试作出 K 分别为 0.5、1、1.4 三种情况下电压传输函数的波特图。

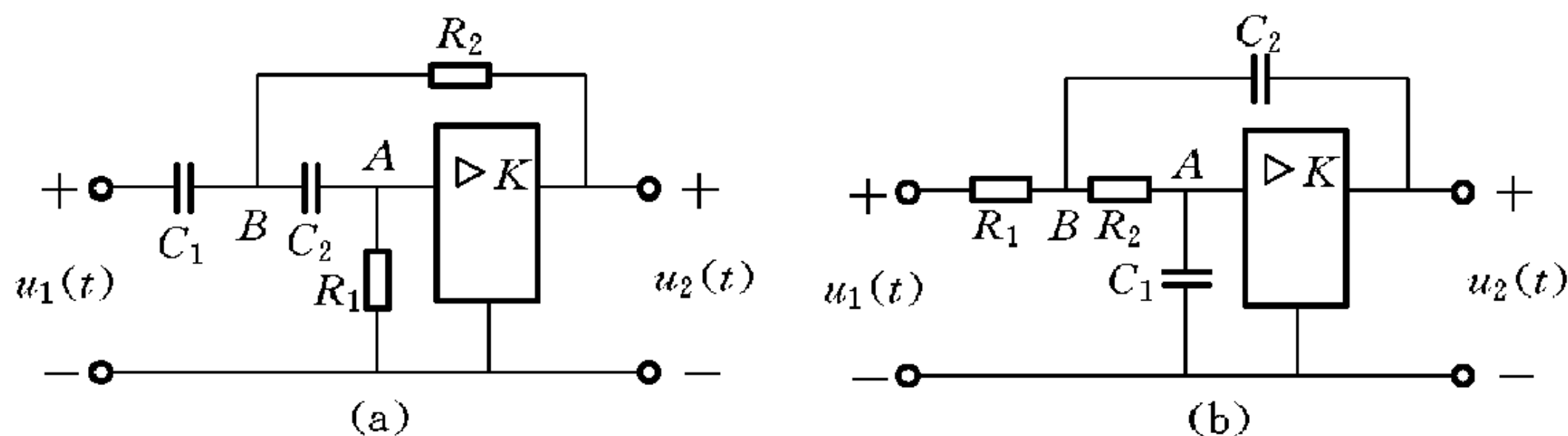


图 6-24

解 (a) 令 A, B 点电位分别为 u_A, u_B , 列写结点电压方程

$$\begin{cases} [s(C_1 + C_2) + \frac{1}{R_2}]U_B(s) - \frac{1}{R_2}U_2(s) - sC_2U_A(s) = sC_1U_1(s) \\ U_A(s) = \frac{R_1}{R_1 + \frac{1}{sC_2}}U_B(s) \\ U_2(s) = KU_A(s) \end{cases}$$

代入数值化简得

$$H(s) = \frac{U_2(s)}{U_1(s)} = \frac{Ks^2}{s^2 + (3 - K)s + 1}$$

当 $K = 0.5$ 时,

$$H(s) = 0.5 \cdot \frac{s^2}{s^2 + 2.5s + 1} = 0.5 \cdot \frac{s^2}{(s + 0.5)(s + 2)}$$

令 $s = j\omega$ 得

$$H(j\omega) = -0.5 \cdot \frac{\omega^2}{(0.5 + j\omega)(2 + j\omega)} = -0.5 \cdot \frac{\omega^2}{(j0.5\omega + 1)(j2\omega + 1)}$$

则求得

$$G(\omega) = 40\lg\omega - 10\lg(0.25\omega^2 + 1)$$

$$- 10\lg(4\omega^2 + 1) + 20\lg 0.5$$

$$\varphi(\omega) = 180^\circ - \arctan(2\omega) - \arctan(0.5\omega)$$

当 $K = 1$ 时,

$$H(s) = \frac{s^2}{s^2 + 2s + 1} = \frac{s^2}{(s + 1)^2}$$

令 $s = j\omega$ 得

$$H(j\omega) = -\frac{\omega^2}{1 - \omega^2 + j2\omega} = -\frac{\omega^2}{(1 + j\omega)^2}$$

则求得

$$G(\omega) = 40\lg\omega - 20\lg(1 + \omega^2)$$

$$\varphi(\omega) = 180^\circ - 2\arctan\omega$$

当 $K=1.4$ 时, $H(s) = \frac{1.4s^2}{s^2 + 1.6s + 1} = \frac{1.4s^2}{(s+0.8)^2 + 0.36}$

令 $s = j\omega$ 得

$$H(j\omega) = -\frac{1.4\omega^2}{(j\omega + 0.8)^2 + 0.36}$$

则求得

$$G(\omega) = 40\lg\omega - 10\lg[(1 - \omega^2)^2 + (1.6\omega)^2] + 20\lg1.4$$

$$\varphi(\omega) = 180^\circ - \arctan \frac{1.6\omega}{1 - \omega^2}$$

(波特图略)

(b) 令 A, B 点电位分别为 u_A, u_B , 列写结点电位方程

$$\begin{cases} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + sC_2 \right) U_B(s) - sC_2 U_2(s) - \frac{1}{R_2} U_A(s) = \frac{1}{R_1} U_1(s) \\ U_A(s) = \frac{\frac{1}{sC_1}}{R_2 + \frac{1}{sC_1}} U_B(s) = \frac{1}{R_2 C_1 s + 1} U_B(s) \\ U_2(s) = K U_A(s) \end{cases}$$

代入数值化简得

$$H(s) = \frac{K}{s^2 + (3 - K)s + 1}$$

当 $K=0.5$ 时, $H(s) = \frac{K}{s^2 + 2.5s + 1}$, 令 $s = j\omega$ 得

$$H(j\omega) = 0.5 \cdot \frac{1}{(j0.5\omega + 1)(j2\omega + 1)}$$

则求得

$$G(\omega) = -10\lg(0.25\omega^2 + 1) - 10\lg(4\omega^2 + 1) + 20\lg0.5$$

$$\varphi(\omega) = -\arctan(2\omega) - \arctan(0.5\omega)$$

当 $K=1$ 时, $H(s) = \frac{K}{s^2 + 2s + 1}$, 令 $s = j\omega$ 得

$$H(j\omega) = \frac{1}{1 - \omega^2 + j2\omega} = \frac{1}{(1 + j\omega)^2}$$

则求得

$$G(\omega) = -20\lg(1 + \omega^2)$$

$$\varphi(\omega) = -2\arctan\omega$$

当 $K=1.4$ 时, $H(s) = \frac{K}{s^2 + 1.6s + 1}$, 令 $s = j\omega$ 得

$$H(j\omega) = \frac{1.4}{(j\omega + 0.8)^2 + 0.36}$$

则求得 $G(\omega) = -10\lg[(1 - \omega^2)^2 + (1.6\omega)^2] + 20\lg 1.4$

$$\varphi(\omega) = -\arctan \frac{1.6\omega}{1 - \omega^2}$$

(波特图略)

【6-14】 系统特征方程如下, 试判断该系统是否稳定。并确定具有正实部的特征根及负实部的特征根的个数。

(1) $s^4 + 7s^3 + 17s^2 + 17s + 6 = 0$

(2) $s^4 + 5s^3 + 2s + 10 = 0$

(3) $s^4 + 2s^3 + 7s^2 + 10s + 10 = 0$

(4) $4s^5 + 6s^4 + 2s^3 + 4s^2 + 11s + 10 = 0$

(5) $s^5 + 2s^4 + 2s^3 + 4s^2 + 11s + 10 = 0$

(6) $s^6 + 7s^5 + 16s^4 + 14s^3 + 25s^2 + 7s + 12 = 0$

解 (1) $s^4 + 7s^3 + 17s^2 + 17s + 6 = 0$

R-H(罗斯-霍维茨)阵为

$$s^4 \quad 1 \quad 17 \quad 6$$

$$s^3 \quad 7 \quad 17$$

$$s^2 \quad \frac{102}{7} \quad 6$$

$$s^1 \quad \frac{240}{17} \quad 0$$

$$s^0 \quad 6 \quad 0$$

阵列中第一列元素符号无变化,由罗斯-霍维茨判据可知,系统稳定,有4个负实部特征根。

$$(2) s^4 + 5s^3 + 2s + 10 = 0$$

R-H 阵为

$$\begin{array}{rrrr} s^4 & 1 & 0 & 10 \\ s^3 & 5 & 2 & \\ s^2 & -\frac{2}{5} & 10 & \\ s^1 & 127 & 0 & \\ s^0 & 10 & 0 & \end{array}$$

阵列中第一列元素的符号有改变,且变化了两次(从5变到 $-\frac{2}{5}$,又从 $-\frac{2}{5}$ 变到127),故由罗斯-霍维茨判据可知,系统不稳定,有2个正实部特征根和2个负实部特征根。

$$(3) s^4 + 2s^3 + 7s^2 + 10s + 10 = 0$$

R-H 阵为

$$\begin{array}{rrrr} s^4 & 1 & 7 & 10 \\ s^3 & 2 & 10 & \\ s^2 & 2 & 10 & \\ s^1 & 4 & & \\ s^0 & 10 & & \end{array}$$

可见第四行元素本应全部为零,第三行的最高幂次项为 s^2 ,于是构造辅助多项式 $P(s) = 2s^2 + 10$,并以 $\frac{dP(s)}{ds} = 4s$ 的系数4组成 s^1 行的系数,再按原排列方法继续排列。

由于第一列元素的符号无改变,故肯定该系统在 s 平面的右半开平面上无极点。令 $P(s) = 2s^2 + 10 = 0$,可得 $s_1 = j\sqrt{5}$, $s_2 = -j\sqrt{5}$,这对虚根来说实际就是 $H(s)$ 的两个极点。故系统是临界稳定的,有2个负实部特征

根。

$$(4) 4s^5 + 6s^4 + 2s^3 + 4s^2 + 11s + 10 = 0$$

R-H 阵为

s^5	4	2	11
s^4	6	4	10
s^3	$-\frac{2}{3}$	$\frac{13}{3}$	
s^2	43	10	
s^1	$\frac{193}{43}$	0	
s^0	10	0	

阵列中第一列元素的符号有改变,且变化了两次(从 6 变到 $-\frac{2}{3}$,又从 $-\frac{2}{3}$ 变到 43),故由罗斯-霍维茨判据可知,系统不稳定,有 2 个正实部特征根和 3 个负实部特征根。

$$(5) s^5 + 2s^4 + 2s^3 + 4s^2 + 11s + 10 = 0$$

因为在罗斯-霍维茨阵列中出现 0,故将 $(s+1)$ 乘特征方程得

$$s^6 + 3s^5 + 4s^4 + 6s^3 + 15s^2 + 21s + 10 = 0$$

R-H 阵为

s^6	1	4	15	10
s^5	3	6	21	
s^4	2	8	10	
s^3	-6	6		
s^2	10	10		
s^1	12	0		
s^0	10			

阵列中第一列元素的符号有改变,且变化了两次(从 2 变到 -6,又从 -6 变到 10),故由罗斯-霍维茨判据可知,系统不稳定,有 2 个正实部特征根和 3 个负实部特征根。

$$(6) s^6 + 7s^5 + 16s^4 + 14s^3 + 25s^2 + 7s + 12 = 0$$

R-H 阵为

$$\begin{array}{cccc} s^6 & 1 & 16 & 25 & 12 \\ s^5 & 7 & 14 & 7 & \\ s^4 & 14 & 24 & 12 & \\ s^3 & 2 & 1 & & \\ s^2 & 17 & 12 & & \\ s^1 & -\frac{7}{17} & 0 & & \\ s^0 & 12 & 0 & & \end{array}$$

阵列中第一列元素的符号有改变,且变化了两次(从 17 变到 $-\frac{7}{17}$,又从 $-\frac{7}{17}$ 变到 12),故由罗斯-霍维茨判据可知,系统不稳定,有 2 个正实部特征根和 4 个负实部特征根。

【6-15】 系统的特征方程如下,求系统稳定的 K 值范围。

$$(1) s^3 + 4s^2 + 4s + K = 0$$

$$(2) s^3 + 5s^2 + (K+8)s + 10 = 0$$

$$(3) s^4 + 9s^3 + 20s^2 + Ks + K = 0$$

解 (1) $s^3 + 4s^2 + 4s + K = 0$

R-H 阵为

$$\begin{array}{ccc} s^3 & 1 & 4 \\ s^2 & 4 & K \\ s^1 & 4 - \frac{K}{4} & 0 \\ s^0 & K & 0 \end{array}$$

由罗斯-霍维茨判据可知,欲使系统稳定必有

$$\begin{cases} 4 - \frac{K}{4} > 0 \\ K > 0 \end{cases}$$

故当 $0 < K < 16$ 时, 系统稳定。

$$(2) \quad s^3 + 5s^2 + (K+8)s + 10 = 0$$

R-H 阵为

$$\begin{array}{ccc} s^3 & 1 & K+8 \\ s^2 & 5 & 10 \\ s^1 & K+6 & 0 \\ s^0 & 10 & 0 \end{array}$$

由罗斯-霍维茨判据可知, 欲使系统稳定必有

$$K + 6 > 0$$

即

$$K > -6$$

故当 $K > -6$ 时, 系统稳定。

$$(3) \quad s^4 + 9s^3 + 20s^2 + Ks + K = 0$$

R-H 阵为

$$\begin{array}{ccc} s^4 & 1 & 20 \quad K \\ s^3 & 9 & K \\ s^2 & 20 - \frac{K}{9} & K \\ s^1 & K - \frac{81K}{180 - K} & 0 \\ s^0 & K & 0 \end{array}$$

由罗斯-霍维茨判据可知, 欲使系统稳定必有

$$\begin{cases} 180 - K > 0 \\ -K^2 + 99K > 0 \\ K > 0 \end{cases}$$

故当 $0 < K < 99$ 时, 系统稳定。

【6-16】 如图 6-25 所示的有源反馈网络, 已知元件参数为 $R_1 = R_2 = 1 \Omega$, $C_1 = C_2 = 1 \text{ F}$, $L = 1 \text{ H}$, 求保证该网络稳定工作的 K 值范围。

解 由图 6-25 列写网孔电流方程如下:

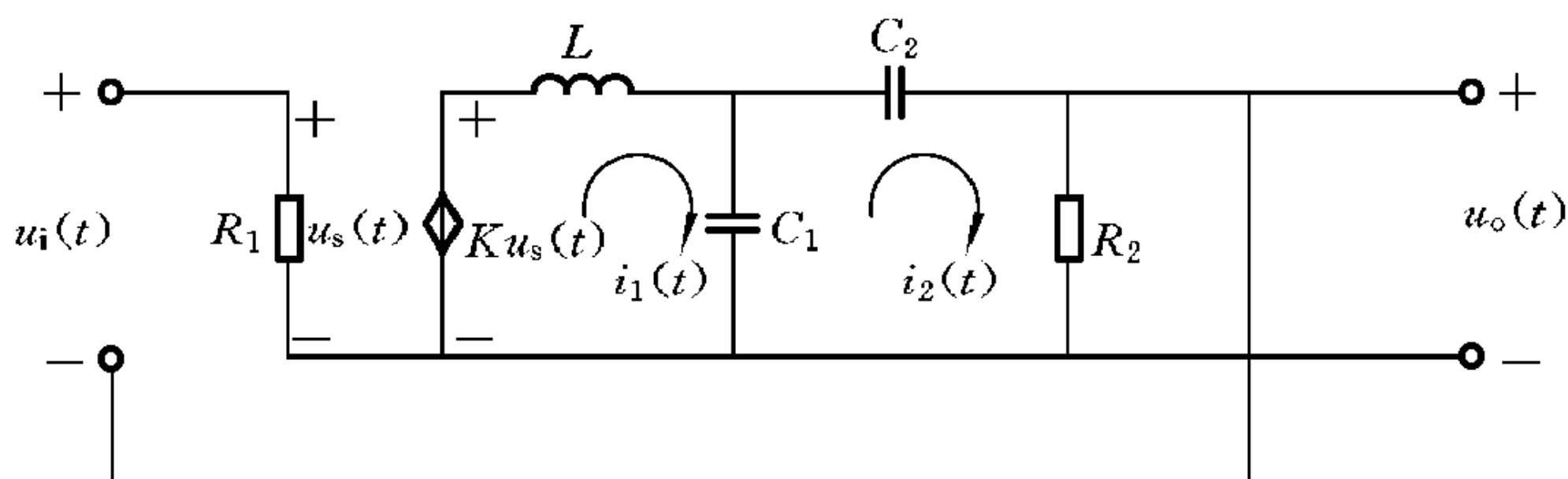


图 6-25

$$\begin{cases} L \frac{di_1(t)}{dt} + \frac{1}{C_1} \int_{-\infty}^t i_1(\tau) d\tau - \frac{1}{C_1} \int_{-\infty}^t i_2(\tau) d\tau = K u_s(t) \\ R_2 i_2(t) + \frac{1}{C_2} \int_{-\infty}^t i_2(\tau) d\tau + \frac{1}{C_1} \int_{-\infty}^t i_2(\tau) d\tau - \frac{1}{C_1} \int_{-\infty}^t i_1(\tau) d\tau = 0 \\ u_o(t) = R_2 i_2(t) \\ u_i(t) = u_s(t) - u_o(t) \end{cases}$$

对方程组作拉普拉斯变换, 则

$$\begin{cases} \left(s + \frac{1}{s} \right) I_1(s) - \frac{1}{s} I_2(s) = K u_s(s) \\ \left(1 + \frac{2}{s} \right) I_2(s) - \frac{1}{s} I_1(s) = 0 \\ u_o(s) = I_2(s) \\ u_i(s) = u_s(s) - u_o(s) \end{cases}$$

化简可得 $u_i(s)$ 与 $u_o(s)$ 的关系为

$$[s^3 + 2s^2 + (1 - K)s + 1]u_o(s) = K s u_i(s)$$

系统函数

$$H(s) = \frac{K s}{s^3 + 2s^2 + (1 - K)s + 1}$$

R-H 阵为

s^3	1	$1 - K$
s^2	2	1
s^1	$\frac{1}{2} - K$	0
s^0	1	0

由罗斯-霍维茨判据可知,若要系统稳定,则必有 $\frac{1}{2} - K > 0$, 所以当 $K < \frac{1}{2}$ 时该网络稳定工作。

【6-17】 图 6-26(a)所示的为一反馈系统框图,图 6-26(b)所示的为其在 $K > 0$ 时作出的 $\omega \geq 0$ 部分的开环转移函数的复轨迹。如 K 可取负值,试用奈奎斯特判据确定系统稳定的 K 值范围。

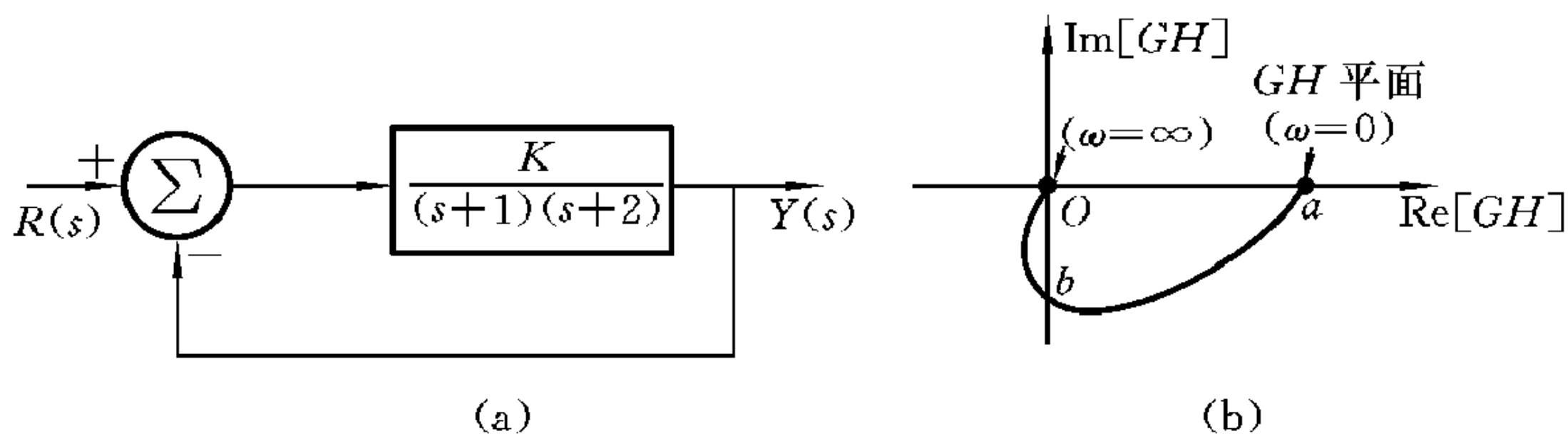


图 6-26

解 因为奈奎斯特图中的 ω 从 0 到 $+\infty$ 的部分与 ω 从 0 到 $-\infty$ 的部分在 GH 平面上对于实轴成镜像对称。所以完整的奈奎斯特图如图 6-27(a)所示。

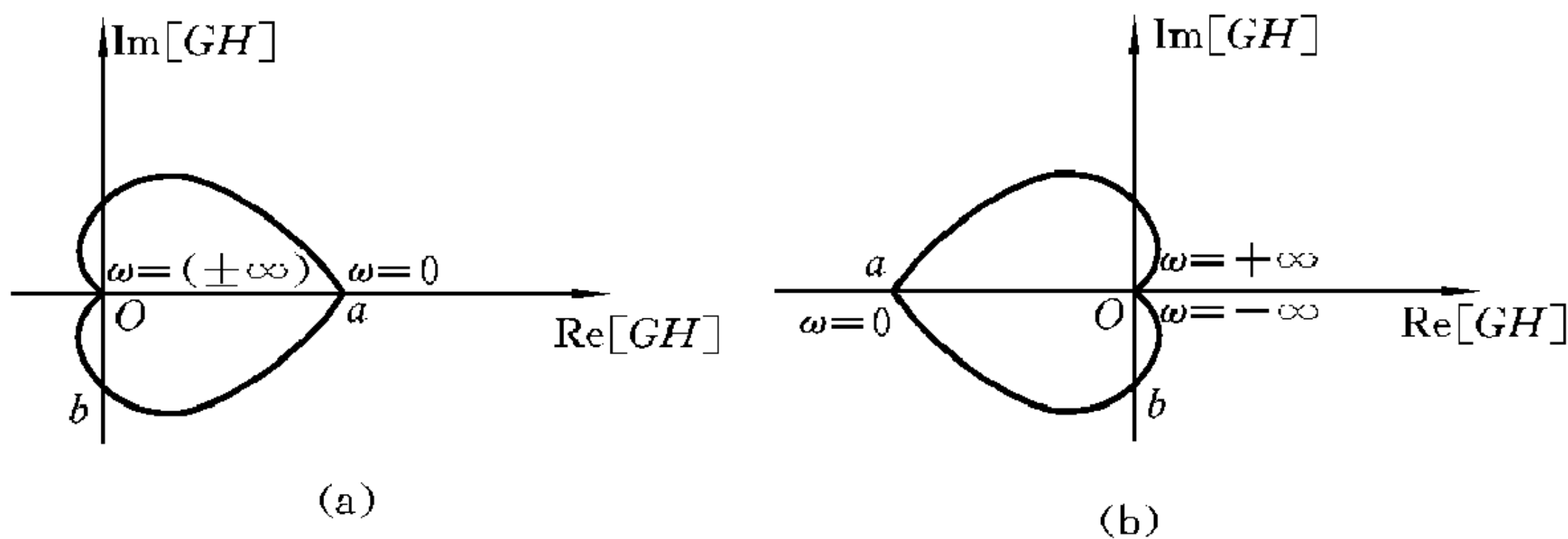


图 6-27

由于 $G(s) = \frac{K}{(s+1)(s+2)}$, $H(s) = 1$

$$GH = \frac{K}{(j\omega+1)(j\omega+2)} = \frac{K(2-\omega^2) - j3K\omega}{\omega^4 + 5\omega^2 + 4}$$

所以
$$a = \operatorname{Re}[GH] = \frac{K}{2}, \quad \omega = 0$$

$$b = \operatorname{Im}[GH] = -\frac{K}{3\sqrt{2}}, \quad \omega = \sqrt{2}$$

若 K 取负值, 则奈奎斯特图将绕原点顺时针方向旋转 180° , 如图 6-27(b) 所示。

由于 $a = \frac{K}{2}$, 当 $\frac{K}{2} > -1$, 即 $K > -2$ 时, 奈奎斯特图不包围 $-1 + j0$ 的点, 所以当 $K > -2$ 时系统稳定。

【6-18】 一反馈系统如图 6-28 所示, 作出奈奎斯特图, 并确定 $K > 0$, 系统稳定时的 K 值范围。

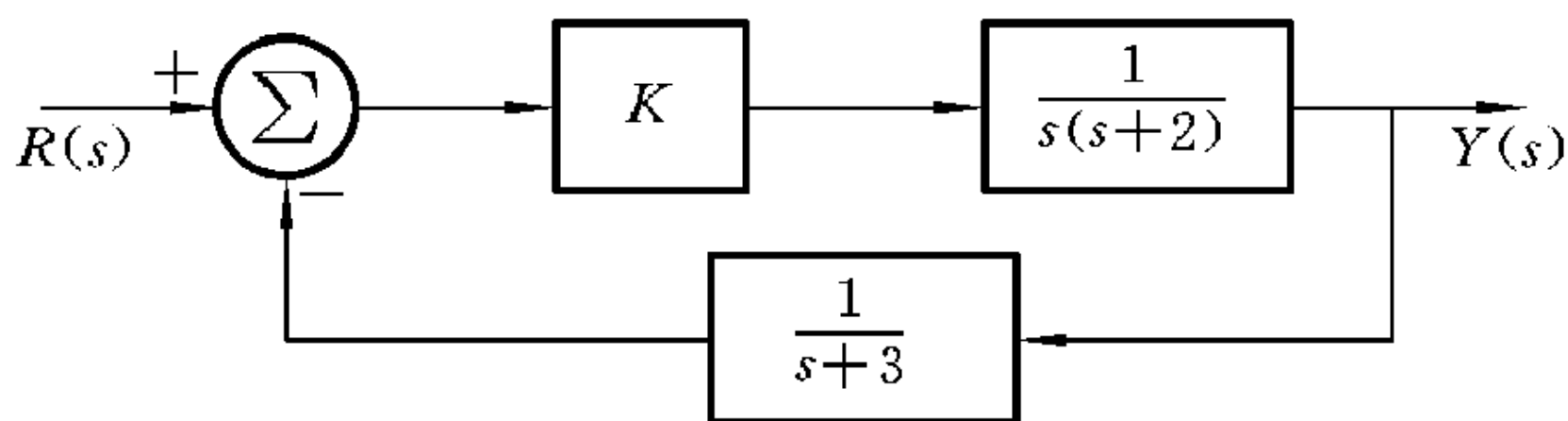


图 6-28

解 由系统框图(见图 6-28)写出

$$G(s) = \frac{K}{s(s+2)}, \quad H(s) = \frac{1}{s+3}$$

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+2)(s+3)}$$

当 $\omega = 0$ 时, $s = re^{j\theta}$, $GH = \frac{K}{6r}e^{-j\theta}$ 为半径等于 $\frac{K}{6r}$, 由 $\frac{\pi}{2} \rightarrow -\frac{\pi}{2}$ 的半圆; 当 $r \rightarrow 0$ 时, GH 为右半平面, 如图 6-29(a) 所示。

令 $s = j\omega$, 可得

$$\begin{aligned} G(j\omega)H(j\omega) &= \frac{K}{j\omega(j\omega+2)(j\omega+3)} = \frac{K[-5\omega + j(\omega^2 - 60)]}{\omega[(\omega^2 - 6)^2 + 25\omega^2]} \\ &= \frac{-5K}{\omega^4 + 13\omega^2 + 36} + j \frac{(\omega^2 - 6)K}{\omega^5 + 13\omega^3 + 36\omega} \end{aligned}$$

当 $\omega = \pm\sqrt{6}$ 时, $GH(\pm\sqrt{6}) = -\frac{K}{30} > -1$, 如图 6-29(b) 所示。故当 $0 < K$

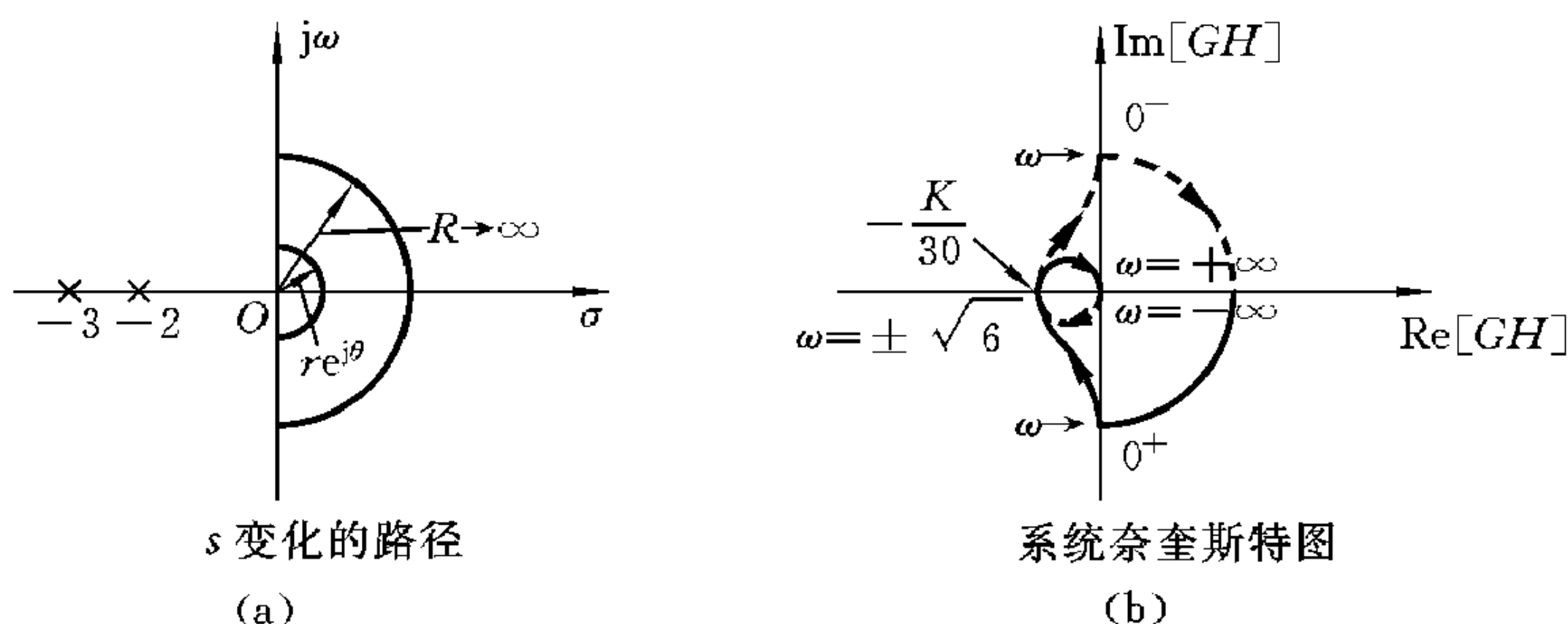


图 6-29

< 30 时, 系统稳定。

【6-19】 已知反馈系统开环传输函数如下, 试作其奈奎斯特图。

$$\begin{aligned} (1) \quad G(s)H(s) &= \frac{2K}{(s+1)(s+2)} & (2) \quad G(s)H(s) &= \frac{K}{s(s+2)^2} \\ (3) \quad G(s)H(s) &= \frac{K}{s^2+2s+2} & (4) \quad G(s)H(s) &= \frac{K(s+2)}{(s+1)(s-3)} \end{aligned}$$

解 (1) $G(s)H(s) = \frac{2k}{(s+1)(s+2)}$

令 $s = j\omega$, 可得

$$G(j\omega)H(j\omega) = \frac{2K}{(j\omega+1)(j\omega+2)} = 2K \frac{(2-\omega^2) - j3\omega}{\omega^4 + 5\omega^2 + 4}$$

当 $\omega = 0$ 时,

$$GH = K$$

当 $\omega = \sqrt{2}$ 时,

$$GH = -j \frac{\sqrt{2}}{3} K$$

当 $\omega = \infty$ 时,

$$GH = 0$$

由奈奎斯特判据可得奈奎斯特图, 如图 6-30 所示。

当 $K > 0$ 时, 奈奎斯特图不包围点 $(-1, j0)$, 此时系统稳定, 如图 6-30(a) 所示。

当 $K < 0$ 时, 只有在 $K > -1$ 时, 奈奎斯特图才不包围点 $(-1, j0)$, 此时系统稳定, 如图 6-30(b) 所示。

$$(2) \quad G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+2)^2}$$

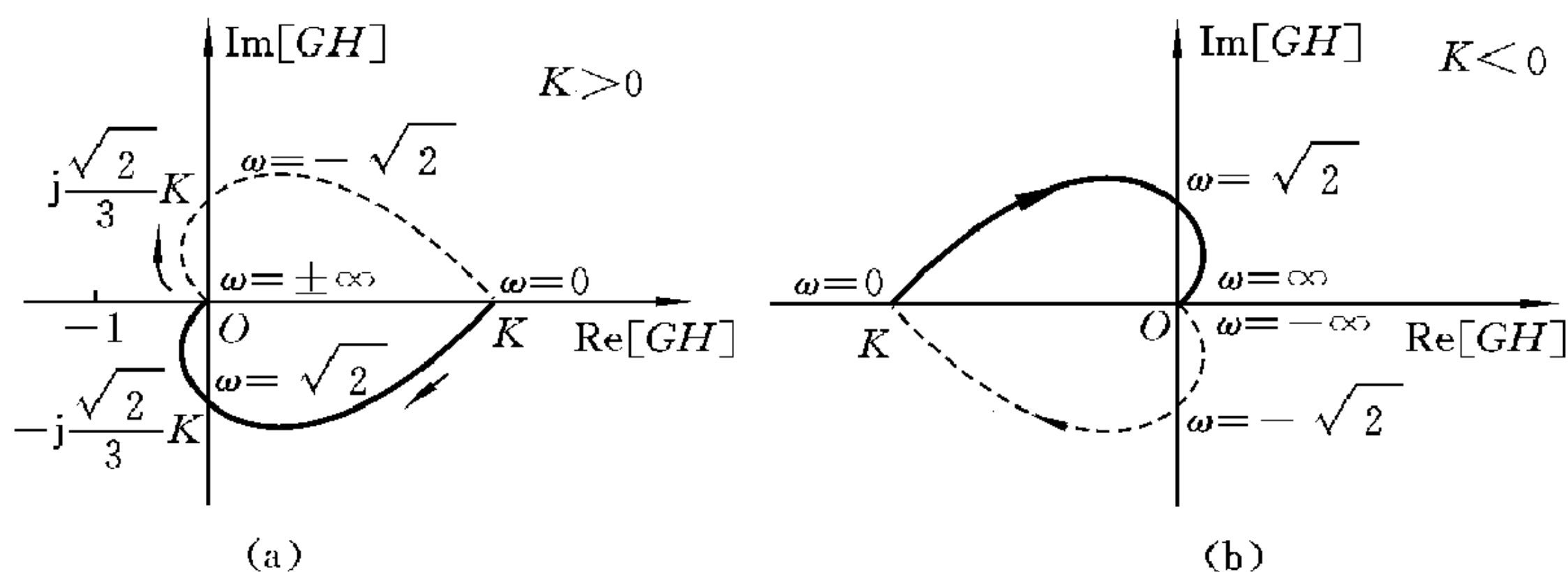


图 6-30

由于 $G(s)H(s)$ 在 $j\omega$ 轴上 $\omega=0$ 处有一极点, 因此用半径为 r 的小半圆将该极点排除在外, 这样, s 变化的闭合路径内不包含极点。用 $s=re^{j\theta}$ 表示小半圆上的 s 值, 当 s 绕过极点时, θ 由 $-\frac{\pi}{2}$ 变到 $\frac{\pi}{2}$ (逆时针方向), 沿此半圆的函数 $G(s)H(s)$ 为

$$G(s)H(s) = \frac{K}{re^{j\theta}(re^{j\theta} + 2)(re^{j\theta} + 2)}$$

由于 $r \ll 1$, 故

$$G(s)H(s) \approx \frac{K}{4r}e^{-j\theta}$$

由于极点 $s=0$ 没有包含在 s 平面围线内, 所以随着 s 沿小半圆变化而 θ 由 $-\frac{\pi}{2}$ 变到 $\frac{\pi}{2}$ 时, 奈奎斯特图为一半径为 $\frac{K}{4r}$ 的半圆。当 $r \rightarrow 0$ 时, 此半圆的半径无限趋大, 奈奎斯特图包括 GH 右半平面。

当 s 沿 $j\omega$ 轴 ω 由 $-\infty$ 到 0 再到 $+\infty$ 变化时, $G(s)H(s)$ 成为

$$G(j\omega)H(j\omega) = \frac{K}{j\omega(j\omega+2)^2} = \frac{K}{-4\omega^2 - j\omega(\omega^2-4)} = \frac{-K[4\omega^2 - j\omega(\omega^2-4)]}{\omega^6 + 8\omega^4 + 16\omega^2}$$

按此式作奈奎斯特图的另一部分。其中, 当 $\omega=2$ 时, $GH = -\frac{K}{16}$ 为实数。

$K > 0$ 时的奈奎斯特图如图 6-31(a) 所示, 且当 $0 < K < 16$ 时系统稳定。
 $K < 0$ 时的奈奎斯特图如图 6-31(b) 所示。

$$(3) G(s)H(s) = \frac{K}{s^2 + 2s + 2}$$

令 $s=j\omega$, 可得

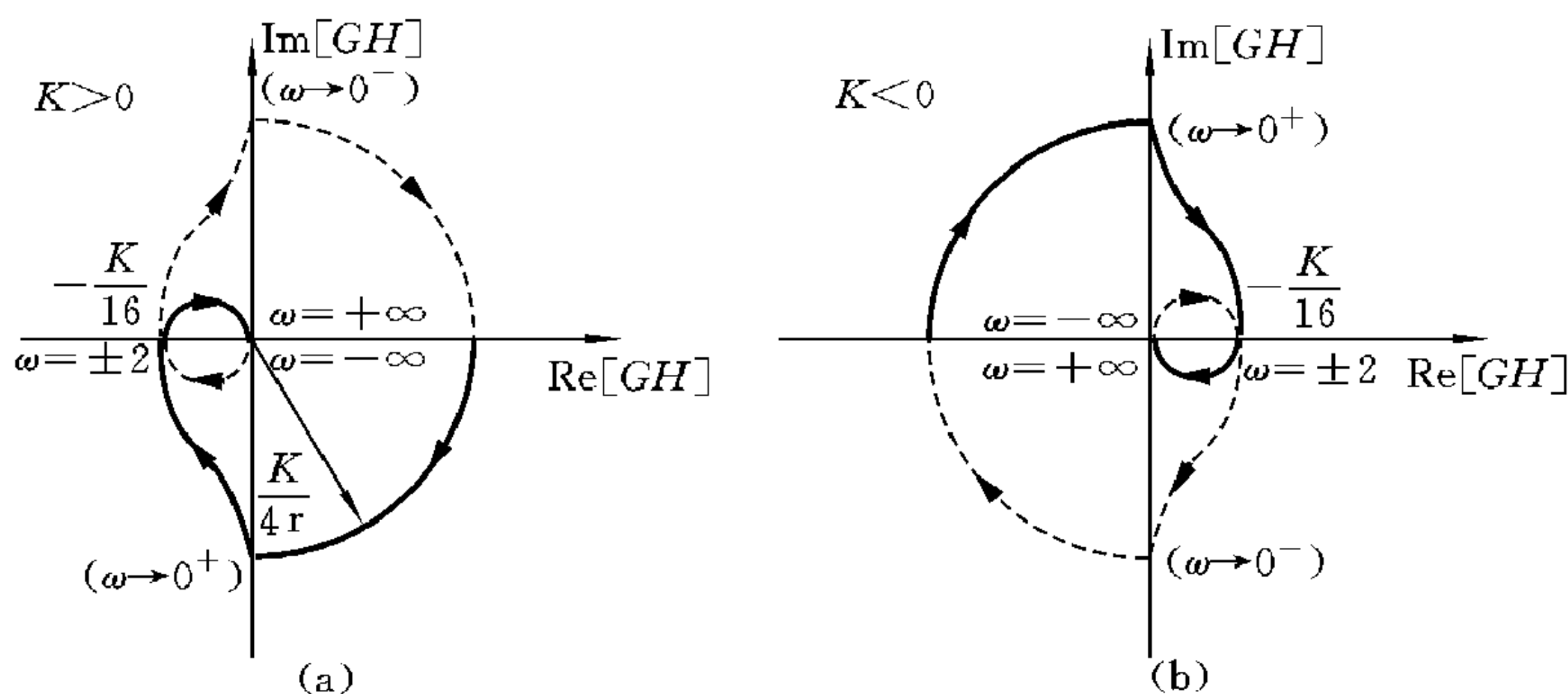


图 6-31

$$G(j\omega)H(j\omega) = \frac{K}{2 - \omega^2 + j2\omega} = \frac{K[(2 - \omega^2) - j2\omega]}{\omega^4 + 4}$$

当 $\omega=0$ 时,

$$GH = \frac{K}{2}$$

当 $\omega=\infty$ 时,

$$GH = 0$$

当 $\omega = \sqrt{2}$ 时,

$$GH = -j \frac{\sqrt{2}}{4} K$$

由奈奎斯特判据得奈奎斯特图,如图 6-32 所示。

当 $K > 0$ 时,奈奎斯特图不包围点 $(-1, j0)$,系统稳定,如图 6-32(a) 所示。

当 $K < 0$ 时,只有当 $K > -2$ 时奈奎斯特图才不包围点 $(-1, j0)$,此时系统稳定,如图 6-32(b) 所示。

$$(4) G(s)H(s) = \frac{K(s+2)}{(s+1)(s-3)}$$

令 $s=j\omega$, 可得

$$G(j\omega)H(j\omega) = \frac{K(j\omega + 2)}{(j\omega + 1)(j\omega - 3)} = -K \frac{2(2\omega^2 + 3) + j\omega(\omega^2 - 1)}{\omega^4 + 10\omega^2 + 9}$$

当 $\omega=0$ 时,

$$GH = -\frac{2}{3}K$$

当 $0 < \omega < 1$ 时,

$$\operatorname{Re}[GH] < 0, \text{ 且 } \operatorname{Im}[GH] > 0 \quad (K > 0)$$

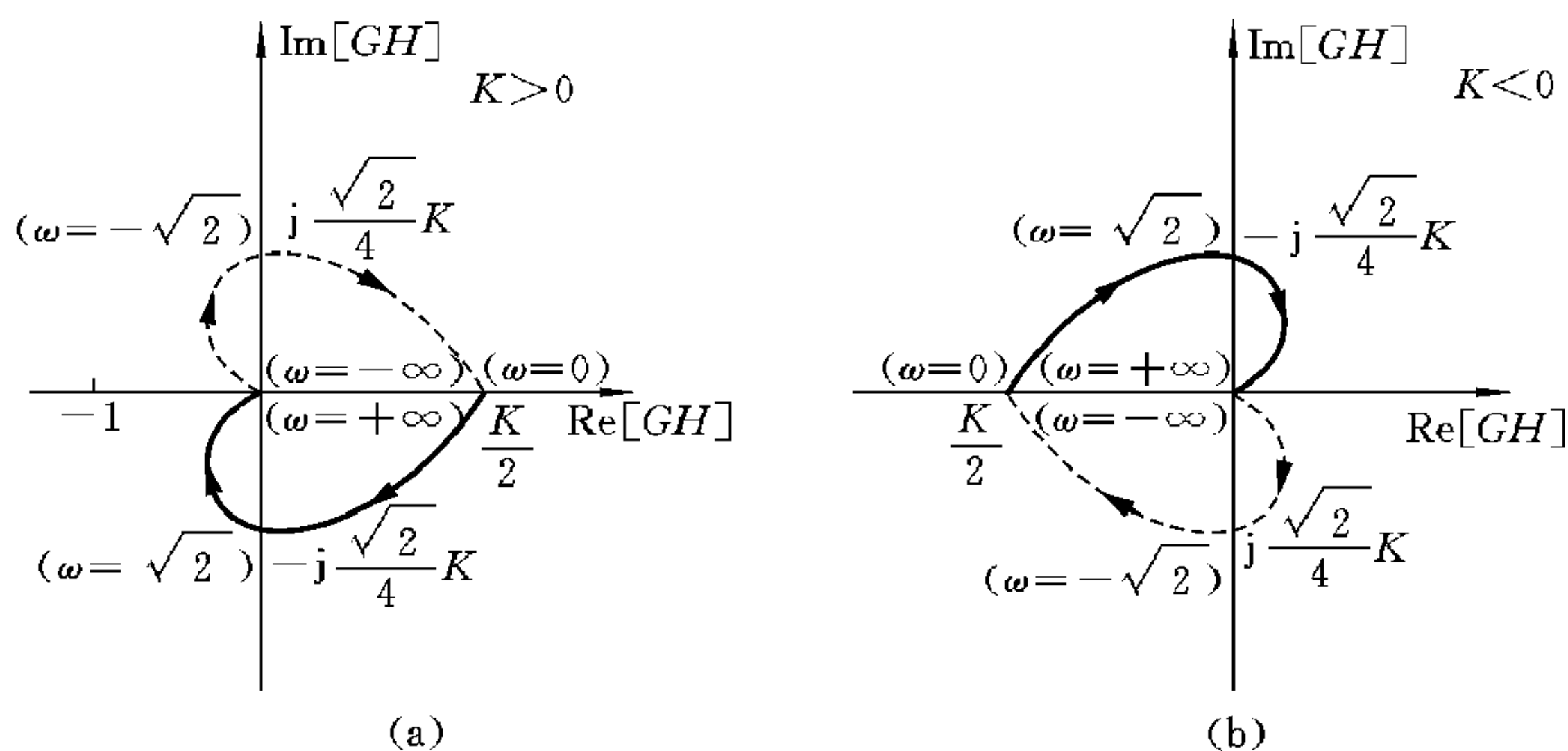


图 6-32

$$\text{Re}[GH] > 0, \text{ 且 } \text{Im}[GH] < 0 \quad (K < 0)$$

当 $\omega = 1$ 时,

$$GH = -\frac{1}{2}K$$

当 $1 < \omega < \infty$ 时,

$$\text{Re}[GH] < 0, \text{ 且 } \text{Im}[GH] < 0 \quad (K > 0)$$

$$\text{Re}[GH] > 0, \text{ 且 } \text{Im}[GH] > 0 \quad (K < 0)$$

当 $\omega = \infty$ 时,

$$GH = 0$$

由奈奎斯特判据可得奈奎斯特图,如图 6-33(a)、(b)所示。

当 $K > 0$ 时,只有在 $K < \frac{3}{2}$ 时,奈奎斯特图才不包围点 $(-1, j0)$,此时系统稳定。如图 6-33(a)所示。

当 $K < 0$ 时,奈奎斯特图不包围点 $(-1, j0)$,此时系统稳定,如图 6-33(b)所示。

【6-20】 已知反馈系统开环转移函数如下,试作根轨迹图。

$$(1) G(s)H(s) = \frac{K}{(s+5)(s+1)}, \quad K > 0$$

$$(2) G(s)H(s) = \frac{K(s+4)}{s(s+2)}, \quad K > 0$$

$$(3) G(s)H(s) = \frac{K(s+2)}{s(s+1)^2}$$

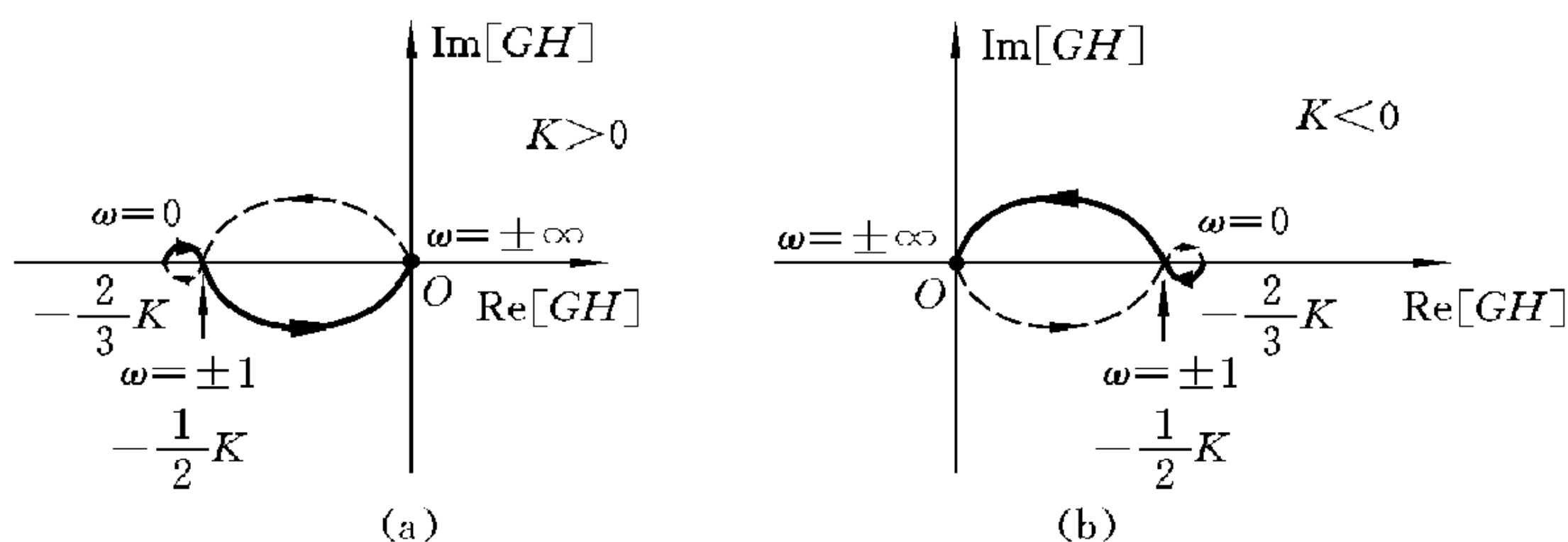


图 6-33

解 (1) $G(s)H(s) = \frac{K}{(s+5)(s+1)}, \quad K > 0$

开环转移函数的极点为

$$p_1 = -5, \quad p_2 = -1$$

根轨迹渐近线与实轴的交角为

$$\theta = \frac{k\pi}{n-m} \quad (\text{其中 } n=2, m=0, k=1,3)$$

由此可知 θ 分别为 $\frac{\pi}{2}, \frac{3}{2}\pi$ 。

根轨迹渐近线的重心坐标为

$$\sigma_0 = \frac{p_1 + p_2}{n-m} = \frac{-5-1}{2} = -3$$

由根轨迹构造规则(5)可知, 轨迹的交点将出现在下列方程的根上:

$$\frac{d}{ds}[G(s)H(s)] = \frac{d}{ds}\left[\frac{K}{(s+5)(s+1)}\right] = 0$$

即 $(2s+6)K = 0$

此方程的根为 $s = -3$

根轨迹分别从点 $(-5, 0)$ 和点 $(-1, 0)$ 出发并互相靠拢, 到点 $(-3, 0)$ 处再向上下分开, 然后逐渐靠近渐近线。根轨迹图如图 6-34 所示。

(2) $G(s)H(s) = \frac{K(s+4)}{s(s+2)}, K > 0$

开环转移函数的极点为 $p_1=0, p_2=-2$, 零点为 $z_1=-4$ 。根轨迹渐近线

与实轴的交角为

$$\theta = \frac{k\pi}{n-m}$$

式中, $n=2$, $m=1$, $k=1$

由此可知, θ 为 π 。

根轨迹渐近线的重心坐标为

$$\sigma_0 = \frac{p_1 + p_2 - z_1}{n-m} = \frac{0 - 2 + 4}{2-1} = 2$$

图 6-34

$$\text{令 } \frac{d}{ds} \left[\frac{K(s+4)}{s(s+2)} \right] = \frac{Ks(s+2) - 2K(s+4)(s+1)}{s^2(s+2)^2} = 0$$

$$\text{即 } s^2 + 2s - 2s^2 - 10s - 8 = 0$$

$$s^2 + 8s + 8 = (s+4)^2 - 8 = 0$$

解之可得方程根为

$$s_1 = -4 + 2\sqrt{2} \approx -1.17, \quad s_2 = -4 - 2\sqrt{2} \approx -6.83$$

所以根轨迹的交点为 $(-1.17, 0)$ 和 $(-6.83, 0)$ 。

根轨迹分别从点 $(0, 0)$ 和 $(-2, 0)$ 出发, 并互相靠拢到点 $(-1.17, 0)$ 处, 再沿以点 $(-4, 0)$ 为圆心, $2\sqrt{2}$ 为半径的圆周上下分开, 再在点 $(-6.83, 0)$ 相交, 而后沿负实轴分成两支: 一支伸向 $-\infty$ 处, 一支终止于零点 $(-4, 0)$ 处。根轨迹图如图 6-35 所示。

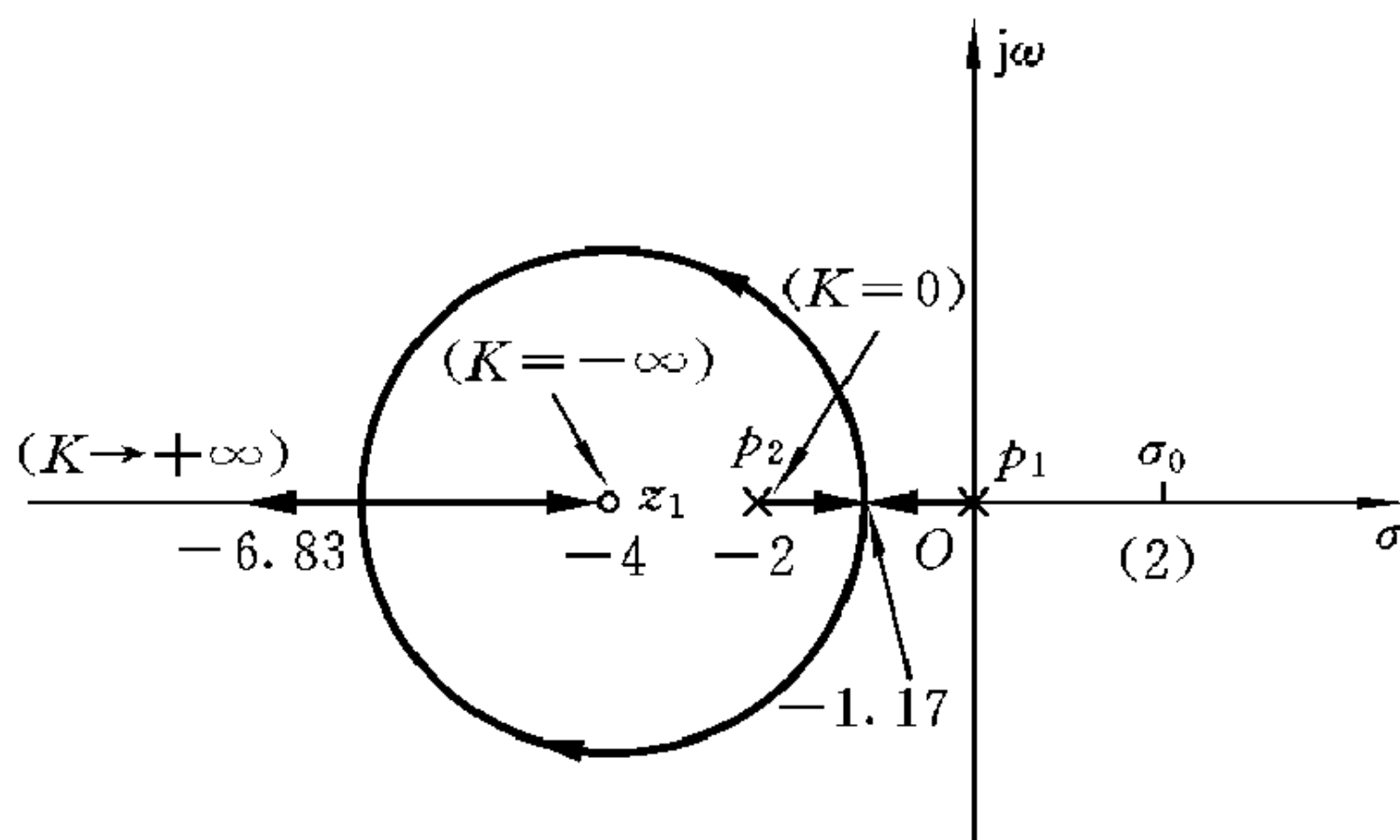


图 6-35

$$(3) G(s)H(s) = \frac{K(s+2)}{s(s+1)^2}$$

系统的特征方程为

$$1 + G(s)H(s) = 0$$

$$\text{即 } 1 + \frac{K(s+2)}{s(s+1)^2} = \frac{s(s+1)^2 + K(s+2)}{s(s+1)^2} = \frac{s^3 + 2s^2 + (K+1)s + 2K}{s(s+1)^2} = 0$$

$$s^3 + 2s^2 + (K+1)s + 2K = 0$$

构成罗斯-霍维茨阵列

s^3	1	$K+1$
s^2	2	$2K$
s^1	1	0
s^0	$2K$	0

由罗斯-霍维茨数列可知,因1,2,1均大于0,故系统稳定条件为 $2K > 0$,即 $K > 0$ 。

$K > 0$ 时,开环转移函数的极点为 $p_1 = 0, p_2 = p_3 = -1$,零点为 $z_1 = -2$ 。根轨迹渐近线与实轴的交角为

$$\theta = \frac{k\pi}{n-m} \quad (\text{其中 } n=3, m=1, k=1,3)$$

由此可知 θ 分别为 $\frac{\pi}{2}, \frac{3}{2}\pi$ 。

根轨迹的重心坐标为

$$\sigma_0 = \frac{p_1 + p_2 + p_3 - z_1}{n-m} = \frac{0 - 1 - 1 + 2}{3-1} = 0$$

$$\text{令 } \frac{d}{ds}[G(s)H(s)] = \frac{d}{ds}\left[\frac{K(s+2)}{s(s+1)^2}\right] = 0$$

$$\text{即 } s^2 + 3s + 1 = 0$$

解之可得方程根为

$$s_1 = \frac{-3 + \sqrt{5}}{2} \approx -0.38, s_2 = \frac{-3 - \sqrt{5}}{2} \approx -2.62$$

其中 $s_2 = -2.62$ 不在实轴上根轨迹范围内,故舍去。所以根轨迹的交点为 $(-0.38, 0)$ 。

根轨迹有三支,其中一支由 $(-1, 0)$ 出发,沿负实轴终止于 $(-2, 0)$;另外

两支分别由 $(0,0)$ 和 $(-1,0)$ 出发,互相靠拢到点 $(-0.38,0)$ 处,再向上下分开,然后逐渐靠近渐近线。根轨迹图如图6-36所示。

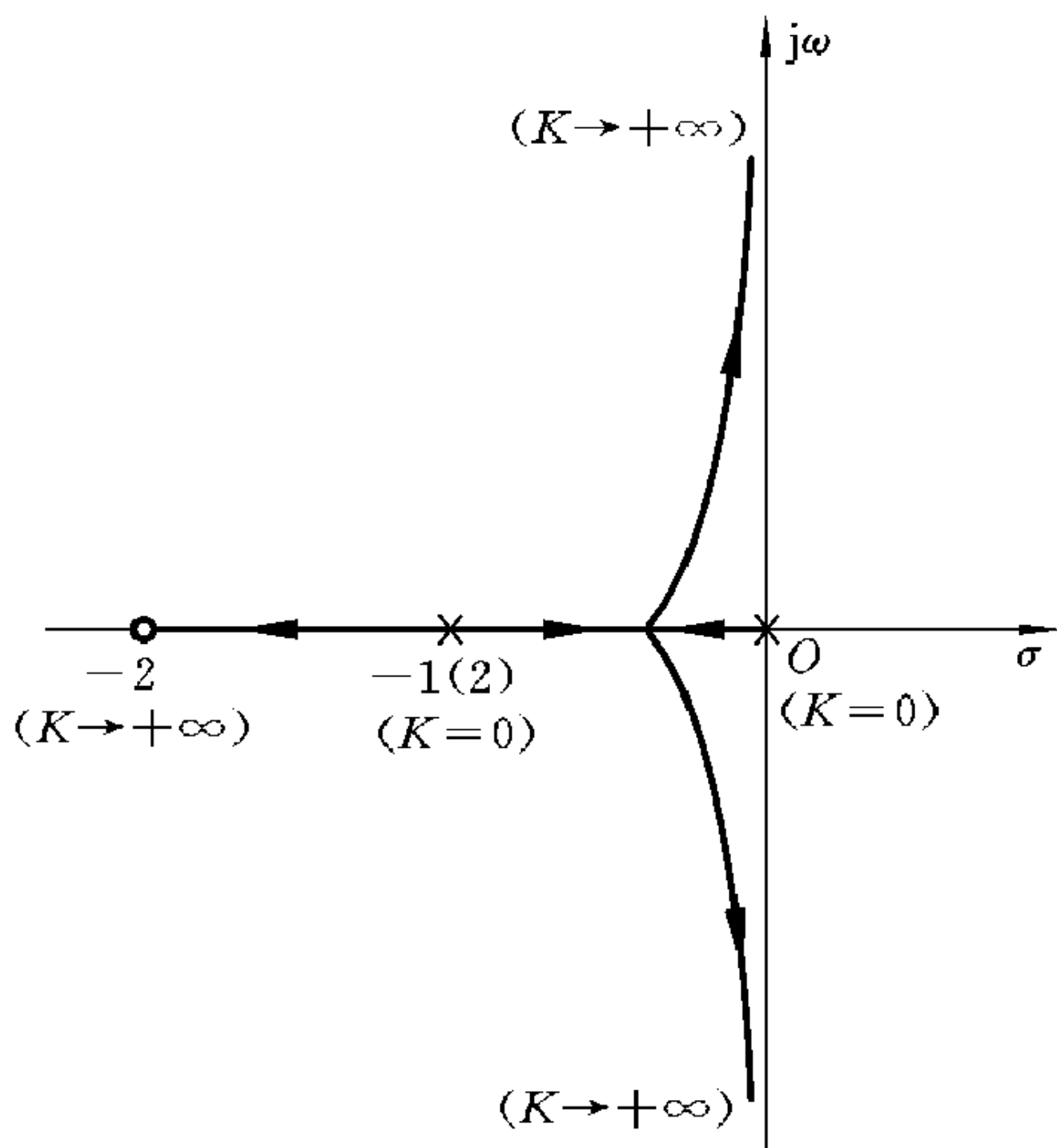


图 6-36

【6-21】 一反馈系统如图6-37所示,试作根轨迹图判断系统稳定的 K 值范围,并用罗斯-霍维茨判据校核。

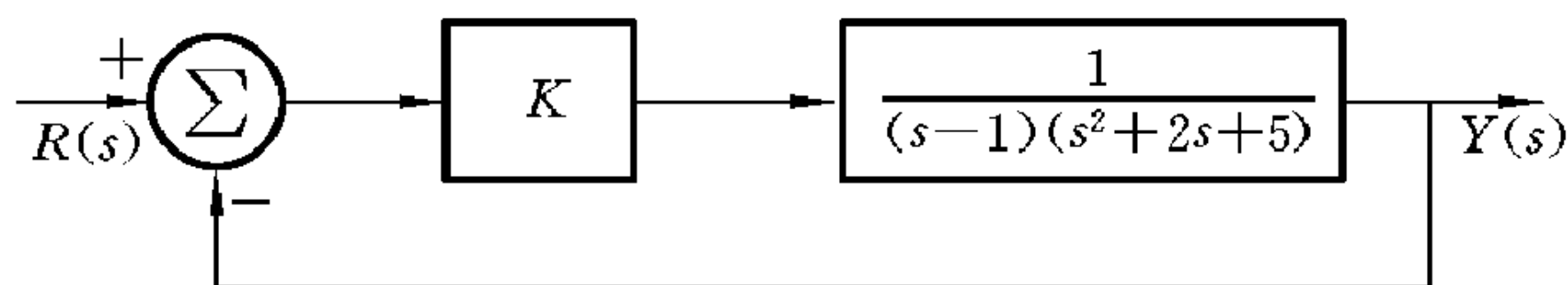


图 6-37

解 由系统框图(见图6-37)可知,开环转移函数为

$$G(s)H(s) = \frac{K}{(s-1)(s^2+2s+5)} = \frac{K}{(s-1)(s+1-j2)(s+1+j2)}$$

开环转移函数的极点为

$$p_1 = 1, \quad p_2 = -1 + j2, \quad p_3 = -1 - j2$$

根轨迹渐近线与实轴的交角为

$$\theta = \frac{k\pi}{3}, \quad k = 1, 3, 5$$

故交角

$$\theta = \frac{\pi}{3}, \quad \pi, \quad \frac{5}{3}\pi$$

根轨迹渐近线的重心坐标为

$$\sigma_0 = \frac{1 - 1 + j2 - 1 - j2}{3} = -\frac{1}{3}$$

开环增益复极点的偏离角为

$$\varphi_2 = -\arg(p_2 - p_1) - \arg(p_2 - p_3) + 180^\circ = -135^\circ - 90^\circ + 180^\circ = -45^\circ$$

由对称性可知

$$\varphi_3 = 45^\circ$$

从两复极点出发的根轨迹与实轴无交点

$$1 + GH = 1 + \frac{K}{(s-1)(s^2+2s+5)} = 0$$

特征方程为

$$s^3 + s^2 + 3s + K - 5 = 0$$

令 $s = j\omega$, 则有

$$-\omega^2 + \alpha - 5 - j\omega(\omega^2 - 3) = 0$$

由虚部为零可得 $\omega_1 = 0, \omega_{2,3} = \pm \sqrt{3}$ 为根轨迹与 $j\omega$ 轴的交点。根轨迹图如图 6-38 所示。

令实部为零, $\omega_1 = 0$, 则

$$-\omega_1^2 + K - 5 = 0 \Rightarrow K = 5$$

令实部为零, $\omega_{2,3} = \pm \sqrt{3}$, 则

$$-\omega^2 + K - 5 = 0 \Rightarrow K = 8$$

所以当 $K=5$ 和 $K=8$ 时系统边界稳定。

由于 p_1 支根轨迹的 ω, K 由 $0 \rightarrow \infty$, 由 $RHP \rightarrow LHP$, 所以 $K < 5$, 根轨迹 p_1 支在 RHP , $K > 5$, 根轨迹 p_1 在 LHP 。(注: RHP 为右半平面, LHP 为左半平面。)

同理, p_2, p_3 两支根轨迹由 $LHP \rightarrow$ (与 $j\omega$ 交点) $\rightarrow RHP$, 对应 K 由 $K < 8 \rightarrow K = 8 \rightarrow K > 8$, 所以当 $5 < K < 8$ 时系统稳定; 当 $K < 5, K > 8$ 时系统不稳定;

当 $K=5, K=8$ 时系统临界稳定, 振荡频率 $\omega=0, \omega=\sqrt{3}$ 。

用罗斯-霍维茨判据核对:

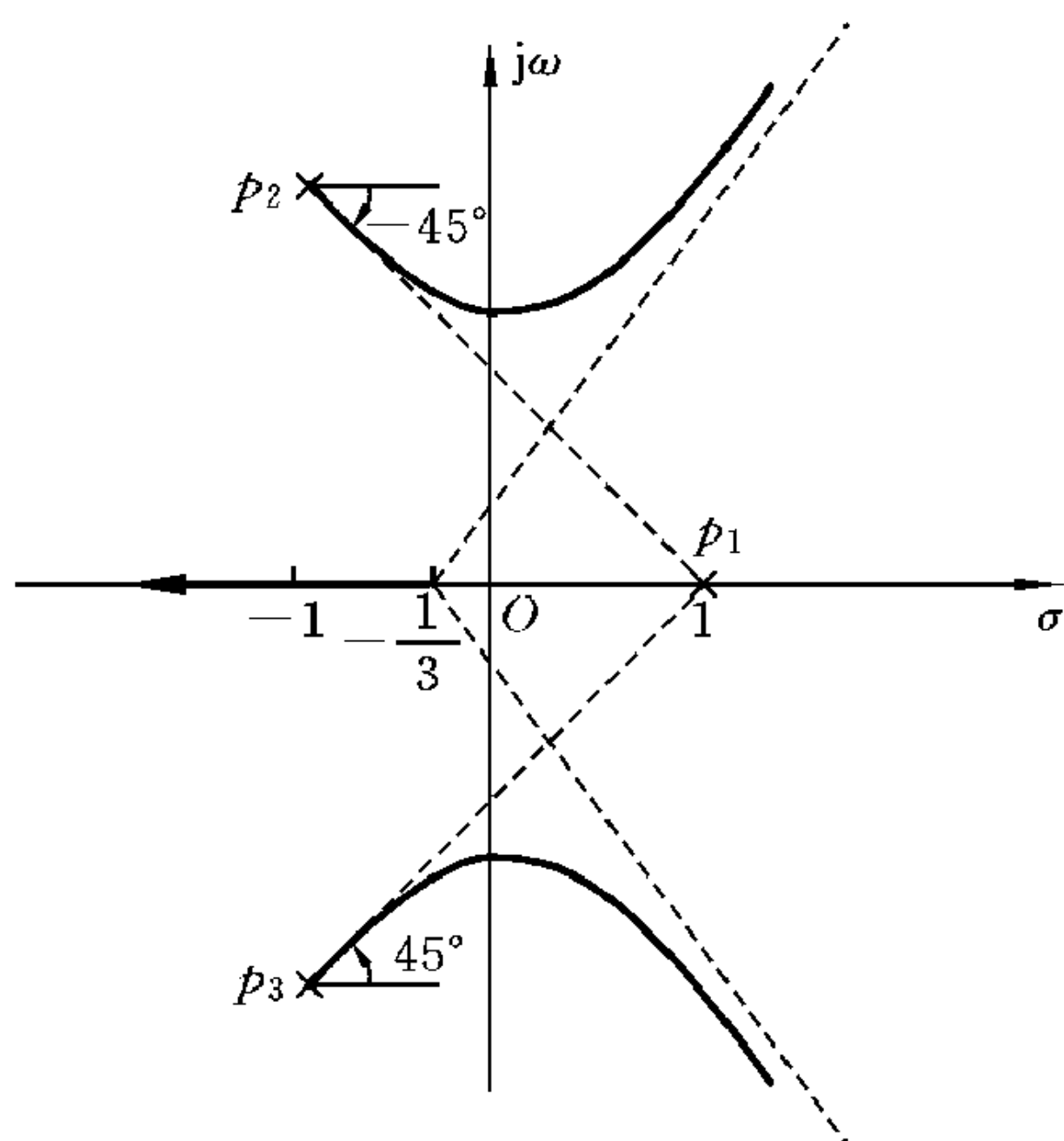


图 6-38

系统特征方程为 $s^3 + s^2 + 3s + K - 5 = 0$

R-H 阵为

s^3	1	3
s^2	1	$K - 5$
s^1	$8 - K$	0
s^0	$K - 5$	0

由罗斯-霍维茨判据可知,要系统稳定,必有 $\begin{cases} 8-K > 0 \\ K-5 > 0 \end{cases}$,所以当 $5 < K < 8$

时,系统稳定与根轨迹判断相一致。

【6-22】 如在图6-37 上的反馈支路中加入一个转移函数为 $H(s) = 2s + 1$ 的反馈网络,试作根轨迹图,分析系统稳定性改善的情况。

解 由题可知,开环转移函数为

$$G(s)H(s) = \frac{K(2s + 1)}{(s - 1)(s^2 + 2s + 5)}$$

开环转移函数的零点为 $z_1 = -\frac{1}{2}$,极点为 $p_2 = 1, p_3 = -1 + j2, p_4 = -1 - j2$ 。

根轨迹与实轴的交角为

$$\theta = \frac{k\pi}{n-m} \quad (k=1,3, \quad n-m=2)$$

由此可知 $\theta = \frac{\pi}{2}, \quad \frac{3\pi}{2}$

根轨迹渐近线的重心坐标为

$$\sigma_0 = \frac{\sum p_i - \sum q_i}{n-m} = \frac{-\frac{1}{2}}{2} = -\frac{1}{4}$$

开环增益复极点的偏移角为

$$\varphi_3 = \arg[p_3 - z_1] - \arg[p_3 - p_2] - \arg[p_3 - p_4] + 180^\circ = 59^\circ$$

由对称性可知 $\varphi_4 = -59^\circ$

根轨迹如图 6-39 所示,由根轨迹 p_3 、 p_4 两支可知其渐近线为 $\sigma_0 = -\frac{1}{4}$,是与 $j\omega$ 轴平行的直线,可见它不能进入 RHP ,消除了图 6-37 系统中 $\omega = \pm j\sqrt{3}$ 的振荡。根轨迹 p_2 一支在 $K > 5$ 时开始进入 LHP ,所以只要 $K > 5$,系统总是稳定的。

用罗斯-霍维茨判据核对:

$$1 + GH = s^3 + s^2 + 3s + 2Ks + K - 5 = 0$$

R-H 阵为

s^3	1	$3+2K$
s^2	1	$K-5$
s^1	$8+K$	0
s^0	$K-5$	0

要系统稳定必有

$$\begin{cases} 8+K > 0 \\ K-5 > 0 \end{cases}, \quad \text{即} \quad \begin{cases} K > -8 \\ K > 5 \end{cases}$$

故 $K > 5$ 时系统稳定。

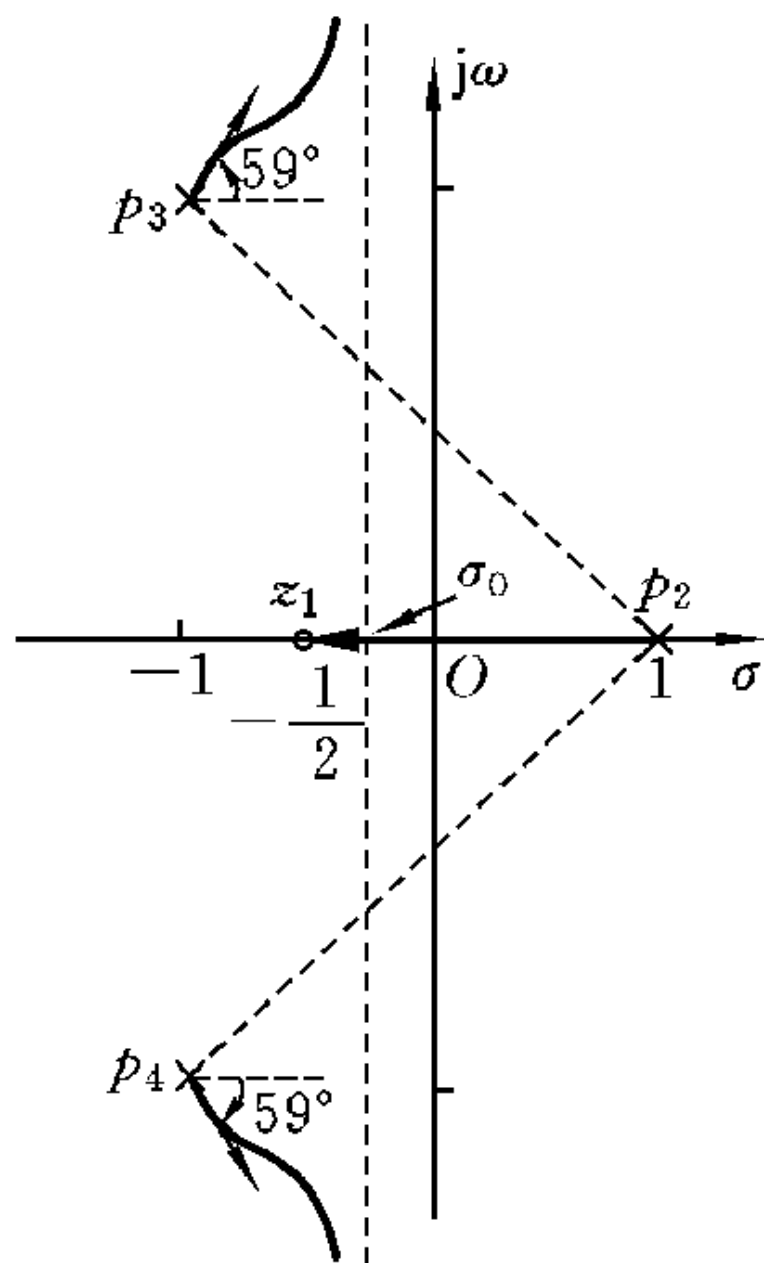


图 6-39

【6-23】 一反馈系统如图 6-40 所示,试用罗斯-霍维茨判据,奈奎斯特判据及根轨迹图三种方法确定系统稳定的 K 值范围。

解 由系统框图可知,

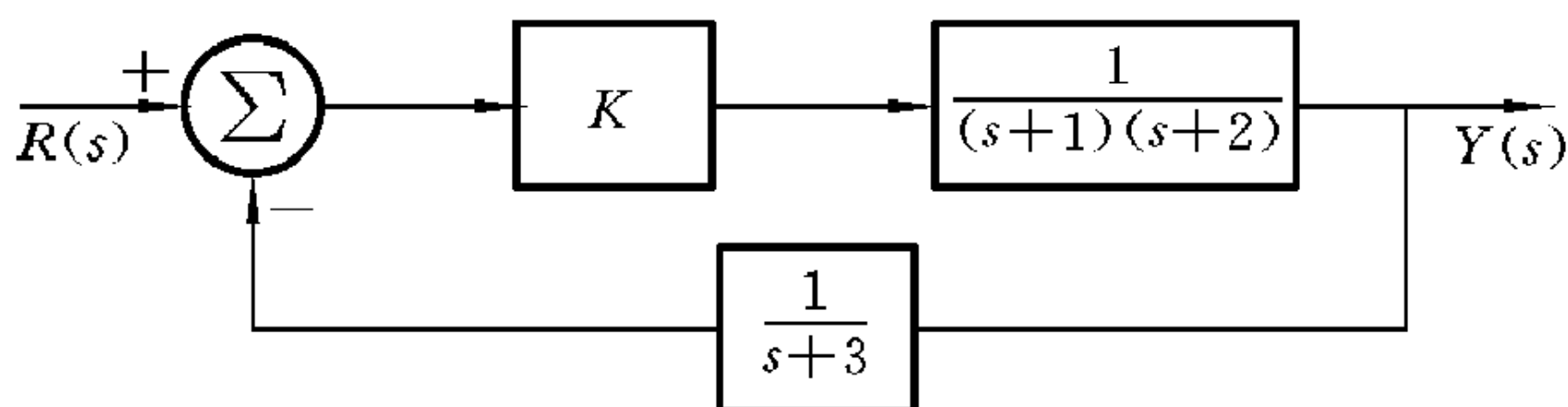


图 6-40

$$G(s) = \frac{K}{(s+1)(s+2)}, \quad H(s) = \frac{1}{s+3}$$

此反馈系统的系统函数为

$$\begin{aligned} T(s) &= \frac{G(s)}{1 + H(s)G(s)} = \frac{\frac{K}{(s+1)(s+2)}}{1 + \frac{K}{(s+1)(s+2)(s+3)}} \\ &= \frac{K(s+3)}{s^3 + 6s^2 + 11s + 6 + K} \end{aligned}$$

(1) 用罗斯-霍维茨判据。

系统特征方程为

$$s^3 + 6s^2 + 11s + 6 + K = 0$$

R-H 阵为

$$\begin{array}{ccc} s^3 & 1 & 11 \\ s^2 & 6 & 6+K \\ s^1 & \frac{60-K}{6} & 0 \\ s^0 & 6+K & 0 \end{array}$$

要系统稳定则必有

$$\begin{cases} 60 - K > 0 \\ 6 + K > 0 \end{cases}, \quad \text{即} \quad \begin{cases} K < 60 \\ K > -6 \end{cases}$$

由于 K 为正值, 所以当 $0 < K < 60$ 时系统稳定。

(2) 用奈奎斯特图。

$$G(j\omega)H(j\omega) = \frac{K}{(j\omega+1)(j\omega+2)(j\omega+3)}$$

$$= \frac{-K}{6(\omega^2 - 1) + j\omega(\omega^2 - 11)}$$

当 $\omega=0$ 时, $GH = \frac{K}{6} \approx 0.17K$

当 $\omega=1$ 时, $GH = -j0.1K$

当 $\omega = \sqrt{11}$ 时, $GH = -\frac{K}{60}$

当 $\omega \rightarrow \infty$ 时, $GH \rightarrow 0$

当 ω 由 $-\infty \rightarrow 0$ 时, 奈奎斯特图则以 $\text{Re}[GH]$ 为轴成镜像对称。

由奈奎斯特判据可得奈奎斯特图, 如图 6-41 所示。

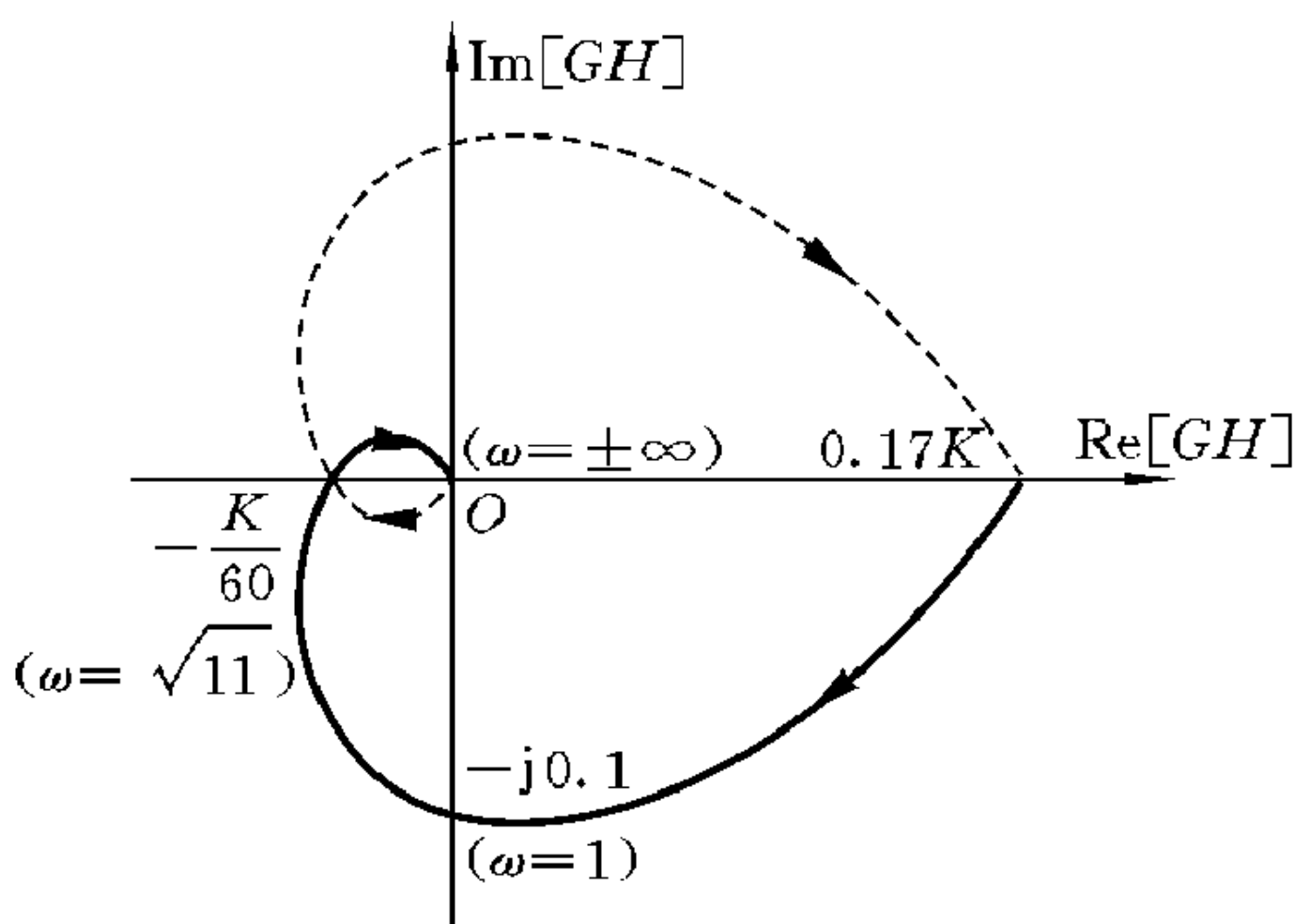


图 6-41

由 $|GH| = \left| \frac{K}{60} \right| < 1$ 得, $0 < K < 60$, 系统稳定; $K = 60, GH = -1$, 系统不稳定; $K > 60, GH < -1$, 系统不稳定。

(3) 用根轨迹图。

开环转移函数为

$$G(s)H(s) = \frac{K}{(s+1)(s+2)(s+3)}$$

开环转移函数极点为

$$p_1 = -1, \quad p_2 = -2, \quad p_3 = -3$$

根轨迹与实轴的交角为

$$\theta = \frac{k\pi}{n-m} \quad (k = 1, 3, 5)$$

可知 $\theta = \frac{\pi}{3}, \pi, \frac{5}{3}\pi$

根轨迹渐近线的重心坐标为

$$\sigma_0 = -\frac{(1+2+3)}{3} = -2$$

令 $\frac{d}{ds}[G(s)H(s)] = \frac{d}{ds}\left[\frac{K}{(s+1)(s+2)(s+3)}\right] = 0$

即 $-K(3s^2 + 12s + 11) = 0$

方程根为 $s_{1,2} = -2 \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$, 即

$$s_1 \approx -1.42, \quad s_2 \approx -2.58$$

由于 $s_2 = -2.58$ 的右端零极点数为偶数, 故 $s_2 = -2.58$ 不在根轨迹上, 所以 $s_1 = -1.42$ 为根轨迹的交点。由

$$1 + GH = 1 + \frac{K}{(s+1)(s+2)(s+3)} = 0$$

可得特征方程为

$$s^3 + 6s^2 + 11s + 6 + K = 0$$

令 $s = j\omega$, 可得

$$-6\omega^2 + 6 + K - j\omega(\omega^2 - 11) = 0$$

可知 $\omega_1 = 0, \omega_2 = \sqrt{11} \approx 3.32, \omega_3 = -\sqrt{11} \approx -3.32$ 为根轨迹与 $j\omega$ 轴的交点。

根轨迹如图 6-42 所示, 由相位条件知, p_3 支根轨迹由 $-3 \rightarrow -\infty$, 所以 ω_1 不存在。由以上特征方程可知, 在 $\omega = \pm\sqrt{11}$ 时实部 $= -6\omega_{2,3}^2 + 6 + K = 0$, 可得 $K = 60$, 所以当 $K = 60$ 时系统临界稳定。当 $K > 60$ 时, p_1, p_2 支根轨迹到 RHP , 系统不稳定。当 $K < 60$ 时, 三支根轨迹位于 LHP , 此时系统稳定。

所以, 以上三种判别方法所得结果完全一致, 即当 $0 < K < 60$ 时, 系统稳定。

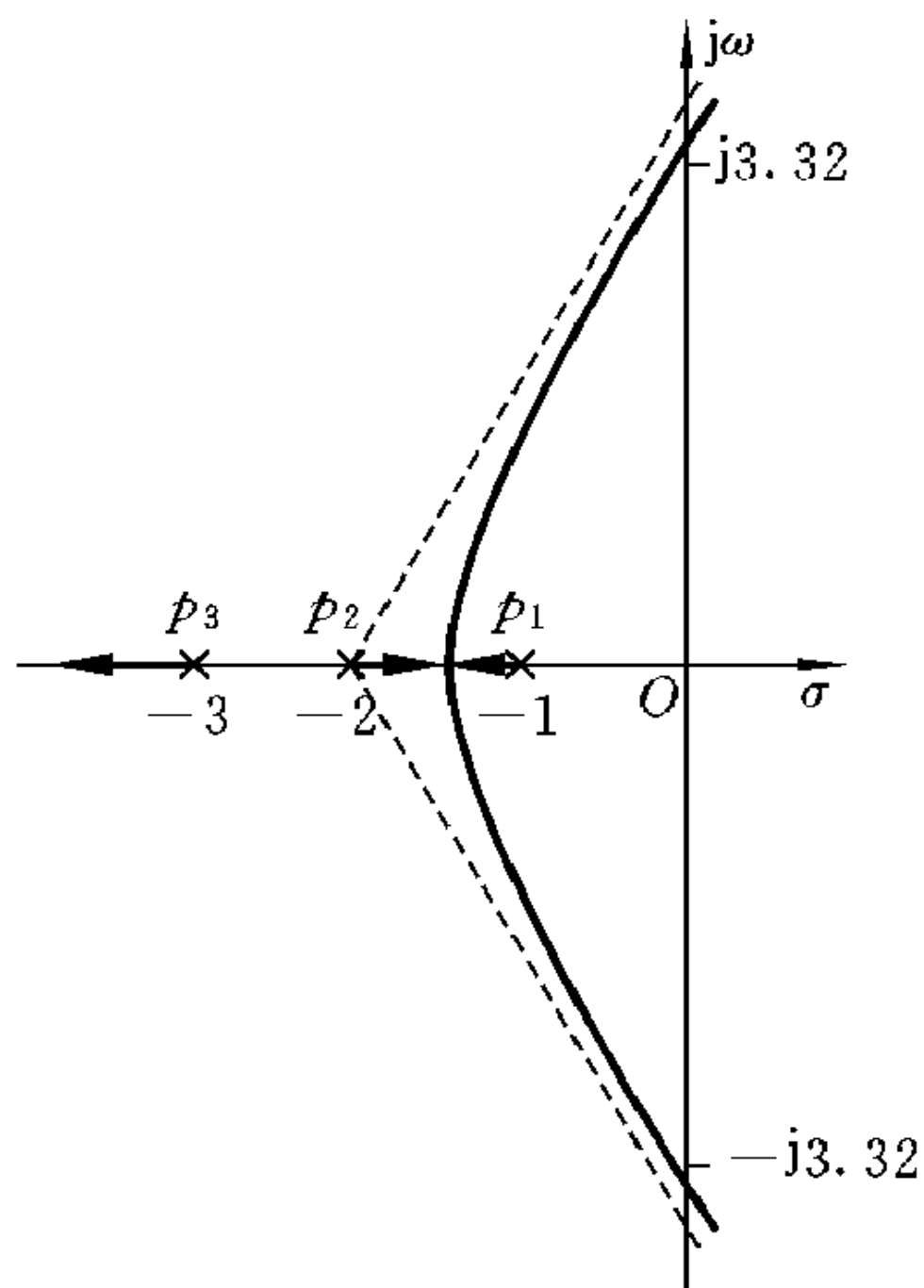


图 6-42

第七章 离散时间系统的时域分析

7-1 基本要求

熟练掌握典型序列的性质、序列的运算。深刻理解线性系统全响应的可分解性,熟练掌握零输入响应、单位样值响应和零状态响应的时域求解方法。要牢固掌握将系统等效为一个差分方程、一个差分算子和单位样值响应的方法。要深刻理解抽样定理的内容,抽样信号频谱与原信号频谱之间的关系。本章重点掌握香农抽样定理,根据系统差分方程画系统模拟框图,根据模拟框图列写差分方程。

7-2 重点、难点学习指导

1. 常用序列之间的关系

$$\delta(k) = \varepsilon(k) - \varepsilon(k-1)$$

$$\varepsilon(k) = \sum_{n=0}^{+\infty} \delta(k-n)$$

2. 离散信号的卷积和

(1) 定义

$$f_1(k) * f_2(k) = \sum_{i=-\infty}^{+\infty} f_1(i)f_2(k-i) = \sum_{i=-\infty}^{+\infty} f_2(i)f_1(k-i)$$

式中, $f_1(k)$ 和 $f_2(k)$ 为一般序列。

当 $f_1(k)$ 和 $f_2(k)$ 都是因果序列时,

$$f_1(k) * f_2(k) = \sum_{i=0}^k f_1(i)f_2(k-i)$$

当 $f_1(k)$ 是因果序列, $f_2(k)$ 是一般序列时,

$$f_1(k) * f_2(k) = \sum_{i=0}^{+\infty} f_1(i) f_2(k-i)$$

当 $f_1(k)$ 是一般序列, $f_2(k)$ 是因果序列时,

$$f_1(k) * f_2(k) = \sum_{i=-\infty}^k f_1(i) f_2(k-i)$$

(2) 性质

① 交换律:

$$f_1(k) * f_2(k) = f_2(k) * f_1(k)$$

② 结合律:

$$[f_1(k) * f_2(k)] * f_3(k) = f_1(k) * [f_2(k) * f_3(k)]$$

③ 分配律:

$$[f_1(k) + f_2(k)] * f_3(k) = f_1(k) * f_3(k) + f_2(k) * f_3(k)$$

④ 卷积和的求和:

$$\sum_{i=-\infty}^k [f_1(i) * f_2(i)] = \left[\sum_{i=-\infty}^k f_1(i) \right] * f_2(k) = f_1(k) * \left[\sum_{i=-\infty}^k f_2(i) \right]$$

⑤ $f(k)$ 与 $\delta(k)$ 的卷积和:

$$\begin{cases} f(k) * \delta(k) = f(k) \\ f(k) * \delta(k-n) = f(k-n) \\ f(k) * \delta(k+n) = f(k+n) \\ f(k-n_1) * \delta(k-n_2) = f(k-n_1-n_2) \end{cases}$$

⑥ $f(k)$ 与 $\varepsilon(k)$ 的卷积和:

$$\begin{cases} f(k) * \varepsilon(k) = \sum_{i=-\infty}^k f(i) \\ f(k) * \varepsilon(k-n) = \sum_{i=-\infty}^{k-n} f(i) = \sum_{i=-\infty}^k f(i-n) \end{cases}$$

⑦ 位移序列的卷积和:

$$\begin{cases} f_1(k) * f_2(k-n) = f_1(k-n) * f_2(k) \\ f_1(k) * f_2(k+n) = f_1(k+n) * f_2(k) \end{cases}$$

3. 抽样定理

香农抽样定理:为了能从抽样信号 $f_s(t)$ 中恢复出信号 $f(t)$, 必须满足两个条件:

① 被抽样的信号 $f(t)$ 必须是限带信号, 其带宽为 ω_m (或 f_m);

② 抽样频率 $\omega_s \geq 2\omega_m$ (或 $f_s \geq 2f_m$), 或抽样间隔 $T_s \leq \frac{1}{2f_m} = \frac{\pi}{\omega_m}$ 。其最低允许抽样频率 $f_N = 2f_m$ 或 $\omega_N \geq 2\omega_m$ 称为奈奎斯特频率, 其最大允许抽样间隔 $T_N = \frac{1}{2f_m} = \frac{\pi}{\omega_m}$ 称为奈奎斯特抽样间隔。

4. 系统全响应的求解

与连续时间系统时域分析一样, 离散时间系统时域分析也有经典法和卷积求和法。经典法就是直接求解描述系统输入输出关系的差分方程式的方法。而卷积求和法是利用卷积求和求系统零状态响应的方法。

系统全响应可按以下三种方式分解:

① 全响应 $y(k) =$ 零输入响应 $y_{zi}(k) +$ 零状态响应 $y_{zs}(k)$;

② 全响应 $y(k) =$ 自由响应 + 强迫响应;

③ 全响应 $y(k) =$ 瞬态响应 + 稳态响应。

对于系统全响应的求解方法, 学生应该重点掌握由零输入响应 $y_{zi}(k)$ 和零状态响应 $y_{zs}(k)$ 来求全响应。这可归纳为如下过程:

① 根据系统建立差分方程;

② 根据差分方程求算子方程;

③ 令算子方程的左边等于 0, 得到特征方程, 并求特征根;

④ 由特征根求系统零输入响应 $y_{zi}(k)$;

⑤ 由算子方程求冲激响应 $h(k)$;

⑥ 求系统零状态响应 $y_{zs}(k) = e(k) * h(k)$;

⑦ 求系统全响应 $y(k) = y_{zi}(k) + y_{zs}(k)$ 。

7-3 习题详解

【7-1】 绘出下列离散信号的图形。

$$(1) \left(-\frac{1}{2}\right)^{k-2} \varepsilon(k) \quad (2) 2\delta(k) - \varepsilon(k)$$

$$(3) \varepsilon(k) + \sin \frac{k\pi}{8} \varepsilon(k) \quad (4) k(2)^{-k} \varepsilon(k)$$

解 (1) 因为当 $k \geq 0$ 时, $\left(-\frac{1}{2}\right)^{k-2}$ 是一个以 4 为首项, 以 $-\frac{1}{2}$ 为公比的等比序列; 当 $k < 0$ 时,

$$\left(-\frac{1}{2}\right)^{k-2} \varepsilon(k) = 0$$

所以离散信号 $\left(-\frac{1}{2}\right)^{k-2} \varepsilon(k)$ 的图形如图 7-1 所示。

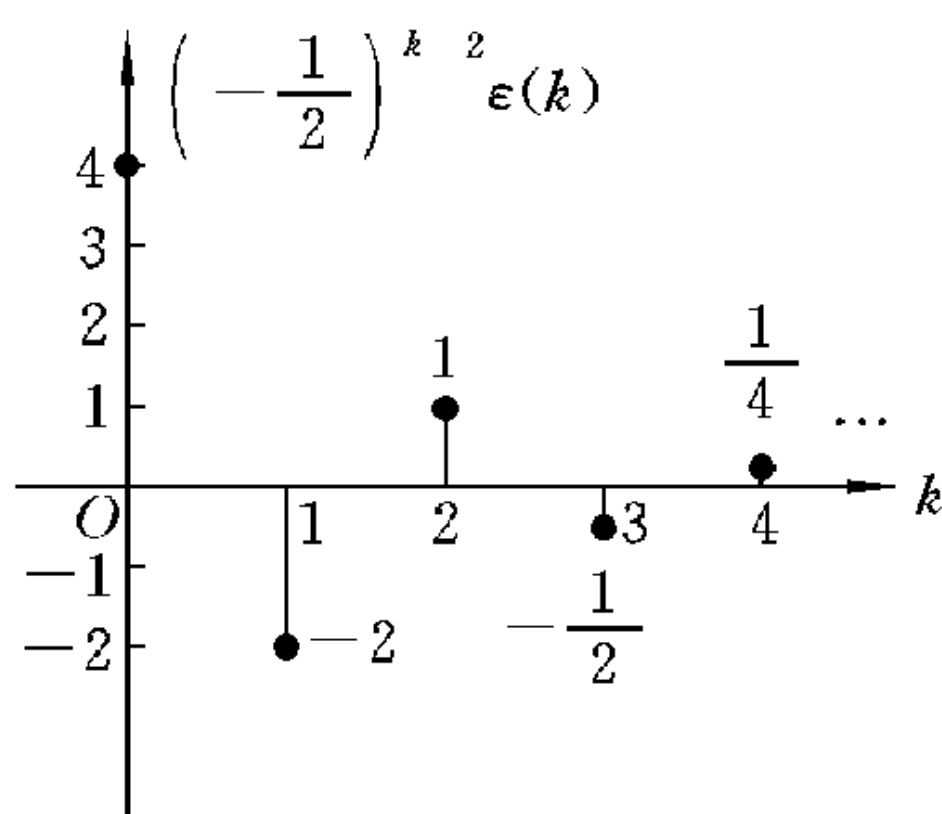


图 7-1

(2) 因为当 $k < 0$ 时, $2\delta(k) - \varepsilon(k) = 0$

当 $k = 0$ 时, $2\delta(k) - \varepsilon(k) = 2 - 1 = 1$

当 $k \geq 1$ 时, $2\delta(k) - \varepsilon(k) = 0 - 1 = -1$

所以离散信号 $2\delta(k) - \varepsilon(k)$ 的图形如图 7-2 所示。

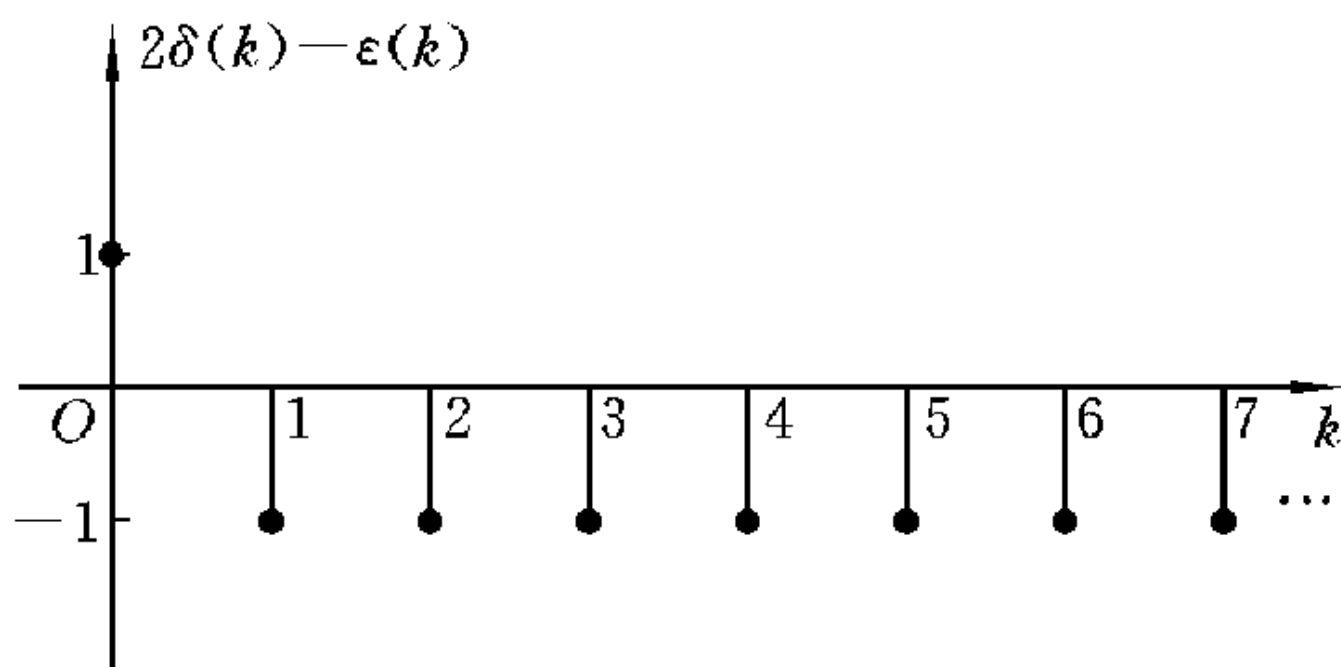


图 7-2

(3) 因为当 $k < 0$ 时,

$$\varepsilon(k) + \sin \frac{k\pi}{8} \varepsilon(k) = 0$$

当 $k \geq 0$ 时, 该信号图形为 $\sin \frac{k\pi}{8}$ 的图形向上平移一个单位。所以离散信号

$\varepsilon(k) + \sin \frac{k\pi}{8} \varepsilon(k)$ 的图形如图 7-3 所示。

(4) 因为当 $k \leq 0$ 时,

$$k(2)^{-k} \varepsilon(k) = 0$$

当 $k > 0$ 时, 即为 $k(2)^{-k}$ 的图形。所以离散信号 $k(2)^{-k} \varepsilon(k)$ 的图形如图 7-4 所示。

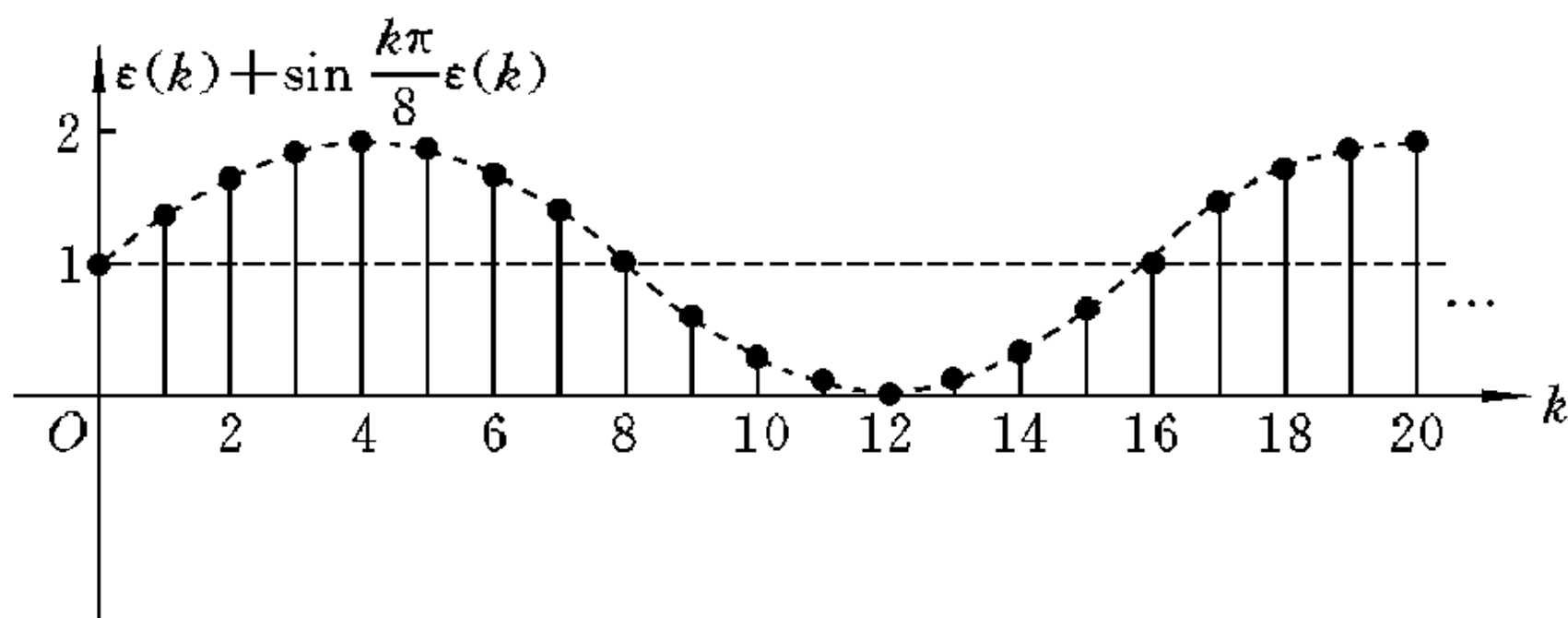


图 7-3

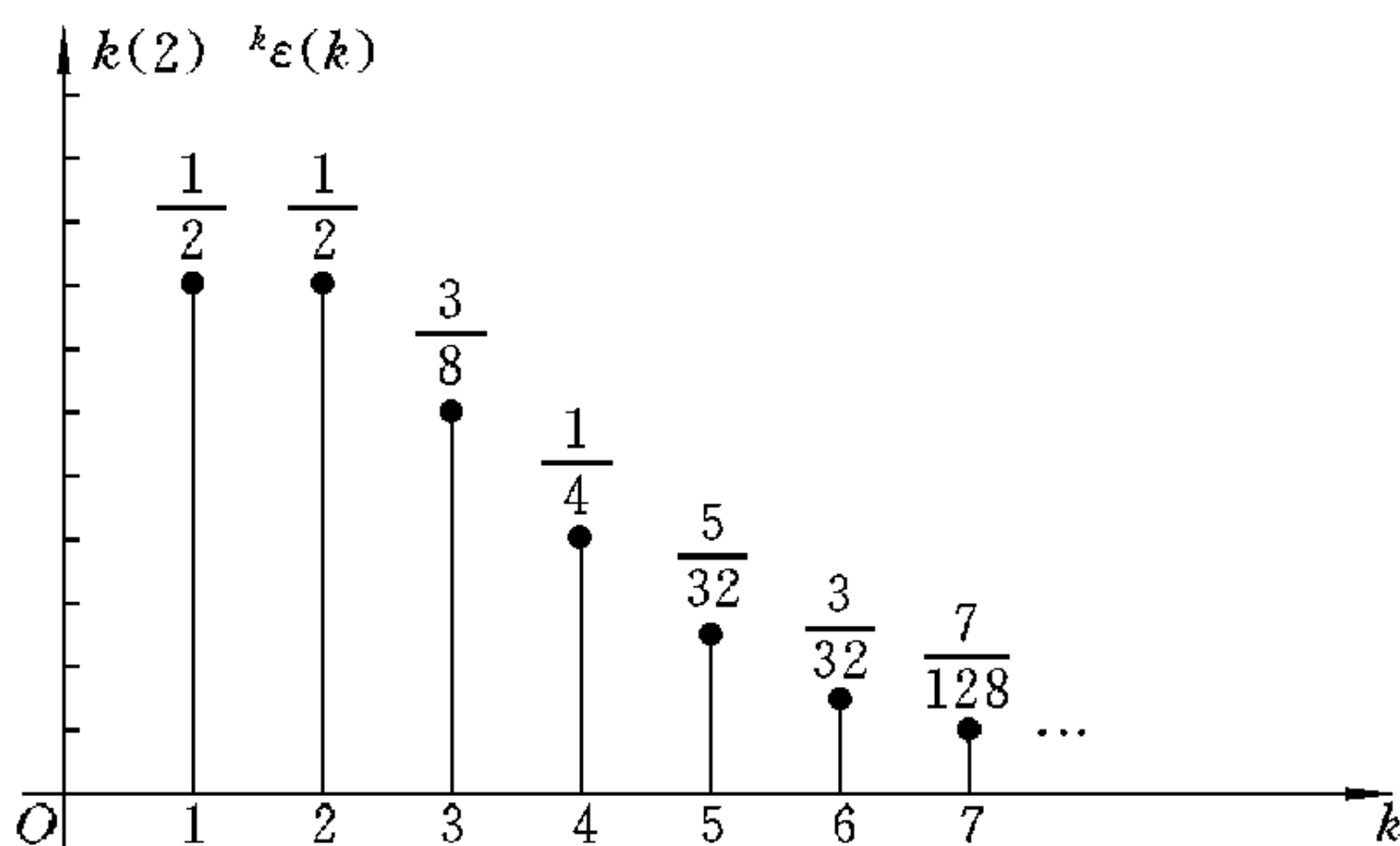


图 7-4

【7-2】 绘出下列离散信号的图形。

(1) $k[\varepsilon(k+4) - \varepsilon(k-4)]$

(2) $1 - \varepsilon(k-4)$

(3) $2^k[\varepsilon(-k) - \varepsilon(3-k)]$

(4) $(k^2 + k + 1)[\delta(k+1) - 2\delta(k)]$

解 (1) 因为

$$\varepsilon(k+4) - \varepsilon(k-4) = \begin{cases} 1, & -4 \leq k \leq 3 \\ 0, & k < -4 \text{ 或 } k > 3 \end{cases}$$

所以离散信号 $k[\varepsilon(k+4) - \varepsilon(k-4)]$ 的图形如图 7-5 所示。

(2) 因为

$$\varepsilon(k-4) = \begin{cases} 1, & k \geq 4 \\ 0, & k < 4 \end{cases}$$

所以离散信号 $1 - \varepsilon(k-4)$ 的图形如图 7-6 所示。

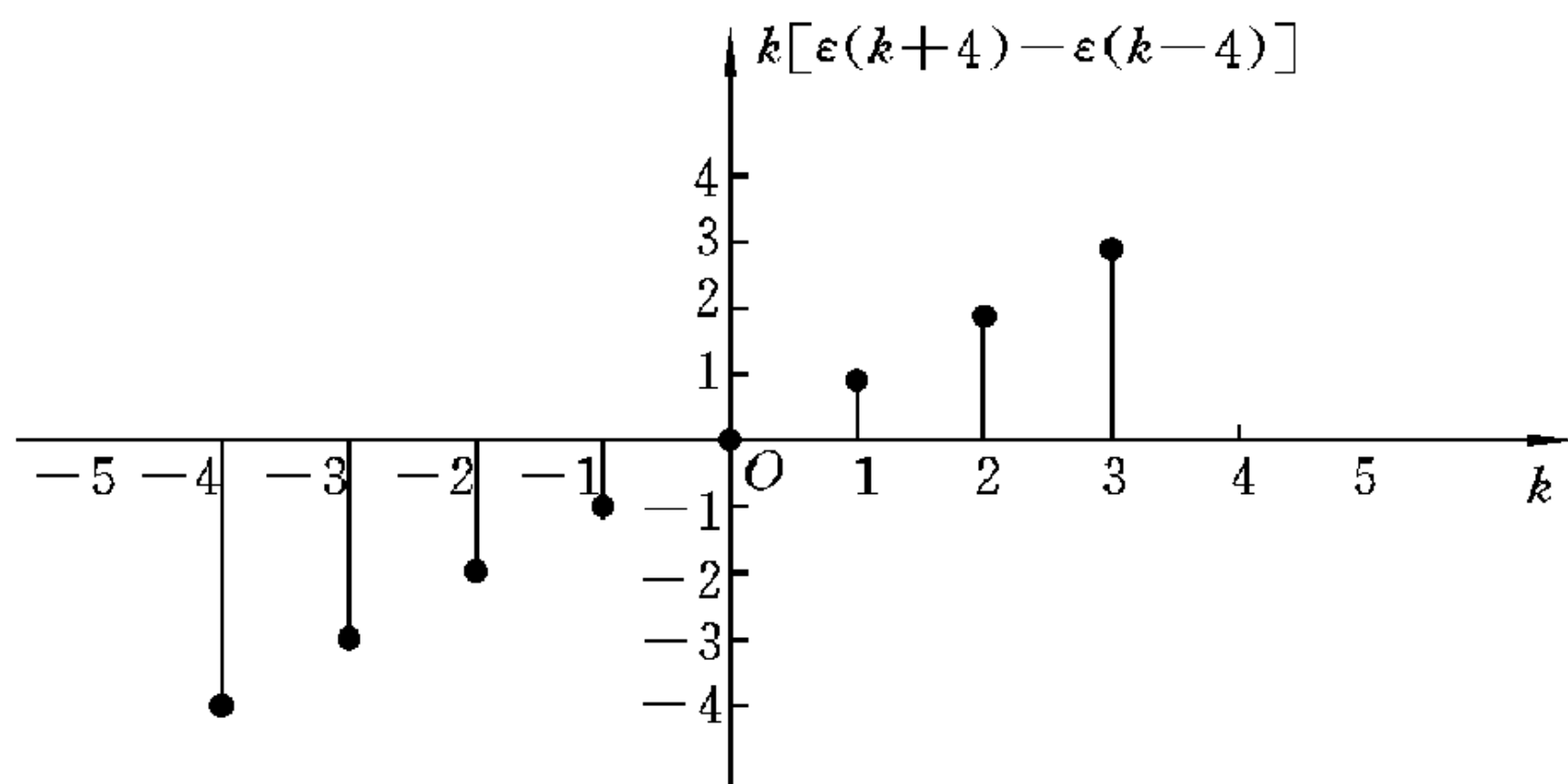


图 7-5

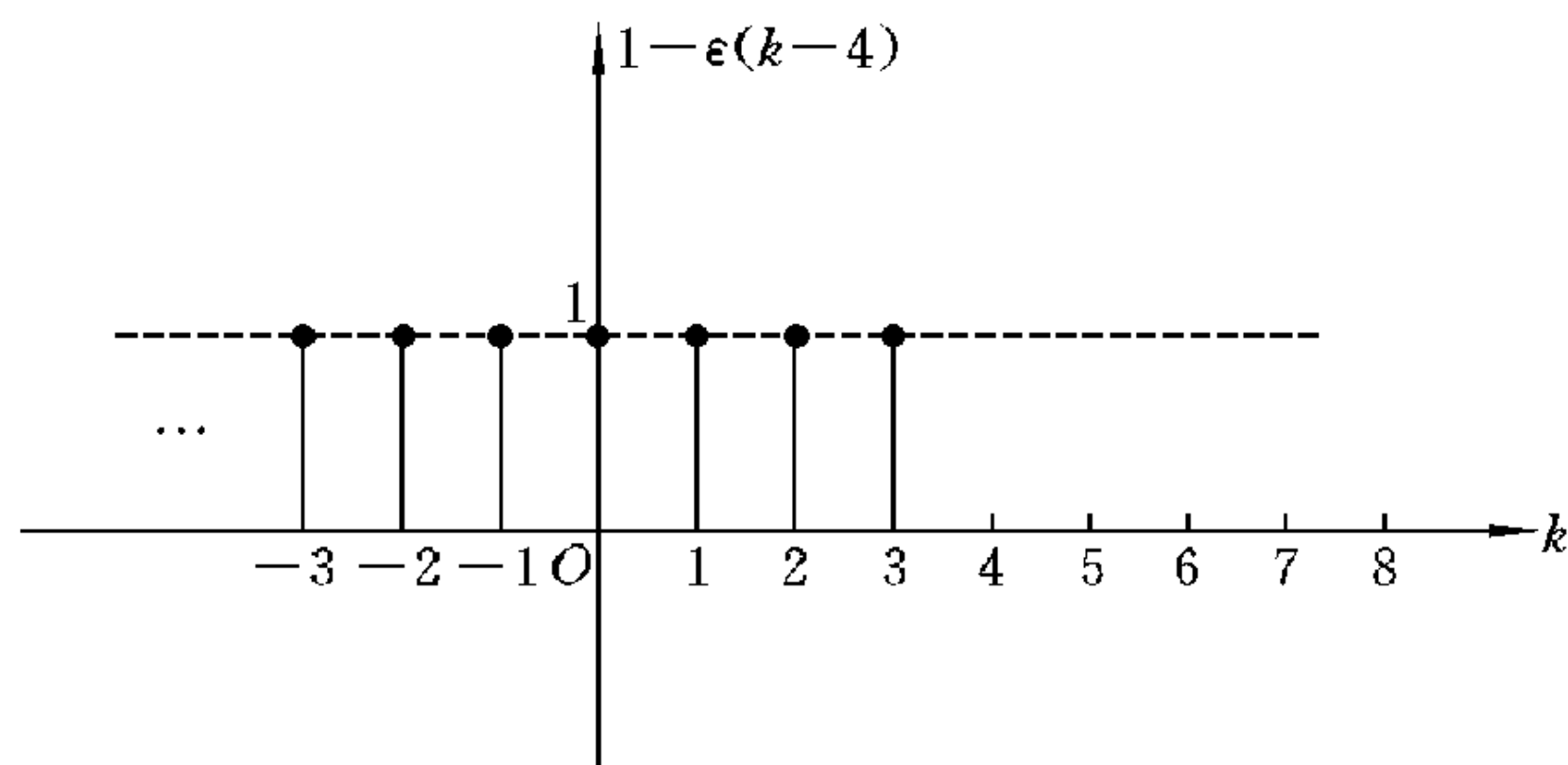


图 7-6

(3) 因为

$$\epsilon(-k) - \epsilon(3-k) = \begin{cases} -1, & 0 < k \leq 3 \\ 0, & k \leq 0 \text{ 或 } k > 3 \end{cases}$$

所以离散信号 $2^k[\epsilon(-k) - \epsilon(3-k)]$ 的图形如图 7-7 所示。

(4) 因为

$$\delta(k+1) - 2\delta(k) = \begin{cases} -2, & k = 0 \\ 1, & k = -1 \\ 0, & k > 0 \text{ 或 } k < -1 \end{cases}$$

所以离散信号 $(k^2 + k + 1)[\delta(k+1) - 2\delta(k)]$ 的图形如图 7-8 所示。

【7-3】 写出图 7-9 所示序列的函数表达式。

解 (a) 由图 7-9(a) 可知序列仅在区间 $[0, 4]$ 上函数值为 2, 故图 7-9(a)

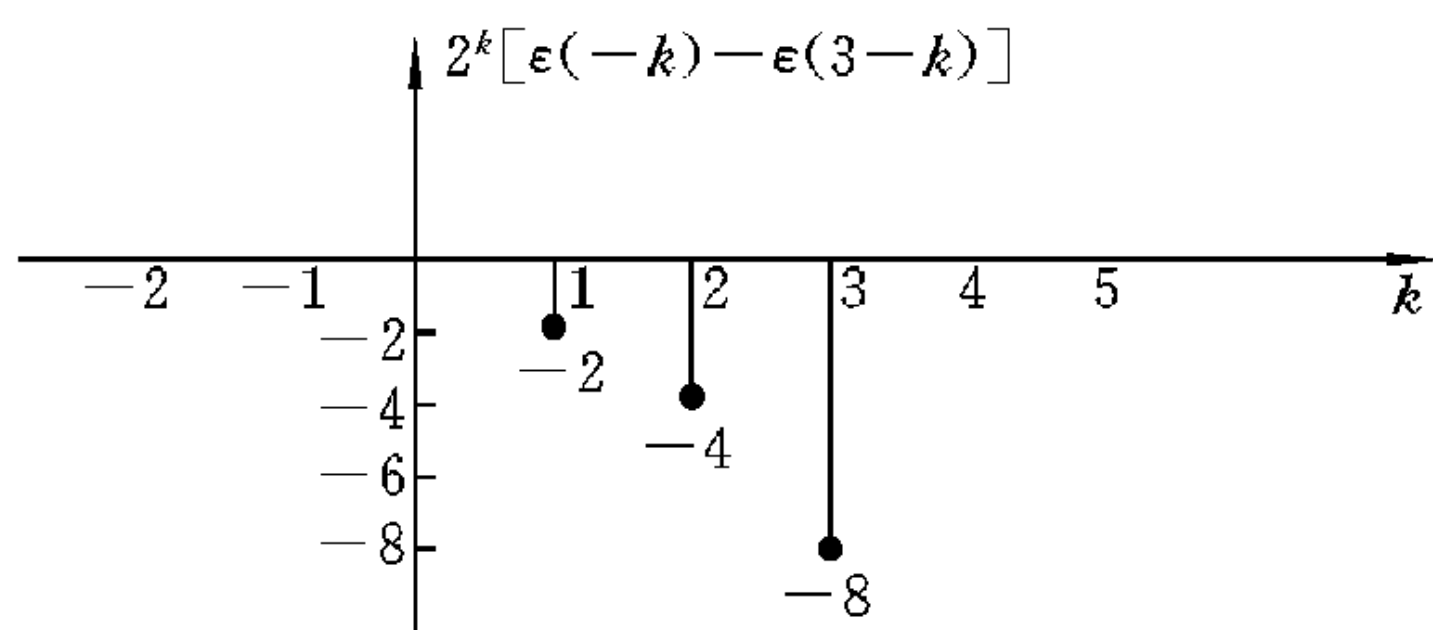


图 7-7

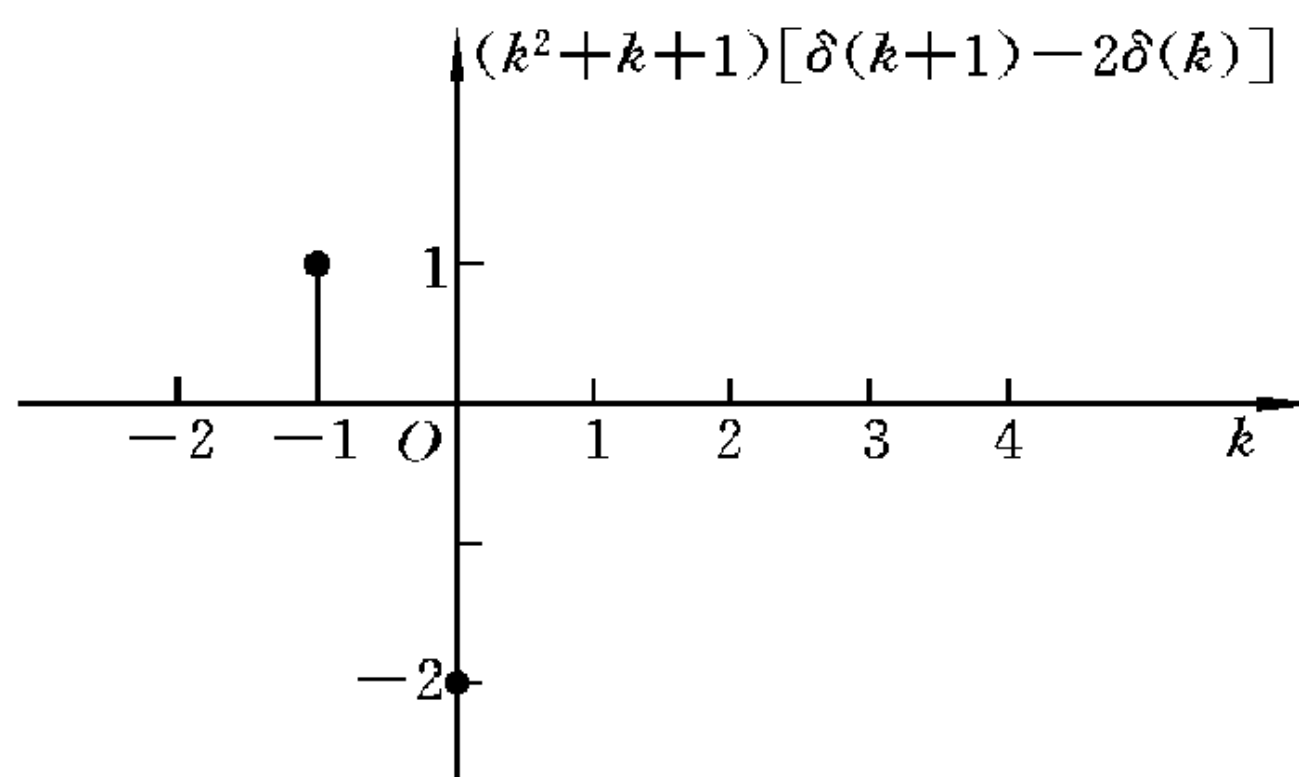


图 7-8

所示序列的函数表达式为

$$f(k) = 2[\epsilon(k) - \epsilon(k-5)]$$

(b) 由图7-9(b)可知该序列是一个以 $\frac{1}{2}$ 为首项,以 $\frac{1}{2}$ 为公差的等差右边序列,故图7-9(b)所示序列的函数表达式为

$$f(k) = \frac{1}{2}(k+1)\epsilon(k)$$

(c) 由图7-9(c)可知该序列在区间 $[-3, -1]$ 上值为1, $[1, 3]$ 上值为-1,故图7-9(c)所示序列的函数表达式为

$$f(k) = -[\epsilon(k-1) - \epsilon(k-4)] + [\epsilon(-k-1) - \epsilon(-k-4)]$$

(d) 由图7-9(d)可知该序列在区间 $[-3, -1]$ 上值满足表达式 $8+2k$,在区间 $[1, 3]$ 上满足表达式 $8-2k$,且 $k=0$ 时值为6,故图7-9(d)所示序列的函数表达式为

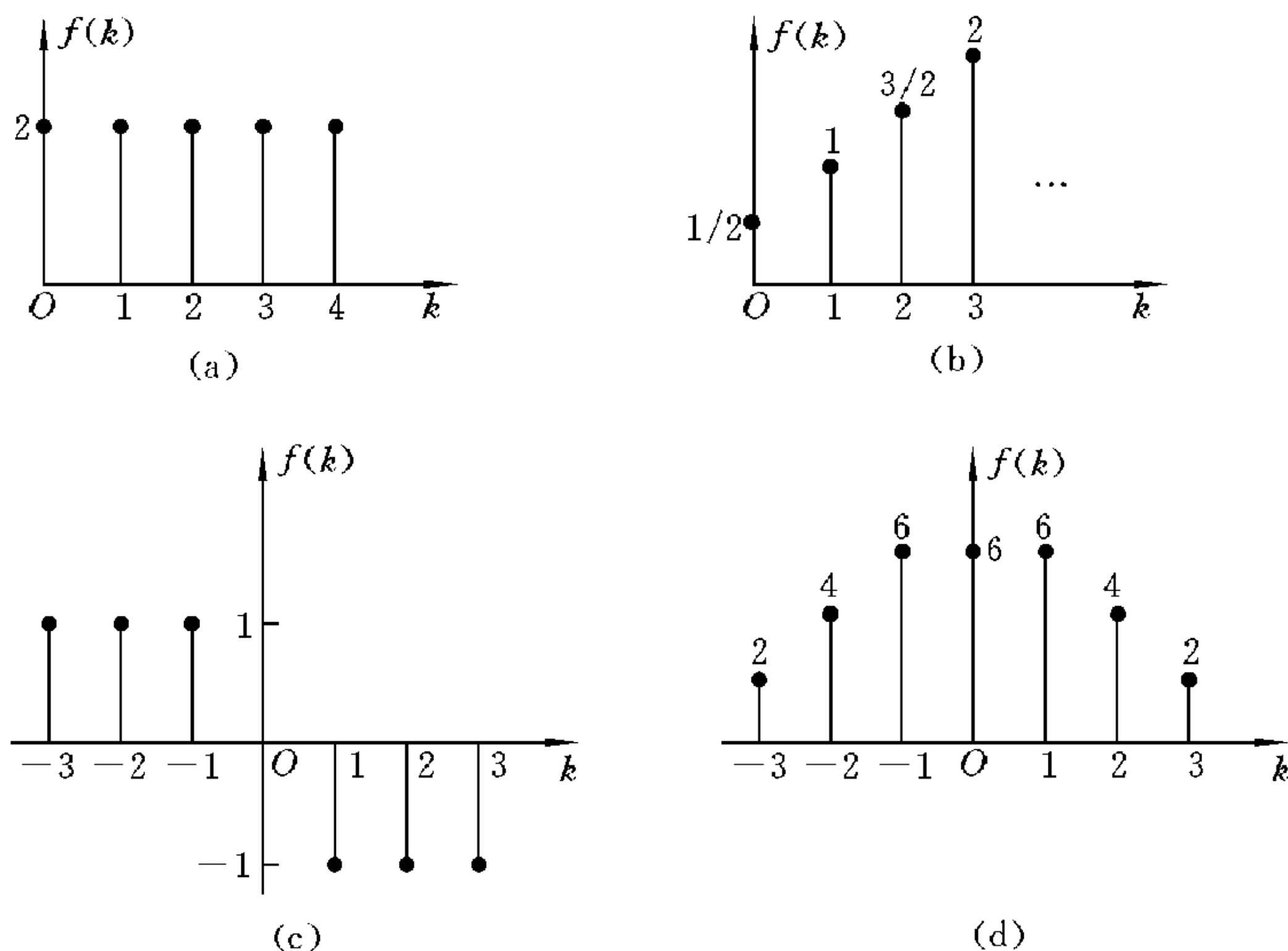


图 7-9

$$f(k) = (8 - 2k)[\epsilon(k) - \epsilon(k - 4)] - 2\delta(k) \\ + (8 + 2k)[\epsilon(-k - 1) - \epsilon(-k - 4)]$$

【7-4】 用归纳法写出下列右边序列的闭式。

(1) $\{1, -1, 1, -1, \dots\}$

(2) $\left\{0, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots\right\}$

(3) $\{-2, -1, 2, 7, 14, 23, \dots\}$

(4) $\{3^2 + 8, 5^2 + 11, 7^2 + 14, 9^2 + 17, \dots\}$

解 (1) 由于该序列中 1 与 -1 交替出现, 满足 $(-1)^k$, 故该序列的闭式为

$$y(k) = (-1)^k \epsilon(k)$$

(2) 由于该序列满足 $\frac{k}{k+1}$, 故该序列的闭式为

$$y(k) = \frac{k}{k+1} \epsilon(k)$$

(3) 由于该序列满足 $k^2 - 2$, 故该序列的闭式为

$$y(k) = (k^2 - 2)\epsilon(k)$$

(4) 由于该序列满足 $(3+2k)^2 + 3(3+k) - 1$, 故该序列的闭式为

$$y(k) = (4k^2 + 15k + 17)\epsilon(k)$$

【7-5】 判断下列信号是否是周期性信号, 如果是则其周期为多少?

(1) $\sin(k)$

(2) $e^{j0.4\pi k}$

(3) $\sin(0.2\pi k) + \cos(0.3\pi k)$

(4) $\cos(0.512\pi k)$

(5) $\text{sgn}[(-0.23)^k]$

(6) $\sin(\pi k)\epsilon(k)$

解 (1) 因为 $\sin(k+T) = \sin k \Rightarrow T = 2\pi n$ (不为整数)

所以 $\sin k$ 是非周期性信号。

(2) 因为 $e^{j0.4\pi k} = \cos(0.4\pi k) + j\sin(0.4\pi k)$

$$\cos[0.4\pi(k+T)] = \cos(0.4\pi k) \Rightarrow 0.4\pi T$$

$$= 2\pi n \Rightarrow T = 5n \Rightarrow \text{当 } n = 1 \text{ 时, } T = 5$$

同理 $\sin(0.4\pi k)$ 的周期为 5。所以 $e^{j0.4\pi k}$ 是周期性信号, 周期为 5。

(3) 因为 $\sin[0.2\pi(k+T)] = \sin(0.2\pi k) \Rightarrow 0.2\pi T = 2\pi n \Rightarrow T = 10n \Rightarrow \text{当 } n=1 \text{ 时, } T=10$ 。

$$\cos[0.3\pi(k+T)] = \cos(0.3\pi k) \Rightarrow 0.3\pi T = 2\pi n \Rightarrow T$$

$$= \frac{20n}{3} \Rightarrow \text{当 } n = 3 \text{ 时, } T = 20$$

所以 $\sin(0.2\pi k) + \cos(0.3\pi k)$ 是周期性信号, 周期为 20。

(4) 因为 $\cos[0.512\pi(k+T)] = \cos(0.512\pi k) \Rightarrow 0.512\pi T = 2\pi n \Rightarrow T = \frac{125n}{32} \Rightarrow \text{当 } n=32 \text{ 时, } T=125$ 。所以 $\cos(0.512\pi k)$ 是周期性信号, 周期为 125。

(5) 因为 $\text{sgn}[(-0.23)^k] = \begin{cases} 1, & k=2n \\ -1, & k=2n+1 \end{cases}$

所以 $\text{sgn}[(-0.23)^k]$ 是周期性信号, 周期为 2。

(6) 因为 $\epsilon(k)$ 是非周期性信号, 所以 $\sin(\pi k)\epsilon(k)$ 是非周期性信号。

【7-6】 一个有限长连续时间信号, 时间长度为 2 min, 频谱包含有直流至 100 Hz 分量的连续时间信号。为便于计算机处理, 对其取样以构成离散信号, 求最小的理想取样点数。

解

$$f_m = 100 \text{ Hz}$$

$$f_{\min} = 2f_m = 200 \text{ Hz}$$

$$T_{\max} = \frac{1}{f_{\min}} = \frac{1}{200} \text{ s}$$

最小理想取样点数

$$n_{\min} = \frac{\tau}{T_{\max}} = \frac{2 \times 60}{\frac{1}{200}} = 24000$$

【7-7】 设一连续时间信号,其频谱包含有直流、1 kHz、2 kHz、3 kHz四个频率分量,幅度分别为0.5、1、0.5、0.25;相位谱为0,试以10 kHz的取样频率对该信号取样,画出取样后所得离散序列在0~25 kHz频率范围内的频谱。

解 由取样定理可知取样后的频谱为原序列频谱以取样频率为周期进行周期延拓。故在0~25 kHz范围内共有三个周期。其频谱如图7-10所示。

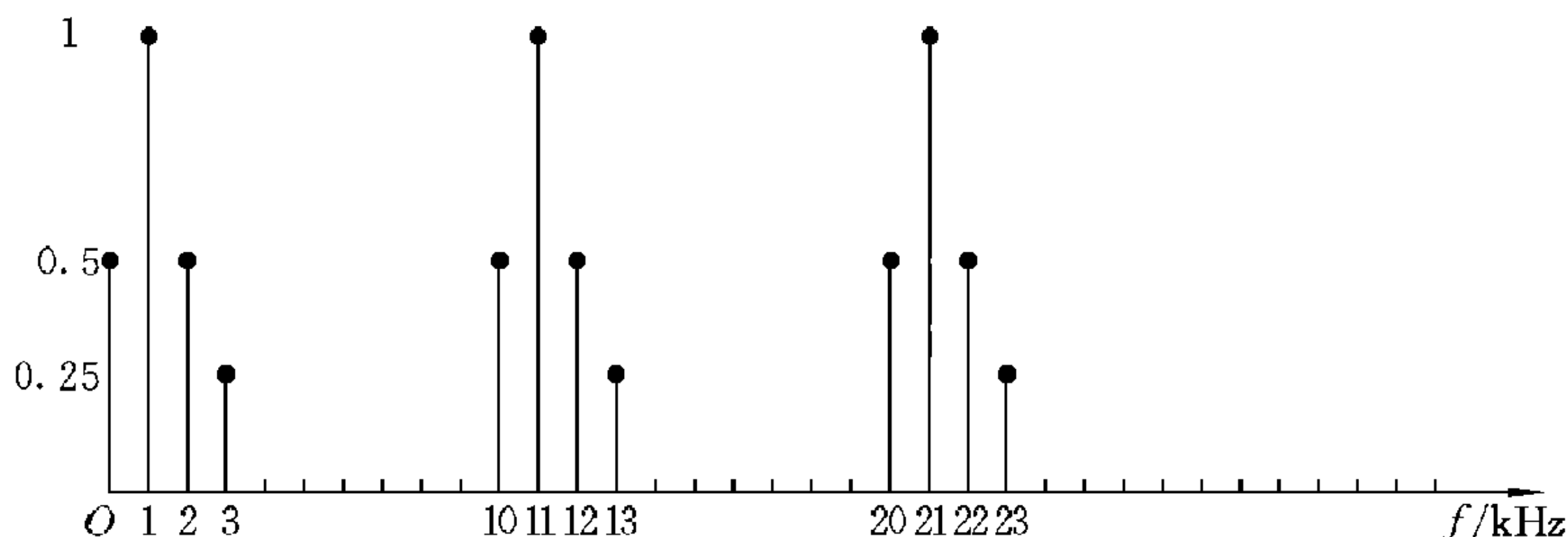


图 7-10

【7-8】 对信号 $f(t) = \text{sinc}^2(\pi B_s t) = \left[\frac{\sin(\pi B_s t)}{\pi B_s t} \right]^2$, 以取样时间间隔分别为 $T = \frac{1}{2B_s}$ 及 $T = \frac{1}{B_s}$ 进行理想取样, 试绘出取样后所得序列的频谱并作比较。

解 原信号 $f(t)$ 的频谱 $F(j\omega)$ 为

$$F(j\omega) = \mathcal{F} \left\{ \left[\frac{\sin(\pi B_s t)}{\pi B_s t} \right]^2 \right\}$$

由于 $\left(1 - \frac{|t|}{\tau} \right) [u(t + \tau) - u(t - \tau)] \longleftrightarrow \tau \left[\text{Sa} \left(\frac{\omega \tau}{2} \right) \right]^2$

根据对称性, 可得

$$\begin{aligned}\text{Sa}^2\left(\frac{2\pi B_s}{2}t\right) &\longleftrightarrow 2\pi \cdot \frac{1}{2\pi B_s} \left(1 - \frac{1}{2\pi B_s}\right) [u(\omega + 2\pi B_s) - u(\omega - 2\pi B_s)] \\ &= \frac{1}{B_s} \left(1 - \frac{|\omega|}{2\pi B_s}\right) [u(\omega + 2\pi B_s) - u(\omega - 2\pi B_s)] \\ &= F(j\omega)\end{aligned}$$

取样频率为

$$\omega_s = \frac{2\pi}{T} = 2\pi \cdot 2B_s = 4\pi B_s$$

理想取样信号为

$$\hat{f}_s(t) = f(t) \cdot \delta_T(t)$$

理想取样信号频谱为

$$\hat{F}_s(\omega) = \frac{1}{2\pi} \mathcal{F}\{f(t)\} * \mathcal{F}\{\delta_T(t)\}$$

因为

$$\delta_T(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(t - kT) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta\left(t - \frac{k}{2B_s}\right)$$

所以

$$\begin{aligned}\mathcal{F}\{\delta_T(t)\} &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \omega_s \delta(\omega - n\omega_s) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{2\pi}{T} \delta\left(\omega - n \frac{2\pi}{T}\right) \\ &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} 4\pi B_s \delta(\omega - 4n\pi B_s)\end{aligned}$$

于是得取样信号频谱为

$$\begin{aligned}\hat{F}_s(j\omega) &= \frac{1}{2\pi} F(\omega) * \mathcal{F}\{\delta_T(t)\} \\ &= \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{B_s} \left(1 - \frac{|\omega|}{2\pi B_s}\right) [u(\omega + 2\pi B_s) - u(\omega - 2\pi B_s)] \\ &\quad * \sum_{n=-\infty}^{+\infty} 4\pi B_s \cdot \delta(\omega - 4n\pi B_s) \\ &= \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} F(\omega - n\omega_s) \\ &= 2B_s \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{1}{B_s} \left(1 - \frac{|\omega - 4n\pi B_s|}{2B_s}\right) \{u[(\omega - 4n\pi B_s) + 2\pi B_s] - u[(\omega - 4n\pi B_s) - 2\pi B_s]\}\end{aligned}$$

取样前后频谱图分别如图 7-11 和图 7-12 所示。

将取样前后频谱图进行比较可知, $\hat{F}_s(j\omega)$ 是 $F(j\omega)$ 以 $\omega_s = 4\pi B_s$ 为周期重

复的函数,但所有的幅值均为 $F(j\omega)$ 幅值的 $\frac{\omega_s}{2\pi} = \frac{1}{T}$ 倍。

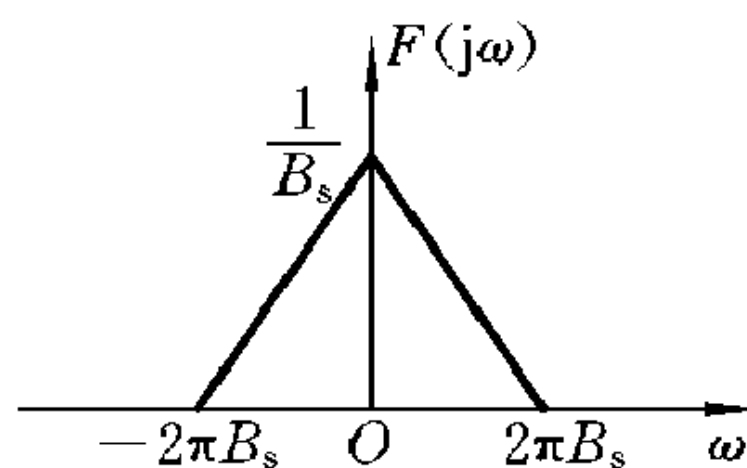


图 7-11

【7-9】 有人每年年初在银行存款一次,银行年利息为 β ,每年年底所得利息亦转存下一年,试用差分方程表示第 k 年年初的存款额。

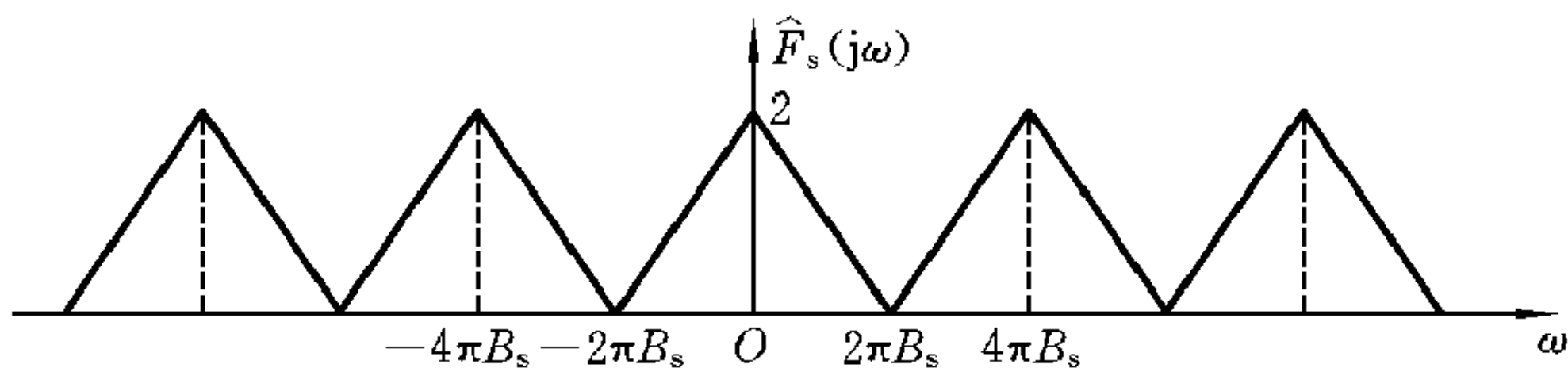


图 7-12

解 第 k 年的本利 $y(k)$ 包括下列三个方面:

- (1) 第 $(k-1)$ 年的本利 $y(k-1)$;
- (2) 第 $(k-1)$ 年的利息 $\beta y(k-1)$;
- (3) 第 k 年的存款 $f(k)$ 。

所以得

$$y(k) = y(k-1) + \beta y(k-1) + f(k)$$

或

$$y(k) - (1 + \beta)y(k-1) = f(k)$$

【7-10】 图 7-13 表示一离散信号 $e(kT)$ 经 D/A 转换为一阶梯形模拟信号激励的 RC 电路图。已知电路参数为 $C=1\text{ F}$, $R_1=R_2=1\ \Omega$, 试写出描述 $y(kT)$ 与 $e(kT)$ 间关系的差分方程, 这里 $y(kT)$ 为 $y(t)$ 在离散时间 kT 处的值组成的序列。

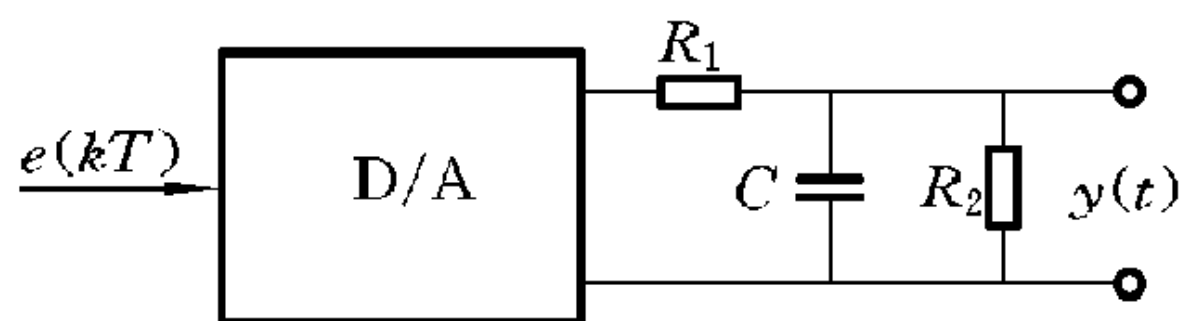


图 7-13

解 RC 电路的转移函数为

$$\begin{aligned} H(s) &= \frac{R_2 \cdot \frac{1}{Cs}}{R_1 + \frac{R_2 \cdot \frac{1}{Cs}}{R_2 + \frac{1}{Cs}}} = \frac{R_2 \cdot \frac{1}{Cs}}{R_1 \left(R_2 + \frac{1}{Cs} \right) + R_2 \cdot \frac{1}{Cs}} \\ &= \frac{\frac{1}{R_1 C}}{s + \frac{1}{C \cdot \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}}} = \frac{\frac{1}{R_1 C}}{s + \frac{1}{\tau_0}} \end{aligned}$$

式中, $\tau_0 = C \cdot \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$ 为电路的时间常数; 代入 $C = 1 \text{ F}$, $R_1 = R_2 = 1 \text{ } \Omega$, 可得

$$\tau_0 = \frac{1}{2}, \quad H(s) = \frac{1}{s + 2}$$

所以
$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{H(s)\} = \frac{1}{R_1 C} \cdot e^{-\frac{t}{\tau_0}} = e^{-2t}$$

$$y(t) = y_{zi}(t) + y_{zs}(t), \quad y_{zi}(t) = C_1 e^{-\frac{t}{\tau_0}} \quad (C_1 \text{ 为一系数})$$

$e(kT)$ 是经 D/A 转换器转换成的一阶梯形激励。

在 $kT \leq t \leq (k+1)T$ 中, D/A 转换器输出为 $e(kT)$, 即

$$e(t) = e(kT), \quad kT \leq t \leq (k+1)T$$

由起始条件, 当 $t = kT$ 时,

$$y(kT) = C_1 e^{-\frac{kT}{\tau_0}}$$

即

$$C_1 = y(kT) e^{\frac{kT}{\tau_0}}$$

所以

$$y_{zi}(t) = y(kT) e^{-\frac{1}{\tau_0}(t-kT)}$$

在 $kT \leq t \leq (k+1)T$ 中, $e(t)$ 产生的零状态响应为

$$\begin{aligned} y_{zs}(t) &= h(t) * e(t) = \frac{1}{R_1 C} e^{-\frac{t}{\tau_0}} * e(t) = \frac{1}{R_1 C} e^{-\frac{t}{\tau_0}} * e(kT) \\ &= \frac{1}{R_1 C} e(kT) \int_{kT}^t e^{-\frac{1}{\tau_0}(t-\tau)} d\tau = \frac{\tau_0}{R_1 C} e(kT) \left[1 - e^{-\frac{1}{\tau_0}(t-kT)} \right] \\ &= \frac{R_2 e(kT)}{R_1 + R_2} \left[1 - e^{-\frac{1}{\tau_0}(t-kT)} \right] \quad (kT \leq t \leq (k+1)T) \end{aligned}$$

所以在 $kT \leq t \leq (k+1)T$ 中的总响应为

$$\begin{aligned} y(t) &= y_{zi}(t) + y_{zs}(t) \\ &= y(kT)e^{-\frac{1}{\tau_0}(t-kT)} + e(kT) \frac{R_2}{R_1 + R_2} \left[1 - e^{-\frac{1}{\tau_0}(t-kT)} \right] \end{aligned}$$

将 $t = (k+1)T, \tau_0 = \frac{1}{2}, R_1 = R_2 = 1 \Omega$ 代入上式, 得所求差分方程为

$$y[(k+1)T] = y(kT)e^{-2T} + \frac{1}{2}(1 - e^{2T})e(kT)$$

【7-11】 连续时间系统中, 常用有限时间积分器求取信号的平均值, 即

$$y(t) = \frac{1}{\tau} \int_{-\tau}^{+\tau} x(\lambda) d\lambda$$

试证明可以将上述积分方程转换为下列差分方程来近似求解。

$$y(k) = \frac{1}{N} [x(k) + x(k-1) + \cdots + x(k-N+1)] = \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} x(k-j)$$

解 令 $\tau = NT$, 可得

$$y(t) = \frac{1}{\tau} \int_{t-\tau}^t x(\lambda) d\lambda = \frac{1}{NT} \int_{t-NT}^t x(\lambda) d\lambda$$

如果时间段 T 足够小, 可认为在 T 内, $x(t)$ 保持区间左端点的值不变, 则 $y(t)$ 可近似为黎曼和, 即

$$y(t) = \frac{1}{NT} \sum_{j=0}^{N-1} x(t-jT)T$$

$$y(t) = \frac{1}{N} [x(t) + x(t-T) + \cdots + x(t-NT+T)]$$

当 $t = kT$ 时, 即可得 $y(kT)$, 通常记为 $y(k)$ 。所以

$$y(k) = \frac{1}{N} [x(k) + x(k-1) + \cdots + x(k-N+1)] = \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} x(k-j)$$

【7-12】 一初始状态不为零的离散系统。当激励为 $e(k)$ 时全响应为

$$y_1(k) = \left[\left(\frac{1}{2} \right)^k + 1 \right] \epsilon(k)$$

当激励为 $-e(k)$ 时全响应为

$$y_2(k) = \left[\left(-\frac{1}{2} \right)^k - 1 \right] \epsilon(k)$$

求当初始状态增加一倍且激励为 $4e(k)$ 时的全响应。

解 设初始状态不变,当激励为 $e(k)$ 时,系统的零输入响应为 $y_{zi}(k)$,零状态响应为 $y_{zs}(k)$ 。依题意

$$y(k) = y_{zi}(k) + y_{zs}(k) = \left[\left(\frac{1}{2} \right)^k + 1 \right] \epsilon(k) \quad (1)$$

根据线性非时变系统的性质,当激励为 $-e(k)$ 时,全响应为

$$y(k) = y_{zi}(k) - y_{zs}(k) = \left[\left(-\frac{1}{2} \right)^k - 1 \right] \epsilon(k) \quad (2)$$

联立式①、式②,可解得

$$\begin{cases} y_{zi}(k) = \left[\left(\frac{1}{2} \right)^{k+1} - \left(-\frac{1}{2} \right)^{k+1} \right] \epsilon(k) \\ y_{zs}(k) = \left[\left(\frac{1}{2} \right)^{k+1} + \left(-\frac{1}{2} \right)^{k+1} + 1 \right] \epsilon(k) \end{cases}$$

故当初始状态增加一倍且激励为 $4e(k)$ 时,

$$\begin{aligned} y(k) &= 2y_{zi}(k) + 4y_{zs}(k) \\ &= 2 \left[\left(\frac{1}{2} \right)^{k+1} - \left(-\frac{1}{2} \right)^{k+1} \right] \epsilon(k) + 4 \left[\left(\frac{1}{2} \right)^{k+1} + \left(-\frac{1}{2} \right)^{k+1} + 1 \right] \epsilon(k) \\ &= \left[4 + 6 \left(\frac{1}{2} \right)^{k+1} + 2 \left(-\frac{1}{2} \right)^{k+1} \right] \epsilon(k) \\ &= \left[4 + 3 \left(\frac{1}{2} \right)^k - \left(-\frac{1}{2} \right)^k \right] \epsilon(k) \end{aligned}$$

【7-13】 试列出图 7-14 所示系统的差分方程。

解 (a) 由图 7-14(a)可得

$$y(k+1) + ay(k) = be(k)$$

(b) 由图 7-14(b)可得

$$y(k) + ay(k-1) = be(k)$$

(c) 由图 7-14(c)可得

$$y(k+2) + (a+b)y(k+1) + (ab-c)y(k) = e(k)$$

【7-14】 试绘出下列离散系统的直接型模拟框图。

$$(1) \quad y(k+1) + \frac{1}{2}y(k) = -e(k+1) + 2e(k)$$

$$(2) \quad y(k+2) + 5y(k+1) + 6e(k) = e(k+1)$$

$$(3) \quad y(k+2) + 3y(k+1) + 2y(k-2) = e(k-1)$$

$$(4) \quad y(k) = 5e(k) + 7e(k-2)$$

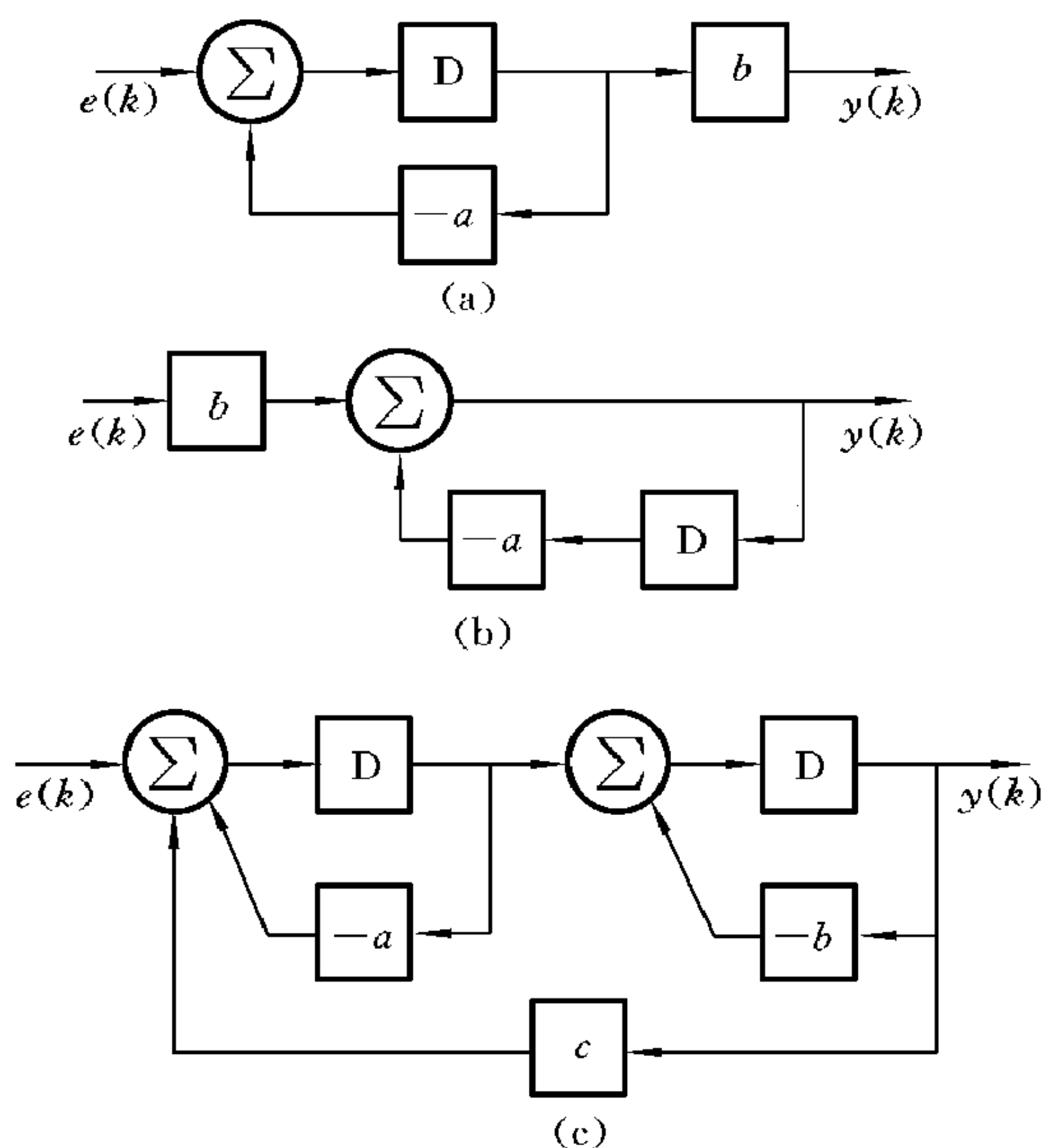


图 7-14

解 (1) $y(k+1) + \frac{1}{2}y(k) = -e(k+1) + 2e(k)$ 离散系统的直接模拟框图如图 7-15 所示。

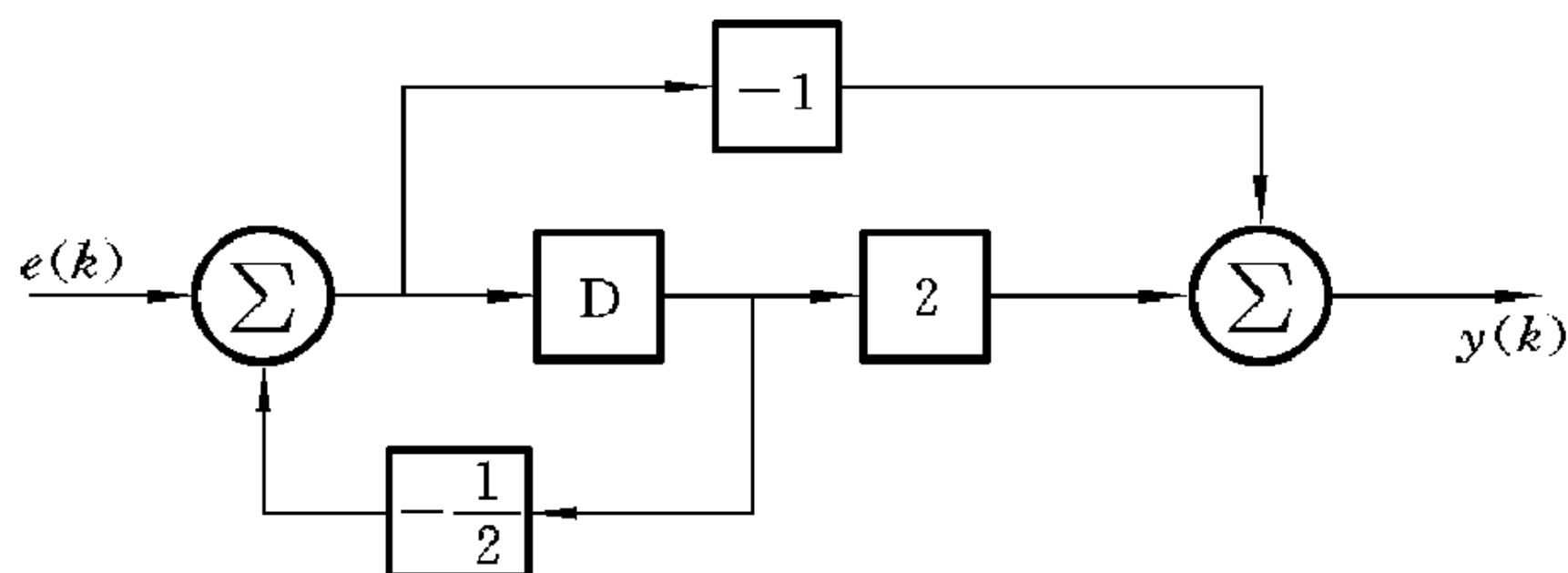


图 7-15

(2) $y(k+2) + 5y(k+1) + 6y(k) = e(k+1)$ 离散系统的直接模拟框图如图 7-16 所示。

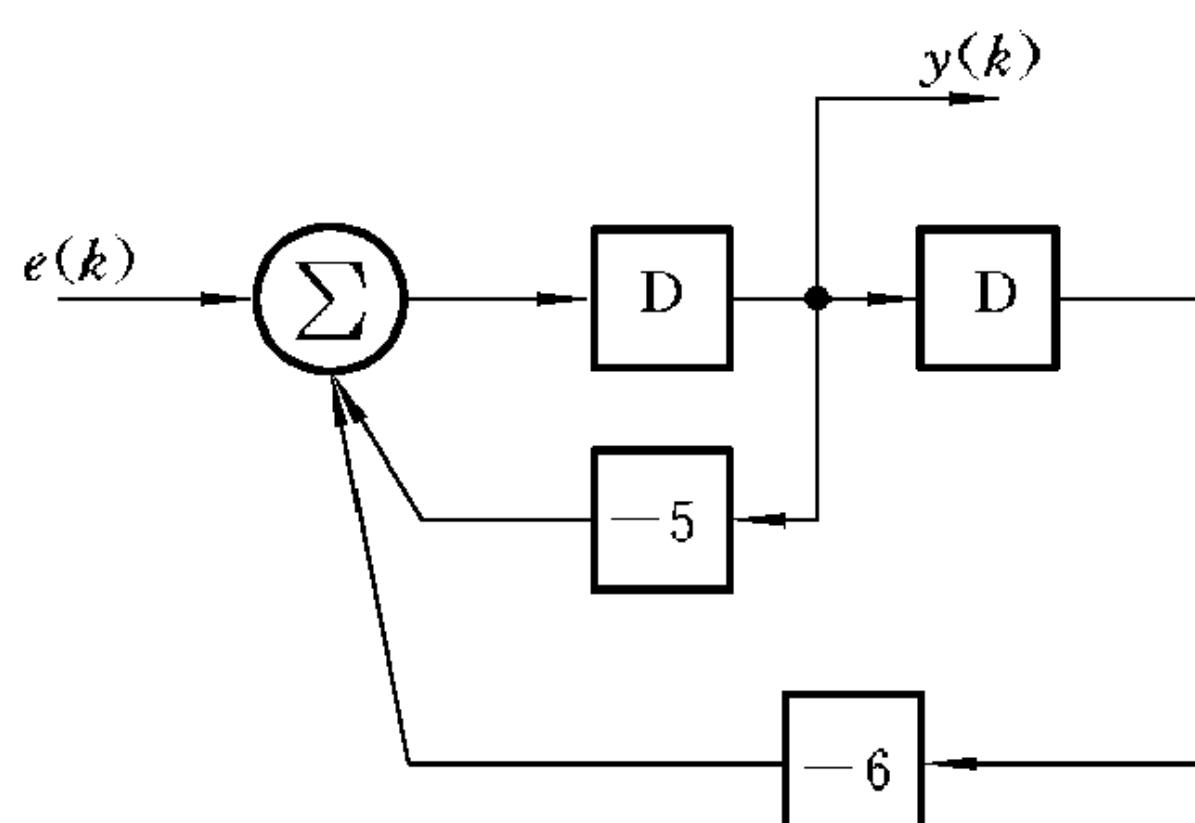


图 7-16

(3) $y(k+2) + 3y(k+1) + 2y(k-2) = e(k-1)$ 离散系统的直接模拟框图如图 7-17 所示。

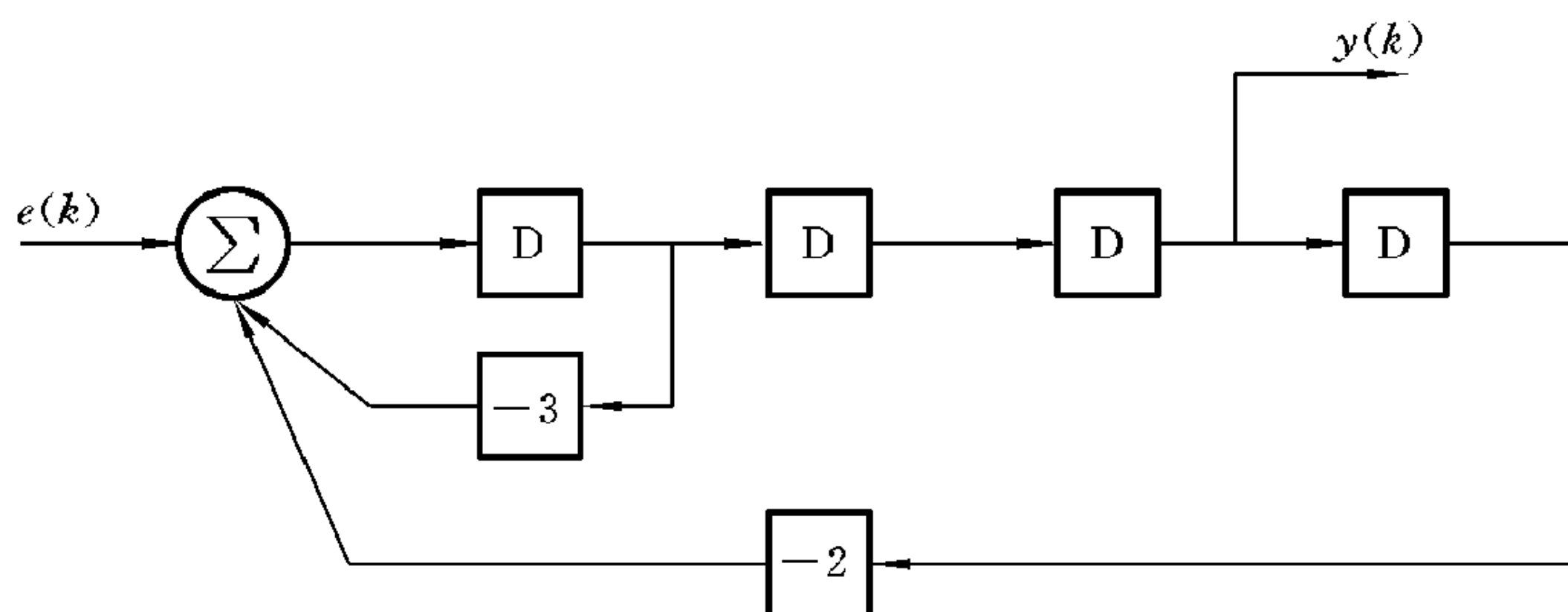


图 7-17

(4) $y(k) = 5e(k) + 7e(k-2)$ 离散系统的直接模拟框图如图 7-18 所示。

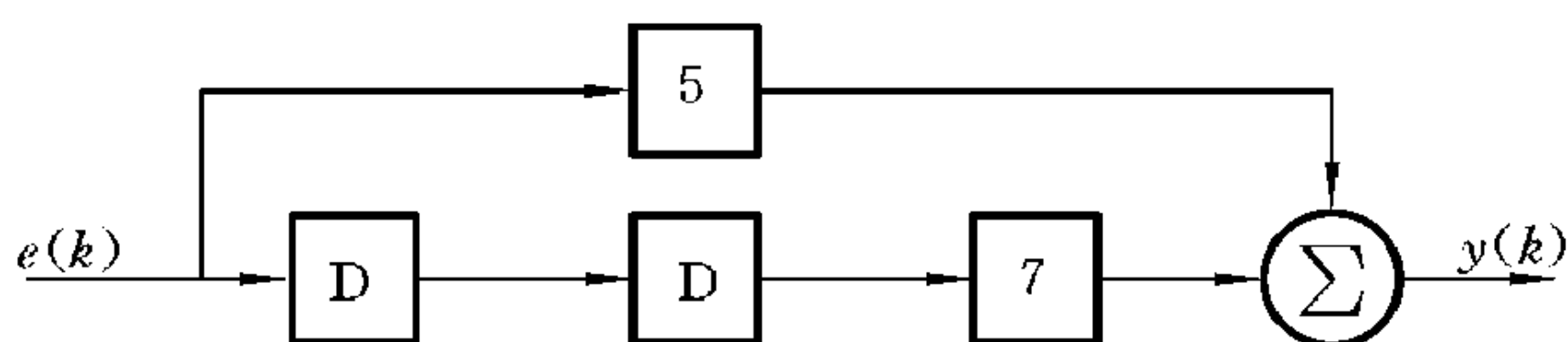


图 7-18

【7-15】 画出下列差分方程所示系统的直接型模拟框图、并联型模拟框

图、级联型模拟框图。

$$(1) y(k) + 3y(k-1) + 2y(k-2) = e(k) + 3e(k-1)$$

$$(2) y(k+2) + 2y(k+1) + y(k) = 2e(k+1) + 4e(k)$$

解 (1) $y(k) + 3y(k-1) + 2y(k-2) = e(k) + 3e(k-1)$ 的直接型模拟框图如图 7-19 所示。

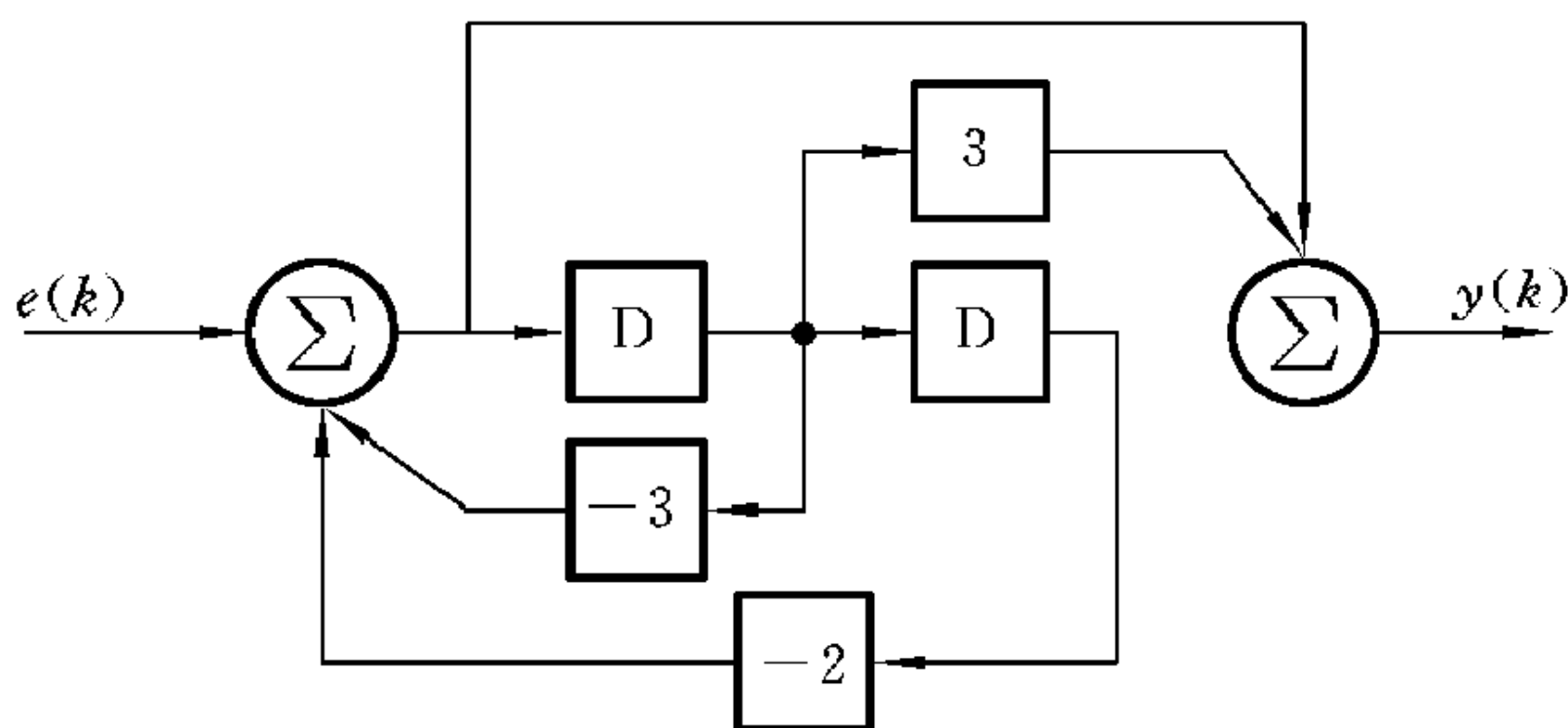


图 7-19

用移序算子将差分方程写成

$$S^2 y(k) + 3S y(k) + 2y(k) = S^2 e(k) + 3S e(k)$$

转移算子为

$$H(S) = \frac{S^2 + 3S}{S^2 + 3S + 2}$$

并联时,

$$H(S) = 1 - \frac{2}{S+1} + \frac{2}{S+2}$$

级联时,

$$H(S) = \frac{S}{S+1} \cdot \frac{S+3}{S+2}$$

所以并联型模拟框图如图 7-20 所示,级联型模拟框图如图 7-21 所示。

(2) $y(k+2) + 2y(k+1) + y(k) = 2e(k+1) + 4e(k)$ 的直接型模拟框图如图 7-22 所示。

用移序算子将差分方程写成

$$S^2 y(k) + 2S y(k) + y(k) = 2S e(k) + 4e(k)$$

转移算子为

$$H(S) = \frac{2S + 4}{S^2 + 2S + 1}$$

并联时,

$$H(S) = \frac{2}{S+1} + \frac{2}{(S+1)^2}$$

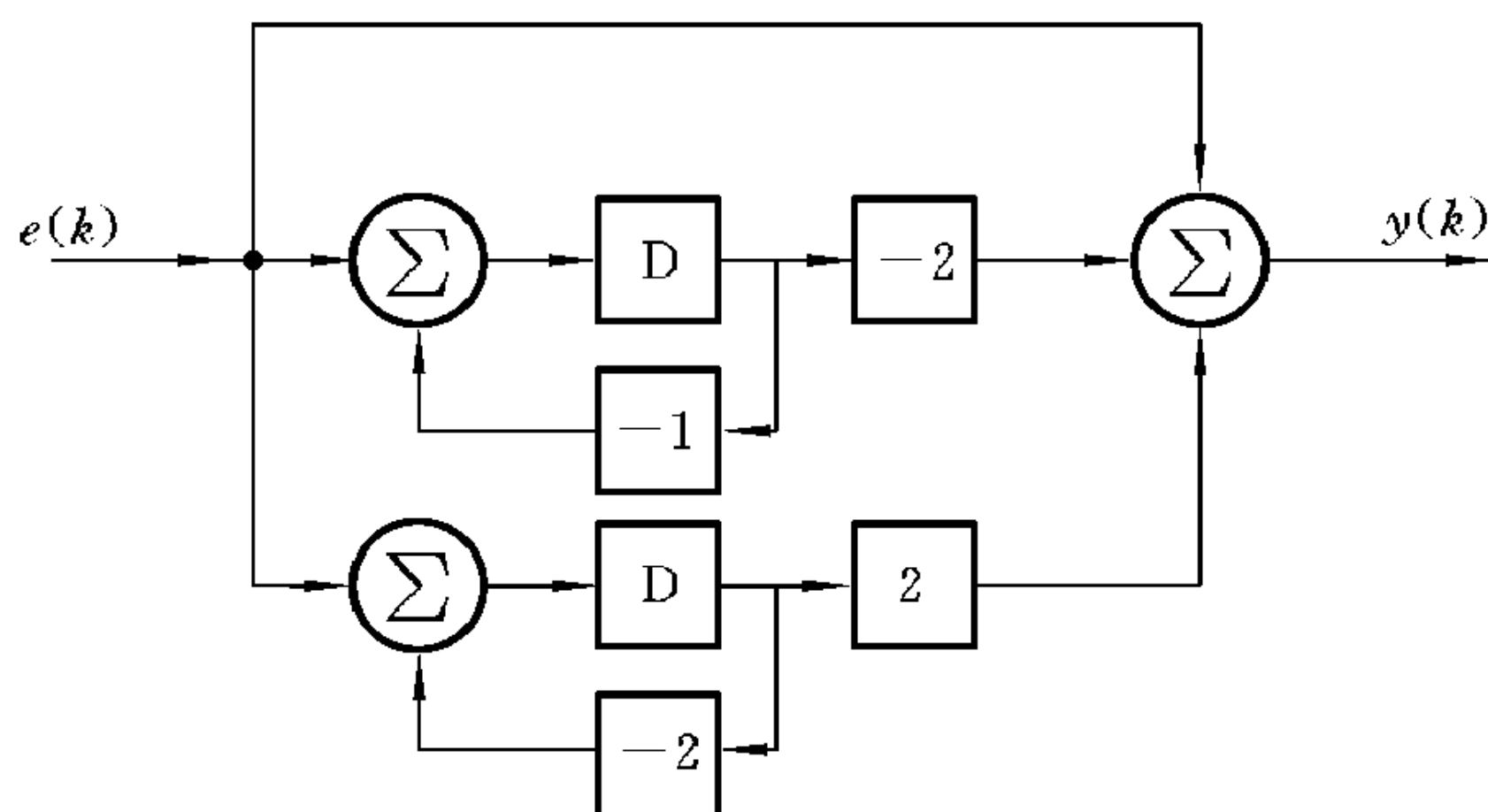


图 7-20

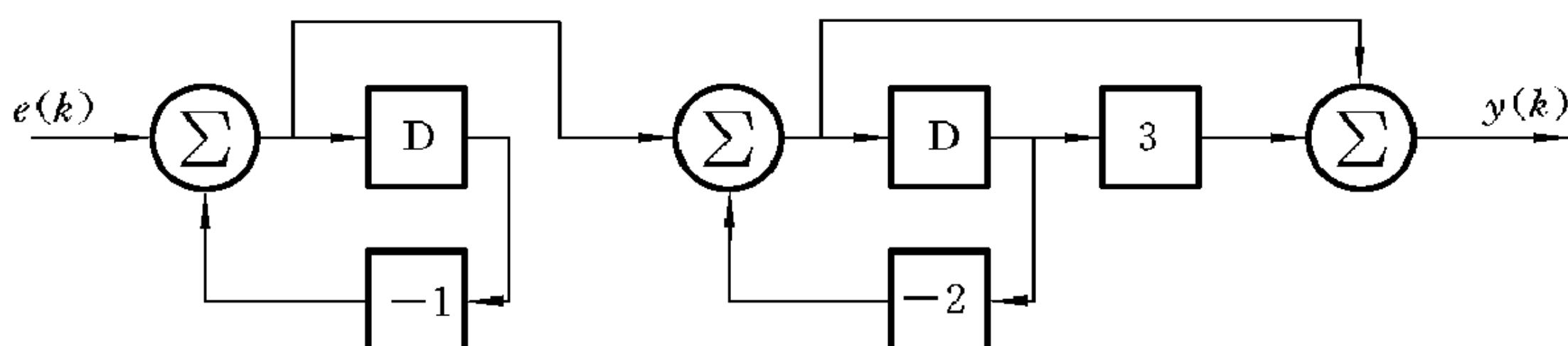


图 7-21

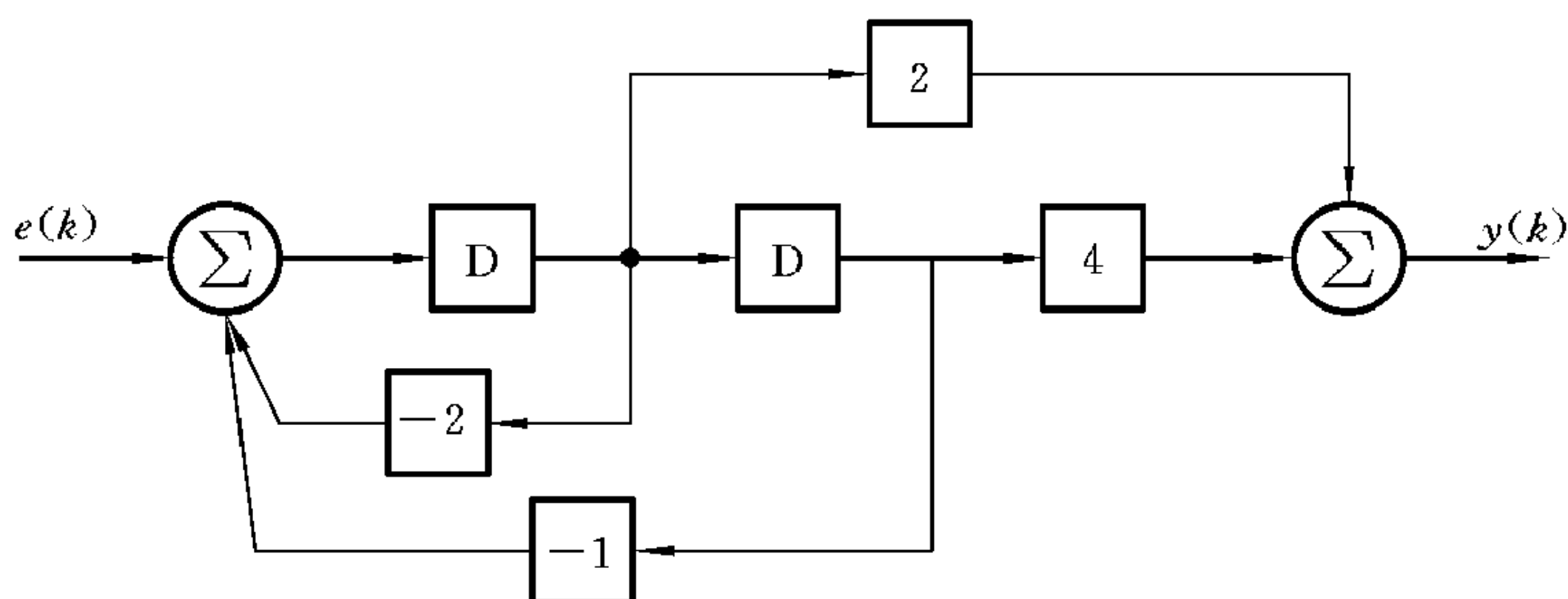


图 7-22

级联时,

$$H(S) = \frac{2}{S+1} \cdot \frac{S+2}{S+1}$$

故并联型模拟框图如图 7-23 所示,级联型模拟框图如图 7-24 所示。

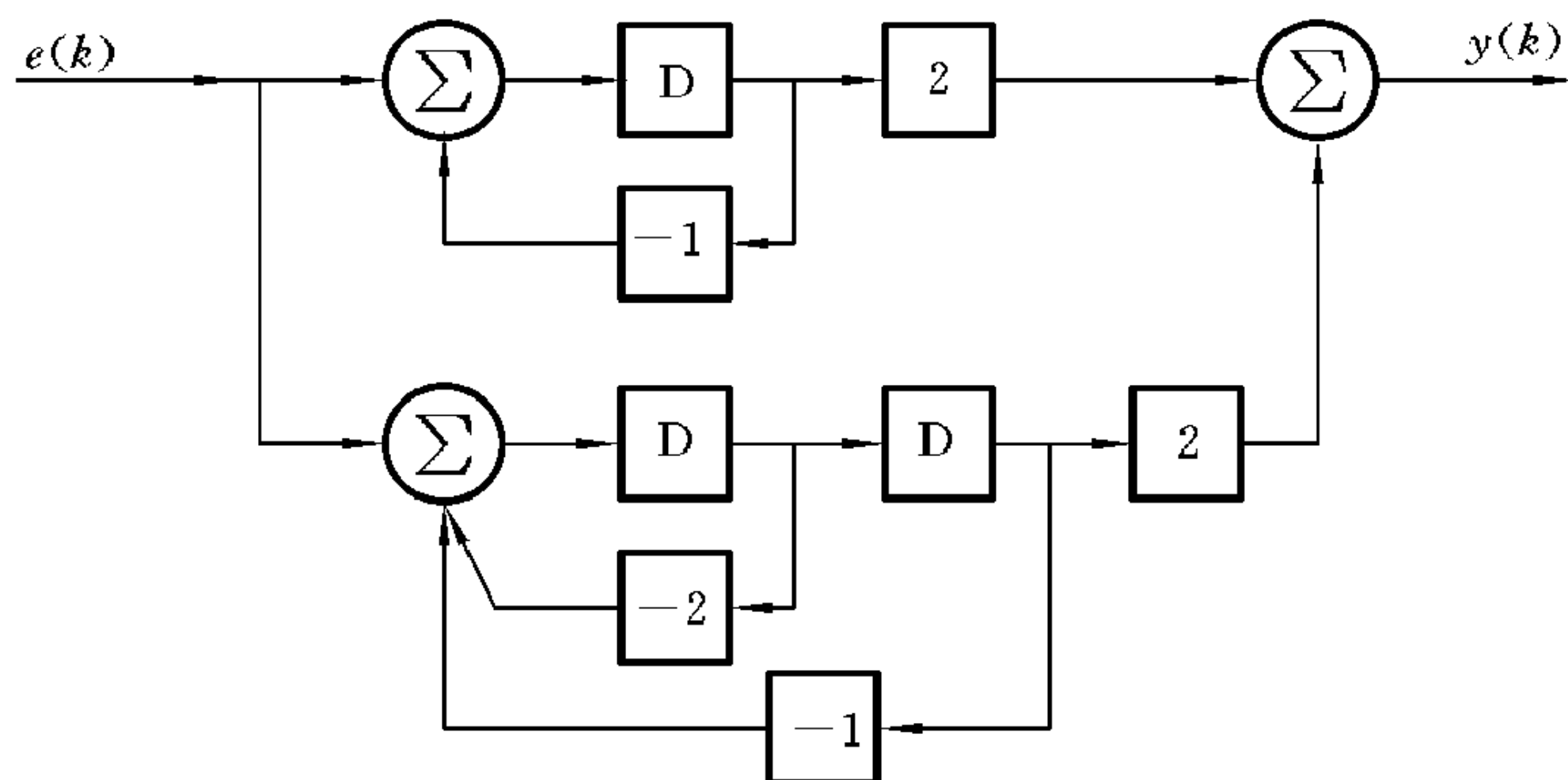


图 7-23

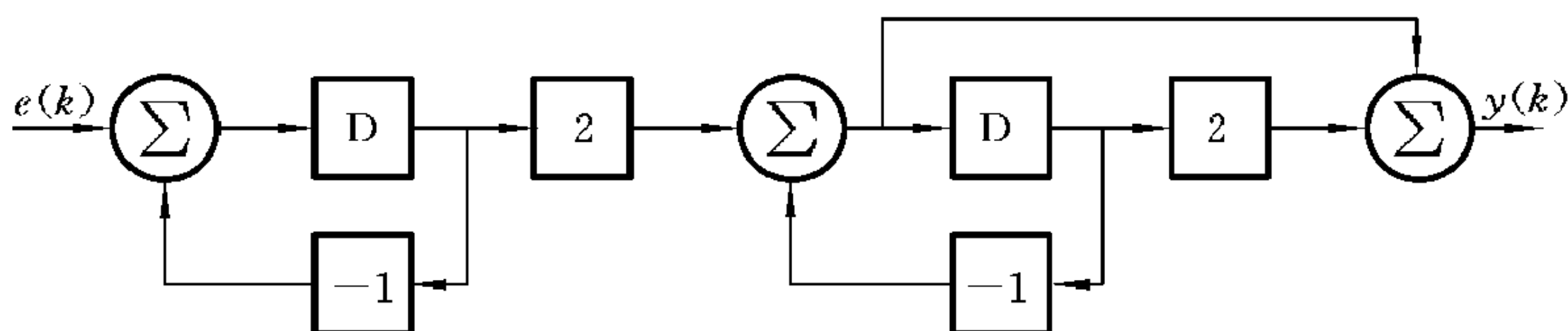


图 7-24

【7-16】 求下列齐次差分方程所示系统的零输入响应。

(1) $y(k+1) + 2y(k) = 0, \quad y(0) = 1$

(2) $y(k+2) + 3y(k+1) + 2y(k) = 0, \quad y(0) = 2, \quad y(1) = 1$

(3) $y(k+2) + 9y(k) = 0, \quad y(0) = 4, \quad y(1) = 0$

(4) $y(k+2) + 2y(k+1) + 2y(k) = 0, \quad y(0) = 0, \quad y(1) = 1$

(5) $y(k+2) + 2y(k+1) + y(k) = 0, \quad y(0) = 1, \quad y(1) = 0$

(6) $y(k+3) - 2\sqrt{2}y(k+2) + y(k+1) = 0,$

$y(0) = 0, \quad y(1) = -1$

解 (1) 运用移序算子, 原方程可写为

$$Sy(k) + 2y(k) = 0$$

即

$$(S + 2)y(k) = 0$$

由特征方程

$$S + 2 = 0$$

解得

$$S = -2$$

故

$$y(k) = C(-2)^k \epsilon(k)$$

由起始条件得 $y(0) = C = 1$, 所以

$$y(k) = (-2)^k \epsilon(k)$$

(2) 运用移序算子, 原方程可写为

$$(S^2 + 3S + 2)y(k) = 0$$

由特征方程

$$S^2 + 3S + 2 = 0$$

解得

$$S_1 = -2, \quad S_2 = -1$$

所以

$$y(k) = [C_1(-2)^k + C_2(-1)^k] \epsilon(k)$$

由起始条件

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = y(0) = 2 \\ -2C_1 - C_2 = y(1) = 1 \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} C_1 = -3 \\ C_2 = 5 \end{cases}$$

所以

$$y(k) = [-3(-2)^k + 5(-1)^k] \epsilon(k)$$

(3) 运用移序算子, 原方程可写为

$$(S^2 + 9)y(k) = 0$$

由特征方程

$$S^2 + 9 = 0$$

解得

$$S_1 = 3j, \quad S_2 = -3j$$

所以

$$y(k) = [C_1(3j)^k + C_2(-3j)^k] \epsilon(k)$$

由起始条件

$$\begin{cases} y(0) = C_1 + C_2 = 4 \\ y(1) = (3j)C_1 + (-3j)C_2 = 0 \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} C_1 = 2 \\ C_2 = 2 \end{cases}$$

所以

$$\begin{aligned} y(k) &= [2(3j)^k + 2(-3j)^k] \epsilon(k) \\ &= 2[(3j)^k + (-3j)^k] \epsilon(k) \\ &= [2 \cdot 3^k (e^{j\frac{1}{2}k\pi} + e^{-j\frac{1}{2}k\pi})] \epsilon(k) \end{aligned}$$

$$= 4 \cdot 3^k \cos \frac{k\pi}{2} \varepsilon(k)$$

(4) 运用移序算子, 原方程可写为

$$(S^2 + 2S + 2)y(k) = 0$$

由特征方程

$$S^2 + 2S + 2 = 0$$

解得

$$S_1 = -1 + j, \quad S_2 = -1 - j$$

故

$$y(k) = [C_1(-1 - j)^k + C_2(-1 + j)^k] \varepsilon(k)$$

由起始条件

$$\begin{cases} y(0) = C_1 + C_2 = 0 \\ y(1) = (-1 - j)C_1 + (-1 + j)C_2 = 1 \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} C_1 = -\frac{1}{2j} \\ C_2 = \frac{1}{2j} \end{cases}$$

所以

$$\begin{aligned} y(k) &= \left[-\frac{1}{2j}(-1 - j)^k + \frac{1}{2j}(-1 + j)^k \right] \varepsilon(k) \\ &= \frac{1}{2j} \left[(\sqrt{2})^k e^{j\frac{3}{4}k\pi} - (\sqrt{2})^k e^{-j\frac{3}{4}k\pi} \right] \varepsilon(k) \\ &= (\sqrt{2})^k \sin\left(\frac{3}{4}k\pi\right) \varepsilon(k) \end{aligned}$$

(5) 运用移序算子, 原方程可写为

$$(S^2 + 2S + 1)y(k) = 0$$

由特征方程

$$S^2 + 2S + 1 = 0$$

解得

$$S_1 = S_2 = -1 \quad (\text{二重根})$$

所以

$$y(k) = [C_1(-1)^k + C_2 k(-1)^k] \varepsilon(k)$$

由起始条件

$$\begin{cases} y(0) = C_1 = 1 \\ y(1) = -C_1 - C_2 = 0 \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} C_1 = 1 \\ C_2 = -1 \end{cases}$$

所以

$$y(k) = [(-1)^k - k(-1)^k] \varepsilon(k)$$

(6) 运用移序算子, 原方程可写为

$$(S^2 - 2\sqrt{2}S + 1)y(k+1) = 0$$

由 $S^2 - 2\sqrt{2}S + 1 = 0$, 可解得

$$S_1 = -1 + \sqrt{2}, \quad S_2 = 1 + \sqrt{2}$$

于是

$$y(k+1) = [C_1(-1 + \sqrt{2})^{k+1} + C_2(1 + \sqrt{2})^{k+1}] \epsilon(k+1)$$

由起始条件

$$\begin{cases} y(0) = C_1 + C_2 = 0 \\ y(1) = C_1(-1 + \sqrt{2}) + C_2(1 + \sqrt{2}) = -1 \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} C_1 = \frac{1}{2} \\ C_2 = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

所以

$$y(k+1) = \frac{1}{2}[(\sqrt{2}-1)^{k+1} - (\sqrt{2}+1)^{k+1}] \epsilon(k+1)$$

故

$$y(k) = \left[\frac{1}{2}(-1 + \sqrt{2})^k - \frac{1}{2}(1 + \sqrt{2})^k \right] \epsilon(k)$$

【7-17】 求下列齐次差分方程所示系统的零输入响应。

$$(1) \quad y(k) + \frac{1}{3}y(k-1) = 0, \quad y(-1) = 1$$

$$(2) \quad y(k) + 3y(k-1) + 2y(k-2) = 0, \quad y(-1) = 0, \quad y(-2) = 1$$

$$(3) \quad y(k) + 2y(k-1) + y(k-2) = 0, \quad y(0) = y(-1) = 1$$

$$(4) \quad y(k) - 7y(k-1) + 16y(k-2) - 12y(k-3) = 0$$

$$y(1) = -1, \quad y(2) = -3, \quad y(3) = -5$$

解 (1) 由系统的差分方程可知特征方程为

$$S + \frac{1}{3} = 0$$

解得特征根为

$$S = -\frac{1}{3}$$

所以

$$y(k) = C \left(-\frac{1}{3} \right)^k \epsilon(k)$$

由起始条件

$$y(-1) = C \left(-\frac{1}{3} \right)^{-1} = 1$$

得
$$C = -\frac{1}{3}$$

所以
$$y(k) = \left(-\frac{1}{3}\right) \left(-\frac{1}{3}\right)^k \epsilon(k) = \left(-\frac{1}{3}\right)^{k+1} \epsilon(k)$$

(2) 由系统的差分方程可知特征方程为

$$S^2 + 3S + 2 = 0$$

解得特征根为
$$S_1 = -2, \quad S_2 = -1$$

所以
$$y(k) = [C_1(-2)^k + C_2(-1)^k] \epsilon(k)$$

由起始条件
$$\begin{cases} y(-1) = C_1(-2)^{-1} + C_2(-1)^{-1} = 0 \\ y(-2) = C_1(-2)^{-2} + C_2(-1)^{-2} = 1 \end{cases}$$

得
$$\begin{cases} C_1 = -4 \\ C_2 = 2 \end{cases}$$

所以
$$y(k) = [2(-1)^k - 4(-2)^k] \epsilon(k)$$

(3) 由系统差分方程可知特征方程为

$$S^2 + 2S + 1 = 0$$

解得特征根为
$$S_1 = S_2 = -1 \quad (\text{二重根})$$

所以
$$y(k) = [C_1(-1)^k + C_2 k(-1)^k] \epsilon(k)$$

由起始条件
$$\begin{cases} y(0) = C_1 + C_2 \cdot 0 = 1 \\ y(-1) = C_1(-1)^{-1} + C_2(-1)(-1)^{-1} = 1 \end{cases}$$

得
$$\begin{cases} C_1 = 1 \\ C_2 = 2 \end{cases}$$

所以
$$y(k) = [(-1)^k + 2k(-1)^k] \epsilon(k) = (2k+1)(-1)^k \epsilon(k)$$

(4) 由系统差分方程可知特征方程为

$$S^3 - 7S + 16S - 12 = 0$$

即
$$(S-3)(S-2)^2 = 0$$

解得特征根为
$$S_1 = 3, \quad S_2 = S_3 = 2$$

所以
$$y(k) = [C_1(3)^k + C_2(2)^k + C_3 k(2)^k] \epsilon(k)$$

由起始条件

$$\begin{cases} y(1) = 3C_1 + 2C_2 + 2C_3 = -1 \\ y(2) = 9C_1 + 4C_2 + 8C_3 = -3 \\ y(3) = 27C_1 + 8C_2 + 24C_3 = -5 \end{cases}$$

得

$$\begin{cases} C_1 = 1 \\ C_2 = -1 \\ C_3 = -1 \end{cases}$$

所以 $y(k) = (3^k - 2^k - k \cdot 2^k) \epsilon(k) = [3^k - (k+1)2^k] \epsilon(k)$

【7-18】 求下列差分方程所示系统的单位函数响应。

(1) $y(k+2) - 0.6y(k+1) - 0.16y(k) = e(k)$

(2) $y(k+3) - 2\sqrt{2}y(k+2) + y(k+1) = e(k)$

(3) $y(k+2) - y(k+1) + 0.25y(k) = e(k)$

(4) $y(k+2) + y(k) = e(k)$

(5) $y(k+2) - y(k) = e(k)$

(6) $y(k+2) - y(k) = e(k+1) - e(k)$

(7) $y(k+2) + 2y(k+1) + 2y(k) = e(k+1) + 2e(k)$

解 (1) $(S^2 - 0.6S - 0.16)y(k) = e(k)$

$$H(S) = \frac{1}{S^2 - 0.6S - 0.16} = \frac{1}{S - 0.8} - \frac{1}{S + 0.2}$$

设 $\gamma_1 = 0.8, \gamma_2 = -0.2$, 则

$$h(k) = \gamma_1^{k-1} \epsilon(k-1) - \gamma_2^{k-1} \epsilon(k-1) = [0.8^{k-1} - (-0.2)^{k-1}] \epsilon(k-1)$$

(2) $(S^3 - 2\sqrt{2}S^2 + S)y(k) = e(k)$

$$H(S) = \frac{1}{S^3 - 2\sqrt{2}S^2 + S} = \frac{1}{S} - \frac{1}{2(\sqrt{2}-1)(S - \sqrt{2}+1)} + \frac{1}{2(\sqrt{2}+1)(S - \sqrt{2}-1)}$$

$$h(k) = \frac{-1}{2(\sqrt{2}-1)} (\sqrt{2}-1)^{k-1} \epsilon(k-1)$$

$$+ \frac{1}{2(\sqrt{2}+1)} (\sqrt{2}+1)^{k-1} \epsilon(k-1) + \delta(k-1)$$

$$= \frac{1}{2} [(\sqrt{2}+1)^{k-2} - (\sqrt{2}-1)^{k-2}] \epsilon(k-1) + \delta(k-1)$$

(3) $(S^2 - S + 0.25)y(k) = e(k)$

$$H(S) = \frac{1}{S^2 - S + 0.25} = \frac{1}{(S - 0.5)^2}$$

$$\frac{H(S)}{S} = \frac{1}{S(S - 0.5)^2} = \frac{4}{S} - \frac{4}{S - 0.5} + \frac{2}{(S - 0.5)^2}$$

所以
$$H(S) = 4 - 4 \times \frac{S}{S - 0.5} + 2 \times \frac{S}{(S - 0.5)^2}$$

$$h(k) = 4\delta(k) - 4(0.5)^k \epsilon(k) + 2k0.5^{k-1} \epsilon(k)$$

且当 $k=0$ 时, $h(0)=0$, 所以

$$h(k) = 4(k-1)0.5^k \epsilon(k-1)$$

(4) $(S^2 + 1)y(k) = e(k)$

$$H(S) = \frac{1}{S^2 + 1} = \frac{j}{2(S + j)} - \frac{j}{2(S - j)}$$

所以

$$h(k) = \frac{j}{2} [(-j)^{k-1} - j^{k-1}] \epsilon(k-1) = -\frac{1}{2} [j^k + (-j)^k] \epsilon(k-1)$$

$$= \left[\frac{e^{j\frac{\pi}{2}(k-1)} - e^{-j\frac{\pi}{2}(k-1)}}{2j} \right] \epsilon(k-1)$$

$$= \left[\sin \frac{\pi}{2}(k-1) \right] \epsilon(k-1) = -\cos \frac{k\pi}{2} \epsilon(k-1)$$

(5) $(S^2 - 1)y(k) = e(k)$

$$H(S) = \frac{1}{S^2 - 1} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{S - 1} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{S + 1}$$

所以

$$h(k) = \frac{1}{2} [1^{k-1} - (-1)^{k-1}] \epsilon(k-1)$$

$$= \frac{1}{2} [1 - (-1)^{k-1}] \epsilon(k-1)$$

(6) $(S^2 - 1)y(k) = (S - 1)e(k)$

$$H(S) = \frac{S - 1}{S^2 - 1} = \frac{1}{S + 1}$$

所以

$$h(k) = (-1)^{k-1} \epsilon(k-1)$$

(7) $(S^2 + 2S + 2)y(k) = (S + 2)e(k)$

$$H(S) = \frac{S + 2}{S^2 + 2S + 2}$$

所以

$$\begin{aligned}\frac{H(S)}{S} &= \frac{S+2}{S(S^2+2S+2)} \\ &= \frac{1}{S} + \left(-\frac{1}{2}\right) \frac{1}{S+1+j} + \left(-\frac{1}{2}\right) \frac{1}{S+1-j}\end{aligned}$$

即
$$H(S) = 1 + \left(-\frac{1}{2}\right) \frac{S}{S+1+j} + \left(-\frac{1}{2}\right) \frac{S}{S+1-j}$$

根据教材第七章系统转移算子及其对应的单位函数响应表 7-2 中的公式 (6), 得

$$A = -\frac{1}{2}, \quad \theta = 0$$

$$\nu = -1 - j = -(1 + j) = (-\sqrt{2})e^{\frac{1}{4}\pi}, \quad \phi = \beta T = \frac{1}{4}\pi$$

所以
$$h(k) = \delta(k) + 2\left(-\frac{1}{2}\right)(-\sqrt{2})^k \cos\left(\frac{k}{4}\pi\right) \varepsilon(k)$$

且当 $k=0$ 时, $h(0)=0$, 所以

$$h(k) = -(-\sqrt{2})^k \cos\left(\frac{k\pi}{4}\right) \varepsilon(k-1)$$

【7-19】 求图 7-25 所示系统的单位函数响应。

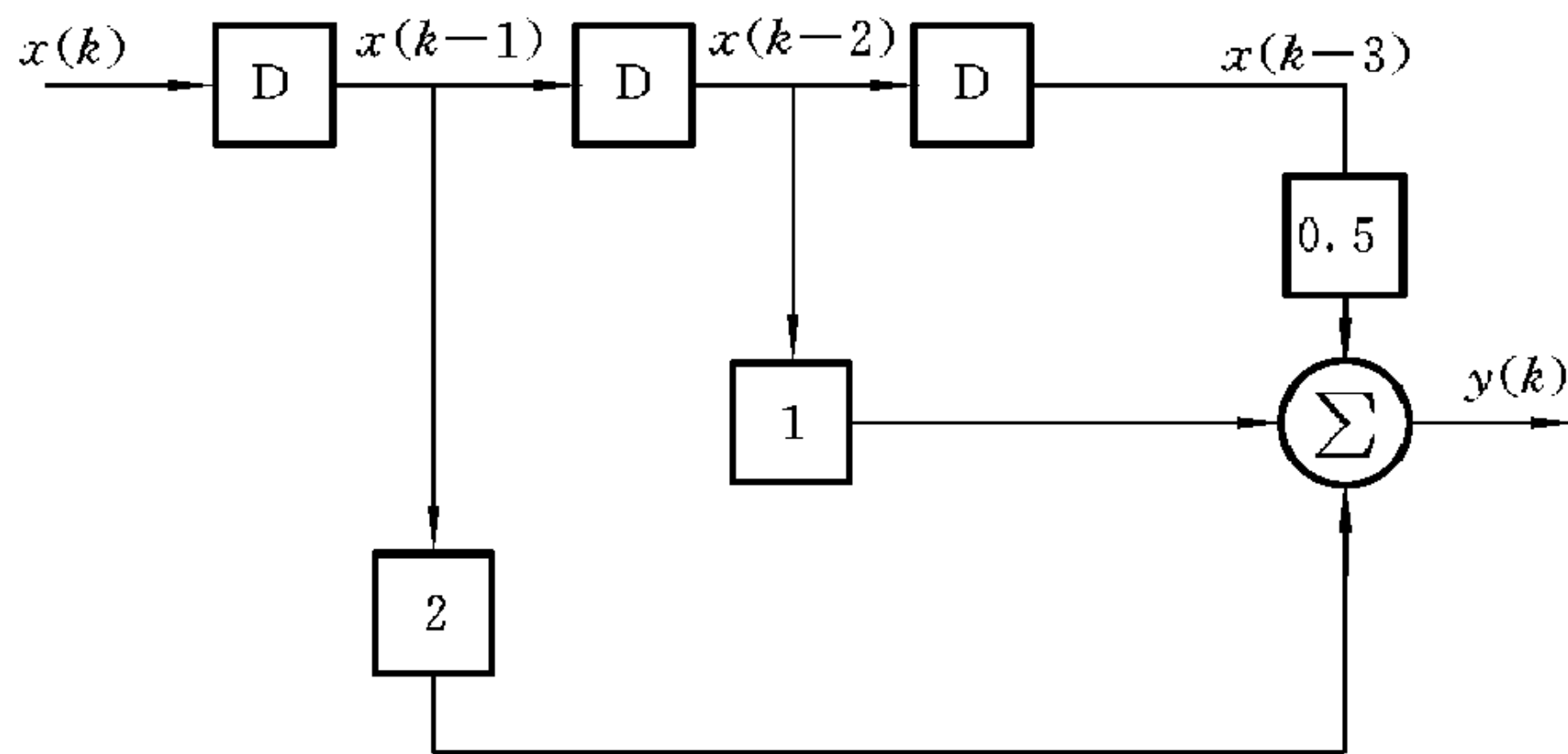


图 7-25

解 根据系统框图, 可写出系统的差分方程为

$$y(k) = 0.5x(k-3) + x(k-2) + 2x(k-1)$$

当 $x(k)$ 为单位函数 $\delta(k)$ 时, $y(k)$ 即为单位函数响应 $h(k)$, 即

$$h(k) = 2\delta(k-1) + \delta(k-2) + 0.5\delta(k-3)$$

【7-20】 证明单位阶跃序列响应 $r_\epsilon(k)$ 与单位函数响应 $h(k)$ 存在有如下关系。

$$(1) r_\epsilon(k) = \sum_{j=0}^k h(j) \quad (2) h(k) = r_\epsilon(k) - r_\epsilon(k-1)$$

证明 (1) $r_\epsilon(k) = \epsilon(k) * h(k) = \sum_{j=0}^k \epsilon(k) h(k-j) = \sum_{j=0}^k h(k-j)$

$$= h(k) + h(k-1) + \cdots + h(1) + h(0)$$

$$= h(0) + h(1) + \cdots + h(k-1) + h(k)$$

$$= \sum_{j=0}^k h(j)$$

(2) 由(1)可知,

$$r_\epsilon(k) = h(0) + h(1) + \cdots + h(k-1) + h(k) \quad \textcircled{1}$$

则 $r_\epsilon(k-1) = h(0) + h(1) + \cdots + h(k-2) + h(k-1) \quad \textcircled{2}$

由①-②可得 $r_\epsilon(k) - r_\epsilon(k-1) = h(k)$

所以 $h(k) = r_\epsilon(k) - r_\epsilon(k-1)$

【7-21】 求图 7-26 所示系统的单位函数响应与单位阶跃序列响应。

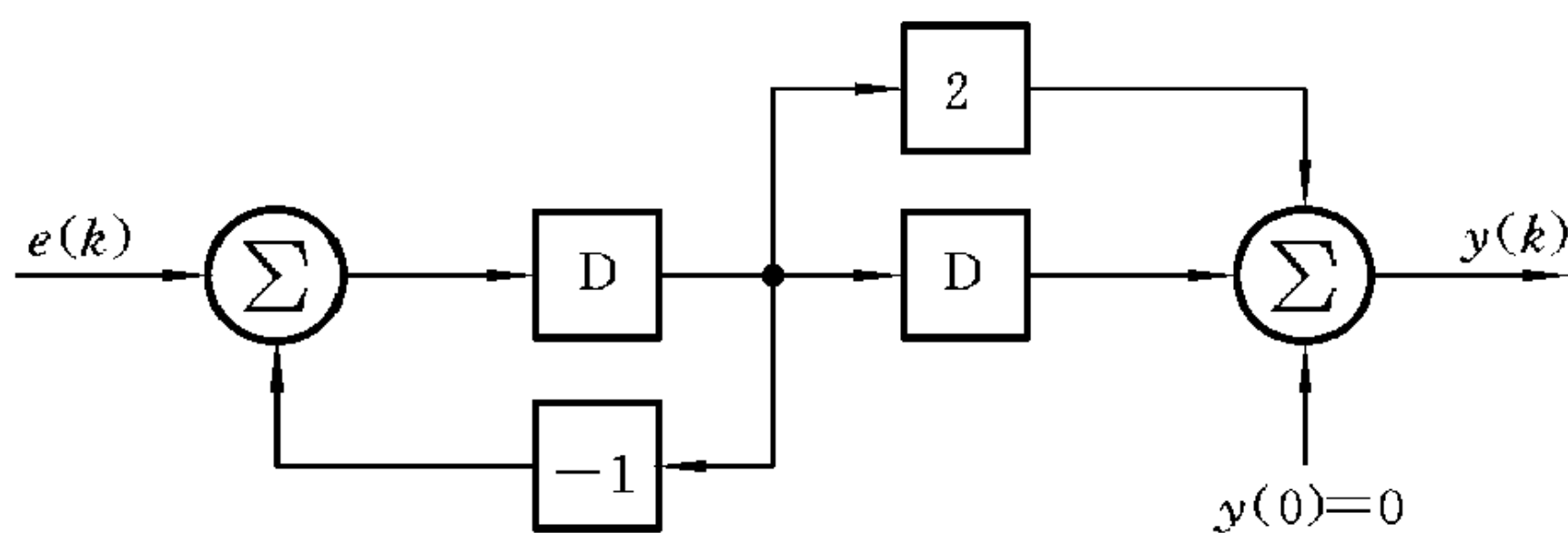


图 7-26

解 由所给模拟框图可知,该系统的转移算子为

$$H(S) = \frac{2S + 1}{S^2 + S} = \frac{1}{S} + \frac{1}{S + 1}$$

所以系统的差分方程为

$$y(k+2) + y(k+1) = 2e(k+1) + e(k)$$

由 $H(S)$ 可知系统的单位函数响应为

$$h(k) = \delta(k-1) + (-1)^{k-1} \epsilon(k-1)$$

系统的单位阶跃序列响应为

$$\begin{aligned} r_{\varepsilon}(k) &= h(k) * \varepsilon(k) = \delta(k-1) * \varepsilon(k) + (-1)^{k-1} \varepsilon(k-1) * \varepsilon(k) \\ &= \varepsilon(k-1) + \left[\frac{1}{2} - \frac{1}{2}(-1)^k \right] \varepsilon(k-1) \\ &= \left[\frac{3}{2} - \frac{1}{2}(-1)^k \right] \varepsilon(k-1) \end{aligned}$$

【7-22】 用图解法求图7-27所示各时间序列的卷积和的图形,并归纳卷积和的表达式中上下限选定的原则。

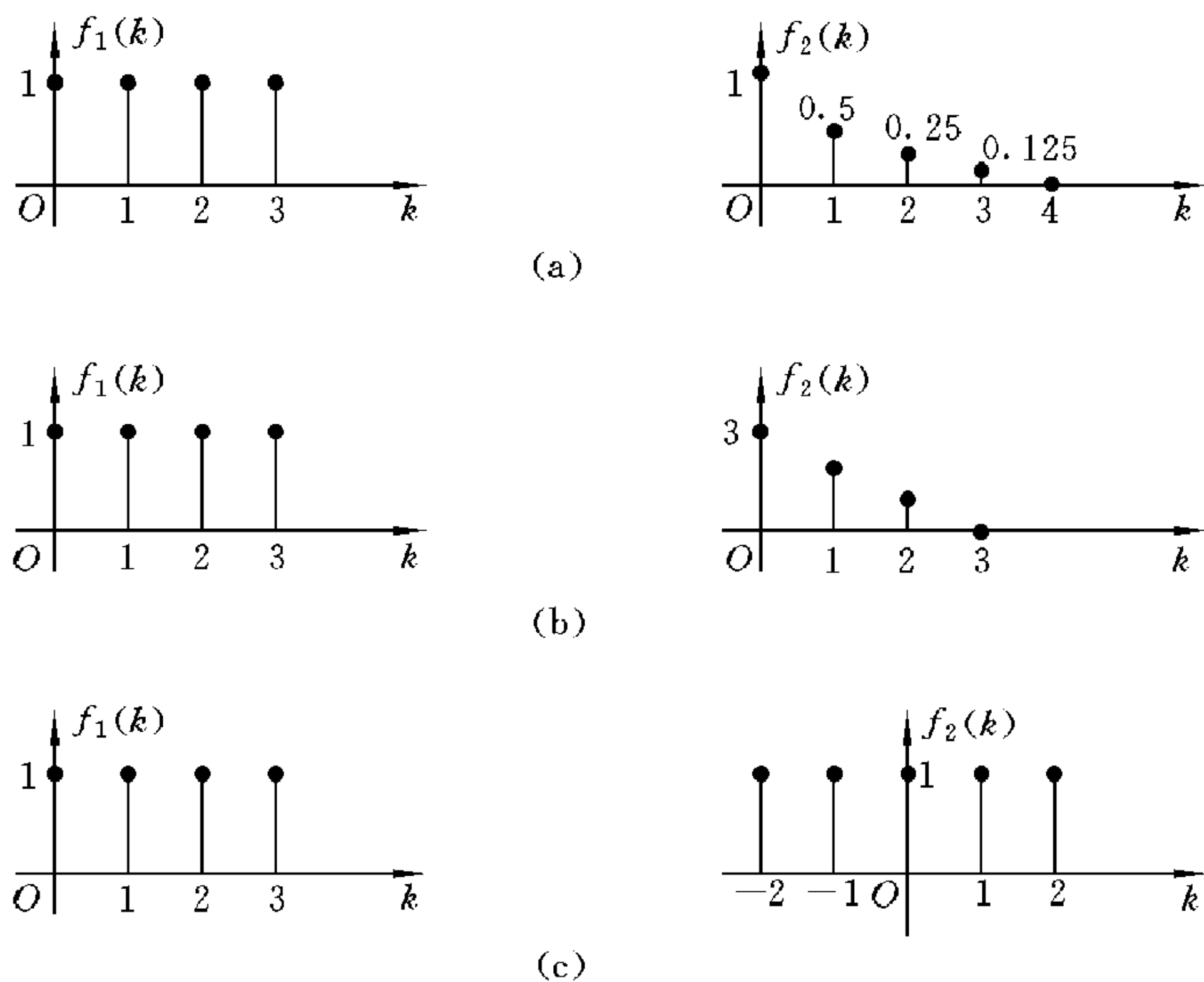


图 7-27

解 (a) 图 7-27(a)中,

$$f(k) = f_2(k) * f_1(k) = \sum_{j=0}^k f_1(k-j) f_2(j)$$

图形如图 7-28 所示。

$$f(0) = 1 \times 1 = 1$$

$$f(1) = 1 \times 1 + 1 \times 0.5 = 1.5$$

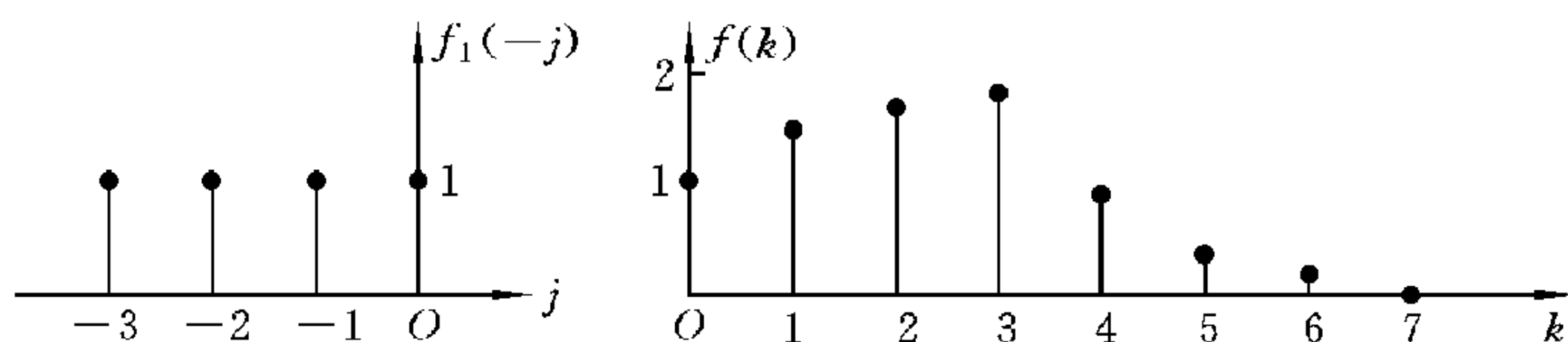


图 7-28

$$f(2) = 1 \times 1 + 1 \times 0.5 + 1 \times 0.25 = 1.75$$

$$f(3) = 1 \times 1 + 1 \times 0.5 + 1 \times 0.25 + 1 \times 0.125 = 1.875$$

$$f(4) = 1 \times 0.5 + 1 \times 0.25 + 1 \times 0.125 = 0.875$$

$$f(5) = 1 \times 0.25 + 1 \times 0.125 = 0.375$$

$$f(6) = 1 \times 0.125 = 0.125$$

$$f(7) = 0$$

(b) 图 7-27(b)中,

$$f(k) = f_2(k) * f_1(k) = \sum_{j=0}^k f_1(k-j)f_2(j)$$

图形如图 7-29 所示。

$$f(0) = 1 \times 3 = 3$$

$$f(1) = 1 \times 3 + 1 \times 2 = 5$$

$$f(2) = 1 \times 3 + 1 \times 2 + 1 \times 1 = 6$$

$$f(3) = 1 \times 3 + 1 \times 2 + 1 \times 1 = 6$$

$$f(4) = 1 \times 2 + 1 \times 1 = 3$$

$$f(5) = 1 \times 1 = 1$$

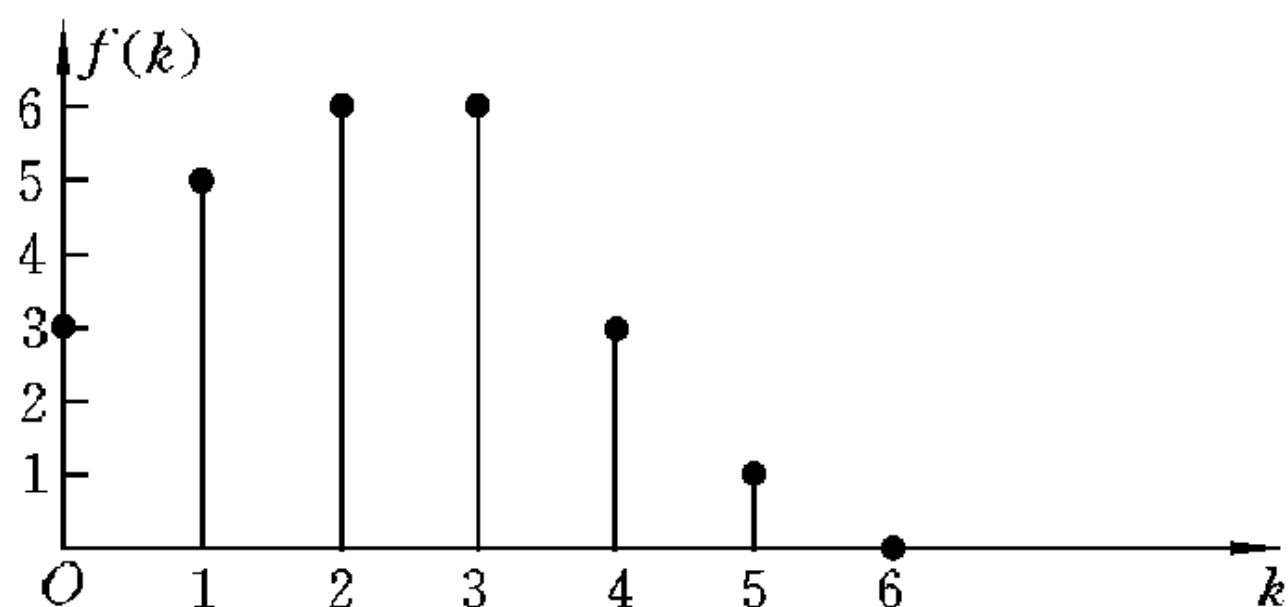


图 7-29

$$f(6) = 0$$

(c) 图 7-27(c) 中,

$$f(k) = f_2(k) * f_1(k) = \sum_{j=-\infty}^k f_1(k-j)f_2(j)$$

图形如图 7-30 所示。

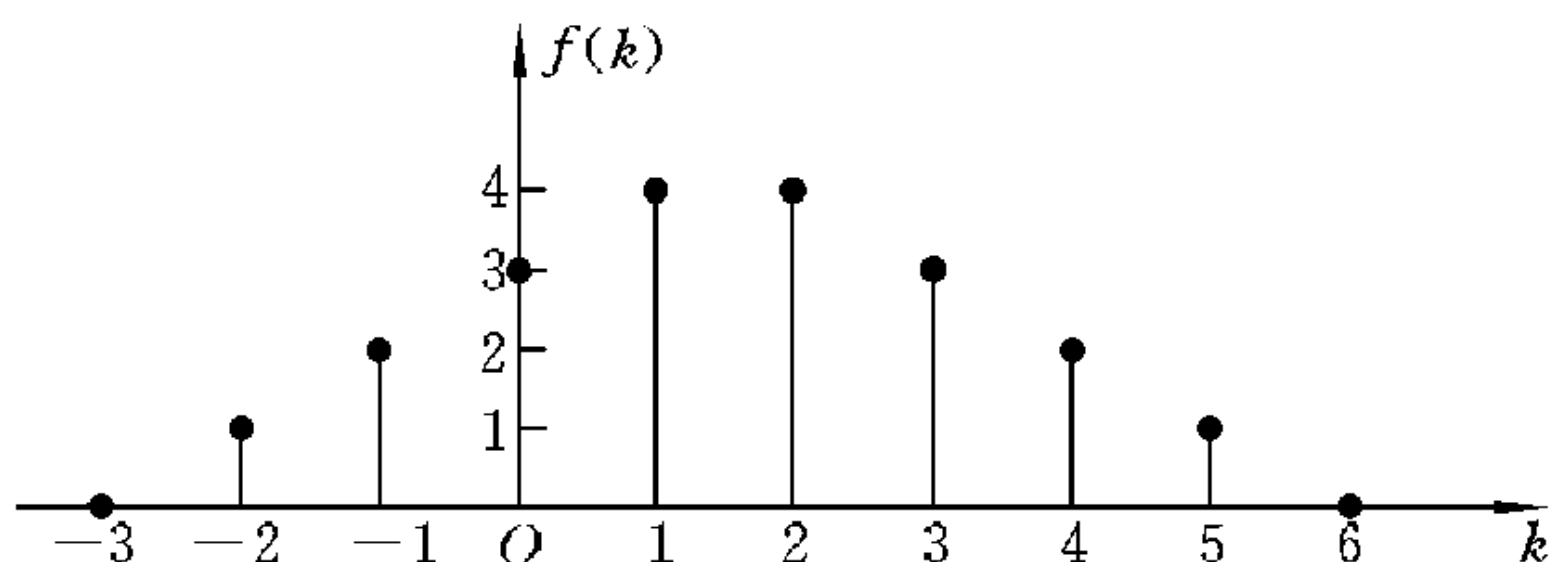


图 7-30

$$f(-1) = 1 \times 1 + 1 \times 1 = 2$$

$$f(-2) = 1 \times 1 = 1$$

$$f(-3) = 0$$

$$f(0) = 1 \times 1 + 1 \times 1 + 1 \times 1 = 3$$

$$f(1) = 1 \times 1 + 1 \times 1 + 1 \times 1 + 1 \times 1 = 4$$

$$f(2) = 1 \times 1 + 1 \times 1 + 1 \times 1 + 1 \times 1 = 4$$

$$f(3) = 1 \times 1 + 1 \times 1 + 1 \times 1 = 3$$

$$f(4) = 1 \times 1 + 1 \times 1 = 2$$

$$f(5) = 1 \times 1 = 1$$

$$f(6) = 0$$

卷积和的表达式中上下限选定的原则参见本章“重点、难点学习指导”。

【7-23】 用卷积图解法求题 7-18 的(4)、(5)、(6)小题所示系统在 $e(k) = k\epsilon(k)$ 时零状态响应序列的前七项。

解 (1) 在题 7-18 的(4)小题中,

$$h(k) = \left[\sin \frac{\pi}{2}(k-1) \right] \epsilon(k-1)$$

$$y_{zs}(k) = h(k) * e(k) = \sum_{j=0}^k e(k-j)h(j), \quad 0 \leq k \leq 6$$

图形如图 7-31 所示。

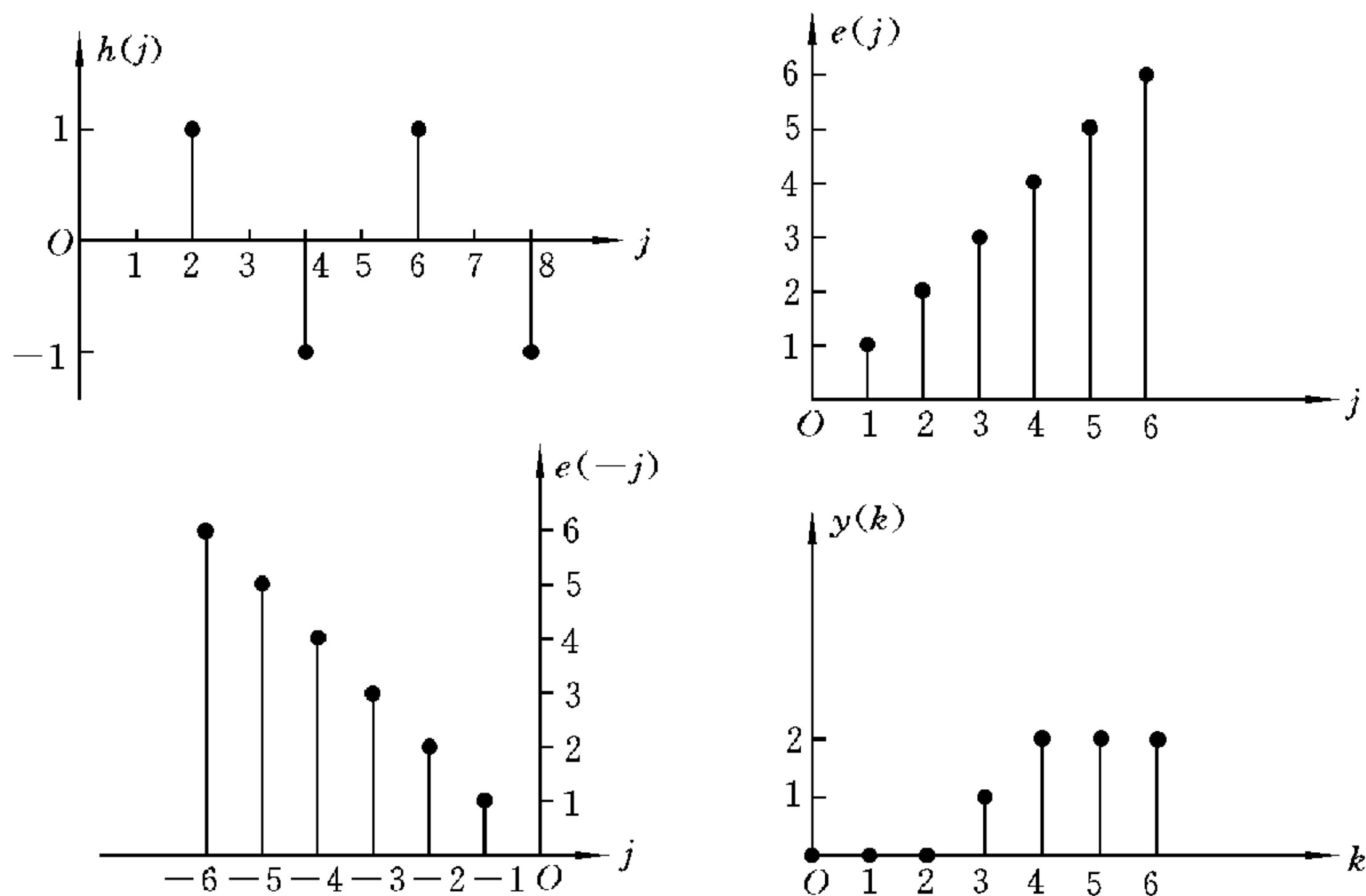


图 7-31

$$y_{zs}(0) = 0$$

$$y_{zs}(1) = 0$$

$$y_{zs}(2) = 0$$

$$y_{zs}(3) = 1 \times 1 = 1$$

$$y_{zs}(4) = 2 \times 1 = 2$$

$$y_{zs}(5) = 3 \times 1 + 1 \times (-1) = 2$$

$$y_{zs}(6) = 4 \times 1 + 2 \times (-1) = 2$$

(2) 在题 7-18 的(5)小题中,

$$h(k) = \frac{1}{2}[1 - (-1)^{k-1}]\epsilon(k-1)$$

$$y_{zs}(k) = e(k) * h(k) = \sum_{j=0}^k e(k-j)h(j), \quad 0 \leq k \leq 6$$

图形如图 7-32 所示。

$$y_{zs}(0) = 0$$

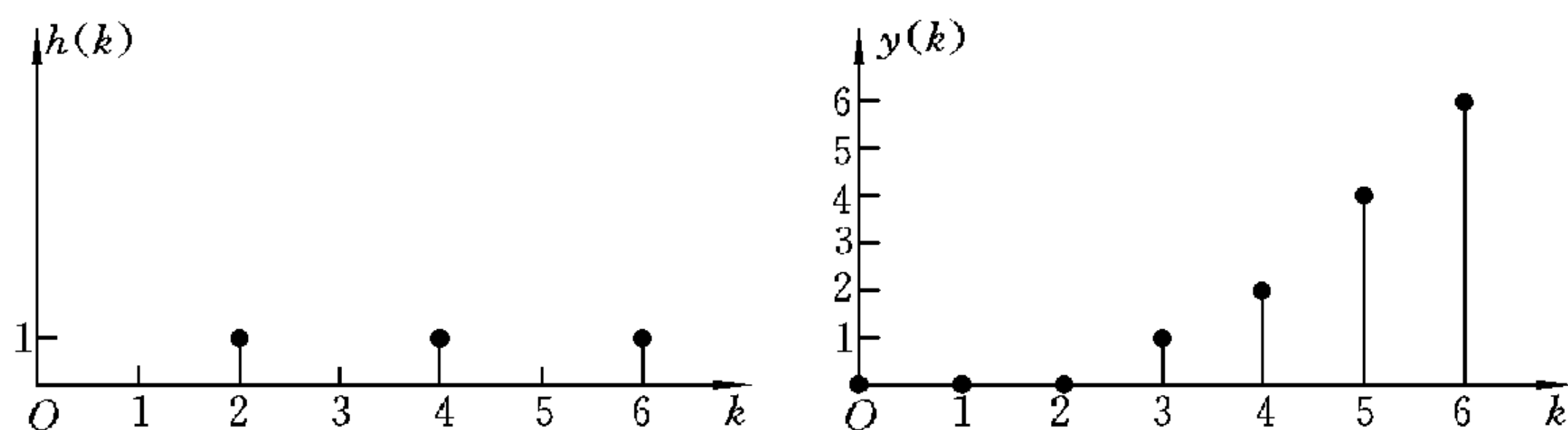


图 7-32

$$y_{zs}(1) = 0$$

$$y_{zs}(2) = 0$$

$$y_{zs}(3) = 1 \times 1 = 1$$

$$y_{zs}(4) = 2 \times 1 = 2$$

$$y_{zs}(5) = 1 \times 1 + 3 \times 1 = 4$$

$$y_{zs}(6) = 2 \times 1 + 4 \times 1 = 6$$

(3) 在题 7-18 的(6)小题中,

$$h(k) = (-1)^{k-1} \epsilon(k-1)$$

$$y_{zs}(k) = h(k) * e(k) = \sum_{j=0}^k e(k-j)h(j), \quad 0 \leq k \leq 6$$

图形如图 7-33 所示。

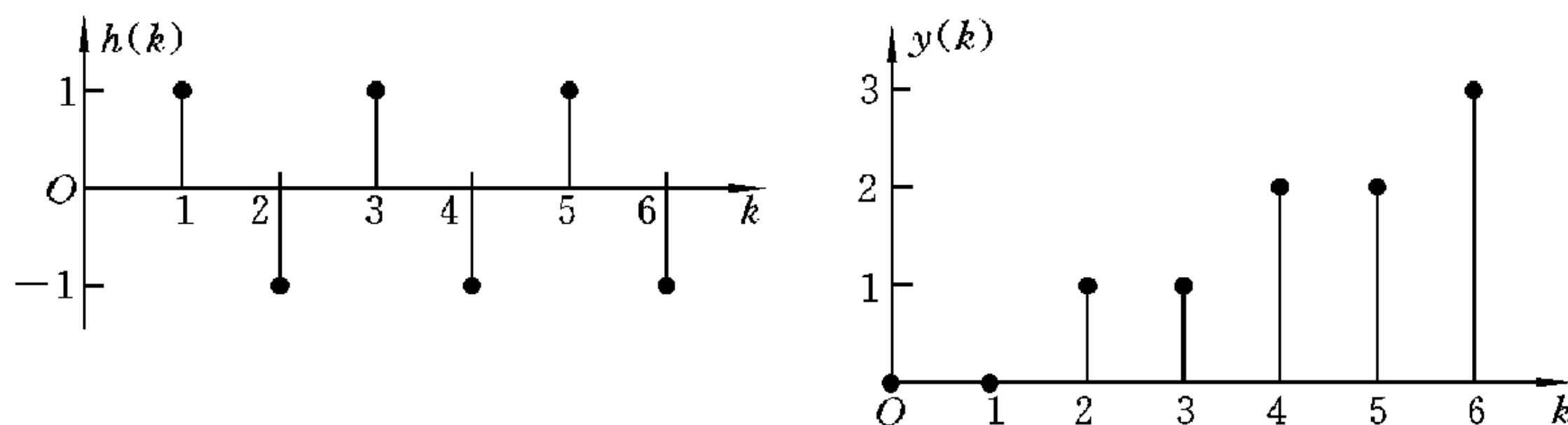


图 7-33

$$y_{zs}(0) = 0$$

$$y_{zs}(1) = 0$$

$$y_{zs}(2) = 1 \times 1 = 1$$

$$y_{zs}(3) = 1 \times (-1) + 2 \times 1 = 1$$

$$y_{zs}(4) = 1 \times 1 + 2 \times (-1) + 3 \times 1 = 2$$

$$y_{zs}(5) = 1 \times (-1) + 2 \times 1 + 3 \times (-1) + 4 \times 1 = 2$$

$$y_{zs}(6) = 1 \times 1 + 2 \times (-1) + 3 \times 1 + 4 \times (-1) + 5 \times (-1) = 3$$

【7-24】 求下列序列的卷积和。

$$(1) \varepsilon(k) * \varepsilon(k) \quad (2) 0.5^k \varepsilon(k) * \varepsilon(k)$$

$$(3) 2^k \varepsilon(k) * 3^k \varepsilon(k) \quad (4) k\varepsilon(k) * \delta(k-1)$$

解 (1) 查卷积和表得

$$\varepsilon(k) * \varepsilon(k) = (k+1)\varepsilon(k)$$

$$(2) 0.5^k \varepsilon(k) * \varepsilon(k) = \frac{1-0.5^{k+1}}{0.5} = 2(1-0.5^{k+1})\varepsilon(k)$$

$$(3) 2^k \varepsilon(k) * 3^k \varepsilon(k) = \frac{2^{k+1}-3^{k+1}}{2-3} = (3^{k+1}-2^{k+1})\varepsilon(k)$$

(4) 由卷积和的延迟性质得

$$k\varepsilon(k) * \delta(k-1) = (k-1)\varepsilon(k-1)$$

【7-25】 证明卷积和的移序特性, 即: 若 $e(k) * h(k) = y(k)$, 则

$$e(k-k_1) * h(k-k_2) = y(k-k_1-k_2)$$

证 由卷积和的定义得

$$e(k-k_1) * h(k-k_2) = \sum_{j=-\infty}^{+\infty} e(j-k_1)h(k-j-k_2)$$

令 $j-k_1=x$, 则

$$e(k-k_1) * h(k-k_2) = \sum_{j=-\infty}^{+\infty} e(x)h[(k-k_1-k_2)-x] = y(k-k_1-k_2)$$

【7-26】 求下列差分方程所示系统的零状态响应。

$$(1) y(k+1) + 2y(k) = e(k+1), \quad e(k) = 2^k \varepsilon(k)$$

$$(2) y(k+1) + 2y(k) = e(k), \quad e(k) = 2^k \varepsilon(k)$$

$$(3) y(k+2) + 3y(k+1) + 2y(k) = e(k), \quad e(k) = 3^k \varepsilon(k)$$

$$(4) y(k+2) + 2y(k+1) + 2y(k) = e(k+1) + 2e(k)$$

$$e(k) = \delta(k-1)$$

解 (1) 运用移序算子, 有

$$(S+2)y(k) = Se(k)$$

$$H(S) = \frac{S}{S+2}$$

所以

$$h(k) = (-2)^k \epsilon(k)$$

$$\begin{aligned} y_{zs}(k) &= e(k) * h(k) = [2^k \epsilon(k)] * [(-2)^k \epsilon(k)] \\ &= \left[\frac{2^{k+1} - (-2)^{k+1}}{2 - (-2)} \right] \epsilon(k) = \frac{1}{2} [2^k + (-2)^k] \epsilon(k) \end{aligned}$$

(2) 运用移序算子,有

$$(S+2)y(k) = e(k)$$

$$H(S) = \frac{1}{S+2}$$

$$\frac{H(S)}{S} = \frac{1}{S(S+2)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{S} - \frac{1}{S+2} \right)$$

$$H(S) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \frac{S}{S+2}$$

所以

$$h(k) = \frac{1}{2} \delta(k) - \frac{1}{2} (-2)^k \epsilon(k)$$

$$\begin{aligned} y_{zs}(k) &= e(k) * h(k) = [2^k \epsilon(k)] * \left[\frac{1}{2} \delta(k) - \frac{1}{2} (-2)^k \epsilon(k) \right] \\ &= \left[\frac{1}{2} \cdot 2^k - \frac{1}{2} \cdot \frac{2^{k+1} - (-2)^{k+1}}{2 - (-2)} \right] \epsilon(k) \\ &= \frac{1}{4} [2^k - (-2)^k] \epsilon(k) \end{aligned}$$

(3) 运用移序算子,有

$$(S^2 + 3S + 2)y(k) = e(k)$$

$$H(S) = \frac{1}{(S+1)(S+2)}$$

$$\frac{H(S)}{S} = \frac{1}{S(S+1)(S+2)} = \frac{\frac{1}{2}}{S} - \frac{1}{S+1} + \frac{\frac{1}{2}}{S+2}$$

$$H(S) = \frac{1}{2} - \frac{S}{S+1} + \frac{1}{2} \cdot \frac{S}{S+2}$$

所以

$$h(k) = \frac{1}{2} \delta(k) - (-1)^k \epsilon(k) + \frac{1}{2} (-2)^k \epsilon(k)$$

$$y_{zs}(k) = e(k) * h(k)$$

$$\begin{aligned}
&= [3^k \varepsilon(k)] * \left[\frac{1}{2} \delta(k) - (-1)^k \varepsilon(k) + \frac{1}{2} (-2)^k \varepsilon(k) \right] \\
&= \left[\frac{1}{2} \cdot 3^k - \frac{3^{k+1} - (-1)^{k+1}}{3+1} + \frac{1}{2} \cdot \frac{3^{k+1} - (-2)^{k+1}}{3+2} \right] \varepsilon(k) \\
&= \left[\frac{1}{20} \cdot 3^k - \frac{1}{4} (-1)^k + \frac{1}{5} (-2)^k \right] \varepsilon(k)
\end{aligned}$$

(4) 运用移序算子,有

$$(S^2 + 2S + 2)y(k) = (S + 2)e(k)$$

$$\begin{aligned}
H(S) &= \frac{S + 2}{S^2 + 2S + 2} = \frac{1 + j}{2(S + 1 + j)} + \frac{1 - j}{2(S + 1 - j)} \\
&= \frac{\frac{1}{\sqrt{2}} e^{j\frac{\pi}{4}}}{S + \sqrt{2} e^{j\frac{\pi}{4}}} + \frac{\frac{1}{\sqrt{2}} e^{-j\frac{\pi}{4}}}{S + \sqrt{2} e^{-j\frac{\pi}{4}}}
\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}
h(k) &= \left[\frac{1}{\sqrt{2}} e^{j\frac{\pi}{4}} \left(-\sqrt{2} e^{j\frac{\pi}{4}} \right)^{k-1} \right. \\
&\quad \left. + \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-j\frac{\pi}{4}} \left(-\sqrt{2} e^{-j\frac{\pi}{4}} \right)^{k-1} \right] \varepsilon(k-1) \\
&= -\frac{1}{2} \left[\left(-\sqrt{2} e^{j\frac{\pi}{4}} \right)^k + \left(-\sqrt{2} e^{-j\frac{\pi}{4}} \right)^k \right] \varepsilon(k-1) \\
&= -(-\sqrt{2})^k \left[\cos \left(\frac{\pi}{4} k \right) \right] \varepsilon(k-1)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
y_{zs}(k) &= e(k) * h(k) \\
&= \delta(k-1) * \left[-(-\sqrt{2})^k \cos \left(\frac{\pi}{4} k \right) \right] \varepsilon(k-1) \\
&= -(-\sqrt{2})^{k-1} \left[\cos \frac{\pi}{4} (k-1) \right] \varepsilon(k-2)
\end{aligned}$$

【7-27】 一离散系统当激励 $e(k) = \varepsilon(k)$ 时的零状态响应为 $2(1-0.5^k)\varepsilon(k)$, 求当激励为 $e(k) = 0.5^k \varepsilon(k)$ 时的零状态响应。

解 $y_{zs}(k) = e(k) * h(k)$

当 $e(k) = \varepsilon(k)$ 时,

$$y_{zs}(k) = \varepsilon(k) * h(k) = 2(1 - 0.5^k) \varepsilon(k)$$

当 $e(k) = \delta(k)$ 时,

$$y_{zs}(k) = h(k) = \delta(k) * h(k)$$

又因为

$$\delta(k) = \varepsilon(k) - \varepsilon(k-1)$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } h(k) &= [\varepsilon(k) - \varepsilon(k-1)] * h(k) = \varepsilon(k) * h(k) - \varepsilon(k-1) * h(k) \\ &= [2(1 - 0.5^k)]\varepsilon(k) - [2(1 - 0.5^{k-1})]\varepsilon(k-1) \\ &= 0.5^{k-1}\varepsilon(k-1) \end{aligned}$$

所以当 $e(k) = 0.5^k \varepsilon(k)$ 时, 查卷积和表并利用卷积的延迟性质, 有

$$y_{zs}(k) = 0.5^k \varepsilon(k) * 0.5^{k-1} \varepsilon(k-1) = k 0.5^{k-1} \varepsilon(k)$$

【7-28】 一离散系统的差分方程及初始条件如下:

$$y(k+2) + y(k+1) + y(k) = \varepsilon(k+1)$$

$$y_{zi}(0) = 1, \quad y_{zi}(1) = 2$$

求: (1) 零输入响应 $y_{zi}(k)$, 零状态响应 $y_{zs}(k)$ 及全响应 $y(k)$ 。

(2) 比较 $k=0, 1$ 时全响应值与给定的初始条件值, 说明二者不同的原因。

(3) 绘出该系统的框图。

解 (1) $(S^2 + S + 1)y(k) = e(k)$

$$\begin{aligned} H(S) &= \frac{1}{S^2 + S + 1} = \frac{1}{\left[S + \left(\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\right]\left[S + \left(\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\right]} \\ &= \frac{\frac{1}{\sqrt{3}}j}{S + e^{j\frac{\pi}{3}}} - \frac{\frac{1}{\sqrt{3}}j}{S + e^{-j\frac{\pi}{3}}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} h(k) &= \frac{j}{\sqrt{3}} \left[\left(-e^{j\frac{\pi}{3}}\right)^{k-1} - \left(-e^{-j\frac{\pi}{3}}\right)^{k-1} \right] \varepsilon(k-1) \\ &= -\frac{2}{\sqrt{3}} (-1)^{k-1} \sin \frac{\pi}{3} (k-1) \varepsilon(k-1) \end{aligned}$$

$$y_{zi}(k) = \left[C_1 \left(-e^{j\frac{\pi}{3}}\right)^k + C_2 \left(-e^{-j\frac{\pi}{3}}\right)^k \right] \varepsilon(k)$$

由起始条件

$$\begin{cases} y_{zi}(0) = C_1 + C_2 = 1 \\ y_{zi}(1) = -C_1 e^{j\frac{\pi}{3}} - C_2 e^{-j\frac{\pi}{3}} = 2 \end{cases}$$

得

$$\begin{cases} C_1 = \frac{j}{\sqrt{3}}(2 + e^{-j\frac{\pi}{3}}) \\ C_2 = \frac{-j}{\sqrt{3}}(2 + e^{j\frac{\pi}{3}}) \end{cases}$$

$$\begin{aligned} y_{zi}(k) &= \left[\frac{j}{\sqrt{3}}(2 + e^{-j\frac{\pi}{3}})(-e^{j\frac{\pi}{3}})^k - \frac{j}{\sqrt{3}}(2 + e^{j\frac{\pi}{3}})(-e^{-j\frac{\pi}{3}})^k \right] \epsilon(k) \\ &= \left[-\frac{4}{\sqrt{3}}(-1)^k \frac{e^{j\frac{\pi}{3}k} - e^{-j\frac{\pi}{3}k}}{2j} - \frac{2}{\sqrt{3}}(-1)^k \frac{e^{j\frac{\pi}{3}(k-1)} - e^{-j\frac{\pi}{3}(k-1)}}{2j} \right] \epsilon(k) \\ &= \left[-\frac{4}{\sqrt{3}}(-1)^k \sin \frac{\pi}{3}k - \frac{2}{\sqrt{3}}(-1)^k \sin \frac{\pi}{3}(k-1) \right] \epsilon(k) \\ &= -\frac{2}{\sqrt{3}}(-1)^k \left[2\sin \frac{\pi}{3}k + \sin \frac{\pi}{3}(k-1) \right] \epsilon(k) \end{aligned}$$

$$y_{zs}(k) = h(k) * e(k)$$

$$\begin{aligned} &= \epsilon(k+1) * \left[-\frac{2}{\sqrt{3}}(-1)^{k-1} \sin \frac{\pi}{3}(k-1) \epsilon(k-1) \right] \\ &= \epsilon(k+1) * \frac{j}{\sqrt{3}}(-1)^{k-1} \left[e^{j\frac{\pi}{3}(k-1)} - e^{-j\frac{\pi}{3}(k-1)} \right] \epsilon(k-1) \end{aligned}$$

查卷积和表并利用卷积的延迟性质,有

$$\begin{aligned} y_{zs}(k) &= \frac{j}{\sqrt{3}} \left[\frac{1 - (-e^{j\frac{\pi}{3}})^k}{1 + e^{j\frac{\pi}{3}}} - \frac{1 - (-e^{-j\frac{\pi}{3}})^k}{1 + e^{-j\frac{\pi}{3}}} \right] \epsilon(k) \\ &= \frac{j}{\sqrt{3}} \left[\frac{[1 - (-e^{j\frac{\pi}{3}})^k](1 + e^{-j\frac{\pi}{3}}) - [1 - (-e^{-j\frac{\pi}{3}})^k](1 + e^{j\frac{\pi}{3}})}{(1 + e^{j\frac{\pi}{3}})(1 + e^{-j\frac{\pi}{3}})} \right] \epsilon(k) \\ &= \frac{2}{3\sqrt{3}} \left[\sin \frac{\pi}{3} + (-1)^k \left(\sin \frac{\pi}{3}k + \sin \frac{\pi}{3}(k-1) \right) \right] \epsilon(k) \\ &= \left\{ \frac{1}{3} + \frac{2}{3\sqrt{3}}(-1)^k \left[\sin \frac{\pi}{3}k + \sin \frac{\pi}{3}(k-1) \right] \right\} \epsilon(k) \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} y(k) &= y_{zi}(k) + y_{zs}(k) \\ &= -\frac{2}{\sqrt{3}}(-1)^k \left[2\sin \frac{\pi}{3}k + \sin \frac{\pi}{3}(k-1) \right] \epsilon(k) \\ &\quad + \left\{ \frac{1}{3} + \frac{2}{3\sqrt{3}}(-1)^k \left[\sin \frac{\pi}{3}k + \sin \frac{\pi}{3}(k-1) \right] \right\} \epsilon(k) \end{aligned}$$

$$= \left\{ \frac{1}{3} + (-1)^{k-1} \left[\frac{10}{3\sqrt{3}} \sin \frac{\pi}{3} k + \frac{4}{3\sqrt{3}} \sin \frac{\pi}{3} (k-1) \right] \right\} \epsilon(k)$$

$$(2) \quad y(0) = \frac{1}{3} + (-1)^{-1} \frac{4}{3\sqrt{3}} \sin \left(-\frac{\pi}{3} \right) = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} = 1$$

$$y(1) = \frac{1}{3} + \frac{10}{3\sqrt{3}} \sin \frac{\pi}{3} = \frac{1}{3} + \frac{5}{3} = 2$$

该全响应值与给定初始条件值相同, 是因为零状态响应 $y_{zs}(0) = y_{zs}(1) = 0$ 。

(3) 系统的框图如图 7-34 所示。

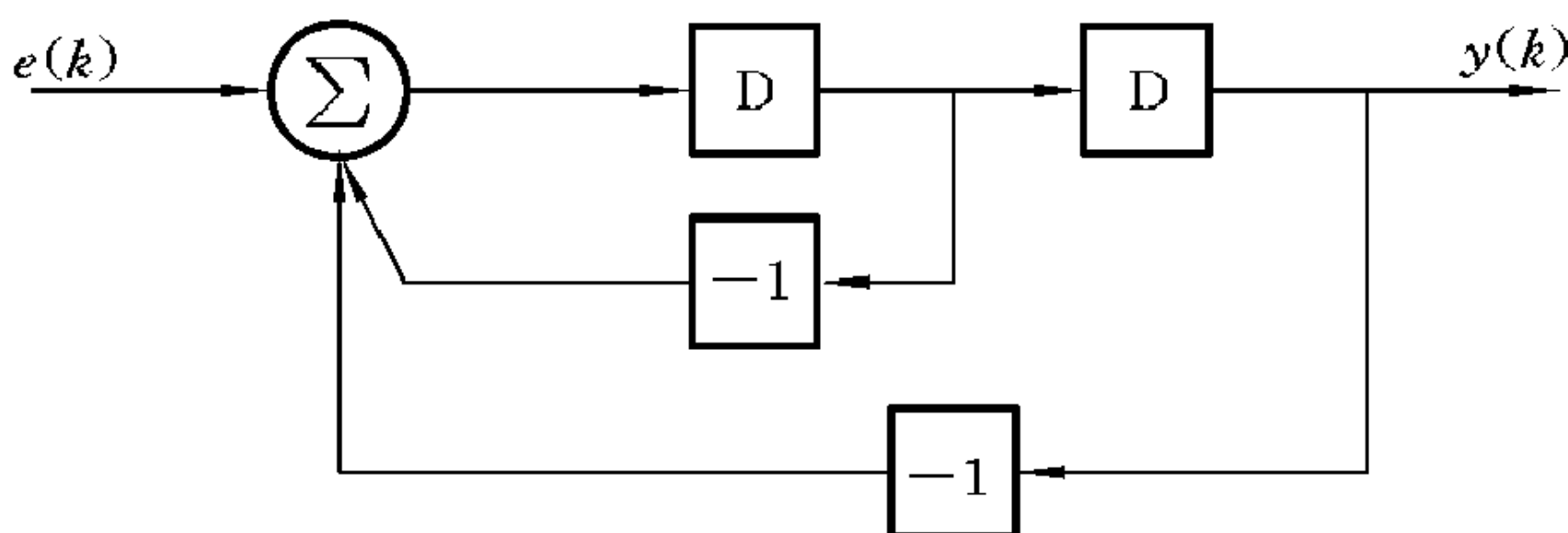


图 7-34

【7-29】 一系统的系统方程及初始条件分别如下:

$$y(k+2) - 3y(k+1) + 2y(k) = e(k+1) - 2e(k)$$

$$y_{zi}(0) = y_{zi}(1) = 1, \quad e(k) = \epsilon(k)$$

求: (1) 零输入响应 $y_{zi}(k)$, 零状态响应 $y_{zs}(k)$ 及全响应 $y(k)$ 。

(2) 判断该系统是否稳定。

(3) 绘出系统框图。

解 (1) 运用移序算子, 系统方程可写为

$$(S^2 - 3S + 2)y(k) = (S - 2)e(k)$$

$$H(S) = \frac{S - 2}{S^2 - 3S + 2} = \frac{S - 2}{(S - 1)(S - 2)}$$

$$y_{zi}(k) = [C_1(1)^k + C_2(2)^k] \epsilon(k)$$

由初始条件得

$$\begin{cases} y_{zi}(0) = C_1 + C_2 = 1 \\ y_{zi}(1) = C_1 + 2C_2 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 = 1 \\ C_2 = 0 \end{cases}$$

所以

$$y_{zi}(k) = 1^k \epsilon(k) = \epsilon(k)$$

由 $H(S) = \frac{S-2}{(S-1)(S-2)} = \frac{1}{S-1}$, 可得

$$h(k) = (1)^{k-1} \varepsilon(k-1) = \varepsilon(k-1)$$

$$y_{zs}(k) = e(k) * h(k) = \varepsilon(k) * \varepsilon(k-1) = k\varepsilon(k)$$

$$y(k) = y_{zi}(k) + y_{zs}(k) = \varepsilon(k) + k\varepsilon(k)$$

(2) 在复 z 平面中作系统的特征根 γ , 按照绝对值 $|\gamma|$ 是否小于 1, 即 γ 是否在单位圆内来确定系统是否稳定。

γ 及其所对应的自然响应模式如图 7-35 所示。

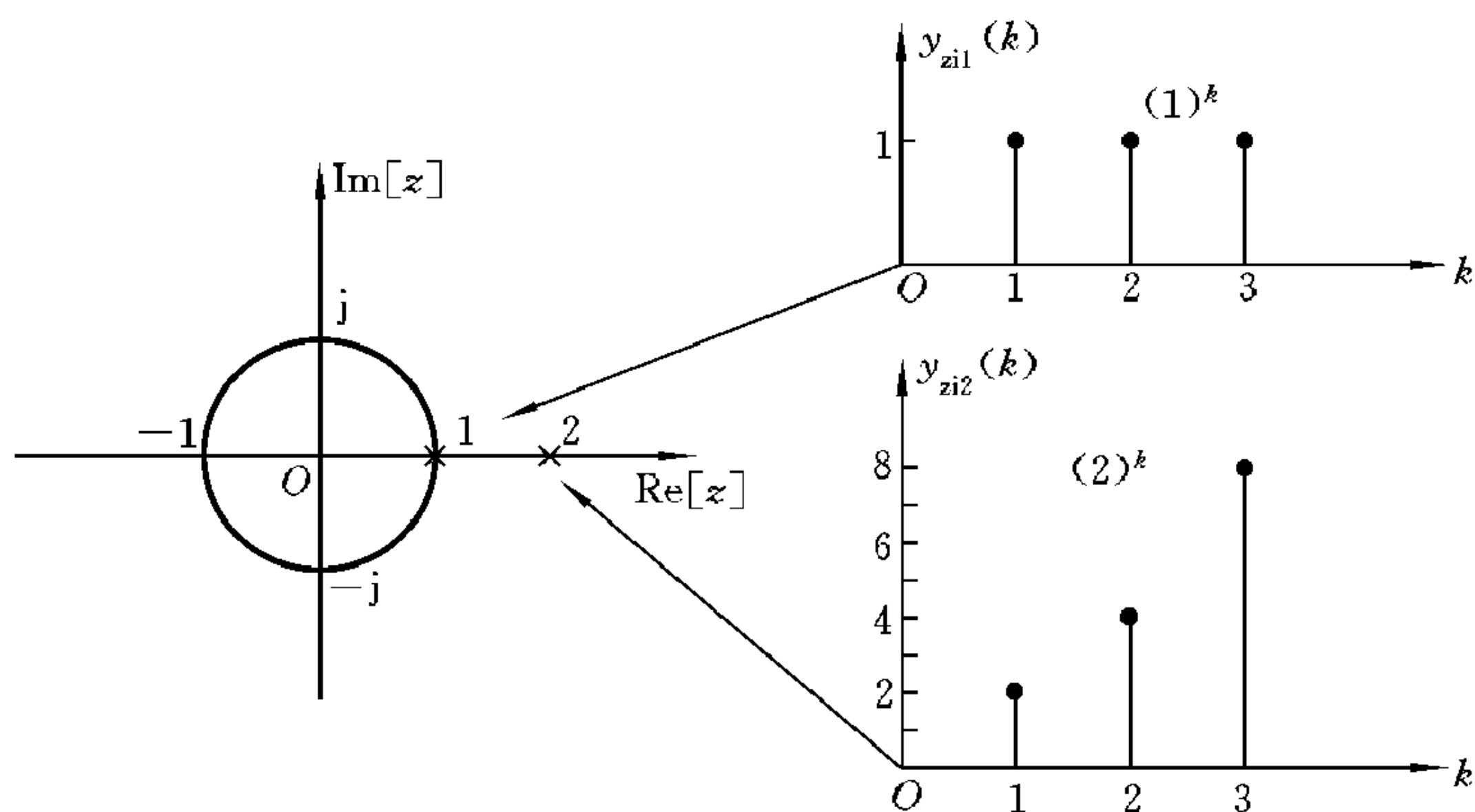


图 7-35

因为 $\gamma_2=2$, 所以系统是不稳定的。

(3) 系统框图如图 7-36 所示。

【7-30】 有一球由 10 m 高度自由落下, 设每次弹起高度为前次的 $3/4$, 求第 5 次及第 8 次弹起的高度。

解 依题意, 设第 k 次球弹起的高度为 $y(k)$, 则差分方程为

$$y(k) - \frac{3}{4}y(k-1) = 0, \quad y(0) = 10$$

因为该差分方程中激励为零, 所以求 $y(k)$ 即是求该差分方程的零输入响应。

由于
$$\left(S - \frac{3}{4}\right) = 0 \Rightarrow S = \frac{3}{4}$$

所以
$$y(k) = \left[C\left(\frac{3}{4}\right)^k\right] \varepsilon(k)$$

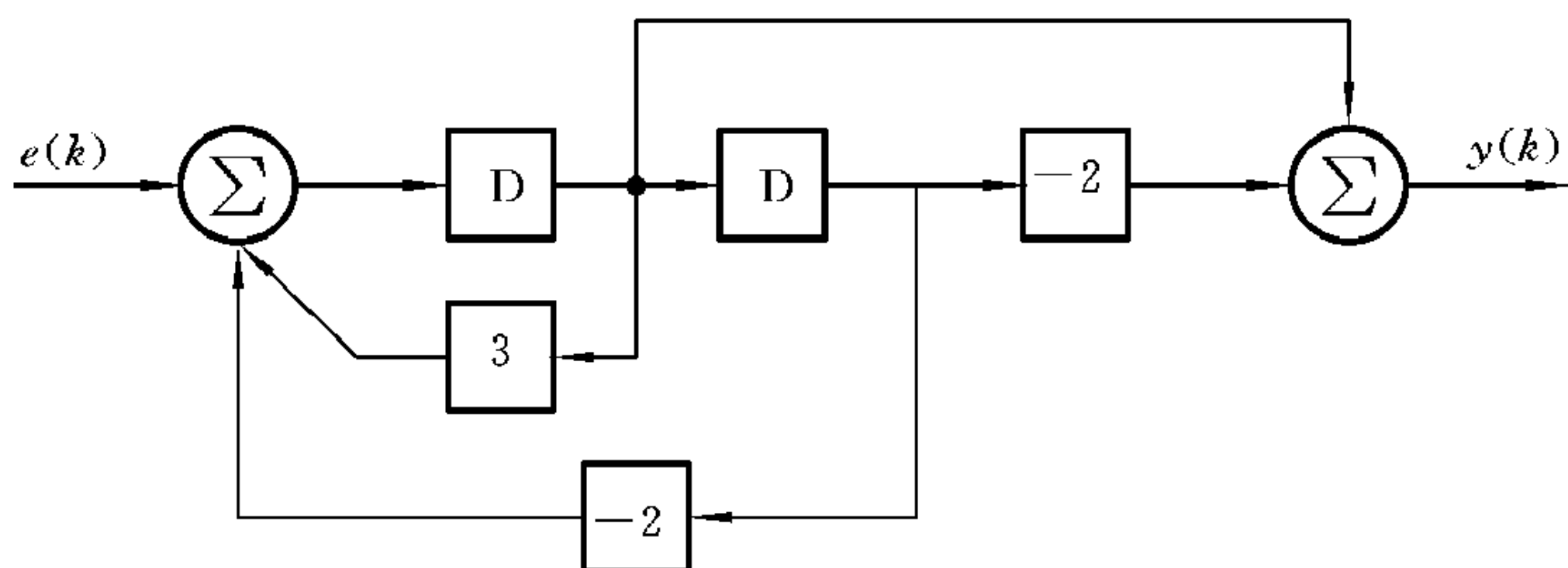


图 7-36

由起始条件知

$$y(0) = C = 10$$

所以

$$y(k) = 10 \left(\frac{3}{4} \right)^k \epsilon(k)$$

所以

$$y(5) = 10 \left(\frac{3}{4} \right)^5 \text{ m} = 2.37 \text{ m}$$

$$y(8) = 10 \left(\frac{3}{4} \right)^8 \text{ m} = 1 \text{ m}$$

【7-31】 用差分方程求 $0 \sim k$ 的全部整数和 $y(k) = \sum_{j=0}^k j$ 。

解 依题意,可列差分方程

$$y(k) - y(k-1) = k$$

即相当于 $e(k) = k\epsilon(k)$, 由于该差分方程中初始状态为零, 所以求 $y(k)$ 即是求解该差分方程的零状态响应, 有

$$Sy(k) - y(k) = e(k)$$

即

$$(S-1)y(k) = e(k)$$

$$H(S) = \frac{1}{S-1}$$

$$h(k) = 1^{k-1}\epsilon(k-1)$$

所以

$$y(k) = e(k) * h(k) = k\epsilon(k) * 1^{k-1}\epsilon(k-1)$$

$$= k\epsilon(k) * \epsilon(k-1) = \sum_{j=0}^k j = \frac{k(k+1)}{2}$$

第八章 离散时间系统的变换域分析

8-1 基本要求

本章要求学生深刻理解 z 变换的定义、收敛域以及 z 变换与拉普拉斯变换之间的关系。熟练掌握 z 变换的性质,卷积定理的意义和它们的运用。会根据 z 变换的定义和性质求解 z 变换与反 z 变换。用 z 变换分析法来分析离散时间系统,并求其响应,包括全响应、零输入响应、零状态响应和单位样值响应。深刻理解系统函数 $H(z)$ 的定义、物理意义及其零极点概念,会用多种方法求解 $H(z)$ 。能根据 $H(z)$ 画出系统的模拟框图,以及根据模拟框图求出 $H(z)$ 。掌握由 $H(z)$ 的极点来判断系统的稳定性。重点掌握 z 变换、反 z 变换及其性质,线性时不变系统 z 域分析以及系统函数的意义和作用。

8-2 重点、难点学习指导

1. z 变换

(1) 定义

离散时间信号 $f(k)$ 的 z 变换定义为

$$\text{双边 } z \text{ 变换: } F(z) = \mathcal{Z}\{f(k)\} = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} f(k)z^{-k}$$

$$\text{单边 } z \text{ 变换: } F(z) = \mathcal{Z}\{f(k)\} = \sum_{k=0}^{+\infty} f(k)z^{-k}$$

(2) 收敛域

级数 $f(k)$ 收敛的充分必要条件是级数绝对可和,即

$$\text{双边 } z \text{ 变换: } \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |f(k)z^{-k}| < +\infty$$

单边 z 变换: $\sum_{k=0}^{+\infty} |f(k)z^{-k}| < +\infty$

在 z 平面上, 满足上式的 z 的取值范围称为 $F(z)$ 的绝对收敛域, 简称收敛域。

(3) 常用信号的 z 变换

常用信号的单边 z 变换如表 8-1 所示。

表 8-1 常用信号的单边 z 变换

序号	$f(k)$	$F(z)$
1	$\delta(k)$	1
2	$\varepsilon(k)$	$\frac{z}{z-1}$
3	$a^k \varepsilon(k)$	$\frac{z}{z-a}$
4	$e^{ak} \varepsilon(k)$	$\frac{z}{z-e^a}$
5	$k\varepsilon(k)$	$\frac{z}{(z-1)^2}$
6	$k^2 \varepsilon(k)$	$\frac{z(z+1)}{(z-1)^3}$
7	$ka^k \varepsilon(k)$	$\frac{az}{(z-a)^2}$
8	$\sin(\beta k) \varepsilon(k)$	$\frac{z \sin \beta}{z^2 - 2z \cos \beta + 1}$
9	$\cos(\beta k) \varepsilon(k)$	$\frac{z(z - \cos \beta)}{z^2 - 2z \cos \beta + 1}$

(4) z 变换的基本性质

单边 z 变换的性质如表 8-2 所示。

表 8-2 单边 z 变换的性质

序号	名称	时域	z 域
1	线性	$a_1 f_1(k) + a_2 f_2(k)$	$a_1 F_1(z) + a_2 F_2(z)$
2	移位 ($m > 0$)	$f(k-m)\varepsilon(k)$	$z^{-m}F(z) + z^{-m} \sum_{k=-m}^{-1} f(k)z^{-k}$
		$f(k-m)\varepsilon(k-m)$	$z^{-m}F(z)$
		$f(k+m)\varepsilon(k)$	$z^m F(z) - z^m \sum_{k=0}^{m-1} f(k)z^{-k}$
3	z 域尺度变换	$a^k f(k)$	$F\left(\frac{z}{a}\right)$
4	时域卷积	$f_1(k) * f_2(k)$	$F_1(z) \cdot F_2(z)$
5	频域卷积	$f_1(k) \cdot f_2(k)$	$\frac{1}{2\pi j} \oint_C \frac{F_1(\eta) \cdot F_2\left(\frac{z}{\eta}\right)}{\eta} d\eta$
6	z 域微分	$kf(k)$	$-z \frac{d}{dz} F(z)$
7	初值定理	$f(0) = \lim_{z \rightarrow \infty} F(z)$	
8	终值定理	$f(\infty) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)F(z)$	

(5) 反 z 变换

若已知 $F(z)$ 及其收敛域, 则

$$f(k) = \mathcal{Z}^{-1}\{F(z)\} = \frac{1}{2\pi j} \oint_C F(z) z^{k-1} dz$$

称为 $F(z)$ 的反 z 变换。求反 z 变换的方法有三种: 幂级数展开法、部分分式展开法、留数法。

① 幂级数展开法: 将 $F(z)$ 展开成 z^{-k} 的幂级数, 则 z^{-k} 的系数就是 $f(k)$ 的

相应项。

② 部分分式展开法: 若 $\frac{F(z)}{z}$ 为有理真分式, 则可将 $\frac{F(z)}{z}$ 展开成部分分式, 然后乘以 z 得 $F(z)$, 再利用常用 z 变换进行反 z 变换求出 $f(k)$ 。

③ 留数法:

$$\begin{aligned} f(k) &= \frac{1}{2\pi j} \oint_C F(z) z^{k-1} dz \\ &= \sum_i \text{Res}[F(z) z^{k-1}] \Big|_{C \text{ 内诸极点 } z_i} \quad (k \geq 0) \end{aligned}$$

式中, C 为包围 $F(z) z^{k-1}$ 全部极点的闭合路径; z_i 为 $F(z) z^{k-1}$ 的极点; Res 表示极点的留数。

(6) s 域与 z 域的关系

① z 变换 $F(z)$ 与拉普拉斯变换 $F(s)$ 的关系:

$$\begin{aligned} F(s) &= F(z) \Big|_{z=e^{sT}} \\ F(z) &= F(s) \Big|_{s=\frac{1}{T}\ln z} \end{aligned}$$

可见拉普拉斯变换中复变量 s 与 z 变换中复变量 z 满足关系 $z = e^{sT}$ 或 $s = \frac{1}{T} \ln z$ 。

② 映射关系: 根据 $s = \sigma + j\omega$ 与 $z = |z| e^{j\theta}$ 之间的变换关系, 有
 $\sigma = 0$ 时, $|z| = 1$, 即 s 平面的 $j\omega$ 轴映射成 z 平面的单位圆周;
 $\sigma < 0$ 时, $|z| < 1$, 即 s 平面的左半平面映射成 z 平面的单位圆内;
 $\sigma > 0$ 时, $|z| > 1$, 即 s 平面的右半平面映射成 z 平面的单位圆外。

2. 离散时间系统的系统函数 $H(z)$

(1) 系统函数定义

系统零状态响应与激励的 z 变换之比, 即

$$H(z) = \frac{Y_{zs}(z)}{F(z)}$$

(2) 系统稳定条件

① 系统稳定的充分必要条件是其单位函数响应绝对可和,即

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |h(n)| < +\infty$$

② 稳定的因果系统其收敛域为 $|z| \geq 1$, 即 $H(z)$ 的全部极点必须落在单位圆之内。

(3) 离散时间系统的频率特性

$$H(e^{j\omega T}) = H(z) \Big|_{z=e^{j\omega T}} = |H(e^{j\omega T})| e^{j\varphi(\omega)}$$

式中, $H(e^{j\omega T})$ 为系统频率特性, 是频率 ω 的周期函数; $|H(e^{j\omega T})|$ 称为幅频特性, 是 ω 的偶函数, $\varphi(\omega)$ 称为相频特性, 是 ω 的奇函数。

(4) 离散系统的正弦稳态响应

若已知激励 $f(k) = A \cos(\omega T k + \theta) \varepsilon(k)$, 系统频率特性 $H(e^{j\omega T}) = |H(e^{j\omega T})| e^{j\varphi(\omega T)}$, 则系统的正弦稳态响应为

$$y(k) = A |H(e^{j\omega T})| \cos[\omega T k + \theta + \varphi(\omega T)] \varepsilon(k)$$

3. 离散时间系统的 z 变换分析法

离散时间系统的 z 域分析的一般步骤:

- ① 建立系统差分方程;
- ② 对差分方程两边同时进行 z 变换, 得 z 域代数方程;
- ③ 求解 z 域代数方程, 求得响应的 z 域解;
- ④ 对 z 域解进行反 z 变换, 求得响应的时域解。

8-3 习题详解

【8-1】 利用定义式求下列序列的 z 变换并标注收敛区。

- | | |
|---|--|
| (1) $f(k) = \{1, -1, 1, -1, 1, \dots\}$ | (2) $f(k) = \{0, 1, 0, 1, 0, \dots\}$ |
| (3) $f(k) = \delta(k - k_0) (k_0 > 0)$ | (4) $f(k) = \delta(k + k_0) (k_0 > 0)$ |
| (5) $f(k) = 0.5^k \varepsilon(k - 1)$ | (6) $f(k) = -\varepsilon(-k - 1)$ |

解 (1) 由 z 变换的定义得

$$F(z) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} f(k) z^{-k} = 1 - z^{-1} + z^{-2} - z^{-3} + z^{-4} - \dots = \frac{1}{1 - z^{-2}} + \frac{-z^{-1}}{1 - z^{-2}}$$

$$= \frac{z}{z+1}$$

收敛区: $|z| > 1$

(2) 由 z 变换定义得

$$\begin{aligned} F(z) &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} f(k)z^{-k} = 0 \times 1 + 1 \times z^{-1} + 0 \times z^{-2} + 1 \times z^{-3} + 0 \times z^{-4} + \cdots \\ &= \frac{z^{-1}}{1-z^{-2}} = \frac{z}{z^2-1} \end{aligned}$$

收敛区: $|z| > 1$

(3) 由 z 变换定义得

$$F(z) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} f(k)z^{-k} = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(k-k_0)z^{-k} = z^{-k_0}$$

收敛区: 除零点外的全 z 平面

(4) 由 z 变换定义得

$$F(z) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} f(k)z^{-k} = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(k+k_0)z^{-k} = z^{k_0}$$

收敛区: 除 $+\infty$ 点外的全 z 平面

(5) 由 z 变换定义得

$$F(z) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} 0.5^k \varepsilon(k-1)z^{-k} = \sum_{k=1}^{+\infty} 0.5^k z^{-k} = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{(2z)^k} = \frac{1}{2z-1}$$

收敛区: $|z| > \frac{1}{2}$

(6) 由 z 变换定义得

$$F(z) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} -\varepsilon(-k-1)z^{-k} = \sum_{k=-\infty}^{-1} -z^{-k} = -\frac{z}{1-z}$$

收敛区: $|z| < 1$

【8-2】 求下列序列的 z 变换, 并标注收敛区。

(1) $(k-3)\varepsilon(k-3)$ (2) $(k-3)\varepsilon(k)$ (3) $|k-3|\varepsilon(k)$

解 (1) $\mathcal{Z}\{(k-3)\varepsilon(k-3)\} = z^{-3} \cdot \mathcal{Z}[k \cdot \varepsilon(k)]$ (z 变换移序性质)

$$= z^{-3} \cdot \frac{z}{(z-1)^2} = \frac{1}{z^2(z-1)^2}$$

收敛区: $|z| > 1$

(2) $\mathcal{Z}\{(k-3)\varepsilon(k)\} = \mathcal{Z}\{k\varepsilon(k)\} - \mathcal{Z}\{3\varepsilon(k)\}$ (z 变换线性性质)

$$= \frac{z}{(z-1)^2} - 3 \cdot \frac{z}{z-1} = \frac{4z-3z^2}{(z-1)^2}$$

收敛区: $|z| > 1$

$$\begin{aligned} (3) \quad \mathcal{Z}\{|k-3|\epsilon(k)\} &= \sum_{k=0}^2 (3-k)z^{-k} + \sum_{k=3}^{+\infty} (k-3)z^{-k} \\ &= 3 + 2z^{-1} + z^{-2} + \mathcal{Z}\{(k-3)\epsilon(k-3)\} \quad (z \text{ 变换定义}) \end{aligned}$$

因为 $\mathcal{Z}\{k\epsilon(k)\} = \frac{z}{(z-1)^2}, \quad |z| > 1$

所以 $\mathcal{Z}\{(k-3)\epsilon(k-3)\}$

$$= \frac{z}{z^3(z-1)^2} = \frac{1}{z^2(z-1)^2}, \quad |z| > 1 \quad (z \text{ 变换移序性质})$$

$$\mathcal{Z}\{|k-3|\epsilon(k)\} = \frac{1}{z^2(z-1)^2} + 3 + 2z^{-1} + z^{-2}$$

收敛区: $|z| > 1$

【8-3】 运用 z 变换的性质求下列序列的 z 变换。

$$(1) f(k) = \frac{1}{2}[1 + (-1)^k]\epsilon(k) \quad (2) f(k) = \epsilon(k) - \epsilon(k-8)$$

$$(3) f(k) = k(-1)^k\epsilon(k) \quad (4) f(k) = k(k-1)\epsilon(k)$$

$$(5) f(k) = \cos\left(\frac{k\pi}{2}\right)\epsilon(k) \quad (6) f(k) = \left(\frac{1}{2}\right)^k \cos \frac{k\pi}{2}\epsilon(k)$$

解 (1) 由 z 变换线性性质得

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}\{f(k)\} &= \mathcal{Z}\left\{\frac{1}{2}[1 + (-1)^k]\epsilon(k)\right\} = \mathcal{Z}\left\{\frac{1}{2}\epsilon(k)\right\} + \frac{1}{2}\mathcal{Z}\{(-1)^k\epsilon(k)\} \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{z}{z-1} + \frac{1}{2} \cdot \frac{z}{z-(-1)} = \frac{1}{2}\left(\frac{z}{z-1} + \frac{z}{z+1}\right) \\ &= \frac{2z^2}{2(z^2-1)} = \frac{z^2}{z^2-1}, \quad |z| > 1 \end{aligned}$$

(2) 由 z 变换线性性质得

$$\mathcal{Z}\{\epsilon(k) - \epsilon(k-8)\} = \mathcal{Z}\{\epsilon(k)\} - \mathcal{Z}\{\epsilon(k-8)\}$$

$$= \frac{z}{z-1} - z^{-8} \cdot \frac{z}{z-1}$$

$$= (1 - z^{-8}) \frac{z}{z-1}, \quad |z| > 1$$

(3) 由 z 变换线性性质得

$$\begin{aligned}\mathcal{Z}\{k(-1)^k \varepsilon(k)\} &= -\mathcal{Z}\{k(-1)^{k-1} \varepsilon(k)\} \\ &= -\frac{z}{(z - (-1))^2} = \frac{-z}{(z + 1)^2}, \quad |z| > 1\end{aligned}$$

(4) 由时域线性加权和 z 域微分特性得

$$\mathcal{Z}\{\varepsilon(k)\} = \frac{z}{z-1}$$

$$\mathcal{Z}\{k\varepsilon(k)\} = -z \frac{d}{dz} \mathcal{Z}\{\varepsilon(k)\} = -z \cdot \frac{z-1-z}{(z-1)^2} = \frac{z}{(z-1)^2}$$

$$\mathcal{Z}\{k^2 \varepsilon(k)\} = -z \frac{d}{dz} \mathcal{Z}\{k\varepsilon(k)\} = -z \cdot \frac{d}{dz} \frac{z}{(z-1)^2} = \frac{-z(1-z^2)}{(z-1)^4} = \frac{z(z+1)}{(z-1)^3}$$

由 z 变换线性性质得

$$\begin{aligned}\mathcal{Z}\{k(k-1)\varepsilon(k)\} &= \frac{z(z+1)}{(z-1)^3} - \frac{z}{(z-1)^2} = \frac{z(z+1) - z(z-1)}{(z-1)^3} \\ &= \frac{2z}{(z-1)^3}, \quad |z| > 1\end{aligned}$$

(5) 由 z 变换线性性质得

$$\begin{aligned}\mathcal{Z}\left\{\cos\left(\frac{k\pi}{2}\right)\varepsilon(k)\right\} &= \mathcal{Z}\left\{\frac{e^{j\frac{k\pi}{2}} + e^{-j\frac{k\pi}{2}}}{2}\varepsilon(k)\right\} \\ &= \mathcal{Z}\left\{\frac{1}{2}(e^{j\frac{\pi}{2}})^k \varepsilon(k)\right\} + \mathcal{Z}\left\{\frac{1}{2}(e^{-j\frac{\pi}{2}})^k \varepsilon(k)\right\} \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{z}{z - e^{j\frac{\pi}{2}}} + \frac{1}{2} \cdot \frac{z}{z - e^{-j\frac{\pi}{2}}} = \frac{z^2}{z^2 + 1}, \quad |z| > 1\end{aligned}$$

(6) 由尺度变换特性得

$$\begin{aligned}\mathcal{Z}\left\{\cos\left(\frac{k\pi}{2}\right)\varepsilon(k)\right\} &= \frac{z^2}{z^2 + 1}, \quad |z| > 1 \\ \mathcal{Z}\left\{\left(\frac{1}{2}\right)^k \cos\left(\frac{k\pi}{2}\right)\varepsilon(k)\right\} &= \frac{(2z)^2}{(2z)^2 + 1} = \frac{4z^2}{4z^2 + 1}, \quad |z| > \frac{1}{2}\end{aligned}$$

【8-4】 已知 $f(k) = (a)^k \varepsilon(k)$, 用卷积定理求 $f_1(k) = \sum_{n=0}^k f(n)$ 的 z 变换。

$$\text{解} \quad f_1(k) = \sum_{n=0}^k f(n) = \sum_{n=0}^k f(n) \varepsilon(k-n) = f(k) * \varepsilon(k)$$

对上式两边取 z 变换得

$$F_1(z) = \frac{z}{z-1} F(z)$$

因为

$$F(z) = \frac{z}{z-a}, \quad |z| > |a|$$

所以

$$F_1(z) = \frac{z^2}{(z-1)(z-a)}$$

【8-5】 用终值定理求序列 $f(k) = b(1 - e^{-akT})\epsilon(k)$ 的终值。

$$\begin{aligned} \text{解} \quad \mathcal{Z}\{f(k)\} &= \mathcal{Z}\{b(1 - e^{-akT})\epsilon(k)\} = \frac{bz}{z-1} - \frac{be^{-aT}}{z - e^{-aT}} \\ &= \frac{bz(z - e^{-aT}) - b(z-1)e^{-aT}}{(z-1)(z - e^{-aT})} \end{aligned}$$

由终值定理得

$$f(\infty) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)F(z) = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{bz(z - e^{-aT}) - b(z-1)e^{-aT}}{z - e^{-aT}} = b$$

【8-6】 若序列的 z 变换如下, 求该序列的前三项。

$$(1) F(z) = \frac{z^2}{(z-2)(z-1)}, \quad |z| > 2$$

$$(2) F(z) = \frac{z^2 + z + 1}{(z-1)(z+0.5)}, \quad |z| > 1$$

$$(3) F(z) = \frac{z^2 - z}{(z-1)^3}, \quad |z| > 1$$

$$(4) F(z) = \frac{z^2 - z}{(z-1)^3}, \quad |z| < 1$$

$$\begin{aligned} \text{解} \quad (1) F(z) &= \frac{z^2 - 1 + 1}{(z-2)(z-1)} = \frac{z+1}{z-2} + \frac{1}{(z-2)(z-1)} \\ &= \frac{3}{z-2} + 1 + \frac{1}{(z-2)(z-1)} \\ &= 1 + \frac{3}{z-2} + \frac{1}{z-2} - \frac{1}{z-1} = 1 + \frac{4}{z-2} - \frac{1}{z-1} \end{aligned}$$

求反 z 变换:

$$f(k) = \delta(k) + 4 \cdot 2^{k-1}\epsilon(k-1) - \epsilon(k-1)$$

序列头三项为 1, 3, 7。

$$\begin{aligned} (2) F(z) &= \frac{z^2 + z + 1}{z^2 + 0.5z - z - 0.5} = \frac{z^2 + z + 1}{z^2 - 0.5z - 0.5} = 1 + \frac{3(z+1)}{(z-1)(2z+1)} \\ &= 1 + \frac{2}{z-1} + \frac{-1}{2z+1} = 1 + \frac{2}{z-1} + \frac{-\frac{1}{2}}{z + \frac{1}{2}} \end{aligned}$$

求反 z 变换:

$$f(k) = \delta(k) + 2\varepsilon(k-1) - \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{2} \right)^{k-1} \varepsilon(k-1)$$

序列头三项为 $1, \frac{3}{2}, \frac{9}{4}$ 。

$$(3) F(z) = \frac{z(z-1)}{(z-1)^3} = \frac{z}{(z-1)^2}$$

求反 z 变换:

$$f(k) = k\varepsilon(k)$$

序列头三项为 $0, 1, 2$ 。

$$(4) F(z) = \frac{z(z-1)}{(z-1)^3} = \frac{z}{(z-1)^2}$$

令 $w = \frac{1}{z}$, 则

$$F\left(\frac{1}{w}\right) = \frac{\frac{1}{w}}{\left(\frac{1}{w} - 1\right)^2} = \frac{w}{(w-1)^2}$$

求反 z 变换:

$$\mathcal{Z}^{-1} \left\{ \frac{w}{(w-1)^2} \right\} = f(-n) = n\varepsilon(n)$$

令 $k = -n$, 则

$$f(k) = -k\varepsilon(-k)$$

序列头三项 ($k=0, -1, -2$) 为 $0, 1, 2$ 。

【8-7】 用部分分式展开法及留数法求下列 $F(z)$ 对应的原右边序列。

$$(1) F(z) = \frac{10z^2}{(z-1)(z+1)} \quad (2) F(z) = \frac{z^2 + 2z}{(z^2 - 1)(z + 0.5)}$$

$$(3) F(z) = \frac{2z^2 - 3z + 1}{z^2 - 4z - 5} \quad (4) F(z) = \frac{4z^3 + 7z^2 + 3z + 1}{z^3 + z^2 + z}$$

$$(5) F(z) = \frac{8(1 - z^{-1} - z^{-2})}{2 + 5z^{-1} + 2z^{-2}} \quad (6) F(z) = \frac{1 + z^{-1}}{1 - z^{-1} - z^{-2}}$$

解 (1) 部分分式展开法:

$$\text{因为 } F(z) = \frac{10z^2}{(z-1)(z+1)}$$

则

$$\frac{F(z)}{z} = \frac{10z}{(z-1)(z+1)} = \frac{5}{z-1} + \frac{5}{z+1}$$

所以

$$f(k) = [5 + 5(-1)^k] \epsilon(k)$$

留数法:

$$F(z)z^{k-1} = \frac{10z^{k+1}}{(z-1)(z+1)}$$

当 $k \geq 0$ 时, $F(z)z^{k-1}$ 有两个极点 $z_1 = 1, z_2 = -1$ 。它的两个极点处的留数如下。

$F(z)z^{k-1}$ 在 $z = -1$ 处的留数为

$$\text{Res}[F(z)z^{k-1}] \Big|_{z=-1} = \frac{10z^{k+1}(z+1)}{(z-1)(z+1)} \Big|_{z=-1} = 5(-1)^k$$

$F(z)z^{k-1}$ 在 $z = 1$ 处的留数为

$$\text{Res}[F(z)z^{k-1}] \Big|_{z=1} = \frac{10z^{k+1}(z+1)}{(z-1)(z+1)} \Big|_{z=1} = 5$$

所以 $f(k) = \sum \text{Res}[F(z)z^{k-1}] = (5 + 5(-1)^k) \epsilon(k)$

(2) 部分分式展开法:

$$\text{因为 } \frac{F(z)}{z} = \frac{z+2}{(z+1)(z-1)(z+0.5)} = \frac{1}{z+1} + \frac{1}{z-1} - \frac{2}{z+0.5}$$

$$F(z) = \frac{z}{z+1} + \frac{z}{z-1} - \frac{2z}{z+0.5}$$

所以 $f(k) = \{(-1)^k + 1 - 2(-0.5)^k\} \epsilon(k)$

留数法:

$$F(z) \cdot z^{k-1} = \frac{(z+2)z^k}{(z+1)(z-1)(z+0.5)}$$

当 $k \geq 0$ 时, $F(z)z^{k-1}$ 有三个极点 $z_1 = -1, z_2 = 1, z_3 = -0.5$ 。它的三个极点处的留数分别如下。

$F(z)z^{k-1}$ 在 $z = -1$ 处的留数为

$$\text{Res}[F(z)z^{k-1}] \Big|_{z=-1} = \frac{(z+2)z^k}{(z-1)(z+0.5)} \Big|_{z=-1} = (-1)^k$$

$F(z)z^{k-1}$ 在 $z = 1$ 处的留数为

$$\text{Res}[F(z)z^{k-1}] \Big|_{z=1} = \frac{(z+2)z^k}{(z+1)(z+0.5)} \Big|_{z=1} = 1$$

$F(z)z^{k-1}$ 在 $z = -0.5$ 处的留数为

$$\text{Res}[F(z)z^{k-1}] \Big|_{z=-0.5} = \frac{(z+2)z^k}{(z+1)(z-1)} \Big|_{z=-0.5} = -2(-0.5)^k$$

所以 $f(k) = \sum \text{Res}[F(z)z^{k-1}] = [(-1)^k + 1 - 2(-0.5)^k]\epsilon(k)$

(3) 部分分式展开法:

因为 $\frac{F(z)}{z} = \frac{2z^2 - 3z + 1}{(z^2 - 4z - 5)z} = \frac{2z^2 - 3z + 1}{z(z-5)(z+1)} = \frac{k_1}{z-5} + \frac{k_2}{z+1} + \frac{k_3}{z}$

$$k_1 = \frac{2z^2 - 3z + 1}{z(z+1)} \Big|_{z=5} = \frac{6}{5}$$

$$k_2 = \frac{2z^2 - 3z + 1}{z(z-5)} \Big|_{z=-1} = 1$$

$$k_3 = \frac{2z^2 - 3z + 1}{(z-5)(z+1)} \Big|_{z=0} = -\frac{1}{5}$$

所以 $\frac{F(z)}{z} = \frac{6}{5(z-5)} + \frac{1}{z+1} + \frac{-\frac{1}{5}}{z}$

$$F(z) = \frac{6z}{5(z-5)} + \frac{z}{z+1} - \frac{1}{5}$$

故 $f(k) = 6 \times 5^{k-1}\epsilon(k) + (-1)^k\epsilon(k) + \left(-\frac{1}{5}\right)\delta(k)$

留数法:

$$F(z)z^{k-1} = \frac{(2z^2 - 3z + 1)}{(z+1)(z-5)}z^{k-1} \quad (k \geq 0)$$

当 $k=0$ 时, $F(z)z^{k-1}$ 有三个极点 $z_1=0, z_2=-1, z_3=5$ 。各极点留数分别为

$$\text{Res}[F(z)z^{k-1}] \Big|_{z=0} = \frac{2z^2 - 3z + 1}{(z+1)(z-5)} \Big|_{z=0} = -\frac{1}{5}$$

$$\text{Res}[F(z)z^{k-1}] \Big|_{z=-1} = \frac{2z^2 - 3z + 1}{z(z-5)} \Big|_{z=-1} = 1$$

$$\text{Res}[F(z)z^{k-1}] \Big|_{z=5} = \frac{2z^2 - 3z + 1}{z(z+1)} \Big|_{z=5} = \frac{6}{5}$$

$$f_1(k) = \sum \text{Res}[F(z)z^{k-1}] = -\frac{1}{5} + 1 + \frac{6}{5} = 2$$

当 $k \geq 1$ 时, $F(z)z^{k-1}$ 有两个极点 $z_1=-1, z_2=5$ 。各极点留数分别为

$$\operatorname{Res}[F(z)z^{k-1}] \Big|_{z=-1} = \frac{(2z^2 - 3z + 1)z^{k-1}}{z - 5} \Big|_{z=-1} = (-1)^k$$

$$\operatorname{Res}[F(z)z^{k-1}] \Big|_{z=5} = \frac{(2z^2 - 3z + 1)z^{k-1}}{z + 1} \Big|_{z=5} = 6(5)^{k-1}$$

$$\begin{aligned} f_2(k) &= \sum \operatorname{Res}[F(z)z^{k-1}] \\ &= [(-1)^k + 6(-5)^{k-1}] \epsilon(k-1) \end{aligned}$$

因此 $f(k) = f_1(k) + f_2(k) = 2\delta(k) + [(-1)^k + 6(5)^{k-1}] \epsilon(k-1)$

(4) 部分分式展开法:

$$\begin{aligned} \frac{F(z)}{z} &= \frac{1}{z^2} + \frac{2}{z} + 2 \left[\frac{z + \frac{1}{2}}{z^2 + z + 1} + \frac{\frac{3}{2}}{z^2 + z + 1} \right] \\ F(z) &= \frac{1}{z} + 2 + 2 \left[\frac{z \left(z + \frac{1}{2} \right)}{z^2 + z + 1} + \frac{\frac{3}{2}z}{z^2 + z + 1} \right] \end{aligned}$$

由反 z 变换得

$$\begin{aligned} f(k) &= 2\delta(k) + \delta(k-1) + 2 \left(\cos \left(\frac{2}{3}\pi k \right) + \sqrt{3} \sin \left(\frac{2}{3}\pi k \right) \right) \\ &= 2\delta(k) + \delta(k-1) + 4 \left(\cos \left(\frac{2}{3}\pi k \right) \cos \frac{\pi}{3} + \sin \left(\frac{2}{3}\pi k \right) \sin \frac{\pi}{3} \right) \\ &= 2\delta(k) + \delta(k-1) + 4 \cos \left(\frac{2}{3}\pi k - \frac{\pi}{3} \right) \epsilon(k) \end{aligned}$$

留数法:

$$\begin{aligned} F(z) \cdot z^{k-1} &= \frac{(4z^3 + 7z^2 + 3z + 1)z^{k-1}}{z^3 + z^2 + z} \\ &= \frac{(4z^3 + 7z^2 + 3z + 1)z^{k-2}}{z^2 + z + 1} \quad (k \geq 0) \end{aligned}$$

当 $k=0$ 时, $F(z)z^{k-1}$ 有四个极点

$$z_{1,2} = 0, \quad z_3 = \frac{-1 + \sqrt{3}j}{2}, \quad z_4 = \frac{-1 - \sqrt{3}j}{2}$$

$$f_1(k) = \sum \operatorname{Res}[F(z)z^{k-1}] = \frac{d}{dz} \left(\frac{4z^3 + 7z^2 + 3z + 1}{z^2 + z + 1} \right) \Big|_{z_{1,2}=0}$$

$$\begin{aligned}
 & + \frac{(4z^3 + 7z^2 + 3z + 1)}{z^2 \left(z - \frac{-1 - \sqrt{3}j}{2} \right)} \bigg|_{z = \frac{-1 + \sqrt{3}j}{2}} \\
 & + \frac{4z^3 + 7z^2 + 3z + 1}{z^2 \left(z - \frac{-1 + \sqrt{3}j}{2} \right)} \bigg|_{z = \frac{-1 - \sqrt{3}j}{2}} = 4
 \end{aligned}$$

当 $k=1$ 时, $F(z)z^{k-1}$ 有三个极点

$$z_1 = 0, \quad z_2 = \frac{-1 + \sqrt{3}j}{2}, \quad z_3 = \frac{-1 - \sqrt{3}j}{2}$$

$$\begin{aligned}
 f_2(k) = \sum \text{Res}[F(z)z^{k-1}] &= \frac{4z^3 + 7z^2 + 3z + 1}{z^2 + z + 1} \bigg|_{z=0} \\
 & + \frac{4z^3 + 7z^2 + 3z + 1}{z^2 \left(z - \frac{-1 - \sqrt{3}j}{2} \right)} \bigg|_{z = \frac{-1 + \sqrt{3}j}{2}} \\
 & + \frac{4z^3 + 7z^2 + 3z + 1}{z^2 \left(z - \frac{-1 + \sqrt{3}j}{2} \right)} \bigg|_{z = \frac{-1 - \sqrt{3}j}{2}} = 3
 \end{aligned}$$

当 $k \geq 2$ 时, $F(z)z^{k-1}$ 有两个极点

$$z_1 = \frac{-1 + \sqrt{3}j}{2}, \quad z_2 = \frac{-1 - \sqrt{3}j}{2}$$

$$\begin{aligned}
 f_3(k) = \sum \text{Res}[F(z)z^{k-1}] &= \frac{(4z^3 + 7z^2 + 3z + 1)z^{k-2}}{z - \frac{-1 + \sqrt{3}j}{2}} \bigg|_{z = \frac{-1 - \sqrt{3}j}{2}} \\
 & + \frac{(4z^3 + 7z^2 + 3z + 1)z^{k-2}}{z - \frac{-1 - \sqrt{3}j}{2}} \bigg|_{z = \frac{-1 + \sqrt{3}j}{2}} \\
 &= 4(-1)^{k-1} \cos \frac{\pi(k-2)}{3} \varepsilon(k-2)
 \end{aligned}$$

所以

$$f(k) = f_1(k) + f_2(k) + f_3(k)$$

$$= 4\delta(k) + 3\delta(k-1) + 4(-1)^{k-1} \cos \frac{(k-2)\pi}{3} \epsilon(k-2)$$

(5) 部分分式展开法:

因为
$$\frac{F(z)}{z} = \frac{8(1-z^{-1}-z^{-2})}{z(2+5z^{-1}+2z^{-2})} = \frac{-4}{z} + \frac{\frac{20}{3}}{z+2} + \frac{\frac{4}{3}}{z+\frac{1}{2}}$$

$$F(z) = -4 + \frac{20}{3} \cdot \frac{z}{z+2} + \frac{\frac{4}{3}z}{z+\frac{1}{2}}$$

所以
$$f(k) = -4\delta(k) + \left[\frac{20}{3}(-2)^k + \frac{4}{3} \left(-\frac{1}{2} \right)^k \right] \epsilon(k)$$

留数法:

$$F(z)z^{k-1} = \frac{4(z^2 - z - 1)}{z^2 + \frac{5}{2}z + 1} z^{k-1} = \frac{4(z^2 - z - 1)}{(z+2)\left(z+\frac{1}{2}\right)} z^{k-1}$$

当 $k=0$ 时, $F(z)z^{k-1}$ 有三个极点

$$z_1 = 0, z_2 = -\frac{1}{2}, z_3 = -2$$

$$\begin{aligned} f_1(k) &= \sum \text{Res}[F(z)z^{k-1}] = \frac{4(z^2 - z - 1)}{(z+2)\left(z+\frac{1}{2}\right)} \Big|_{z=0} \\ &\quad + \frac{4(z^2 - z - 1)}{z(z+2)} \Big|_{z=-\frac{1}{2}} + \frac{4(z^2 - z - 1)}{z\left(z+\frac{1}{2}\right)} \Big|_{z=-2} \\ &= -4 + \frac{4}{3} + \frac{20}{3} = 4 \end{aligned}$$

当 $k \geq 1$ 时, $F(z)z^{k-1}$ 有两个极点

$$z_1 = -\frac{1}{2}, z_2 = -2$$

$$\begin{aligned} f_2(k) &= \sum \text{Res}[F(z)z^{k-1}] = \frac{4(z^2 - z - 1)}{z+2} \Big|_{z=-\frac{1}{2}} + \frac{4(z^2 - z - 1)}{z+\frac{1}{2}} \Big|_{z=-2} \\ &= \left[\frac{20}{3}(-2)^k + \frac{4}{3} \left(-\frac{1}{2} \right)^k \right] \epsilon(k-1) \end{aligned}$$

所以 $f(k) = f_1(k) + f_2(k) = 4\delta(k) + \left[\frac{20}{3}(-2)^k + \frac{4}{3}\left(-\frac{1}{2}\right)^k \right] \varepsilon(k-1)$

(6) 部分分式展开法:

因为

$$\begin{aligned} \frac{F(z)}{z} &= \frac{1+z^{-1}}{(1-z^{-1}-z^{-2})z} = \frac{z+1}{\left(z - \frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)\left(z - \frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)} \\ &= \frac{\frac{1}{2}\left(1 + \frac{3}{5}\sqrt{5}\right)}{z - \frac{1+\sqrt{5}}{2}} + \frac{\frac{1}{2}\left(1 - \frac{3}{5}\sqrt{5}\right)}{z - \frac{1-\sqrt{5}}{2}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F(z) &= \frac{1}{2}\left(1 + \frac{3}{5}\sqrt{5}\right) \left[\frac{z}{z - \frac{1+\sqrt{5}}{2}} \right] \\ &\quad + \frac{1}{2}\left(1 - \frac{3}{5}\sqrt{5}\right) \left[\frac{z}{z - \frac{1-\sqrt{5}}{2}} \right] \end{aligned}$$

所以 $f(k) = \left[\frac{1}{2}\left(1 + \frac{3}{5}\sqrt{5}\right) \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^k + \frac{1}{2}\left(1 - \frac{3}{5}\sqrt{5}\right) \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^k \right] \varepsilon(k)$

留数法:

$$F(z)z^{k-1} = \frac{(1+z^{-1})z^{k-1}}{(1-z^{-1}-z^{-2})} = \frac{(z^2+z)z^{k-1}}{z^2-z-1} = \frac{z^k(z+1)}{z^2-z-1}$$

当 $k \geq 0$ 时, $F(z)z^{k-1}$ 有两个极点

$$z_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \quad z_2 = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$$

$$\begin{aligned} f(k) &= \sum \text{Res}[F(z)z^{k-1}] \\ &= \left. \frac{z^k(z+1)}{\left(z - \frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)} \right|_{z=\frac{1-\sqrt{5}}{2}} + \left. \frac{z^k(z+1)}{\left(z - \frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)} \right|_{z=\frac{1+\sqrt{5}}{2}} \\ &= \left[\frac{1}{2}\left(1 + \frac{3}{5}\sqrt{5}\right) \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^k + \frac{1}{2}\left(1 - \frac{3}{5}\sqrt{5}\right) \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^k \right] \varepsilon(k) \end{aligned}$$

$$+ \frac{1}{2} \left(1 - \frac{3}{5} \sqrt{5} \right) \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^k \Big] \epsilon(k)$$

【8-8】 求下列 z 变换的原序列。

$$(1) F(z) = 7z^{-1} + 3z^{-2} - 8z^{-10}, |z| > 0$$

$$(2) F(z) = 2z + 3 + 4z^{-1}, 0 < |z| < +\infty$$

$$(3) F(z) = \frac{z^4 - 1}{z^4 - z^3}, |z| > 1$$

$$(4) F(z) = \frac{z - 5}{z + 2}, |z| > 2$$

解 (1) $f(k) = 7\delta(k-1) + 3\delta(k-2) - 8\delta(k-10)$

$$(2) \text{ 因为 } F(z) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} f(k)z^{-k} = 2z + 3z^{-0} + 4z^{-1}$$

所以 $f(k) = 2\delta(k+1) + 3\delta(k) + 4\delta(k-1)$

(3) 因为

$$\begin{aligned} F(z) &= \frac{(z^2 - 1)(z^2 + 1)}{z^3(z - 1)} = 1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{z^2} + \frac{1}{z^3} \\ &= z^0 + z^{-1} + z^{-2} + z^{-3} \end{aligned}$$

所以 $f(k) = \delta(k) + \delta(k-1) + \delta(k-2) + \delta(k-3)$
 $= \epsilon(k) - \epsilon(k-4)$

$$(4) \text{ 因为 } F(z) = \frac{z-5}{z+2} = \frac{z}{z+2} - \frac{5}{z+2}$$

所以 $f(k) = (-2)^k \epsilon(k) - 5(-2)^{k-1} \epsilon(k-1)$

【8-9】 求下列序列的双边 z 变换。

$$(1) f(k) = \left(\frac{1}{2} \right)^k \epsilon(-k-1)$$

$$(2) f(k) = \left(\frac{1}{3} \right)^k \epsilon(k) + 2^k \epsilon(-k-1) \quad (3) f(k) = \left(\frac{1}{2} \right)^{|k|}$$

解 (1) 由双边 z 变换定义得

$$\begin{aligned} F(z) &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \left(\frac{1}{2} \right)^k \epsilon(-k-1) z^{-k} = \sum_{k=-\infty}^{-1} \left(\frac{1}{2} \right)^k z^{-k} \\ &= \sum_{k=-\infty}^{-1} (2z)^{-k} \xrightarrow{k=-n} \sum_{n=1}^{+\infty} (2z)^n = \frac{-2z}{2z-1} \end{aligned}$$

收敛区: $|z| < \frac{1}{2}$

(2) 由双边 z 变换定义得

$$\begin{aligned}
 F(z) &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \left[\left(\frac{1}{3} \right)^k \varepsilon(k) + 2^k \varepsilon(-k-1) \right] z^{-k} \\
 &= \sum_{k=0}^{+\infty} (3z)^{-k} + \sum_{k=-\infty}^{-1} \left(\frac{1}{2} z \right)^{-k} = \frac{1}{1 - \frac{1}{3z}} + \sum_{k=-\infty}^{-1} \left(\frac{1}{2} z \right)^{-k} \\
 &\quad \xrightarrow{\text{令 } n = -k} \frac{1}{1 - \frac{1}{3z}} + \sum_{n=1}^{+\infty} 2^{-n} z^n = \frac{1}{1 - \frac{1}{3z}} + \frac{\frac{z}{2}}{1 - \frac{z}{2}} \\
 &= \frac{3z}{3z-1} + \frac{z}{2-z} = \frac{-5z}{(z-2)(3z-1)}
 \end{aligned}$$

收敛区: $\frac{1}{3} < |z| < 2$

$$(3) \quad f(k) = \left(\frac{1}{2} \right)^k \varepsilon(k) + \left(\frac{1}{2} \right)^{-k} \varepsilon(-k-1)$$

右边序列 $\left(\frac{1}{2} \right)^k \varepsilon(k)$ 的 z 变换为

$$F_r(z) = \mathcal{Z} \left\{ \left(\frac{1}{2} \right)^k \varepsilon(k) \right\} = \frac{z}{z - \frac{1}{2}} = \frac{2z}{2z - 1}$$

左边序列 $\left(\frac{1}{2} \right)^{-k} \varepsilon(-k-1)$ 的 z 变换为

$$F_l(z) = \sum_{k=-\infty}^{-1} \left(\frac{1}{2} \right)^{-k} z^{-k} \xrightarrow{\text{令 } n = -k} \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{2} \right)^n z^n = \frac{\frac{z}{2}}{1 - \frac{z}{2}} = \frac{z}{2 - z}$$

$$\text{所以} \quad F(z) = F_r(z) + F_l(z) = \frac{2z}{2z-1} + \frac{z}{2-z} = \frac{-3z}{(z-2)(2z-1)}$$

收敛区: $\frac{1}{2} < |z| < 2$

【8-10】 求 $F(z) = \frac{z+2}{2z^2-7z+3}$ 的原序列, 收敛区分别为

$$(1) \quad |z| > 3 \quad (2) \quad |z| < \frac{1}{2} \quad (3) \quad \frac{1}{2} < |z| < 3$$

解 将 $F(z)$ 展开为部分分式:

$$F(z) = \frac{z+2}{2z^2-7z+3} = \frac{\frac{z}{2} + 1}{(z-3)\left(z - \frac{1}{2}\right)}$$

$$\frac{F(z)}{z} = \frac{\frac{2}{3}}{z} + \frac{\frac{1}{3}}{z-3} + \frac{-1}{z-\frac{1}{2}}$$

所以

$$F(z) = \frac{2}{3} + \frac{1}{3} \cdot \frac{z}{z-3} - \frac{z}{z-\frac{1}{2}}$$

(1) 由收敛区 $|z| > 3$ 可知各极点在收敛区内, 故对应的均为右边序列。
所以

$$f(k) = \frac{2}{3}\delta(k) + \frac{1}{3} \times 3^k \varepsilon(k) - \left(\frac{1}{2}\right)^k \varepsilon(k)$$

(2) 由收敛区 $|z| < \frac{1}{2}$ 可知各极点在收敛区外, 故对应的均为左边序列。
所以

$$f(k) = \frac{2}{3}\delta(k) - \frac{1}{3} \times 3^k \varepsilon(-k-1) + \left(\frac{1}{2}\right)^k \varepsilon(-k-1)$$

(3) 由收敛区 $\frac{1}{2} < |z| < 3$ 可知, 极点 $z = \frac{1}{2}$ 在收敛区内, 相应的部分分式项对应的序列为右边序列; 极点 $z = 3$ 在收敛区外, 相应的部分分式项对应的序列为左边序列。所以

$$f(k) = \frac{2}{3}\delta(k) - \frac{1}{3} \times 3^k \varepsilon(-k-1) - \left(\frac{1}{2}\right)^k \varepsilon(k)$$

【8-11】 求 $F(z) = \frac{2z^3}{\left(z - \frac{1}{2}\right)^2 (z-1)}$ 的原序列, 收敛区分别为

$$(1) |z| > 1 \quad (2) |z| < \frac{1}{2} \quad (3) \frac{1}{2} < |z| < 1$$

解 (1) 原序列为右边序列。由留数法可知

$$F(z)z^{k-1} = \frac{2z^{k+2}}{\left(z - \frac{1}{2}\right)^2 (z-1)}$$

当 $k \geq 0$ 时, $F(z)z^{k-1}$ 有一个单极点 $z=1$, 一个二阶极点 $z=\frac{1}{2}$ 。

$$\text{Res}[F(z)z^{k-1}]_{z=1} = \frac{2z^{k+2}}{\left(z - \frac{1}{2}\right)^2} \Big|_{z=1} = 8$$

$$\text{Res}[F(z)z^{k-1}]_{z=\frac{1}{2}} = \frac{\text{d} \left[\frac{2z^{k+2}}{\left(z - \frac{1}{2}\right)^2 (z-1)} \right]}{\text{d}z} \Big|_{z=\frac{1}{2}} = -(k+3) \left(\frac{1}{2}\right)^{k-1}$$

所以
$$f(k) = \left[8 - (k+3) \left(\frac{1}{2} \right)^{k-1} \right] \varepsilon(k)$$

(2) $f(k)$ 为一个左边序列。由留数法可知

$$f(k) = - \sum \text{Res}[F(z)z^{k-1}]$$

所以
$$f(k) = \left[(k+3) \left(\frac{1}{2} \right)^{k-1} - 8 \right] \varepsilon(-k-1)$$

(3) 由收敛区可知,原序列对应于极点 $z = \frac{1}{2}$ 的部分为一个右序列,对应于极点 $z = 1$ 的部分为一个左序列。所以

$$f(k) = \left[- (k+3) \left(\frac{1}{2} \right)^{k-1} \right] \varepsilon(k) - 8 \varepsilon(-k-1)$$

【8-12】 用卷积定理求下列卷积和。

(1) $a^k \varepsilon(k) * \delta(k-2)$ (2) $a^k \varepsilon(k) * \varepsilon(k+1)$ (3) $a^k \varepsilon(k) * b^k \varepsilon(k)$

解 (1) 因为

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}\{a^k \varepsilon(k) * \delta(k-2)\} &= \mathcal{Z}\{a^k \varepsilon(k)\} \cdot \mathcal{Z}\{\delta(k-2)\} \\ &= \frac{z}{z-a} \cdot z^{-2} = \frac{1}{z(z-a)} = \frac{1}{a} \left(\frac{1}{z-a} - \frac{1}{z} \right) \end{aligned}$$

$$\mathcal{Z}^{-1} \left\{ \frac{1}{a} \left(\frac{1}{z-a} - \frac{1}{z} \right) \right\} = \frac{1}{a} [a^{k-1} \varepsilon(k-1) - \delta(k-1)] = a^{k-2} \varepsilon(k-2)$$

所以
$$a^k \varepsilon(k) * \delta(k-2) = a^{k-2} \varepsilon(k-2)$$

(2) 因为 $\mathcal{Z}\{a^k \varepsilon(k) * \varepsilon(k+1)\} = \mathcal{Z}\{a^k \varepsilon(k)\} \cdot \mathcal{Z}\{\varepsilon(k+1)\}$

$$= \frac{z}{z-a} \cdot \frac{z^2}{z-1} = z + \frac{z^2(a+1) - az}{z^2 - (a+1)z + a}$$

$$= z + (a+1) + \frac{(a^2+1+a)z - a^2 - a}{z^2 - (a+1)z + a}$$

$$= \frac{a^2+a+1 - \frac{1}{1-a}}{z-a} + \frac{\frac{1}{1-a}}{z-1} + z + a + 1$$

$$\mathcal{Z}^{-1} \left\{ z + a + 1 + \frac{a^2+a+1 - \frac{1}{1-a}}{z-a} + \frac{\frac{1}{1-a}}{z-1} \right\} = \delta(k+1) + (a+1)\delta(k)$$

$$+ \left(a^2 + a + 1 - \frac{1}{1-a} \right) (a)^{k-1} \varepsilon(k-1) + \frac{1}{1-a} \varepsilon(k-1)$$

$$= \frac{1-a^{k+2}}{1-a} \varepsilon(k+1)$$

所以
$$a^k \varepsilon(k) * \varepsilon(k+1) = \frac{1-a^{k+2}}{1-a} \varepsilon(k+1)$$

(3) 因为

$$\begin{aligned}\mathcal{Z}\{a^k \varepsilon(k) * b^k \varepsilon(k)\} &= \mathcal{Z}\{a^k \varepsilon(k)\} \cdot \mathcal{Z}\{b^k \varepsilon(k)\} \\ &= \frac{z}{z-a} \cdot \frac{z}{z-b} = 1 + \frac{\frac{a^2}{a-b}}{z-a} + \frac{\frac{-b^2}{a-b}}{z-b}\end{aligned}$$

所以

$$a^k \varepsilon(k) * b^k \varepsilon(k) = \delta(k) + \frac{a^{k+1}}{a-b} \varepsilon(k-1) + \frac{-b^{k+1}}{a-b} \varepsilon(k-1) = \frac{b^{k+1} - a^{k+1}}{b-a} \varepsilon(k)$$

【8-13】 用 z 变换与拉普拉斯变换间的关系,

(1) 由 $f(t) = te^{-at} \varepsilon(t)$ 的 $F(s) = \frac{1}{(s+a)^2}$, 求 $ke^{-ak} \varepsilon(k)$ 的 z 变换。

(2) 由 $f(t) = t^2 \varepsilon(t)$ 的 $F(s) = \frac{2}{s^3}$, 求 $k^2 \varepsilon(k)$ 的 z 变换。

解 (1) 令 $f_1(t) = \frac{t}{T} e^{-a \frac{t}{T}} \varepsilon\left(\frac{t}{T}\right)$, 则

$$F_1(s) = \mathcal{L}\{f_1(t)\} = |T| F(sT) = T \cdot \frac{1}{(sT+a)^2}$$

$$F(z) = \mathcal{Z}\{f(k)\} = \mathcal{Z}\{f_1(kT)\} = \sum \text{Res} \left[\frac{zF_1(s)}{z - e^{sT}} \right]_{F_1(s) \text{ 的诸极点}}$$

$$= \sum \text{Res} \left[\frac{z}{z - e^{sT}} \cdot \frac{T}{(sT+a)^2} \right]$$

$$\text{Res}_k = \frac{1}{(p-1)!} \left[\frac{d^{p-1}}{ds^{p-1}} (s-s_k)^p \frac{zF_1(s)}{z - e^{sT}} \right]_{s=s_k}$$

$F_1(s)$ 的极点为 $s = -\frac{a}{T}$, 二阶, 即 $p=2$ 。所以

$$F(z) = \frac{d \left[\frac{z}{z - e^{sT}} \cdot \frac{T}{(sT+a)^2} \cdot \left(s + \frac{a}{T} \right)^2 \right]}{ds} \bigg|_{s=-\frac{a}{T}} = \frac{ze^{-a}}{(z - e^{-a})^2}$$

(2) 令 $f_1(t) = \left(\frac{t}{T} \right)^2 \varepsilon\left(\frac{t}{T}\right)$, 则

$$F_1(s) = \mathcal{L}\{f_1(t)\} = |T| F(sT) = \frac{T \times 2}{(sT)^3} = \frac{2}{T^2 s^3}$$

$$F(z) = \sum \text{Res} \left[\frac{zF_1(s)}{z - e^{sT}} \right]_{F_1(s) \text{ 的诸极点}} = \sum \text{Res} \left[\frac{z}{z - e^{sT}} \cdot \frac{2}{T^2 s^3} \right]$$

$F_1(s)$ 的极点为 $s=0$, 三阶, 即 $p=3$ 。所以

$$F(z) = \frac{d^2 \left[\frac{z}{z - e^{sT}} \cdot \frac{2s^3}{T^2 s^3} \right]}{2 \cdot ds^2} \bigg|_{s=0} = \frac{z(z+1)}{(z-1)^3}$$

【8-14】 用 z 变换分析法求解第七章题 7-16 所示系统的零输入响应。

解 (1) $y_{zi}(k+1) + 2y_{zi}(k) = 0, y_{zi}(0) = 1$

对方程两边取 z 变换:

$$zY_{zi}(z) - zy_{zi}(0) + 2Y_{zi}(z) = 0$$

$$(z + 2)Y_{zi}(z) = zy_{zi}(0)$$

$$Y_{zi}(z) = \frac{z}{z + 2} y_{zi}(0) = \frac{z}{z + 2}$$

所以

$$y_{zi}(k) = (-2)^k \epsilon(k)$$

$$(2) y_{zi}(k+2) + 3y_{zi}(k+1) + 2y_{zi}(k) = 0$$

$$y_{zi}(0) = 2, y_{zi}(1) = 1$$

对方程两边取 z 变换:

$$z^2 Y_{zi}(z) - z^2 y_{zi}(0) - zy_{zi}(1) + 3zY_{zi}(z)$$

$$- 3zy_{zi}(0) + 2Y_{zi}(z) = 0$$

$$(z^2 + 3z + 2)Y_{zi}(z) = z^2 y_{zi}(0) + z[y_{zi}(1) + 3y_{zi}(0)]$$

$$Y_{zi}(z) = \frac{z^2 y_{zi}(0) + z[y_{zi}(1) + 3y_{zi}(0)]}{z^2 + 3z + 2} = \frac{2z^2 + 7z}{z^2 + 3z + 2}$$

对 $\frac{Y_{zi}(z)}{z}$ 进行部分分式展开:

$$\frac{Y_{zi}(z)}{z} = \frac{2z^2 + 7z}{z(z^2 + 3z + 2)} = \frac{2z^2 + 7z}{z(z+1)(z+2)}$$

$$= \frac{2z + 7}{(z+1)(z+2)} = \frac{5}{z+1} - \frac{3}{z+2}$$

所以

$$y_{zi}(k) = 5(-1)^k \epsilon(k) - 3(-2)^k \epsilon(k)$$

$$(3) y_{zi}(k+2) + 9y_{zi}(k) = 0, y_{zi}(0) = 4, y_{zi}(1) = 0$$

$$z^2 Y_{zi}(z) + 9Y_{zi}(z) = z^2 y_{zi}(0) + zy_{zi}(1)$$

$$Y_{zi}(z) = \frac{z^2 y_{zi}(0) + zy_{zi}(1)}{z^2 + 9} = \frac{4z^2}{z^2 + 9}$$

将 $\frac{Y_{zi}(z)}{z}$ 进行部分分式展开:

$$\frac{Y_{zi}(z)}{z} = \frac{4z}{z^2 + 9} = \frac{2}{z + 3j} + \frac{2}{z - 3j}$$

$$y_{zi}(k) = 2[(3j)^k + (-3j)^k]\epsilon(k)$$

$$= 2(3)^k[j^k + (-j)^k]\epsilon(k) = 4 \times 3^k \cos \frac{k\pi}{2} \epsilon(k)$$

$$(4) \quad y_{zi}(k+2) + 2y_{zi}(k+1) + 2y_{zi}(k) = 0, y_{zi}(0) = 0, y_{zi}(1) = 1$$

$$z^2 Y_{zi}(z) - z^2 y_{zi}(0) - z y_{zi}(1) + 2z Y_{zi}(z)$$

$$- 2z y_{zi}(0) + 2Y_{zi}(z) = 0$$

$$(z^2 + 2z + 2)Y_{zi}(z) = z^2 y_{zi}(0) + z[y_{zi}(1) + 2y_{zi}(0)]$$

$$\frac{Y_{zi}(z)}{z} = \frac{z y_{zi}(0) + y_{zi}(1) + 2y_{zi}(0)}{z^2 + 2z + 2} = \frac{1}{z^2 + 2z + 2}$$

$$= \frac{1}{2j} \left[\frac{1}{z - (-1 + j)} - \frac{1}{z - (-1 - j)} \right]$$

所以

$$y_{zi}(k) = \frac{1}{2j} [(-1 + j)^k - (-1 - j)^k] \epsilon(k)$$

$$= \frac{1}{2j} [(\sqrt{2})^k e^{j\frac{3\pi}{4}k} - (\sqrt{2})^k e^{-j\frac{3\pi}{4}k}] \epsilon(k)$$

$$= (\sqrt{2})^k \sin\left(\frac{3}{4}k\pi\right) \epsilon(k)$$

$$(5) \quad y_{zi}(k+2) + 2y_{zi}(k+1) + y_{zi}(k) = 0, y_{zi}(0) = 1, y_{zi}(1) = 0$$

$$z^2 Y_{zi}(z) - z^2 y_{zi}(0) - z y_{zi}(1) + 2z Y_{zi}(z) - 2z y_{zi}(0) + Y_{zi}(z) = 0$$

$$(z^2 + 2z + 1)Y_{zi}(z) = z^2 y_{zi}(0) + z[y_{zi}(1) + 2y_{zi}(0)]$$

$$\frac{Y_{zi}(z)}{z} = \frac{z y_{zi}(0) + y_{zi}(1) + 2y_{zi}(0)}{z^2 + 2z + 1} = \frac{z + 2}{z^2 + 2z + 1} = \frac{1}{(z + 1)^2} + \frac{1}{z + 1}$$

所以

$$y_{zi}(k) = [-k(-1)^k + (-1)^k] \epsilon(k) = (1 - k)(-1)^k \epsilon(k)$$

$$(6) \quad y_{zi}(k+3) - 2\sqrt{2}y_{zi}(k+2) + y_{zi}(k+1) = 0$$

$$y_{zi}(0) = 0, \quad y_{zi}(1) = -1$$

令 $k = -1$, 并将 $y_{zi}(0) = 0, y_{zi}(1) = -1$ 代入方程得

$$y_{zi}(2) = 2\sqrt{2}y_{zi}(1) - y_{zi}(0) = -2\sqrt{2}$$

对原差分方程取 z 变换, 得

$$z^3 Y_{zi}(z) - z^3 y_{zi}(0) - z^2 y_{zi}(1) - z y_{zi}(2) - 2\sqrt{2} z^2 Y_{zi}(z)$$

$$\begin{aligned}
 &+ 2\sqrt{2}z^2y_{zi}(0) + 2\sqrt{2}zy_{zi}(1) + zY_{zi}(z) - zy_{zi}(0) = 0 \\
 &(z^3 - 2\sqrt{2}z^2 + z)Y_{zi}(z) = z^3y_{zi}(0) + z^2\{y_{zi}(1) - 2\sqrt{2}y_{zi}(0)\} \\
 &\quad + z\{y_{zi}(2) - 2\sqrt{2}y_{zi}(1) + y_{zi}(0)\} = -z^2
 \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}
 \frac{Y_{zi}(z)}{z} &= \frac{-z}{z^3 - 2\sqrt{2}z^2 + z} = \frac{1/2}{z - (-1 + \sqrt{2})} + \frac{-1/2}{z - (1 + \sqrt{2})} \\
 y_{zi}(k) &= \frac{1}{2}(-1 + \sqrt{2})^k \epsilon(k) - \frac{1}{2}(1 + \sqrt{2})^k \epsilon(k)
 \end{aligned}$$

【8-15】 用 z 变换分析法求解第七章题7-18所示系统的系统函数和单位函数响应,并判断该系统是否稳定。

解 (1) 对差分方程两边作 z 变换:

$$z^2Y(z) - 0.6zY(z) - 0.16Y(z) = E(z)$$

故系统函数 $H(z)$ 为

$$H(z) = \frac{Y(z)}{E(z)} = \frac{1}{z^2 - 0.6z - 0.16}$$

对 $H(z)$ 进行部分分式展开:

$$H(z) = \frac{1}{z - 0.8} + \frac{-1}{z + 0.2} = z^{-1} \frac{z}{z - 0.8} - z^{-1} \frac{z}{z + 0.2}$$

对上式作反 z 变换得单位函数响应 $h(k)$:

$$h(k) = [(0.8)^{k-1} - (-0.2)^{k-1}] \epsilon(k-1)$$

因为 $H(z)$ 有两个极点 $z_1=0.8, z_2=-0.2$,收敛区 $|z|>0.8$,包含单位圆,所以系统稳定。

(2) 对差分方程两边作 z 变换:

$$z^3Y(z) - 2\sqrt{2}z^2Y(z) + zY(z) = E(z)$$

故系统函数 $H(z)$ 为

$$H(z) = \frac{Y(z)}{E(z)} = \frac{1}{z^3 - 2\sqrt{2}z^2 + z}$$

将 $H(z)$ 进行部分分式展开:

$$H(z) = \frac{1}{z[z - (\sqrt{2} + 1)][z - (\sqrt{2} - 1)]}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{z} + \frac{1}{2(\sqrt{2} + 1)} \cdot \frac{1}{z - (\sqrt{2} + 1)} \\
&\quad + \frac{1}{-2(\sqrt{2} - 1)} \cdot \frac{1}{z - (\sqrt{2} - 1)} \\
H(z) &= z^{-1} + \frac{z^{-1}}{2(\sqrt{2} + 1)} \cdot \frac{z}{z - (\sqrt{2} + 1)} \\
&\quad - \frac{z^{-1}}{2(\sqrt{2} - 1)} \cdot \frac{z}{z - (\sqrt{2} - 1)}
\end{aligned}$$

对 $H(z)$ 作反 z 变换得单位函数响应 $h(k)$:

$$\begin{aligned}
h(k) &= \delta(k-1) + \frac{1}{2(\sqrt{2} + 1)} (\sqrt{2} + 1)^{k-1} \epsilon(k-1) \\
&\quad - \frac{1}{2(\sqrt{2} - 1)} (\sqrt{2} - 1)^{k-1} \epsilon(k-1) \\
&= \delta(k-1) + \frac{1}{2} [(\sqrt{2} + 1)^{k-2} - (\sqrt{2} - 1)^{k-2}] \epsilon(k-1)
\end{aligned}$$

因为 $H(z)$ 有三个极点 $z_1 = 0, z_2 = \sqrt{2} + 1, z_3 = \sqrt{2} - 1$, 收敛区 $|z| > \sqrt{2} + 1$, 不包含单位圆, 故系统不稳定。

(3) 对差分方程两边作 z 变换:

$$z^2 Y(z) - zY(z) + 0.25Y(z) = E(z)$$

故系统函数 $H(z)$ 为

$$H(z) = \frac{Y(z)}{E(z)} = \frac{1}{z^2 - z + 0.25} = \frac{1}{(z - 0.5)^2} = z^{-1} \frac{z}{(z - 0.5)^2}$$

对上式作反 z 变换得单位函数响应 $h(k)$:

$$h(k) = (k-1)0.5^{k-2} \epsilon(k-1) = 4(k-1)0.5^k \epsilon(k-1)$$

因为 $H(z)$ 有二阶重极点 $z_{1,2} = 0.5$, 收敛区 $|z| > 0.5$, 包含单位圆, 故系统稳定。

(4) 对差分方程两边作 z 变换:

$$z^2 Y(z) + Y(z) = E(z)$$

故系统函数 $H(z)$ 为

$$H(z) = \frac{Y(z)}{E(z)} = \frac{1}{z^2 + 1}$$

将 $H(z)$ 部分分式展开:

$$\begin{aligned} H(z) &= \frac{1}{z+j} + \frac{1}{z-j} = -\frac{1}{2j} \cdot \frac{1}{z+j} + \frac{1}{2j} \cdot \frac{1}{z-j} \\ &= -\frac{z^{-1}}{2j} \cdot \frac{z}{z+j} + \frac{z^{-1}}{2j} \cdot \frac{z}{z-j} \end{aligned}$$

对 $H(z)$ 作反 z 变换得单位函数响应 $h(k)$:

$$\begin{aligned} h(k) &= -\frac{1}{2j}(-j)^{k-1}\epsilon(k-1) + \frac{1}{2j}j^{k-1}\epsilon(k-1) \\ &= \left[-\frac{j^k + (-j)^k}{2} \right] \epsilon(k-1) = -\cos \frac{k\pi}{2} \epsilon(k-1) \end{aligned}$$

因为 $H(z)$ 的极点 $z_1=j, z_2=-j$ 均落在单位圆上且是单阶的, 故系统临界稳定。

(5) 对差分方程两边作 z 变换:

$$z^2 Y(z) - Y(z) = E(z)$$

故系统函数

$$H(z) = \frac{Y(z)}{E(z)} = \frac{1}{z^2 - 1}$$

将 $H(z)$ 部分分式展开:

$$H(z) = \frac{1}{z-1} + \frac{-1}{z+1} = \frac{z^{-1}}{2} \cdot \frac{z}{z-1} - \frac{z^{-1}}{2} \cdot \frac{z}{z+1}$$

对 $H(z)$ 作反 z 变换得单位函数响应 $h(k)$:

$$h(k) = \frac{1}{2}\epsilon(k-1) - \frac{1}{2}(-1)^{k-1}\epsilon(k-1) = \frac{1}{2}[1 - (-1)^{k-1}]\epsilon(k-1)$$

因为 $H(z)$ 的极点 $z_1=1, z_2=-1$ 均落在单位圆上, 且是单阶的, 故系统临界稳定。

(6) 对差分方程两边作 z 变换:

$$z^2 Y(z) - Y(z) = zE(z) - E(z)$$

故系统函数

$$H(z) = \frac{Y(z)}{E(z)} = \frac{z-1}{z^2-1}$$

$$H(z) = \frac{z-1}{(z-1)(z+1)} = \frac{1}{z+1} = z^{-1} \frac{z}{z+1}$$

对 $H(z)$ 作反 z 变换得单位函数响应 $h(k)$:

$$h(k) = (-1)^{k-1}\epsilon(k-1)$$

因为 $H(z)$ 的极点 $z_1=1, z_2=-1$ 均落在单位圆上, 且是单阶的, 故系统临界稳定。

(7) 对差分方程两边作 z 变换:

$$z^2 Y(z) + 2zY(z) + 2Y(z) = zE(z) + 2E(z)$$

故系统函数
$$H(z) = \frac{Y(z)}{E(z)} = \frac{z+2}{z^2+2z+2}$$

将 $H(z)$ 部分分式展开:

$$H(z) = \frac{1-j}{2} \frac{1}{z - (-1+j)} + \frac{1+j}{2} \frac{1}{z - (-1-j)}$$

对 $H(z)$ 作反 z 变换得单位函数响应 $h(k)$:

$$\begin{aligned} h(k) &= \frac{1-j}{2} (-1+j)^{k-1} \epsilon(k-1) + \frac{1+j}{2} (-1-j)^{k-1} \epsilon(k-1) \\ &= -\frac{1}{2} [(-1+j)^k + (-1-j)^k] \epsilon(k-1) \\ &= -\frac{1}{2} [(-\sqrt{2})^k e^{-\frac{\pi}{4}k} + (-\sqrt{2})^k e^{\frac{\pi}{4}k}] \epsilon(k-1) \\ &= -(-\sqrt{2})^k \left(\frac{e^{-\frac{\pi}{4}k} + e^{\frac{\pi}{4}k}}{2} \right) \epsilon(k-1) \\ &= -(-\sqrt{2})^k \cos \frac{k\pi}{4} \epsilon(k-1) \end{aligned}$$

因为 $H(z)$ 有一阶极点 $z_1=-1+j, z_2=-1-j$, 收敛区 $|z| > \sqrt{2}$, 不包含单位圆, 故系统不稳定。

【8-16】 用 z 变换分析法求解第七章题 7-26 所示系统的零状态响应。

解 (1) 对差分方程两边作 z 变换:

$$zY(z) + 2Y(z) = zE(z)$$

$$H(z) = \frac{Y(z)}{E(z)} = \frac{z}{z+2}$$

又已知
$$e(k) = 2^k \epsilon(k)$$

所以
$$E(z) = \frac{z}{z-2}$$

故系统零状态响应

$$Y_{zs}(z) = H(z)E(z) = \frac{z^2}{(z-2)(z+2)}$$

将 $\frac{Y_{zs}(z)}{z}$ 进行部分分式展开:

$$\frac{Y_{zs}(z)}{z} = \frac{1/2}{z-2} + \frac{1/2}{z+2}$$

$$Y_{zs}(z) = \frac{1}{2} \cdot \frac{z}{z-2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{z}{z+2}$$

所以 $y_{zs}(k) = \mathcal{Z}^{-1}\{y_{zs}(z)\} = \frac{1}{2}[2^k + (-2)^k]\epsilon(k)$

(2) 对差分方程两边作 z 变换:

$$zY(z) + 2Y(z) = E(z)$$

$$H(z) = \frac{1}{z+2}$$

又 $E(z) = \mathcal{Z}\{e(k)\} = \frac{z}{z-2}$

故系统零状态响应

$$Y_{zs}(z) = H(z)E(z) = \frac{z}{(z+2)(z-2)}$$

将 $\frac{Y_{zs}(z)}{z}$ 进行部分分式展开:

$$\frac{Y_{zs}(z)}{z} = \frac{-1/4}{z+2} + \frac{1/4}{z-2}$$

$$Y_{zs}(z) = \frac{1}{4} \cdot \frac{z}{z-2} - \frac{1}{4} \cdot \frac{z}{z+2}$$

所以 $y_{zs}(k) = \frac{1}{4}[2^k - (-2)^k]\epsilon(k)$

(3) 对差分方程两边作 z 变换:

$$z^2Y(z) + 3zY(z) + 2Y(z) = E(z)$$

$$H(z) = \frac{Y(z)}{E(z)} = \frac{1}{z^2 + 3z + 2}$$

又 $E(z) = \mathcal{Z}\{e(k)\} = \frac{z}{z-3}$

故系统零状态响应

$$Y_{zs}(z) = H(z)E(z) = \frac{z}{(z+2)(z+1)(z-3)}$$

将 $\frac{Y_{zs}(z)}{z}$ 进行部分分式展开:

$$\frac{Y_{zs}(z)}{z} = \frac{1/5}{z+2} + \frac{-1/4}{z+1} + \frac{1/20}{z-3}$$

$$Y_{zs}(z) = \frac{1}{5} \frac{z}{z+2} - \frac{1}{4} \frac{z}{z+1} + \frac{1}{20} \frac{z}{z-3}$$

所以

$$y_{zs}(k) = \mathcal{Z}^{-1}\{Y_{zs}(z)\} = \frac{1}{5}(-2)^k \epsilon(k) - \frac{1}{4}(-1)^k \epsilon(k) + \frac{1}{20} \times 3^k \epsilon(k)$$

$$= \frac{1}{20} [4(-2)^k - 5(-1)^k + 3^k] \epsilon(k)$$

(4) 对差分方程两边作 z 变换:

$$z^2 Y(z) + 2z Y(z) + 2Y(z) = zE(z) + 2E(z)$$

$$H(z) = \frac{Y(z)}{E(z)} = \frac{z+2}{z^2+2z+2}$$

又
$$E(z) = \mathcal{Z}\{e(k)\} = \frac{1}{z}$$

故系统零状态响应

$$Y_{zs}(z) = H(z)E(z) = \frac{z+2}{z(z^2+2z+2)} = z^{-1} \cdot \frac{z+2}{z^2+2z+2}$$

先作 $\frac{z+2}{z^2+2z+2}$ 的反 z 变换:

$$Y_1(z) = \frac{(1-j)/2}{z - (-1+j)} + \frac{(1+j)/2}{z - (-1-j)}$$

所以

$$y_1(k) = \mathcal{Z}\{Y_1(z)\} = \frac{1-j}{2}(-1+j)^{k-1} \epsilon(k-1)$$

$$+ \frac{1+j}{2}(-1-j)^{k-1} \epsilon(k-1)$$

$$= -\frac{1}{2} [(-1+j)^k + (-1-j)^k] \epsilon(k-1)$$

$$= -\frac{1}{2} [(-\sqrt{2})^k e^{-\frac{\pi}{4}k} + (-\sqrt{2})^k e^{\frac{\pi}{4}k}] \epsilon(k-1)$$

$$= -(-\sqrt{2})^k \cos \frac{k\pi}{4} \epsilon(k-1)$$

根据 z 变换的移序性有

$$y_{zs}(k) = \mathcal{Z}\{z^{-1}y_1(z)\} = -(\sqrt{2})^{k-1}\cos\frac{\pi}{4}(k-1)\epsilon(k-2)$$

【8-17】 用 z 变换分析法求下列系统的全响应。

$$(1) y(k+1) - 0.2y(k) = \epsilon(k+1), \quad y(0) = 1$$

$$(2) y(k+1) - y(k) = \epsilon(k+1), \quad y_{zi}(0) = -1$$

$$(3) 2y(k+2) + 3y(k+1) + y(k) = (0.5)^k\epsilon(k),$$

$$y(0) = 0, \quad y(1) = -1$$

解 (1) 对差分方程两边作 z 变换, 有

$$zY(z) - zy(0) - 0.2Y(z) = z \cdot \frac{z}{z-1} - z\epsilon(0)$$

得

$$zY(z) - z - 0.2Y(z) = \frac{z^2}{z-1} - z$$

将上式整理可得

$$\frac{Y(z)}{z} = \frac{z}{(z-1)(z-0.2)} = \frac{1}{4} \left(\frac{5}{z-1} - \frac{1}{z-0.2} \right)$$

$$Y(z) = \frac{1}{4} \left(\frac{5z}{z-1} - \frac{z}{z-0.2} \right)$$

所以

$$y(k) = \frac{1}{4} [5 - (0.2)^k] \epsilon(k)$$

(2) 先求零输入响应的 z 变换, 由差分方程有

$$z[Y_{zi}(z) - y_{zi}(0)] - Y_{zi}(z) = 0$$

整理得

$$Y_{zi}(z) = \frac{zy_{zi}(0)}{z-1} = \frac{-z}{z-1}$$

再求零状态响应的 z 变换, 由差分方程有

$$zY_{zs}(z) - Y_{zs}(z) = z \cdot \frac{z}{z-1}$$

整理得

$$Y_{zs}(z) = \frac{z^2}{(z-1)^2}$$

则全响应的 z 变换为

$$Y(z) = Y_{zi}(z) + Y_{zs}(z) = \frac{z}{(z-1)^2}$$

所以 $y(k) = k\varepsilon(k)$

(3) 对差分方程两边作 z 变换, 有

$$2[z^2Y(z) - z^2y(0) - zy(1)] + 3[zY(z) - zy(0)] + Y(z) = \frac{z}{z - 0.5}$$

$$2[z^2Y(z) - 0 + z] + 3[zY(z) - 0] + Y(z) = \frac{z}{z - 0.5}$$

$$\frac{Y(z)}{z} = \frac{1 - z}{(z - 0.5)(z + 1)(z + 0.5)} = \frac{1/3}{z - 0.5} + \frac{8/3}{z + 1} - \frac{3}{z + 0.5}$$

则
$$Y(z) = \frac{\frac{1}{3}z}{z - 0.5} + \frac{\frac{8}{3}z}{z + 1} - \frac{3z}{z + 0.5}$$

所以
$$y(k) = \left[\frac{1}{3}(0.5)^k + \frac{8}{3}(-1)^k - 3(-0.5)^k \right] \varepsilon(k)$$

【8-18】 用 z 变换分析法求下列系统的全响应。

(1) $y(k) - 0.9y(k-1) = 0.1\varepsilon(k), \quad y(-1) = 2$

(2) $y(k) + 2y(k-1) = (k-2)\varepsilon(k), \quad y(0) = 1$

(3) $y(k) + 3y(k-1) + 2y(k-2) = \varepsilon(k), \quad y(-1) = 0, \quad y(-2) = \frac{1}{2}$

(4) $y(k) + 2y(k-1) + y(k-2) = \frac{4}{3}(3)^k\varepsilon(k),$

$$y(-1) = 0, \quad y(0) = \frac{4}{3}$$

(5) $y(k+2) + y(k+1) + y(k) = \varepsilon(k), \quad y(0) = 1, \quad y(1) = 2$

解 (1) 对差分方程两边作 z 变换, 有

$$Y(z) - 0.9[z^{-1}Y(z) + y(-1)] = \frac{0.1z}{z - 1}$$

$$\frac{z - 0.9}{z}Y(z) = \frac{1.9z - 1.8}{z - 1}$$

$$\frac{Y(z)}{z} = \frac{1}{z - 1} + \frac{0.9}{z - 0.9}$$

$$Y(z) = \frac{z}{z - 1} + \frac{0.9z}{z - 0.9}$$

所以 $y(k) = \mathcal{Z}^{-1}\{Y(z)\} = [1 + (0.9)^{k+1}]\varepsilon(k)$

(2) 对差分方程两边作 z 变换, 有

$$(1 + 2z^{-1})Y(z) + 2y(-1) = \frac{-2z^2 + 3z}{(z - 1)^2}$$

令 $k=0$ 代入差分方程得

$$y(0) + 2y(-1) = 2$$

因为 $y(0)=1$, 所以

$$y(-1) = -\frac{3}{2}$$

$$\frac{z+2}{z}Y(z) = \frac{z^2 - 3z + 3}{(z-1)^2}$$

$$Y(z) = \frac{z}{3(z-1)^2} - \frac{4z}{9(z-1)} + \frac{13z}{9(z+2)}$$

所以 $y(k) = \mathcal{Z}^{-1}\{Y(z)\} = \left[\frac{1}{3}k - \frac{4}{9} + \frac{13}{9}(-2)^k \right] \epsilon(k)$

(3) 对差分方程两边作 z 变换, 有

$$Y(z) + 3[z^{-1}Y(z) + y(-1)]$$

$$+ 2[z^{-2}Y(z) + y(-2) + z^{-1}y(-1)] = \frac{z}{z-1}$$

$$Y(z)(1 + 3z^{-1} + 2z^{-2}) + 1 = \frac{z}{z-1}$$

$$Y(z) = \frac{z^2}{(z-1)(z+1)(z+2)}$$

$$\frac{Y(z)}{z} = \frac{\frac{1}{6}}{z-1} + \frac{\frac{1}{2}}{z+1} + \frac{\left(-\frac{2}{3}\right)}{z+2}$$

$$Y(z) = \frac{\frac{1}{6}z}{z-1} + \frac{\frac{1}{2}z}{z+1} + \frac{\left(-\frac{2}{3}\right)z}{z+2}$$

所以 $y(k) = \left[\frac{1}{6} + \frac{1}{2}(-1)^k - \frac{2}{3}(-2)^k \right] \epsilon(k)$

(4) 对方程两边作 z 变换, 有

$$Y(z) + 2[z^{-1}Y(z) + y(-1)] + z^{-2}Y(z)$$

$$+ y(-2) + z^{-1}y(-1) = \frac{4}{3} \cdot \frac{z}{z-3}$$

令 $k=0$ 代入差分方程得

$$y(0) + 2y(-1) + y(-2) = \frac{4}{3}$$

因为 $y(-1)=0, y(0)=\frac{4}{3}$, 所以 $y(-2)=0$ 。

$$(1 + 2z^{-1} + z^{-2})Y(z) = \frac{4}{3} \cdot \frac{z}{z-3}$$

$$Y(z) = \frac{4}{3} \frac{z^3}{(z-3)(z+1)^2} = -\frac{z}{3(z+1)^2} + \frac{7z}{12(z+1)} + \frac{3z}{4(z-3)}$$

所以
$$y(k) = \left[-\frac{1}{3}k(-1)^{k-1} + \frac{7}{12}(-1)^k + \frac{3}{4} \times 3^k \right] \epsilon(k)$$

$$= \left[\left(\frac{1}{3}k + \frac{7}{12} \right) (-1)^k + \frac{3}{4} \times 3^k \right] \epsilon(k)$$

(5) 对差分方程两边作 z 变换, 有

$$[z^2Y(z) - z^2y(0) - zy(1)] + [zY(z) - zy(0)] + Y(z) = \frac{z}{z-1}$$

$$Y(z)(z^2 + z + 1) - z^2y(0) - zy(0) - zy(1) = \frac{z}{z-1}$$

$$Y(z)(z^2 + z + 1) = \frac{z}{z-1} + (z^2 + 3z)$$

$$\frac{Y(z)}{z} = \frac{1}{(z^2 + z + 1)(z-1)} + \frac{z+3}{z^2 + z + 1}$$

$$\frac{Y(z)}{z} = \frac{\frac{1}{3}}{z-1} + \frac{2}{z^2 + z + 1} + \frac{\frac{2}{3}\left(z + \frac{1}{2}\right)}{z^2 + z + 1}$$

$$Y(z) = \frac{\frac{1}{3}z}{z-1} + \frac{2z}{z^2 + z + 1} + \frac{\frac{2}{3}z\left(z + \frac{1}{2}\right)}{z^2 + z + 1}$$

$$y(k) = \mathcal{Z}\{Y(z)\} = \left[\frac{1}{3} + \frac{4\sqrt{3}}{3} \sin\left(\frac{2\pi}{3}k\right) + \frac{2}{3} \cos\left(\frac{2\pi}{3}k\right) \right] \epsilon(k)$$

【8-19】 已知系统函数如下, 试作其直接形式、并联形式及串联形式的模拟框图。

$$(1) H(z) = \frac{3 + 3.6z^{-1} + 0.6z^{-2}}{1 + 0.1z^{-1} - 0.2z^{-2}} \quad (2) H(z) = \frac{1 + z^{-1} + z^{-2}}{1 - 0.2z^{-1} + z^{-2}}$$

$$(3) H(z) = \frac{z^2}{(z+0.5)^3}$$

解 (1)
$$H(z) = \frac{3z^2 + 3.6z + 0.6}{z^2 + 0.1z - 0.2} = 3 + \frac{2.8}{z-0.4} + \frac{0.5}{z+0.5}$$

$$= \frac{3(z+1)(z+0.2)}{(z-0.4)(z+0.5)}$$

系统的模拟框图如图 8-1 所示。

图 8-1(a)所示为直接形式模拟框图。

图 8-1(b)所示为并联形式模拟框图。

图 8-1(c)所示为串联形式模拟框图。

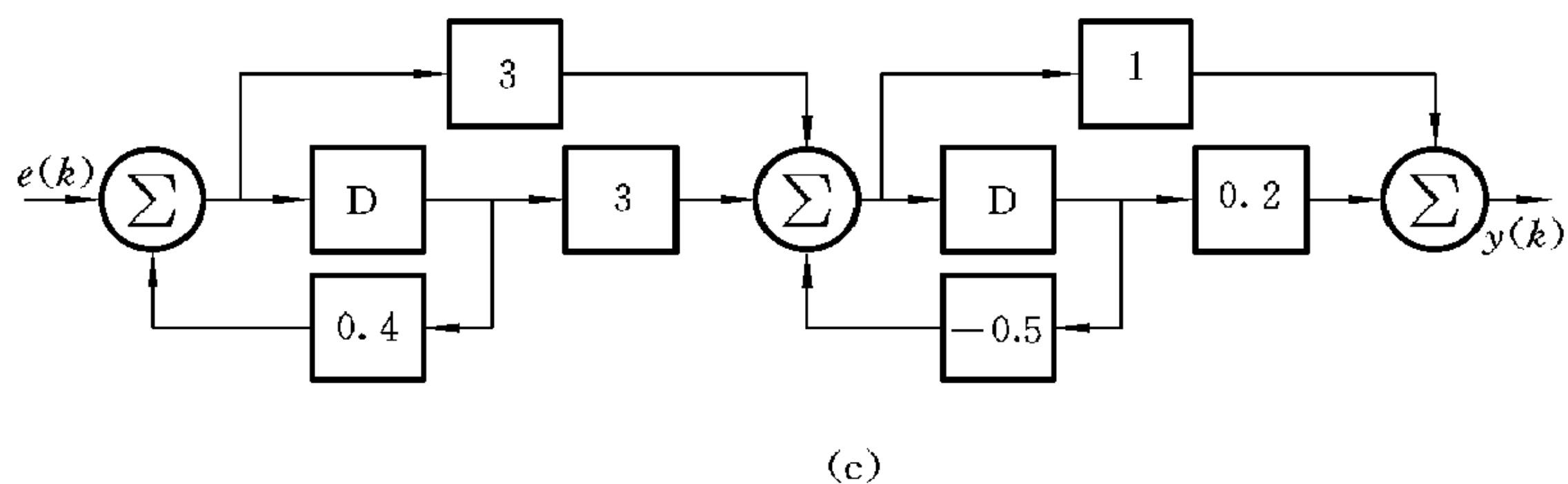
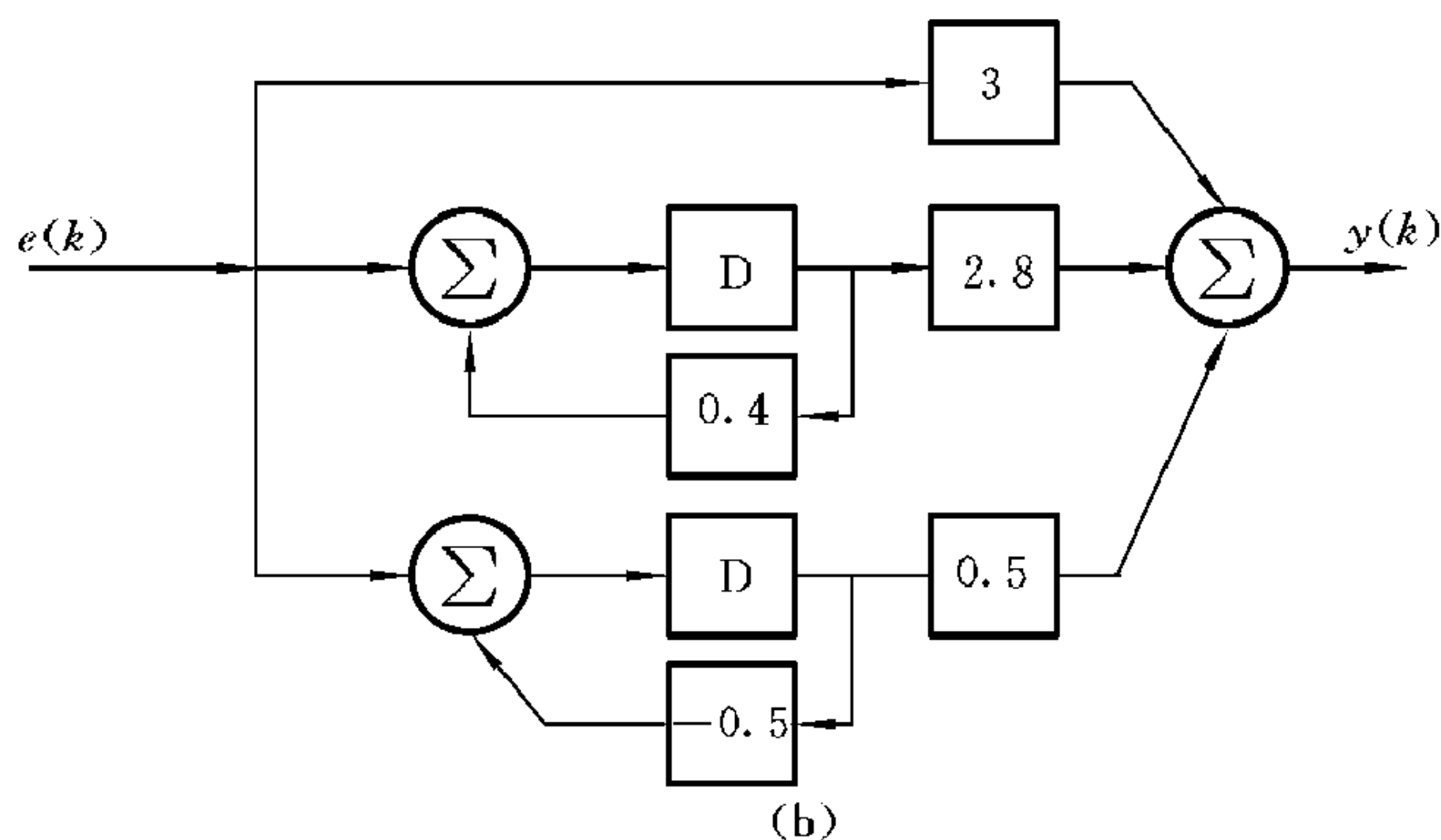
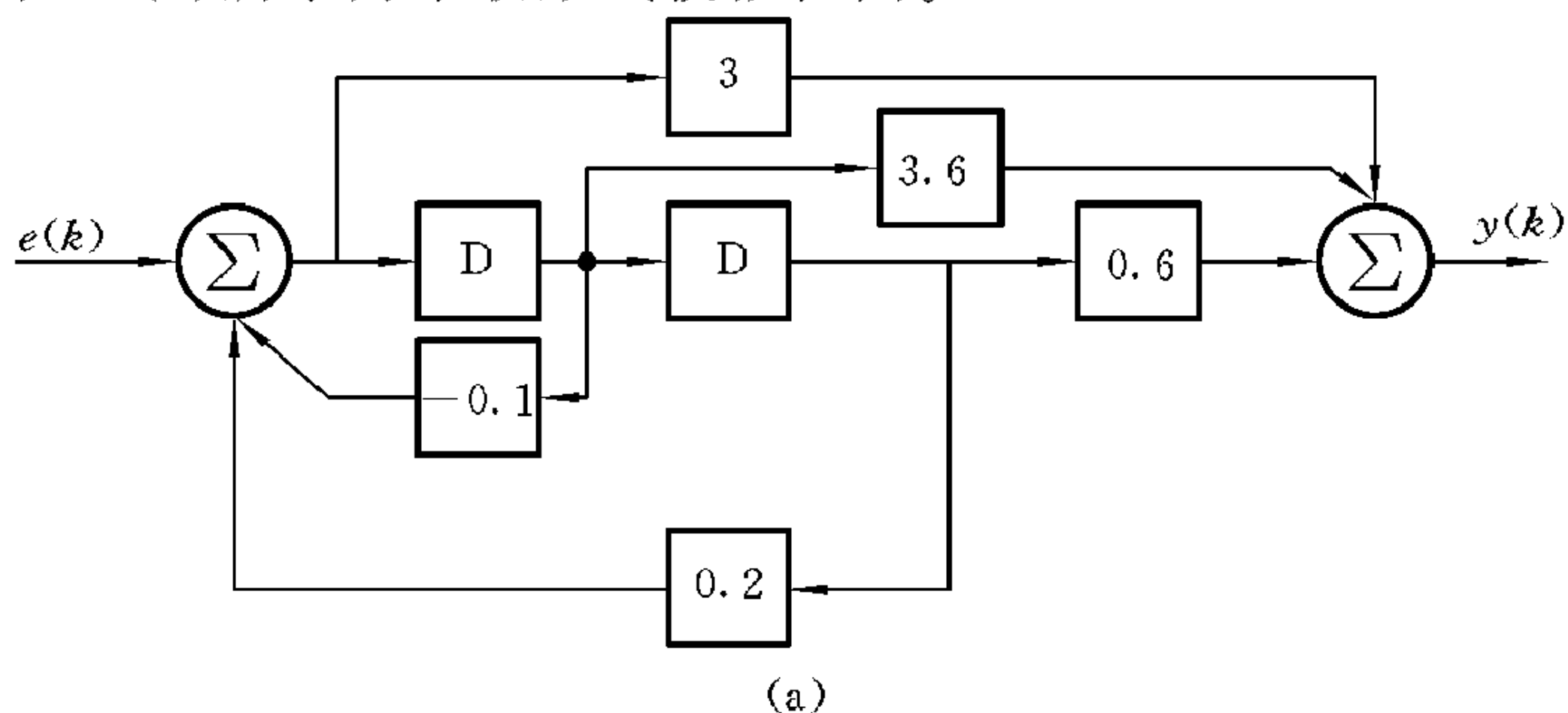


图 8-1

$$\begin{aligned}
 (2) \quad H(z) &= \frac{z^3 + z^2 + 1}{z^3 - 0.2z^2 + z} = \frac{z^3 + z^2 + 1}{z(z^2 - 0.2z + 1)} = 1 + \frac{1.2z^2 - z + 1}{z^3 - 0.2z^2 + z} \\
 &= 1 + \frac{1}{z} + \frac{0.2z - 0.8}{z^2 - 0.2z + 1} = 1 + \frac{1.2z^2 - z + 1}{z(z^2 - 0.2z + 1)}
 \end{aligned}$$

系统模拟框图如图 8-2 所示。

图 8-2(a)所示为直接形式模拟框图。

图 8-2(b)所示为并联形式模拟框图。

图 8-2(c)所示为串联形式模拟框图。

$$\begin{aligned}
 (3) \quad H(z) &= \frac{z^2}{(z+0.5)^3} = \frac{z^2}{z^3 + 1.5z^2 + 0.75z + 0.125} \\
 &= \frac{z}{(z+0.5)} \cdot \frac{z}{(z+0.5)} \cdot \frac{1}{z+0.5} \\
 &= \frac{1}{z+0.5} + \frac{-1}{(z+0.5)^2} + \frac{0.25}{(z+0.5)^3} \\
 &= \frac{1}{z+0.5} + \frac{-1}{z^2 + z + 0.25} + \frac{0.25}{z^3 + 1.5z^2 + 0.75z + 0.125}
 \end{aligned}$$

系统的模拟框图如图 8-3 所示。

图 8-3(a)所示为直接形式模拟框图。

图 8-3(b)所示为并联形式模拟框图。

图 8-3(c)所示为串联形式模拟框图。

【8-20】 已知系统的阶跃序列响应为 $r_\epsilon(k) = k0.5^k \epsilon(k)$, 试绘出该系统的模拟框图。

解

$$r_\epsilon(k) = k(0.5)^k \epsilon(k)$$

$$\epsilon(k) * h(k) = r_\epsilon(k)$$

对等式左右两边进行 z 变换, 得

$$\frac{z}{z-1} \cdot H(z) = \frac{0.5z}{(z-0.5)^2}$$

所以

$$H(z) = \frac{0.5z}{(z-0.5)^2} \cdot \frac{z-1}{z} = \frac{0.5(z-1)}{(z-0.5)^2} = \frac{0.5z-0.5}{z^2-z+0.25}$$

系统模拟框图如图 8-4 所示。

【8-21】 已知某离散系统的系统函数的分母多项式如下, 求系统稳定时常数 P 的取值范围。

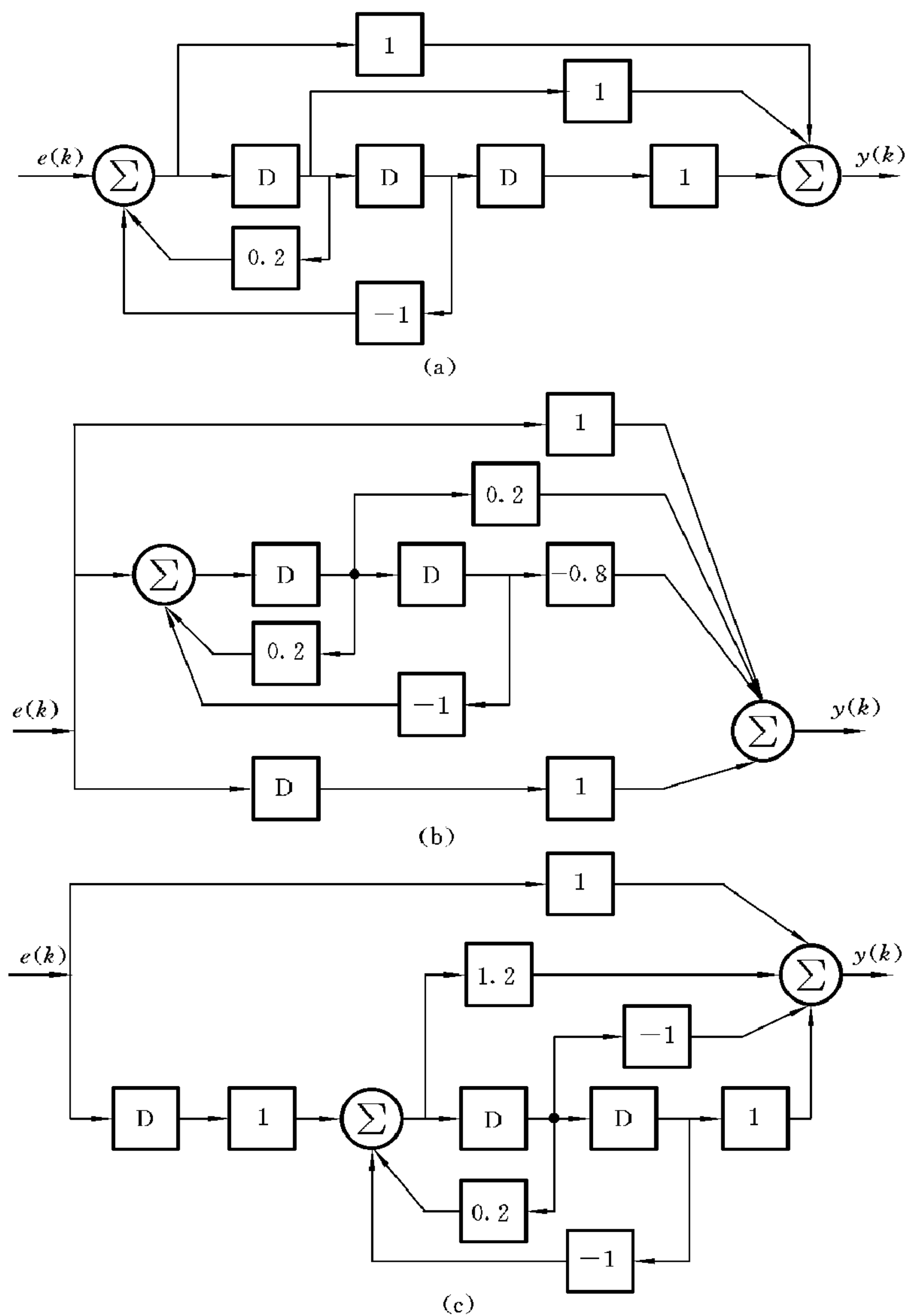


图 8-2

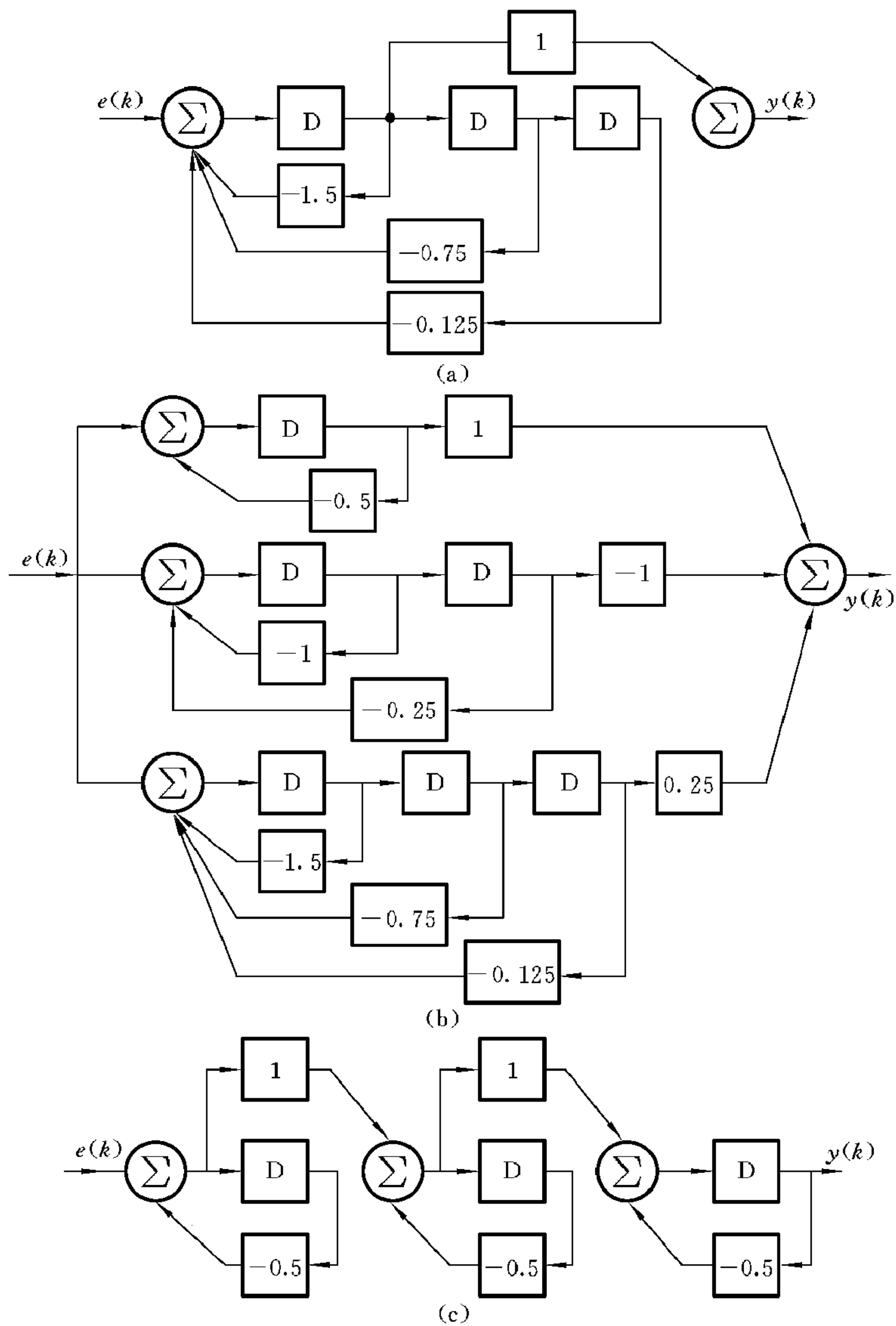


图 8-3

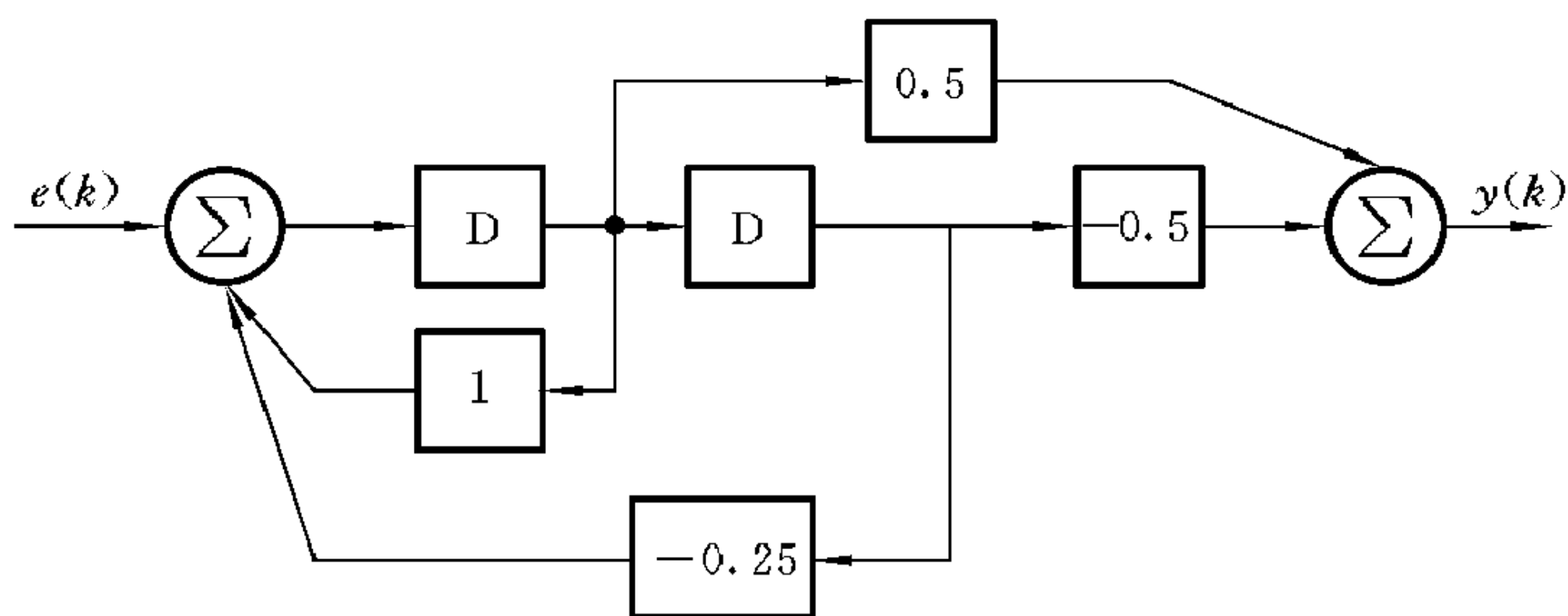


图 8-4

$$(1) D(z) = z^2 + 0.25z + P$$

$$(2) D(z) = z^3 - 0.5z^2 + 0.25z + P$$

解 (1) 令 $z = \frac{\lambda+1}{\lambda-1}$, 代入 $D(z)$ 并化简, 则

$$\begin{aligned} G(\lambda) &= D\left(\frac{\lambda+1}{\lambda-1}\right) = \left(\frac{\lambda+1}{\lambda-1}\right)^2 + 0.25 \frac{\lambda+1}{\lambda-1} + P \\ &= \frac{\left(\frac{5}{4} + P\right)\lambda^2 + 2(1-P)\lambda + \frac{3}{4} + P}{(\lambda-1)^2} \end{aligned}$$

$G(\lambda) = 0$ 的根就是其分子多项式的根, 用罗斯-霍维茨准则对分子多项式进行判定:

A_2	$\frac{5}{4} + P$	$\frac{3}{4} + P$
A_1	$2(1-P)$	
A_0	$\frac{3}{4} + P$	

要使系统稳定, 须满足

$$\begin{cases} \frac{5}{4} + P > 0 \\ 2(1-P) > 0 \\ \frac{3}{4} + P > 0 \end{cases}$$

解得

$$-\frac{3}{4} < P < 1$$

(2) 令 $z = \frac{\lambda+1}{\lambda-1}$, 代入 $D(z)$ 并化简, 则

$$\begin{aligned} G(\lambda) &= D\left(\frac{\lambda+1}{\lambda-1}\right) = \left(\frac{\lambda+1}{\lambda-1}\right)^3 - 0.5\left(\frac{\lambda+1}{\lambda-1}\right)^2 + 0.25\frac{\lambda+1}{\lambda-1} + P \\ &= \frac{\left(\frac{3}{4} + P\right)\lambda^3 + \left(\frac{9}{4} - 3P\right)\lambda^2 + \left(\frac{13}{4} + 3P\right)\lambda + \frac{7}{4} - P}{(\lambda-1)^3} \end{aligned}$$

$G(\lambda) = 0$ 的根就是其分子多项式的根, 用罗斯-霍维茨准则对分子多项式进行判定:

A_3	$\frac{3}{4} + P$	$\frac{13}{4} + 3P$
A_2	$\frac{9}{4} - 3P$	$\frac{7}{4} - P$
A_1	$\frac{6 - 4P - 8P^2}{\frac{9}{4} - 3P}$	0
A_0	$\frac{7}{4} - P$	

要使系统稳定, 须满足

$$\begin{cases} \frac{3}{4} + P > 0 \\ \frac{9}{4} - 3P > 0 \\ \frac{6 - 4P - 8P^2}{\frac{9}{4} - 3P} > 0 \\ \frac{7}{4} - P > 0 \end{cases}$$

解得

$$-\frac{3}{4} < P < \frac{-2 + \sqrt{52}}{8}$$

【8-22】 求图 8-5 所示系统的系统函数并粗略绘其频率响应。

解 (a) 对于图 8-5(a),

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad E(z) - 0.99z^{-1}Y(z) &= Y(z) \\ zE(z) &= 0.99Y(z) + zY(z) \end{aligned}$$

故

$$H(z) = \frac{z}{0.99 + z}$$

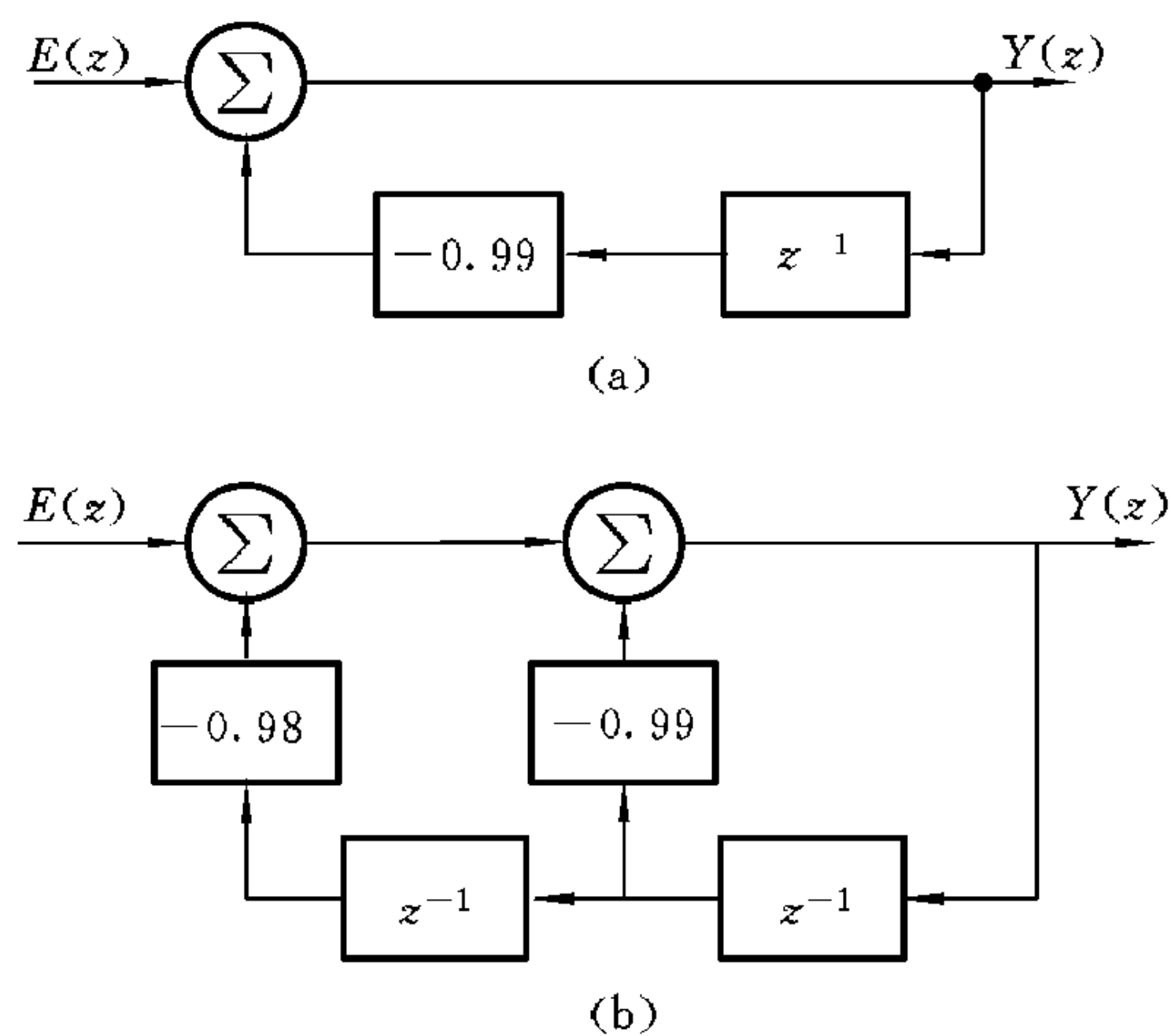


图 8-5

作极零图如图 8-6(a)所示。

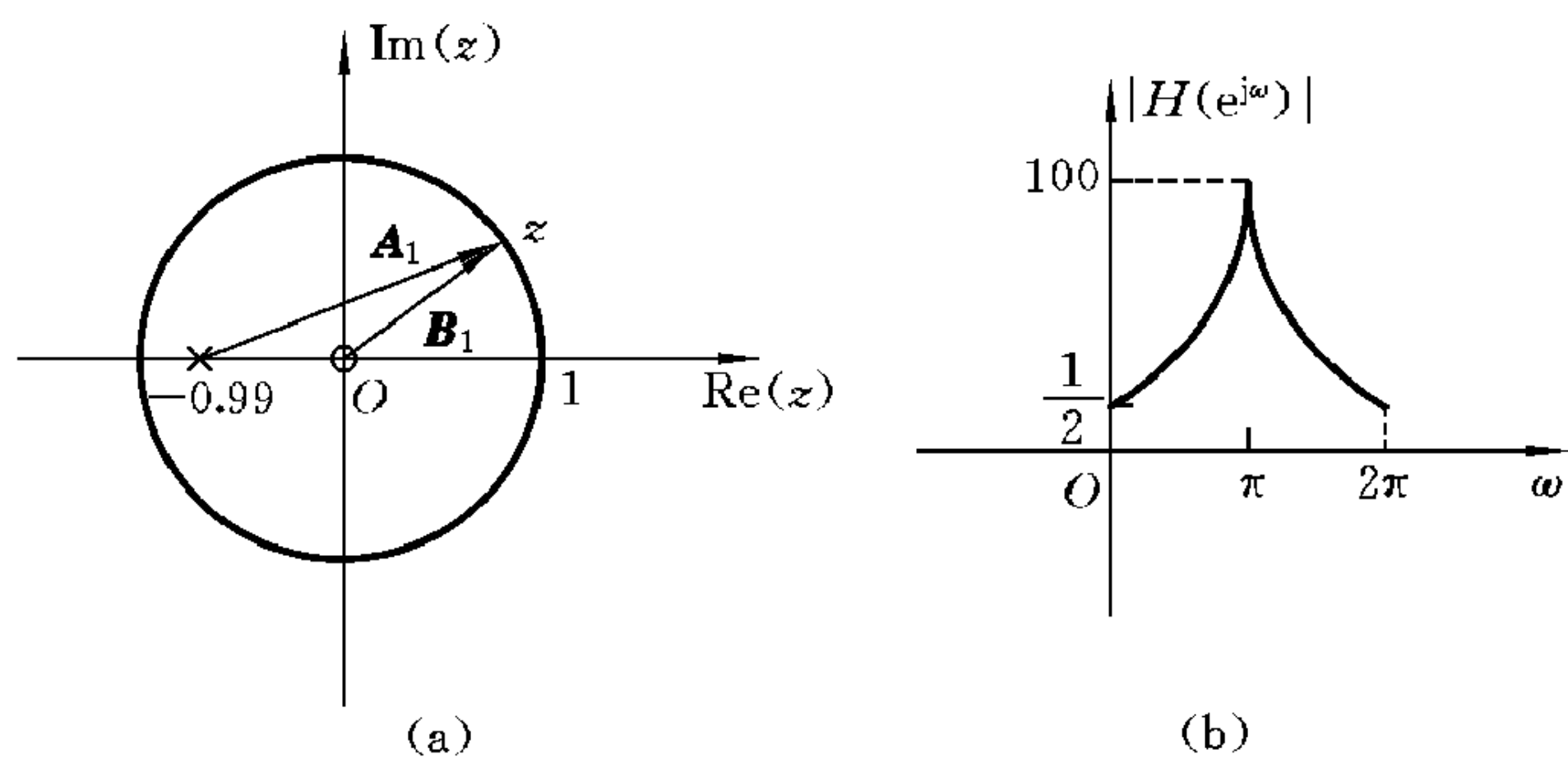


图 8-6

$$\textcircled{2} H(e^{j\omega}) = \frac{e^{j\omega}}{0.99 + e^{j\omega}} \quad (\text{令 } z = e^{j\omega})$$

ω 由 0 增至 2π 过程如下:

$$\text{a. 当 } \omega = 0 \text{ 时,} \quad |H(e^{j\omega})| = \frac{|B_1|}{|A_1|} = \frac{1}{1.99}$$

b. 当 ω 增加时, $|A_1|$ 减小, $|H(e^{j\omega})|$ 增大。

c. 当 $\omega = \pi$ 时, $|H(e^{j\omega})| = \frac{|B_1|}{|A_1|} = \frac{1}{0.01} = 100$

d. 当 ω 增加时, $|A_1|$ 增大, $|H(e^{j\omega})|$ 减小。

e. 当 $\omega = 2\pi$ 时, 同 $\omega = 0$ 的情况。

如此周期循环 ($T = 2\pi$), 将此五点描于坐标系中, 画出粗略频响, 系统幅频响应曲线如图 8-6(b) 所示。

(b) 对于图 8-5(b),

$$\textcircled{1} E(z) - 0.99 \times \frac{Y(z)}{z} - 0.98 \times \frac{Y(z)}{z^2} = Y(z)$$

$$z^2 E(z) - 0.99zY(z) - 0.98Y(z) = z^2 Y(z)$$

$$\begin{aligned} \text{故 } H(z) &= \frac{z^2}{z^2 + 0.99z + 0.98} \\ &= \frac{z^2}{\left(z - \frac{-0.99 + \sqrt{2.94}j}{2}\right) \left(z - \frac{-0.99 - \sqrt{2.94}j}{2}\right)} \end{aligned}$$

作极零图如图 8-7(a) 所示。

② 令 $z = e^{j\omega}$, 则

$$H(e^{j\omega}) = \frac{e^{j2\omega}}{e^{j2\omega} + 0.99e^{j\omega} + 0.98}$$

ω 由 0 增至 2π 过程如下:

a. 当 $\omega = 0$ 时,

$$|H(e^{j\omega})| = \frac{|B_1| \cdot |B_2|}{|A_1| \cdot |A_2|} = \frac{1}{\left(\frac{0.99}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{2.94}}{2} + 1\right)^2} = \frac{1}{3.68} = 0.27$$

b. 当 ω 增加时, $|A_1| \cdot |A_2|$ 增大, 则 $|H(e^{j\omega})|$ 减小。

c. 当 $\omega = \pi$ 时, $|H(e^{j\omega})| = \frac{|B_1| \cdot |B_2|}{|A_1| \cdot |A_2|} = 1$

d. 当 ω 增加时, $|A_1| \cdot |A_2|$ 减小, 则 $|H(e^{j\omega})|$ 增大。

e. 当 $\omega = 2\pi$ 时, 同 $\omega = 0$ 的情况。

如此周期循环 ($T = 2\pi$), 将此五点描于坐标系中, 画出粗略频响, 系统幅频响应曲线如图 8-7 所示。

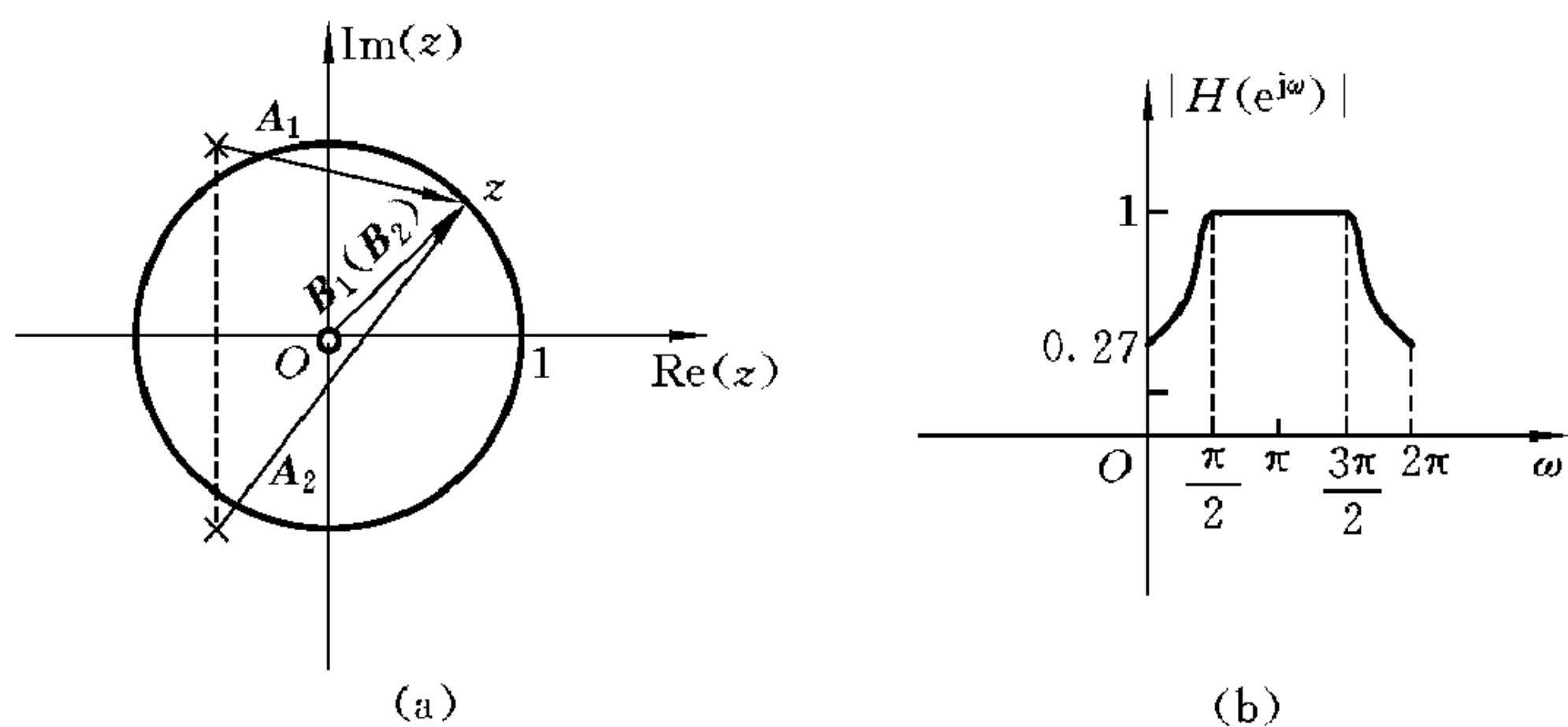


图 8-7

【8-23】 粗略绘出具有下列系统函数的幅频响应曲线。

$$(1) H(z) = \frac{1}{1+z^{-1}} \quad (2) H(z) = \frac{(1+z^{-1})^2}{1+0.16z^{-2}}$$

$$(3) H(z) = \frac{2z}{z^2 + \sqrt{2}z + 1}$$

解 (1) 作极零图如图 8-8(a)所示。

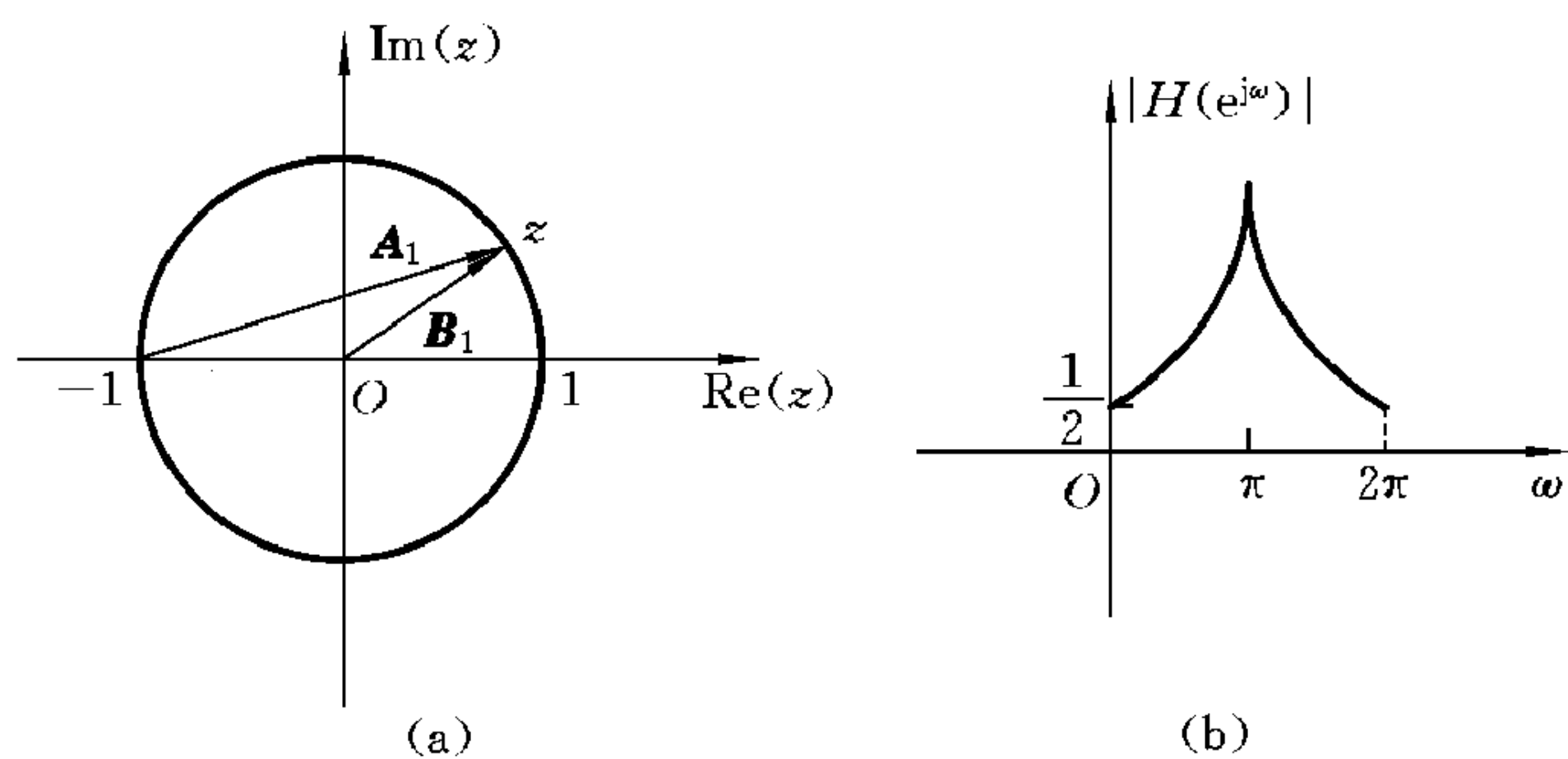


图 8-8

令 $z = e^{j\omega}$, 则

$$H(e^{j\omega}) = \frac{e^{j\omega}}{e^{j\omega} + 1}$$

ω 由 0 增至 2π 的过程如下:

- a. 当 $\omega=0$ 时, $|H(e^{j\omega})| = \frac{|B_1|}{|A_1|} = \frac{1}{2}$
- b. 当 ω 增加时, $|A_1|$ 减小, $|H(e^{j\omega})|$ 增大。
- c. 当 $\omega=\pi$ 时, $|A_1|=0$, $|H(e^{j\omega})| = \frac{|B_1|}{|A_1|} \rightarrow \infty$
- d. 当 ω 增加时, $|A_1|$ 增大, $|H(e^{j\omega})|$ 减小。
- e. 当 $\omega=2\pi$ 时, $|H(e^{j\omega})| = \frac{|B_1|}{|A_1|} = \frac{1}{2}$

如此周期循环 ($T=2\pi$), 将此五点描于坐标系中, 画出粗略频响, 系统幅频响应曲线如图 8-8(b) 所示。

(2) 作极零图如图 8-9(a) 所示。

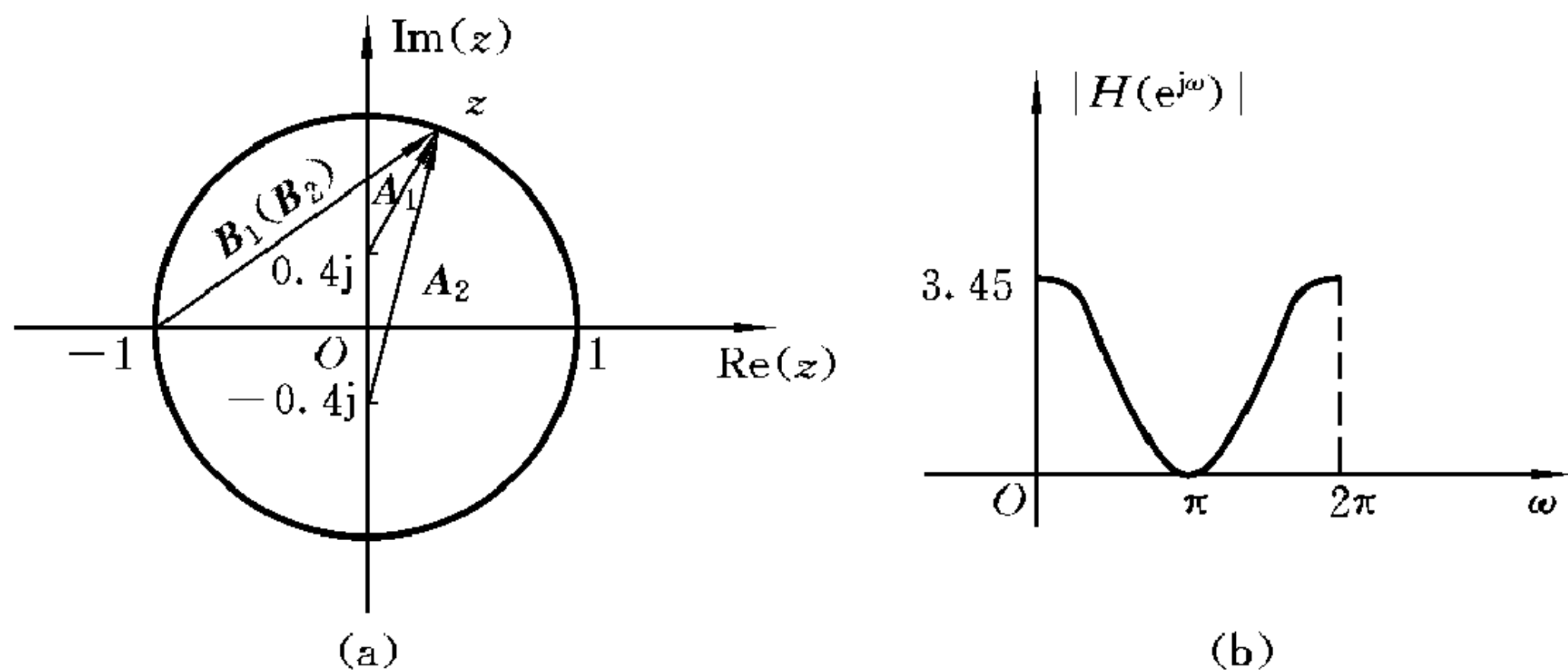


图 8-9

令 $z=e^{j\omega}$, 则

$$H(e^{j\omega}) = \frac{(1 + e^{-j\omega})^2}{(1 + 0.16e^{-2j\omega})} = \frac{(e^{j\omega} + 1)^2}{e^{2j\omega} + 0.16}$$

ω 由 0 增至 2π 的过程如下:

- a. 当 $\omega=0$ 时, $|H(e^{j\omega})| = \frac{|B_1||B_2|}{|A_1||A_2|} = \frac{2 \times 2}{\sqrt{1.16} \times \sqrt{1.16}} = 3.45$
- b. 当 ω 增加时, $|H(e^{j\omega})|$ 减小。
- c. 当 $\omega=\pi$ 时, $|B_1|=|B_2|=0$, $|H(e^{j\omega})|=0$
- d. 当 ω 增加时, $|H(e^{j\omega})|$ 增加。
- e. 当 $\omega=2\pi$ 时,

$$|H(e^{j\omega})| = \frac{|B_1||B_2|}{|A_1||A_2|} = \frac{2 \times 2}{\sqrt{1.16} \times \sqrt{1.16}} = 3.45$$

如此周期循环($T=2\pi$),将此五点描于坐标系中,画出粗略频响,系统幅频响应曲线如图 8-9(b)所示。

(3) 作极零图如图 8-10(a)所示。

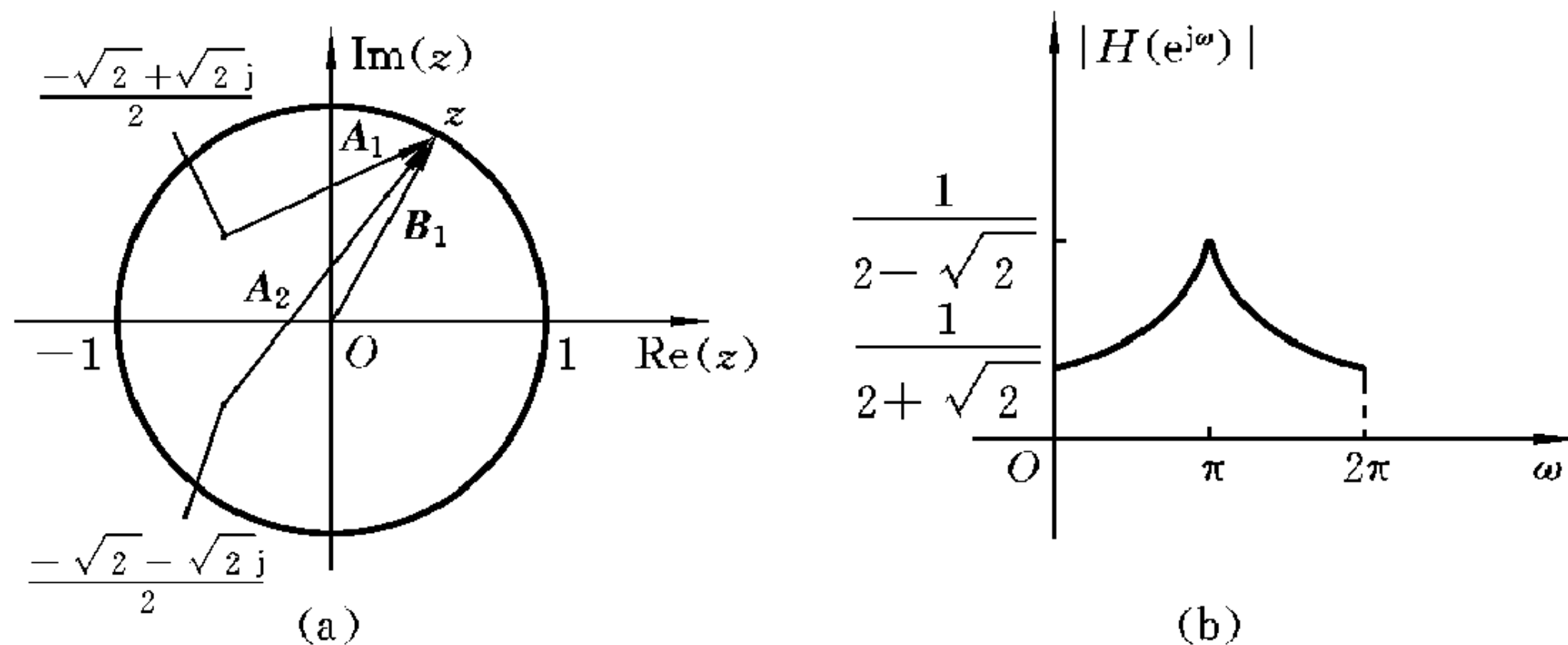


图 8-10

令 $z=e^{j\omega}$, 则

$$H(e^{j\omega}) = \frac{2e^{j\omega}}{e^{2j\omega} + \sqrt{2}e^{j\omega} + 1}$$

ω 由 0 增至 2π 的过程如下:

a. 当 $\omega=0$ 时, $|H(e^{j\omega})| = \frac{|B_1|}{|A_1||A_2|} = \frac{1}{2+\sqrt{2}}$

b. 当 ω 增加时, $|H(e^{j\omega})|$ 增加。

c. 当 $\omega=\pi$ 时, $|H(e^{j\omega})| = \frac{|B_1|}{|A_1||A_2|} = \frac{1}{2-\sqrt{2}}$

d. 当 ω 增加时, $|H(e^{j\omega})|$ 减小。

e. 当 $\omega=2\pi$ 时, $|H(e^{j\omega})| = \frac{|B_1|}{|A_1||A_2|} = \frac{1}{2+\sqrt{2}}$

如此周期循环($T=2\pi$),将此五点描于坐标系中,画出粗略频响,系统幅频响应曲线如图 8-10(b)所示。

【8-24】 求图 8-11 所示三阶非递归滤波器的系统函数,并绘出其极零图

与粗略的幅频响应曲线。假设输入信号的取样间隔为 1 ms。

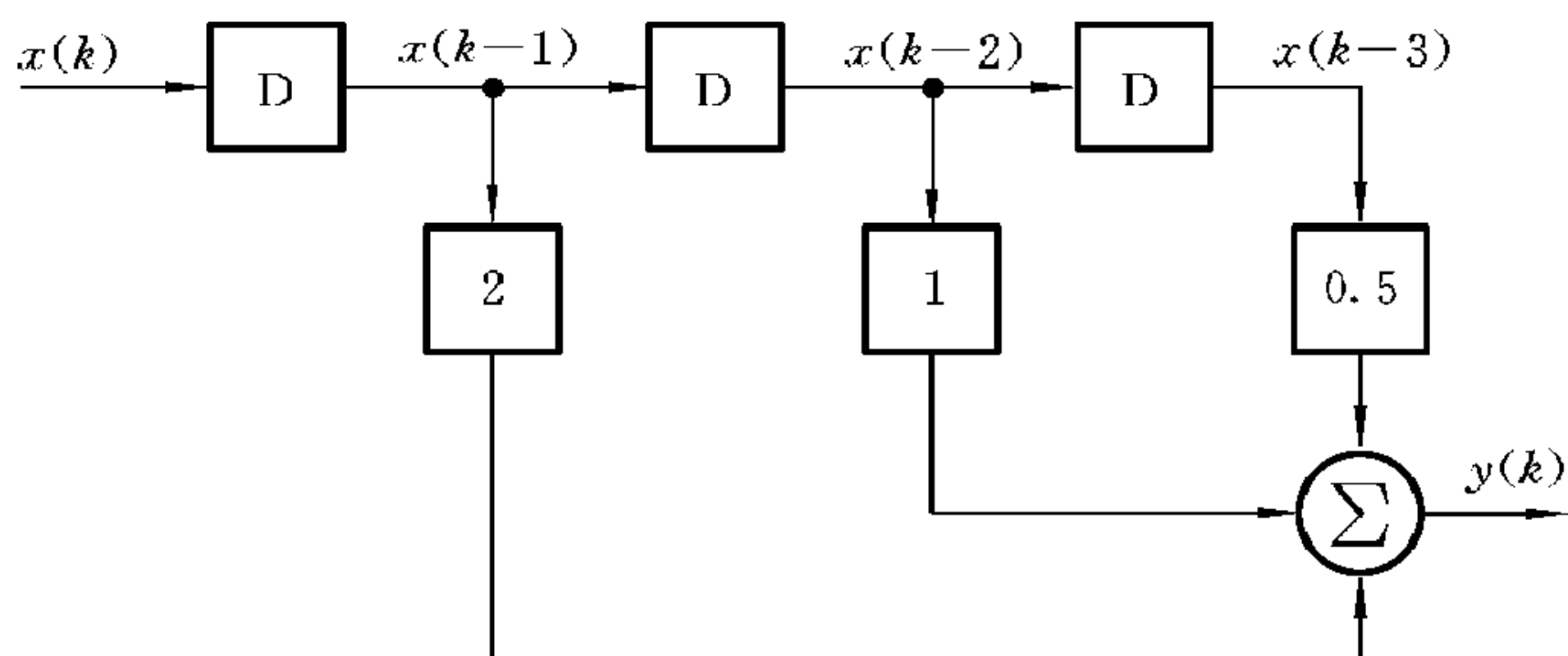


图 8-11

解 (1) 由图 8-11 的框架图得该系统差分方程为

$$y(k) = 0.5x(k-3) + x(k-2) + 2x(k-1)$$

所以

$$H(z) = 0.5z^{-3} + z^{-2} + 2z^{-1} = \frac{2z^2 + z + 0.5}{z^3}$$

$$= \frac{2\left(z + \frac{1}{4} - j\frac{\sqrt{3}}{4}\right)\left(z + \frac{1}{4} + j\frac{\sqrt{3}}{4}\right)}{z^3}$$

两个零点: $z_0 = \frac{-1}{4} \pm j\frac{\sqrt{3}}{4}$

一个三重极点: $z_p = 0$

系统的极零图如图 8-12 所示。

(2) 求系统的传输函数:

$$\begin{aligned} H(e^{j\omega T}) &= 0.5e^{-j3\omega T} + e^{-j2\omega T} + 2e^{-j\omega T} \\ &= [0.5\cos(3\omega T) + \cos(2\omega T) + 2\cos(\omega T)] \\ &\quad - j[0.5\sin(3\omega T) + \sin(2\omega T) + 2\sin(\omega T)] \end{aligned}$$

$$|H(e^{j\omega T})|$$

$$= \sqrt{[0.5\cos(3\omega T) + \cos(2\omega T) + 2\cos(\omega T)]^2 + [0.5\sin(3\omega T) + \sin(2\omega T) + 2\sin(\omega T)]^2}$$

$$= \sqrt{\frac{21}{4} + 5\cos(\omega T) + 2\cos(2\omega T)}$$

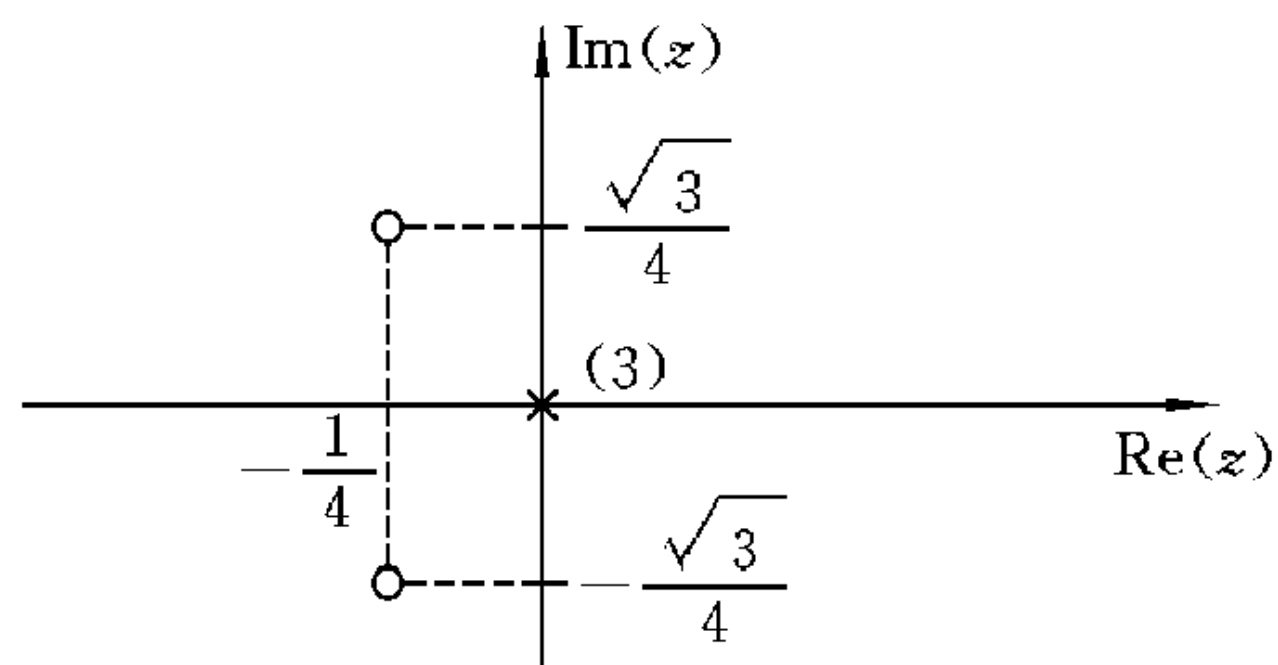


图 8-12

计算结果如表 8-3 所示。

表 8-3

ωT	0.2π	$\frac{\pi}{6},$ $\frac{11}{6}\pi$	$\frac{\pi}{4},$ $\frac{7}{4}\pi$	$\frac{\pi}{3},$ $\frac{5}{3}\pi$	$\frac{\pi}{2},$ $\frac{3}{2}\pi$	$\frac{2}{3}\pi$	$\frac{3}{4}\pi,$ $\frac{5}{4}\pi$	$\frac{5}{6}\pi,$ $\frac{7}{6}\pi$	π
$ H(e^{j\omega T}) $	3.5	3.25	2.96	2.6	1.8	1.32	1.31	1.39	1.5

系统幅频响应曲线如图 8-13 所示。

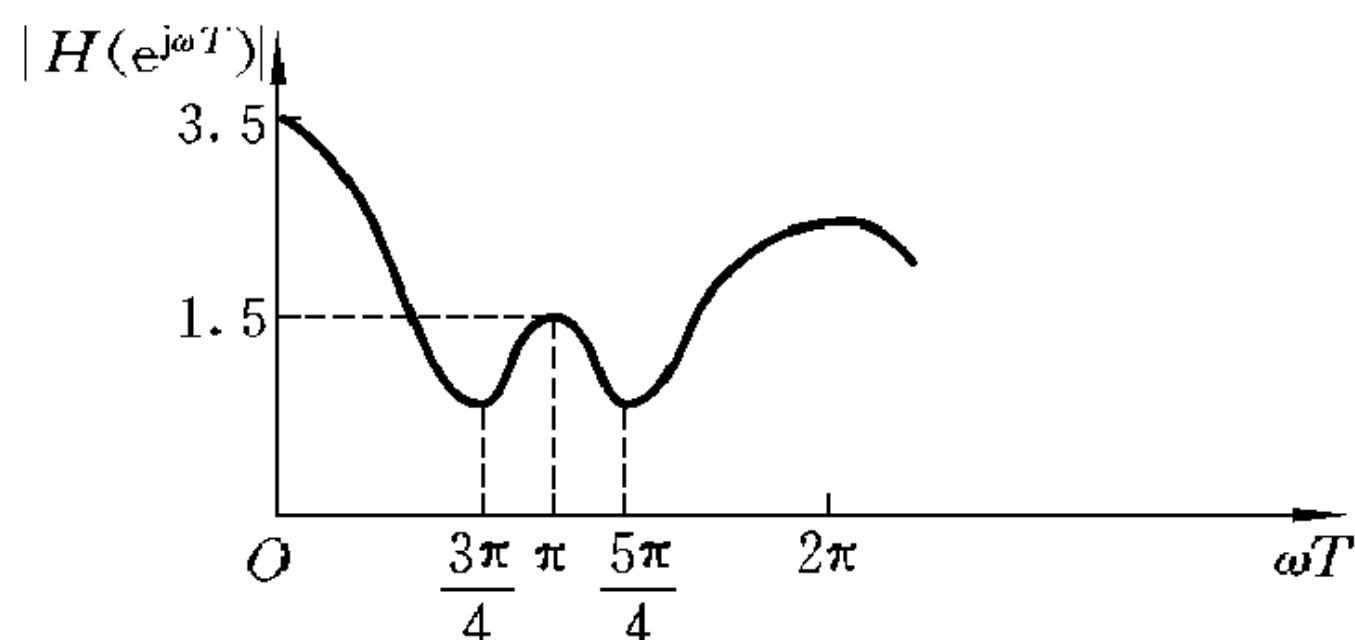


图 8-13

【8-25】 图 8-14 所示抽头滤波器,如要求其传输系数在 $\omega_1=0$ 时为 1;在

$\omega_2=\frac{\pi}{2}\times 10^3\text{ rad/s}$ 及 $\omega_3=\pi\times 10^3\text{ rad/s}$ 时为零,求图中各标量乘法器的传输

值 a_0, a_1, a_2, a_3 , 并绘其幅频响应曲线。

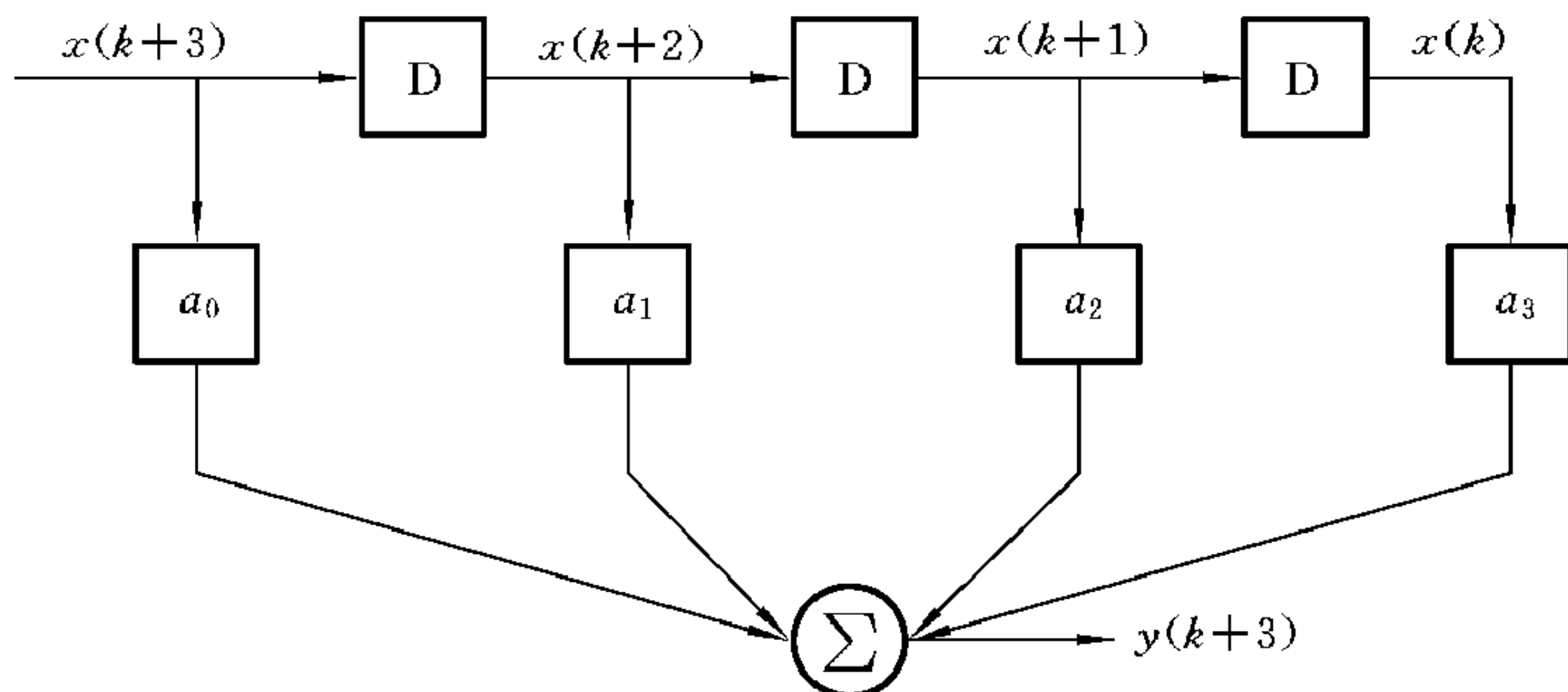


图 8-14

解 (1) $y(k+3) = a_0x(k+3) + a_1x(k+2) + a_2x(k+1) + a_3x(k)$

对上述方程两边取 z 变换:

$$z^3Y(z) = (a_0z^3 + a_1z^2 + a_2z + a_3)X(z)$$

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = a_0 + a_1z^{-1} + a_2z^{-2} + a_3z^{-3}$$

故频响特性为 $H(e^{j\omega}) = a_0 + a_1e^{-j\omega T} + a_2e^{-j2\omega T} + a_3e^{-j3\omega T}$

根据题意有

当 $\omega_1 = 0, \omega_1 T = 0$ 时,

$$H(e^{j\omega_1 T}) = a_0 + a_1 + a_2 + a_3 = 1$$

当 $\omega_2 = \frac{\pi}{2} \times 10^3 \text{ rad/s}, \omega_2 T = \frac{\pi}{2}$ 时,

$$H(e^{j\omega_2 T}) = a_0 + a_1e^{-j\frac{\pi}{2}} + a_2e^{-j\pi} + a_3e^{-j\frac{3}{2}\pi} = 0$$

当 $\omega_3 = \pi \times 10^3 \text{ rad/s}, \omega_3 T = \pi$ 时,

$$H(e^{j\omega_3 T}) = a_0 + a_1e^{-j\pi} + a_2e^{-j2\pi} + a_3e^{-j3\pi} = 0$$

得
$$\begin{cases} a_0 + a_1 + a_2 + a_3 = 1 \\ a_0 - ja_1 - a_2 + ja_3 = 0 \\ a_0 - a_1 + a_2 - a_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow a_0 = a_2, \quad a_1 = a_3$$

解得

$$a_0 = a_1 = a_2 = a_3 = \frac{1}{4}$$

(2) 计算得系统传输函数为

$$H(e^{j\omega T}) = \frac{1}{4}(1 + e^{-j\omega T} + e^{-j2\omega T} + e^{-j3\omega T}) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1 - e^{-j4\omega T}}{1 - e^{-j\omega T}}$$

系统幅频响应曲线如图 8-15 所示。

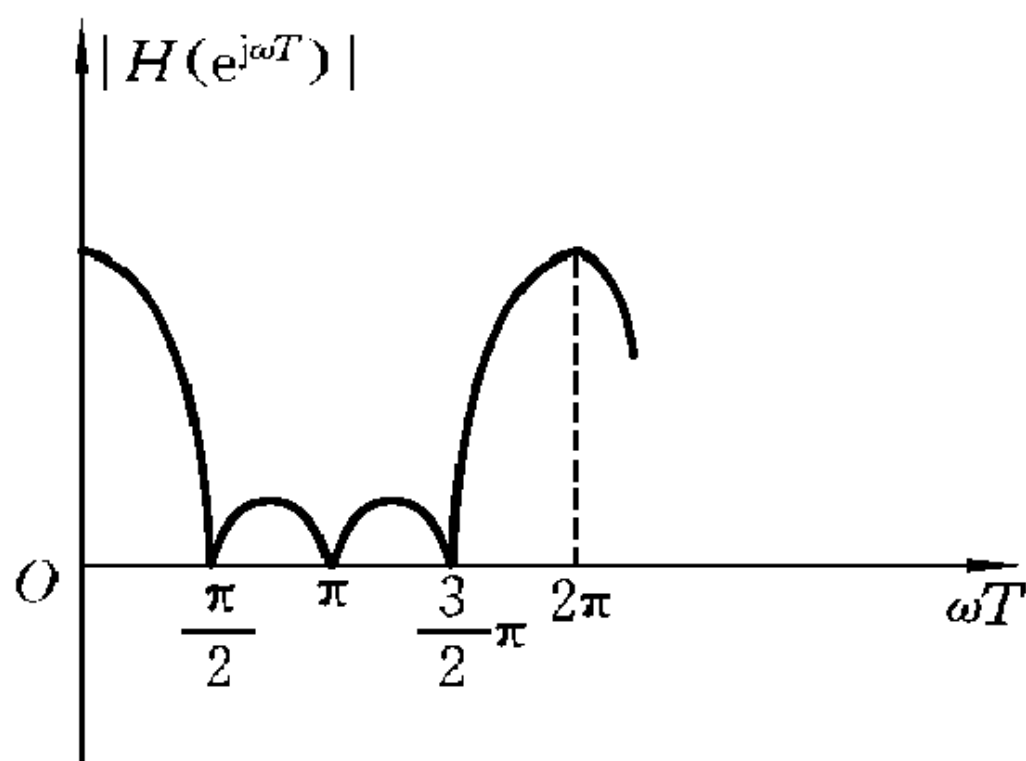


图 8-15

【8-26】 已知某离散时间系统的系统方程为

$$H(z) = \frac{(z - z_1)(z - z_2) \cdots (z - z_n)}{(z - p_1)(z - p_2) \cdots (z - p_n)z^{k_0}}$$

其中 k_0 是任意大于零的整数, 系统的任意第 i 个极点 p_i 和第 i 个零点 z_i ($i=1, 2, \dots, n$) 之间满足辐角相等、幅度互为倒数的关系, 即假设 $z_i = r_i e^{j\phi_i}$, 则 $p_i = \frac{1}{r_i} e^{j\phi_i}$ 。证明这个系统是对任意的频率都具有相同的幅频特性的全通系统。

证 令 $z = e^{j\omega}$, 则系统的幅频响应为

$$|H(e^{j\omega})| = \frac{\prod_{i=1}^n |e^{j\omega} - r_i e^{j\phi_i}|}{\left(\prod_{i=1}^n \left| e^{j\omega} - \frac{1}{r_i} e^{j\phi_i} \right| \right) \cdot |e^{j\omega k_0}|}$$

$$\begin{aligned} |e^{j\omega} - r_i e^{j\phi_i}|^2 &= |\cos\omega + j\sin\omega - r_i(\cos\phi_i + j\sin\phi_i)|^2 \\ &= |(\cos\omega - r_i\cos\phi_i) + j(\sin\omega - r_i\sin\phi_i)|^2 \\ &= (\cos\omega - r_i\cos\phi_i)^2 + (\sin\omega - r_i\sin\phi_i)^2 \\ &= \cos^2\omega - 2r_i\cos\omega\cos\phi_i + r_i^2\cos^2\phi_i + \sin^2\omega \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& -2r_i \sin \omega \sin \phi_i + r_i^2 \sin^2 \phi_i \\
& = 1 + r_i^2 - 2r_i (\cos \omega \cos \phi_i + \sin \omega \sin \phi_i) \\
& = 1 + r_i^2 - 2r_i \cos(\omega - \phi_i)
\end{aligned}$$

同理
$$\left| e^{j\omega} - \frac{1}{r_i} e^{j\phi_i} \right|^2 = 1 + \frac{1}{r_i^2} - 2 \frac{1}{r_i} \cos(\omega - \phi_i)$$

则
$$\begin{aligned}
|H(e^{j\omega})|^2 &= \frac{\prod_{i=1}^n [1 + r_i^2 - 2r_i \cos(\omega - \phi_i)]}{\prod_{i=1}^n \left(1 + \frac{1}{r_i^2} - 2 \frac{1}{r_i} \cos(\omega - \phi_i) \right)} \cdot \frac{1}{|e^{j2\omega k_0}|} \\
&= \frac{\prod_{i=1}^n r_i^2 \left(1 + \frac{1}{r_i^2} - 2 \frac{1}{r_i} \cos(\omega - \phi_i) \right)}{\prod_{i=1}^n \left(1 + \frac{1}{r_i^2} - 2 \frac{1}{r_i} \cos(\omega - \phi_i) \right)} \cdot \frac{1}{|e^{j\omega}|^{2k_0}} \\
&= \prod_{i=1}^n r_i^2 \cdot 1 = \prod_{i=1}^n r_i^2
\end{aligned}$$

所以
$$|H(e^{j\omega})| = \prod_{i=1}^n r_i$$

由于幅频响应与频率无关,所以这个系统是对任意频率都具有相同幅频特性的全通系统。

第九章 线性系统的状态变量分析

9-1 基本要求

深刻理解系统状态、状态变量、状态方程、输出方程的定义与意义。熟练掌握根据状态方程中的 A 矩阵求状态转移矩阵 $\phi(t) = e^{At}$, 或根据 $\phi(t)$ 求 A 矩阵。本章的重点是依据系统的微分方程或差分方程、系统的模拟框图、系统的信号流图或电路图来建立系统的状态方程和输出方程, 并用状态变量分析法求解系统的状态方程和输出方程以及系统函数。

9-2 重点、难点学习指导

1. 状态变量分析法

以状态变量为完备的独立变量, 以状态方程和输出方程为研究对象, 对多输入多输出系统进行分析的方法, 称为状态变量分析法。该方法的基本步骤如下:

① 状态变量的选取;

② 状态方程的建立;

③ 把上面各方程中的非状态变量都用状态变量来表示, 写成矩阵形式的状态方程和输出方程;

④ 求解状态方程, 得到状态矢量 $x(t)$;

⑤ 求解输出方程, 得到状态矢量 $y(t)$ 。

2. 连续时间系统状态方程和输出方程的建立

(1) 由电路图直观列写

① 选所有独立电容电压和独立电感电流作为状态变量;

② 分别列写只含一个独立电容电压一阶导数在内的结点 KCL 方程; 只含一个独立电感电流一阶导数的回路 KVL 方程;

③ 用状态变量表示上述方程中的非状态变量;

④ 写成矩阵的形式。

(2) 由系统的模拟框图、信号流图或 $H(s)$ 直接列写

根据已知系统的微分方程可写出系统函数为

$$H(s) = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \cdots + b_1 s + b_0}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0}$$

设 $H(s)$ 的分子与分母无公因子相消, 则可根据系统的微分方程或 $H(s)$, 画出系统的直接形式、并联形式、级联形式的模拟框图和信号流图, 然后选取积分器的输出信号作为状态变量列写状态方程。

① 直接形式:

a. 当 $m < n$ 时, 根据状态方程和输出方程的标准形式

$$\mathbf{x}' = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}e$$

$$y = \mathbf{C}\mathbf{x} + \mathbf{D}e$$

各个系统矩阵分别为

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{B} = [0 \quad \cdots \quad 0 \quad 1]^T$$

$$\mathbf{C} = [b_0 \quad b_1 \quad \cdots \quad b_m \quad 0 \quad \cdots \quad 0], \quad \mathbf{D} = 0$$

b. 当 $m = n$ 时, $\mathbf{A}$ 、 $\mathbf{B}$ 矩阵同上, $\mathbf{C}$ 、 $\mathbf{D}$ 矩阵为

$$\mathbf{C} = [b_0 - b_n a_0 \quad b_1 - b_n a_1 \quad \cdots \quad b_{n-1} - b_n a_{n-1}], \quad \mathbf{D} = [b_n]$$

② 并联形式:

$$H(s) = \frac{Y(s)}{E(s)} = b_n + \frac{K_1}{s - \lambda_1} + \frac{K_2}{s - \lambda_2} + \cdots + \frac{K_n}{s - \lambda_n}$$

则各系数矩阵分别为

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = [1 \quad 1 \quad \cdots \quad 1]^T$$

$$\mathbf{C} = [K_1 \quad K_2 \quad \cdots \quad K_n], \quad \mathbf{D} = [b_n]$$

3. 状态方程和输出方程的求解

(1) 连续时间系统

① 连续时间系统状态方程与输出方程的时域解

$$\mathbf{x}(t) = e^{At} \mathbf{x}(0) + e^{At} * \mathbf{B}e(t)$$

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{C}e^{At} \mathbf{x}(0) + [\mathbf{C}e^{At} \mathbf{B} + \mathbf{D}\delta(t)] * e(t)$$

零输入响应: $\mathbf{y}_{zi}(t) = \mathbf{C}e^{At} \mathbf{x}(0)$

零状态响应: $\mathbf{y}_{zs}(t) = [\mathbf{C}e^{At} \mathbf{B} + \mathbf{D}\delta(t)] * e(t)$

单位冲激响应: $\mathbf{h}(t) = \mathbf{C}e^{At} \mathbf{B} + \mathbf{D}\delta(t)$

② 状态转移矩阵

$$\phi(t) = e^{At}$$

其拉普拉斯变换

$$\Phi(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}$$

$s\mathbf{I} - \mathbf{A}$ 称为矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征矩阵; $|s\mathbf{I} - \mathbf{A}|$ 称为矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征多项式, 亦即 $H(s)$ 的分母多项式; $|s\mathbf{I} - \mathbf{A}| = 0$ 称为矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征方程, 其根称为矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征根, 也称为系统的自然频率或固有频率。

③ 连续时间系统状态方程与输出方程的 s 域解

$$\mathbf{X}(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{x}(0) + (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{B}E(s)$$

$$\mathbf{Y}(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{x}(0) + [\mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{B} + \mathbf{D}]E(s)$$

$$\mathbf{H}(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{B} + \mathbf{D}$$

$$\mathbf{x}(t) = \mathcal{L}^{-1}\{(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{x}(0) + (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{B}E(s)\}$$

$$\mathbf{y}(t) = \mathcal{L}^{-1}\{\mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{x}(0) + [\mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{B} + \mathbf{D}]E(s)\}$$

零输入响应: $\mathbf{y}_{zi}(t) = \mathcal{L}^{-1}\{\mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{x}(0)\}$

零状态响应: $\mathbf{y}_{zs}(t) = \mathcal{L}^{-1}\{[\mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{B} + \mathbf{D}]E(s)\}$

单位冲激响应: $\mathbf{h}(t) = \mathcal{L}^{-1}\{\mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{B} + \mathbf{D}\}$

(2) 离散时间系统

① 离散时间系统状态方程与输出方程的时域解

$$\mathbf{x}(k) = \mathbf{A}^k \mathbf{x}(0) + \sum_{j=0}^{k-1} \mathbf{A}^{k-1-j} \mathbf{B} \mathbf{e}(j)$$

$$\mathbf{y}(k) = \mathbf{C} \mathbf{A}^k \mathbf{x}(0) + \sum_{j=0}^{k-1} \mathbf{C} \mathbf{A}^{k-1-j} \mathbf{B} \mathbf{e}(j) + \mathbf{D} \mathbf{e}(k)$$

零输入响应: $\mathbf{y}_{zi}(k) = \mathbf{C} \mathbf{A}^k \mathbf{x}(0)$

零状态响应: $\mathbf{y}_{zs}(k) = \sum_{j=0}^{k-1} \mathbf{C} \mathbf{A}^{k-1-j} \mathbf{B} \mathbf{e}(j) + \mathbf{D} \mathbf{e}(k)$

单位样值响应: $\mathbf{h}(k) = \mathbf{C} \mathbf{A}^{k-1} \mathbf{B} + \mathbf{D} \delta(k)$

② 状态转移矩阵

$$\phi(k) = \mathbf{A}^k$$

其 z 变换

$$\Phi(z) = (z\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} z$$

$|z\mathbf{I} - \mathbf{A}|$ 称为离散时间系统的特征多项式; $|z\mathbf{I} - \mathbf{A}| = 0$ 称为离散时间系统的特征方程, 其根称为特征根, 也称为系统的自然频率或固有频率。

③ 离散时间系统状态方程与输出方程的 z 域解

$$\mathbf{X}(z) = (z\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} z \mathbf{x}(0) + (z\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{B} \mathbf{E}(z)$$

$$\mathbf{Y}(z) = \mathbf{C} (z\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} z \mathbf{x}(0) + [\mathbf{C} (z\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{B} + \mathbf{D}] \mathbf{E}(z)$$

$$\mathbf{H}(z) = \mathbf{C} (z\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{B} + \mathbf{D}$$

$$\mathbf{x}(t) = \mathcal{Z}^{-1} \{ (z\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} z \mathbf{x}(0) + (z\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{B} \mathbf{E}(z) \}$$

$$\mathbf{y}(t) = \mathcal{Z}^{-1} \{ \mathbf{C} (z\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} z \mathbf{x}(0) + [\mathbf{C} (z\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{B} + \mathbf{D}] \mathbf{E}(z) \}$$

零输入响应:

$$\mathbf{y}_{zi}(t) = \mathcal{Z}^{-1} \{ \mathbf{C} (z\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} z \mathbf{x}(0) \}$$

零状态响应:

$$\mathbf{y}_{zs}(t) = \mathcal{Z}^{-1} \{ [\mathbf{C} (z\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{B} + \mathbf{D}] \mathbf{E}(z) \}$$

单位样值响应:

$$\mathbf{h}(t) = \mathcal{Z}^{-1} \{ \mathbf{C} (z\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{B} + \mathbf{D} \}$$

(3) 系统稳定性判别

对于连续时间稳定系统, 若 $\mathbf{A}$ 矩阵的所有特征值都为负的实数, 则系统稳定。

对于离散时间稳定系统,若 $\mathbf{A}$ 矩阵的所有特征值的绝对值小于1,则系统稳定。

9-3 习题详解

【9-1】 写出图 9-1 所示框图表示的系统的状态方程及输出方程。

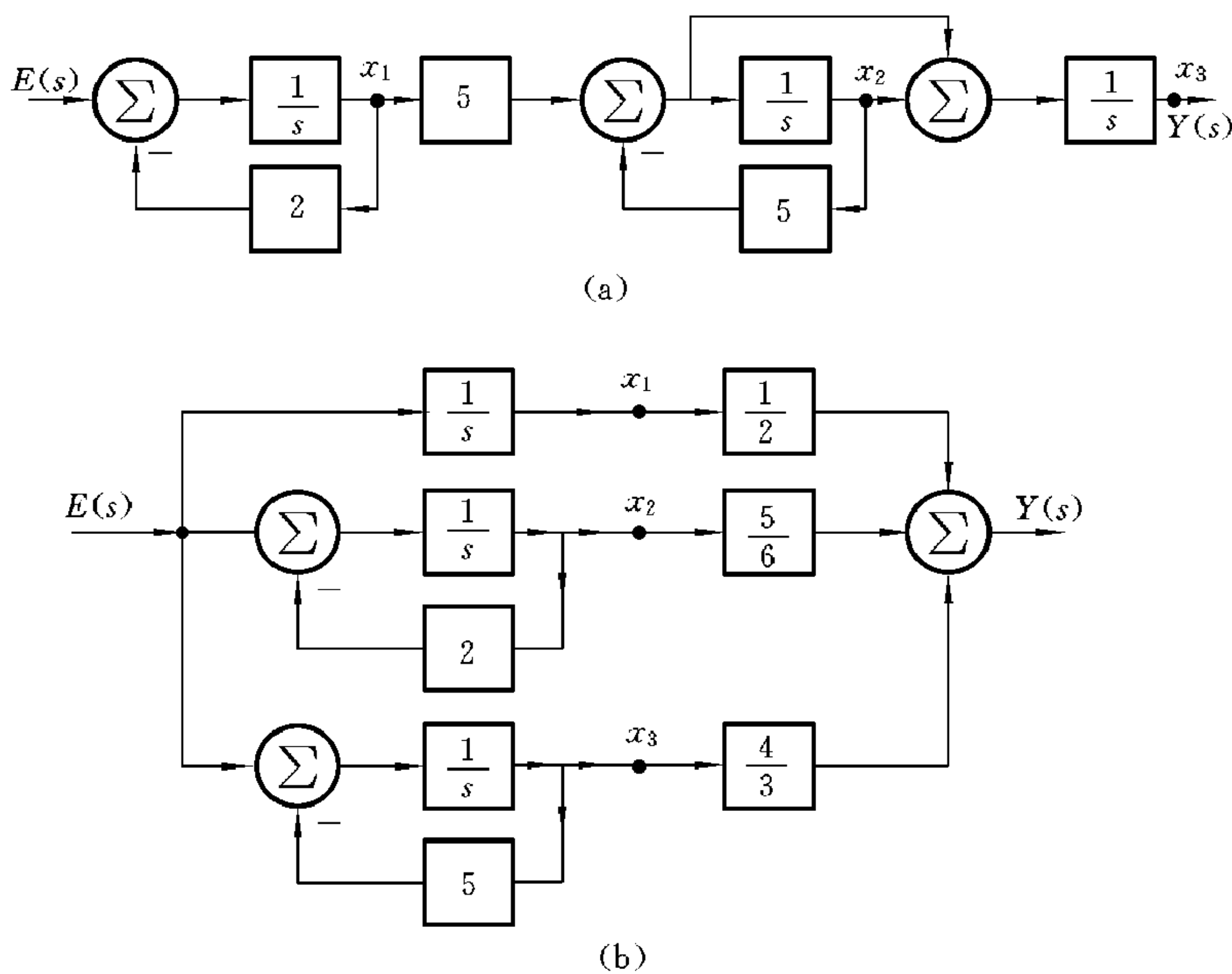


图 9-1

解 (a) 对于图 9-1(a),由框图可得

$$\begin{cases} x'_1 = -2x_1 + e(t) \\ x'_2 = 5x_1 - 5x_2 \\ x'_3 = x_2 + x'_2 = 5x_1 - 4x_2 \\ y = x_3 \end{cases}$$

所以状态方程为

$$\begin{bmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ x'_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 5 & -5 & 0 \\ 5 & -4 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} e(t)$$

输出方程为

$$y = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

(b) 对于图 9-1(b), 由框图可得

$$\begin{cases} x'_1 = e(t) \\ x'_2 = -2x_2 + e(t) \\ x'_3 = -5x_3 + e(t) \\ y = \frac{1}{2}x_1 + \frac{5}{6}x_2 + \frac{4}{3}x_3 \end{cases}$$

所以状态方程为

$$\begin{bmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ x'_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} e(t)$$

输出方程为

$$y = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{5}{6} & \frac{4}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

【9-2】 选图 9-2 所示各子系统的辅助变量为状态变量, 写出图 9-2 所示系统的状态方程及输出方程。

解 因为

$$W(s) = V(s) + E(s)$$

所以

$$w(t) = v(t) + e(t)$$

因为

$$Z(s) = \frac{W(s)}{s+2}$$

$$sZ(s) = -2Z(s) + W(s)$$

所以

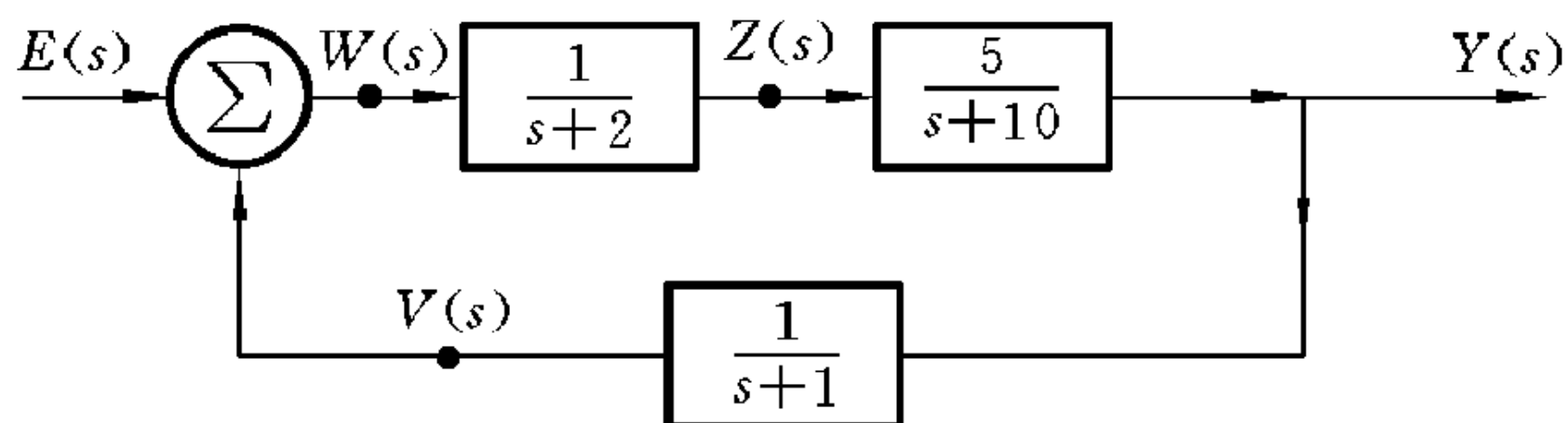


图 9-2

$$z'(t) = -2z(t) + w(t) = -2z(t) + v(t) + e(t)$$

因为

$$Y(s) = \frac{5}{s+10}Z(s)$$

$$sY(s) = -10Y(s) + 5Z(s)$$

所以

$$y'(t) = -10y(t) + 5z(t)$$

因为

$$V(s) = \frac{1}{s+1}Y(s)$$

$$sV(s) = -V(s) + Y(s)$$

所以

$$v'(t) = y(t) - v(t)$$

故状态方程为

$$\begin{bmatrix} y' \\ z' \\ v' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -10 & 5 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y \\ z \\ v \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} e(t)$$

输出方程为

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y \\ z \\ v \end{bmatrix}$$

【9-3】 已知系统函数如下,列写系统的相变量状态方程与输出方程。

$$(1) H(s) = \frac{2s^2 + 9s}{s^2 + 4s + 29} \quad (2) H(s) = \frac{4s}{(s+1)(s+2)^2}$$

$$(3) H(s) = \frac{4s^3 + 16s^2 + 23s + 13}{(s+1)^3(s+2)}$$

解 (1) 利用系统函数与状态方程和输出方程的关系, 可直接写出状态方程为

$$\begin{bmatrix} x'_1 \\ x'_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -29 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} e(t)$$

输出方程为
$$y = [-58 \quad 1] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + 2e(t)$$

(2) 因为
$$H(s) = \frac{4s}{(s+1)(s+2)^2} = \frac{4s}{s^3 + 5s^2 + 8s + 4}$$

所以状态方程为

$$\begin{bmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ x'_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -4 & -8 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} e(t)$$

输出方程为
$$y = [0 \quad 4 \quad 0] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

(3) 因为

$$H(s) = \frac{4s^3 + 16s^2 + 23s + 13}{(s+1)^3(s+2)} = \frac{4s^3 + 16s^2 + 23s + 13}{s^4 + 5s^3 + 9s^2 + 7s + 2}$$

所以状态方程为

$$\begin{bmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ x'_3 \\ x'_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -2 & -7 & -9 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} e(t)$$

输出方程为
$$y = [13 \quad 23 \quad 16 \quad 4] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}$$

【9-4】 已知系统函数如下, 列写系统的相变量与对角线变量的状态方程。

(1) $H(s) = \frac{3s+10}{s^2+7s+12}$ (2) $H(s) = \frac{2s^2+10s+14}{(s+1)(s+2)(s+3)}$

解 (1) ① 相变量状态方程为

$$\begin{bmatrix} x'_1 \\ x'_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -12 & -7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} e(t)$$

输出方程为

$$y = [10 \quad 3] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

② 因为 $H(s) = \frac{3s+10}{s^2+7s+12} = \frac{1}{s+3} + \frac{2}{s+4}$

所以对角线变量状态方程为

$$\begin{bmatrix} x'_1 \\ x'_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & 0 \\ 0 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} e(t)$$

输出方程为

$$y = [1 \quad 2] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

(2) ① 因为 $H(s) = \frac{2s^2+10s+14}{s^3+6s^2+11s+6}$

所以相变量状态方程为

$$\begin{bmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ x'_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -11 & -6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} e(t)$$

输出方程为

$$y = [14 \quad 10 \quad 2] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

② 因为 $H(s) = \frac{3}{s+1} - \frac{2}{s+2} + \frac{1}{s+3}$

所以对角线变量状态方程为

$$\begin{bmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ x'_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} e(t)$$

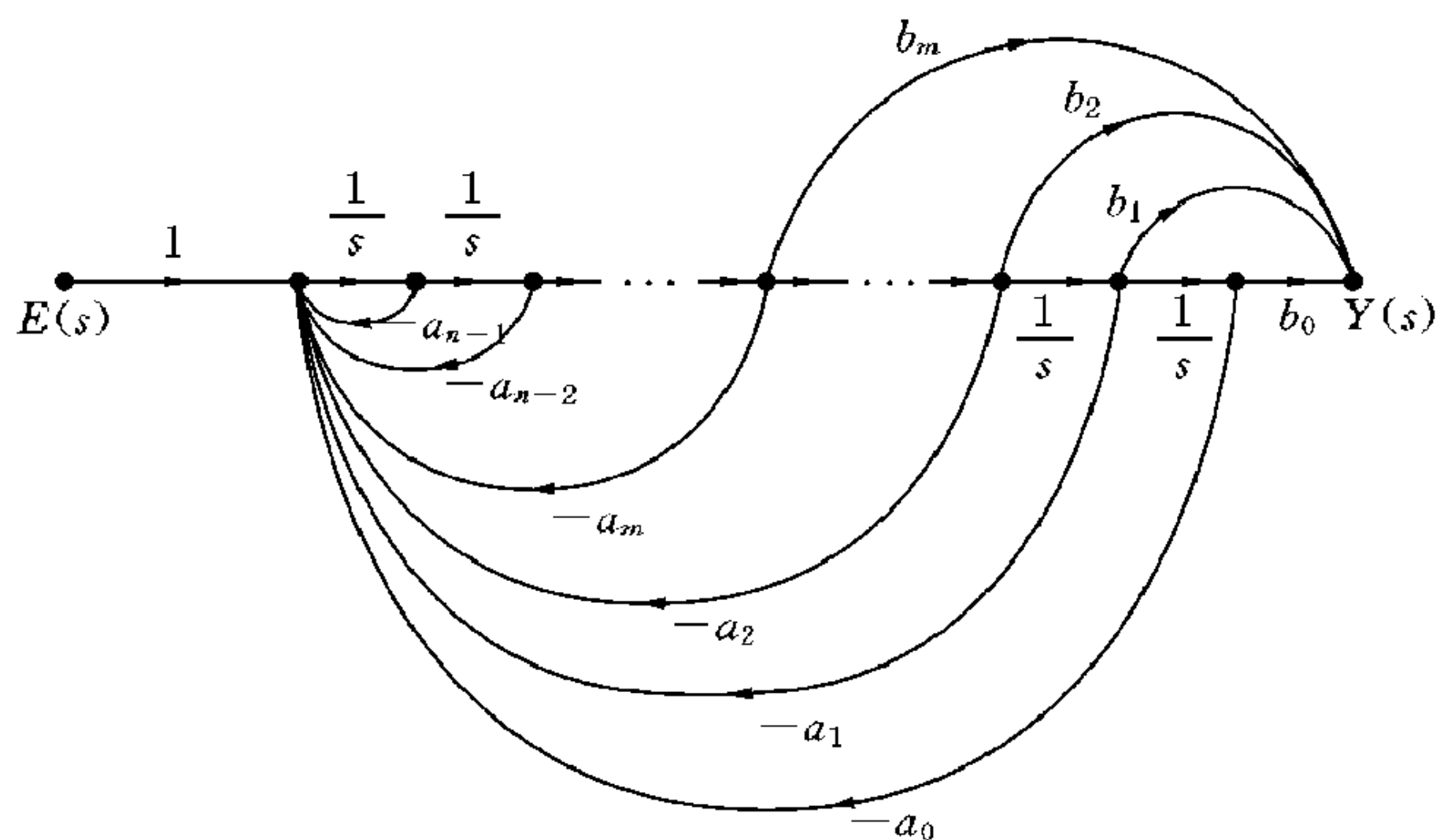
输出方程为

$$y = [3 \quad -2 \quad 1] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

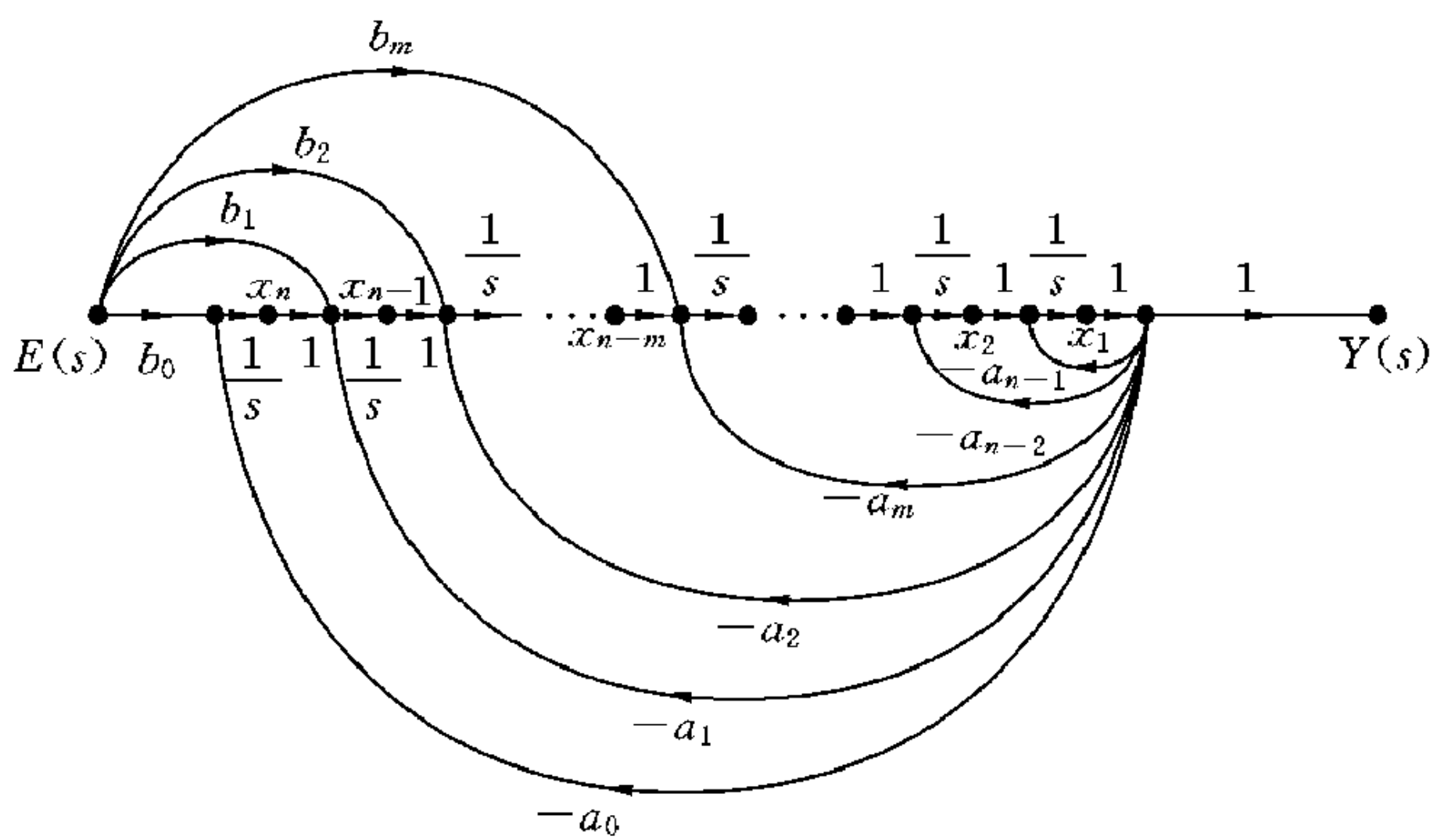
【9-5】 n 阶系统函数的一般形式为

$$H(s) = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \cdots + b_1 s + b_0}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0}$$

如以图 9-3(a)所示流图表示该系统,则所列状态方程即为相变量方程。但该系统函数亦可用图 9-3(b)所示的流图表示,试列出此时的状态方程。



(a)



(b)

图 9-3

解 由图 9-3(b)所示的信号流图可以写出

$$\begin{cases} x'_1 = x_2 - a_{n-1}x_1 \\ x'_2 = x_3 - a_{n-2}x_1 \\ \vdots \\ x'_{n-(m+1)} = x_{n-m} - a_{m+1}x_1 \\ x'_{n-m} = x_{n-m+1} - a_mx_1 + b_me(t) \\ \vdots \\ x'_{n-2} = x_{n-1} - a_2x_1 + b_2e(t) \\ x'_{n-1} = x_n - a_1x_1 + b_1e(t) \\ x'_n = -a_0x_1 + b_0e(t) \end{cases}$$

及

$$y = x_1$$

写成矩阵形式,得状态方程为

$$\begin{bmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ x'_3 \\ \vdots \\ x'_{n-(m+1)} \\ x'_{n-m} \\ x'_{n-m+1} \\ \vdots \\ x'_{n-2} \\ x'_{n-1} \\ x'_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -a_{n-1} & 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ -a_{n-2} & 0 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ -a_{n-3} & 0 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & & \vdots & \vdots & \vdots \\ -a_{m+1} & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ -a_m & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ -a_{m-1} & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & & \vdots & \vdots & \vdots \\ -a_2 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \\ -a_1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 \\ -a_0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_{n-(m+1)} \\ x_{n-m} \\ x_{n-m+1} \\ \vdots \\ x_{n-2} \\ x_{n-1} \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ b_m \\ b_{m-1} \\ \vdots \\ b_2 \\ b_1 \\ b_0 \end{bmatrix} e(t)$$

【9-6】 离散时间系数由下列差分方程描述,列写该系统的状态方程与

输出方程。

$$(1) \quad y(k+2) + 2y(k+1) + y(k) = e(k+2)$$

$$(2) \quad y(k+2) + 3y(k+1) + 2y(k) = e(k+1) + e(k)$$

$$(3) \quad y(k) + 3y(k-1) + 2y(k-2) + y(k-3) \\ = e(k-1) + 2e(k-2) + e(k-3)$$

解 (1) 根据差分方程,可直接写出状态方程和输出方程。

状态方程为

$$\begin{bmatrix} x_1(k+1) \\ x_2(k+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} e(k)$$

输出方程为
$$y(k) = [-1 \quad -2] \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{bmatrix} + e(k)$$

(2) 状态方程为

$$\begin{bmatrix} x_1(k+1) \\ x_2(k+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} e(k)$$

输出方程为

$$y(k) = [1 \quad 1] \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{bmatrix}$$

(3) 状态方程为

$$\begin{bmatrix} x_1(k+1) \\ x_2(k+1) \\ x_3(k+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \\ x_3(k) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} e(k)$$

输出方程为

$$y(k) = [1 \quad 2 \quad 1] \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \\ x_3(k) \end{bmatrix}$$

【9-7】 列写图 9-4 所示框图表示的系统的状态方程和输出方程。

解 (a) 对于图 9-4(a),取延时器输出 $x(k)$ 为状态变量,则状态方程为

$$x(k+1) = -\frac{1}{2}x(k) + e(k)$$

输出方程为

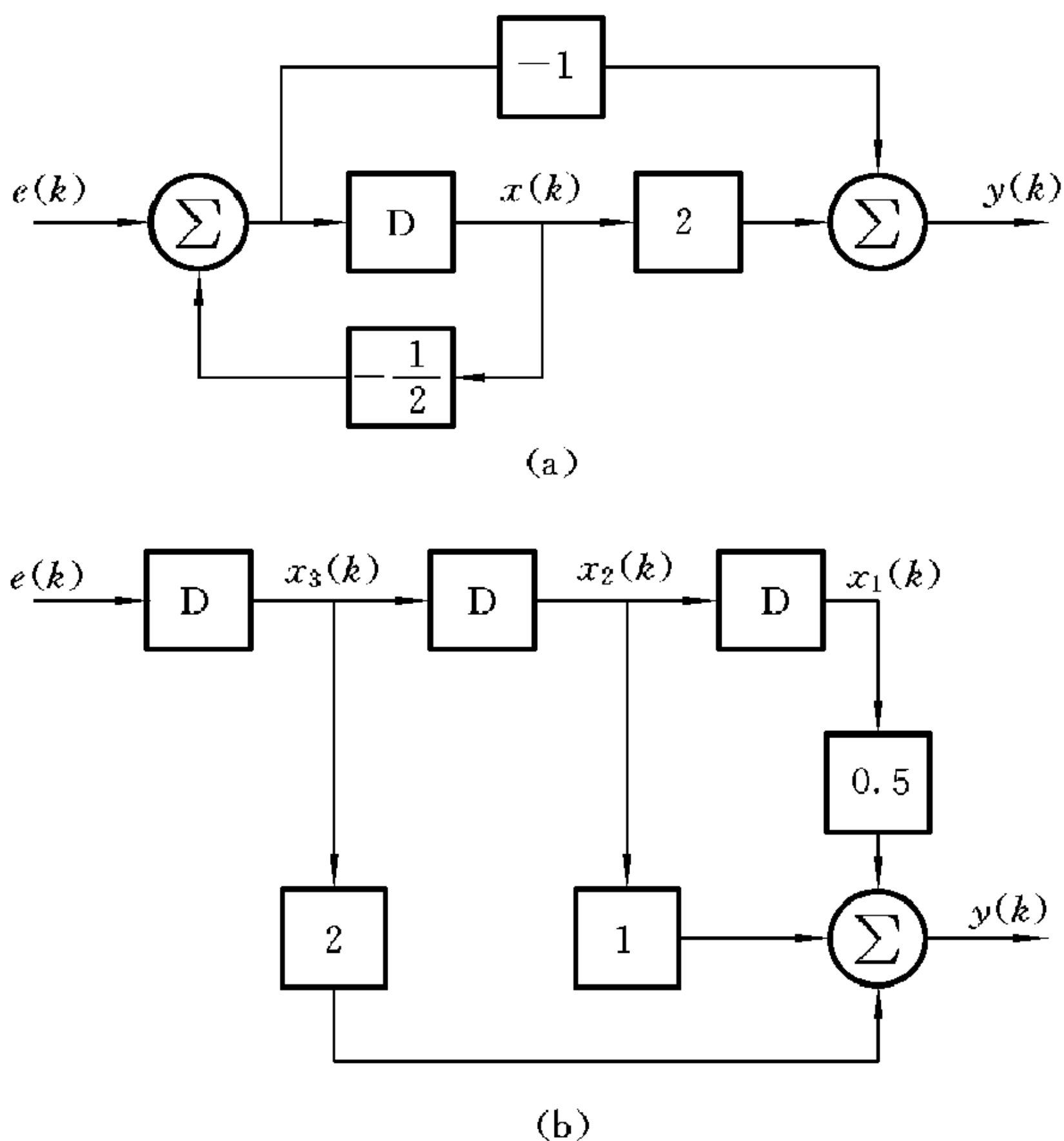


图 9-4

$$y(k) = -x(k+1) + 2x(k) = \frac{5}{2}x(k) - e(k)$$

(b) 对于图 9-4(b), 由框图可知

$$\begin{cases} x_2(k) = x_1(k+1) \\ x_3(k) = x_2(k+1) \\ e(k) = x_3(k+1) \end{cases}$$

及

$$y(k) = 0.5x_1(k) + x_2(k) + 2x_3(k)$$

所以状态方程为

$$\begin{bmatrix} x_1(k+1) \\ x_2(k+1) \\ x_3(k+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \\ x_3(k) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} e(k)$$

输出方程为

$$y(k) = [0.5 \quad 1 \quad 2] \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \\ x_3(k) \end{bmatrix}$$

【9-8】 已知离散时间系统的系统函数如下,列写系统的状态方程与输出方程。

$$H(z) = \frac{1}{1 - z^{-1} - 0.11z^{-2}}$$

解 根据系统的系统函数,可得该系统的差分方程为

$$y(k) - y(k-1) - 0.11y(k-2) = e(k)$$

则系统的状态方程为

$$\begin{bmatrix} x_1(k+1) \\ x_2(k+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0.11 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} e(k)$$

输出方程为

$$y(k) = [0.11 \quad 1] \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{bmatrix} + e(k)$$

【9-9】 列写图 9-5 所示电路的状态方程。

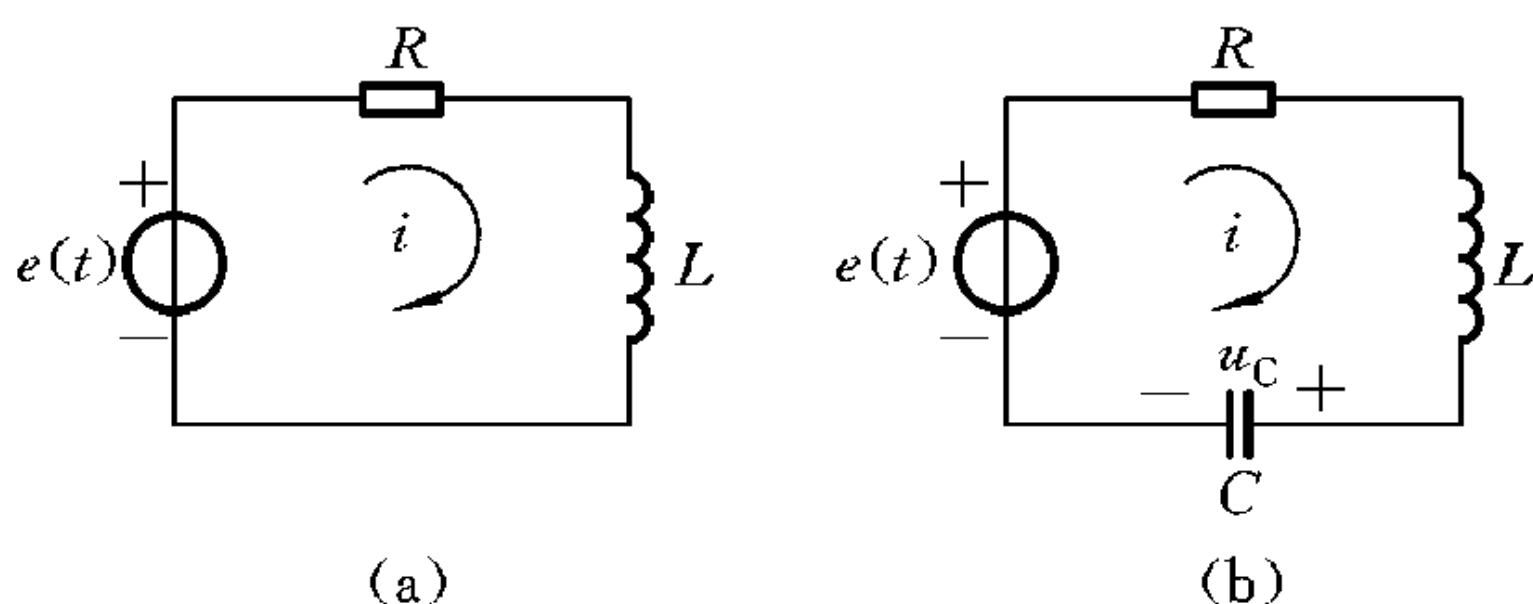


图 9-5

解 (a) 对于图 9-5(a),选电感电流 i 为状态变量,按照基尔霍夫定律,可得

$$L \frac{di}{dt} + Ri = e(t)$$

所以

$$i' = -\frac{R}{L}i + \frac{1}{L}e(t)$$

(b) 对于图 9-5(b),选电感电流 i 和电容电压 u_C 为状态变量,则按照基尔霍夫定律有

即

$$\begin{cases} Ri + L \frac{di}{dt} + u_C = e(t) \\ C \frac{du_C}{dt} = i \end{cases}$$

$$\begin{cases} i' = -\frac{R}{L}i - \frac{1}{L}u_C + \frac{1}{L}e(t) \\ u'_C = \frac{1}{C}i \end{cases}$$

写成矩阵形式,有

$$\begin{bmatrix} i' \\ u'_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{R}{L} & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i \\ u_C \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{L} \\ 0 \end{bmatrix} e(t)$$

【9-10】 列写图 9-6 所示电路的状态方程。

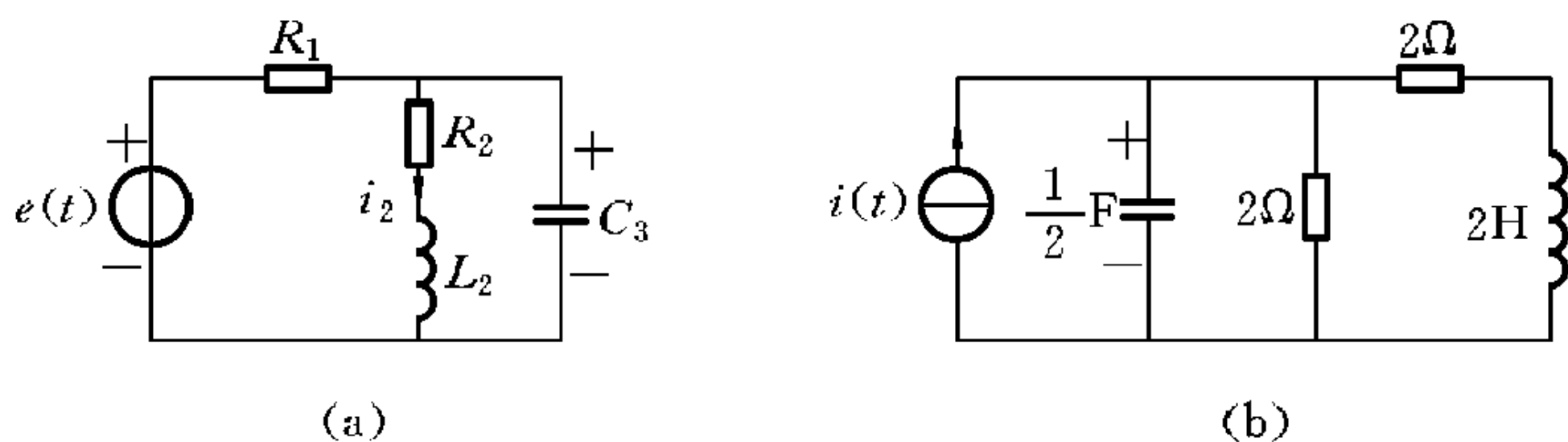


图 9-6

解 (a) 对于图 9-6(a),选 L_2 的电流 i_2 和 C_3 的电压 u_3 为状态变量,有

$$\begin{cases} R_2 i_2 + L_2 i'_2 = u_3 & \text{①} \\ R_1(i_2 + C_3 u'_3) + u_3 = e(t) & \text{②} \end{cases}$$

由式①,有

$$i'_2 = -\frac{R_2}{L_2}i_2 + \frac{1}{L_2}u_3$$

由式②,有

$$u'_3 = -\frac{1}{C_3}i_2 - \frac{1}{R_1 C_3}u_3 + \frac{1}{R_1 C_3}e(t)$$

写成矩阵形式,有

$$\begin{bmatrix} i'_2 \\ u'_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{R_2}{L_2} & \frac{1}{L_2} \\ -\frac{1}{C_3} & -\frac{1}{R_1 C_3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_2 \\ u_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{R_1 C_3} \end{bmatrix} e(t)$$

(b) 对于图 9-6(b), 其电路即为图 9-7 所示的电路。选 L_2 的电流 i_2 和 C_1 的电压 u_1 为状态变量, 有

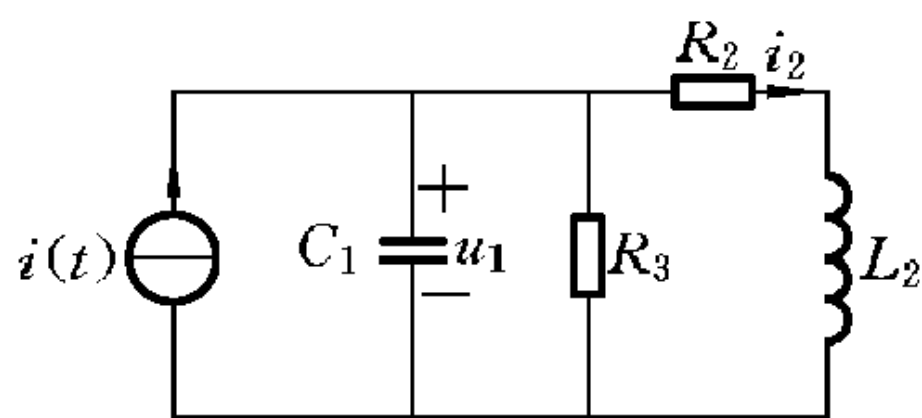


图 9-7

$$\begin{cases} R_2 i_2 + L_2 i_2' = u_1 & \text{①} \\ C_1 u_1' + i_2 + \frac{1}{R_3} u_1 = i(t) & \text{②} \end{cases}$$

由式②, 有 $u_1' = -\frac{1}{R_3 C_1} u_1 - \frac{1}{C_1} i_2 + \frac{1}{C_1} i(t)$

由式①, 有 $i_2' = \frac{1}{L_2} u_1 - \frac{R_2}{L_2} i_2$

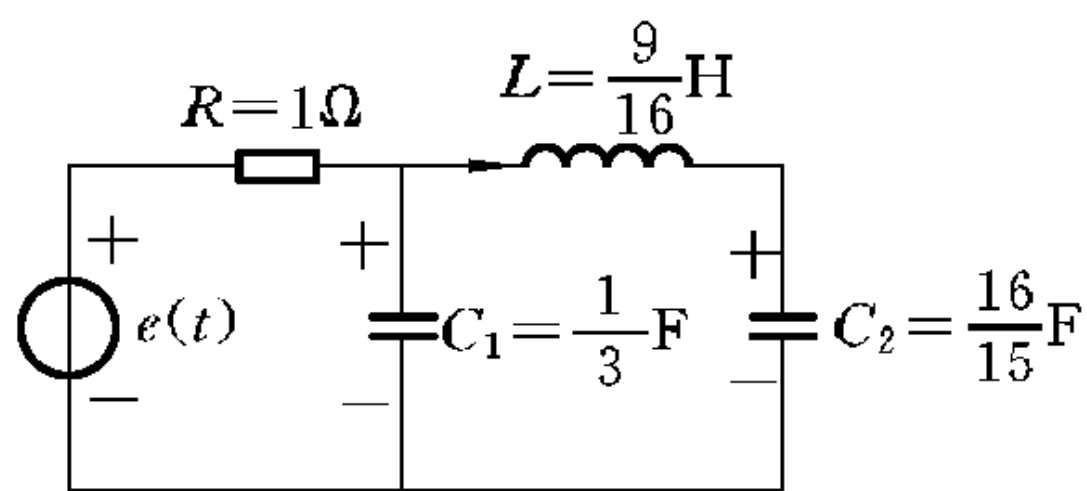
得

$$\begin{bmatrix} u_1' \\ i_2' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{R_3 C_1} & -\frac{1}{C_1} \\ \frac{1}{L_2} & -\frac{R_2}{L_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ i_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{C_1} \\ 0 \end{bmatrix} i(t)$$

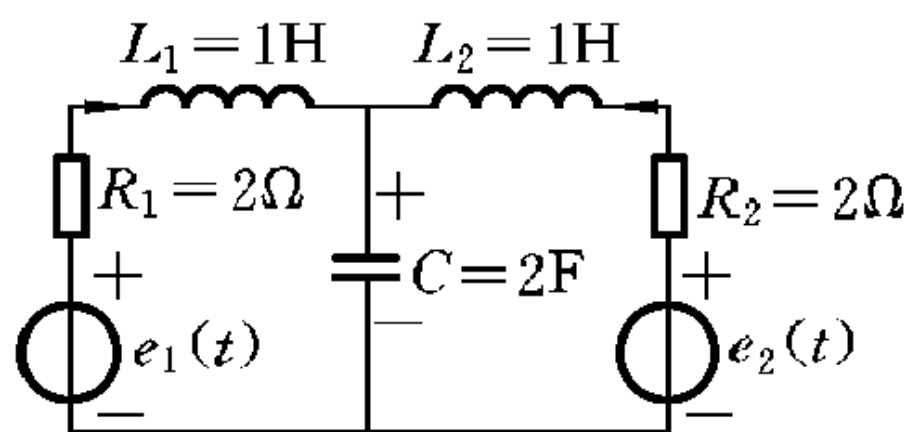
代入参数值, 得

$$\begin{bmatrix} u_1' \\ i_2' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -2 \\ \frac{1}{2} & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ i_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} i(t)$$

【9-11】 列写图 9-8 所示电路的状态方程。



(a)



(b)

图 9-8

解 (a) 对于图 9-8(a), 选 L 的电流 i , C_1 的电压 u_1 和 C_2 的电压 u_2 作为状态变量, 有

$$\begin{cases} u_1 = Li' + u_2 & \text{①} \\ C_2 u_2' = i & \text{②} \\ R(C_1 u_1' + i) + u_1 = e(t) & \text{③} \end{cases}$$

由式③,有

$$u'_1 = -\frac{1}{RC_1}u_1 - \frac{1}{C_1}i + \frac{1}{RC_1}e(t)$$

由式②,有

$$u'_2 = \frac{1}{C_2}i$$

由式①,有

$$i' = \frac{1}{L}u_1 - \frac{1}{L}u_2$$

所以

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} u'_1 \\ u'_2 \\ i' \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} -\frac{1}{RC_1} & 0 & -\frac{1}{C_1} \\ 0 & 0 & \frac{1}{C_2} \\ \frac{1}{L} & -\frac{1}{L} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ i \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{RC_1} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} e(t) \\ &= \begin{bmatrix} -3 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & \frac{15}{16} \\ \frac{16}{9} & -\frac{16}{9} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ i \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} e(t) \end{aligned}$$

(b) 对于图 9-8(b),选 L_1 的电流 i_1 , L_2 的电流 i_2 和 C_3 的电压 u_3 为状态变量,有

$$\begin{cases} C_3 u'_3 = i_1 + i_2 & \text{①} \\ R_1 i_1 + L_1 i'_1 + u_3 = e_1(t) & \text{②} \\ R_2 i_2 + L_2 i'_2 + u_3 = e_2(t) & \text{③} \end{cases}$$

由式②,有

$$i'_1 = -\frac{R_1}{L_1}i_1 - \frac{1}{L_1}u_3 + \frac{1}{L_1}e_1(t)$$

由式③,有

$$i'_2 = -\frac{R_2}{L_2}i_2 - \frac{1}{L_2}u_3 + \frac{1}{L_2}e_2(t)$$

由式①,有

$$u'_3 = \frac{1}{C_3}i_1 + \frac{1}{C_3}i_2$$

所以

$$\begin{bmatrix} i'_1 \\ i'_2 \\ u'_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{R_1}{L_1} & 0 & -\frac{1}{L_1} \\ 0 & -\frac{R_2}{L_2} & -\frac{1}{L_2} \\ \frac{1}{C_3} & \frac{1}{C_3} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ u_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{L_1} & 0 \\ 0 & \frac{1}{L_2} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_1(t) \\ e_2(t) \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -2 & 0 & -1 \\ 0 & -2 & -1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ u_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_1(t) \\ e_2(t) \end{bmatrix}$$

【9-12】 列写图 9-9 所示电路的状态方程。

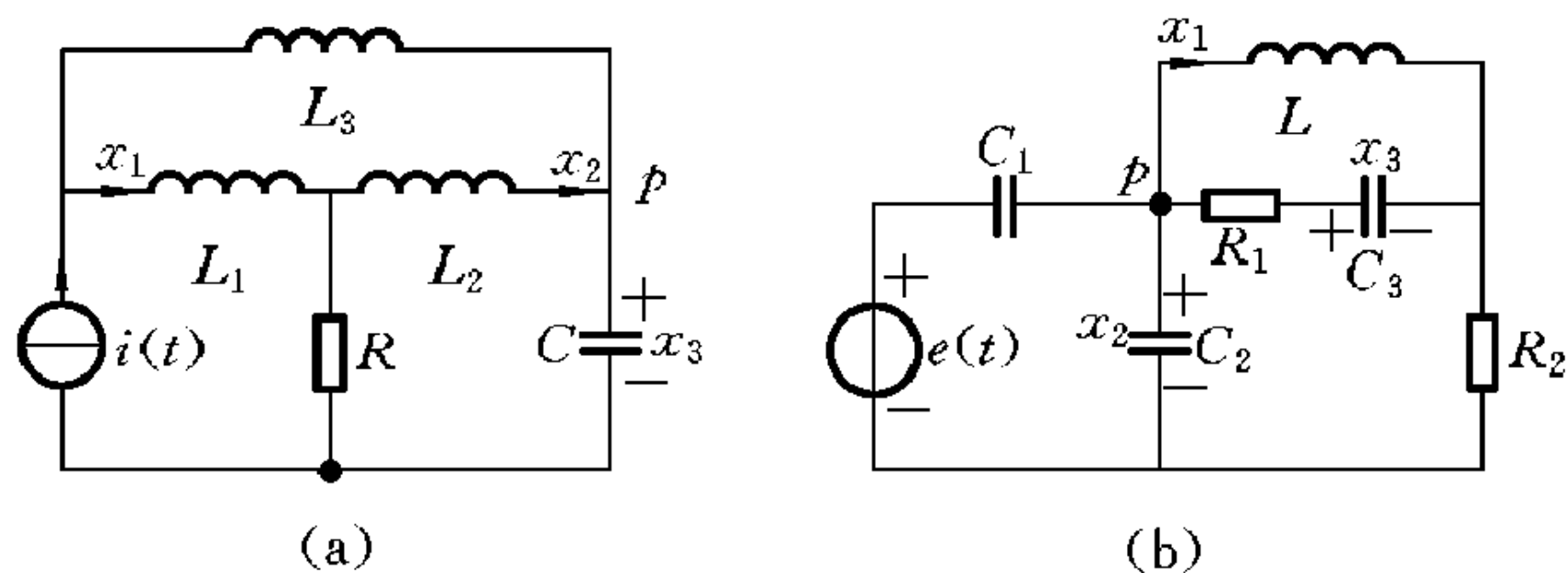


图 9-9

解 (a) 对于图 9-9(a)所示 R - L_2 - C 回路,有

$$R(x_1 - x_2) = L_2 x'_2 + x_3$$

即

$$x'_2 = \frac{R}{L_2}x_1 - \frac{R}{L_2}x_2 - \frac{1}{L_2}x_3 \quad (1)$$

对于结点 p ,有

$$Cx'_3 = x_2 + i(t) - x_1$$

即

$$x'_3 = -\frac{1}{C}x_1 + \frac{1}{C}x_2 + \frac{1}{C}i(t) \quad (2)$$

对于 L_1 - L_3 - L_2 回路,有

$$L_3[i'(t) - x'_1] = L_1x'_1 + L_2x'_2$$

即

$$(L_1 + L_3)x'_1 - L_3i'(t) = -L_2x'_2$$

$$x'_1 = -\frac{L_2}{L_1 + L_3}x'_2 + \frac{L_3}{L_1 + L_3}i'(t) \quad (3)$$

将式①代入式③得

$$x'_1 = -\frac{R}{L_1 + L_3}x_1 + \frac{R}{L_1 + L_3}x_2 + \frac{1}{L_1 + L_3}x_3 + \frac{L_3}{L_1 + L_3}i'(t)$$

所以写成矩阵形式为

$$\begin{bmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ x'_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{R}{L_1 + L_3} & \frac{R}{L_1 + L_3} & \frac{1}{L_1 + L_3} \\ \frac{R}{L_2} & -\frac{R}{L_2} & -\frac{1}{L_2} \\ -\frac{1}{C} & \frac{1}{C} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & \frac{L_3}{L_1 + L_3} \\ 0 & 0 \\ \frac{1}{C} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i(t) \\ i'(t) \end{bmatrix}$$

(b) 对于图 9-9(b)所示 R_1 - C_3 - R_2 - C_2 回路,有

$$R_1 C_3 x'_3 + x_3 + R_2 (x_1 + C_3 x'_3) = x_2$$

$$\text{即 } x'_3 = \frac{-R_2}{(R_1 + R_2)C_3} x_1 + \frac{1}{(R_1 + R_2)C_3} x_2 - \frac{1}{(R_1 + R_2)C_3} x_3 \quad (1)$$

对于 R_1 - C_3 - L 回路,有

$$L x'_1 = R_1 C_3 x'_3 + x_3$$

将式①代入上式,整理得

$$x'_1 = \frac{-R_1 R_2}{(R_1 + R_2)L} x_1 + \frac{R_1}{(R_1 + R_2)L} x_2 + \frac{R_2}{(R_1 + R_2)L} x_3 \quad (2)$$

对于结点 p ,有

$$C_1 [e'(t) - x'_2] = x_1 + C_3 x'_3 + C_2 x'_2$$

$$\text{即 } (C_1 + C_2) x'_2 - C_1 e'(t) = -x_1 - C_3 x'_3$$

将式①代入上式,整理得

$$\begin{aligned} x'_2 &= \frac{-R_1}{(R_1 + R_2)(C_1 + C_2)} x_1 + \frac{-1}{(R_1 + R_2)(C_1 + C_2)} x_2 \\ &\quad + \frac{1}{(R_1 + R_2)(C_1 + C_2)} x_3 + \frac{C_1 e'(t)}{C_1 + C_2} \end{aligned}$$

所以写成矩阵形式为

$$\begin{bmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ x'_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{-R_1 R_2}{(R_1 + R_2)L} & \frac{R_1}{(R_1 + R_2)L} & \frac{R_2}{(R_1 + R_2)L} \\ \frac{-R_1}{(R_1 + R_2)(C_1 + C_2)} & \frac{-1}{(R_1 + R_2)(C_1 + C_2)} & \frac{1}{(R_1 + R_2)(C_1 + C_2)} \\ \frac{-R_2}{(R_1 + R_2)C_3} & \frac{1}{(R_1 + R_2)C_3} & \frac{-1}{(R_1 + R_2)C_3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{C_1}{C_1 + C_2} \end{bmatrix} e'(t)$$

$$\cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{C_1}{C_1 + C_2} \\ 0 \end{bmatrix} e'(t)$$

【9-13】 设图 9-5(b)所示电路的元件参数如下: $R = \frac{5}{6} \Omega, C = 1 \text{ F}, L = \frac{1}{6} \text{ H}, e(t) = 5 \sin t \epsilon(t) (\text{V})$ 。电路初始状态为 $i_L(0) = 5 \text{ A}, u_C(0) = 4 \text{ V}$ 。

(1) 求状态过渡矩阵 $\phi(t) = \mathcal{L}^{-1}\{\Phi(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\{(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\}$ 及系统的自然频率。

(2) 用复频域解法求响应电流 $i(t)$, 并指出其中的零输入响应与零状态响应。

解 (1) 由题 11-9 求得的系统状态方程为

$$\begin{bmatrix} i' \\ u'_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{R}{L} & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i \\ u_C \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{L} \\ 0 \end{bmatrix} e(t) = \begin{bmatrix} -5 & -6 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i \\ u_C \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \end{bmatrix} e(t)$$

故

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -5 & -6 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\Phi(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \frac{\text{adj} \begin{bmatrix} s+5 & 6 \\ -1 & s \end{bmatrix}}{\det \begin{bmatrix} s+5 & 6 \\ -1 & s \end{bmatrix}} = \frac{\begin{bmatrix} s & -6 \\ 1 & s+5 \end{bmatrix}}{s^2 + 5s + 6}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{s}{(s+2)(s+3)} & \frac{-6}{(s+2)(s+3)} \\ \frac{1}{(s+2)(s+3)} & \frac{s+5}{(s+2)(s+3)} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{-2}{s+2} + \frac{3}{s+3} & \frac{-6}{s+2} + \frac{6}{s+3} \\ \frac{1}{s+2} - \frac{1}{s+3} & \frac{3}{s+2} - \frac{2}{s+3} \end{bmatrix}$$

故得状态过渡矩阵为

$$\phi(t) = \mathcal{L}^{-1}\{\Phi(s)\} = \begin{bmatrix} -2e^{-2t} + 3e^{-3t} & -6e^{-2t} + 6e^{-3t} \\ e^{-2t} - e^{-3t} & 3e^{-2t} - 2e^{-3t} \end{bmatrix} \epsilon(t)$$

系统的自然频率为

$$\lambda_1 = -2, \quad \lambda_2 = -3$$

(2) 状态方程的复频域解为

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} I(s) \\ U_C(s) \end{bmatrix} &= (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \begin{bmatrix} i(0) \\ u_C(0) \end{bmatrix} + (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{B} \mathbf{E}(s) \\ &= \begin{bmatrix} \frac{-2}{s+2} + \frac{3}{s+3} & \frac{-6}{s+2} + \frac{6}{s+3} \\ \frac{1}{s+2} - \frac{1}{s+3} & \frac{3}{s+2} - \frac{2}{s+3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 4 \end{bmatrix} \\ &\quad + \begin{bmatrix} \frac{-2}{s+2} + \frac{3}{s+3} & \frac{-6}{s+2} + \frac{6}{s+3} \\ \frac{1}{s+2} - \frac{1}{s+3} & \frac{3}{s+2} - \frac{2}{s+3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \end{bmatrix} \frac{5}{s^2+1} \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} I(s) &= 5 \left(\frac{-2}{s+2} + \frac{3}{s+3} \right) + 4 \left(\frac{-6}{s+2} + \frac{6}{s+3} \right) + \frac{6 \times 5}{s^2+1} \left(\frac{-2}{s+2} + \frac{3}{s+3} \right) \\ &= \underbrace{\frac{-34}{s+2} + \frac{39}{s+3}}_{I_{zi}(s)} + \underbrace{\frac{-12}{s+2} + \frac{12s-24}{s^2+1} + \frac{9}{s+3} - \frac{9s-27}{s^2+1}}_{I_{zs}(s)} \\ &= \frac{-46}{s+2} + \frac{48}{s+3} + \frac{3s+3}{s^2+1} \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} i(t) &= \mathcal{L}^{-1}\{I(s)\} \\ &= (-46e^{-2t} + 48e^{-3t} + 3\cos t + 3\sin t)\epsilon(t) \end{aligned}$$

其中零输入响应为

$$\begin{aligned} i_{zi}(t) &= \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{-34}{s+2} + \frac{39}{s+3}\right\} \\ &= (-34e^{-2t} + 39e^{-3t})\epsilon(t) \end{aligned}$$

零状态响应为

$$\begin{aligned} i_{zs}(t) &= i(t) - i_{zi}(t) \\ &= [-12e^{-2t} + 9e^{-3t} + 3\cos t + 3\sin t]\epsilon(t) \end{aligned}$$

【9-14】 设图 9-8(b)所示电路中,激励 $e_1(t) = \epsilon(t)$, $e_2(t) = \delta(t)$, 电容初始电压 $u_C(0) = 1 \text{ V}$, 电感初始电流均为零。用复频域解法求状态过渡矩阵

$\Phi(t)$ 和状态矢量。

解 由题 9-11 求得的状态方程为

$$\begin{bmatrix} i'_1 \\ i'_2 \\ u'_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 0 & -1 \\ 0 & -2 & -1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ u_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_1(t) \\ e_2(t) \end{bmatrix}$$

可见

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -2 & 0 & -1 \\ 0 & -2 & -1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}, \quad s\mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{bmatrix} s+2 & 0 & 1 \\ 0 & s+2 & 1 \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & s \end{bmatrix}$$

$$\det |s\mathbf{I} - \mathbf{A}| = s(s+2)^2 + \left(\frac{1}{2}s + 1\right) + \left(\frac{1}{2}s + 1\right) = s^3 + 4s^2 + 5s + 2$$

$$\text{adj}(s\mathbf{I} - \mathbf{A}) = \begin{bmatrix} s(s+2) + \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -(s+2) \\ -\frac{1}{2} & s(s+2) + \frac{1}{2} & -(s+2) \\ \frac{1}{2}s + 1 & \frac{1}{2}s + 1 & (s+2)^2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} s^2 + 2s + \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -(s+2) \\ -\frac{1}{2} & s^2 + 2s + \frac{1}{2} & -(s+2) \\ \frac{1}{2}(s+2) & \frac{1}{2}(s+2) & (s+2)^2 \end{bmatrix}$$

$$\Phi(s) = \frac{\text{adj}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})}{\det |s\mathbf{I} - \mathbf{A}|} = \frac{\begin{bmatrix} s^2 + 2s + \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -(s+2) \\ -\frac{1}{2} & s^2 + 2s + \frac{1}{2} & -(s+2) \\ \frac{1}{2}(s+2) & \frac{1}{2}(s+2) & (s+2)^2 \end{bmatrix}}{(s+1)^2(s+2)}$$

$$= \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \frac{1}{(s+1)^2} + \frac{1}{2} \frac{1}{s+1} + \frac{1}{2} \frac{1}{s+2} & -\frac{1}{2} \frac{1}{(s+1)^2} + \frac{1}{2} \frac{1}{s+1} + \frac{1}{2} \frac{1}{s+2} & -\frac{1}{(s+1)^2} \\ -\frac{1}{2} \frac{1}{(s+1)^2} + \frac{1}{2} \frac{1}{s+1} + \frac{1}{2} \frac{1}{s+2} & -\frac{1}{2} \frac{1}{(s+1)^2} + \frac{1}{2} \frac{1}{s+1} + \frac{1}{2} \frac{1}{s+2} & \frac{-1}{(s+1)^2} \\ \frac{1}{2} \frac{1}{(s+1)^2} & \frac{1}{2} \frac{1}{(s+1)^2} & \frac{1}{(s+1)^2} + \frac{1}{s+1} \end{bmatrix}$$

得状态过渡矩阵

$$\phi(t) = \mathcal{L}^{-1}\{\Phi(s)\}$$

$$= \begin{bmatrix} -\frac{1}{2}te^{-t} + \frac{1}{2}te^{-t} + \frac{1}{2}e^{-2t} & -\frac{1}{2}te^{-t} + \frac{1}{2}e^{-t} - \frac{1}{2}e^{-2t} & -te^{-t} \\ -\frac{1}{2}te^{-t} + \frac{1}{2}e^{-t} - \frac{1}{2}e^{-2t} & -\frac{1}{2}te^{-t} + \frac{1}{2}e^{-t} + \frac{1}{2}e^{-2t} & -te^{-t} \\ \frac{1}{2}te^{-t} & \frac{1}{2}te^{-t} & te^{-t} + e^{-t} \end{bmatrix}$$

状态矢量的零输入分量为

$$\begin{bmatrix} i_{1zi}(t) \\ i_{2zi}(t) \\ u_{3zi}(t) \end{bmatrix} = \phi(t) \begin{bmatrix} i_1(0) \\ i_2(0) \\ u_3(0) \end{bmatrix} = \phi(t) \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -te^{-t} \\ -te^{-t} \\ te^{-t} + e^{-t} \end{bmatrix}$$

状态矢量的零状态分量为

$$\begin{bmatrix} I_{1zs}(s) \\ I_{2zs}(s) \\ U_{3zs}(s) \end{bmatrix} = \Phi(s) \mathbf{B} \mathbf{E}(s) = \Phi(s) \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{s} \\ 1 \end{bmatrix} = \Phi(s) \begin{bmatrix} \frac{1}{s} \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{s^2 + 2s + \frac{1}{2} - \frac{1}{2}s}{s(s+1)^2(s+2)} \\ -\frac{\frac{1}{2} + s\left(s^2 + 2s + \frac{1}{2}\right)}{s(s+1)^2(s+2)} \\ \frac{\frac{1}{2}(s+2) + \frac{1}{2}s(s+2)}{s(s+1)^2(s+2)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{s^2 + \frac{3}{2}s + \frac{1}{2}}{s(s+1)^2(s+2)} \\ \frac{s^3 + 2s^2 + \frac{1}{2}s - \frac{1}{2}}{s(s+1)^2(s+2)} \\ \frac{\frac{1}{2}s^2 + \frac{3}{2}s + 1}{s(s+1)^2(s+2)} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{1}{4} + \frac{3}{s+2} + \frac{1}{s+1} \\ -\frac{1}{4} + \frac{3}{s+2} + \frac{1}{s+1} \\ \frac{1}{2} + \frac{1}{s+1} \end{bmatrix}$$

所以

$$\begin{bmatrix} i_{1zs}(t) \\ i_{2zs}(t) \\ u_{3zs}(t) \end{bmatrix} = \mathcal{L}^{-1} \begin{bmatrix} I_{1zs}(s) \\ I_{2zs}(s) \\ u_{3zs}(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} - \frac{3}{4}e^{-2t} + \frac{1}{2}e^{-t} \\ -\frac{1}{4} + \frac{3}{4}e^{-2t} + \frac{1}{2}e^{-t} \\ \frac{1}{2} - \frac{1}{2}e^{-t} \end{bmatrix}$$

所以状态矢量的完全解为

$$\begin{bmatrix} i_1(t) \\ i_2(t) \\ u_3(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} i_{1zi}(t) + i_{1zs}(t) \\ i_{2zi}(t) + i_{2zs}(t) \\ u_{3zi}(t) + u_{3zs}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} - \frac{3}{4}e^{-2t} + \frac{1}{2}e^{-t} - te^{-t} \\ -\frac{1}{4} + \frac{3}{4}e^{-2t} + \frac{1}{2}e^{-t} - te^{-t} \\ \frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^{-t} + te^{-t} \end{bmatrix}$$

【9-15】 图 9-10 所示电路中, 如 $e_s(t) = \varepsilon(t)$ (V), $i_s(t) = \delta(t)$ (A), 初始状态为零, 列写电路的状态方程并用复频域解法求 $u_{C_1}(t)$ 。

解 对于 R - L - C_2 - $e_s(t)$ 回路, 有

$$L \frac{di_L}{dt} + u_{C_2} + e_s(t) = R[i_s(t) - i_L(t)]$$

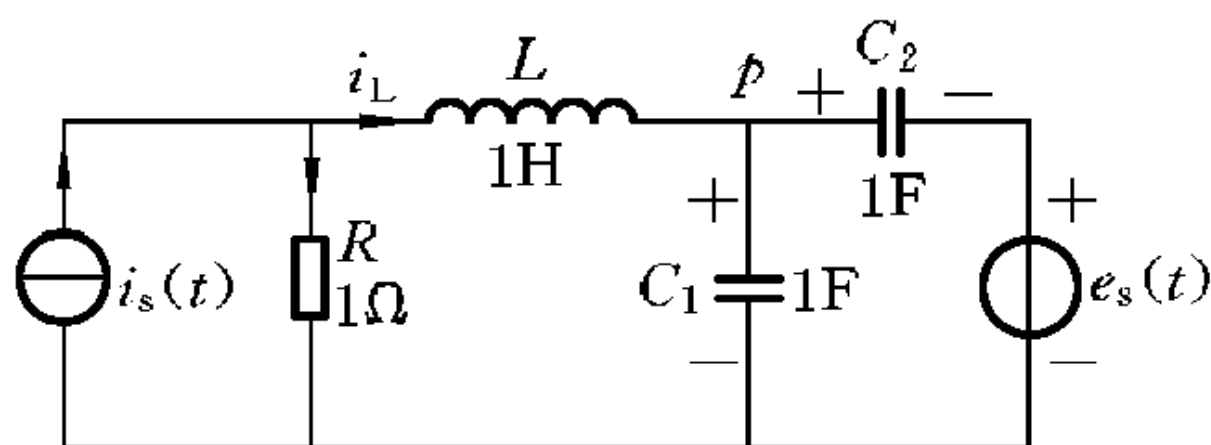


图 9-10

将元件参数代入上式,经整理得

$$i'_L(t) = -i_L - u_{C_2} - e_s(t) + i_s(t) \quad (1)$$

对于结点 p , 有

$$\begin{aligned} i_L(t) &= C_1 \frac{du_{C_1}}{dt} + C_2 \frac{du_{C_2}}{dt} \\ &= C_1 \frac{d}{dt}[u_{C_2} + e_s(t)] + C_2 \frac{du_{C_2}}{dt} \end{aligned}$$

所以

$$(C_1 + C_2) \frac{du_{C_2}}{dt} = i_L(t) - C_1 \frac{de_s(t)}{dt}$$

即

$$\begin{aligned} \frac{du_{C_2}(t)}{dt} &= \frac{1}{C_1 + C_2} i_L(t) - \frac{C_1}{C_1 + C_2} \frac{de_s(t)}{dt} \\ &= \frac{1}{2} i_L(t) - \frac{1}{2} \frac{de_s(t)}{dt} \end{aligned} \quad (2)$$

式①、式②即为所求之状态方程,可写成矩阵形式

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} i'_L \\ u'_{C_2} \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_L \\ u_{C_2} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_s(t) \\ i_s(t) \\ e'_s(t) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_L \\ u_{C_2} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \epsilon(t) \\ \delta(t) \\ \delta(t) \end{bmatrix} \end{aligned}$$

得

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

$$s\mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{bmatrix} s+1 & 1 \\ -\frac{1}{2} & s \end{bmatrix}$$

所以

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \frac{1}{s^2 + s + \frac{1}{2}} \begin{bmatrix} s & -1 \\ \frac{1}{2} & s+1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{s}{\left(s + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} & \frac{-1}{\left(s + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} \\ \frac{\frac{1}{2}}{\left(s + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} & \frac{s+1}{\left(s + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} \end{bmatrix}$$

则

$$\begin{bmatrix} I_L(s) \\ U_{C_2}(s) \end{bmatrix} = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{B} \mathbf{E}(s)$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{s}{\left(s + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} & \frac{-1}{\left(s + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} \\ \frac{\frac{1}{2}}{\left(s + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} & \frac{s+1}{\left(s + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} \end{bmatrix}$$

$$\cdot \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{s} \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{s}{\left(s + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} & \frac{-1}{\left(s + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} \\ \frac{\frac{1}{2}}{\left(s + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} & \frac{s+1}{\left(s + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\frac{1}{s} + 1 \\ -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{s-1}{\left(s + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} + \frac{\frac{1}{2}}{\left(s + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} \\ -\frac{1}{s} \cdot \frac{s + \frac{1}{2}}{\left(s + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} + \frac{\frac{1}{2} - \frac{1}{2}(s+1)}{\left(s + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{s + \frac{1}{2}}{\left(s + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} - \frac{2 \times \frac{1}{2}}{\left(s + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} \\ -\frac{1}{s} + \frac{\frac{3}{2}\left(s + \frac{1}{2}\right)}{\left(s + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} + \frac{\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}}{\left(s + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} \end{bmatrix}$$

即
$$\begin{bmatrix} i_L(t) \\ u_{C_2}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{-\frac{t}{2}} \cos \frac{t}{2} - 2e^{-\frac{t}{2}} \sin \frac{t}{2} \\ -1 + \frac{3}{2}e^{-\frac{t}{2}} \cos \frac{t}{2} + \frac{1}{2}e^{-\frac{t}{2}} \sin \frac{t}{2} \end{bmatrix} \varepsilon(t)$$

故
$$u_{C_2}(t) = \left(-1 + \frac{3}{2}e^{-\frac{t}{2}} \cos \frac{t}{2} + \frac{1}{2}e^{-\frac{t}{2}} \sin \frac{t}{2} \right) \varepsilon(t)$$

即
$$u_{C_1}(t) = u_{C_2}(t) + e_s(t) = \left(\frac{3}{2}e^{-\frac{t}{2}} \cos \frac{t}{2} + \frac{1}{2}e^{-\frac{t}{2}} \sin \frac{t}{2} \right) \varepsilon(t)$$

【9-16】 列出下列微分方程所描述的系统的状态方程与输出方程。求系统函数矩阵 $\mathbf{H}(s)$ 并求输出响应。

(1) $y'''(t) + 4y''(t) + 5y'(t) + 6y(t) = 4e(t), e(t) = \delta(t)$

$y''(0) = y'(0) = y(0) = 0$

(2) $y''(t) + 7y'(t) + 12y(t) = e'(t) + 2e(t), e(t) = \varepsilon(t)$

$y'(0) = y(0) = 0$

解 (1) 先求系统状态方程和输出方程。

令 $x_1(t) = y(t)$

$x_2(t) = y'(t)$

$x_3(t) = y''(t)$

则

$$\begin{cases} x'_1(t) = x_2(t) \\ x'_2(t) = x_3(t) \\ x'_3(t) = y'''(t) = 4e(t) - 4y''(t) - 5y'(t) - 6y(t) \\ \quad = -6x_1(t) - 5x_2(t) - 4x_3(t) + 4e(t) \end{cases}$$

$y(t) = x_1(t)$

故状态方程为

$$\begin{bmatrix} x'_1(t) \\ x'_2(t) \\ x'_3(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -5 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix} e(t)$$

输出方程为

$$y(t) = [1 \quad 0 \quad 0] \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix}$$

所以

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -5 & -4 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{C} = [1 \quad 0 \quad 0], \quad \mathbf{D} = 0$$

于是

$$\mathbf{H}(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}$$

式中,

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \begin{bmatrix} s & -1 & 0 \\ 0 & s & -1 \\ 6 & 5 & s+4 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{\begin{bmatrix} s(s+4)+5 & s+4 & 1 \\ 6 & s(s+4) & s \\ -6s & -s^2-6 & s^2 \end{bmatrix}}{\begin{vmatrix} s & -1 & 0 \\ 0 & s & -1 \\ 6 & 5 & s+4 \end{vmatrix}} =$$

$$= \frac{1}{s^3 + 4s^2 + 6 + 5s} \begin{bmatrix} s^2 + 4s + 5 & s+4 & 1 \\ 6 & s^2 + 4s & s \\ -6s & -s^2 - 6 & s^2 \end{bmatrix}$$

$$\text{故 } \mathbf{H}(s) = [1 \quad 0 \quad 0] \frac{\begin{bmatrix} s^2 + 4s + 5 & s+4 & 1 \\ 6 & s^2 + 4s & s \\ -6s & -s^2 - 6 & s^2 \end{bmatrix}}{s^3 + 4s^2 + 6 + 5s} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$= [1 \quad 0 \quad 0] \frac{\begin{bmatrix} 4 \\ 4s \\ 4s^2 \end{bmatrix}}{s^3 + 4s^2 + 6 + 5s} = \frac{4}{s^3 + 4s^2 + 6 + 5s}$$

$$\begin{aligned}
 Y(s) &= H(s)E(s) = \frac{4}{s^3 + 4s^2 + 5s + 6} \cdot 1 = \frac{4}{(s+3)(s^2 + s + 2)} \\
 &= \frac{4}{(s+3) \left[\left(s + \frac{1}{2} \right)^2 + \left(\frac{\sqrt{7}}{2} \right)^2 \right]} \\
 &= \frac{\frac{1}{2}}{s+3} + \frac{-\frac{1}{2}s + 1}{\left(s + \frac{1}{2} \right)^2 + \left(\frac{\sqrt{7}}{2} \right)^2} \\
 &= \frac{\frac{1}{2}}{s+3} + \frac{-\frac{1}{2} \left(s + \frac{1}{2} \right)}{\left(s + \frac{1}{2} \right)^2 + \left(\frac{\sqrt{7}}{2} \right)^2} + \frac{\frac{5}{4}}{\left(s + \frac{1}{2} \right)^2 + \left(\frac{\sqrt{7}}{2} \right)^2}
 \end{aligned}$$

输出响应 $y(t)$ 为

$$y(t) = \left(\frac{1}{2}e^{-3t} - \frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}t} \cos \frac{\sqrt{7}}{2}t + \frac{5}{2\sqrt{7}}e^{-\frac{1}{2}t} \sin \frac{\sqrt{7}}{2}t \right) \epsilon(t)$$

(2) 先求系统状态方程和输出方程

由微分方程作出的直接型模拟框图如图 9-11 所示。

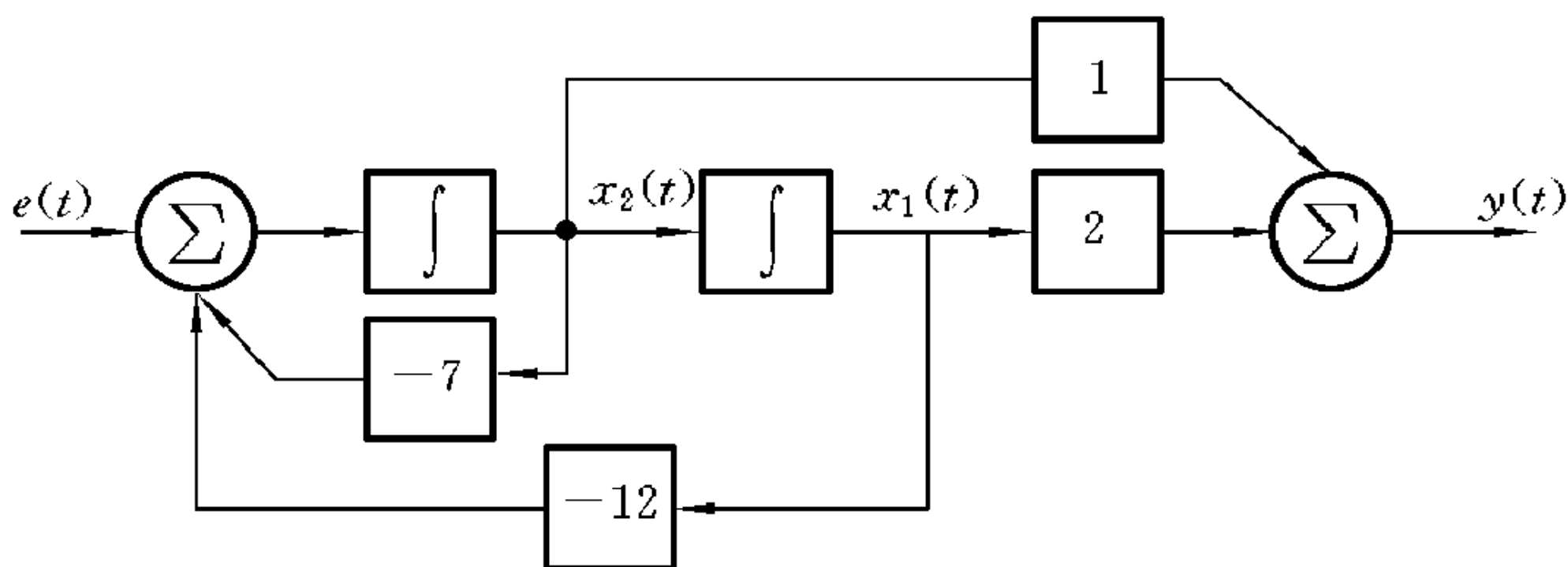


图 9-11

取各积分器的输出作为状态变量 $x_1(t)$, $x_2(t)$, 由框图可得

$$\begin{cases} x'_1 = x_2 \\ x'_2 = -12x_1 - 7x_2 + e(t) \end{cases}$$

$$y(t) = 2x_1 + x_2$$

故系统的状态方程为

$$\begin{bmatrix} x'_1 \\ x'_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -12 & -7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} e(t)$$

输出方程为

$$y(t) = [2 \quad 1] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

故

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -12 & -7 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\ \mathbf{C} = [2 \quad 1], \quad \mathbf{D} = 0$$

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \begin{bmatrix} s & -1 \\ 12 & s+7 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{\begin{bmatrix} s+7 & 1 \\ -12 & s \end{bmatrix}}{s(s+7)+12} = \frac{\begin{bmatrix} s+7 & 1 \\ -12 & s \end{bmatrix}}{(s+3)(s+4)}$$

故

$$\mathbf{H}(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D} = [2 \quad 1] \frac{\begin{bmatrix} s+7 & 1 \\ -12 & s \end{bmatrix}}{(s+3)(s+4)} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= [2 \quad 1] \frac{\begin{bmatrix} 1 \\ s \end{bmatrix}}{(s+3)(s+4)}$$

$$= \frac{2+s}{(s+3)(s+4)} = \frac{s+2}{s^2+7s+12}$$

$$Y(s) = H(s)E(s) = \frac{s+2}{s^2+7s+12} \cdot \frac{1}{s} = \frac{1}{s} + \frac{1}{s+3} - \frac{1}{s+4}$$

输出响应 $y(t)$ 为

$$y(t) = \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{3}e^{-3t} - \frac{1}{2}e^{-4t} \right) \epsilon(t)$$

【9-17】 已知系统函数如下,求此系统的状态方程与输出方程。如系统初始状态为零,激励 $e(t) = \epsilon(t)$,用状态方程的复频域解法求其零状态响应。

$$H(s) = \frac{s^2 + 3s + 2}{s^2 + 4s + 8}$$

解 (1) 求状态方程与输出方程。

由 $H(s) = \frac{s^2 + 3s + 2}{s^2 + 4s + 8}$ 作出的系统模拟框图如图 9-12 所示。

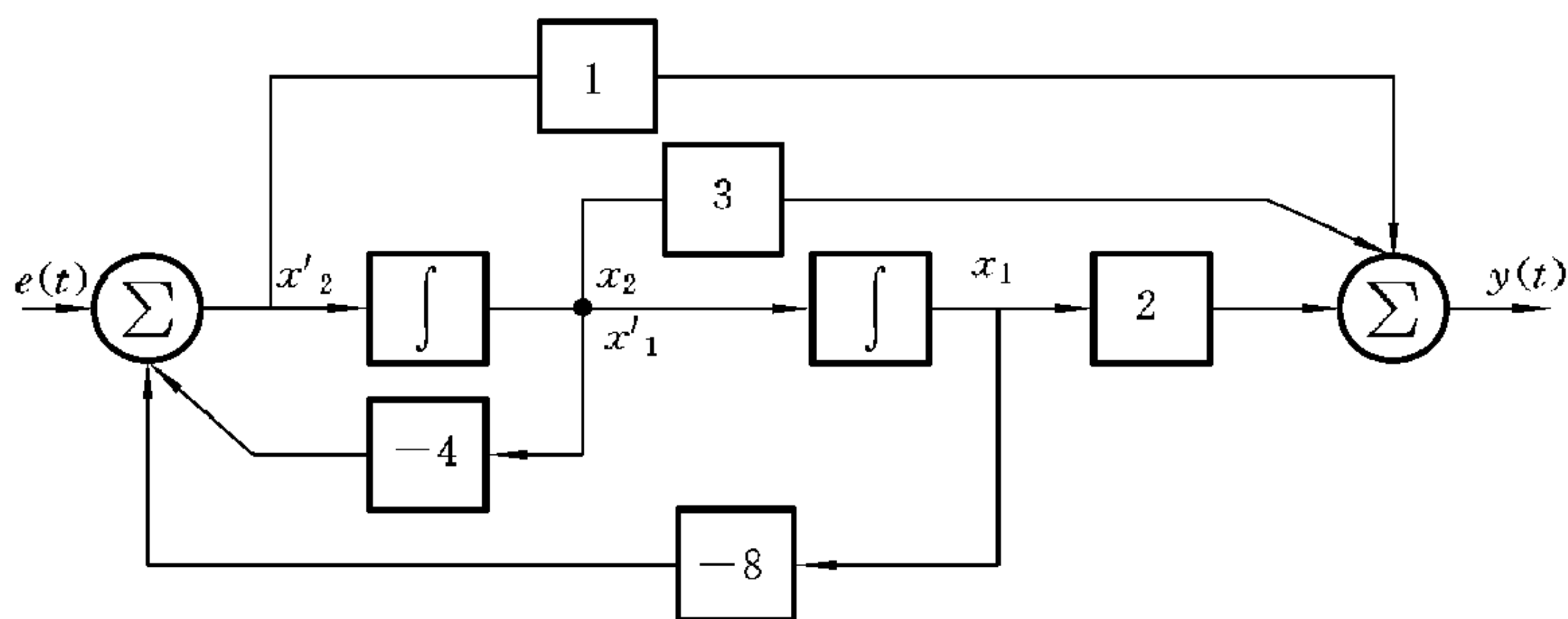


图 9-12

由图 9-12 所示的框图可得

$$\begin{cases} x'_1 = x_2 \\ x'_2 = -8x_1 - 4x_2 + e(t) \end{cases}$$

$$y(t) = 2x_1 + 3x_2 + e(t) - 8x_1 - 4x_2 = -6x_1 - x_2 + e(t)$$

矩阵形式的状态方程为

$$\begin{bmatrix} x'_1 \\ x'_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -8 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} e(t)$$

输出方程为

$$y(t) = \begin{bmatrix} -6 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + e(t)$$

(2) 求零状态响应 $y_{zs}(t)$ 。

$$\begin{aligned} Y_{zs}(s) &= H(s)E(s) = \frac{s^2 + 3s + 2}{s^2 + 4s + 8} \cdot \frac{1}{s} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{s} + \frac{\frac{3}{4}s + 2}{s^2 + 4s + 8} \\ &= \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{s} + \frac{\frac{3}{4}(s + 2) + \frac{2}{4}}{(s + 2)^2 + 2^2} \end{aligned}$$

所以
$$y_{zs}(t) = \left[\frac{1}{4} + \frac{3}{4}e^{-2t}\cos(2t) + \frac{1}{4}e^{-2t}\sin(2t) \right] \varepsilon(t)$$

【9-18】 系统矩阵方程参数如下,求系统函数矩阵 $H(s)$ 、零输入响应及零状态响应。

$$(1) \mathbf{A} = \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{C} = [0 \quad 1], \quad \mathbf{D} = 0$$

$$e(t) = \varepsilon(t), \quad \mathbf{x}(0) = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$(2) \mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{C} = [1 \quad 1], \quad \mathbf{D} = 1$$

$$e(t) = \varepsilon(t), \quad \mathbf{x}(0) = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

解 (1) $s\mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{bmatrix} s+3 & -1 \\ 2 & s \end{bmatrix}$

$$\begin{aligned} (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} &= \frac{1}{s(s+3)+2} \begin{bmatrix} s & 1 \\ -2 & s+3 \end{bmatrix} = \frac{1}{(s+1)(s+2)} \begin{bmatrix} s & 1 \\ -2 & s+3 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \frac{s}{(s+1)(s+2)} & \frac{1}{(s+1)(s+2)} \\ \frac{-2}{(s+1)(s+2)} & \frac{s+3}{(s+1)(s+2)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{-1}{s+1} + \frac{2}{s+2} & \frac{1}{s+1} + \frac{-1}{s+2} \\ \frac{-2}{s+1} + \frac{2}{s+2} & \frac{2}{s+1} + \frac{-1}{s+2} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\mathbf{H}(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D} = [0 \quad 1] \begin{bmatrix} \frac{-1}{s+1} + \frac{2}{s+2} & \frac{1}{s+1} + \frac{-1}{s+2} \\ \frac{-2}{s+1} + \frac{2}{s+2} & \frac{2}{s+1} + \frac{-1}{s+2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$= [0 \quad 1] \begin{bmatrix} \frac{-1}{s+1} + \frac{2}{s+2} \\ \frac{-2}{s+1} + \frac{2}{s+2} \end{bmatrix} = \frac{-2}{s+1} + \frac{2}{s+2} = \frac{-2}{s^2 + 3s + 2}$$

$$\mathbf{Y}_{zi}(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{x}(0) = [0 \quad 1] \begin{bmatrix} \frac{-1}{s+1} + \frac{2}{s+2} & \frac{1}{s+1} + \frac{-1}{s+2} \\ \frac{-2}{s+1} + \frac{2}{s+2} & \frac{2}{s+1} + \frac{-1}{s+2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$= [0 \quad 1] \begin{bmatrix} \frac{-2}{s+1} + \frac{4}{s+2} \\ \frac{-4}{s+1} + \frac{4}{s+2} \end{bmatrix} = \frac{-4}{s+1} + \frac{4}{s+2}$$

故系统的零输入响应和零状态响应分别为

$$y_{zi}(t) = (-4e^{-t} + 4e^{-2t})\varepsilon(t)$$

$$Y_{zs}(s) = H(s)E(s) = \frac{-2}{s^2 + 3s + 2} \cdot \frac{1}{s} = \frac{-1}{s} + \frac{2}{s+1} + \frac{-1}{s+2}$$

$$y_{zs}(t) = (-1 + 2e^{-t} - e^{-2t})\epsilon(t)$$

$$(2) \quad s\mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{bmatrix} s+1 & -1 \\ 1 & s+1 \end{bmatrix}$$

$$\Phi(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \frac{1}{(s+1)^2 + 1} \begin{bmatrix} s+1 & 1 \\ -1 & s+1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{s+1}{(s+1)^2 + 1} & \frac{1}{(s+1)^2 + 1} \\ \frac{-1}{(s+1)^2 + 1} & \frac{s+1}{(s+1)^2 + 1} \end{bmatrix}$$

$$Y_{zi}(s) = \mathbf{C}\Phi(s)\mathbf{x}(0) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{s+1}{(s+1)^2 + 1} & \frac{1}{(s+1)^2 + 1} \\ \frac{-1}{(s+1)^2 + 1} & \frac{s+1}{(s+1)^2 + 1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{s}{(s+1)^2 + 1} & \frac{s+2}{(s+1)^2 + 1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{3s+2}{(s+1)^2 + 1} = 3 \cdot \frac{s+1}{(s+1)^2 + 1} + \frac{-1}{(s+1)^2 + 1}$$

$$y_{zi}(t) = (3e^{-t}\cos t - e^{-t}\sin t)\epsilon(t)$$

$$Y_{zs}(s) = \{\mathbf{C}\Phi(s)\mathbf{B} + \mathbf{D}\}E(s)$$

$$= \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{s+1}{(s+1)^2 + 1} & \frac{1}{(s+1)^2 + 1} \\ \frac{-1}{(s+1)^2 + 1} & \frac{s+1}{(s+1)^2 + 1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} + 1 \right\} \cdot \frac{1}{s}$$

$$= \frac{s^2 + 3s + 4}{(s+1)^2 + 1} \cdot \frac{1}{s} = \frac{2}{s} - \frac{s+1}{(s+1)^2 + 1}$$

$$y_{zs}(t) = (2 - e^{-t}\cos t)\epsilon(t)$$

所以 $y(t) = y_{zi}(t) + y_{zs}(t) = 2 + 2e^{-t}\cos t - e^{-t}\sin t = 2 + e^{-t}(2\cos t - \sin t)$

系统转移函数为

$$\mathbf{H}(s) = \mathbf{C}\Phi(s)\mathbf{B} + \mathbf{D} = \frac{s^2 + 3s + 4}{(s+1)^2 + 1} = \frac{s^2 + 3s + 4}{s^2 + 2s + 2}$$

【9-19】 设 $\mathbf{A}$ 矩阵如下所示, 求矩阵指数函数 e^{At} 及系统的自然频率。

$$(1) \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$$

$$(2) \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}$$

$$(3) \begin{bmatrix} -4 & -3 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(4) \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ -3 & 4 \end{bmatrix}$$

$$(5) \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$$(6) \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & -3 \end{bmatrix}$$

解 (1) $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$, $s\mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{bmatrix} s+1 & -1 \\ 0 & s+2 \end{bmatrix}$

$$\Phi(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \frac{1}{(s+1)(s+2)} \begin{bmatrix} s+2 & 1 \\ 0 & s+1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{1}{s+1} & \frac{1}{(s+1)(s+2)} \\ 0 & \frac{1}{s+2} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{e}^{At} = \mathcal{L}^{-1}\{\Phi(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{ \begin{bmatrix} \frac{1}{s+1} & \frac{1}{(s+1)(s+2)} \\ 0 & \frac{1}{s+2} \end{bmatrix} \right\}$$

$$= \mathcal{L}^{-1}\left\{ \begin{bmatrix} \frac{1}{s+1} & \frac{1}{s+1} + \frac{-1}{s+2} \\ 0 & \frac{1}{s+2} \end{bmatrix} \right\} = \begin{bmatrix} e^{-t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ 0 & e^{-2t} \end{bmatrix}$$

令 $|s\mathbf{I} - \mathbf{A}| = 0$, 则

$$\begin{vmatrix} s+1 & -1 \\ 0 & s+2 \end{vmatrix} = (s+1)(s+2) = 0$$

特征根即自然频率为

$$\lambda_1 = -1, \quad \lambda_2 = -2$$

$$(2) \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}, \quad s\mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{bmatrix} s & -2 \\ 1 & s+2 \end{bmatrix}$$

$$\Phi(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \frac{1}{s(s+2)+2} \begin{bmatrix} s+2 & 2 \\ -1 & s \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{s^2 + 2s + 2} \begin{bmatrix} s+2 & 2 \\ -1 & s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{s+2}{s^2 + 2s + 2} & \frac{2}{s^2 + 2s + 2} \\ \frac{-1}{s^2 + 2s + 2} & \frac{s}{s^2 + 2s + 2} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{s+1}{(s+1)^2 + 1} + \frac{1}{(s+1)^2 + 1} & \frac{2}{(s+1)^2 + 1} \\ \frac{-1}{(s+1)^2 + 1} & \frac{s+1}{(s+1)^2 + 1} + \frac{-1}{(s+1)^2 + 1} \end{bmatrix}$$

所以 $e^{At} = \mathcal{L}^{-1}\{\Phi(s)\} = \begin{bmatrix} e^{-t}\cos t + e^{-t}\sin t & 2e^{-t}\sin t \\ -e^{-t}\sin t & e^{-t}\cos t - e^{-t}\sin t \end{bmatrix}$

$$= \begin{bmatrix} \sqrt{2} e^{-t} \cos\left(t - \frac{\pi}{4}\right) & 2e^{-t}\sin t \\ -e^{-t}\sin t & \sqrt{2} e^{-t} \cos\left(t + \frac{\pi}{4}\right) \end{bmatrix}$$

令 $|s\mathbf{I} - \mathbf{A}| = 0$, 则

$$\begin{vmatrix} s & -2 \\ 1 & s+2 \end{vmatrix} = s(s+2) + 2 = s^2 + 2s + 2 = 0$$

特征根即自然频率为

$$\lambda_{1,2} = -1 \pm j$$

$$(3) \mathbf{A} = \begin{bmatrix} -4 & -3 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad s\mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{bmatrix} s+4 & 3 \\ -1 & s \end{bmatrix}$$

$$\Phi(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \frac{1}{s(s+4) + 3} \begin{bmatrix} s & -3 \\ 1 & s+4 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{s}{(s+1)(s+3)} & \frac{-3}{(s+1)(s+3)} \\ \frac{1}{(s+1)(s+3)} & \frac{s+4}{(s+1)(s+3)} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} + \frac{3}{2} & -\frac{3}{2} + \frac{3}{2} \\ \frac{1}{2} - \frac{1}{2} & \frac{3}{2} - \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{1}{s+1} + \frac{1}{s+3} & \frac{3}{s+1} + \frac{1}{s+3} \\ \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+3} & \frac{3}{s+1} - \frac{1}{s+3} \end{bmatrix}$$

$$\text{所以 } e^{At} = \mathcal{L}^{-1}\{\Phi(s)\} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2}e^{-t} + \frac{3}{2}e^{-3t} & -\frac{3}{2}e^{-t} + \frac{3}{2}e^{-3t} \\ \frac{1}{2}e^{-t} - \frac{1}{2}e^{-3t} & \frac{3}{2}e^{-t} - \frac{1}{2}e^{-3t} \end{bmatrix}$$

令 $|s\mathbf{I} - \mathbf{A}| = 0$, 则

$$\begin{vmatrix} s+4 & 3 \\ -1 & s \end{vmatrix} = s(s+4) + 3 = s^2 + 4s + 3 \\ = (s+1)(s+3) = 0$$

特征根即自然频率为

$$\lambda_1 = -1, \quad \lambda_2 = -3$$

$$(4) \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ -3 & 4 \end{bmatrix}, \quad s\mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{bmatrix} s-4 & -3 \\ 3 & s-4 \end{bmatrix}$$

$$\Phi(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \frac{1}{(s-4)^2 + 9} \begin{bmatrix} s-4 & 3 \\ -3 & s-4 \end{bmatrix} \\ = \begin{bmatrix} \frac{s-4}{(s-4)^2 + 3^2} & \frac{3}{(s-4)^2 + 3^2} \\ \frac{-3}{(s-4)^2 + 3^2} & \frac{s-4}{(s-4)^2 + 3^2} \end{bmatrix}$$

所以

$$e^{At} = \begin{bmatrix} e^{4t}\cos 3t & e^{4t}\sin 3t \\ -e^{4t}\sin 3t & e^{4t}\cos 3t \end{bmatrix}$$

令 $s\mathbf{I} - \mathbf{A} = 0$, 则

$$\begin{vmatrix} s-4 & 3 \\ -3 & s-4 \end{vmatrix} = (s-4)^2 + 9 = 0$$

特征根即自然频率为

$$\lambda_{1,2} = 4 \pm 3j$$

$$(5) \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}, \quad s\mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{bmatrix} s-2 & 0 & 0 \\ 0 & s-1 & 0 \\ 0 & 0 & s-3 \end{bmatrix}$$

$$\Phi(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{s-2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{s-1} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{s-3} \end{bmatrix}$$

所以

$$e^{At} = \mathcal{L}^{-1}\{\Phi(s)\} = \begin{bmatrix} e^{2t} & 0 & 0 \\ 0 & e^t & 0 \\ 0 & 0 & e^{3t} \end{bmatrix}$$

令 $|sI - A| = 0$, 则

$$(s - 2)(s - 1)(s - 3) = 0$$

特征根即自然频率为

$$\lambda_1 = 2, \quad \lambda_2 = 1, \quad \lambda_3 = 3$$

$$(6) \quad A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & -3 \end{bmatrix}, \quad sI - A = \begin{bmatrix} s & -1 & 0 \\ 0 & s & -1 \\ 0 & 2 & s+3 \end{bmatrix}$$

$$\Phi(s) = (sI - A)^{-1}$$

$$= \frac{1}{s(s+1)(s+2)} \begin{bmatrix} s(s+3)+2 & s+3 & 1 \\ 0 & s(s+3) & s \\ 0 & -2s & s^2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{1}{s} & \frac{s+3}{s(s+1)(s+2)} & \frac{1}{s(s+1)(s+2)} \\ 0 & \frac{s+3}{(s+1)(s+2)} & \frac{1}{(s+1)(s+2)} \\ 0 & \frac{-2}{(s+1)(s+2)} & \frac{s}{(s+1)(s+2)} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{1}{s} & \frac{\frac{3}{2}}{s} + \frac{-2}{s+1} + \frac{\frac{1}{2}}{s+2} & \frac{\frac{1}{2}}{s} - \frac{1}{s+1} + \frac{\frac{1}{2}}{s+2} \\ 0 & \frac{2}{s+1} + \frac{-1}{s+2} & \frac{1}{s+1} + \frac{-1}{s+2} \\ 0 & \frac{-2}{s+1} + \frac{2}{s+2} & \frac{-1}{s+1} + \frac{2}{s+2} \end{bmatrix}$$

所以

$$e^{At} = \mathcal{L}^{-1}\{\Phi(s)\} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{3}{2} - 2e^{-t} + \frac{1}{2}e^{-2t} & \frac{1}{2} - e^{-t} + \frac{1}{2}e^{-2t} \\ 0 & 2e^{-t} - e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ 0 & -2e^{-t} + 2e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \end{bmatrix}$$

令 $|sI - A| = 0$, 则

$$\begin{vmatrix} s & -1 & 0 \\ 0 & s & -1 \\ 0 & 2 & s+3 \end{vmatrix} = s[s(s+1)+2] = s(s+1)(s+2)$$

特征根即自然频率为

$$\lambda_1 = 0, \quad \lambda_2 = -1, \quad \lambda_3 = -2$$

【9-20】 用时域解法求题 9-13 到题 9-15 的状态变量。

解 (1) 由题 9-13 已求得状态方程为

$$\begin{bmatrix} i' \\ u'_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 & -6 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i \\ u_c \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \end{bmatrix} e(t)$$

求得输出

$$y(t) = i(t)$$

由上可知

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -5 & -6 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad s\mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{bmatrix} s+5 & 6 \\ -1 & s \end{bmatrix}$$

令 $|s\mathbf{I} - \mathbf{A}| = 0$, 则

$$s(s+5)+6=0$$

即

$$s^2+5s+6=0, \quad (s+2)(s+3)=0$$

所以特征根为

$$\lambda_1 = -2, \quad \lambda_2 = -3$$

此即系统自然频率。

设

$$e^{At} = C_0 \mathbf{I} + C_1 \mathbf{A}$$

则

$$\begin{cases} e^{\lambda_1 t} = C_0 + C_1 \lambda_1 \\ e^{\lambda_2 t} = C_0 + C_1 \lambda_2 \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} e^{-2t} = C_0 + (-2)C_1 \\ e^{-3t} = C_0 - 3C_1 \end{cases}$$

解得

$$C_0 = 3e^{-2t} - 2e^{-3t}, \quad C_1 = e^{-2t} - e^{-3t}$$

故状态过渡矩阵

$$\begin{aligned} \phi(t) = e^{At} &= (3e^{-2t} - 2e^{-3t}) \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + (e^{-2t} - e^{-3t}) \begin{bmatrix} -5 & -6 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 3e^{-2t} - 2e^{-3t} - 5e^{-2t} + 5e^{-3t} & -6e^{-2t} + 6e^{-3t} \\ e^{-2t} - e^{-3t} & 3e^{-2t} - 2e^{-3t} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$= \begin{bmatrix} -2e^{-2t} + 3e^{-3t} & -6e^{-2t} + 6e^{-3t} \\ e^{-2t} - e^{-3t} & 3e^{-2t} - 2e^{-3t} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} i_{zi}(t) \\ u_{Czi}(t) \end{bmatrix} = \phi(t) \begin{bmatrix} i(0) \\ u_C(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2e^{-2t} + 3e^{-3t} & -6e^{-2t} + 6e^{-3t} \\ e^{-2t} - e^{-3t} & 3e^{-2t} - 2e^{-3t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 4 \end{bmatrix}$$

所以

$$i_{zi}(t) = -10e^{-2t} + 15e^{-3t} - 24e^{-2t} + 24e^{-3t} = -34e^{-2t} + 39e^{-3t}$$

$$\begin{bmatrix} i_{zs}(t) \\ u_{Czs}(t) \end{bmatrix} = \phi(t) * \mathbf{B}e(t)$$

$$= \begin{bmatrix} -2e^{-2t} + 3e^{-3t} & -6e^{-2t} + 6e^{-3t} \\ e^{-2t} - e^{-3t} & 3e^{-2t} - 2e^{-3t} \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 30\sin t \\ 0 \end{bmatrix}$$

所以

$$i_{zs}(t) = (-2e^{-2t} + 3e^{-3t}) * 30\sin t = -60 \int_0^t e^{-2(t-\tau)} \sin \tau d\tau + 90 \int_0^t e^{-3(t-\tau)} \sin \tau d\tau$$

$$e^{-2t} \int_0^t e^{2\tau} \sin \tau d\tau = e^{-2t} \cdot \frac{e^{2\tau} (2\sin \tau - \cos \tau)}{2^2 + 1^2} \Big|_0^t = \frac{1}{5} e^{-2t} + \frac{1}{5} (2\sin t - \cos t)$$

$$e^{-3t} \int_0^t e^{3\tau} \sin \tau d\tau = e^{-3t} \cdot \frac{e^{3\tau} (3\sin \tau - \cos \tau)}{3^2 + 1^2} \Big|_0^t = \frac{1}{10} e^{-3t} + \frac{1}{10} (3\sin t - \cos t)$$

所以

$$i_{zs}(t) = -12e^{-2t} - 24\sin t + 12\cos t + 9e^{-3t} + 27\sin t - 9\cos t$$

$$= -12e^{-2t} + 9e^{-3t} + 3\sin t + 3\cos t$$

故全解为

$$i(t) = i_{zs}(t) + i_{zi}(t) = -46e^{-2t} + 48e^{-3t} + 3\cos t + 3\sin t$$

(2) 由题 9-14 知

$$\mathbf{e} = \begin{bmatrix} \epsilon(t) \\ \delta(t) \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} i_1(0) \\ i_2(0) \\ u_3(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\phi(t) = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2}te^{-t} + \frac{1}{2}e^{-t} + \frac{1}{2}e^{-2t} & -\frac{1}{2}te^{-t} + \frac{1}{2}e^{-t} - \frac{1}{2}e^{-2t} & -te^{-t} \\ -\frac{1}{2}te^{-t} + \frac{1}{2}e^{-t} - \frac{1}{2}e^{-2t} & -\frac{1}{2}te^{-t} + \frac{1}{2}e^{-t} + \frac{1}{2}e^{-2t} & -te^{-t} \\ \frac{1}{2}te^{-t} & \frac{1}{2}te^{-t} & te^{-t} + e^{-t} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -2 & 0 & -1 \\ 0 & -2 & -1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} i_{1zi} \\ i_{2zi} \\ u_{3zi} \end{bmatrix} = \phi(t) \begin{bmatrix} i_1(0) \\ i_2(0) \\ u_3(0) \end{bmatrix} = \phi(t) \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -te^{-t} \\ -te^{-t} \\ te^{-t} + e^{-t} \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} i_{1zs} \\ i_{2zs} \\ u_{3zs} \end{bmatrix} &= \phi(t) \mathbf{B} * \mathbf{e}(t) \\ &= \begin{bmatrix} -\frac{1}{2}te^{-t} + \frac{1}{2}e^{-t} + \frac{1}{2}e^{-2t} & -\frac{1}{2}te^{-t} + \frac{1}{2}e^{-t} - \frac{1}{2}e^{-2t} \\ -\frac{1}{2}te^{-t} + \frac{1}{2}e^{-t} - \frac{1}{2}e^{-2t} & -\frac{1}{2}te^{-t} + \frac{1}{2}e^{-t} + \frac{1}{2}e^{-2t} \\ \frac{1}{2}te^{-t} & \frac{1}{2}te^{-t} \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} \varepsilon(t) \\ \delta(t) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \left(-\frac{1}{2}te^{-t} + \frac{1}{2}e^{-t} + \frac{1}{2}e^{-2t} \right) \varepsilon(t) * \varepsilon(t) + \left(-\frac{1}{2}te^{-t} + \frac{1}{2}e^{-t} - \frac{1}{2}e^{-2t} \right) * \delta(t) \\ \left(-\frac{1}{2}te^{-t} + \frac{1}{2}e^{-t} - \frac{1}{2}e^{-2t} \right) \varepsilon(t) * \varepsilon(t) + \left(-\frac{1}{2}te^{-t} + \frac{1}{2}e^{-t} + \frac{1}{2}e^{-2t} \right) * \delta(t) \\ \frac{1}{2}te^{-t} \varepsilon(t) * \varepsilon(t) + \frac{1}{2}te^{-t} * \delta(t) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \frac{1}{4} + \frac{1}{2}te^{-t} - \frac{1}{4}e^{-2t} + \left(-\frac{1}{2}te^{-t} - \frac{1}{2}e^{-2t} + \frac{1}{2}e^{-t} \right) \\ -\frac{1}{4} + \frac{1}{2}te^{-t} + \frac{1}{4}e^{-2t} + \left(-\frac{1}{2}te^{-t} + \frac{1}{2}e^{-t} + \frac{1}{2}e^{-2t} \right) \\ \frac{1}{2} - \frac{1}{2}te^{-t} - \frac{1}{2}e^{-t} + \frac{1}{2}te^{-t} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \frac{1}{4} - \frac{3}{4}e^{-2t} + \frac{1}{2}e^{-t} \\ -\frac{1}{4} + \frac{3}{4}e^{-2t} + \frac{1}{2}e^{-t} \\ \frac{1}{2} - \frac{1}{2}e^{-t} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

故全解为

$$\begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ u \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} i_{1zi} + i_{1zs} \\ i_{2zi} + i_{2zs} \\ u_{3zi} + u_{3zs} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} - \frac{3}{4}e^{-2t} + \frac{1}{2}e^{-t} - te^{-t} \\ -\frac{1}{4} + \frac{3}{4}e^{-2t} + \frac{1}{2}e^{-t} - te^{-t} \\ \frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^{-t} + te^{-t} \end{bmatrix}$$

(3) 由题 9-15 求得状态方程为

$$\begin{bmatrix} i'_L \\ u'_{C_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_L \\ u_{C_2} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varepsilon(t) \\ \delta(t) \\ \delta(t) \end{bmatrix}$$

故

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}$$

可设

$$e^{At} = C_0 \mathbf{I} + C_1 \mathbf{A}$$

令 $|s\mathbf{I} - \mathbf{A}| = 0$, 则

$$\begin{vmatrix} s+1 & 1 \\ -\frac{1}{2} & s \end{vmatrix} = s(s+1) + \frac{1}{2} = \left(s + \frac{1}{2} + j\frac{1}{2}\right) \left(s + \frac{1}{2} - j\frac{1}{2}\right) = 0$$

故特征根为

$$\lambda_1 = -\frac{1}{2} - j\frac{1}{2}, \quad \lambda_2 = -\frac{1}{2} + j\frac{1}{2}$$

于是

$$\begin{cases} e^{\lambda_1 t} = C_0 + C_1 \lambda_1 \\ e^{\lambda_2 t} = C_0 + C_1 \lambda_2 \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} e^{(-\frac{1}{2}-j\frac{1}{2})t} = C_0 + \left(-\frac{1}{2}-j\frac{1}{2}\right)C_1 \\ e^{(-\frac{1}{2}+j\frac{1}{2})t} = C_0 + \left(-\frac{1}{2}+j\frac{1}{2}\right)C_1 \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} C_0 = \frac{1+j}{2}e^{(-\frac{1}{2}-j\frac{1}{2})t} + \frac{1-j}{2}e^{(-\frac{1}{2}+j\frac{1}{2})t} = e^{-\frac{1}{2}t}\cos\frac{1}{2}t + e^{-\frac{1}{2}t}\sin\frac{1}{2}t \\ C_1 = je^{(-\frac{1}{2}-j\frac{1}{2})t} - je^{(-\frac{1}{2}+j\frac{1}{2})t} = 2e^{-\frac{1}{2}t}\sin\frac{1}{2}t \end{cases}$$

故得状态过渡矩阵为

$$\begin{aligned}\phi(t) &= e^{At} = C_0 I + C_1 A = \left(e^{-\frac{1}{2}t} \cos \frac{t}{2} + e^{-\frac{1}{2}t} \sin \frac{t}{2} \right) \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &\quad + 2e^{-\frac{1}{2}t} \sin \frac{t}{2} \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} e^{-\frac{t}{2}} \cos \frac{t}{2} - e^{-\frac{t}{2}} \sin \frac{t}{2} & -2e^{-\frac{t}{2}} \sin \frac{t}{2} \\ e^{-\frac{t}{2}} \sin \frac{t}{2} & e^{-\frac{t}{2}} \cos \frac{t}{2} + e^{-\frac{t}{2}} \sin \frac{t}{2} \end{bmatrix}\end{aligned}$$

在初始状态条件下,有

$$\begin{aligned}\begin{bmatrix} i_L \\ u_{C_2} \end{bmatrix} &= \phi(t) * B e(t) \\ &= \begin{bmatrix} e^{-\frac{t}{2}} \cos \frac{t}{2} - e^{-\frac{t}{2}} \sin \frac{t}{2} & -2e^{-\frac{t}{2}} \sin \frac{t}{2} \\ e^{-\frac{t}{2}} \sin \frac{t}{2} & e^{-\frac{t}{2}} \cos \frac{t}{2} + e^{-\frac{t}{2}} \sin \frac{t}{2} \end{bmatrix} \\ &\quad * \begin{bmatrix} -\varepsilon(t) + \delta(t) \\ -\frac{1}{2}\delta(t) \end{bmatrix}\end{aligned}$$

$$\text{所以 } u_{C_2}(t) = \left(-1 + \frac{1}{2}e^{-\frac{t}{2}} \sin \frac{t}{2} + \frac{3}{2}e^{-\frac{t}{2}} \cos \frac{t}{2} \right) \varepsilon(t)$$

$$u_{C_1}(t) = u_{C_2}(t) + e_s(t) = \left(\frac{1}{2}e^{-\frac{t}{2}} \sin \frac{t}{2} + \frac{3}{2}e^{-\frac{t}{2}} \cos \frac{t}{2} \right) \varepsilon(t)$$

【9-21】 用时域解法求题 9-16 到题 9-18 的单位冲激响应 $h(t)$ 及系统的输出响应。

解 (1) 题 9-16(1):

由题 9-16(1)求得系统的状态方程与输出方程分别为

$$\begin{aligned}\begin{bmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ x'_3 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -5 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix} e(t) \\ y &= [1 \quad 0 \quad 0] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}\end{aligned}$$

可见

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -5 & -4 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{C} = [1 \quad 0 \quad 0], \quad \mathbf{D} = 0$$

单位冲激响应矩阵为

$$\mathbf{h}(t) = \mathbf{C}\phi(t)\mathbf{B} + \mathbf{D}\delta(t)$$

式中,

$$\phi(t) = \mathcal{L}^{-1}\{(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\}$$

$$s\mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{bmatrix} s & -1 & 0 \\ 0 & s & -1 \\ 6 & 5 & s+4 \end{bmatrix}$$

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \frac{\begin{bmatrix} s(s+4)+5 & s+4 & 1 \\ -6 & s(s+4) & s \\ -6s & -(5s+6) & s^2 \end{bmatrix}}{s^2(s+4)+6+5s}$$

$$= \frac{1}{(s+3)(s^2+s+2)} \begin{bmatrix} s^2+4s+5 & s+4 & 1 \\ -6 & s^2+4s & s \\ -6s & -5s-6 & s^2 \end{bmatrix}$$

所以

$$\phi(t) = \mathcal{L}^{-1}\{(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{bmatrix}$$

式中,

$$a_{13} = -\frac{1}{8}e^{-3t} - \frac{1}{8}e^{-\frac{1}{2}t}\cos\frac{\sqrt{7}}{2}t + \frac{5}{8\sqrt{7}}e^{-\frac{1}{2}t}\sin\frac{\sqrt{7}}{2}t$$

$$b_{23} = -\frac{3}{8}e^{-3t} + \frac{3}{8}e^{-\frac{1}{2}t}\cos\frac{\sqrt{7}}{2}t - \frac{1}{4\sqrt{7}}e^{-\frac{1}{2}t}\sin\frac{\sqrt{7}}{2}t$$

$$c_{33} = \frac{9}{8}e^{-3t} - \frac{9}{8}e^{-\frac{1}{2}t}\cos\frac{\sqrt{7}}{2}t + \frac{15}{4\sqrt{7}}e^{-\frac{1}{2}t}\sin\frac{\sqrt{7}}{2}t$$

(注:因为 $\phi(t)$ 与 $\mathbf{B}$ 矩阵相乘时, $a_{11}, a_{12}, b_{21}, b_{22}, c_{31}, c_{32}$ 的值与结果无关,所以不必求出。)

于是

$$h(t) = \mathbf{C}\phi(t)\mathbf{B} + \mathbf{D}\delta(t) = \mathbf{C}\phi(t)\mathbf{B}$$

$$= [1 \quad 0 \quad 0] \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{2}e^{-3t} - \frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}t} \cos \frac{\sqrt{7}}{2}t + \frac{5}{2\sqrt{7}}e^{-\frac{t}{2}} \sin \frac{\sqrt{7}}{2}t$$

求输出响应:

因为 $e(t) = \delta(t)$, 故

$$y(t) = h(t) = \left\{ \frac{1}{2}e^{-3t} - \frac{1}{2}e^{-\frac{t}{2}} \cos \frac{\sqrt{7}}{2}t + \frac{5}{2\sqrt{7}}e^{-\frac{t}{2}} \sin \frac{\sqrt{7}}{2}t \right\} \varepsilon(t)$$

题 9-16(2):

由题 9-16(2)求得

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -12 & -7 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{C} = [2 \quad 1], \quad \mathbf{D} = 0$$

$$s\mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{bmatrix} s & -1 \\ 12 & s+7 \end{bmatrix}$$

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \frac{\begin{bmatrix} s+7 & 1 \\ -12 & s \end{bmatrix}}{s(s+7)+12} = \frac{\begin{bmatrix} s+7 & 1 \\ -12 & s \end{bmatrix}}{(s+3)(s+4)} = \begin{bmatrix} \frac{4}{s+3} - \frac{3}{s+4} & \frac{1}{s+3} - \frac{1}{s+4} \\ \frac{-12}{s+3} + \frac{12}{s+4} & \frac{-3}{s+3} + \frac{4}{s+4} \end{bmatrix}$$

$$\text{所以 } \phi(t) = \mathcal{L}^{-1}\{(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\} = \begin{bmatrix} 4e^{-3t} - 3e^{-4t} & e^{-3t} - e^{-4t} \\ -12e^{-3t} + 12e^{-4t} & -3e^{-3t} + 4e^{-4t} \end{bmatrix}$$

$$h(t) = \mathbf{C}\phi(t)\mathbf{B} + \mathbf{D}\delta(t)$$

$$= [2 \quad 1] \begin{bmatrix} 4e^{-3t} - 3e^{-4t} & e^{-3t} - e^{-4t} \\ -12e^{-3t} + 12e^{-4t} & -3e^{-3t} + 4e^{-4t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= [2 \quad 1] \begin{bmatrix} e^{-3t} - e^{-4t} \\ -3e^{-3t} + 4e^{-4t} \end{bmatrix} = -e^{-3t} + 2e^{-4t}$$

求输出响应:

因为 $e(t) = \varepsilon(t)$, $h(t) = -e^{-3t} + 2e^{-4t}$

$$\begin{aligned}
\text{所以 } y(t) &= e(t) * h(t) = e(t) * (-e^{-3t} + 2e^{-4t}) = -e^{-3t} * \varepsilon(t) + 2e^{-4t} * \varepsilon(t) \\
&= -\int_0^t e^{-3(t-\tau)} d\tau + 2\int_0^t e^{-4(t-\tau)} d\tau = \left[\frac{1}{3}(e^{-3t} - 1) + \frac{1}{2}(1 - e^{-4t}) \right] \varepsilon(t) \\
&= \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{3}e^{-3t} - \frac{1}{2}e^{-4t} \right) \varepsilon(t)
\end{aligned}$$

(2) 题 9-17:

由题 9-17 求得

$$\begin{aligned}
\mathbf{A} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -8 & -4 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\
\mathbf{C} &= [-6 \quad -1], \quad \mathbf{D} = 1 \\
s\mathbf{I} - \mathbf{A} &= \begin{bmatrix} s & -1 \\ 8 & s+4 \end{bmatrix} \\
(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} &= \frac{\begin{bmatrix} s+4 & 1 \\ -8 & s \end{bmatrix}}{s(s+4)+8} = \frac{\begin{bmatrix} s+4 & 1 \\ -8 & s \end{bmatrix}}{(s+2)^2 + 2^2} \\
&= \begin{bmatrix} \frac{(s+2)+2}{(s+2)^2 + 2^2} & \frac{1}{(s+2)^2 + 2^2} \\ \frac{-8}{(s+2)^2 + 2^2} & \frac{(s+2)-2}{(s+2)^2 + 2^2} \end{bmatrix} \\
\phi(t) &= \mathcal{L}^{-1}\{(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\} \\
&= \begin{bmatrix} e^{-2t}\cos 2t + e^{-2t}\sin 2t & \frac{1}{2}e^{-2t}\sin 2t \\ -4e^{-2t}\sin 2t & e^{-2t}\cos 2t - e^{-2t}\sin 2t \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

所以

$$h(t) = \mathbf{C}\phi(t)\mathbf{B} + \mathbf{D}\delta(t)$$

$$\begin{aligned}
&= [-6 \quad -1] \begin{bmatrix} e^{-2t}(\cos 2t + \sin 2t) & \frac{1}{2}e^{-2t}\sin 2t \\ -4e^{-2t}\sin 2t & e^{-2t}(\cos 2t - \sin 2t) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \delta(t) \\
&= [-6 \quad -1] \begin{bmatrix} \frac{1}{2}e^{-2t}\sin 2t \\ e^{-2t}\cos 2t - e^{-2t}\sin 2t \end{bmatrix} + \delta(t)
\end{aligned}$$

求输出响应:

因为 $e(t) = \varepsilon(t)$, $h(t) = -2e^{-2t}\sin 2t - e^{-2t}\cos 2t + \delta(t)$

所以 $y(t) = e(t) * h(t)$

$$= \varepsilon(t) * (-2e^{-2t}\sin 2t) - \varepsilon(t) * e^{-2t}\cos 2t + \varepsilon(t) * \delta(t)$$

$$= -2 \int_0^t e^{-2\tau} \sin 2\tau d\tau - \int_0^t e^{-2\tau} \cos 2\tau d\tau + \delta(t) * \varepsilon(t)$$

$$= -2 \left. \frac{e^{-2\tau}(-2\sin 2\tau - 2\cos 2\tau)}{(-2)^2 + 2^2} \right|_0^t - \left. \frac{e^{-2\tau}(-2\cos 2\tau + 2\sin 2\tau)}{(-2)^2 + 2^2} \right|_0^t + \varepsilon(t)$$

$$= \left(\frac{1}{4} + \frac{3}{4}e^{-2t}\cos 2t + \frac{1}{4}e^{-2t}\sin 2t \right) \varepsilon(t)$$

(3) 题 9-18(1):

由题 9-18(1)知

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{C} = [0 \quad 1], \quad \mathbf{D} = 0$$

由题 9-18(1)求得

$$\Phi(s) = \begin{bmatrix} \frac{-1}{s+1} + \frac{2}{s+2} & \frac{1}{s+1} + \frac{-1}{s+2} \\ \frac{-2}{s+1} + \frac{2}{s+2} & \frac{2}{s+1} + \frac{-1}{s+2} \end{bmatrix}$$

故状态过渡矩阵

$$\phi(t) = \mathcal{L}^{-1}\{\Phi(s)\} = \begin{bmatrix} -e^{-t} + 2e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ -2e^{-t} + 2e^{-2t} & 2e^{-t} - e^{-2t} \end{bmatrix}$$

单位冲激响应矩阵为

$$\mathbf{h}(t) = \mathbf{C}\phi(t)\mathbf{B} + \mathbf{D}\delta(t)$$

$$= [0 \quad 1] \begin{bmatrix} -e^{-t} + 2e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ -2e^{-t} + 2e^{-2t} & 2e^{-t} - e^{-2t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$= [0 \quad 1] \begin{bmatrix} -e^{-t} + 2e^{-2t} \\ -2e^{-t} + 2e^{-2t} \end{bmatrix} = -2e^{-t} + 2e^{-2t}$$

$$\phi(t) = \begin{bmatrix} -e^{-t} + 2e^{-2t} & e^{-t} - 2e^{-2t} \\ -2e^{-t} + 2e^{-2t} & 2e^{-t} - e^{-2t} \end{bmatrix}$$

且已知 $e(t) = \varepsilon(t)$, $\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{x}(0) = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$

所以 $y_{zi}(t) = \mathbf{C}\phi(t)\mathbf{x}(0)$

$$\begin{aligned} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -e^{-t} + 2e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ -2e^{-t} + 2e^{-2t} & 2e^{-t} - e^{-2t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2e^{-t} + 4e^{-2t} \\ -4e^{-t} + 4e^{-2t} \end{bmatrix} = -4e^{-t} + 4e^{-2t} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y_{zs}(t) &= e(t) * h(t) = \varepsilon(t) * (-2e^{-t} + 2e^{-2t})\varepsilon(t) = -2 \int_0^t e^{-\tau} d\tau + 2 \int_0^t e^{-2\tau} d\tau \\ &= -2 \cdot \frac{e^{-\tau}}{-1} \Big|_0^t + 2 \cdot \frac{e^{-2\tau}}{-2} \Big|_0^t = (2e^{-t} - e^{-2t} - 1)\varepsilon(t) \end{aligned}$$

故输出响应 $y(t) = y_{zi}(t) + y_{zs}(t) = (3e^{-2t} - 2e^{-t} - 1)\varepsilon(t)$

题 9-18(2):

由题 9-18(2)知

$$\begin{aligned} \mathbf{A} &= \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\ \mathbf{C} &= \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{D} = 1 \end{aligned}$$

由题 9-18(2)求得

$$\Phi(s) = \begin{bmatrix} \frac{s+1}{(s+1)^2+1} & \frac{1}{(s+1)^2+1} \\ \frac{-1}{(s+1)^2+1} & \frac{s+1}{(s+1)^2+1} \end{bmatrix}$$

故状态过渡矩阵

$$\phi(t) = \mathcal{L}^{-1}\{\Phi(s)\} = \begin{bmatrix} e^{-t}\cos t & e^{-t}\sin t \\ -e^{-t}\sin t & e^{-t}\cos t \end{bmatrix}$$

单位冲激响应:

$$\begin{aligned} \mathbf{h}(t) &= \mathbf{C}\phi(t)\mathbf{B} + \mathbf{D}\delta(t) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{-t}\cos t & e^{-t}\sin t \\ -e^{-t}\sin t & e^{-t}\cos t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \delta(t) \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{-t}\sin t \\ e^{-t}\cos t \end{bmatrix} + \delta(t) = \delta(t) + e^{-t}\sin t + e^{-t}\cos t \end{aligned}$$

求输出响应:

$$e(t) = \varepsilon(t), \quad \mathbf{x}(0) = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$h(t) = \delta(t) + e^{-t}\sin t + e^{-t}\cos t$$

$$\phi(t) = \begin{bmatrix} e^{-t}\cos t & e^{-t}\sin t \\ -e^{-t}\sin t & e^{-t}\cos t \end{bmatrix}$$

$$y_{zi}(t) = \mathbf{C}\phi(t)\mathbf{x}(0) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{-t}\cos t & e^{-t}\sin t \\ -e^{-t}\sin t & e^{-t}\cos t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} e^{-t}\cos t - e^{-t}\sin t & e^{-t}\sin t + e^{-t}\cos t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= 2(e^{-t}\cos t - e^{-t}\sin t) + 1 \cdot (e^{-t}\sin t + e^{-t}\cos t)$$

$$= (3e^{-t}\cos t - e^{-t}\sin t)\varepsilon(t)$$

$$y_{zs}(t) = h(t) * e(t) = [\delta(t) + e^{-t}\sin t + e^{-t}\cos t] * \varepsilon(t)$$

$$\delta(t) * \varepsilon(t) = \varepsilon(t)$$

$$\begin{aligned} e^{-t}\sin t * \varepsilon(t) &= \int_0^t e^{-\tau}\sin\tau d\tau = \frac{e^{-\tau}(-\sin\tau - \cos\tau)}{(-1)^2 + 1^2} \Big|_0^t \\ &= -\frac{1}{2}(e^{-t}\sin t + e^{-t}\cos t)\varepsilon(t) + \frac{1}{2}\varepsilon(t) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} e^{-t}\cos t * \varepsilon(t) &= \int_0^t e^{-\tau}\cos\tau d\tau = \frac{e^{-\tau}(-\cos\tau + \sin\tau)}{(-1)^2 + 1^2} \Big|_0^t \\ &= \frac{1}{2}(-e^{-t}\cos t + e^{-t}\sin t)\varepsilon(t) + \frac{1}{2}\varepsilon(t) \end{aligned}$$

所以

$$y_{zs}(t) = 2\varepsilon(t) - e^{-t}\cos t \cdot \varepsilon(t)$$

故输出响应

$$y(t) = y_{zi}(t) + y_{zs}(t) = (2 + 2e^{-t}\cos t - e^{-t}\sin t)\varepsilon(t)$$

【9-22】 已知系统的对角线变量的状态方程与输出方程以及激励与系统的初始状态如下,求系统的输出。

$$\mathbf{x}' = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \mathbf{e}$$

$$\mathbf{y} = [1 \quad 3 \quad 1] \mathbf{x}, \quad e(t) = \varepsilon(t), \quad \mathbf{x}(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

解 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

$$\mathbf{C} = [1 \quad 3 \quad 1], \quad \mathbf{D} = \mathbf{0}, \quad e(t) = \varepsilon(t), \quad \mathbf{x}(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$s\mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{bmatrix} s+1 & 0 & 0 \\ 0 & s+3 & 0 \\ 0 & 0 & s+2 \end{bmatrix}$$

$$\Phi(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{s+1} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{s+3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{s+2} \end{bmatrix}$$

$$\phi(t) = \mathcal{L}^{-1}\{\Phi(s)\} = \begin{bmatrix} e^{-t} & 0 & 0 \\ 0 & e^{-3t} & 0 \\ 0 & 0 & e^{-2t} \end{bmatrix}$$

$$y_{zi}(t) = \mathbf{C}\phi(t)\mathbf{x}(0) = [1 \quad 3 \quad 1] \begin{bmatrix} e^{-t} & 0 & 0 \\ 0 & e^{-3t} & 0 \\ 0 & 0 & e^{-2t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= [e^{-t} \quad 3e^{-3t} \quad e^{-2t}] \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = e^{-t} + 6e^{-3t} + e^{-2t}$$

$$y_{zs}(t) = [\mathbf{C}\phi(t)\mathbf{B} + \mathbf{D}\delta(t)] * e(t) = [1 \quad 3 \quad 1] \begin{bmatrix} e^{-t} & 0 & 0 \\ 0 & e^{-3t} & 0 \\ 0 & 0 & e^{-2t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} * \varepsilon(t)$$

$$= (e^{-t} + 3e^{-3t} + e^{-2t}) * \varepsilon(t) = (1 - e^{-t}) + (1 - e^{-3t}) + \frac{1}{2}(1 - e^{-2t})$$

$$= \frac{5}{2} - e^{-t} - \frac{1}{2}e^{-2t} - e^{-3t}$$

所以
$$y(t) = \left(\frac{5}{2} + \frac{1}{2}e^{-2t} + 5e^{-3t} \right) \epsilon(t)$$

【9-23】 列写图 9-13 所示系统的状态方程与输出方程。并由初始状态 $x_1(0), x_2(0)$ 导出系统的初始条件 $y(0), y'(0)$ 。

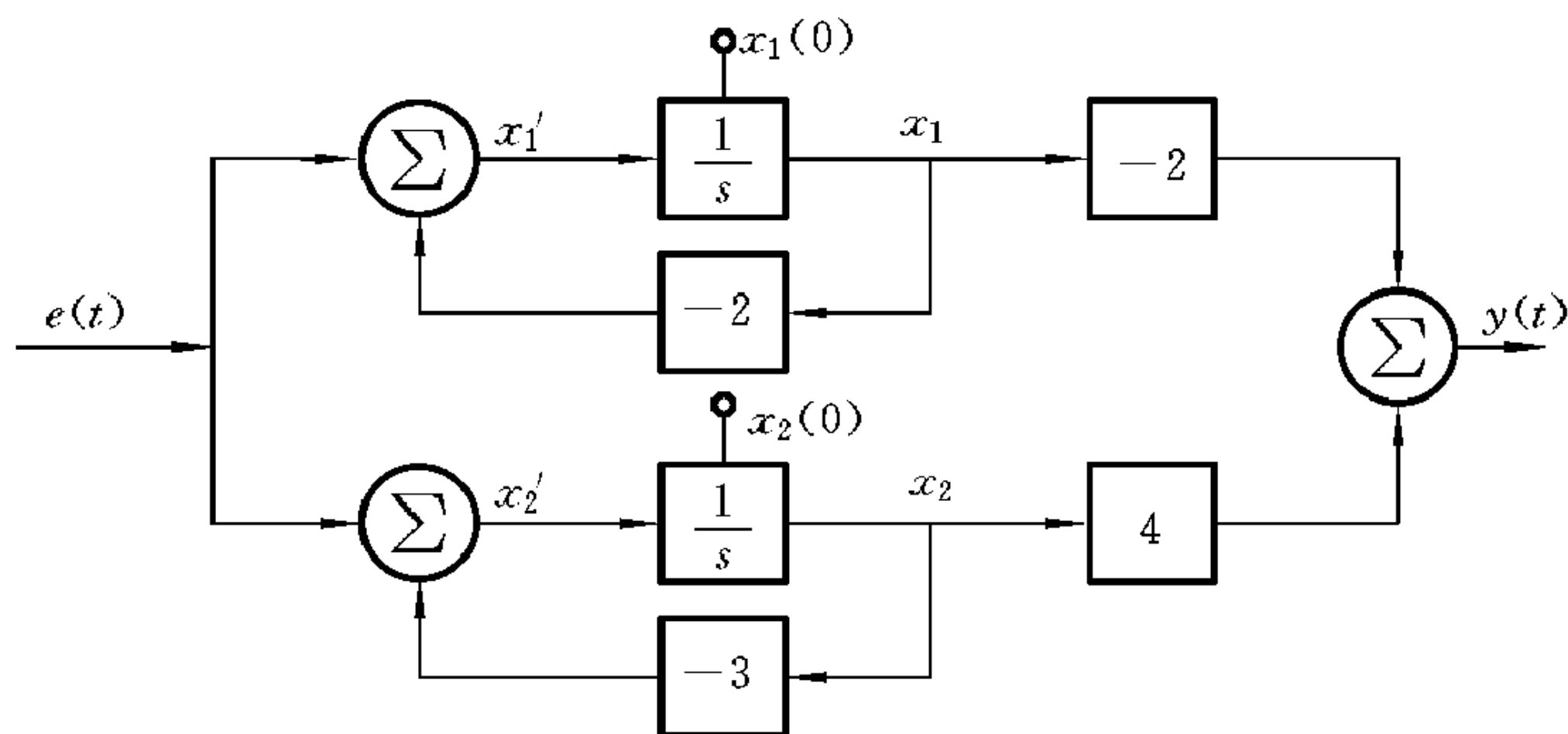


图 9-13

解 由图 9-13 可知, 系统转移函数为

$$H(s) = \frac{-2}{s+2} + \frac{4}{s+3} = \frac{2s+2}{s^2+5s+6}$$

故该系统的微分方程为

$$y''(t) + 5y'(t) + 6y(t) = 2e'(t) + 2e(t)$$

由框图得系统的状态方程为

$$\begin{bmatrix} x_1' \\ x_2' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} e(t)$$

输出方程为

$$y(t) = \begin{bmatrix} -2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

所以

$$y(0) = -2x_1(0) + 4x_2(0)$$

$$y'(0) = -2x_1'(0) + 4x_2'(0)$$

$$x_1'(0) = -2x_1(0) + e(0)$$

$$x'_2(0) = -3x_2(0) + e(0)$$

由于初始条件是指零输入时的初始条件, 即 $e(0)=0$, 所以

$$y'(0) = 4x_1(0) - 12x_2(0)$$

【9-24】 用时域解法及 z 域解法求题 9-7 中离散时间系统的状态过渡矩阵 $\phi(k) = A^k$ 。

解 (1) 求图 9-4(a) 所示系统 $\phi(k)$ 。

由题 9-7(a) 求得

$$x(k+1) = -\frac{1}{2}x(k) + e(k)$$

所以

$$A = -\frac{1}{2}$$

$$A^k = \left(-\frac{1}{2}\right)^k = \phi(k)$$

(2) 求图 9-4(b) 所示系统 $\phi(k)$ 。

由题 9-7(b) 求得

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} A^k = \phi(k) &= \mathcal{Z}^{-1} \{ (I - z^{-1}A)^{-1} \} = \mathcal{Z}^{-1} \left\{ \begin{bmatrix} 1 & -z^{-1} & 0 \\ 0 & 1 & -z^{-1} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \right\} \\ &= \mathcal{Z}^{-1} \left\{ \begin{bmatrix} 1 & z^{-1} & z^{-2} \\ 0 & 1 & z^{-1} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \right\} = \begin{bmatrix} \delta(k) & \delta(k-1) & \delta(k-2) \\ 0 & \delta(k) & \delta(k-1) \\ 0 & 0 & \delta(k) \end{bmatrix} \end{aligned}$$

【9-25】 设题 9-8 所示离散系统的初始状态为零且激励 $e(k) = \delta(k)$, 用时域解法及 z 域解法求状态矢量 $x(k)$ 与输出矢量 $y(k)$ 。

解 (1) z 域解法。

$$X(z) = (zI - A)^{-1}BE(z)$$

又

$$H(z) = \frac{z^2}{z^2 - z - 0.11}$$

所以

$$\begin{bmatrix} x_1(k+1) \\ x_2(k+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0.11 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} e(k)$$

$$\mathbf{y}(k) = \begin{bmatrix} 0.11 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{bmatrix} + e(k)$$

$$z\mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{bmatrix} z & -1 \\ -0.11 & z-1 \end{bmatrix}$$

$$(z\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{z-1}{z^2 - z - 0.11} & \frac{1}{z^2 - z - 0.11} \\ \frac{0.11}{z^2 - z - 0.11} & \frac{z}{z^2 - z - 0.11} \end{bmatrix}$$

$$(z\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}E(z) = \begin{bmatrix} \frac{1}{z^2 - z - 0.11} \\ \frac{z}{z^2 - z - 0.11} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{x}(k) = \mathcal{Z}^{-1}\{(z\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}E(z)\}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{5}{6}(1.1)^{k-1} - \frac{5}{6}(-0.1)^{k-1} \\ \frac{11}{12}(1.1)^{k-1} + \frac{1}{12}(-0.1)^{k-1} \end{bmatrix} \epsilon(k-1)$$

$$\begin{aligned} \mathbf{y}(k) &= \mathcal{Z}^{-1}\{\mathbf{H}(z)\} = \mathcal{Z}^{-1}\left\{\frac{1}{1.2}\left(\frac{z^2}{z-1.1} - \frac{z^2}{z+0.1}\right)\right\} \\ &= \left[\frac{11}{12}(1.1)^k + \frac{1}{12}(-0.1)^k\right] \epsilon(k+1) \end{aligned}$$

且因为当 $k=-1$ 时, $y(k)=0$, 所以

$$y(k) = \left[\frac{11}{12}(1.1)^k + \frac{1}{12}(-0.1)^k\right] \epsilon(k)$$

(2) 时域解法。

$$\mathbf{x}(k) = \sum_{j=0}^{k-1} \phi(k-1-j)\mathbf{B}e(j) = \mathbf{A}^{k-1}\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0.11 & 1 \end{bmatrix}^{k-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{5}{6}(1.1)^{k-1} - \frac{5}{6}(-0.1)^{k-1} \\ \frac{11}{12}(1.1)^{k-1} + \frac{1}{12}(-0.1)^{k-1} \end{bmatrix} \epsilon(k-1)$$

$$\mathbf{y}(k) = \mathbf{C}\mathbf{A}^{k-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}e(k)$$

$$= [0.11 \quad 1] \begin{bmatrix} \frac{5}{6}(1.1)^{k-1} - \frac{5}{6}(-0.1)^{k-1} \\ \frac{11}{12}(1.1)^{k-1} + \frac{1}{12}(-0.1)^{k-1} \end{bmatrix} \epsilon(k-1) + \delta(k)$$

$$= \left[\frac{11}{12}(1.1)^k + \frac{1}{12}(-0.1)^k \right] \epsilon(k)$$

【9-26】 列写下列差分方程所示系统的状态方程与输出方程,并据此作系统的模拟框图。

$$(1) y(k+2) + 11y(k+1) + 28y(k) = e(k)$$

$$(2) y(k+3) + 3y(k+2) + 3y(k+1) + y(k) = 2e(k+1) + e(k)$$

解 (1) 状态方程为

$$\begin{bmatrix} x_1(k+1) \\ x_2(k+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -28 & -11 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} e(k)$$

输出方程为
$$y(k) = [1 \quad 0] \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{bmatrix}$$

所以
$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -28 & -11 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{C} = [1 \quad 0], \quad \mathbf{D} = \mathbf{0}$$

系统的模拟框图如图 9-14 所示。

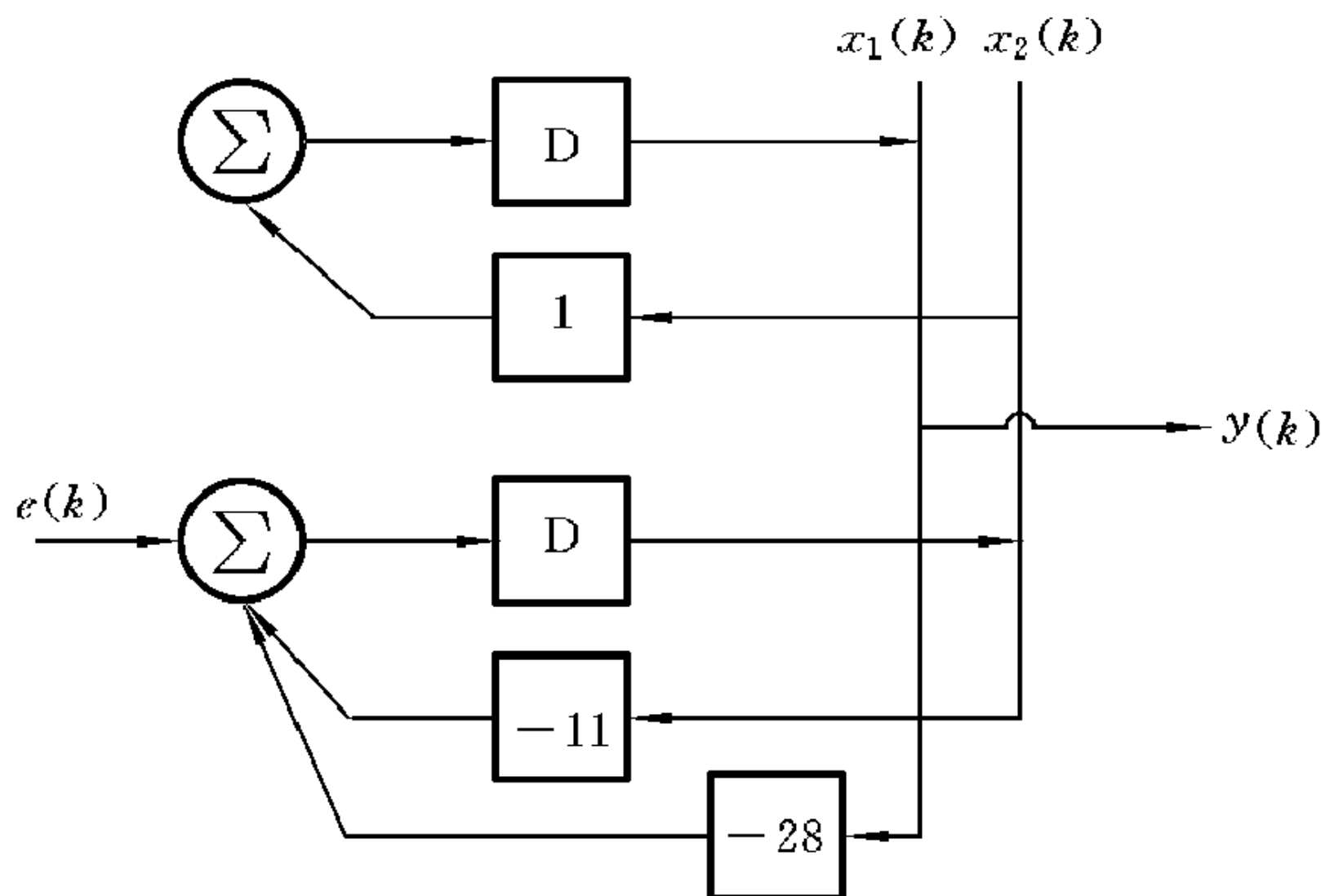


图 9-14

(2) 状态方程为

$$\begin{bmatrix} x_1(k+1) \\ x_2(k+1) \\ x_3(k+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -3 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \\ x_3(k) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} e(k)$$

输出方程为

$$y(k) = [1 \quad 2 \quad 0] \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \\ x_3(k) \end{bmatrix}$$

所以

$$\begin{aligned} \mathbf{A} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -3 & -3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\ \mathbf{C} &= [1 \quad 2 \quad 0], \quad \mathbf{D} = 0 \end{aligned}$$

系统的模拟框图如图 9-15 所示。

【9-27】 已知系统的状态方程与输出方程如下, 试分析系统的可控性与可观性。

$$(1) \begin{bmatrix} x'_1 \\ x'_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} e(t), \quad y(t) = [0 \quad 1] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$(2) \begin{bmatrix} x'_1 \\ x'_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} e(t), \quad y(t) = [1 \quad 0] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$(3) \begin{bmatrix} x'_1 \\ x'_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} e(t), \quad y(t) = [0 \quad 1] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

解 (1) ① $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

$$\mathbf{M}_c = [\mathbf{B} \quad \mathbf{AB} \quad \mathbf{A}^2\mathbf{B} \quad \cdots \quad \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{B}] \stackrel{n=2}{=} [\mathbf{B} \quad \mathbf{AB}] \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}_{2 \times 2}$$

$$\text{rank}(\mathbf{M}_c) = 2$$

$\mathbf{M}_c$ 满秩, 所以系统是完全可控制的。

② $\mathbf{C} = [0 \quad 1]$

$$\mathbf{M}_o = \begin{bmatrix} \mathbf{C} \\ \mathbf{CA} \\ \vdots \\ \mathbf{CA}^{n-1} \end{bmatrix} \stackrel{n=2}{=} \begin{bmatrix} \mathbf{C} \\ \mathbf{CA} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

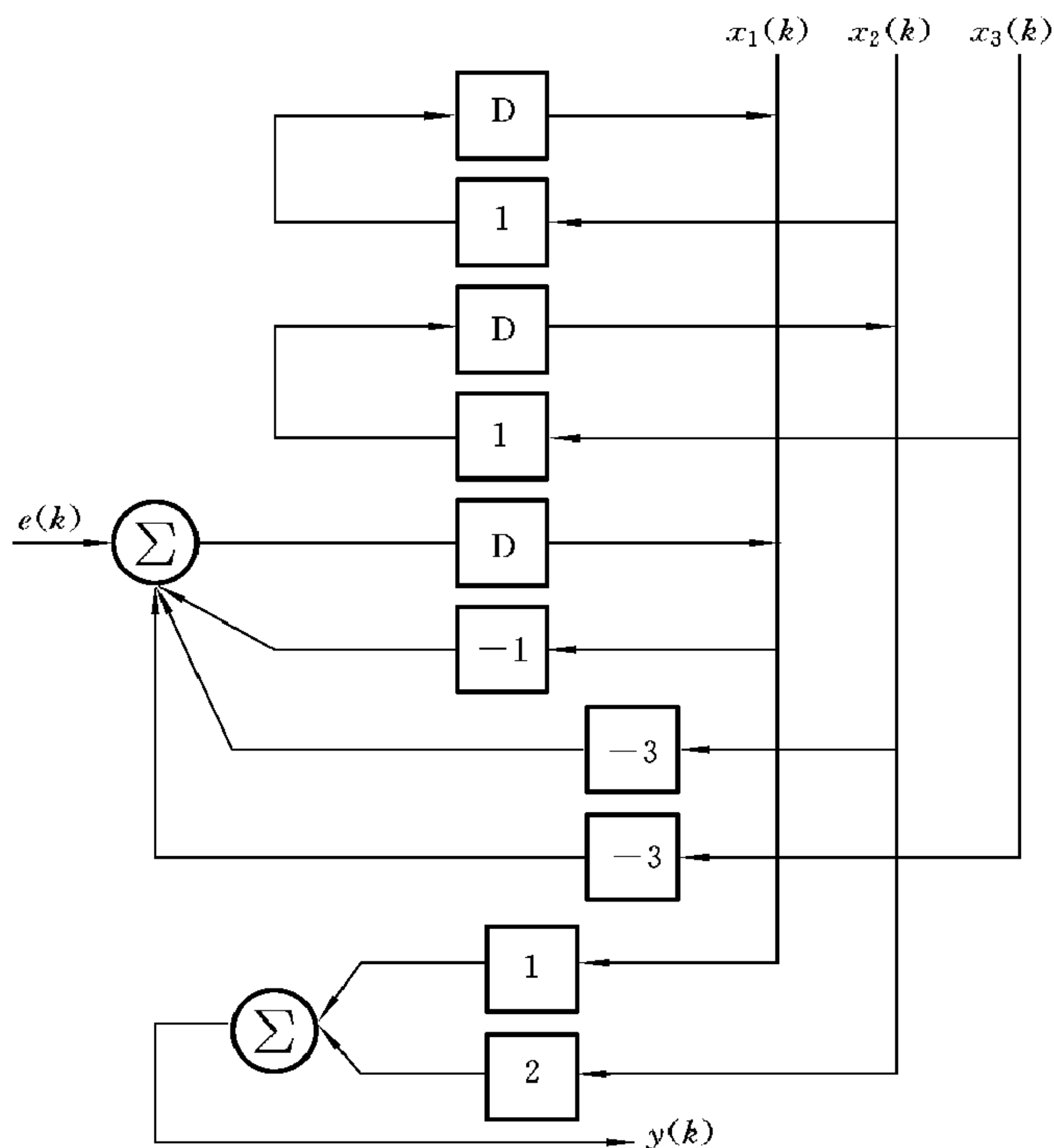


图 9-15

$$\text{rank}(M_o) = 2$$

M_o 满秩, 所以系统是完全可观测的。

$$(2) \textcircled{1} A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$M_c = [B \quad AB \quad A^2B \quad \cdots \quad A^{n-1}B] \stackrel{n=2}{=} [B \quad AB] = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\text{rank}(M_c) = 2$$

M_c 满秩, 故系统是完全可控制的。

$$\textcircled{2} C = [1 \quad 0]$$

$$M_o = \begin{bmatrix} \mathbf{C} \\ \mathbf{CA} \\ \vdots \\ \mathbf{CA}^{n-1} \end{bmatrix} \xrightarrow{n=2} \begin{bmatrix} \mathbf{C} \\ \mathbf{CA} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{rank}(M_o) = 1$$

M_o 非满秩, 故系统是不完全可观测的。

$$(3) \textcircled{1} \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{M}_c = [\mathbf{B} \quad \mathbf{AB}] = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\text{rank}(\mathbf{M}_c) = 1$$

M_c 非满秩, 故系统为不完全可控制的。

$$\textcircled{2} \mathbf{C} = [0 \quad 1], \quad M_o = \begin{bmatrix} \mathbf{C} \\ \mathbf{CA} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\text{rank}(M_o) = 2$$

M_o 满秩, 故系统为完全可观测的。

【9-28】 已知系统的参数矩阵如下, 试分析该系统的可控性与可观性。

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -6 & -11 & -6 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{C} = [4 \quad 5 \quad 1], \quad \mathbf{D} = \mathbf{0}$$

$$\text{解 } \mathbf{M}_c = [\mathbf{B} \quad \mathbf{AB} \quad \mathbf{A}^2\mathbf{B} \quad \cdots \quad \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{B}] \xrightarrow{n=3} [\mathbf{B} \quad \mathbf{AB} \quad \mathbf{A}^2\mathbf{B}]$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -6 \\ 1 & -6 & 25 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{M}_o = \begin{bmatrix} \mathbf{C} \\ \mathbf{CA} \\ \vdots \\ \mathbf{CA}^{n-1} \end{bmatrix} \xrightarrow{n=3} \begin{bmatrix} \mathbf{C} \\ \mathbf{CA} \\ \mathbf{CA}^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 5 & 1 \\ -6 & -7 & -1 \\ 6 & 5 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\text{rank}(\mathbf{M}_c) = 3$$

M_c 满秩, 故系统完全可控制。

$$\text{rank}(M_o) = 2 < 3$$

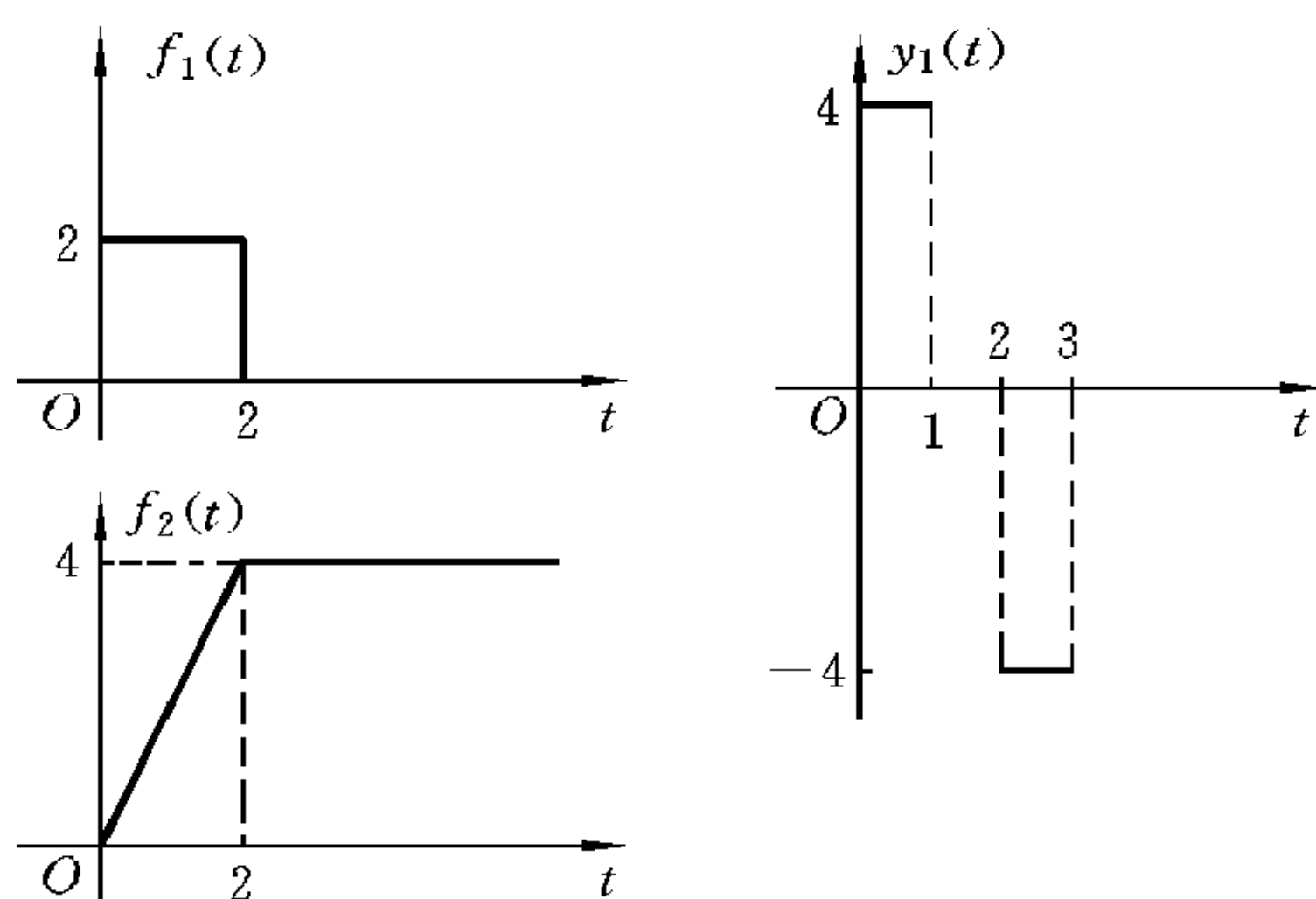
M_o 不满秩, 故系统不完全可观测。

附录 模拟试题及解答

信号与线性系统课程考试模拟试题

一、(40 分)简答题:

1. (4 分)试判断系统 $y(n) = T[x(n)] = e^{x(n)}$ 是否为线性系统、非时变系统、稳定系统和因果系统,并说明理由。
2. (4 分)设 $f(t)$ 的傅里叶变换为 $F(j\omega)$,求信号 $f^2(t)\cos(\omega_0 t)$ 的傅里叶变换。
3. (4 分)设 $f(t)$ 的傅里叶变换为 $F(j\omega)$,求 $F(0)$ 和 $f(0)$ 。
4. (6 分)一线性非时变系统在零状态条件下,激励 $f_1(t)$ 与响应 $y_1(t)$ 的波形如图附 I -1 所示,那么在同样条件下,当激励波形为 $f_2(t)$ 时,求响应 $y_2(t)$ 的波形。



图附 I -1

5. (6 分) 求象函数 $F(s) = \frac{1 - e^{-2s}}{s^2(s^2 + 4)}$ 的原函数 $f(t)$; 并求其初值和终值。

6. (4 分) 系统函数为 $H(s) = \frac{s^3 + s^2 + s + 1}{s^4 + 2s^3 + 7s^2 + 10s + 10}$ 的系统是否稳定。

7. (6 分) 连续信号 $f(t)$ 的占有频带为 $0 \sim 10$ kHz, 经进行均匀抽样后构成一离散时间信号。为了保证能够从离散时间信号恢复出原信号 $f(t)$, 求其最大奈奎斯特间隔 T_N ; 并求信号 $f(2t)$ 的奈奎斯特频率 f_N 。

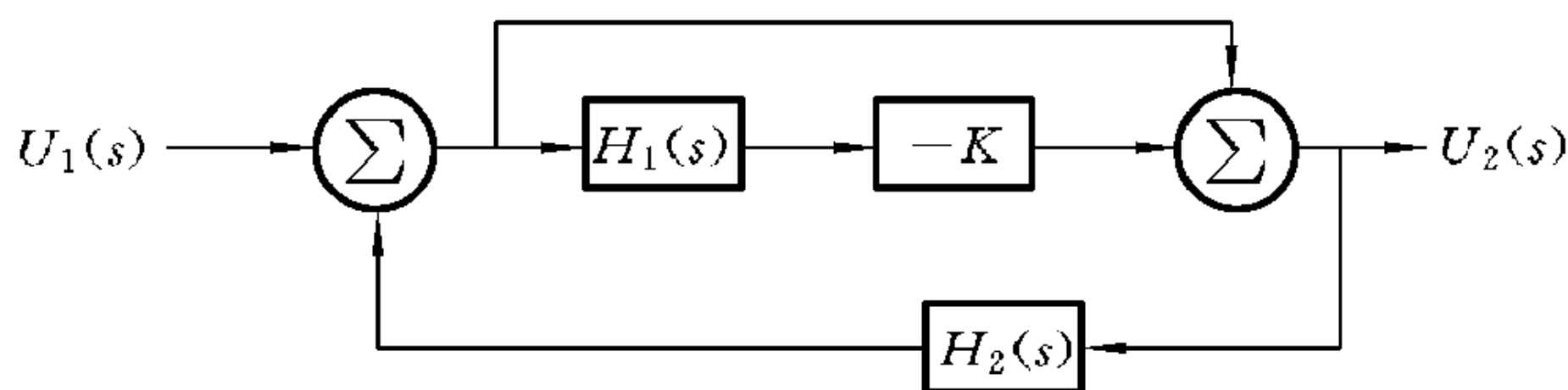
8. (6 分) 求收敛域为 $\frac{1}{2} < |z| < 3$, $F(z) = \frac{z+2}{2z^2 - 7z + 3}$ 的原序列 $f(k)$ 。

二、(10 分) 一线性时不变系统, 在相同的初始条件下, 当激励为 $f(t)$ 时, 其全响应为 $y_1(t) = (2e^{-3t} + \sin 2t)\epsilon(t)$; 当激励为 $2f(t)$ 时, 全响应为 $y_2(t) = (e^{-3t} + 2\sin(2t))\epsilon(t)$ 。求:

(1) 初始条件不变, 当激励为 $f(t-t_0)$ 时的全响应 $y_3(t)$, t_0 为大于零的实常数。

(2) 初始条件增大一倍, 当激励为 $0.5f(t)$ 时的全响应 $y_4(t)$ 。

三、(15 分) 如图附 I-2 所示系统, 已知



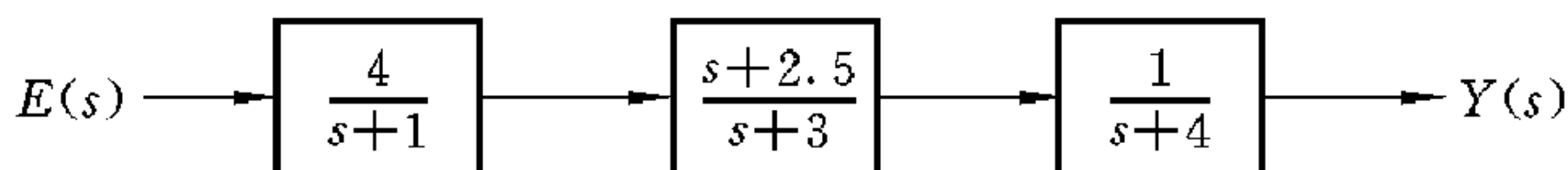
图附 I-2

$$H(s) = \frac{U_2(s)}{U_1(s)} = 2, H_1(s) = \frac{1}{s+3}$$

(1) 求 $H_2(s)$;

(2) 要使子系统 $H_2(s)$ 为稳定系统, 求 K 值的范围。

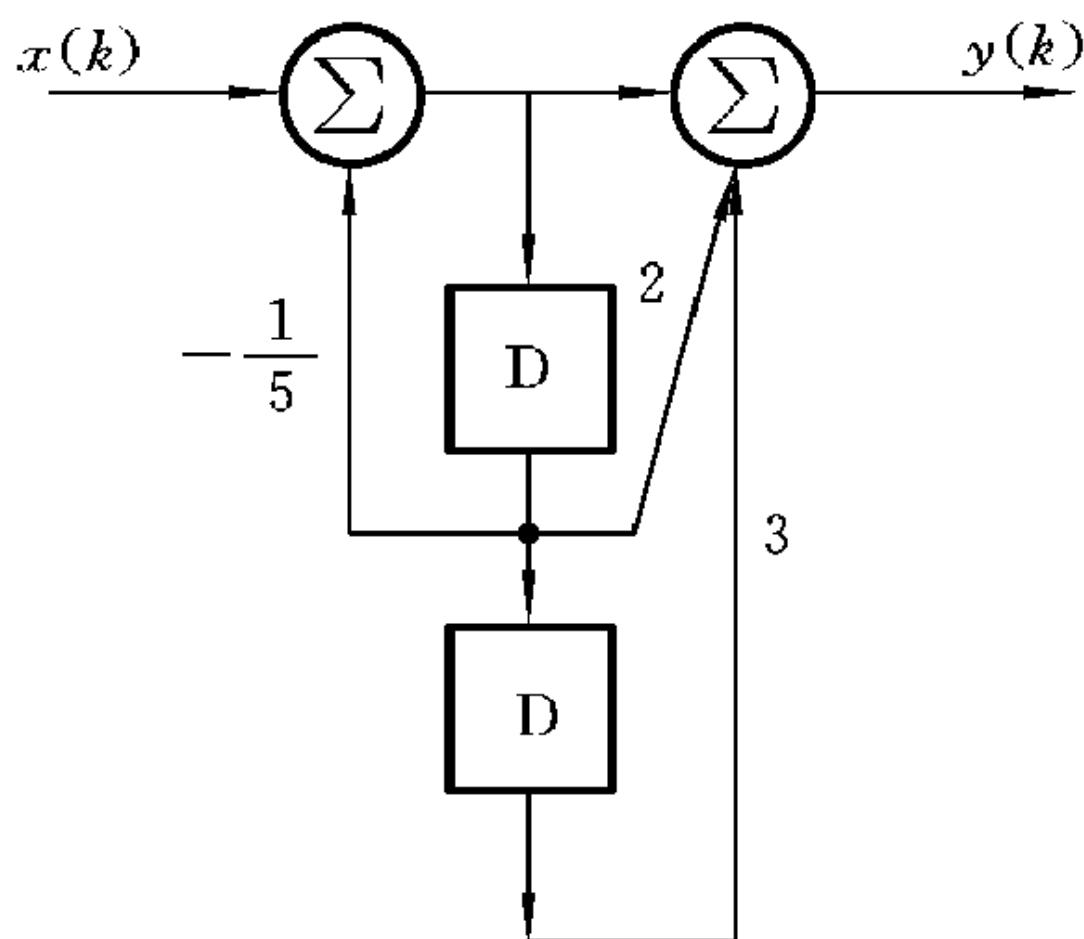
四、(15 分) 如图附 I-3 所示系统的模拟框图,



图附 I-3

- (1) 试列出它的状态方程和输出方程;
 (2) 当输入 $e(t) = e^{-1}\epsilon(t)$ 时, 求输出 $y(t)$ 。

五、(20 分) 如图附 I - 4 所示系统的模拟框图,



图附 I - 4

- (1) 写出系统差分方程;
 (2) 求单位样值响应 $h(k)$;
 (3) 判断系统稳定性;
 (4) 若 $x(k) = e^{j\omega k}$, 求系统零状态响应 $y(k)$ 。

信号与线性系统课程考试模拟试题解答

一、

$$1. (1) T[k_1 x_1(n) + k_2 x_2(n)] = e^{[k_1 x_1(n) + k_2 x_2(n)]} \quad ①$$

$$k_1 y_1(n) + k_2 y_2(n) = k_1 e^{x_1(n)} + k_2 e^{x_2(n)} \quad ②$$

易知① $\neq$ ②, 不满足齐次性和叠加性, 所以系统为非线性系统。

$$(2) T[x(n - n_0)] = e^{x(n - n_0)} \quad ①$$

$$y(n - n_0) = e^{x(n - n_0)} \quad ②$$

易知① = ②, 满足系统时不变性质, 所以系统为时不变系统。

(3) 若 $|x(n)| < M$, 则 $\left| e^{x(n)} \right| < \infty$, 所以系统为稳定系统。

(4) 因为输出仅取决于输入当前时刻的值, 而不取决于输入未来时刻的

值,所以系统为因果系统。

2. 已知 $f(t) \leftrightarrow F(j\omega)$

由傅里叶变换的频域卷积性质得

$$\begin{aligned} f(t)\cos(\omega_0 t) &\leftrightarrow \frac{1}{2\pi} F(j\omega) * \{\pi[\delta(\omega+\omega_0) + \delta(\omega-\omega_0)]\} \\ &= \frac{1}{2} \{F[j(\omega+\omega_0)] + F[j(\omega-\omega_0)]\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f^2(t)\cos(\omega_0 t) &\leftrightarrow \frac{1}{2\pi} F(j\omega) * \frac{1}{2} \{F[j(\omega+\omega_0)] + F[j(\omega-\omega_0)]\} \\ &= \frac{1}{4\pi} F(j\omega) * \{F[j(\omega+\omega_0)] + F[j(\omega-\omega_0)]\} \end{aligned}$$

3. 因为 $F(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt$

所以令 $\omega=0$, 得

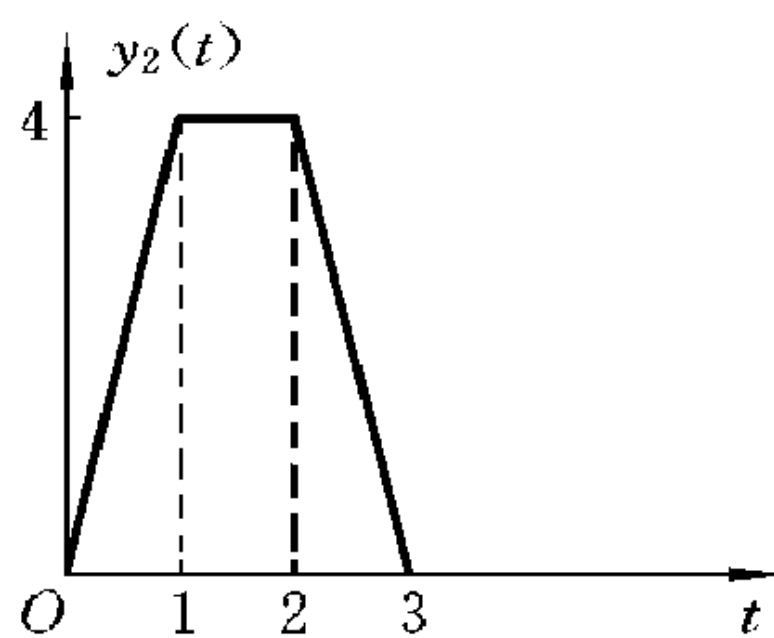
$$F(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) dt$$

因为 $f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(j\omega)e^{j\omega t} d\omega$

所以令 $t=0$, 得

$$f(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(j\omega) d\omega$$

4. 因为 $f_2(t) = \int_{-\infty}^t f_1(\tau) d\tau$, 故 $y_2(t) =$



$\int_{-\infty}^t y_1(\tau) d\tau$, 其波形如图附 I-5 所示。

图附 I-5

5. 将 $F(s)$ 进行部分分式展开:

$$\begin{aligned} F(s) &= \frac{1}{4} \left(\frac{1}{s^2} - \frac{1}{s^2+4} \right) - \frac{1}{4} \left(\frac{1}{s^2} - \frac{1}{s^2+4} \right) e^{-2s} \\ &= \frac{1}{4} \left(\frac{1}{s^2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{s^2+2^2} \right) - \frac{1}{4} \left(\frac{1}{s^2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{s^2+2^2} \right) e^{-2s} \end{aligned}$$

对上式进行拉普拉斯反变换:

$$\begin{aligned} f(t) &= \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} \\ &= \frac{1}{4} \left(t - \frac{1}{2} \sin(2t) \right) \varepsilon(t) - \frac{1}{4} \left[(t-2) - \frac{1}{2} \sin(2(t-2)) \right] \varepsilon(t-2) \end{aligned}$$

$f(t)$ 的初值为

$$f(0) = \lim_{s \rightarrow +\infty} sF(s) = \lim_{s \rightarrow +\infty} \frac{1 - e^{-2s}}{s(s^2 + 4)} = 0$$

由于 $F(s)$ 在 $s=0$ 处有二阶极点, 因此 $f(t)$ 不存在终值。

6. 罗斯-霍维茨阵列:

$$\begin{array}{cccc} s^4 & 1 & 7 & 10 \\ s^3 & 2 & 10 & 0 \\ s^2 & 2 & 10 & 0 \\ s^1 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

可见罗斯-霍维茨阵列的第四行全为零元素, 第三行的最高幂次项为 s^2 , 于是构成辅助多项式 $p(s) = 2s^2 + 10$, 并以 $\frac{dp(s)}{ds} = 4s$ 的分数组成全零行 (s' 行) 的分数, 再按原排列方法继续排列下去, 可得

$$\begin{array}{cccc} s^4 & 1 & 7 & 10 \\ s^3 & 2 & 10 & 0 \\ s^2 & 2 & 10 & 0 \\ s^1 & 4 & 0 & 0 \\ s^0 & 4 & 0 & 0 \end{array}$$

由此可知, 第一列元素的符号没有改变, 故肯定该系统在 s 平面的右半开平面上无极点。今令 $p(s) = 2s^2 + 10 = 0$, 可得 $s_1 = j\sqrt{5}$, $s_2 = -j\sqrt{5}$ 为一对共轭虚根。这一对虚根实际上也就是 $H(s)$ 的两个极点。故系统是临界稳定的。

7. 根据抽样定理, 可知该信号的最高频率 $f_m = 10$ kHz, 则最大奈奎斯特间隔为

$$T_N = \frac{1}{2f_m} = \frac{1}{2 \times 10 \times 10^3} \text{ s} = 50 \mu\text{s}$$

由于信号 $f(2t)$ 的带宽为 20 kHz, 所以信号 $f(2t)$ 的奈奎斯特频率为

$$f_s = 2f_m = 2 \times 20 \text{ kHz} = 40 \text{ kHz}$$

8. 将 $\frac{F(z)}{z}$ 进行部分分式展开:

$$\frac{F(z)}{z} = \frac{\frac{z}{2} + 1}{z(z-3)\left(z - \frac{1}{2}\right)} = \frac{\frac{2}{3}}{z} + \frac{\frac{1}{3}}{z-3} + \frac{-1}{z - \frac{1}{2}}$$

$$F(z) = \frac{2}{3} + \frac{\frac{1}{2}z}{z-3} - \frac{z}{z-\frac{1}{2}}$$

由收敛域 $\frac{1}{2} < |z| < 3$ 可知, 极点 $z = \frac{1}{2}$ 在收敛域内, 相应的部分分式所对应的序列为右边序列; 极点 $z = 3$ 在收敛域外, 相应的部分分式所对应的序列为左边序列, 所以

$$\begin{aligned} f(k) &= \mathcal{Z}^{-1}\{F(z)\} \\ &= \frac{2}{3}\delta(k) - \frac{1}{3} \cdot (3)^k \epsilon(-k-1) - \left(\frac{1}{2}\right)^k \epsilon(k) \end{aligned}$$

二、

(1) 设系统的零输入响应为 $y_{zi}(t)$, 零状态响应为 $y_{zs}(t)$, 则有

$$\begin{cases} y_{zi}(t) + y_{zs}(t) = [2e^{-3t} + \sin(2t)]\epsilon(t) \\ y_{zi}(t) + 2y_{zs}(t) = [e^{-3t} + 2\sin(2t)]\epsilon(t) \end{cases}$$

解方程得

$$\begin{cases} y_{zi}(t) = 3e^{-3t}\epsilon(t) \\ y_{zs}(t) = [-e^{-3t} + \sin(2t)]\epsilon(t) \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{则 } y_3(t) &= y_{zi}(t) + y_{zs}(t-t_0) \\ &= 3e^{-3t}\epsilon(t) + [-e^{-3(t-t_0)} + \sin(2(t-t_0))]\epsilon(t-t_0) \end{aligned}$$

(2) 由题意得

$$\begin{aligned} y_4(t) &= 2y_{zi}(t) + 0.5y_{zs}(t) \\ &= 6e^{-3t}\epsilon(t) - 0.5e^{-3t}\epsilon(t) + 0.5\sin(2t)\epsilon(t) \\ &= [5.5e^{-3t} + 0.5\sin(2t)]\epsilon(t) \end{aligned}$$

三、

(1) 由图附 I-2 所示反馈网络可列写方程

$$[U_1(s) + H_2(s)U_2(s)] - KH_1(s)[U_1(s) + H_2(s)U_2(s)] = U_2(s)$$

由上式整理得

$$H(s) = \frac{U_2(s)}{U_1(s)} = \frac{1 - KH_1(s)}{1 - H_2(s) + KH_1(s)H_2(s)}$$

因为 $H(s) = \frac{U_2(s)}{U_1(s)} = 2$, $H_1(s) = \frac{1}{s+3}$, 故代入上式, 有

$$\frac{1 - K \cdot \frac{1}{s+3}}{1 - H_2(s) + K \cdot \frac{1}{s+3} \cdot H_2(s)} = 2$$

则

$$H_2(s) = \frac{1}{2} \cdot \frac{s+3+K}{s+3-K}$$

(2) 要使子系统 $H_2(s)$ 稳定, 则极点必在 s 平面的左半平面, 所以

$$3 - K > 0, \quad K < 3$$

四、

(1) 根据系统模拟框图可直接写出系统转移函数 $H(s)$, 即

$$\begin{aligned} H(s) &= \frac{4}{s+1} \cdot \frac{s+2.5}{s+3} \cdot \frac{1}{s+4} \\ &= \frac{4s+10}{s^3+8s^2+19s+12} \end{aligned}$$

状态方程

$$\begin{bmatrix} x'_1(t) \\ x'_2(t) \\ x'_3(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -12 & -19 & -8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} e(t)$$

输出方程

$$y(t) = [10 \quad 4 \quad 0] \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix}$$

(2) 因为 $e^{-t}\epsilon(t) \leftrightarrow \frac{1}{s+1}$

$$Y(s) = H(s)E(s)$$

$$= \frac{1}{(s+1)^2} + \frac{-\frac{1}{6}}{s+1} + \frac{-\frac{1}{2}}{s+3} + \frac{\frac{2}{3}}{s+4}$$

所以

$$\begin{aligned} y(t) &= \mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\} = \left(te^{-t} - \frac{1}{6}e^{-t} - \frac{1}{2}e^{-3t} + \frac{2}{3}e^{-4t} \right) \epsilon(t) \\ &= \left[\left(t - \frac{1}{6} \right) e^{-t} - \frac{1}{2}e^{-3t} + \frac{2}{3}e^{-4t} \right] \epsilon(t) \end{aligned}$$

五、

(1) 由图附 I -4 所示系统的模拟框图, 可列写系统差分方程如下:

$$y(k) + \frac{1}{5}y(k-1) = x(k) + 2x(k-1) + 3x(k-2)$$

(2) 对上式两边做单边 z 变换, 则

$$Y(z) + \frac{1}{5}z^{-1}Y(z) = X(z) + 2z^{-1}X(z) + 3z^{-2}X(z)$$

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 + 2z^{-1} + 3z^{-2}}{1 + \frac{1}{5}z^{-1}}$$

$$= \frac{z^2 + 2z + 3}{z^2 + \frac{1}{5}z}$$

$$\frac{H(z)}{z} = \frac{z^2 + 2z + 3}{z^2 \left(z + \frac{1}{5} \right)} = \frac{15}{z^2} + \frac{-65}{z} + \frac{66}{z + \frac{1}{5}}$$

$$H(z) = \frac{15}{z} - 65 + \frac{66z}{z + \frac{1}{5}}$$

对 $H(z)$ 进行反 z 变换得

$$\begin{aligned} h(k) &= \mathcal{Z}^{-1}\{F(z)\} \\ &= 15\delta(k-1) - 65\delta(k) + 66\left(-\frac{1}{5}\right)^k \epsilon(k) \end{aligned}$$

(3) 因为 $H(z)$ 的极点分别为 $0, -\frac{1}{5}$, 均落在单位圆内, 所以系统稳定。

(4) 由于系统为零状态, 则

$$y(k) = x(k) * h(k) = e^{j\omega k} \cdot H(e^{j\omega})$$

而

$$H(e^{j\omega}) = H(z) \Big|_{z=e^{j\omega}} = 15e^{-j\omega} - 65 + \frac{66}{1 + \frac{1}{5}e^{-j\omega}}$$

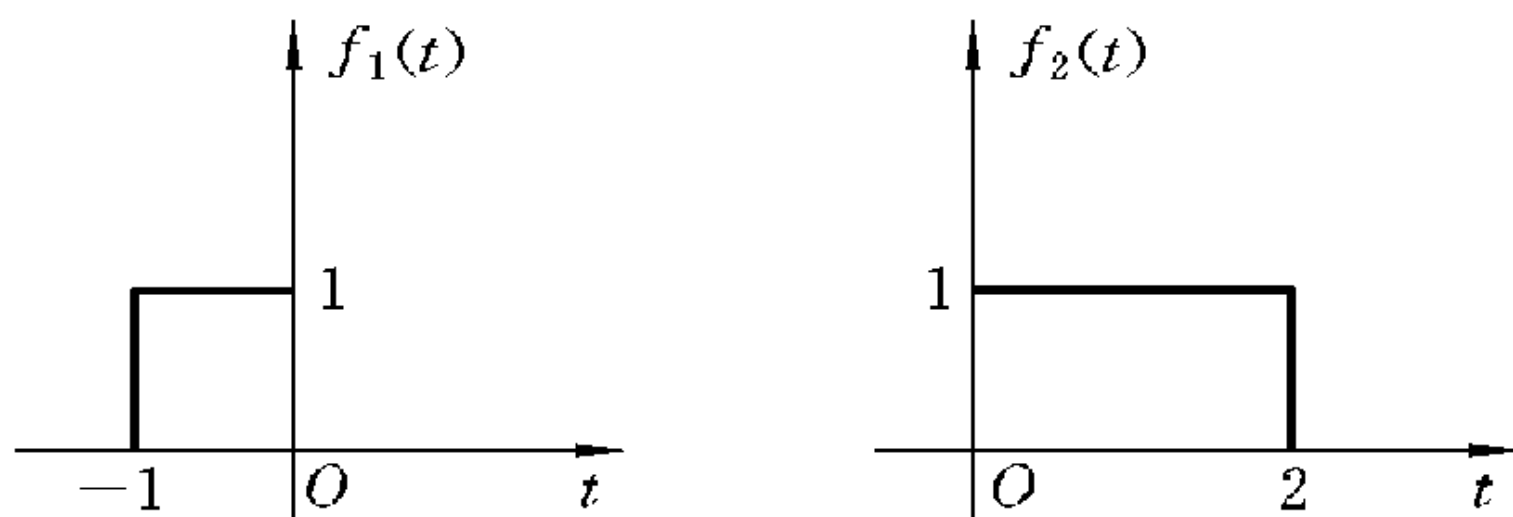
所以

$$y(k) = e^{j\omega k} \left[15e^{-j\omega} - 65 + \frac{66}{1 + \frac{1}{5}e^{-j\omega}} \right] \epsilon(k)$$

信号与线性系统硕士研究生入学考试模拟试题

一、(22 分)简答题:

1. (4 分)画出函数 $\delta'(\sin(\pi t))$ 的波形。
2. (4 分)求函数 $f(t) = \varepsilon\left(\frac{t}{2} - 1\right)$ 的傅里叶变换。
3. (4 分)求序列 $f(k) = |k - 3|\varepsilon(k)$ 的 z 变换。
4. (6 分) $f_1(t)$ 与 $f_2(t)$ 波形如图附 II-1 所示, 试利用卷积的性质, 画出 $f_1(t) * f_2(t)$ 的波形。



图附 II-1

5. (4 分)说明系统函数为

$$H(s) = \frac{s^2 + 6}{s^5 + s^4 + 3s^3 + 3s^2 + 2s + 2}$$

的系统的稳定性。

二、(8 分)判断并说明理由:

1. (2 分) $r(t) = T[e(t)] = ae(t) + b$ 是否为线性系统?
2. (2 分) $r(t) = T[e(t)] = te(t)$ 是否为非时变系统?
3. (2 分) $r(t) = T[e(t)] = e^{e(t)}$ 是否为稳定系统?
4. (2 分) $r(t) = T[e(t)] = e(t - 2)$ 是否为因果系统?

三、(10 分)求象函数 $F(s) = \frac{(s^2 + 1) + (s^2 - 1)e^{-s}}{s^2(1 + e^{-s})}$ 的拉普拉斯反变换。

四、(10 分)设 $f(t)$ 的傅里叶变换为 $F(j\omega)$, 求 $\frac{d}{dt}f(at + b)$ 的傅里叶变换以及 $F(0)$ 、 $f(0)$ 。

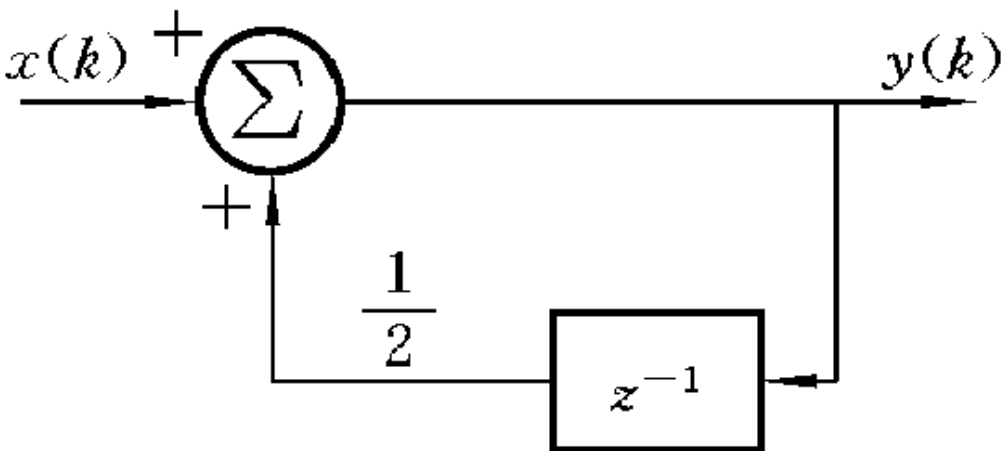
五、(10 分) 证明 $f(t)\delta'(t) = f(0)\delta'(t) - f'(0)\delta(t)$, 并计算 $\frac{d}{dt}\left[\cos\left(t + \frac{\pi}{4}\right)\delta(t)\right]$ 。

六、(15 分) 已知 LTI 系统的冲激响应 $h(t) = \delta(t) - 4e^{-t}(\cos t - \sin t)\epsilon(t)$ 。试求:

(1) 系统电压传输比 $H(s)$ 的表达式, 画出其极零图;

(2) 求该系统的幅频响应 $|H(j\omega)|$ 和相频响应 $\varphi(\omega)$ 的表达式, 并画出其示意图, 该系统属于何种系统? 求 $h(0^+)$ 为何值, 并讨论系统因果性与稳定性。

七、(15 分) 已知图附 II-2 所示离散系统模型,



图附 II-2

(1) 写出描述系统的差分方程;

(2) 设此系统为因果系统, 求单位冲激响应 $h(k)$ 、系统函数 $H(z)$;

(3) 若 $x(k) = \left(\frac{1}{3}\right)^k \epsilon(k-1)$, 求零状态响应 $y(k)$;

(4) 在 z 平面上画出 $H(z)$ 的零、极点分布图, 设加于此系统的离散信号时间间隔为 $T=1$, 画出系统的幅频响应特性图。

八、(10 分) 已知某系统的状态方程和输出方程为

$$\begin{bmatrix} x_1(k+1) \\ x_2(k+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ a & b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} f(k)$$

$$y(k) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{bmatrix}$$

当 $k \geq 0$, $f(k) = 0$ 时, $y(k) = 8(-1)^k - 5(-2)^k$, 求常数 a, b 。

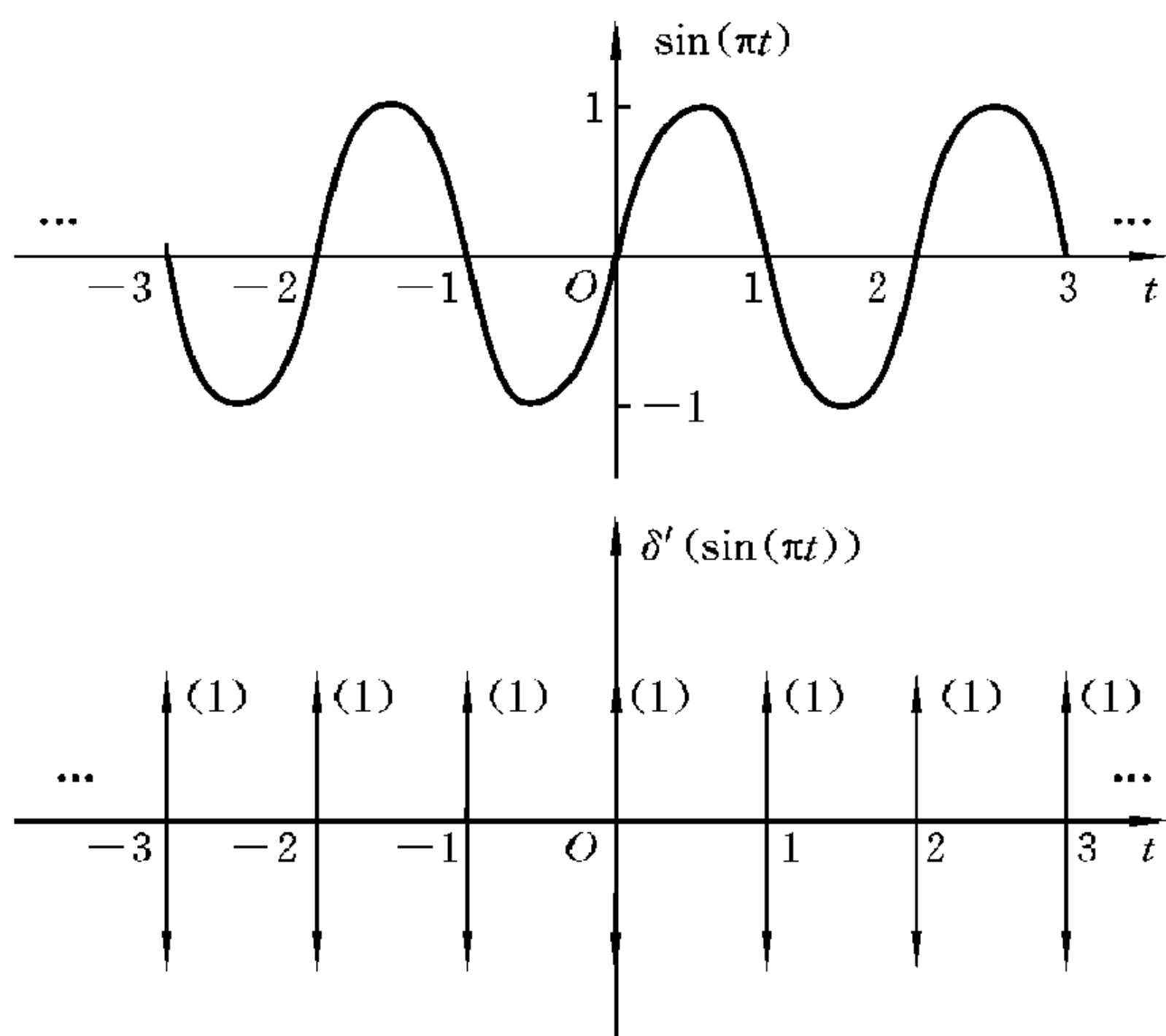
信号与线性系统硕士研究生入学考试模拟试题解答

一、

1. $\delta'(\sin(\pi t))$ 的波形如图附 II-3 所示。

2. 已知 $\epsilon(t) \leftrightarrow \pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$

由傅里叶变换的尺度变换性质有



图附 II-3

$$\epsilon\left(\frac{t}{2}\right) \leftrightarrow 2\left[\pi\delta(2\omega) + \frac{1}{j2\omega}\right] = \pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$$

$$\epsilon\left(\frac{t}{2} - 1\right) \leftrightarrow \left[\pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}\right]e^{-j2\omega}$$

3. 根据 z 变换定义, 有

$$\mathcal{Z}\{|k-3|\epsilon(k)\} = \sum_{k=0}^{+\infty} |k-3|z^{-k} = 3 + 2z^{-1} + z^{-2} + \sum_{k=3}^{+\infty} |k-3|z^{-k}$$

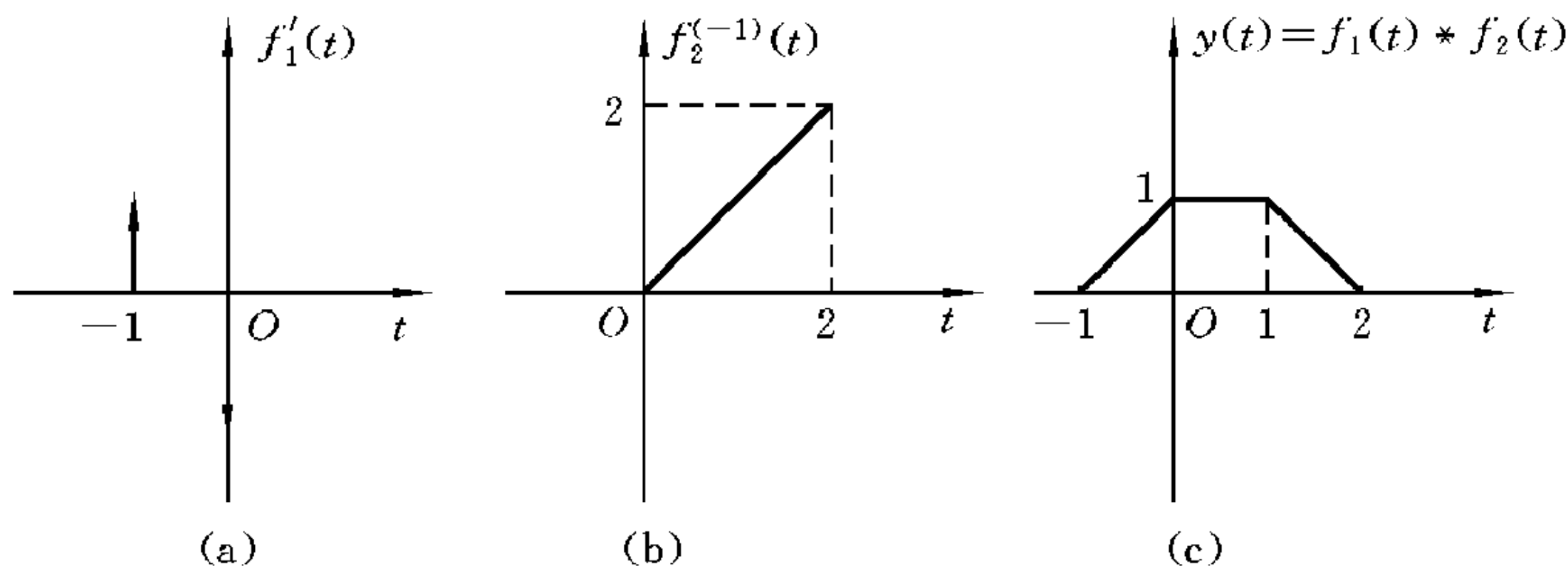
为了将上式第四项(和式项)变换成可直接应用幂级数求和公式的形式, 令 $m = k-3$, 即 $k = m+3$, 于是有

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}\{|k-3|\epsilon(k)\} &= 3 + 2z^{-1} + z^{-2} + \sum_{m=0}^{+\infty} mz^{-(m+3)} \\ &= 3 + 2z^{-1} + z^{-2} + z^{-3} \sum_{m=0}^{+\infty} mz^{-m} \\ &= 3 + 2z^{-1} + z^{-2} + z^{-3} \cdot \frac{z}{(z-1)^2} = \frac{3z^4 - 4z^3 + 2}{z^2(z-1)^2} \end{aligned}$$

4. 根据卷积性质

$$f_1(t) * f_2(t) = \frac{df_1(t)}{dt} * \int_{-\infty}^t f_2(\tau) d\tau$$

先作出 $f'_1(t)$ 的波形,如图附 II-4(a)所示,再作出 $f_2^{(-1)}(t)$ 的波形,如图附 II-4(b)所示,最后得 $f_1(t) * f_2(t)$ 的波形,如图附 II-4(c)所示。



图附 II-4

5. 罗斯-霍维茨阵列

$$\begin{array}{cccc} s^5 & 1 & 3 & 2 \\ s^4 & 1 & 3 & 2 \\ s^3 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

由罗斯-霍维茨阵列可见第三行全为零元素,第二行的最高幂次项为 s^4 , 于是构成辅助多项式 $p(s) = s^4 + 3s^2 + 2$, 并以 $\frac{dp(s)}{ds} = 4s^3 + 6s$ 的系数组成全零行(s^3 行)的系数,再按原排列方法继续排列下去,可得

$$\begin{array}{cccc} s^5 & 1 & 3 & 2 \\ s^4 & 1 & 3 & 2 \\ s^3 & 4 & 6 & 0 \\ s^2 & \frac{3}{2} & 4 & 0 \\ s^1 & \frac{2}{3} & 0 & 0 \\ s^0 & 4 & 0 & 0 \end{array}$$

由此可知,第一列元素的符号没有改变,故肯定该系统在 s 平面的右半开平

面上无极点。今令 $p(s) = s^4 + 3s^2 + 2 = 0$, 可得 $s_{1,2} = \pm j, s_{3,4} = \pm j\sqrt{2}$, 故系统是临界稳定的。

二、

$$1. T[k_1 e_1(t) + k_2 e_2(t)] = a[k_1 e_1(t) + k_2 e_2(t)] + b \quad (1)$$

$$k_1 r_1(t) + k_2 r_2(t) = k_1 [a e_1(t) + b] + k_2 [a e_2(t) + b] \quad (2)$$

易见① $\neq$ ②, 不满足齐次性与叠加性, 所以系统为非线性系统。

$$2. T[e(t-t_0)] = t e(t-t_0) \quad (1)$$

$$r(t-t_0) = (t-t_0) e(t-t_0) \quad (2)$$

易见① $\neq$ ②, 不满足系统时不变性质, 所以该系统为时变系统。

3. 若 $|e(t)| < M$, 则 $|e^{e(t)}| < +\infty$, 所以系统稳定。

4. 因为输出信号仅取决于输入过去时刻的值, 不取决于输入未来时刻的值, 所以系统为因果系统。

三、

将 $F(s) = \frac{(s^2+1) + (s^2-1)e^{-s}}{s(1+e^{-s})}$ 进行部分分式展开, 可得

$$F(s) = 1 - \frac{1}{s^2} + \frac{2}{s^2(He^{-s})} = 1 - \frac{1}{s^2} + \frac{2}{s^2} \cdot \frac{1-e^{-s}}{1-e^{-2s}}$$

其中 $\mathcal{L}^{-1}\{1\} = \delta(t), \quad \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2}\right\} = t\epsilon(t)$

$\frac{1-e^{-s}}{1-e^{-2s}}$ 可看成 $\frac{F_1(s)}{1-e^{-2s}}$, 其中

$$F_1(s) = 1 - e^{-s}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\{F_1(s)\} = \delta(t) - \delta(t-1) = f_1(t)$$

所以 $\frac{1-e^{-s}}{1-e^{-2s}}$ 的原函数 $g(t)$ 是一将 $f_1(t)$ 以 2 为周期进行周期延拓的有始周期函数, 即

$$\begin{aligned} g(t) &= \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1-e^{-s}}{1-e^{-2s}}\right\} = \sum_{n=0}^{+\infty} f_1(t-2n) \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} [\delta(t-2n) - \delta(t-2n-1)] \end{aligned}$$

由时域卷积定理得

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{s^2} \cdot \frac{1 - e^{-s}}{1 - e^{-2s}}\right\} &= 2t\epsilon(t) * g(t) \\
&= 2 \sum_{n=0}^{+\infty} \{t\epsilon(t) * [\delta(t - 2n) - \delta(t - 2n - 1)]\} \\
&= \sum_{n=0}^{+\infty} [2(t - 2n)\epsilon(t - 2n) - 2(t - 2n - 1)\epsilon(t - 2n - 1)]
\end{aligned}$$

所以 $f(t) = \delta(t) - t\epsilon(t) + \sum_{n=0}^{+\infty} [2(t - 2n)\epsilon(t - 2n) - 2(t - 2n - 1)\epsilon(t - 2n - 1)]$

四、

已知 $f(t) \leftrightarrow F(j\omega)$

由傅里叶变换的尺度变换性质有

$$f(at) \leftrightarrow \frac{1}{|a|} F\left(j \frac{\omega}{a}\right)$$

由傅里叶变换的时移性质有

$$f\left[a\left(t + \frac{b}{a}\right)\right] \leftrightarrow \frac{1}{|a|} F\left(j \frac{\omega}{a}\right) \cdot e^{j\omega \frac{b}{a}}$$

由傅里叶变换的时移微分性质有

$$\frac{d}{dt} f(at + b) \leftrightarrow \frac{1}{|a|} F\left(j \frac{\omega}{a}\right) \cdot e^{j\omega \frac{b}{a}} \cdot j\omega$$

因为

$$F(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt$$

所以令 $\omega = 0$, 得

$$F(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) dt$$

因为

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(j\omega) \cdot e^{j\omega t} d\omega$$

所以令 $t = 0$, 得

$$f(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(j\omega) d\omega$$

五、

因为 $[f(t)\delta(t)]' = f'(t)\delta(t) + f(t)\delta'(t)$

所以 $[f(0)\delta(t)]' = f'(0)\delta(t) + f(t)\delta'(t)$

$$f(0)\delta'(t) = f'(0)\delta(t) + f(t)\delta'(t)$$

故

$$f(t)\delta'(t) = f(0)\delta'(t) - f'(0)\delta(t)$$

利用上述结果得

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt} \left[\cos \left(t + \frac{\pi}{4} \right) \delta(t) \right] &= \cos \left(t + \frac{\pi}{4} \right) \delta'(t) - \sin \left(t + \frac{\pi}{4} \right) \delta(t) \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \delta'(t) + \sin \left(t + \frac{\pi}{4} \right) \delta(t) - \sin \left(t + \frac{\pi}{4} \right) \delta(t) \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \delta'(t)\end{aligned}$$

六、

(1) 由 $h(t) = \delta(t) - 4e^{-t}(\cos t - \sin t)\varepsilon(t)$

有
$$H(s) = 1 - \frac{4(s+1)}{(s+1)^2+1} + \frac{4}{(s+1)^2+1} = \frac{(s-1)^2+1}{(s+1)^2+1}$$

其零点为 $z_{1,2} = 1 \pm j$, 极点为 $p_{1,2} = -1 \pm j$, 极零图如图附 II-5(a) 所示。

$$(2) H(j\omega) = \frac{(j\omega-1)^2+1}{(j\omega+1)^2+1} = \frac{2-\omega^2-2j\omega}{2-\omega^2+2j\omega}$$

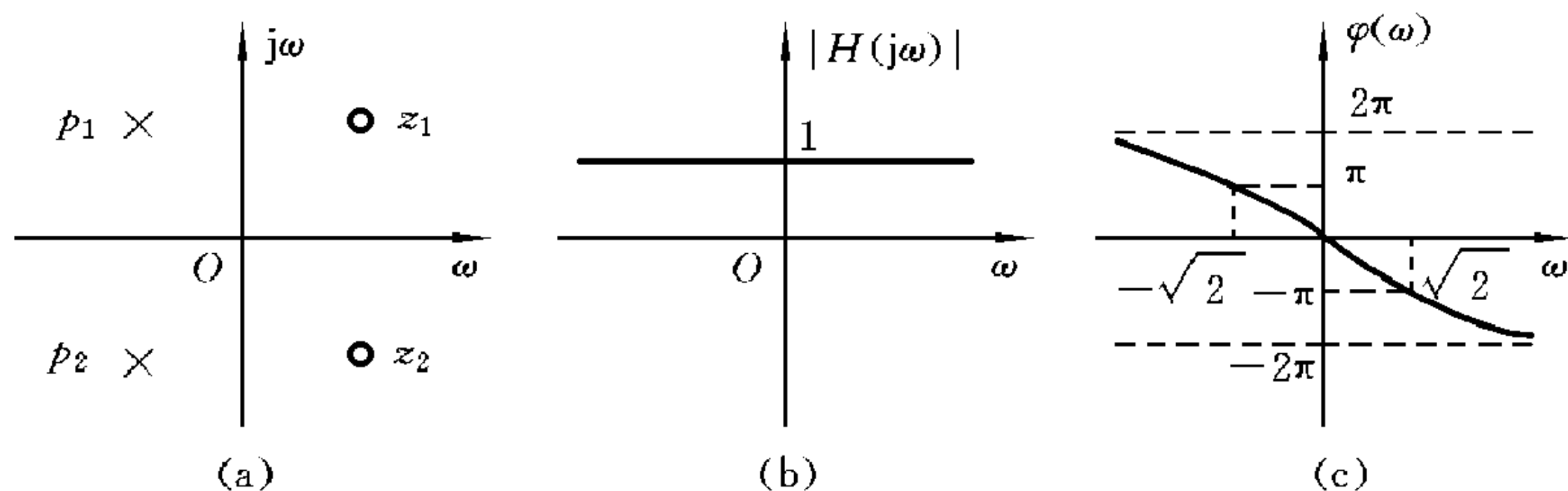
$$|H(j\omega)| = \sqrt{\frac{(2-\omega^2)^2 + (-2\omega)^2}{(2-\omega^2)^2 + (2\omega)^2}} = 1$$

$$\varphi(\omega) = \arg H(j\omega) = -2 \arctan \frac{2\omega}{2-\omega^2}$$

$|H(j\omega)|$ 、 $\varphi(\omega)$ 如图附 II-5(b)、(c) 所示。

$$h(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sH(s) = \infty$$

系统的极点在左半平面, 收敛域为 $\sigma > -1$, 收敛域包含 $j\omega$ 轴, 故系统是稳定的; 又由于收敛域包含 $\sigma \rightarrow +\infty$, 故系统是因果的。



图附 II-5

七、

(1) 根据离散系统的模型, 系统的差分方程为

$$y(k) - \frac{1}{2}y(k-1) = x(k)$$

(2) 对该系统差分方程在零状态情况下取 z 变换

$$Y(z) - \frac{1}{2}z^{-1}Y(z) = X(z)$$

可得系统函数

$$H(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} = \frac{z}{z - \frac{1}{2}}, |z| > \frac{1}{2}$$

单位冲激响应

$$h(k) = \mathcal{Z}^{-1}\{H(z)\} = \left(\frac{1}{2}\right)^k \epsilon(k)$$

$$(3) x(k) = \left(\frac{1}{3}\right)^k \epsilon(k-1) = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{3}\right)^{k-1} \epsilon(k-1)$$

$$\text{则 } X(z) = \frac{1}{3} \frac{1}{z - \frac{1}{3}}, |z| > \frac{1}{3}$$

此时

$$Y(z) = H(z)X(z) = \frac{1}{3} \frac{z}{\left(z - \frac{1}{2}\right)\left(z - \frac{1}{3}\right)} = 2 \left[\frac{z}{z - \frac{1}{2}} - \frac{z}{z - \frac{1}{3}} \right],$$

$$|z| > \frac{1}{2}$$

所以, 零状态响应为

$$y(k) = 2 \left[\left(\frac{1}{2}\right)^k - \left(\frac{1}{3}\right)^k \right] \epsilon(k)$$

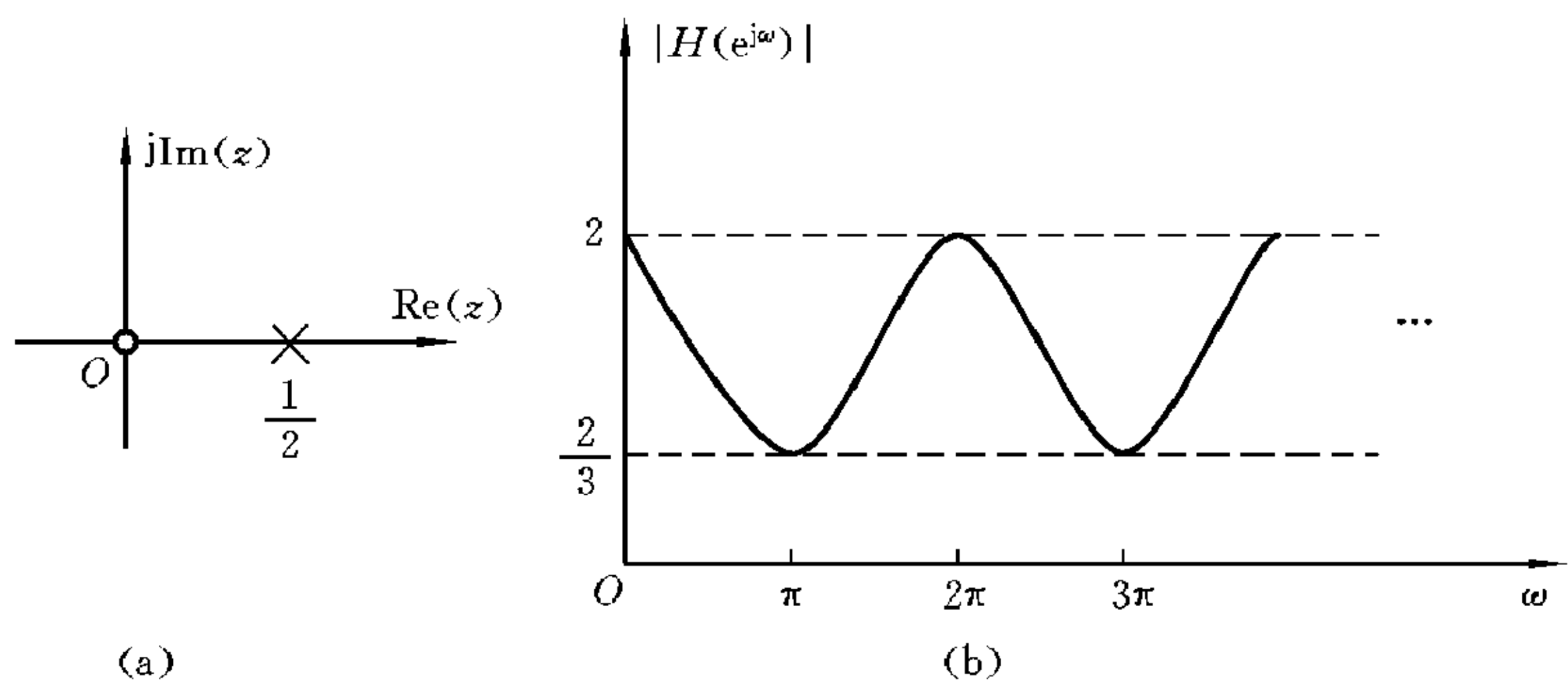
(4) $H(z)$ 的零、极点分布图如图附 II-6(a) 所示。

系统的极点分布于单位圆内, 该系统为稳定系统, 其频响特性为

$$H(e^{j\omega}) = H(z)|_{z=e^{j\omega}} = \frac{e^{j\omega}}{e^{j\omega} - \frac{1}{2}} = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}\cos\omega + j\frac{1}{2}\sin\omega}$$

幅频特性为

$$\left| H(e^{j\omega}) \right| = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{4} - \cos\omega}}$$



图附 II -6

相频特性为

$$\varphi(\omega) = -\arctan \left[\frac{\frac{1}{2}\sin\omega}{1 - \frac{1}{2}\cos\omega} \right]$$

幅频特性如图附 II -6(b)所示。

八、

因为当 $k \geq 0, f(k) = 0$ 时,

$$y(k) = 8(-1)^k - 5(-2)^k$$

故系统的特征根为 -1 和 -2 , 特征方程为

$$(z + 1)(z + 2) = z^2 + 3z + 2$$

由

$$\begin{aligned} |z\mathbf{I} - \mathbf{A}| &= \begin{vmatrix} z - 1 & 2 \\ -a & z - b \end{vmatrix} \\ &= z^2 - (b + 1)z + b + 2a = z^2 + 3z + 2 \end{aligned}$$

得

$$a = 3, \quad b = -4$$